

CONGRUENCES SUR LE NOMBRE DE SOUS-GROUPES D'ORDRE p^k DANS UN GROUPE FINI

par P. DELIGNE

La méthode utilisée par Serre [1] p. 147 pour démontrer le théorème de Sylow fournit des résultats plus généraux qu'on se propose d'expliciter.

On utilise les notations suivantes : p désigne un nombre premier ; pour tout entier n , $v(n)$ est l'exposant de la plus grande puissance de p qui divise n ; enfin, G est un groupe fini d'ordre g .

Pour être complet, rappelons le lemme suivant (Lazard [2] p. 71).

Lemme 1 :

a) Si $n = \sum c_i p^i$ avec $0 \leq c_i < p$ (développement de base p),

$$v(n!) = \frac{1}{p-1} (n - \sum c_i)$$

b) $v\binom{r}{s} \geq v(r) - v(s)$

Prouvons, a), $v(p^k!) = \sum_{i < k} i \cdot (p^{k-i} - p^{k-i+1}) = \sum_{i=0}^{k-1} p^i = \frac{p^k - 1}{p - 1}$, ce qui vérifie l'énoncé ; il est clair que si $0 \leq c < p$, $v((cp^k)!) = cv(p^k!)$ et que si $m < p^{v(n)}$, $v((n+m)!) = v(n!) + v(m!)$. Ces propriétés d'additivité sont les mêmes que celles du second membre, d'où la formule.

b) s'en déduit aisément en revenant aux définitions et en tenant compte de l'algorithme de calcul des chiffres c_i d'une somme à l'aide de ceux de ses termes. Il y a égalité si r est une puissance de p .

Proposition 1 : $\binom{p^k n}{p^k m} = \binom{n}{m} \pmod{p^{v(n)+2}}$ si $p \neq 2$ ou si n est impair. La congruence est toujours vraie modulo $p^{v(n)+1}$.

Démonstration : Soient X et Y deux indéterminées ; $(X + Y)^{p^k} = X^{p^k} + Y^{p^k} + pQ$ où Q est un polynôme de degré inférieur à p^k en chaque variable. La formule du binôme montre alors que

$$(X + Y)^{p^{k+n}} = (X^{p^k} + Y^{p^k})^n + np(X^{p^k} + Y^{p^k})^{n-1}Q \quad (1)$$

modulo la plus grande puissance de p qui divise tous les $p^i \binom{n}{i}$ ($i \geq 2$). Ceux-ci sont de valuation au moins $i + v(n) - v(i) \geq v(n) + 2$ si $p \neq 2$; si $p = 2$, on a toujours $i > v(i)$ (Cantor), d'où l'exposant $v(n) + 1$. $\binom{p^{k+n}}{p^k m}$ est le coefficient de $X^{p^k m} Y^{p^{k+n} - p^k m}$; le second terme du second membre de (1) ne contient aucun terme de ce type (aucun exposant n'y est divisible par p^k), et le coefficient de ce monôme dans le second membre de (1) est donc $\binom{n}{m}$. L'assertion en résulte si $p \neq 2$. Si $p = 2$, ce qui précède prouve déjà $Q = X^{2^{k-1}} Y^{2^{k-1}} \pmod{2}$; $Q^2 = X^{2^k} Y^{2^k} \pmod{4}$, et le terme suivant dans le développement du binôme donne $\binom{2^{k+n}}{2^k m} = \binom{n}{m} + 2n(n-1) \binom{n-2}{m-1} \pmod{2^{v(n)+2}}$, d'où l'assertion.

THÉORÈME :

Soient S un sous-groupe de p -Sylow de G , $s = v(g)$ et d_k le nombre de sous-groupes de G d'ordre p^{s-k} pour $0 \leq k \leq s$. Alors

- (i) $d_k = 1 \pmod{p}$
- (ii) si S est cyclique ou abélien de type $(p, \dots, p)$, d_k est congru mod p^{k+1} au nombre de sous-groupes de S d'indice p^k
- (iii) si S n'est pas cyclique,

$$d_1 = 1 + p \pmod{p^2}.$$

Faisons agir le groupe G par translations à gauche sur l'ensemble de ses parties à p^k éléments. Si une de ces parties soit P de G a un stabilisateur H , elle est réunion de classes à droites de H et H est donc un groupe d'ordre p^l avec $l \leq k$; $l = k$ si et seulement si P est translaté (à droite ou à gauche, c'est la même chose) d'un sous-groupe d'ordre p^k . Le nombre d'éléments dans l'orbite de P est divisible par p^{s-l} . $\binom{g}{p^k}$ est donc congru mod

p^{s-k+1} au nombre de parties de G translatées d'un sous-groupe d'ordre p^k , et on sait (prop. 1) qu'il est aussi congru à gp^{-k} . Il y a $d_{s-k}.g.p^{-k}$ telles parties, et $gp^{-k} = d_{s-k}gp^{t-k} \bmod p^{s-k+1}$ d'où la première assertion.

Plaçons-nous dans le cas (ii), avec S abélien de type $(p \dots p)$. Le nombre G_{ij} de sous-groupes d'ordre p^i d'un sous-groupe d'ordre p^j est le nombre d'éléments d'une grassmannienne. Pour $i > j$, $G_{ij} = 0$; pour $i \leq j$,

$$G_{ij} = \frac{(p^j - 1) \dots (p^j - p^{i-1})}{(p^i - 1) \dots (p^i - p^{i-1})} = G_i G_{j-i} G_i^{-1}, \text{ où on pose}$$

$$G_i = [(p^i - 1) \dots (p - 1)]^{-1} \text{ si } i \geq 0, G_i = 0 \text{ si } i < 0.$$

On sait que p^s divise le nombre u_i de parties de G à p^i éléments dont le stabilisateur est d'ordre p^{s-i} . Posons $g = p^s h$; si on compte de deux façons différentes le nombre des couples formés d'un sous-groupe d'ordre p^{s-i} et d'une partie à p^i éléments qu'il laisse fixe, on trouve, pour $0 \leq i, j \leq s$,

$$\left\{ \begin{array}{l} d_i \left(\frac{p^s h}{p^i} \right) = \sum_j G_{s-i, s-j} u_j \end{array} \right. \quad (2)$$

$$\left\{ \begin{array}{l} p^i \mid u_i \end{array} \right. \quad (3)$$

$$\left\{ \begin{array}{l} d_s = 1 \end{array} \right. \quad (4)$$

Travaillons maintenant dans le localisé de $\mathbf{Z}$ en p (ou dans $\mathbf{Z}_p$). Soit e_i le quotient par $\left(\frac{p^s h}{p^i} \right) G_i$ du premier membre de (2). En vertu de la proposition 1 et du fait que G_i est premier avec p pour $i \geq 0$, on voit qu'il existe des nombres v_i ($0 \leq i \leq s$) tels que

$$\left\{ \begin{array}{l} d_i = G_i e_i \bmod p^{i+1} \end{array} \right. \quad (5)$$

$$\left\{ \begin{array}{l} e_i = \sum_j G_{i-j} v_j \end{array} \right. \quad (2')$$

$$\left\{ \begin{array}{l} p^i \mid v_i \end{array} \right. \quad (3')$$

$$\left\{ \begin{array}{l} e_s = G_s^{-1} \end{array} \right. \quad (4')$$

Des identités analogues sont vérifiées dans le groupe S ; pour montrer qu'elles déterminent $d_i \bmod p^{i+1}$, il suffit de vérifier que les identités (pour $0 \leq i, j \leq s$)

$$\begin{cases} e_i = \sum G_{i-j} v_j & (2'') \\ p^i \mid v_i & (3'') \\ e_s = 0 & (4'') \end{cases}$$

impliquent que $p^{i+1} \mid e_i$.

De (2'') on tire

$$e_i - e_{i+1} = \sum (G_{i-j} - G_{i+1-j}) v_j$$

Comme trivialement $G_k^{-1} = G_{k+1}^{-1} \bmod p^{k+1}$, on a aussi

$$p^{i+1-j} \mid G_{i-j} - G_{i+1-j} \text{ et } p^{i+1} \mid e_i - e_{i+1}.$$

On conclut par (4'').

La même technique, en plus simple, s'applique si S est cyclique.

Passons au cas (iii). Les sous-groupes d'indice p de S sont tous distingués. Leur intersection S' est le sous-groupe de Frattini de S. Pour tout sous-groupe T de S, si $TS' = S$, alors $T = S$. En particulier, si S n'est pas cyclique, S/S' ne l'est pas non plus et les sous-groupes d'indice p de S s'identifient aux hyperplans d'un $\mathbb{Z}/p$ -vectoriel de dimension > 1 ; leur nombre est congru à $1 + p \bmod p^2$.

Des équations précédentes subsiste

$$\begin{cases} d_0 h = u_0 \\ d_1 \binom{ph}{p} = (1 + p)u_0 + u_1 \pmod{p^2} \\ \binom{p^2 h}{p} = u_0 + u, \pmod{p^2} \end{cases}$$

Or (prop. 1), $\binom{p^2 h}{p^2} = \binom{ph}{p} = h \bmod p^2$, donc

$$d_1 h = (1 + p)d_0 h + (h - d_0 h) \bmod p^2 \text{ et}$$

$$d_1 = 1 + p d_0 \bmod p^2,$$

d'où l'assertion puisque $d_0 = 1 \bmod p$.

BIBLIOGRAPHIE

- [1] SERRE, J.P., *Corps locaux. Act. sc. et ind.*, Hermann, 1962.
- [2] LAZARD, M., Groupes analytiques p -adiques. *Publ. Math. I. H. E. S.*, n° 26, 1965.

APPENDIX : COHOMOLOGIE A SUPPORT PROPRE

ET CONSTRUCTION DU FONCTEUR $f^!$.

par P. DELIGNE ⁽¹⁾

Verdier a montré que dans le cas topologique, le formalisme de la dualité de Poincaré se ramenait à des problèmes locaux en haut (voir [1]). Pour transposer sa construction au cadre schématique, il faut disposer d'une théorie de la cohomologie "à support propre" pour les faisceaux cohérents.

Sauf mention explicite du contraire, tous les pré-schémas considérés sont noethériens et les préfaisceaux quasi-cohérents.

n° 1. Le sorite des pro-objets.

Proposition 1. Soit $\mathcal{C}$ une $\mathcal{U}$ -catégorie (2) où existent les

(1) Ceci est une version complétée d'une lettre de P. Deligne à R. Hartshorne (lettre du 3 Mars 1966). Les notes de bas de page ont été ajoutées par le copiste.

(2) $\mathcal{U}$ désigne un univers fixé dans toute la suite.

limites inductives finies. Soit h un foncteur $C^0 \rightarrow (\text{ens})$.

Les conditions suivantes sont équivalentes :

(i) h est limite inductive, selon un petit (3) ensemble ordonné filtrant, de foncteurs représentables.

(ii) h est limite inductive, selon une petite catégorie filtrante, de foncteurs représentables.

(iii) h transforme $\varinjlim$ finies en $\varprojlim$ finies, et il existe un petit ensemble d'objets tel que tout élément d'un $h(X)$ se factorise par l'un d'eux.

Les implications (i) $\Rightarrow$ (ii) $\Rightarrow$ (iii) sont triviales et (iii) $\Rightarrow$ (ii) standard (h est limite des h_F selon la catégorie des (F, α) pour $\alpha \in h(F)$ et F dans la sous-catégorie de C stable par $\varinjlim$ finie engendrée par le petit ensemble donné). Reste à prouver que (ii) $\Rightarrow$ (i). Si $\mathcal{L}$ et $\mathcal{M}$ sont deux catégories filtrantes, un foncteur $F : \mathcal{L} \rightarrow \mathcal{M}$ est dit cofinal si $\varinjlim_{\mathcal{L}} h_F(L)$ est le foncteur final. Pour tout $G : \mathcal{M} \rightarrow \mathcal{N}$, on a alors $\varinjlim_{\mathcal{M}} G = \varinjlim_{\mathcal{L}} GF$. Il s'agit de prouver :

lemme. Pour toute petite catégorie filtrante $\mathcal{L}$, il existe un foncteur cofinal d'un petit ensemble ordonné filtrant dans $\mathcal{L}$.

La première projection : $\mathcal{L} \times \mathbb{N} \rightarrow \mathcal{L}$, est un foncteur cofinal ($\mathbb{N}$ muni de l'ordre naturel) ; ceci permet de se

(3) "petit" = " $\in U$ ".

ramener à supposer que $\text{Ob } \mathcal{L}$, préordonné par $\text{Hom}(X, Y) \neq \emptyset$, n'a pas de plus grand élément. On ordonne par inclusion l'ensemble E des sous-catégories finies de $\mathcal{L}$ ayant un seul objet final (fini signifie d'ensemble de flèches fini). On définit un foncteur de E dans $\mathcal{L}$ en associant à chacune de ces catégories son objet final. Sous les hypothèses faites, E est filtrant et ce foncteur cofinal.

Les foncteurs vérifiant les conditions équivalentes de la proposition 1 sont les Ind-objets de C . Ils forment une sous-catégorie pleine $\text{Ind } C$ de $\underline{\text{Hom}}(C^0, (\text{Ens}))$, stable par limite inductive. $C \mapsto \text{Ind } C$ est un foncteur $(\text{cat}) \rightarrow (\text{cat})$. Si les limites inductives filtrantes existent dans C , pour tout $h \in \text{Ind } C$, le foncteur $X \mapsto \text{Hom}(h, h_X)$ est coreprésentable, d'où un foncteur, noté $\varinjlim$, de $\text{Ind } C$ dans C . En particulier, on a toujours un foncteur $\text{Ind } \text{Ind } C \rightarrow \text{Ind } C$, et tout foncteur $C \rightarrow \text{Ind } \mathcal{D}$ se prolonge en un foncteur $\text{Ind } C \rightarrow \text{Ind } \mathcal{D}$. Dans $\text{Ind } C$, les limites inductives filtrantes sont exactes, et seront notées " $\varinjlim$ "; en particulier, identifiant C à une sous-catégorie pleine de $\text{Ind } C$, si $(X_i)_{i \in I}$ est un système inductif filtrant dans C ,

$$\varinjlim_{i \in I} X_i = \varinjlim_{i \in I} \varinjlim_{i \in I} X_i$$

Pour qu'un foncteur sur $\text{Ind } C$ soit représentable, il faut et suffit qu'il transforme $\varinjlim$ finies en $\varprojlim$ finies, $\varinjlim$ filtrantes en $\varprojlim$ filtrantes et que sa restriction à C satisfasse à la condition de petitesse de la prop. 1 (iii) (en

effet, la proposition 1 montre alors que sa restriction à $\mathcal{C}$ est un Ind-objet, auquel il est partout égal vu la condition sur les limites).

Ce qui précède, sauf la prop. 1 (iii) et l'assertion précédente reste vrai en utilisant partout des limites de suites (ou dénombrables, c'est la même chose).

On définit par dualité la catégorie $\text{pro } \mathcal{C}$ des pro-objets (sous-catégorie pleine de $\text{Hom}(\mathcal{C}, (\text{Ens}))^\circ$).

Proposition 2. Soit X un préschéma quasi-compact quasi-séparé (non nécessairement noethérien). La catégorie des faisceaux quasi-cohérents sur X est équivalente à la catégorie des Ind-objets de la catégorie des faisceaux quasi-cohérents de présentation finie sur X .

La flèche est $\varinjlim \mathcal{F}_i \mapsto \varinjlim \mathcal{F}_i$. Si $\mathcal{F}$ est de p.f. (présentation finie), pour tout système inductif filtrant $(\mathcal{G}_i)_{i \in I}$, $\text{Hom}_X(\mathcal{F}, \varinjlim \mathcal{G}_i) = \varinjlim \text{Hom}_X(\mathcal{F}, \mathcal{G}_i)$ (par un recollement fini qui commute à $\varinjlim$, on se ramène au cas affine).

Le foncteur précédent est donc pleinement fidèle. Son image est stable par limites inductives filtrantes et sommes finies. Il suffit de prouver que pour tout $x \in X$, tout $\mathcal{F}$ sur X , et tout $s \in \mathcal{F}_x$, il existe $\mathcal{G}$ de p.f. et une flèche de $\mathcal{G}$ dans $\mathcal{F}$ dans l'image de laquelle se trouve s :

$\mathcal{F}$ sera limite d'images de faisceaux de p.f. et chacune d'elles quotient d'un faisceau de p.f. par une limite de sous-faisceaux

de type fini.

Soit sur un voisinage quasi-compact U de x une flèche $f: \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{F}$, $\mathcal{C}$ de p.f., s dans l'image. Il suffit de prolonger $\mathcal{C}$ et f à X entier, et, procédant pas à pas, il suffit de savoir prolonger à $U \cup V$ si V est affine, ce qui revient à effectuer un prolongement de $U \cap V$ à V :

Lemme. Soit $\mathcal{C}$ un faisceau de p.f. sur un ouvert quasi-compact U d'un schéma affine X , $\mathcal{F}$ un faisceau sur X et f une flèche de $\mathcal{C}$ dans $\mathcal{F}|_U$. Il est possible de prolonger $\mathcal{C}$ et f en $\bar{\mathcal{C}}$ et $\bar{f}$, définis sur X ($\bar{\mathcal{C}}$ étant de p.f.).

Soit ι l'inclusion de U dans X et $\mathcal{C}_1$ le produit fibré de $\iota_* \mathcal{C}$ et $\mathcal{F}$ sur $\iota_* \iota^* \mathcal{F}$. $\mathcal{C}_1$ prolonge $\mathcal{C}$ et s'envoie dans $\mathcal{F}$. Si on représente $\mathcal{C}_1$ comme limite de ses sous-faisceaux de type fini, comme U est quasi-compact et $\mathcal{C}$ de p.f., l'un d'eux prolonge déjà $\mathcal{C}$. Si on représente ce dernier comme quotient de $\mathcal{O}^n$ par une limite de sous-faisceaux de type fini de $\mathcal{O}^n$, on voit de même qu'on peut remplacer $\mathcal{C}_1$ par un faisceau de p.f.

Cor 1. Pour qu'un foncteur contravariant additif F :

(q coh) $\rightarrow$ Ab soit représentable, il faut et suffit qu'il soit exact à gauche et transforme $\varinjlim$ filtrante en $\varprojlim$ filtrante.

Cor 2. Tout faisceau de p.f. défini sur un ouvert quasi-compact

U de X se prolonge en un faisceau de p.f. sur X.

Soit $\mathcal{A}$ une catégorie abélienne. On aura à travailler de façon essentielle dans $\text{pro } D^b \mathcal{A}$, sous-catégorie pleine de $\text{pro } D(\mathcal{A})$ formée des " $\varprojlim$ " K_i où la cohomologie de K est uniformément bornée avec i . H^p se prolonge en un foncteur $\text{pro } D(\mathcal{A}) \rightarrow \text{pro } \mathcal{A}$.

Proposition 3. Les foncteurs H^p forment un système conservatif (4) de foncteurs sur $\text{pro } D^b \mathcal{A}$.

Soit $f: K \rightarrow L$ une flèche de $\text{pro } D^b \mathcal{A}$ telle que les $H^p(K) \rightarrow H^p(L)$ soient des isomorphismes (dans $\text{pro } \mathcal{A}$). Il s'agit de vérifier que pour tout M dans $D^b(\mathcal{A})$, $\text{Hom}(K, M) \leftarrow \text{Hom}(L, M)$ est un isomorphisme. Posons $K = \varprojlim K_\alpha$. On dispose d'une suite spectrale convergente

$\text{Ext}^p(H^q K_\alpha, M) \Rightarrow \text{Ext}^{p+q}(K_\alpha, M)$ d'où par passage à la limite $\varinjlim \text{Ext}^p(H^q K_\alpha, M) \Rightarrow \varinjlim \text{Ext}^{p+q}(K_\alpha, M)$, encore convergente car q est uniformément borné. Utilisant que tout foncteur (ici Ext) passe aux pro-objets et le foncteur

$\varinjlim: \text{Ind } \text{Ab} \rightarrow \text{Ab}$, on peut réécrire :

$$\varinjlim \text{Ext}^p(H^q K, M) \Rightarrow \varinjlim \text{Ext}^{p+q}(K, M) = \text{Hom}(K[-p-q], M)$$

Cette suite spectrale reste d'ailleurs vraie pour $M \in D(\mathcal{A})$. La proposition résulte aussitôt de l'existence de ces suites.

(4) i.e. si u est une flèche telle que les $H^p(u)$ soient inversibles, u est inversible.

n° 2. Lemmes fondamentaux.

Rappelons que les préschémas considérés sont noethériens.

Proposition 4. (Théorème de dualité pour une immersion ouverte).

Soient U un ouvert de X , j la flèche d'inclusion, $\mathcal{I}$ un idéal définissant le fermé complémentaire, $\mathcal{F}$ un faisceau cohérent sur U et $\mathcal{G}$ quasi-cohérent sur X . Soit $\bar{\mathcal{F}}$ un prolongement cohérent de $\mathcal{F}$. On a

$$\text{Hom}_U(\mathcal{F}, j^* \mathcal{G}) = \text{Hom}_X(\varprojlim \mathcal{I}^n \bar{\mathcal{F}}, \mathcal{G}) \quad (5)$$

La flèche $\varprojlim \text{Hom}_X(\mathcal{I}^n \bar{\mathcal{F}}, \mathcal{G}) \rightarrow \text{Hom}_U(\mathcal{F}, \mathcal{G})$ est injective : si l'image par f de $\mathcal{I}^n \bar{\mathcal{F}}$ dans $\mathcal{G}$ a son support dans le complémentaire de U , elle est annulée par une puissance de $\mathcal{I}$, soit $\mathcal{I}^k$, et l'image de $\mathcal{I}^{n+k} \bar{\mathcal{F}}$ est nulle.

Supposons maintenant X affine et soit $f \in \text{Hom}_U(\mathcal{F}, \mathcal{G})$. Pour k assez grand, toute section s de $\mathcal{I}^k \bar{\mathcal{F}}$ sur X a une image (sur U) qui se prolonge en une section de $\mathcal{G}$ sur X . Remplaçant $\bar{\mathcal{F}}$ par $\mathcal{I}^k \bar{\mathcal{F}}$, on peut supposer disposer d'un diagramme

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \rightarrow & R & \rightarrow & \mathcal{O}^n & \rightarrow & \mathcal{F} \rightarrow 0 \\ & & \downarrow & & \parallel & & \downarrow \\ 0 & \rightarrow & R_1 & \rightarrow & \mathcal{O}^n & \rightarrow & \mathcal{G} \end{array}$$

(5) Cette formule est évidemment bien connue, cf. p. ex. la thèse de P. GABRIEL.

où les flèches pointillées sont définies sur U .

Pour ℓ assez grand, en vertu de Krull et du fait que $R/R \cap R_1$ est concentré hors de U , on a $R \cap J^\ell \cdot \Theta^n \subset R_1$, ce qui permet de prolonger f en $\bar{f} : J^\ell J \rightarrow \mathcal{O}_J$.

Dans le cas général U_i un recouvrement affine fini de X et U_{ijk} des recouvrements affins finis des $U_{ij} = U_i \cap U_j$. Les $\varinjlim$ commutent aux produits finis, d'où :

$$\begin{array}{ccccccc} 0 \rightarrow \text{Hom}_U(J, j^* \mathcal{O}_J) & \rightarrow & \prod_1 \text{Hom}_{U_1 \cap U}(J, j^* \mathcal{O}_J) & \rightrightarrows & \prod_{ijk} \text{Hom}_{U_{ijk} \cap U}(J, j^* \mathcal{O}_J) \\ & \uparrow & \uparrow_S & & \uparrow_c \\ 0 \rightarrow \varinjlim \text{Hom}_X(J^{n\bar{J}}, j^* \mathcal{O}_J) & \rightarrow & \prod_1 \varinjlim \text{Hom}_{U_1}(J^{n\bar{J}}, \mathcal{O}_J) & \rightrightarrows & \prod_{ijk} \varinjlim \text{Hom}_{U_{ijk}}(J^{n\bar{J}}, \mathcal{O}_J) \end{array}$$

ce qui achève la démonstration.

La proposition 4 donne une formule explicite pour le foncteur $(\text{coh sur } U) \rightarrow \text{pro}(\text{coh sur } X)$ "adjoint" à gauche à j^* . On notera ce foncteur $j_!$ ("prolongement par zéro") (6); il résulte de Krull qu'il est exact; cela résulte aussi de ce que, X étant noethérien, un injectif de la catégorie des faisceaux quasi-cohérents sur X , restreint à U , reste injectif quasi-cohérent sur U .

Proposition 5. (Indépendance de la compactification).

$$\begin{array}{ccc} U \hookrightarrow X & \text{Soit } f : X \rightarrow Y \text{ un morphisme propre, indui-} \\ \parallel & \downarrow f & \text{sant un isomorphisme entre l'ouvert } U \text{ de } Y \\ U \hookrightarrow Y & & \end{array}$$

(6) Cette terminologie et notation conflictent évidemment avec ceux généralement admis (livre de Godement, SGA 1962 ...). Le lecteur préférera peut-être lire $j_!$ au lieu de j_* .

et $f^{-1}(U)$. Soit $\mathcal{I}$ un faisceau d'idéaux définissant $Y = U$, et soit $\mathcal{I} = f^* \mathcal{J}$. Si $\mathcal{J}$ est cohérent sur X , on a

(i) si $k > 0$, le système projectif $R^k f_* \mathcal{J}^n$ est essentiellement nul (i.e. définit le proobjet nul)

(ii) si $k = 0$, pour n assez grand, $f_* \mathcal{J}^{n+1} = \mathcal{J} \cdot f_* \mathcal{J}^n$

On a

$\sum_{n=0}^{\infty} R^k f_* \mathcal{J}^n$ est un $\sum_{n=0}^{\infty} \mathcal{J}^n$ -module de type fini (EGA III)

donc pour n assez grand, $\mathcal{J} \otimes R^k f_* \mathcal{J}^n \rightarrow R^k f_* \mathcal{J}^{n+1}$ est surjectif; (ii) en résulte. Si $k > 0$, $R^k f_*$ est nul sur U ; il existe N tel que $\mathcal{J}^N \cdot R^k f_* \mathcal{J}^n$ soit nul (quel que soit n).

Le diagramme

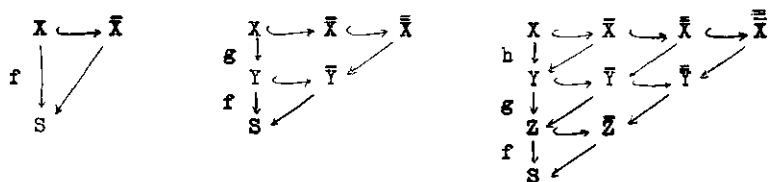
$$\begin{array}{ccc} \mathcal{J}^p \otimes R^k f_* \mathcal{J}^n & \rightarrow & R^k f_* \mathcal{J}^{n+p} \rightarrow 0 \quad (\text{si } n \geq n_0) \\ \downarrow & & \downarrow \\ \mathcal{J}^p \cdot R^k f_* \mathcal{J}^n & \rightarrow & R^k f_* \mathcal{J}^n \end{array}$$

prouve que pour N assez grand et $k > 0$,

$$R^k f_* \mathcal{J}^{n+N} \rightarrow R^k f_* \mathcal{J}^n \text{ est nul, soit (i).}$$

n° 3. Définition de Rf_* .

Un morphisme f (resp un couple de morphismes composables, resp. un triple ...) sera dit compactifiable si on peut respectivement trouver des diagrammes commutatifs



où les flèches horizontales sont des immersions ouvertes et les flèches obliques sont propres. Tout morphisme compactifiable est séparé de type fini, et Nagata affirme dans [2] que sa démonstration prouve la réciproque pour les schémas noethériens intègres, mais les hypothèses qu'il fait sur la base ne sont pas claires (7).

On se propose, pour tout f compactifiable, de définir $Rf_! : \text{proD}_{\text{coh}}^b(X) \rightarrow \text{proD}_{\text{coh}}^b(S)$. Rappelons que la catégorie $D_{\text{coh}}^b(S)$, catégorie dérivée bornée de la catégorie des faisceaux cohérents sur S , est sous-catégorie pleine de la catégorie dérivée de celle de tous les faisceaux (non nécessairement quasi-cohérents) sur S , l'image essentielle étant formée des complexes à cohomologie cohérente et bornée.

Si f est propre, on dispose de $Rf_* : D_{\text{coh}}^b(X) \rightarrow D_{\text{coh}}^b(S)$ de dimension finie, qui induit $Rf_! : \text{proD}_{\text{coh}}^b(X) \rightarrow \text{proD}_{\text{coh}}^b(S)$. Si f est une immersion ouverte, $f_! : (\text{coh sur } X) \rightarrow \text{pro}(\text{coh sur } S)$ induit $D^b(\text{coh sur } X) \rightarrow D^b \text{ pro}(\text{coh sur } S)$ qui s'envoie dans $\text{pro } D_{\text{coh}}^b(S)$, et cette flèche se prolonge en $Rf_! : \text{proD}_{\text{coh}}^b(X) \rightarrow \text{proD}_{\text{coh}}^b(S)$. Si on prolonge le complexe

(7) Mumford aurait vérifié via la démonstration de Nagata que tout morphisme séparé de type fini des schémas noethériens est compactifiable.

cohérent K sur X en $\bar{K}$ sur S , son image est $\varprojlim \mathcal{I}^{n\bar{K}}$,
où $\mathcal{I}$ définit $S \setminus X$.

Pour un composé $f = gh$ (g propre, h immersion ouverte) on prend $Rf_! = Rg_! Rh_!$. Il faut vérifier.

Indépendance de la compactification.

Considérons un diagramme commutatif

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{j'} & X' \\ f \downarrow & \searrow j'' & \downarrow g \\ S & \xleftarrow{\bar{f}} & X'' \end{array}$$

où j' et j'' sont des immersions ouvertes, $\bar{f}$ et g des applications propres.

$j'X = g^{-1}j''X \cap j'X$. Il faut prouver que

$$R\bar{f}_* Rj''_! = R(\bar{f}g)_* Rj'_! , \text{ soit encore,}$$

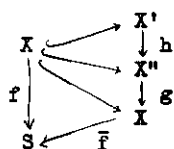
puisque $R(\bar{f}g)_* = R\bar{f}_* Rg_*$, que $Rj''_! = Rg_* Rj'_!$. On se ramène à supposer X dense dans X' , pour être dans les conditions de la proposition 5. Soit K un complexe cohérent borné sur X , prolongé en $\bar{K}$ sur X' . $g_* \bar{K}$ prolonge K sur X'' , et on a une flèche

$$g_* \mathcal{I}^{n\bar{K}} \longrightarrow Rg_* \mathcal{I}^{n\bar{K}} \quad (1)$$

où $\mathcal{I}$ désigne un faisceau d'idéaux qui définit $X' \setminus X$. La prop. 5 (ii) montre que $j''_! K = \varprojlim g_* \mathcal{I}^{n\bar{K}}$. Par passage à la "limite", on trouve $\varprojlim R^p g_* \mathcal{I}^{n\bar{K}} \Rightarrow \varprojlim R^{p+q} g_* \mathcal{I}^{n\bar{K}}$, la proposition 5 (i) montre que cette suite spectrale dégénère, et il résulte de la prop. 3 que la flèche déduite de (1) par passage à la "limite" est un isomorphisme, d'où la formule voulue.

Il reste à vérifier

a) pour tout diagramme, on a une compatibilité



$$\begin{aligned}
 R\bar{f}_* Rj_!'' &= R\bar{f}_* Rg_* Rj_!'' = R\bar{f}_* Rg_* Rh_* Rj_! \\
 &= R\bar{f}_* Rgh_* Rj_! = Rf_* Rj_!'''
 \end{aligned}$$

Comme deux compactifications peuvent toujours être coiffées par une troisième (par exemple $X' \times X''$), ceci suffit à prouver l'indépendance de l'arbitraire.

b) pour tout couple compactifiable, une identification

$$Rfg_! = Rf_! Rg_!$$

c) pour tout triple compactifiable, une compatibilité

$$\begin{array}{ccc}
 Rfgh_! & = & Rfg_! Rh_! \\
 || & & || \\
 Rf_! Rgh_! & = & Rf_! Rg_! Rh_!
 \end{array}$$

On aurait alors prouvé

Théorème 1. Pour $f : X \rightarrow Y$ compactifiable, $K \in \text{proD}_{\text{coh}}^b(X)$, $L \in \text{proD}_{\text{coh}}^b(Y)$ posons $\text{Hom}_f(K, L) = \text{Hom}_Y(Rf_! K, L)$. Modulo des questions de compactificabilité, on fait ainsi des catégories $\text{proD}_{\text{coh}}^b(X)$ une catégorie cofibrée sur les préschémas noethériens (les flèches étant compactifiables ...)

n° 4. Définition de $Rf^!$.

Il résulte d'un tapis général de Verdier [1] que le foncteur $Rf_* : D(X) \rightarrow D(S)$ a un adjoint à droite $D^+(S) \rightarrow D^+(X)$; il ne mérite un nom, soit $Rf^!$, que pour f propre, et sa définition ne se prête pas directement au calcul.

Il faut tout d'abord expliciter un procédé de calcul de Rf_* au niveau des complexes, du type $Rf_* K = f_* C^*(K)$ où C^* est une résolution acyclique finie dépendant de façon fonctorielle, exacte, et compatible avec les limites inductives filtrantes de l'objet auquel on l'applique. A ce moment, pour tout injectif I sur S , $\text{Hom}(f_* C^p, I)$ est exact en quasi-cohérent sur X , et transforme $\varinjlim$ en $\varprojlim$, donc est représentable par $f_p^! I$, injectif quasi-cohérent. Les $f_p^! I$ forment un complexe, ce qui définit $Rf^! : D^+S \rightarrow D^+X$, adjoint à droite à $Rf_* : D(X) \rightarrow D(S)$.

Voici comment définir une telle résolution :

- 1) Si S est séparé : on prend un recouvrement fini de X par des ouverts affines sur S (par exemple affines) et $Rf_* K = f_* \check{C}(U, K)$ (complexe de Čech alterné)
- 2) Sinon : les résolutions flasques canoniques ont ici deux défauts : a) $f_* C^*$ n'est plus quasi-cohérent ; cela ne porte pas à conséquence tant que, comme ici, les injectifs quasi-cohérents sont injectifs en tant que faisceaux.

b) C^* ne commute pas aux limites inductives filtrantes. Il est facile de corriger ce défaut : on représente quasi-cohérent comme $\mathcal{F} = \varinjlim \mathcal{F}_i$ ($\mathcal{F}_i$ de présentation finie) et on pose $C^* \mathcal{F} = \varinjlim C^* \mathcal{F}_i$. Cela ne dépend pas de l'arbitraire.

Pour une immersion ouverte, on prendra $Rf^! K = f^* K$. Pour un morphisme composé $f = gh$ (g propre, h immersion ouverte), on prendra $Rf^! = Rg^! Rh^!$. Mettant bout à bout la proposition 4 et ce qui précède, on trouve

Théorème 2. (Dualité) Soit $f : X \rightarrow S$ compactifiable, $f = gh$. Les foncteurs $Rf_! : \text{proD}_{\text{coh}}^b(X) \rightarrow \text{proD}_{\text{coh}}^b(S)$ et $Rf^! : D^+(S) \rightarrow D^+(X)$ sont "adjoints" l'un de l'autre.

Il faudrait vérifier l'indépendance de la compactification et un sorite de compatibilités et d'identifications analogue au cas de $Rf_!$. Des cas particuliers du formulaire résultent de la formule d'adjonction (unicité d'un vrai adjoint ...)

On pourra dans le cas général s'appuyer sur la proposition suivante :

Proposition 6. Soit $f : X \rightarrow S$ compactifiable et $L \in D_{\text{qc}}^+(S)$. La fibre en $x \in X$ de $\mathcal{H}^p Rf^! L$ est donnée par

$$(\mathcal{H}^p Rf^! L)_x = \varinjlim_{x \in U} \text{Hom}_S^p(Rf_!(U, \mathcal{O}_U), L)$$

On peut supposer X propre et L donné comme complexe de faisceaux injectifs quasi-cohérents. Soient U un ouvert affine de

X et $\mathcal{J}$ un idéal qui définit $X \setminus U$.

$$\begin{aligned} (H^p Rf^! L)(U) &= H^p(Rf^! L(U)) = H^p \operatorname{Hom}_U(\mathcal{O}, Rf^! L) \\ &= H^p \varinjlim \operatorname{Hom}_X(\mathcal{J}^n, Rf^! L) = \varinjlim \operatorname{Hom}_S^p(Rf_* \mathcal{J}^n, L) \\ &= \operatorname{Hom}_S^p(Rf_!(U, \mathcal{O}_U), L) \quad \text{— La proposition en résulte.} \end{aligned}$$

On supposera admis pour $Rf^!$ un formalisme de variance analogue à celui du théorème 1 pour $Rf_!$.

Si on veut rendre plus explicite la définition de $Rf^!$ dans le cas propre, on peut remarquer que si $\mathcal{F}$ quasi-cohérent représente un foncteur F , pour tout ouvert U et $\mathcal{J}$ définissant $X \setminus U$, on a $\mathcal{F}(U) = \varinjlim \operatorname{Hom}(\mathcal{J}^n, \mathcal{F}) = \varinjlim F(\mathcal{J}^n)$.

n° 5. Calcul de $Rf^!$.

Pour un morphisme fini, $Rf^!$ est ce qu'on veut ; pour le voir, il suffit de prendre pour foncteur résolvant, dans le calcul de Rf_* , l'identité. Pour l'espace projectif, l'unicité d'un adjoint ne laisse pas le choix (on utilise le fait qu'on a la formule d'adjonction pour $Rf_! = Rf_* : D(X) \rightarrow D(S)$), on reviendra sur la flèche. Pour une immersion ouverte, $Rf^! = Rf^*$. Pour tout ouvert quasi-projectif U de X au-dessus de S , on peut donc calculer la restriction à U de $Rf^!$. En particulier, si on peut vérifier localement que $R^q f^! K = 0$ pour $q \neq p$, on connaît $Rf^! K$, puisqu'un objet de la catégorie

dérivée n'ayant qu'un faisceau de cohomologie non nul est déterminé par ce faisceau. Rappelons un cas important où cette condition est vérifiée, avec $K = \mathcal{O}$.

Proposition 7. Soit $f : X \rightarrow Y$, compactifiable. Supposons que localement (sur X et Y) on puisse trouver un diagramme

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{f} & Y \\ g \searrow & & \nearrow h \\ & S & \end{array}$$

où g et h sont localement intersection complète de dimension relative d' et d'' , et soit $d = d' - d''$.

Alors $Rf^! \mathcal{O}$ est réduit à un seul faisceau de cohomologie, situé en degré $-d$, qui est inversible.

En effet, $Rg^! \mathcal{O} = Rf^! Rh^! \mathcal{O}$, on sait que $Rg^! \mathcal{O}$ et $Rh^! \mathcal{O}$ sont du type indiqué, situés en degré $-d'$ et $-d''$, par des calculs locaux dans l'espace projectif; tout étant local, on peut supposer $R^{-d''} h^! \mathcal{O}$ isomorphe à $\mathcal{O}$, et l'assertion en résulte.

Pour passer de là à des complexes plus généraux, il faudrait au préalable démontrer des formules du type

$Rf^!(K \otimes L) = Rf^!(K) \otimes Lf^* L$. Seule la définition de la flèche pose un problème, l'isomorphie étant un problème local. Il faut bien sûr des restrictions de degré. Je n'ai rien vérifié en détail de ce qui suit.

1ère méthode pour définir la flèche.

Supposons K et L dans $D_{\text{coh}}^b(S)$ (et pas seulement quasi-cohérents), et en outre que

a) $Rf^!K$ est à degré borné (il est automatiquement cohérent, c'est un problème local)

b) $K \overset{L}{\otimes} L$ est à degré borné

c) $Rf^!K \overset{L}{\otimes} Lf^*L$ est à degré borné.

Pour définir $Rf^!K \overset{L}{\otimes} Lf^*L \rightarrow Rf^!(K \overset{L}{\otimes} L)$, il suffit par dualité de définir $Rf_!(Rf^!K \overset{L}{\otimes} Lf^*L) \rightarrow K \overset{L}{\otimes} L$, et par Kuneth $Rf_!(Rf^!K \overset{L}{\otimes} Lf^*L) = Rf_! Rf^!K \overset{L}{\otimes} L$; la flèche cherchée est induite par la flèche d'adjonction $Rf_! Rf^!K \rightarrow K$.

2ème méthode.

On suppose f compactifiable, plat et localement d'intersection complète relative. On a alors $Rf^!O = \omega[d]$, ω étant inversible. Désignons par $Rf_!$ un procédé de calcul de $Rf_!$ au niveau des complexes (c-à-d un tel procédé pour un compactifié $\bar{f}: \bar{X} \rightarrow S$, de f), qu'on suppose du type décrit au n° 4, et tel que $C^p \mathcal{F}$ soit nul pour $p > d$ (ce qui peut s'obtenir par tronquage). On a alors une flèche $R^d \bar{f}_* \mathcal{F}[-d] \rightarrow R\bar{f}_* \mathcal{F}$ pour tout $\mathcal{F}$ sur $\bar{X}$ (le dernier faisceau de cohomologie s'envoie dans son complexe). On en tire des morphismes de complexe $\text{Hom}_S(Rf_* \mathcal{F}, I) \rightarrow \text{Hom}_S(R^d \bar{f}_* \mathcal{F}[-d], I)$ pour tout complexe I sur S . Soit I un injectif. $R^d \bar{f}_* \mathcal{F}[-d]$ est exact à droite en $\mathcal{F}$, le foncteur en $\mathcal{F}$ à droite de la flèche est donc représentable: on définit I_1 par

$$\text{Hom}_S(R^d f_* \mathcal{F}, I) = \text{Hom}_{\bar{X}}(\mathcal{F}, I_1) \text{ et } Rf_! I = I_1[d]$$

Ce qui précède définit

$$Rf^!_I \longrightarrow Rf^!_I$$

et pour un complexe d'injectifs, $Rf^!_I$ se définit terme à terme. Il reste à évaluer $Rf^!_I$ sur des ouverts affines, soit U , de X ; c'est donné par $\varinjlim \text{Hom}(R^d f_! \mathbb{Z}^n, I)$. Ce problème étant local en haut, il est facile de montrer par des méthodes projectives que le dual de " $\varinjlim$ " $R^d f_! \mathbb{Z}^n = R^d f_!(U, \mathcal{O})$, un ind-objet, est $f_*(U, \omega)$, représenté comme limite de ses sous-modules de sections ayant un pôle d'ordre ou plus n hors de $U(n \rightarrow \infty)$.

Ceci donne $Rf^!_I = \omega \otimes f^* I[d]$, et la formule générale $Rf^! K = fK \otimes \omega[d]$.

BIBLIOGRAPHIE

- [1] J.L. VERDIER, Séminaire Bourbaki, Novembre 65, exposé 300.
- [2] M. NAGATA, Imbedding of an abstract variety in a complete variety. Journal of Math. of Kyoto University, vol. 2 n°1 1962.

THÉORÈME DE LEFSCHETZ ET CRITÈRES DE DÉGÉNÉRESCENCE DE SUITES SPECTRALES

par P. DELIGNE ⁽¹⁾

1. Théorèmes généraux.

Soient $\mathcal{A}$ une catégorie abélienne et $D^b(\mathcal{A})$ la sous-catégorie pleine de sa catégorie dérivée formée des complexes bornés. On rappelle que si T est un foncteur cohomologique (voir [8] ou [9], p. 10) de $\mathcal{A}$ dans une catégorie abélienne $\mathcal{B}$, Verdier [8] a défini une suite spectrale, fonctorielle en $X \in D^b(\mathcal{A})$:

$$(1.1) \quad E_2^{pq} = T(H^p(X)[p]) \Rightarrow T(X[p+q]).$$

Proposition (1.2). — Soit $X \in D^b(\mathcal{A})$; les conditions suivantes sont équivalentes :

(i) Quel que soit T comme plus haut, la suite spectrale (1.1) dégénère.

(ii) L'objet X est isomorphe, dans $D^b(\mathcal{A})$, à $\sum_i H^i(X)[-i]$.

(i) $\Leftrightarrow$ (ii) Désignons par T_i le foncteur cohomologique en K défini par

$$T_i(K) = \text{Hom}_{D(\mathcal{A})}(H^i(X), K).$$

Pour chacun des T_i ($i \in \mathbb{Z}$), la suite spectrale (1.1) s'écrit

$$(1.3)_i \quad E_2^{pq} = \text{Ext}^p(H^i(X), H^q(K)) \Rightarrow \text{Hom}_{D(\mathcal{A})}(H^i(X), K[p+q])$$

et l'homomorphisme de $\text{Hom}(H^i(X), K[i])$ dans $E_2^{0i} = \text{Hom}(H^i(X), H^i(K))$ qui s'en déduit n'est autre que celui provenant de la fonctorialité de H^0 .

Si les suites spectrales (1.3)_i dégénèrent, les flèches

$$\text{Hom}(H^i(X)[-i], K) \rightarrow \text{Hom}(H^i(X), H^i(K))$$

sont surjectives. Par hypothèse, tel est le cas si $K=X$, de sorte qu'il existe des morphismes a_i de $H^i(X)[-i]$ dans X , induisant l'identité sur le i -ème groupe de cohomologie. De plus, puisque $H^i(X)=0$ sauf pour un nombre fini de valeurs de i , les a_i sont nuls sauf un nombre fini, ce qui permet de définir

$$a = \sum_i a_i : \sum_i H^i(X)[-i] \rightarrow X.$$

Par construction, a induit l'identité sur la cohomologie, donc est un isomorphisme.

⁽¹⁾ Aspirant au F.N.R.S.

(ii) $\Rightarrow$ (i) La suite spectrale (1.1) est un foncteur additif en X , et dégénère lorsque X n'a qu'un objet de cohomologie non nul, donc aussi si X est somme de complexes n'ayant qu'un objet de cohomologie non nul.

Remarque (1.4). — Il résulte de la démonstration précédente qu'il suffit de vérifier la condition (i) pour les foncteurs cohomologiques du type $\text{Hom}_{D(\mathcal{A})}(A, *)$ où $A \in \text{Ob}(\mathcal{A})$. Par dualité, il suffirait aussi de considérer les seuls foncteurs $\text{Hom}_{D(\mathcal{A})}(*, A)$, la condition (ii) étant autoduale.

Théorème (1.5). — Soient $X \in D^b(\mathcal{A})$, n un entier et u un endomorphisme de degré 2 de X , $u : X \rightarrow X[2]$, dont les itérés induisent des isomorphismes

$$u^i : H^{n-i}(X) \xrightarrow{\sim} H^{n+i}(X) \quad (i \geq 0).$$

Sous ces conditions, X est isomorphe à $\sum_i H^i(X)[-i]$, dans la catégorie $D^b(\mathcal{A})$.

Vérifions la condition (1) de (1.2). Soit donc T un foncteur cohomologique de $D^b(\mathcal{A})$ dans $\mathcal{B}$, et posons $T^p(K) = T(K[p])$.

On appelle *partie primitive* de $H^{n-i}(X)$, et on désignera par ${}_0H^{n-i}(X)$, le noyau de l'homomorphisme

$$u^{i+1} : H^{n-i}(X) \rightarrow H^{n+i+2}(X).$$

On vérifie que pour $i \geq 0$, les applications

$$(1.6) \quad \begin{cases} \bigoplus_{k \geq 0} u^k : \bigoplus_{k \geq 0} {}_0H^{n-i-2k}(X) \rightarrow H^{n-i}(X), \\ \bigoplus_{k \geq 0} u^{k+i} : \bigoplus_{k \geq 0} {}_0H^{n-i-2k}(X) \rightarrow H^{n+i}(X) \end{cases}$$

sont des isomorphismes.

La suite spectrale (1.1) étant fonctorielle en X , et « compatible » aux translations sur les degrés, l'endomorphisme u de X définit un endomorphisme de degré 2 de la suite spectrale

$$u : E_r^{pq} \rightarrow E_r^{p, q+2}$$

commutant aux différentielles d_r ($r \geq 2$).

Lorsque $r=2$ l'endomorphisme u de la suite spectrale

$$u : T^p(H^q(X)) \rightarrow T^p(H^{q+2}(X))$$

se déduit du morphisme $u : H^q(X) \rightarrow H^{q+2}(X)$ par fonctorialité de T^p .

Soit $i \geq 0$. Désignons par ${}_0E_r^{p, n-i}$ le noyau de l'homomorphisme

$$u^{i+1} : E_r^{p, n-i} \rightarrow E_r^{p, n+i+2}$$

(« partie primitive » de la suite spectrale). Pour $r=2$, les décompositions (1.6) induisent par fonctorialité de chaque T^p des décompositions

$$(1.7) \quad \begin{cases} \bigoplus_{k \geq 0} u^k : \bigoplus_{k \geq 0} {}_0E_2^{p, n-i-2k} \xrightarrow{\sim} E_2^{p, n-i}, \\ \bigoplus_{k \geq 0} u^{k+i} : \bigoplus_{k \geq 0} {}_0E_2^{p, n-i-2k} \xrightarrow{\sim} E_2^{p, n+i}. \end{cases}$$

Prouvons par récurrence sur r que les différentielles d_r ($r \geq 2$) sont nulles. L'hypothèse de récurrence implique que $E_2 = E_r$, de sorte que la décomposition (1.7) s'applique au terme E_r de la suite spectrale. Puisque u commute aux d_r , il suffira de prouver que d_r s'annule sur la partie primitive de E_r .

Le diagramme suivant est commutatif :

$$\begin{array}{ccc} {}_0E_r^{p, n-i} & \xrightarrow{d_r} & E_r^{p+r, n-i-r+1} \\ \downarrow u^{i+1} & & \downarrow u^{i+1} \\ E_r^{p, n+i+2} & \xrightarrow{d_r} & E_r^{p+r, n+i-r+3} \end{array}$$

La flèche verticale gauche est nulle par définition de la primitivité. La flèche verticale droite est un monomorphisme, car la flèche

$$u^{i+r-1} : E_r^{p+r, n-(i+r-1)} \rightarrow E_r^{p, n+(i+r-1)}$$

est un isomorphisme et $r-i \geq 1$. Il en résulte que d_r est nul.

Remarque (1.8). — On prendra garde qu'on ne peut pas en général choisir un isomorphisme entre X et $\sum_i H^i(X)[-i]$ qui transforme u en la somme des applications $H^i(u) : H^i(X) \rightarrow H^{i+2}(X)$. On obtient aisément un contre-exemple en prenant $H^i(X) = 0$ pour $i \neq n$.

On peut définir un isomorphisme « plus beau que les autres » entre X et $\sum_i H^i(X)[-i]$, mais on n'aura pas à s'en servir ici.

Remarque (1.9). — Soient $X \in D^b(\mathcal{A})$, n et s des entiers et u un endomorphisme de degré s (resp. $2s$) de X . On suppose que $H^i(X) = 0$ lorsque i n'est pas de la forme ks ($0 \leq k \leq n$) (resp. $0 \leq k \leq 2n$) et que u^{n-2s} (resp. u^s) induit un isomorphisme entre $H^{ns}(X)$ et $H^{(n-i)s}(X)$ (resp. entre $H^{(n-i)s}(X)$ et $H^{(n+i)s}(X)$). Sous ces hypothèses, la démonstration de (1.5) montre encore que X est isomorphe à $\sum_i H^i(X)[-i]$.

Remarque (1.10). — Soit $(X_i)_{i \in \mathbb{Z}}$ une famille d'objets de $D^b(\mathcal{A})$ et u une famille d'homomorphismes de degré 2 : $u_i : X_i \rightarrow X_{i+1}[2]$. Si, quels que soient i et j , u_i induit un isomorphisme entre $H^{n-j}(X_i)$ et $H^{n+j}(X_{i+j})$, il est encore vrai que chaque X_i est isomorphe à la somme de ses objets de cohomologie; pour le voir, il suffit d'appliquer formellement les raisonnements qui précèdent à

$$u : \sum_i X_i \rightarrow \sum_i X_{i+1},$$

même si cette somme n'existe pas dans $D^b(\mathcal{A})$.

La même remarque s'applique à la variante (1.9).

Théorème (1.11). — Soit $X \in D^b(\mathcal{A})$ et supposons que X admette des endomorphismes de degré 0, $\pi_i : X \rightarrow X$ tels que $H^j(\pi_i) = \delta_{ij}$. Alors, X est isomorphe à $\sum_i H^i(X)[-i]$ dans la catégorie $D^b(\mathcal{A})$.

Appliquons encore le critère (1.2) (i). Le diagramme

$$\begin{array}{ccc} E_r^{pq} & \xrightarrow{d_r} & E_r^{p+r, q-r+1} \\ \downarrow \pi_q & & \downarrow \pi_q \\ E_r^{pq} & \xrightarrow{d_r} & E_r^{p+r, q-r+1} \end{array}$$

est commutatif, la première colonne est l'identité, et la seconde zéro, de sorte que $d_r = 0$.

Corollaire (1.12). — Soit $X \in D^b(\mathcal{A})$ la somme d'une famille finie d'objets $X_k \in D^b(\mathcal{A})$. Si on a

$$X \simeq \sum_i H^i(X)[-i],$$

alors, pour tout k , on a

$$X_k \simeq \sum_i H^i(X_k)[-i].$$

Soient j_k l'injection canonique de X_k dans X , pr_k la projection canonique de X sur X_k et π_i un endomorphisme de X tel que $H^j(\pi_i) = \delta_{ij}$. Pour chaque k , les $\text{pr}_k \pi_i j_k$ vérifient l'hypothèse de (1.11).

Remarque (1.13). — On vérifie que pour que l'isomorphisme entre X et $\sum_i H^i(X)[-i]$ puisse être choisi tel que les π_i s'identifient aux pr_i , il faut et il suffit que les π_i soient des idempotents deux à deux orthogonaux. Il existe alors un seul isomorphisme ayant cette propriété et induisant l'identité sur la cohomologie.

2. Applications.

Soit $f: X \rightarrow Y$ une application continue entre espaces topologiques (voire un morphisme de topos), A un faisceau d'anneaux sur X et $\mathcal{F}$ un faisceau de A -modules. Si $u \in H^2(X, A)$, u définit un endomorphisme de degré 2 dans $D^b(X)$, encore noté

$$u: \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{F}[2].$$

Par fonctorialité, u définit un endomorphisme de degré 2 :

$$Rf_*(u): Rf_*\mathcal{F} \rightarrow Rf_*\mathcal{F}[2].$$

On dira que $(X, f, u, \mathcal{F}, n)$ vérifie la condition de Lefschetz, ou que $\mathcal{F}$ vérifie la condition de Lefschetz relativement à u , si, pour chaque $i \geq 0$, les flèches obtenues en itérant i fois la flèche $Rf_*(u)$:

$$Rf_*(u)^i: R^{n-i}f_*\mathcal{F} \rightarrow R^{n+i}f_*\mathcal{F} \quad (i \geq 0)$$

sont des isomorphismes. Le théorème (1.5) donne ici

Proposition (2.1). — Si $\mathcal{F}$ vérifie la condition de Lefschetz relativement à u , alors, dans $D^b(Y)$, on a

$$Rf_*\mathcal{F} \simeq \sum_i Rf_*\mathcal{F}[-i]$$

et en particulier, la suite spectrale de Leray

$$H^p(Y, R^q f_* \mathcal{F}) \Rightarrow H^{p+q}(X, \mathcal{F})$$

dégénère.

Si on y avait tenu, on aurait pu supposer que $\mathcal{F}$ soit un (A, f^*B) -bimodule, où B est un faisceau d'anneaux sur Y , et énoncer (2.1) dans $D^b(Y, B)$.

(2.2) Le cas des schémas, munis de la topologie étale, ne rentre pas dans le cadre (2.1). On supposera pour la suite que la théorie des $\mathbf{Z}_l$ -faisceaux et $\mathbf{Q}_l$ -faisceaux (non nécessairement constructibles) ait été faite, et que la catégorie dérivée de la catégorie de ces « faisceaux » soit raisonnable. En ce qui concerne les énoncés de dégénérescence de suites spectrales, le lecteur qui n'aurait pas confiance en le travail futur de Jouanolou pourra vérifier, en revenant à la démonstration de (1.5), qu'on peut s'en passer.

Soit l un nombre premier. On suppose pour toute la suite que l est inversible sur tous les schémas considérés.

Rappelons que, sur tout schéma X , le $\mathbf{Z}_l$ -faisceau $\mathbf{Z}_l(1)$ est défini par la formule

$$\mathbf{Z}_l(1) = \varprojlim \mu_{l^n}.$$

Ce faisceau est un $\mathbf{Z}_l$ -module inversible, ce qui permet de définir, pour tout $\mathbf{Z}_l$ -faisceau ou $\mathbf{Q}_l$ -faisceau $\mathcal{F}$, le « faisceau » $\mathcal{F}(i)$ par la formule

$$\mathcal{F}(i) = \mathcal{F} \otimes \mathbf{Z}_l(1)^{\otimes i} \quad (i \in \mathbf{Z}).$$

On aura, pour tout morphisme $f: X \rightarrow Y$ de schémas et tout couple de $\mathbf{Z}_l$ - ou $\mathbf{Q}_l$ -faisceaux $\mathcal{F}$ et $\mathcal{G}$ sur X et Y respectivement :

$$(2.3) \quad Rf_*(\mathcal{F})(i) = Rf_*(\mathcal{F}(i)) \quad \text{et} \quad f^*(\mathcal{G})(i) = f^*(\mathcal{G}(i)).$$

Si $\mathcal{L}$ est un faisceau inversible sur X , sa première classe de Chern l -adique se trouve dans $H^2(X, \mathbf{Z}_l(1))$.

Si $f: X \rightarrow Y$ est un morphisme de schémas, si $\mathcal{F}$ est un $\mathbf{Z}_l$ -faisceau (resp. $\mathbf{Q}_l$ -faisceau) sur X et si $u \in H^2(X, \mathbf{Z}_l(1))$ (resp. si $u \in H^2(X, \mathbf{Q}_l(1))$), on dira que $\mathcal{F}$ vérifie la condition de Lefschetz relativement à u si pour chaque $i \geq 0$, les flèches obtenues en itérant i fois la flèche $Rf_*(u)$:

$$Rf_*(u)^i: R^{n-i}f_* \mathcal{F} \rightarrow R^{n+i}f_* \mathcal{F}(i) \quad (i \geq 0)$$

sont des isomorphismes. En vertu de (2.3), cela implique que toutes les flèches

$$Rf_*(u)^i: R^{n-i}f_* \mathcal{F}(k) \rightarrow R^{n+i}f_* \mathcal{F}(k+i)$$

sont des isomorphismes. Appliquant (1.10), on trouve :

Proposition (2.4). — Avec les notations précédentes, si $\mathcal{F}$ vérifie la condition de Lefschetz relativement à u , alors, dans $D^b(Y, \mathbf{Z}_l)$ (resp. $D^b(Y, \mathbf{Q}_l)$), on a

$$(2.5) \quad Rf_* \mathcal{F} \simeq \sum_i R^i f_* \mathcal{F}[-i]$$

et en particulier la suite spectrale de Leray

$$H^p(Y, R^q f_* \mathcal{F}) \Rightarrow H^{p+q}(X, \mathcal{F})$$

dégénère.

Si g est un morphisme de schémas de Y dans S , (2.4) implique encore la dégénérescence de la suite spectrale de Leray

$$R^p g_* R^q f_* \mathcal{F} \Rightarrow R^{p+q} (gf)_* \mathcal{F}.$$

(2.6.1) Reste à passer en revue quelques cas intéressants où la condition de Lefschetz est vérifiée; nous donnerons des détails justificatifs dans (2.7). Soient donnés $f: X \rightarrow Y$, u , $\mathcal{F}$ et n . Dans le cas topologique, on sait d'après Godement [2], II, (4.7.1) que si f est propre et Y localement paracompact, la formation des images directes supérieures commute au passage aux fibres, de sorte que la condition de Lefschetz se vérifie fibre par fibre. Dans le cadre des schémas, la même réduction s'applique, la référence à Godement étant remplacée par une référence à (SGA, 4, XII, (5.1)). Dans le cadre des schémas encore, si f est propre et lisse et $\mathcal{F}$ constant tordu (= lisse, dans une nouvelle terminologie), les $R^i f_* \mathcal{F}$ sont encore constants tordus (cf. SGA, 4, XVI, (2.2)) de sorte que si Y est connexe, il suffit même de vérifier la condition de Lefschetz sur une fibre géométrique. Dans tous les exemples donnés, f sera une application continue (resp. un morphisme de schémas) propre et lisse de dimension relative topologique $2n$ (resp. algébrique n). Une application continue est dite *lisse* si localement à la source elle est isomorphe à la projection de $\mathbf{R}^n \times Y$ sur Y .

(2.6.2) Si f est un morphisme propre et lisse de variétés kählériennes, le faisceau constant $\mathbf{C}$ vérifie la condition de Lefschetz relativement à la 2-classe fondamentale de X .

(2.6.3) Si X est un schéma relatif (complexe) (voir [3]), projectif et lisse sur l'espace topologique localement paracompact Y , et muni d'un faisceau inversible relativement ample $\mathcal{O}(1)$, le faisceau constant $\mathbf{C}$ vérifie la condition de Lefschetz relativement à la première classe de Chern de $\mathcal{O}(1)$.

(2.6.4) Supposons que f soit un morphisme de schémas projectif et lisse, avec Y connexe et que soit donné un faisceau inversible relativement ample $\mathcal{O}(1)$ sur X . Si on peut remonter en caractéristique 0 une fibre géométrique de f , et sa polarisation, alors le faisceau $\mathbf{Q}_l$ -adique constant $\mathbf{Q}_l$ vérifie la condition de Lefschetz relativement à la première classe de Chern l -adique de $\mathcal{O}(1)$.

On sait qu'on peut relever en caractéristique 0 au sens précédent dans les cas suivants :

- X est une variété de Severi-Brauer sur Y .
- X est une intersection complète non singulière d'hypersurfaces dans une variété de Severi-Brauer sur Y (pour la polarisation induite par la polarisation canonique de la variété de Severi-Brauer).
- X est un schéma abélien polarisé sur Y (Mumford, à paraître).

On conjecture que (2.6.4) reste vrai lorsqu'on ne sait pas se remonter en caractéristique 0, mais ce n'est prouvé que pour les surfaces.

(2.6.5) Si f est un morphisme projectif et lisse de dimension relative 2 et si X est muni d'un faisceau inversible relativement ample $\mathcal{O}(1)$, alors, le faisceau constant $\mathbf{Q}_l$ vérifie la condition de Lefschetz relativement à la première classe de Chern de $\mathcal{O}(1)$.

(2.7) Dans les cas (2.6.2) et (2.6.3), la 2-classe de cohomologie donnée sur X induit sur les fibres de f la 2-classe définie par la structure kählérienne des fibres, de sorte que pour prouver (2.6.2) et (2.6.3), il suffit, d'après (2.6.1) de prouver (2.6.2) dans le cas particulier où Y est réduit à un point. L'assertion résulte alors de la théorie de Hodge et de la décomposition de Hodge-Lepage (Weil [10], IV, n° 6, cor. au Th. 5). La démonstration donnée dans *loc. cit.* s'applique encore si $\mathcal{F}$ est un faisceau localement constant de $\mathbf{C}$ -vectoriels de dimension finie, muni d'une structure hermitienne définie positive localement constante.

D'après (2.6.1), pour vérifier (2.6.4), il suffit de traiter le cas où Y est le spectre d'un corps de caractéristique 0, et le principe de Lefschetz permet de supposer $Y = \text{Spec}(\mathbf{C})$.

On sait alors (cf. SGA, 4, XI, (4.4)) que pour tout faisceau $\mathbf{Q}_\ell$ -adique constant tordu $\mathcal{G}$ sur X , si $\mathcal{G}^{\text{an}}$ désigne le faisceau localement constant de $\mathbf{Q}_\ell$ -vectoriels sur l'espace topologique X^{an} déduit de $\mathcal{G}$, alors les $\mathbf{Q}_\ell$ -vectoriels de cohomologie, algébrique et transcendante, de $\mathcal{G}$ ou $\mathcal{G}^{\text{an}}$, sont isomorphes

$$(2.7.2) \quad H^i(X, \mathcal{G}) \xrightarrow{\sim} H^i(X^{\text{an}}, \mathcal{G}^{\text{an}}).$$

Choissant un plongement de $\mathbf{Q}_\ell$ dans $\mathbf{C}$, on en déduit des isomorphismes

$$(2.7.3) \quad H^i(X, \mathcal{G}) \otimes \mathbf{C} \xrightarrow{\sim} H^i(X^{\text{an}}, \mathcal{G}^{\text{an}} \otimes \mathbf{C}).$$

Sur $\mathbf{C}$, l'application exponentielle définit un isomorphisme dit canonique entre $\mathbf{Z}/\ell_n$ et μ_{ℓ_n} , donc entre $\mathbf{Z}_\ell$ et $\mathbf{Z}_\ell(1)$. L'image par l'isomorphisme composé

$$H^2(X, \mathbf{Z}_\ell(1)) \rightarrow H^2(X, \mathbf{Z}_\ell) \rightarrow H^2(X^{\text{an}}, \mathbf{Z}) \otimes \mathbf{Z}_\ell$$

de la première classe de Chern ℓ -adique de $\mathcal{O}(1)$ coïncide avec la première classe de Chern transcendante de $\mathcal{O}(1)$. L'isomorphisme (2.7.3) ramène donc le cas auquel on s'était réduit de (2.6.4) à (2.6.3).

Pour la démonstration de (2.6.5), voir Kleiman [6], pp. 28 et ss. Le point essentiel est le théorème suivant (Weil [11], p. 127).

(2.8) Soit S une surface projective lisse sur un corps k et soit D une courbe lisse tracée sur S telle que $\mathcal{O}(D)$ soit ample. Alors, l'application composée

$$\text{Pic}^0(X) \rightarrow \text{Pic}^0(D) = \text{Alb}(D) \rightarrow \text{Alb}(X)$$

est une isogénie.

Remarque (2.9). — Le théorème de dégénérescence de suite spectrale (2.2) déduit de (2.6.4) a été conjecturé par Grothendieck, par des considérations de « poids », lorsque Y est projectif et lisse sur un corps algébriquement clos.

Remarque (2.10). — Serre m'a fait remarquer que les théorèmes de dégénérescence de suites spectrales déduits de (2.6.2) et (2.6.3) peuvent aussi se démontrer par une extension facile de la méthode utilisée par Blanchard ([1], II, 1), tout au moins si on dispose de la dualité de Poincaré sur la base. Réciproquement, la méthode suivie ici permet de compléter les théorèmes II (1.1) et II (1.2) de *loc. cit.*, la démonstration de

l'implication (ii) $\Rightarrow$ (i) étant essentiellement celle de Blanchard, qui devait supposer les faisceaux images directes supérieures constants.

Théorème (2.11). — Soient $f: X \rightarrow Y$ une application continue propre et lisse (2.6.1) d'espaces topologiques de dimension relative $2n$ avec Y localement paracompact, k un corps commutatif de caractéristique zéro et $u \in H^0(Y, R^2 f_* k)$. On suppose que

a) Le faisceau $R^1 f_* k$ est constant (i.e. simple).

b) Les cup produits itérés

$$u^i \wedge : R^{n-i} f_* k \rightarrow R^{n+i} f_* k$$

sont des isomorphismes.

Alors, les conditions suivantes sont équivalentes :

(i) La classe u est induite par un élément de $H^2(X, k)$.

(ii) La transgression

$$d_2 : H^0(Y, R^1 f_* k) \rightarrow H^2(Y, f_* k)$$

est nulle.

(iii) Dans $D^b(Y, k)$, on a

$$Rf_* k \simeq \sum_i R^i f_* k[-i].$$

L'assertion (i) $\Rightarrow$ (iii) est contenue dans (2.1). L'assertion (iii) implique la dégénérescence de toute la suite spectrale de Leray

$$(2.12) \quad H^p(Y, R^q f_* k) \simeq H^{p+q}(X, k),$$

et a fortiori (ii), et il reste à prouver que (ii) $\Rightarrow$ (i).

Soit $x \in Y$ et $X_s = f^{-1}(s)$. La classe induite $u^n \in H^{2n}(X_s, k)$ ne s'annule sur aucune composante connexe de la variété X_s , qui est donc orientable. Si on désigne par Tr_u l'application composée

$$H^{2n}(X_s, k) \xrightarrow{(u^n \wedge)^{-1}} H^0(X_s, k) = H_0(X_s, k) \xrightarrow{\text{Tr}} k,$$

la dualité de Poincaré implique que la forme bilinéaire

$$H^{n-i}(X_s, k) \times H^{n+i}(X_s, k) \rightarrow k : (x, y) \mapsto \text{Tr}_u(x, y)$$

est une dualité parfaite. Cette construction se « globalise » et fournit

$$\text{Tr}_u : R^{2n} f_* k \rightarrow k.$$

Prouvons tout d'abord que dans (2.12), $d_2 u \in H^2(Y, R^1 f_* k)$ est 0. Si $x \in H^0(Y, R^1 f_* k)$, pour une raison de degré, on a $xu^n = 0$, donc

$$d_2(xu^n) = d_2 x \cdot u^n - nxu^{n-1} d_2 u = 0.$$

D'après b), l'application

$$u^{n-1} \wedge : H^0(Y, R^1 f_* k) \rightarrow H^0(Y, R^{2n-1} f_* k)$$

est un isomorphisme, de sorte que si (ii) est vérifié, quel que soit $y \in H^0(Y, R^{2n-1} f_* k)$, on a

$$y \cdot d_2 u = 0,$$

et en particulier

$$(2.13) \quad \text{Tr}_u(j \cdot d_2 u) = 0.$$

Soit V un k -vectoriel tel que $R^1 f_* k$ soit un k -vectoriel isomorphe au faisceau constant V . On a $d_2 u \in H^2(Y, V)$ et, d'après (2.13), pour toute forme linéaire w sur V , l'image par w de $d_2 u$ dans $H^2(Y, k)$ est nulle. Or on conclut que $d_2 u = 0$.

Si $d_2 u = 0$, la démonstration de (1.5) montre que toutes les différentielles d_2 de (2.12) sont nulles, de sorte que $E_2 = E_3$.

Pour une raison de degré, $u^{n+1} = 0$, de sorte que $d_3 u^{n+1} = (n+1)u^n d_3 u = 0$. Puisque $d_3 u \in H^3(Y, R^0 f_* k)$, on déduit de b) que $d_3 u = 0$.

Pour une raison de degré, on a $d_r u = 0$ pour $r > 3$, et u provient donc d'un élément de $H^3(X, k)$.

(2.14) Dans le cadre des schémas, le résultat précédent reste valable, mais n'est utilisable que dans le cas « géométrique », plus précisément lorsque $\mathbf{Q}_i$ est isomorphe à $\mathbf{Q}_i(1)$ sur Y .

(2.15) Le corollaire (1.12) permet d'étendre certains des énoncés qui précèdent à certains faisceaux non constants.

Proposition (2.16). — Soient g et f deux applications continues (resp. deux morphismes de schémas) composables

$$X \xrightarrow{g} Y \xrightarrow{f} Z,$$

et $\mathcal{F}$ un faisceau (resp. un $\mathbf{Z}_\ell$ -faisceau ou $\mathbf{Q}_\ell$ -faisceau) sur X . Supposons que

$$a) \quad Rg_* \mathcal{F} \in D^b(Y) \quad \text{et} \quad Rg_* \mathcal{F} \simeq \sum_i R^i g_* \mathcal{F}[-i],$$

$$b) \quad R(fg)_* \mathcal{F} \in D^b(Z) \quad \text{et} \quad R(fg)_* \mathcal{F} \simeq \sum_i R^i(fg)_* \mathcal{F}[-i].$$

Alors, pour tout k , on a

$$Rf_*(R^k g_* \mathcal{F}) \simeq \sum_i R^i f_*(R^k g_* \mathcal{F})[-i].$$

D'après b) le complexe

$$R(fg)_* \mathcal{F} \simeq Rf_* Rg_* \mathcal{F} \simeq \sum_k Rf_*(Rg^k \mathcal{F}[-k])$$

est somme de ses objets de cohomologie; d'après (1.12), les $Rf_* Rg^k \mathcal{F}$, qui, à un décalage près, en sont facteurs directs grâce à a), jouissent de la même propriété.

Proposition (2.17). — Soient $\mathcal{E}$ un fibré vectoriel localement libre sur un schéma S , $\mathcal{F}$ un faisceau ℓ -adique constant tordu sur $\mathbf{P}(\mathcal{E})$ et f la projection de $\mathbf{P}(\mathcal{E})$ sur S . Dans la catégorie dérivée, on a

$$Rf_*(\mathcal{F}) \simeq \sum_i R^i f_*(\mathcal{F})[-i].$$

L'espace projectif est simplement connexe, et sa cohomologie est sans torsion (SGA 1, XI 1.1 et SGA 4, XVI 2.2). On a donc

$$\mathcal{F} = f^* f_* \mathcal{F}$$

et

$$Rf_* \mathcal{F} = Rf_* \mathbf{Z}_\ell \otimes^L f_* \mathcal{F},$$

formule qui permet de se ramener au cas où $\mathcal{F} = \mathbf{Z}_\ell$. Soit u la classe de Chern du faisceau inversible $\mathcal{O}(1)$ sur $\mathbf{P}(\mathcal{E})$. On sait alors que $\mathbf{Z}_\ell$ vérifie la condition de Lefschetz relativement à u , et on conclut par (2.2).

(2.18) De (2.17), on peut déduire (à l'aide de (2.16)) le même résultat pour les fibrés en drapeaux de toutes espèces définis par $\mathcal{E}$. Dans le cadre topologique, ce qui précède s'applique tel quel aux fibrés vectoriels sur $\mathbf{C}$, et s'étend aux fibrés vectoriels sur $\mathbf{H}$ grâce à (1.9). Pour les fibrés réels, il faut se limiter au cas où $\mathcal{F}$ provient d'un faisceau de 2-torsion sur la base.

Remarque (2.19). — Soit X un schéma abélien de dimension relative g sur une base Y . Pour tout entier n , la multiplication par n , soit $[n]$, définit un endomorphisme

$$[n]^* : Rf_* \mathbf{Z}_\ell \rightarrow Rf_* \mathbf{Z}_\ell.$$

Prenant des combinaisons linéaires à coefficients rationnels (et à dénominateurs bornés en terme de g) de ces endomorphismes, on construit des endomorphismes

$$\pi_i : Rf_* \mathbf{Q}_\ell \rightarrow Rf_* \mathbf{Q}_\ell$$

tels que $H^j(\pi_i) = \delta_{ij}$. Appliquant (1.11), on conclut, sans hypothèse projective, que

$$Rf_* \mathbf{Q}_\ell \simeq \sum_i R^i f_* \mathbf{Q}_\ell[-i].$$

L'idée exploitée ici est due à Lieberman.

3. La forme infinitésimale du théorème de semi-continuité.

Je rappelle dans ce paragraphe quelques résultats qu'on parvient à trouver dans EGA, III, § 7. La formulation (3.4) m'a été signalée par L. Illusie.

(3.0) Dans tout ce paragraphe, on désigne par A un anneau local noethérien fixé une fois pour toutes, par $\mathfrak{m}$ son idéal maximal et par k son corps résiduel. On désigne par $D_{\text{coh}}^-(A)$ la sous-catégorie de la catégorie dérivée de la catégorie des A -modules, formée des complexes bornés supérieurement de A -modules de type fini.

Proposition (3.1). — Soit M un module de type fini sur A .

(i) Pour tout homomorphisme (pas nécessairement local) de A dans un anneau artinien B , et tout B -module de type fini N , on a

$$(3.1.1) \quad \lg_B(M \otimes_A N) \leq \lg_B(N) \cdot \dim_k(M \otimes_A k).$$

(ii) Les conditions suivantes sur M sont équivalentes :

- a) M est un module libre.
- b) Quels que soient B et N comme en (i), on a

$$(3.1.2) \quad \lg_B(M \otimes N) = \lg_B(N) \cdot \dim_k(M \otimes_A k).$$

c) Quel que soit $n \in \mathbf{N}$, la condition (3.1.2) est vérifiée pour $B = N = A/\mathfrak{m}^n$.

d) Quel que soit $p \in \text{Ass}(A)$, M_p est plat sur A_p et la condition (3.1.2) est vérifiée pour $B = N = A_p/pA_p$.

Si A est sans composantes immergées, ces conditions équivalent encore à :

(c) Quel que soit le point maximal $\mathfrak{p}$ de $\text{Spec}(A)$, on a

$$(3.1.2') \quad \lg_{A_{\mathfrak{p}}}(M_{\mathfrak{p}}) = \lg(A_{\mathfrak{p}}) \cdot \dim_k(M_{\mathfrak{p}} \otimes_A k).$$

La démonstration (une application du lemme de Nakayama) est laissée au lecteur.

(3.2) Pour tout complexe K et tout entier n , on désignera par $\tau_{\geq n}(K)$ le complexe défini par :

$$(3.2.1) \quad \tau_{\geq n}(K)^i = \begin{cases} 0 & \text{si } i < n \\ \text{coker}(d^{n-1}) & \text{si } i = n \\ K^i & \text{si } i > n \end{cases}$$

de sorte que

$$(3.2.2) \quad H^i \tau_{\geq a}(K) = \begin{cases} 0 & \text{si } i < n \\ H^i K & \text{si } i \leq n. \end{cases}$$

Soit K un objet de $D_{\text{coh}}^-(A)$ (cf. (3.0)). Quitte à remplacer K par un complexe isomorphe dans la catégorie dérivée, on peut supposer les composantes de K libres de type fini.

Quels que soient B et N comme en (3.1) (i), on a, au niveau des complexes :

$$\tau_{\geq n}(K \otimes_A N) \simeq \tau_{\geq n}(K) \otimes_A N.$$

Prenant les caractéristiques d'Euler-Poincaré des deux membres, on trouve

$$\sum_{i \geq 0} (-1)^i \lg_B(H^{n+i}(K \otimes_A N)) = \lg_B(\text{coker}(d^{n-1}) \otimes_A N) + \sum_{i > 0} (-1)^i \lg_B(K^{n+i} \otimes_A N)$$

Soustrayons de cette identité l'identité analogue pour $B = N = k$, multipliée par $\lg_B(N)$. D'après (3.1) (ii), $a \approx b$, on a, les K^i étant libres,

$$(3.2.3) \quad \sum_{i \geq 0} (-1)^i \lg_B(H^{n+i}(K \otimes_A N)) - \lg_B(N) \sum_{i \geq 0} (-1)^i \dim_A(H^{n+i}(K \otimes_A k)) = \\ = \lg_B(\text{coker}(d^{n-1}) \otimes_A N) - \lg_B(N) \dim_k(\text{coker}(d^{n-1}) \otimes_A k),$$

ce qui permet d'appliquer (3.1) au premier membre de (3.2.3).

Théorème (3.3). — (Théorèmes d'échange et de semi-continuité). — Soient $K \in \text{Ob } D_{\text{coh}}^-(A)$ (cf. (3.0)) et $n \in \mathbb{Z}$.

(i) Pour tout homomorphisme de A dans un anneau artinien B et tout B -module de type fini N , on a

$$(3.3.1) \quad \sum_{i \geq 0} (-1)^i \lg_B(H^{n+i}(K \otimes_A N)) \leq \lg_B(N) \cdot \sum_{i \geq 0} (-1)^i \dim_k(H^{n+i}(K \otimes_A k)).$$

(ii) Les conditions suivantes sur K et n sont équivalentes :

a) Le foncteur cohomologique en le A -module $N : H^*(K \otimes_A N)$ vérifie la propriété d'échange en $*$ = n , i.e. les conditions équivalentes suivantes sur K et n sont vérifiées :

a.1) le foncteur $H^n(K \otimes_A N)$ est exact à gauche ;

- a.2) il existe un module Q tel que le foncteur a.1) soit isomorphe au foncteur $\text{Hom}_A(Q, N)$;
 a.3) le foncteur $H^{n-1}(K \overset{L}{\otimes}_A N)$ est exact à droite;
 a.4) il existe un module P tel que le foncteur a.3) soit isomorphe au foncteur $P \overset{L}{\otimes}_A N$;
 a.5) la flèche $H^{n-1}(K) \rightarrow H^{n-1}(K \overset{L}{\otimes}_A k)$ est surjective;
 a.6) il existe un complexe borné supérieurement K' , quasi-isomorphe à K et à composantes plates (resp. libres de type fini), tel que $d'^{n-1} = 0$.
 b) Quels que soient B et N comme en (i), on a

$$(3.3.2) \quad \sum_{i \geq 0} (-1)^i \text{lg}_B H^{n+i}(K \overset{L}{\otimes}_A N) = \text{lg}_B(N) \sum_{i \geq 0} (-1)^i \dim_k(H^{n+i}(K \overset{L}{\otimes}_A k)).$$

Si A est sans composantes immergées, ces conditions équivalent encore à :

- c) Quel que soit le point maximal p de $\text{Spec}(A)$, on a

$$(3.3.2') \quad \sum_{i \geq 0} (-1)^i \text{lg}_{A_p} H^{n+i}(K_p) = \text{lg}(A_p) \sum_{i \geq 0} (-1)^i \dim_k(H^{n+i}(K \overset{L}{\otimes}_A k)).$$

Remarque (3.3.3). — On eût pu allonger la liste par les conditions analogues à (3.1) (ii) c) et d).

L'assertion (i) résulte de (3.2.3) et (3.1) (i). D'après EGA, III, (7.4.2), et sa démonstration, les conditions a.1), a.3) et a.6) sont équivalentes, et, si K est représenté par un complexe borné supérieurement de modules libres de type fini, elles signifient encore que $\text{coker}(d^{n-1})$ est libre; compte tenu de (3.1) (ii) $a \Leftrightarrow b \Leftrightarrow c$ et de (3.2.3), ceci prouve l'équivalence de a.1), a.3), a.6), b) et c). On a, trivialement, a.6) $\Rightarrow$ a.2) $\Rightarrow$ a.1) et a.6) $\Rightarrow$ a.4) $\Rightarrow$ a.3). L'équivalence de la condition a.5) avec les autres est contenue dans EGA, III, (7.5.2).

Corollaire (3.4). — Soient A , K et n comme en (3.3), et $k \in \mathbb{N}$.

- (i) Quels que soient B et N comme en (3.3) (i), on a

$$(3.4.1) \quad \sum_{0 \leq i \leq 2k} (-1)^i \text{lg}_B H^{n+i}(K \overset{L}{\otimes}_A N) \leq \text{lg}_B(N) \sum_{0 \leq i \leq 2k} (-1)^i \dim_k H^{n+i}(K \overset{L}{\otimes}_A k)$$

- (ii) Les conditions suivantes sur K , n et k sont équivalentes :

a) Le foncteur cohomologique en N , $H^*(K \overset{L}{\otimes}_A N)$ vérifie la propriété d'échange en $* = n$ et en $* = n + 2k + 1$.

a') Le complexe K est quasi-isomorphe à un complexe borné supérieurement K' , à composantes plates (resp. libres de type fini) tel que $d'^{n-1} = d'^{n+2k} = 0$.

- b) Quels que soient B et N comme en (i), on a égalité dans (3.4.1).

Si A est sans composantes immergées, ces conditions équivalent encore à

- c) Quel que soit le point maximal p de $\text{Spec}(A)$, on a égalité dans (3.4.1) pour $B = N = A_p$.

(3.4.2) Pour $k = 0$, il s'agit là de propriétés du seul hypertor $H^n(K \overset{L}{\otimes}_A N)$, considéré comme foncteur en le A -module N . Elles s'expriment encore en disant que $H^n(K)$ est libre et que, pour tout N , la flèche canonique de $H^n(K) \overset{L}{\otimes}_A N$ dans $H^n(K \overset{L}{\otimes}_A N)$ est un isomorphisme.

(3.4.3) D'autre part, si K est un complexe parfait, on déduit de (3.4) pour $n \ll 0$ un résultat analogue à (3.3), la sommation sur $i \geq 0$ dans (3.3.1, 2, 2') étant remplacée par une sommation sur $i \leq 0$.

L'assertion (i) et l'équivalence de $a)$, $b)$ et $c)$ résultent de (3.3) et de l'identité

$$\sum_{0 \leq i \leq 2k} (-1)^i x_i = \sum_{0 \leq i} (-1)^i x_i + \sum_{0 \leq i} (-1)^i x_{i+2k+1}.$$

Pour prouver $a')$, on applique successivement (3.3) (ii) $a) \Leftrightarrow a.6)$ à (K, n) et à $(\tau_{\geq n}(K), n+2k+1)$.

(3.5) Lorsque A est artinien, (3.4) donne, pour $k=0$, l'inégalité

$$(3.5.1) \quad \lg_A(H^n(K)) \leq \lg(A) \dim_k(H^n(K \otimes_A^L k))$$

et, si on a égalité dans (3.5.1), alors la condition d'échange est vérifiée en n et $n+1$, et $H^n(K)$ est un A -module libre.

4. Morphisme de Gysin en cohomologie de Hodge.

Le paragraphe est rédigé d'après des notes de A. Grothendieck.

(4.0) Soit $f: X \rightarrow Y$ un morphisme propre entre schémas X et Y lisses purement de dimension relative n et m , sur une base S . On suppose que S est noethérien et admet un complexe dualisant pour pouvoir référer à [4] pour la définition de $Rf^!$; cette restriction est sans doute inutile. Enfin, posons $d = n - m$.

(4.1) Toute forme différentielle relative sur Y définit par image réciproque une forme différentielle relative sur X , d'où un morphisme

$$(4.1.1) \quad f^* \Omega_{Y/S}^p = Lf^* \Omega_{Y/S}^p \rightarrow \Omega_{X/S}^p.$$

D'après la théorie de la dualité pour les morphismes lisses et la transitivité de $Rf^!$, on a canoniquement

$$(4.1.2) \quad Rf^! \Omega_{Y/S}^m = \Omega_{X/S}^n[d].$$

Appliquons à $\Omega_{Y/S}^p$ et $\Omega_{Y/S}^m$ la formule d'induction

$$Rf^! R \operatorname{Hom}(K, L) = R \operatorname{Hom}(Lf^* K, Rf^! L),$$

qui s'obtient aisément à partir de la définition de $Rf^!$ par bidualité (Hartshorne [4], chap. VII, § 3). Puisque

$$R \operatorname{Hom}(\Omega_{Y/S}^p, \Omega_{Y/S}^m) \simeq \Omega_{Y/S}^{m-p},$$

on trouve :

$$Rf^! \Omega_{Y/S}^{m-p} = R \operatorname{Hom}(Lf^* \Omega_{Y/S}^p, \Omega_{X/S}^n[d]).$$

La flèche (4.1.1) définit donc par transposition une flèche

$$(4.1.3) \quad \Omega_{X/S}^{n-p} = R \operatorname{Hom}(\Omega_{X/S}^p, \Omega_{X/S}^n) \rightarrow Rf^! \Omega_{Y/S}^{m-p}[d].$$

D'après la théorie de la dualité, se donner une flèche (4.1.3) revient à se donner une flèche (4.1.4)

$$(4.1.4) \quad Rf_* \Omega_{X/S}^{n-p} \rightarrow \Omega_{Y/S}^{n-p}[-d].$$

Définition (4.2). — Soient X, Y, f, S, n, m et d comme en (4.0). On appelle *morphisme de Gysin la flèche* (4.1.4)

$$\mathrm{Tr}_f : Rf_* \Omega_{X/S}^p \rightarrow \Omega_{Y/S}^{p-d}[-d]$$

et les flèches telles que

$$\mathrm{Tr}_f : H^q(X, \Omega_{X/S}^p) \rightarrow H^{q-d}(Y, \Omega_{Y/S}^{p-d})$$

qui s'en déduisent.

Proposition (4.3). — Soit $f : X \rightarrow Y$ un morphisme propre et birationnel de schémas lisses sur un corps k . Les flèches

$$f^* : H^q(Y, \Omega_Y^p) \rightarrow H^q(X, \Omega_X^p)$$

sont injectives.

On se ramène à supposer X et Y purement de dimension n . Le morphisme composé

$$\mathrm{Tr}_f \circ f^* : \Omega_Y^p \rightarrow Rf_* f^* \Omega_X^p \rightarrow Rf_* \Omega_X^p \rightarrow \Omega_Y^p$$

est l'identité, car il coïncide avec l'identité sur un ouvert dense. Appliquant le foncteur $H^q(Y, \quad)$, on trouve que le morphisme composé

$$\mathrm{Tr}_f \circ f^* : H^q(Y, \Omega_Y^p) \rightarrow H^q(X, \Omega_X^p) \rightarrow H^q(Y, \Omega_Y^p)$$

est l'identité, ce qui prouve (4.3).

5. Cohomologie de Hodge et de De Rham.

(5.1) Soit $f : X \rightarrow S$ un morphisme lisse de schémas. Par définition, les faisceaux de cohomologie de De Rham relative de X sur S sont donnés par

$$H_{\mathrm{DR}}^*(X/S) = R^*f_*(\Omega_{X/S}^*),$$

où $\Omega_{X/S}^*$, le complexe de De Rham relatif, est un complexe différentiel S -linéaire. On dispose d'une suite spectrale

$$(5.1.1) \quad E_1^p = R^p f_* \Omega_{X/S}^p \Rightarrow H_{\mathrm{DR}}^{p+q}(X/S).$$

(5.2) Lorsque $S = \mathrm{Spec}(\mathbf{C})$ et que X est propre et lisse, on sait par GAGA ([7]) que la cohomologie de chacun des faisceaux cohérents Ω_X^p , ainsi donc que l'hypercohomologie de Ω_X^* , sont les mêmes au sens algébrique (topologie de Zariski) ou transcendant (topologie usuelle de X^{an}), en particulier Ω_X^{an} étant une résolution du faisceau constant $\mathbf{C}$, on a

$$H_{\mathrm{DR}}^n(X) = H^n(X^{\mathrm{an}}, \mathbf{C})$$

et la conjugaison complexe sur le faisceau constant $\mathbf{C}$ induit une conjugaison complexe (de nature transcendante) sur $H_{\mathrm{DR}}^n(X)$. La suite spectrale (5.1.1) s'écrit ici

$$(5.2.1) \quad E_1^p = H^p(X, \Omega_X^p) \Rightarrow H_{\mathrm{DR}}^{p+q}(X);$$

on désignera par $F^p(H^n(X))$ la filtration (décroissante) qu'elle définit sur son aboutissement. D'après Weil [10], chap. IV, n° 4, th. 2, la suite spectrale (5.2.1) peut se calculer comme suite spectrale du complexe double $H^0(X^{an}, \Omega^{p,q})$ filtré par le 1^{er} degré, $\Omega^{p,q}$ désignant le faisceau des formes différentielles C^∞ bihomogènes de bidegré (p, q) (Weil [10], chap. II, n° 1).

Supposons maintenant que X soit projective, donc X^{an} une variété kählérienne. Les formes harmoniques forment alors un sous-complexe double (Weil [10], chap. II, n° 6, cor. 1 au th. 2) du complexe double précédent, sur lequel d' et d'' s'annulent. L'inclusion de ce sous-complexe induit un isomorphisme sur les termes E_1 des suites spectrales définies par ces doubles complexes, filtrés par le premier degré, comme on le voit en considérant l'opérateur H (composante harmonique), rétraction du complexe double $H^0(X^{an}, \Omega^{p,q})$ sur le sous-complexe des formes harmoniques et vérifiant

$$1 - H = d'(2\delta'G) + (2\delta'G)d'$$

(Weil [10], chap. IV, n° 1 : (I) et lemme 3; n° 3 : cor. 2 et chap. II, n° 5, th. 2 (IX)).

Si on désigne par $H^{p,q}(X)$ l'image dans $H^{p+q}(X^{an}, \mathbf{C})$ de l'espace des formes harmoniques de type (p, q) , on a donc

$$(5.2.2) \quad H^n(X, \mathbf{C}) = \bigoplus_{p+q=n} H^{p,q}(X),$$

$$(5.2.3) \quad F^p(H^n(X)) = \bigoplus_{i \geq p} H^{i, n-i}(X),$$

$$(5.2.4) \quad H^{p,q}(X) = \overline{H^{q,p}(X)} \quad (\text{conjugaison complexe})$$

et la suite spectrale (5.2.1) dégénère.

Revenant au cas général où X est seulement supposé propre et lisse sur $\mathbf{C}$, on posera

$$(5.2.5) \quad H^{p,q}(X) = F^p(H^{p+q}(X)) \cap \overline{F^q(H^{p+q}(X))},$$

de sorte que

$$(5.2.6) \quad H^{p,q}(X) = \overline{H^{q,p}(X)}.$$

D'après (5.2.3), cette notation est compatible avec celle utilisée lorsque X est projectif. On posera encore

$$(5.2.7) \quad h^{p,q} = \dim H^q(X, \Omega_X^p).$$

Proposition (5.3). — Soit X un schéma propre et lisse sur $\mathbf{C}$:

(i) La suite spectrale (5.2.1) dégénère.

(ii) On a

$$(5.3.1) \quad F^p(H^n(X)) = \bigoplus_{i \geq p} H^{i, n-i}(X)$$

et en particulier

$$(5.3.2) \quad H^n(X) = \bigoplus_{p+q=n} H^{p,q}(X) \quad (\text{somme directe})$$

$$(5.3.3) \quad h^{p,q} = h^{q,p} = \dim H^{p,q}(X).$$

On se ramène à supposer X connexe. Soit N sa dimension.

D'après le lemme de Chow et la résolution des singularités (Hironaka [5]), il existe un morphisme projectif et birationnel $g: X' \rightarrow X$, avec X' projectif et lisse sur $\mathbb{C}$. La suite spectrale

$$(5.3.4) \quad E_1^{p,q} = H^q(X, \Omega_X^p) \Rightarrow H_{\text{DR}}^{p+q}(X)$$

s'envoie, par image réciproque, dans la suite spectrale analogue

$$(5.3.5) \quad E_1'^{p,q} = H^q(X', \Omega_{X'}^p) \Rightarrow H_{\text{DR}}^{p+q}(X'),$$

qui, d'après (5.2) dégénère. D'après (4.3), le morphisme $g^*: E_1 \rightarrow E_1'$ est injectif. On en conclut, par récurrence sur $r \geq 1$, que $d_r = 0$, que $E_r = E_{r+1}$ et que g^* injecte E_{r+1} dans E'_{r+1} .

$$\begin{array}{ccc} E_r^{pq} & \xrightarrow{d_r} & E_r^{p+r, q-r+1} \\ \downarrow g^* & & \downarrow g^* \\ E_r'^{pq} & \xrightarrow{0} & E_r'^{p+r, q-r+1} \end{array}$$

Puisque les suites spectrales (5.3.4) et (5.3.5) dégénèrent, et que g^* est injectif sur leur terme initial, il l'est encore sur leur aboutissement. Des formules (5.2.3), (5.2.4) appliquées à X' résulte que

$$F^p(H^n(X')) \cap \overline{F^{n-p+1}(H^n(X'))} = \{0\};$$

on en déduit la formule analogue

$$(5.3.6) \quad F^p(H^n(X)) \cap \overline{F^{n-p+1}(H^n(X))} = \{0\},$$

car g^* envoie $F^p(H^n(X))$ dans $F^p(H^n(X'))$ et commute à la conjugaison complexe. En particulier, on a

$$\sum_{i \geq p} h^{i, n-i} + \sum_{i \geq n-p+1} h^{i, n-i} \leq \dim H^n(X) = \sum_i h^{i, n-i},$$

ce qu'on peut écrire

$$(5.3.7) \quad \sum_{i \geq p} h^{i, n-i} \leq \sum_{i \leq n-p} h^{i, n-i}.$$

Par dualité de Serre ($h^{i,j} = h^{N-i, N-j}$), l'inégalité (5.3.7) (pour $N-n$) implique l'inégalité opposée, de sorte que

$$\dim F^p(H^n(X)) + \dim F^{n-p+1}(H^n(X)) = \dim H^n(X).$$

D'après (5.3.6), on a donc

$$(5.3.8) \quad H^n(X) = F^p(H^n(X)) \oplus \overline{F^{n-p+1}(H^n(X))}.$$

La décomposition (5.3.8) induit sur $F^{p-1}(H^n(X))$ (qui contient l'un des facteurs) une décomposition

$$F^{p-1}(H^n(X)) = F^p(H^n(X)) \oplus H^{p-1, n-p+1}(X),$$

et la formule (5.3.1) s'en déduit par récurrence décroissante sur p (5.3.2) et (5.3.3) résultent aussitôt de (5.3.1) et (5.2.6), ce qui achève la démonstration de (5.3).

Corollaire (5.4). — *Sous les hypothèses (5.3), on a :*

(i) *Une classe de cohomologie (complexe) a sur X est dans $H^{p,q}(X)$ si et seulement si elle peut se représenter par une forme fermée α de type (p, q) .*

(ii) *Toute classe de cohomologie a peut se représenter par une forme α vérifiant $d'\alpha = d''\alpha = 0$.*

(iii) *Si la forme α vérifie $d'\alpha = d''\alpha = 0$, les conditions suivantes sont équivalentes :*

a) $(\exists \beta) \alpha = d\beta$;

b) $(\exists \beta) \alpha = d'\beta$;

c) $(\exists \beta) \alpha = d''\beta$. ⁽¹⁾

Par définition, $a \in H^{p,q}(X)$ si et seulement si existent dans la classe de a des formes fermées α_1 et α_2 dont les composantes de type (p', q') sont nulles pour $p' < p$ (resp. $q' < q$). Il existe alors β tel que $\alpha_1 - \alpha_2 = d\beta$. Soit β_1 (resp. β_2) la somme des composantes de β de type (p', q') pour $p' \geq p$ (resp. $q' \geq q$) ; on a $\beta = \beta_1 + \beta_2$ et

$$\alpha = \alpha_1 - d\beta_1 = \alpha_2 + d\beta_2$$

est une forme fermée de type (p, q) dans la classe de a . Ceci prouve (i). Il suffit de prouver (ii) pour a bihomogène, donc représenté par une forme bihomogène fermée α d'après (i). Une telle forme vérifie automatiquement $d'\alpha = d''\alpha = 0$.

Si α vérifie $d'\alpha = d''\alpha = 0$, ses composantes bihomogènes sont fermées, et chacune des conditions a), b), c) équivaut à la conjonction des conditions analogues pour les diverses composantes de α , trivialement pour b) et c) et d'après (5.3) (ii) et (5.4) (i) pour a). Supposons donc α fermée de type (p, q) pour prouver (iii). La classe de cohomologie a définie par α se trouve dans $H^{p,q}(X)$, donc dans $F^p(H^{p+q}(X))$ et est nulle si et seulement si elle se trouve déjà dans $F^{p+1}(H^{p+q}(X))$, c'est-à-dire si son image dans $H^p(X, \Omega^p)$ est nulle. Ceci prouve a) $\Leftrightarrow$ c), et l'équivalence a) $\Leftrightarrow$ b) s'en déduit par conjugaison.

Théorème (5.5). — *Soient S un schéma de caractéristique 0 et $f: X \rightarrow S$ un morphisme propre et lisse. Alors*

(i) *Les faisceaux $R^q f_* \Omega_{X/S}^p$ sont localement libres de type fini de formation compatible à tout changement de base.*

(ii) *La suite spectrale (5.1.1)*

$$E_1^q = R^q f_* \Omega_{X/S}^p \Rightarrow H_{DR}^{p+q}(X/S)$$

dégénère.

(iii) *En chaque point de S , les faisceaux $R^q f_* \Omega_{X/S}^p$ et $R^p f_* \Omega_{X/S}^q$ ont même rang (symétrie de Hodge).*

La seconde assertion de (i) résulte de la première et de EGA, III, (7.8.5) appliqué à chacun des $\Omega_{X/S}^p$; elle implique qu'il suffit de vérifier (iii) pour S spectre d'un corps.

Des arguments standards permettent de se ramener successivement au cas où S

⁽¹⁾ (Ajouté sur épreuves). On peut montrer que ces conditions équivalent encore à l'existence d'une forme β telle que $\alpha = d' d'' \beta$.

est affine (car la question est locale sur S), noethérien (par passage à la limite inductive d'anneaux), spectre d'un anneau local noethérien (car la question est locale), spectre d'un anneau local noethérien complet (par fidèle platitude de la complétion), spectre d'un anneau local artinien. Pour effectuer cette dernière réduction, on représente l'anneau local noethérien complet R comme limite projective de ses quotients artiniens R/m^n . D'après le théorème de comparaison EGA, III, (4.1.5), le terme E_1 de la suite spectrale (5.1.1) est limite projective des termes E_1 des suites spectrales analogues sur les R/m^n , de sorte que si celles-ci dégèrent, (5.1.1) dégénère de même. Si l'assertion (i) est vraie sur les R/m^n , ces termes E_1 forment un système projectif de modules libres, se déduisant les uns des autres par réduction mod m^n , de sorte que leur limite projective est un module libre.

Supposons donc que $S = \text{Spec}(A)$ avec A anneau local artinien de corps résiduel k (de caractéristique 0). Cet anneau admet un corps de représentants (EGA, 0_{IV}, (19.8.6), (i) pour $W=k$, $u=\text{identité}$) et peut donc être vu comme une k -algèbre locale de dimension finie. Le principe de Lefschetz permet de supposer $k=\mathbb{C}$, auquel cas (iii) résulte de (i) et de (5.3.3).

Pour achever la démonstration de (5.5), il reste donc à prouver la première assertion de (i), et (ii), sous l'hypothèse supplémentaire :

(5.5.1) $S = \text{Spec}(A)$ pour une $\mathbb{C}$ -algèbre locale de dimension finie sur $\mathbb{C}$, A , d'idéal maximal m .

La suite spectrale (5.1.1) se réécrit

$$(5.5.2) \quad E_1^p = H^q(X, \Omega_{X/\mathbb{C}}^p) \Rightarrow R^{p+q}\Gamma(\Omega_{X/\mathbb{C}}^*) .$$

Lemme (5.5.3). — *Sous les hypothèses (5.5) et (5.5.1), le complexe $\Omega_{X/\mathbb{C}}^{*an}$ est une résolution du faisceau constant A sur l'espace topologique X^{an} .*

Le complexe $\Omega_{X/\mathbb{C}}^{*an}$ étant A -linéaire, sa filtration m -adique est une filtration par des sous-complexes.

Pour cette filtration,

$$\text{Gr } \Omega_{X/\mathbb{C}}^{*an} = \text{Gr } A \otimes_{\mathbb{C}} \text{Gr}^0 \Omega_{X/\mathbb{C}}^{*an} .$$

Le complexe $\text{Gr}^0 \Omega_{X/\mathbb{C}}^{*an}$ est une résolution du faisceau constant $\mathbb{C}$, car il n'est autre que le complexe de De Rham de X_{red} . Le complexe $\text{Gr } \Omega_{X/\mathbb{C}}^{*an}$ est donc une résolution de $\text{Gr } A$, et l'assertion en résulte.

L'espace X est compact, de sorte que par GAGA (cf. (5.2)) les hypercohomologies au sens algébrique et au sens transcendant de $\Omega_{X/\mathbb{C}}^*$ coïncident, et, d'après (5.5.3), coïncident encore avec la cohomologie de X^{an} à valeur dans A . Dès lors,

$$(5.5.4) \quad \lg_A R^n \Gamma(\Omega_{X/\mathbb{C}}^*) = \lg(A) \cdot \dim_{\mathbb{C}} R^n \Gamma(\Omega_{X_{\text{red}}}^*) .$$

D'après (3.5.1) et EGA, III, (6.10.5), on sait que

$$(5.5.5) \quad \lg_X H^q(X, \Omega_{X/\mathbb{C}}^p) \leq \lg(A) \dim_{\mathbb{C}} H^q(X_{\text{red}}, \Omega_{X_{\text{red}}}^p) ,$$

l'égalité ne pouvant avoir lieu que si $H^q(X, \Omega_{X/\mathbb{C}}^p)$ est A -libre.

On tire de (5.5.2) que

$$(5.5.6) \quad \sum_{p+q=n} \lg_A H^p(X, \Omega_{X/S}^q) \geq \lg_A R^n \Gamma(\Omega_{X/S}^*),$$

l'égalité ne pouvant avoir lieu pour tout n que si la suite spectrale (5.5.2) dégénère. Mettant bout à bout ces inégalités, on trouve

$$(5.5.7) \quad \lg(A) \cdot \sum_{p+q=n} \dim_{\mathbb{C}} H^q(X_{\text{red}}, \Omega_{X_{\text{red}}}^p) \geq \lg(A) \cdot R^n \Gamma(\Omega_{X_{\text{red}}}^*),$$

l'égalité ne pouvant avoir lieu que si les conclusions (5.4) sont vérifiées. Cette égalité résulte de (5.3) (i) appliqué à X_{red} .

6. Application à la cohomologie cohérente.

Théorème (6.1). — Soient S un schéma de caractéristique 0 et $f: X \rightarrow S$ un morphisme projectif et lisse de dimension relative n . Quel que soit p (par exemple $p=0$), on a, dans $D^b(S, \mathcal{O}_S)$,

$$Rf_* \Omega_{X/S}^p \simeq \sum_q R^q f_* \Omega_{X/S}^p[-q].$$

Désignons par u la première classe de Chern d'un faisceau inversible relativement ample sur X , à valeur dans $H^1(X, \Omega_{X/S}^1)$. La classe u définit par « cup-produit » des homomorphismes dans $D^b(S)$:

$$u \wedge : Rf_* \Omega_{X/S}^p \rightarrow Rf_* \Omega_{X/S}^{p+1}[1],$$

et un endomorphisme de degré 2

$$(6.1.1) \quad u \wedge : \sum_p Rf_* \Omega_{X/S}^p[-p] \rightarrow (\sum_p Rf_* \Omega_{X/S}^p[-p])[2].$$

Lemme (6.2). — L'endomorphisme (6.1.1) vérifie les hypothèses de (1.5).

D'après (5.4) (i) et le principe de Lefschetz, il suffit de démontrer (6.2) lorsque $S = \text{Spec}(\mathbb{C})$. L'assertion résulte alors du théorème de Lefschetz (voir (2.6.2) ou (2.6.3)) et de la décomposition de Hodge.

D'après (1.5), le complexe $\sum_p Rf_* \Omega_{X/S}^p[-p]$ est isomorphe, dans la catégorie dérivée, à la somme de ses objets de cohomologie, et il en va de même pour chacun des $Rf_* \Omega_{X/S}^p$ qui, à un décalage près, en sont facteur direct (1.12).

BIBLIOGRAPHIE

- [1] BLANCHARD, Sur les variétés analytiques complexes, *Ann. Sc. E.N.S.*, 73 (1956).
- [2] R. GODEMENT, Théorie des faisceaux, *Publ. Inst. math. Univ. de Strasbourg*, XIII, Act. Sci. et Ind., Hermann.
- [3] M. HAKIM, *Schémas relatifs*, thèse.
- [4] R. HARSTHORNE, Residues and duality, *Lecture notes* n° 20, Springer, 1966.
- [5] H. HIRONAKA, Resolution of singularities of an algebraic variety over a field of characteristic zero, *Ann. of Math.*, 79 (1964).
- [6] S. L. KLEIMAN, *Algebraic cycles and the Weil conjectures*, mimeographed notes, Columbia University.
- [7] J.-P. SERRE, Géométrie algébrique et géométrie analytique, *Ann. Inst. Fourier*, Grenoble, 6 (1956), cité GAGA.

- [8] J.-L. VERDIER, *Catégories dérivées*, thèse à paraître à North Holl. Publ. Co.
- [9] J.-L. VERDIER, *Catégories dérivées (état 0)*, notes mimeographiées, I.H.E.S.
- [10] A. WEIL, Introduction à l'étude des variétés kählériennes, *Publ. Inst. math. Univ. de Nancago*, VI, Act. Sc. et Ind., Hermann.
- [11] A. WEIL, Sur les critères d'équivalence en géométrie algébrique, *Math. Ann.*, 123 (1954), p. 95-127.
- SGA.4, M. ARTIN, A. GROTHENDIECK et J.-L. VERDIER, *Cohomologie étale des schémas*, Séminaire de géométrie algébrique de l'I.H.E.S. (1963-1964), à paraître à North Holl. Publ. Co.
- SGA.5, A. GROTHENDIECK, *Cohomologie l-adique et rationalité des fonctions L*, Séminaire de géométrie algébrique de l'I.H.E.S. (1964-1965).

Manuscrit reçu le 1^{er} juillet 1968.

Variétés abéliennes ordinaires sur un corps fini

PIERRE DELIGNE (Bures-sur-Yvette)

On donne une description terre à terre de la catégorie des variétés abéliennes ordinaires sur un corps fini $\mathbb{F}_q$. Le résultat obtenu a été inspiré par Ihara [2] ch V (voir aussi [3]).

1. Soient p un nombre premier, $\mathbb{F}_p$ le corps $\mathbb{Z}/(p)$, $\bar{\mathbb{F}}_p$ une clôture algébrique de $\mathbb{F}_p$ et, pour toute puissance q de p , soit $\mathbb{F}_q$ le sous-corps à q éléments de $\bar{\mathbb{F}}_p$. Pour toute extension algébrique k de $\mathbb{F}_p$, on désigne par $W_0(k)$ l'anneau de valuation discrète hensélien essentiellement de type fini sur $\mathbb{Z}$, absolument non ramifié, de corps résiduel k ; soient $W(k)$ l'anneau des vecteurs de Witt sur k , i.e. le complété de $W_0(k)$, $W = W(\bar{\mathbb{F}}_p)$ et φ un plongement de W dans le corps $\mathbb{C}$ des nombres complexes. On désigne par $\mathbb{Z}(1)$ le sous-groupe $2\pi i \mathbb{Z}$ de $\mathbb{C}$. L'application exponentielle définit un isomorphisme entre $\mathbb{Z}(1) \otimes \mathbb{Z}_l$ et $\mathbb{Z}_l(1)(\mathbb{C}) = \varprojlim \mu_m(\mathbb{C})$.

On désigne par A^* la variété abélienne duale d'une variété abélienne A . Pour tout corps k , on désigne par $\bar{k}$ une clôture algébrique de k .

2. Soit A une variété abélienne de dimension g , définie sur un corps k de caractéristique p . Rappelons que A est dite *ordinaire* si les conditions équivalentes suivantes sont vérifiées:

(I) A a p^g points d'ordre divisant p à valeur dans $\bar{k}$.

(II) La «matrice de Hasse-Witt» $F^*: H^1(A^{(p)}, \mathcal{O}_{A^{(p)}}) \rightarrow H^1(A, \mathcal{O}_A)$ est inversible.

(III) La composante neutre du schéma en groupe A_p , noyau de la multiplication par p est de type multiplicatif, (donc géométriquement isomorphe à une puissance de μ_p).

Si $k = \mathbb{F}_q$, si F est l'endomorphisme de Frobenius de A et $P_{C_A}(F; x)$ son polynôme caractéristique, ces conditions équivalent encore à.

(IV) La moitié au moins des racines de $P_{C_A}(F; x)$ dans $\bar{\mathbb{Q}}_p$ sont des unités p -adiques. En d'autres termes, si $n = \dim A$, la réduction modulo p du polynôme $P_{C_A}(F; x)$ n'est pas divisible par x^{n+1} .

3. Soit A une variété abélienne ordinaire sur $\bar{\mathbb{F}}_p$. On désigne par $\tilde{A}$ le relèvement canonique de Serre-Tate [4] de A sur W . Rappelons que $\tilde{A}$ dépend fonctoriellement de A et est caractérisé par le fait que le groupe p -divisible $T_p(\tilde{A})$ sur W attaché à $\tilde{A}$ [5] est le produit des groupes

p -divisibles (uniquement déterminés d'après 2. (III)) relevant respectivement la composante neutre et le plus grand quotient étale de $T_p(A)$. Le relèvement canonique $\tilde{A}$ est encore l'unique relèvement de A tel que tout endomorphisme de A se relève à $\tilde{A}$. On désigne par $T(A)$ l'homologie entière de la variété abélienne complexe $A_{\mathbb{C}}$ déduite de $\tilde{A}$ et de φ par extension des scalaires de W à $\mathbb{C}$:

$$T(A) = H_1(\tilde{A} \otimes_{\varphi} \mathbb{C}).$$

On sait que $\tilde{A}$ se descend de façon unique à $W_0(\bar{\mathbb{F}}_p)$, de sorte que $A_{\mathbb{C}}$ ne dépend que de A et de la restriction de φ à $W_0(\bar{\mathbb{F}}_p)$. Le $\mathbb{Z}$ -module libre $T(A)$ est de rang $2 \cdot \dim(A)$; il est fonctoriel en A . De plus, si l est un nombre premier $\neq p$, on a fonctoriellement

$$T(A) \otimes \mathbb{Z}_l = T_l(A). \quad (3.1)$$

Le relèvement canonique de la variété abélienne A^* duale de A est la duale de $\tilde{A}$, de sorte que $(A_{\mathbb{C}})^* = A_{\mathbb{C}}^*$ et que $T(A)$ et $T(A^*)$ sont en dualité parfaite à valeurs dans $\mathbb{Z}(1)$:

$$T(A) \otimes T(A^*) \rightarrow \mathbb{Z}(1) \quad (3.2)$$

(il est indispensable d'utiliser $\mathbb{Z}(1)$ de préférence à $\mathbb{Z}$ pour obtenir une théorie invariante par conjugaison complexe). Les accouplements (3.2) sont compatibles, via (3.1), aux accouplements

$$T_l(A) \otimes T_l(A^*) \rightarrow \mathbb{Z}_l(1);$$

un morphisme $\xi: A \rightarrow A^*$ définit une polarisation de A si et seulement si $\xi_{\mathbb{C}}: A_{\mathbb{C}} \rightarrow A_{\mathbb{C}}^*$ définit une polarisation de $A_{\mathbb{C}}$. Posons $T'_p(A) = \text{Hom}(\mathbb{Q}_p/\mathbb{Z}_p, A(\bar{\mathbb{F}}_p))$ et $T''_p(A) = \text{Hom}_{\mathbb{Z}_p}(T'_p(A^*), \mathbb{Z}(1) \otimes \mathbb{Z}_p)$. Ces $\mathbb{Z}_p$ -modules sont des foncteurs covariants de $\tilde{A}$.

Par définition du relèvement canonique, le groupe p -divisible $T_p(\tilde{A})$ est somme du groupe pro-étale constant $T'_p(A)$ et du dual de Cartier de $T'_p(A^*)$. Pour tout morphisme $u: A \rightarrow B$, le morphisme induit $u: T_p(\tilde{A}) \rightarrow T_p(\tilde{B})$ s'identifie à la somme de $u|_{T'_p(A)}: T'_p(A) \rightarrow T'_p(B)$ et du transposé de Cartier de $u|_{T'_p(B^*)}: T'_p(B^*) \rightarrow T'_p(A^*)$. Sur $\mathbb{C}$, on a canoniquement $\mathbb{Z}(1)/(p^n) \sim \mu_{p^n}$, d'où un isomorphisme de foncteurs:

$$T_{(p)}(A) = T(A) \otimes \mathbb{Z}_p = T'_p(A) \oplus T''_p(A). \quad (3.2)$$

4. Rappelons que si $\varphi: X \rightarrow Y$ est une isogénie entre variétés abéliennes complexes, la suite exacte d'homotopie se réduit à une suite exacte courte

$$0 \rightarrow H_1(X) \rightarrow H_1(Y) \rightarrow \text{Ker}(\varphi) \rightarrow 0.$$

Les variétés abéliennes quotients de X par un sous-groupe fini, et ces sous-groupes finis de X , correspondent bijectivement aux sous-réseaux de $H_1(X) \otimes \mathbb{Q}$ contenant $H_1(X)$.

Soit A une variété abélienne ordinaire sur $\overline{\mathbb{F}}_p$. Si n est un entier premier à p , les sous-schémas en groupe finis d'ordre n de A , de $\tilde{A}$ et de $A_{\mathbb{C}}$ se correspondent bijectivement, et correspondent encore aux sur-réseaux R de $T(A)$ tels que $[R: T(A)] = n$.

Posons $V'_p = T'_p(A) \otimes \mathbb{Q}_p$ et $V''_p(A) = T''_p(A) \otimes \mathbb{Q}_p$. Les sous-schémas en groupes finis d'ordre p^k de A sont produits d'un sous-groupe étale et d'un sous-groupe infinitésimal. Les sous-groupes étales d'ordre p^k de A correspondent à ceux des sous-groupes d'ordre p^k de $A_{\mathbb{C}}$ tels que le sur-réseau R correspondant de $T(A)$ soit contenu dans $T_{(p)}(A) + V'_p(A)$. Par dualité, les sous-groupes infinitésimaux de A correspondent aux sur-réseaux R de $T(A)$, p -isogènes à $T(A)$, i.e. tels que $[R: T(A)]$ soit une puissance de p , et contenus dans $T_{(p)}(A) + V''_p(A)$.

Au total, les sous-groupes finis de A , ou les variétés abéliennes quotient de A , correspondent bijectivement aux sur-réseaux R de $T(A)$ tels que,

$$R \otimes \mathbb{Z}_p = (R \otimes \mathbb{Z}_p \cap V'_p) + (R \otimes \mathbb{Z}_p \cap V''_p). \quad (4.1)$$

5. En particulier, $A^{(p)}$, quotient de A par le plus grand sous-groupe infinitésimal de A tué par p (pour A ordinaire), est défini par le sur-réseau $T(A)^{(p)}$ de $T(A)$, p -isogène à $T(A)$, tel que

$$T(A)^{(p)} \otimes \mathbb{Z}_p = T'_p(A) + \frac{1}{p} T''_p(A).$$

6. Soient A une variété abélienne sur $\mathbb{F}_q$ et $F: x \rightarrow x^q$ son endomorphisme de Frobenius. Rappelons que A est uniquement déterminée par le couple $(\bar{A}, F)$ déduit de (A, F) par extension des scalaires de $\mathbb{F}_q$ à $\overline{\mathbb{F}}_q$; l'endomorphisme F de $\bar{A}$ se factorise par le Frobenius relatif $Fr^{(q)}: \bar{A} \rightarrow \bar{A}^{(q)}$ et un isomorphisme $F': \bar{A}^{(q)} \rightarrow \bar{A}$. Si A est ordinaire, on désignera par $T(A)$ le $\mathbb{Z}$ -module $T(\bar{A})$ muni de l'endomorphisme F induit par l'endomorphisme de Frobenius de A . En vertu de 5., de ce qui précède, et de (3.2), les réseaux $T(A)$ et $F(T(A))$ sont p -isogènes et on a

$$F(T'_p(A)) = T'_p(A), \quad (6.1)$$

$$F(T''_p(A)) = q T''_p(A). \quad (6.2)$$

7. Théorème. *Le foncteur $A \mapsto (T(A), F)$ est une équivalence de catégories entre la catégorie des variétés abéliennes ordinaires sur $\mathbb{F}_q$ et la catégorie des $\mathbb{Z}$ -modules libres de type fini T munis d'un endomorphisme F vérifiant les conditions suivantes*

(a) F est semi-simple, et ses valeurs propres sont de valeur absolue complexe $q^{\frac{1}{2}}$,

(b) la moitié au moins des racines dans $\bar{\mathbf{Q}}_p$ du polynôme caractéristique de F sont des unités p -adiques; en d'autres termes, si T est de rang d , la réduction mod p du polynôme $P_{C_T}(F; x)$ n'est pas divisible par $x^{[d/2]+1}$,

(c) il existe un endomorphisme V de T tel que $FV = q$.

Si la condition (a) est vérifiée, les conditions (b) et (c) équivalent à,

(d) Le module $T \otimes \mathbf{Z}_p$ admet une décomposition, stable par F , en deux sous- $\mathbf{Z}_p$ -modules T'_p et T''_p de même dimension, tels que $F|_{T'_p}$ soit inversible et $F|_{T''_p}$ divisible par q .

Preuve. (A) Prouvons que (a)+(b)+(c) $\Rightarrow$ (d). Si α est une valeur propre complexe de F , $\bar{\alpha}$ en est une autre, de même multiplicité, et $\alpha \bar{\alpha} = q$. Si l'on excepte celles égales à $\pm q^{\frac{1}{2}}$, les valeurs propres de F dans $\mathbf{C}$, donc dans $\bar{\mathbf{Q}}_p$, se rangent en paires de racines α et q/α . Les racines α et q/α ne pouvant être simultanément des unités p -adiques, il résulte de (b) que $\pm q^{\frac{1}{2}}$ n'est pas valeur propre de F , que la moitié des valeurs propres de F dans $\bar{\mathbf{Q}}_p$ est formée d'unités p -adiques, soit $\alpha_1, \dots, \alpha_{d/2}$, et que l'autre moitié est formée de $\beta_1 = q/\alpha_1, \dots, \beta_{d/2} = q/\alpha_{d/2}$. Soient $T_{(p)} = T \otimes \mathbf{Z}_p$, $V_p = T \otimes \mathbf{Q}_p$, V'_p le sous-espace de V_p noyau de $\prod_i (F - \alpha_i)$ et V''_p le noyau de l'endomorphisme $\varphi = \prod_i (F - \beta_i)$. On a $V_p = V'_p \oplus V''_p$. Soient T'_p la projection de $T_{(p)}$ sur V'_p et $T''_p = T_{(p)} \cap V''_p$. Puisque φ annule V''_p , et respecte T , il envoie T'_p dans $T_{(p)} \cap V'_p \subset T'_p$. Par ailleurs, $\det(\varphi|_{V'_p}) = \prod_{i,j} (\alpha_i - \beta_j)$ est une unité p -adique, donc $\varphi(T'_p) = T'_p$ et $T_{(p)} \cap V'_p = T'_p$, de sorte que $T_{(p)} = T'_p \oplus T''_p$.

(B) *Pleine fidélité.* Soient A et B deux variétés abéliennes sur $\mathbf{F}_q$, et soit ψ la flèche

$$\psi: \operatorname{Hom}(A, B) \rightarrow \operatorname{Hom}_F(T(A), T(B)).$$

En vertu du théorème de Tate [7] et de (3.1), la flèche

$$\psi_l: \operatorname{Hom}(A, B) \otimes \mathbf{Z}_l \rightarrow \operatorname{Hom}_F(T(A), T(B)) \otimes \mathbf{Z}_l$$

est un isomorphisme pour $(l, p) = 1$, de sorte que $\psi \otimes \mathbf{Q}$ est un isomorphisme. On sait que $\operatorname{Hom}(A, B)$ est sans torsion, donc ψ injectif. Soit $u: A \rightarrow B$ un morphisme tel que $T(u)$ soit divisible par n . Le morphisme induit $u_{\mathbf{C}}: \bar{A}_{\mathbf{C}} \rightarrow \bar{B}_{\mathbf{C}}$ est alors divisible par n , donc aussi $\tilde{u}: \tilde{A} \rightarrow \tilde{B}$ au point générique de W . Le noyau de la multiplication par n est plat sur W ; $\tilde{u}$ s'annule donc sur ce noyau, $\tilde{u}$ et u sont divisibles par n , et ψ est bijectif.

(C) *Nécessité.* Que $(T(A), F)$ vérifie (a) résulte de Weil; la condition (d), qui implique (b) et (c), résulte de 6.

(D) *Isogénies.* Soient (T_0, F) vérifiant (a) (d) et T un réseau dans $T_0 \otimes \mathbb{Q}$, stable par F , vérifiant encore (d). Supposons que (T_0, F) soit l'image d'une variété abélienne A sur $\mathbb{F}_q$ et prouvons que (T, F) provient d'une variété abélienne isogène. Remplaçant T par $\frac{1}{k} T$, qui lui est isomorphe, on peut supposer que $T \supset T_0$. La condition (d) implique que T vérifie (4.1) et T définit un sous-groupe H de $\bar{A}$, qui est défini sur $\mathbb{F}_q$, et $(T, F) = T(A/H)$.

(E) *Surjectivité.* Le foncteur T induit un foncteur T_0 de la catégorie des variétés abéliennes ordinaires à isogénie près sur $\mathbb{F}_q$ dans la catégorie des $\mathbb{Q}$ -espaces vectoriels de rang fini, munis d'un automorphisme F vérifiant (a) (b). En vertu de (D), il suffit de prouver que ce foncteur T_0 est essentiellement surjectif. Il suffit même de montrer que tout objet simple (V, F) de la catégorie image est atteint. D'après Honda [1] (voir aussi [6]), il existe une variété abélienne A sur $\mathbb{F}_q$, telle que le polynôme caractéristique du Frobenius F_A de A soit une puissance de celui de F . La troisième caractérisation 1. des variétés abéliennes ordinaires montre que A est ordinaire. De plus, $(T(A) \otimes \mathbb{Q}, F)$ est somme de copies de (V, F) , donc, d'après (B), la variété abélienne à isogénie près $A \otimes \mathbb{Q}$ est somme de copies d'une variété abélienne B vérifiant $T(B) \otimes \mathbb{Q} = (V, F)$.

8. Soit (T, F) un couple vérifiant les hypothèses du théorème, $2g$ le rang de T , A la variété abélienne sur $\mathbb{F}_q$ correspondante et $A_{\mathbb{C}}$ la variété abélienne complexe qui s'en déduit (3.). On a

$$T = H_1(A_{\mathbb{C}})$$

de sorte que $T \otimes \mathbb{R}$ s'identifie à l'algèbre de Lie de $A_{\mathbb{C}}$ et est en tant que tel muni d'une structure complexe. Voici, d'après J.-P. Serre, comment reconstruire cette structure complexe en terme de T, F et de la restriction de φ à $W_0(\mathbb{F}_p)$.

Proposition. *La structure complexe définie plus haut sur $T \otimes \mathbb{R}$ est caractérisée par les propriétés suivantes:*

(I) *L'endomorphisme F est $\mathbb{C}$ -linéaire.*

(II) *Si v est la valuation de la clôture algébrique $\bar{\mathbb{Q}}$ de $\mathbb{Q}$ dans $\mathbb{C}$ prolongeant la valuation de $W_0(\mathbb{F}_p)$, les valuations des g valeurs propres de cet endomorphisme sont strictement positives.*

La condition (I) est évidente, et la condition (II) résulte de ce que l'action de F sur l'algèbre de Lie de A est congrue à zéro mod p . L'unicité de la structure complexe vérifiant (I) et (II) résulte aisément de la condition (b) vérifiée par (T, F) .

Bibliographie

1. Honda, T.: Isogeny classes of abelian varieties over finite fields. *J. Math. Soc. Jap.* **20**, 83–95 (1968).
2. Ihara, Y.: On congruence monodromy problems, vol. I. University of Tokyo, 1968.
3. — The congruence monodromy problems. *J. Math. Soc. Jap.* **20**, 107–121 (1968).
4. Lubin, J., J.-P. Serre, and J. Tate: Elliptic curves and formal groups. Woods Hole Summer Institute 1964 (polycopié, tiré à un nombre restreint d'exemplaires).
5. Serre, J.-P.: Groupes p -divisibles (d'après J. Tate). Séminaire Bourbaki 318, Novembre 1966.
6. Tate, J.: Classes d'isogénies de variétés abéliennes sur un corps fini (d'après T. Honda). Séminaire Bourbaki 352, Novembre 1968.
7. — Endomorphisms of abelian varieties over finite fields. *Inventiones Math.* **2**, 134–144 (1966).

Pierre Deligne
I.H.E.S.
91, Bures-sur-Yvette, France

(Reçu le 3 juillet 1969)

THE IRREDUCIBILITY OF THE SPACE OF CURVES OF GIVEN GENUS

by P. DELIGNE and D. MUMFORD ⁽¹⁾

Fix an algebraically closed field k . Let M_g be the moduli space of curves of genus g over k . The main result of this note is that M_g is irreducible for every k . Of course, whether or not M_g is irreducible depends only on the characteristic of k . When the characteristic is 0, we can assume that $k = \mathbb{C}$, and then the result is classical. A simple proof appears in Enriques-Chisini [E, vol. 3, chap. 3], based on analyzing the totality of coverings of $\mathbb{P}^1$ of degree n , with a fixed number d of ordinary branch points. This method has been extended to char. p by William Fulton [F], using specializations from char. 0 to char. p provided that $p > 2g + 1$. Unfortunately, attempts to extend this method to all p seem to get stuck on difficult questions of wild ramification. Nowadays, the Teichmüller theory gives a thoroughly analytic but very profound insight into this irreducibility when $k = \mathbb{C}$. Our approach however is closest to Severi's incomplete proof ([Se], Anhang F; the error is on pp. 344-345 and seems to be quite basic) and follows a suggestion of Grothendieck for using the result in char. 0 to deduce the result in char. p . The basis of both Severi's and Grothendieck's ideas is to construct families of curves X , some *singular*, with $p_a(X) = g$, over *non-singular* parameter spaces, which in some sense contain enough singular curves to link together any two components that M_g might have.

The essential thing that makes this method work now is a recent "stable reduction theorem" for abelian varieties. This result was first proved independently in char. 0 by Grothendieck, using methods of étale cohomology (private correspondence with J. Tate), and by Mumford, applying the easy half of Theorem (2.5), to go from curves to abelian varieties (cf. [M₂]). Grothendieck has recently strengthened his method so that it applies in all characteristics (SGA 7, 1968). Mumford has also given a proof using theta functions in char. $\neq 2$. The result is this:

Stable Reduction Theorem. — Let R be a discrete valuation ring with quotient field K . Let A be an abelian variety over K . Then there exists a finite algebraic extension L of K such

⁽¹⁾ The first author wishes to thank the Institut des Hautes Études scientifiques, Bures-sur-Yvette, for support in this research and N. KATZ, for his invaluable assistance in the preparation of this manuscript; the second author wishes to thank the Tata Institute of Fundamental Research, Bombay, and the Institut des Hautes Études scientifiques.

that, if R_L = integral closure of R in L , and if $\mathcal{A}_L$ is the Néron model of $A \times_K L$ over R_L , then the closed fibre $A_{L,0}$ of $\mathcal{A}_L$ has no unipotent radical.

We shall give two related proofs of our main result. One of these is quite elementary, and follows by quite standard techniques once the Stable Reduction Theorem for abelian varieties is applied, in § 2, to deduce an analogous stable reduction theorem for curves. The other proof is more powerful, and is based on the use of a larger category than the category of schemes, and on proving for the objects of this category many of the standard theorems for schemes, especially the Enriques-Zariski connectedness theorem (EGA 3, (4.3)). Unfortunately, this larger category is not quite a category — it is a simple type of 2-category; in fact, if X, Y are objects, then $\text{Hom}(X, Y)$ is itself a category, but one in which all morphisms are isomorphisms. The objects of this 2-category we call *algebraic stacks* ⁽¹⁾. The moduli space M_g is just the “underlying coarse variety” of a more fundamental object, the *moduli stack* $\mathcal{M}_g$ studied in [M_g]. Full details on the basic properties and theorems for algebraic stacks will be given elsewhere. In this paper, we will only give definitions and state without proof the general theorems which we apply. Using the method of algebraic stacks, we can prove not only the irreducibility of M_g itself, but of all *higher level* moduli spaces of curves too (cf. § 5 below).

§ 1. Stable curves and their moduli.

The key definition of the whole paper is this:

Definition (1.1). — Let S be any scheme. Let $g \geq 2$. A *stable curve* of genus g over S is a proper flat morphism $\pi: C \rightarrow S$ whose geometric fibres are reduced, connected, 1-dimensional schemes C_s such that:

- (i) C_s has only ordinary double points;
- (ii) if E is a non-singular rational component of C_s , then E meets the other components of C_s in more than 2 points;
- (iii) $\dim H^1(\mathcal{O}_{C_s}) = g$.

We will study in this section three aspects of the theory of stable curves: their pluri-canonical linear systems, their deformations, and their automorphisms.

Suppose $\pi: C \rightarrow S$ is a stable curve. Since π is flat and its geometric fibres are local complete intersections, the morphism π is locally a complete intersection (i.e., locally, C is isomorphic as S -scheme to $V(f_1, \dots, f_{n-1}) \subset \mathbb{A}^n \times U$, where $U \subset S$ is open, and $f_1, \dots, f_{n-1} \in \Gamma(\mathcal{O}_{\mathbb{A}^n \times U})$ are a regular sequence). Therefore, by the theory of duality of coherent sheaves [H], there is a canonical invertible sheaf $\omega_{C/S}$ on C — the unique non-zero cohomology group of the complex of sheaves $f^!(\mathcal{O}_S)$. We need to know the following facts about $\omega_{C/S}$:

- a) for all morphisms $f: T \rightarrow S$, $\omega_{C \times_S T/T}$ is canonically isomorphic to $f^*(\omega_{C/S})$;

⁽¹⁾ A slightly less general category of objects, called *algebraic spaces*, has been introduced and studied very deeply by M. ARTIN [A₁] and D. KNUDSON [K]. The idea of enlarging the category of varieties for the study of moduli spaces is due originally, we believe, to A. Weil.

b) if $S = \text{Spec}(k)$, k algebraically closed, let $f: C' \rightarrow C$ be the normalization of C , $x_1, \dots, x_n, y_1, \dots, y_n$ the points of C' such that the $z_i = f(x_i) = f(y_i)$, $1 \leq i \leq n$, are the double points of C . Then $\omega_{C/S}$ is the sheaf of 1-forms η on C' regular except for simple poles at the x 's and y 's and with $\text{Res}_{x_i}(\eta) + \text{Res}_{y_i}(\eta) = 0$;

c) if $S = \text{Spec}(k)$, and $\mathcal{F}$ is a coherent sheaf on C , then

$$\text{Hom}(H^1(C, \mathcal{F}), k) \cong \text{Hom}_{\mathcal{O}_C}(\mathcal{F}, \omega_{C/S}).$$

Theorem (1.2). — If $g \geq 2$ and C is a stable curve of genus g over an algebraically closed field k , then $H^1(C, \omega_{C/k}^{\otimes n}) = (0)$ if $n \geq 2$, and $\omega_{C/k}^{\otimes n}$ is very ample if $n \geq 3$.

Proof. — Since C is stable, of genus $g \geq 2$, every irreducible component E of C either 1) has (arithmetic) genus ≥ 2 itself, 2) has genus 1, but meets other components of C in at least one point, or 3) is non-singular, rational and meets other components of C in at least three points. But by b) above, $\omega_{C/k} \otimes \mathcal{O}_E$ is isomorphic to $\omega_{E/k}(\sum_i Q_i)$, where $\{Q_i\}$ are the points where E meets the rest of C . Since the degree of $\omega_{E/k}$ is $2g_E - 2$, it follows that in any of the cases 1, 2 or 3, $\omega_{C/k} \otimes \mathcal{O}_E$ has positive degree. This shows immediately that $\omega_{C/k}$ is ample on each component E of C , hence is ample.

Next, by c) above, $H^1(\omega_{C/k}^{\otimes n})$ is dual to $H^0(\omega_{C/k}^{\otimes 1-n})$. Since $\omega_{C/k} \otimes \mathcal{O}_E$ has positive degree, $\omega_{C/k}^{\otimes 1-n} \otimes \mathcal{O}_E$ has no sections for any E , any $n \geq 2$; therefore $H^0(\omega_{C/k}^{\otimes 1-n}) = (0)$ if $n \geq 2$, and so $H^1(\omega_{C/k}^{\otimes n}) = (0)$ if $n \geq 2$.

To prove that an invertible sheaf $\mathcal{L}$ on any scheme C , proper over k , is very ample, it suffices to show

a) for all closed points $x \neq y$

$$H^0(C, \mathcal{L}) \rightarrow H^0(C, (\mathcal{L} \otimes k(x)) \oplus (\mathcal{L} \otimes k(y)))$$

is surjective,

b) for all closed points x ,

$$H^0(C, \mathcal{L}) \rightarrow H^0(C, \mathcal{L} \otimes \mathcal{O}_x / \mathfrak{m}_x^2)$$

is surjective.

Using the exact sequence of cohomology, these both follow if $H^1(C, \mathfrak{m}_x \cdot \mathfrak{m}_y \cdot \mathcal{L}) = (0)$ for all closed points $x, y \in C$. In our case, $\mathcal{L} = \omega_{C/k}^{\otimes n}$, $n \geq 3$, so if we use duality, we must show:

$$(*) \quad \text{Hom}(\mathfrak{m}_x \cdot \mathfrak{m}_y, \omega_{C/k}^{\otimes -n}) = (0), \quad \text{if } n \geq 2.$$

If x is a non-singular point, $\mathfrak{m}_x$ is an invertible sheaf. If x is a double point, let $\pi: C' \rightarrow C$ be the result of blowing up x , and let $x_1, x_2 \in C'$ be the two points in $\pi^{-1}(x)$. Then it is easy to check that for any invertible sheaf $\mathcal{L}$ on C :

$$\text{Hom}(\mathfrak{m}_x, \mathcal{L}) \cong H^0(C', \pi^* \mathcal{L})$$

$$\text{Hom}(\mathfrak{m}_x^2, \mathcal{L}) \cong H^0(C', \pi^* \mathcal{L}(x_1 + x_2)).$$

Therefore, we have 3 cases of (*) to check:

Case 1. — x, y non-singular points of C , then $H^0(\omega_{C/k}^{\otimes -n}(x+y)) = (0)$, if $n \geq 2$.

Case 2. — x double point of C , $\pi: C' \rightarrow C$ blowing up x , $\{x_1, x_2\} = \pi^{-1}(x)$, and y a non-singular point of C . Then

$$H^0(\pi^*(\omega_C)^{-n}(y)) = (0), \quad H^0(\pi^*(\omega_C)^{-1}(x_1 + x_2)) = (0), \quad \text{if } n \geq 2.$$

Case 3. — x, y double points of C , $\pi: C' \rightarrow C$ blowing up x and y . Then

$$H^0(\pi^*(\omega_C)^{-n}) = (0) \quad \text{if } n \geq 2.$$

Now since the degree of ω_C^{-n} ($n \geq 2$) on all components E of C is less than or equal to -2 , all of this is clear, except in those cases where $n=2$, the degree of ω_C on some E is 1, and in which two poles are allowed on E . This occurs if:

- (i) case 1, $p_a(E)=1$, E meets $C-E$ at only one point, $x, y \in E$.
- (ii) case 1, $p_a(E)=0$, E meets $C-E$ at only three points, $x, y \in E$.
- (iii) case 2, E a rational curve with one double point meeting $C-E$ at one point, $x = \text{double point of } E$.

But in all these cases, C has components besides E and a section in the H^0 in question must definitely vanish on all these other components. So at the points where E meets $C-E$, the section has extra zeroes. Since the sheaf in question has degree 0 on E , the section is zero on E too. Q.E.D.

Corollary. — Let $\pi: C \rightarrow S$ be any stable curve of genus $g \geq 2$. Then $\omega_{C/S}^{\otimes n}$ is relatively very ample if $n \geq 3$ and $\pi_*(\omega_{C/S}^{\otimes n})$ is a locally free sheaf on S of rank $(2n-1)(g-1)$.

Proof. — In fact, since for all $s \in S$, $H^1(\omega_{C/s}^{\otimes n} \otimes \mathcal{O}_s) = (0)$, it follows from [EGA, chap. 3, § 7], that $\pi_*(\omega_{C/s}^{\otimes n})$ is locally free and that $\pi_*(\omega_{C/s}^{\otimes n} \otimes k(s)) \cong H^0(\omega_{C/s}^{\otimes n} \otimes \mathcal{O}_s)$. Therefore the corollary follows. Q.E.D.

Taking $n=3$, it follows that every stable curve C/S can be realized as a family of curves in $\mathbf{P}^{5g-6}$ with Hilbert polynomial:

$$P_g(n) = (6n-1)(g-1).$$

Following standard arguments ([M₁], p. 99), it is easy to prove that there is a subscheme

$$H_g \subset \mathbf{Hilb}_{\mathbf{P}^{5g-6}}^g$$

of “all” tri-canonically embedded stable curves. ($\mathbf{Hilb}$ is the Hilbert scheme over $\mathbf{Z}$.) To be precise, there is an isomorphism of functors:

$$\text{Hom}(S, H_g) \cong \left\{ \begin{array}{l} \text{set of stable curves } \pi: C \rightarrow S, \text{ plus isomorphisms:} \\ \mathbf{P}(\pi_*(\omega_{C/S}^{\otimes 3})) \cong \mathbf{P}^{5g-6} \times S \\ \text{(modulo isomorphism)} \end{array} \right\}$$

We will denote by $Z_g \subset H_g \times \mathbf{P}^{5g-6}$ the universal tri-canonically embedded stable curve. The functor of stable curves itself is the sheafification of the quotient of functors: $H_g/\text{PGL}(5g-6)$.

We now consider the deformation theory of stable curves. Let k be any ground field. The deformation theory of X 's smooth over k can be found in [SGA, 60-61]; for singular S 's, the theory has been worked out in [Sc]. We shall indicate here the results of this theory for a scheme X which is

- (i) one-dimensional;
- (ii) generically smooth over k ;
- (iii) locally a complete intersection.

The advantages of this case are two-fold: first, the "cotangent complex" of Grothendieck, Lichtenbaum and Schlessinger reduces, in view of (ii) and (iii), to the single coherent sheaf $\Omega_{X/k}$, the Kähler differentials. Secondly, we have:

Lemma (1.3). — $\text{Ext}^i(\Omega_{X/k}, \mathcal{O}_X) = (0)$.

Proof. — Use the spectral sequence:

$$H^p(X, \text{Ext}^q(\Omega_{X/k}, \mathcal{O}_X)) \Rightarrow \text{Ext}^{p+q}(\Omega_{X/k}, \mathcal{O}_X).$$

Then (i) $H^2(X, \text{Ext}^0) = (0)$ since $\dim X = 1$. (ii) Since $\Omega_{X/k}$ is locally free except at a finite number of points, $\text{Ext}^1(\Omega_{X/k}, \mathcal{O}_X)$ has 0-dimensional support, hence $H^1(X, \text{Ext}^1) = (0)$. (iii) Locally, if we embed $X \subset \mathbb{A}^n$, then $\Omega_{X/k}$ has a free resolution of length 2:

$$0 \rightarrow \mathcal{I}/\mathcal{I}^2 \rightarrow \Omega_{\mathbb{A}^n/k} \otimes \mathcal{O}_X \rightarrow \Omega_{X/k} \rightarrow 0$$

where $\mathcal{I}$ = sheaf of ideals defining X . Therefore $\text{Ext}^2 = (0)$. Q.E.D.

In Schlessinger's theory, the significance of Lemma (1.3) is that all obstructions vanish, i.e., deformations of X over base schemes $\text{Spec}(A/\mathfrak{I})$ (A = local Artin ring with residue field k) can always be embedded in deformations over $\text{Spec}(A)$. Moreover, the theory says that there is a canonical one-one correspondence between $\text{Ext}^1(\Omega_{X/k}, \mathcal{O}_X)$ and the first order deformations of X , i.e., proper, flat morphisms p , and isomorphisms α as follows:

$$\begin{array}{ccccc} X_1 & \supset & X_1 \times_{\text{Spec } k[[\varepsilon]]} \text{Spec } k & \xleftarrow[\alpha]{\sim} & X \\ \downarrow p & & \downarrow & & \downarrow \\ \text{Spec } k[[\varepsilon]]/\varepsilon^2 & \supset & \text{Spec } k & & = \text{Spec } k. \end{array}$$

Since the obstructions vanish, there is a *versal formal deformation* $\mathcal{X}$ of X over the base scheme

$$\mathcal{H} = \text{Spec } \mathfrak{o}_k[[t_1, \dots, t_N]],$$

where $\mathfrak{o}_k = k$ if the char. is 0, or the complete regular local ring, max. ideal $p \cdot \mathfrak{o}_k$, residue field k ,
if $\text{char.}(k) = p$, unique (by Cohen's structure theorem)

and $N = \dim_k \text{Ext}^1(\Omega_X, \mathcal{O}_X)$.

This means that $\mathcal{X}$ is a formal scheme, proper and flat over $\mathcal{M}$, with fibre X over $\text{Spec}(k)$ and the two properties:

a) Every deformation of X is induced from $\mathcal{X}$, i.e., if A is a local Artin $\mathfrak{o}_k$ -algebra with residue field k , and $\rho: Y \rightarrow \text{Spec}(A)$ is proper and flat with fibre X over $\text{Spec}(k)$, then there is a commutative diagram:

$$\begin{array}{ccccc}
 Y \cong \mathcal{X} \times_{\mathcal{M}} \text{Spec}(A) & \xrightarrow{\quad} & \mathcal{X} & & \\
 \downarrow & \swarrow & \downarrow & \searrow & \\
 & X & & & \\
 \downarrow & & \downarrow & & \\
 \text{Spec}(A) & \xrightarrow{\quad} & \mathcal{M} & & \\
 & \swarrow & \downarrow & \searrow & \\
 & \text{Spec}(k) & & &
 \end{array}$$

b) If $A = k[\varepsilon]/(\varepsilon^2)$, the above morphism f is uniquely determined by the diagram. This implies that the tangent space to $\mathcal{M} \times_{\mathfrak{o}_k} k$ at its closed point is canonically isomorphic to $\text{Ext}^1(\Omega_{X/k}, \mathcal{O}_X)$.

In case $\text{Ext}^0(\Omega_{X/k}, \mathcal{O}_X) = (0)$, $\mathcal{X}/\mathcal{M}$ is, in fact, *universal*: i.e., in property a), f is *always* unique, which means that the functor represented by $\mathcal{M}$ in the category of artin, local $\mathfrak{o}_k$ -algebras is isomorphic to the functor of deformations Y/A of X . This fortunately holds for stable curves:

Lemma (1.4). — If X is a stable curve, $\text{Ext}^0(\Omega_{X/k}, \mathcal{O}_X) = (0)$.

Proof. — We may assume that k is algebraically closed. Now a homomorphism from Ω_X to $\mathcal{O}_X$ is given by an everywhere regular vector field D on X . Such a vector field is given, in turn, by a regular vector field D' on the normalization X' of X which vanishes at all points of X' lying over the double points of X . In particular, D' and hence D vanishes identically on all components E of X whose normalization E' has genus ≥ 2 . There remain the following possibilities for E :



E non-singular rational



E' rational, E one double pt.



E' rational, $E \geq 2$ double pts.



E non-singular elliptic



E' elliptic, $E \geq 1$ double points

In all cases where E' is rational, note that D' has to have at least 3 zeroes; and where E' is elliptic, D' has to have at least one zero. So D' vanishes on all components E' . This proves that $\text{Ext}^0(\Omega_{X/k}, \mathcal{O}_X) = (0)$. Q.E.D.

Schlessinger's theory also allows us to trace what happens to the singularities of X in this deformation $\mathcal{M}$. For each closed point $x \in X$, he studies deformations of the complete local ring $\hat{\mathcal{O}}_{x,X}$ alone, i.e., flat A -algebras $\mathcal{O}$ plus isomorphisms:

$$\mathcal{O} \otimes_A k \cong \hat{\mathcal{O}}_{x,X}.$$

This is a functor of A exactly as before. Since $\text{Ext}_{\hat{\mathcal{O}}_{x,k}}^2(\Omega_{\hat{\mathcal{O}}_{x,k}}, \hat{\mathcal{O}}_x) = (0)$, there are no obstructions to extending deformations. First order deformations with $A = k[\epsilon]/(\epsilon^2)$ are classified by $\text{Ext}_{\hat{\mathcal{O}}_{x,k}}^1(\Omega_{\hat{\mathcal{O}}_{x,k}}, \hat{\mathcal{O}}_x)$. And there is a versal formal deformation $\hat{\mathcal{O}}$, which is a complete local ring and a flat $\mathfrak{o}_k[[t_1, \dots, t_N]]$ -algebra, $N = \dim_k \text{Ext}_{\hat{\mathcal{O}}_{x,k}}^1(\Omega_{\hat{\mathcal{O}}_{x,k}}, \hat{\mathcal{O}}_x)$, such that

$$\hat{\mathcal{O}}/(p, t_1, \dots, t_N) = \hat{\mathcal{O}}_{x,X}.$$

Whenever X is smooth over k at x , $N = 0$, and the theory is uninteresting. The first non-trivial example is a k -rational ordinary double point with k -rational tangent lines:

$$\hat{\mathcal{O}}_{x,X} \cong k[[u, v]]/(u \cdot v).$$

Then $N = 1$, and

$$\hat{\mathcal{O}} \cong \mathfrak{o}_k[[u, v, t_1]]/(uv - t_1).$$

In other words, if $\mathcal{O}$ is any deformation of $\hat{\mathcal{O}}_{x,X}$ and u, v are lifted suitably into $\mathcal{O}$, then $u \cdot v = w \in A$ and $\mathcal{O}$ is induced from $\hat{\mathcal{O}}$ via the homomorphism $\mathfrak{o}_k[[t_1]] \rightarrow A$ taking t_1 to w . This is easy to prove.

Finally, Schlessinger's theory connects global deformations to local ones. Let $\mathcal{X}/\mathcal{M}_{g_l}$ with $\mathcal{M}_{g_l} = \text{Spec}(A)$ be the versal global deformation, let $x_1, \dots, x_k \in X$ be the points where X is not smooth over k , and let $\hat{\mathcal{O}}_i$ as $A_{\hat{\mathcal{O}}_i}$ -algebra be the versal deformation of the local ring $\hat{\mathcal{O}}_{x_i, X}$. Let $\mathcal{M}_{10} = \text{Spec}(A_1 \hat{\otimes}_{\mathfrak{o}_k} \dots \hat{\otimes}_{\mathfrak{o}_k} A_k)$. Then we may consider the local rings

$$\hat{\mathcal{O}}_{x_i, \mathcal{X}}$$

of $\mathcal{X}$ at x_i . There are $\mathfrak{o}_k$ -homomorphisms $\varphi_i: A_i \rightarrow A$ such that $\hat{\mathcal{O}}_{x_i, \mathcal{X}} \cong \hat{\mathcal{O}}_i \otimes_{A_i} A$. Dualizing, we obtain a morphism

$$\Phi = \prod_i \text{Spec}(\varphi_i): \mathcal{M}_{g_l} \rightarrow \mathcal{M}_{10}$$

which describes exactly how the various singularities of X behave in the versal deformation $\mathcal{X}$. The final fact that we need is:

Proposition (1.5). — $\Phi: \mathcal{M}_{g_l} \rightarrow \mathcal{M}_{10}$ is formally smooth, i.e., there are isomorphisms

$$\begin{aligned} \mathcal{M}_{g_l} &\cong \text{Spec } \mathfrak{o}_k[[t_1, \dots, t_{N+M}]] \\ \mathcal{M}_{10} &\cong \text{Spec } \mathfrak{o}_k[[t_1, \dots, t_N]] \end{aligned}$$

such that $\Phi^*(t_i) = t_i$, $1 \leq i \leq N$.

Proof. — In view of the functorial significance of $\mathcal{M}_{g_l}$ and $\mathcal{M}_0$, this follows if we prove that the natural map:

$$(*) \quad \text{Ext}_{\mathcal{O}_X}^1(\Omega_{X/k}, \mathcal{O}_X) \rightarrow \prod_{i=1}^k \text{Ext}_{\hat{\mathcal{O}}_{x_i}}^1(\hat{\Omega}_{x_i}, \hat{\mathcal{O}}_{x_i})$$

is surjective; (*) is the induced map $d\Phi$ on the tangent spaces to $\mathcal{M}_{g_l}$ and $\mathcal{M}_0$. Since Ω_X is an invertible $\mathcal{O}_X$ -Module outside the x_i 's, it follows that:

$$\begin{aligned} \prod_{i=1}^k \text{Ext}_{\hat{\mathcal{O}}_{x_i}}^1(\hat{\Omega}_{x_i}, \hat{\mathcal{O}}_{x_i}) &\cong \prod_{i=1}^k \text{Ext}_{\mathcal{O}_{x_i}}^1(\Omega_{x_i}, \mathcal{O}_{x_i}) \\ &\cong H^0(X, \text{Ext}_{\mathcal{O}_X}^1(\Omega_X, \mathcal{O}_X)). \end{aligned}$$

Therefore, (*) is surjective by the spectral sequence used in Lemma (1.3) and the fact that $H^2(X, \text{Ext}^0(\Omega_X, \mathcal{O}_X)) = (0)$. Q.E.D.

In particular, suppose C is a stable curve over an algebraically closed ground field k , and let $x_1, \dots, x_k$ be the double points of C . Let $N = \dim \text{Ext}^1(\Omega_X, \mathcal{O}_X)$. Then C has a universal formal deformation $\mathcal{C}/\mathcal{M}$ where $\mathcal{M} = \text{Spec } \mathfrak{o}_k[[t_1, \dots, t_N]]$. Note that since in this case, the invertible sheaf $\omega_{\mathcal{C}/\mathcal{M}}$ is relatively ample, $\mathcal{C}$ is not only a formal scheme over $\mathcal{M}$, but also the formal completion of a unique scheme proper and flat over $\mathcal{M}$, which we will also denote by $\mathcal{C}$. $\mathcal{C}$ is clearly a stable curve over $\mathcal{M}$. Now each double point x_i has one modulus (cf. our example above) so the versal deformation space of the rings $\mathcal{O}_{x_i, \mathcal{C}}$ is $\mathfrak{o}_k[[t'_1, \dots, t'_k]]$. By Proposition (1.5), we may identify t'_i with t'_i , and we conclude that for suitable u_i, v_i :

$$\hat{\mathcal{O}}_{x_i, \mathcal{C}} \cong \mathfrak{o}_k[[u_i, v_i, t_1, \dots, t_N]] / (u_i v_i - t_i).$$

In particular, $t_i = 0$ is the locus in $\mathcal{M}$ where “ x_i remains a double point”.

The relation between the formal moduli space $\mathcal{M}$ of C and the local structure of H_g at a point x with $\kappa(x) = k$ corresponding to some tri-canonical model of C is exactly the same as in the case of non-singular curves ([M₁], chap. 5, § 2). Let $\hat{\mathcal{O}}_x$ be the completion of the local ring $\mathcal{O}_{x, H_g}$, and let $T = \text{Spec}(\hat{\mathcal{O}}_x)$. Let x denote the closed point of T too. The universal family of stable curves $Z_g \subset H_g \times \mathbf{P}^{6g-6}$ induces a family $Z' \subset T \times \mathbf{P}^{6g-6}$, whose fibre Z'_x over x is C . Then there is a unique morphism $f: T \rightarrow \mathcal{M}$ such that $Z' \cong \mathcal{C} \times_{\mathcal{M}} T$, with this isomorphism restricting to the identity on the fibres over x , both of which are C . I claim that via f , T is formally smooth over $\mathcal{M}$, i.e., $\hat{\mathcal{O}}_x \cong \mathfrak{o}_k[[t_1, \dots, t_N, t_{N+1}, \dots, t_M]]$. In fact, by choosing an isomorphism $\mathbf{P}(\pi_*(\omega_{\mathcal{C}/\mathcal{M}}^{\otimes 3})) \cong \mathbf{P}^{6g-6} \times \mathcal{M}$, we obtain a tri-canonical embedding $\mathcal{C} \subset \mathbf{P}^{6g-6} \times \mathcal{M}$ of $\mathcal{C}$, hence a morphism $s: \mathcal{M} \rightarrow H_g$ such that $\mathcal{C}$, with this embedding, is the pull-back of Z_g . Then s factors through T and $s: \mathcal{M} \rightarrow T$ is a section of f . On the other hand, consider the action of $\mathbf{PGL}(5g-6)$ on H_g . Let S_x be the stabilizer of the k -valued point x . Then S_x is finite and reduced. Because if it were not, S_x would have a non-trivial tangent space at the origin, i.e., there would be a $k[\varepsilon]/(\varepsilon^2)$ -valued point of $\mathbf{PGL}(5g-6)$ centered at the identity, which maps the embedded stable curve $C \subset \mathbf{P}^{6g-6}$ corresponding to x into itself. But this action is given by an everywhere regular derivation on C , and we have

seen that all such vanish. This means that this $k[\varepsilon]/(\varepsilon^2)$ -valued automorphism is the identity at all points of C and, since C is connected and spans $\mathbf{P}^{2g-2}$, the automorphism is the identity everywhere. Thus S_z is finite and reduced. It follows that the action of $\mathbf{PGL}(5g-6)$ on T is *formally free*, and hence that T is formally a principal fibre bundle over $\mathcal{M}$ with group $\mathbf{PGL}(5g-6)$. Therefore T is formally smooth over $\mathcal{M}$ as required.

Putting this together with what we know about $\mathcal{M}$, we conclude the following:

Let k be any algebraically closed field,
 let $H'_g = H_g \times \text{Spec}(\mathfrak{o}_k)$, $Z'_g = Z_g \times \text{Spec}(\mathfrak{o}_k)$,
 let $x \in H'_g$ be a closed point,
 let $C \subset Z'_g$ be the stable curve over x ,
 let $x_1, \dots, x_k \in C$ be its double points.

Then

Theorem (1.6). — *There are isomorphisms*

$$\begin{aligned}\hat{\mathcal{O}}_{x, H'_g} &\cong \mathfrak{o}_k[[t_1, \dots, t_N]] \\ \hat{\mathcal{O}}_{x_i, Z'_g} &\cong \mathfrak{o}_k[[u_i, v_i, t_1, \dots, t_N]]/(u_i v_i - t_i).\end{aligned}$$

Corollary (1.7). — H_g is smooth over $\mathbf{Z}$. In particular, for all algebraically closed fields k , $H_g \times \text{Spec}(k)$ is a disjoint union of a finite number of non-singular algebraic varieties over k .

Let

$H_g^0 = \{x \in H_g \mid \text{the corresponding stable curve } (Z_g)_x \text{ is non-singular}\}.$
 $S = \{x \in Z_g \mid \text{the projection } \pi: Z_g \rightarrow H_g \text{ is not smooth at } x\}.$

Definition (1.8). — Let $p: X \rightarrow Y$ be a smooth morphism of finite type, with Y a noetherian scheme, and let $D \subset X$ be a relative Cartier divisor. Then D has normal crossings relative to Y if for all $x \in D$, the local equation $d=0$ of D decomposes in the strict completion $(1) \hat{\mathcal{O}}_{x, X}$ of $\mathcal{O}_{x, X}$ as $d=d_1 \dots d_k$, where $d_1, \dots, d_k$ are linearly independent in $\hat{\mathfrak{m}}_{x, X}/\hat{\mathfrak{m}}_{x, X}^2 + \mathfrak{m}_{y, Y} \cdot \hat{\mathcal{O}}_{x, X}$, with $y=p(x)$.

Corollary (1.9). — $H_g^0 = H_g - S^*$, where S^* is a divisor with normal crossings relative to $\mathbf{Z}$. Z_g and S are smooth over $\mathbf{Z}$, and the projection $p: S \rightarrow S^*$ is finite and an isomorphism at all points where S^* is smooth over $\mathbf{Z}$, i.e., S is the normalization of S^* .

Proof. — In the notation of Theorem (1.6), S^* is defined in $\hat{\mathcal{O}}_{x, H'_g}$ by the local equation $t_1 \dots t_k = 0$. And

$$\begin{aligned}\hat{\mathcal{O}}_{x_i, Z'_g} &\cong \mathfrak{o}_k[[u_i, v_i, t_1, \dots, t_{i-1}, t_{i+1}, \dots, t_N]] \\ \hat{\mathcal{O}}_{x_i, S} &\cong \hat{\mathcal{O}}_{x_i, Z'_g}/(u_i, v_i) \\ &\cong \mathfrak{o}_k[[t_1, \dots, t_{i-1}, t_{i+1}, \dots, t_N]].\end{aligned} \quad \text{Q.E.D.}$$

(1) The complete local ring, formally etale over $\mathcal{O}_{x, X}$ with residue field the separable closure of $\mathcal{O}_{x, X}/\mathfrak{m}_{x, X}$.

Next we take up the isomorphisms and automorphisms of stable curves. Suppose $p: X \rightarrow S$, $q: Y \rightarrow S$ are two stable curves:

Definition (1.10). — $\text{Isom}_S(X, Y)$ is the functor on (Sch/S) associating to each S -scheme S' the set of S' -isomorphisms between $X \times_S S'$ and $Y \times_S S'$. If $X = Y$, we denote $\text{Isom}_S(X, X)$ by $\text{Aut}_S(X)$.

Since both X and Y have the canonical polarizations $\omega_{X/S}$, $\omega_{Y/S}$ respectively, any isomorphism $f: X \rightarrow Y$ must satisfy $f^*(\omega_{Y/S}) \cong \omega_{X/S}$. Therefore, by Grothendieck's results on the representability of the Hilbert scheme and related functors [Gr₁], we conclude that $\text{Isom}_S(X, Y)$ is represented by a scheme $\mathbf{Isom}_S(X, Y)$, quasi-projective over S . Concerning this scheme, we have:

Theorem (1.11). — $\mathbf{Isom}_S(X, Y)$ is finite and unramified over S .

Proof. — To check that $\mathbf{Isom}_S(X, Y)$ is unramified, we may take S to be the spectrum of an algebraically closed field k , in which case $\mathbf{Isom}_S(X, Y)$ is either empty or isomorphic to $\mathbf{Aut}_k(X)$. A point of $\mathbf{Aut}_k(X)$ with values in $k[\varepsilon]/(\varepsilon^2)$ with image the identity may be identified with a vector field on X . By Lemma (1.4), stable curves have no non-zero vector fields. This proves that $\mathbf{Isom}_S(X, Y)$ is unramified over S , and since it is also of finite type over S , it is quasi-finite over S . It remains to check that $\mathbf{Isom}_S(X, Y)$ is proper over S .

Locally over S , X and Y are the pull-backs of the universal tri-canonically embedded stable curve by some morphisms from S to H_g , so that it suffices to prove the properness of $\mathbf{Isom}_S(X, Y)$ in the "universal" case where $S = H_g \times H_g$, X and Y being the two inverse images of the universal curve on H_g . In that case, the open subset of $\mathbf{Isom}_S(X, Y)$ corresponding to smooth curves is dense, so that the Theorem follows from the valuative criterion of properness which holds by:

Lemma (1.12). — Let X and Y be two stable curves over a discrete valuation ring R with algebraically closed residue field. Denote by η and s the generic and closed points of $\text{Spec}(R)$, and assume that the generic fibres X_η and Y_η of X and Y are smooth. Then any isomorphism φ_η between X_η and Y_η extends to an isomorphism φ between X and Y .

(A posteriori, it follows from Theorem (1.11) that the lemma holds for any valuation ring R and without assuming X_η or Y_η smooth.)

Proof. — Another way to put the lemma is that if we start with a smooth curve X_η of genus $g \geq 2$ over the quotient field K of R , there is, up to canonical isomorphism, at most one stable curve X over R with X_η as its generic fibre. We shall deduce this from the analogous uniqueness assertion for minimal models ([L] and [Š]): given a smooth curve X_η of genus $g \geq 1$ over K , there is, up to canonical isomorphism, at most one regular 2-dimensional scheme X , proper and flat over R , with X_η as its generic fibre, without exceptional curves of the first kind in X_s .

Let z denote a generator of the maximal ideal of R and consider the affine plane curve C_n over R given by:

$$xy = z^n.$$

Let $\tilde{C}_n$ denote the scheme obtained by: 1) blowing up the maximal ideal at the unique singularity of C_n ; 2) blowing up the maximal ideal at the unique singularity of this scheme..., and so on $\left[\frac{n}{2}\right]$ times. It is easy to check that $\tilde{C}_n$ is a regular scheme whose special fibre is the same as that of C_n except that the singular point is replaced by a sequence of $n-1$ projective lines as follows:



Now suppose x is a singular point of the stable curve X over R . At x , X is formally isomorphic as scheme over R to one of the schemes C_n , so we may blow up X the same way we blew up C_n . If we do this for all singular points of X , we get a regular scheme $\tilde{X}$ with generic fibre X_s . In addition, any non-singular rational component of $\tilde{X}_s$ is linked to the other irreducible components by at least two points, hence it is not exceptional of first kind. Therefore $\tilde{X}$ is the minimal model of X_n . Note finally that C_n is a normal scheme, hence so is X ; therefore X is the unique normal scheme obtained from $\tilde{X}$ by contracting all non-singular rational components of $\tilde{X}_s$ linked to the other irreducible components by exactly two points. This proves that X is essentially unique. Q.E.D.

Another important fact about the automorphisms of stable curves is:

Theorem (1.13). — Let k be an algebraically closed field and X a stable curve over k . Let $\mathbf{Pic}^0(X)$ denote the group of invertible sheaves on X of degree 0 on each component. Then the map (of ordinary groups):

$$\mathrm{Aut}_k(X) \rightarrow \mathrm{Aut}_k(\mathbf{Pic}^0(X))$$

is injective.

Proof. — Let φ be an automorphism of X inducing the identity on $\mathbf{Pic}^0 X$.

Lemma (1.14). — If X is smooth, then φ is the identity.

Proof. — If not, by the Lefschetz-Weil fixed point formula, the number n of fixed points of φ , counted with their multiplicities, is

$$n = 1 - \mathrm{Tr}(\varphi, T_1(\mathbf{Pic}^0(X))) + 1 = 2 - 2g < 0$$

which is absurd. Q.E.D.

Lemma (1.15). — If X is irreducible, then φ is the identity.

Proof. — Let φ' be the action of φ on the normalization X' of X . Each singular point of X , together with an ordering of its 2 inverse images in X' , defines a distinct morphism from $\mathbf{G}_m$ to $\mathbf{Pic}^0(X)$, so that the inverse image S of the singular locus of X is pointwise fixed by φ' . One has either

a) $\mathrm{genus}(X') \geq 2$: then conclude by Lemma (1.14);

b) $\mathrm{genus}(X') = 1$, $|S| \geq 2$, then φ' is a translation on X' leaving a point fixed, and so φ' is the identity;

c) X' is the projective line, $|S| \geq 4$ and φ' is a projectivity leaving more than three points fixed, so is the identity. Q.E.D.

Let Γ be the following (unoriented) graph:

- (i) The set of vertices of Γ is the set Γ^0 of irreducible components of X ,
- (ii) the set of edges of Γ is the set Γ^1 of the singular points of X which lie on two distinct irreducible components,
- (iii) an edge $x \in \Gamma^1$ has for extremities the irreducible components on which x lies.

Lemma (1.16). — If φ induces the identity on Γ , then φ is the identity.

Proof. — If X_1 is an irreducible component of X , then $\varphi(X_1) = X_1$ and φ leaves fixed the points of intersection of X_1 with the other components. In addition, $\mathbf{Pic}^0(X)$ maps onto $\mathbf{Pic}^0(X_1)$ so that φ acts trivially on $\mathbf{Pic}^0(X_1)$. Either:

- a) genus $(X_1) \geq 2$ and $\varphi|_{X_1}$ is the identity by Lemma (1.15);
- b) genus $(X_1) = 1$, φ acts by a translation and leaves a point fixed, so is the identity on X_1 ;
- c) X_1 is the projective line and φ leaves fixed at least three points, so is the identity on X_1 . Q.E.D.

Lemma (1.17). — (i) Any edge in Γ has distinct extremities.

(ii) Any vertex which is the extremity of 0, 1 or 2 edges is fixed by φ .

(iii) φ acts trivially on $H^1(\Gamma, \mathbf{Z})$.

Proof. — It is easy to check that the subgroup of $\mathbf{Pic}^0(X)$ corresponding to invertible sheaves whose restriction to each irreducible component of X is trivial is canonically isomorphic to

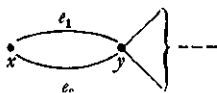
$$H^1(\Gamma, \mathbf{Z}) \otimes \mathbf{G}_m.$$

This implies (iii), and (i) is trivial.

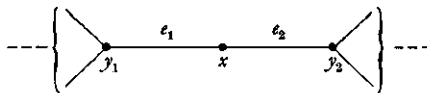
The morphism from $\mathbf{Pic}^0(X)$ to the product $\prod \mathbf{Pic}^0(X_i)$, extended over the irreducible components of X , is surjective, so that if $\mathbf{Pic}^0(X_i) \neq \{e\}$, then $\varphi(X_i) = X_i$. This is the case, unless X_i is a projective line, linked to the other components in at least three points. Q.E.D.

We prove now that if an automorphism φ of any finite graph Γ has the properties stated in Lemma (1.17), it is the identity. Make induction on the sum of the number of vertices and edges of Γ . If Γ has an isolated point x , then $\varphi(x) = x$ so let $\Gamma^* = \Gamma - \{x\}$. Then $\varphi = \text{identity}$ on Γ^* by induction, so $\varphi = \text{identity}$ on Γ too. If Γ has an extremity x , then $\varphi(x) = x$, and again let Γ^* be Γ minus x and the edge abutting at x . Then Γ^* has all the properties Γ has, so $\varphi = \text{identity}$ on Γ^* , hence $\varphi = \text{identity}$ on Γ . If Γ has a vertex x on which only 2 edges abut, we have one of the two cases:

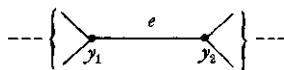
(1)



(2)



In the first case, $\varphi(y)=y$, and let Γ^* be Γ minus x , e_1 and e_2 . Then φ =identity on Γ^* and $\varphi(e_i)=e_i$ too, since if φ reverses the e_i 's, this contradicts (iii). In the second case, let Γ^* be Γ minus x , and with e_1 and e_2 identified:



Then φ =identity on Γ^* , so φ =identity on Γ . Next, say Γ has an edge e with extremities x and y such that $\varphi(x)=x$, $\varphi(y)=y$, $\varphi(e)=e$. Let Γ^* be Γ minus e . Then φ =identity on Γ^* , so φ =identity on Γ . If none of these reductions are possible, we must be in a situation where a) every vertex is the abutment of at least three edges and b) no edge is left fixed. It is easily seen that the first Betti number b_1 of any of the connected components of Γ is at least 2. Let

n_0 =number of fixed vertices

n_1 =number of edges reversed by φ .

Then, unless $\Gamma=\emptyset$, the Lefschetz fixed point formula reads:

$$n_0 + n_1 = b_0 - b_1 < 0,$$

which is impossible. Q.E.D.

§ 2. Degenerations of curves and their jacobians.

We consider the situation:

K = discretely-valued field;

R = integers in K , $k=R/\mathfrak{M}$ =residue field (assumed algebraically closed);

$S = \text{Spec}(R)$, η and s its generic and closed points respectively;

C = a curve, smooth, geometrically irreducible and proper over K , of genus $g \geq 2$;

J = the jacobian variety of C ;

$\mathcal{J}$ = the Néron model of J over R (cf. [N]);

$\mathcal{J}^0 \subset \mathcal{J}$ the open subgroup scheme with $\mathcal{J}_s^0$ =identity component of $\mathcal{J}_s$;

$\mathcal{C}$ = the minimal model of C over R .

A word about the existence and uniqueness of $\mathcal{C}$ is needed. We recall that $\mathcal{C}$ is to be a regular scheme, flat and proper over R , with generic fibre $\mathcal{C}_\eta = C$ such that for any other regular scheme $\mathcal{C}'$, flat over R , with generic fibre $\mathcal{C}'_\eta = C$, the birational map $\mathcal{C}' \rightarrow \mathcal{C}$ is a morphism. Šafarevich in [Š] and Lichtenbaum [L] have proven that such a $\mathcal{C}$ (which is obviously unique) exists, provided that there is some regular $\mathcal{C}'$, proper and flat over R , with generic fibre C . And, in fact, that $\mathcal{C}$ is projective over R . To construct such a $\mathcal{C}'$, proceed as follows: first let $\mathcal{C}''$ be any scheme, projective and flat over R with generic fibre C . Let $\hat{R}$ be the completion of R , and let $\mathcal{C}'' = \mathcal{C}'' \times_{\text{Spec } R} \text{Spec } \hat{R}$. Then $\mathcal{C}''$ is an excellent surface, so by [Ab] and by unpu-

lished results of Hironaka, there is a sheaf of ideals $\hat{\mathcal{I}}$ with support in the singular locus of $\mathcal{C}''$ such that blowing up $\hat{\mathcal{I}}$ leads to a regular surface $\mathcal{C}'$. But then

$$\hat{\mathcal{I}} \supset \mathcal{M}^n \cdot \mathcal{O}_{\mathcal{C}''},$$

for some n , so $\hat{\mathcal{I}}$ is induced by a unique sheaf of ideals $\mathcal{I} \subset \mathcal{O}_{\mathcal{C}''}$. Let $\mathcal{C}'$ be obtained by blowing up $\mathcal{I}$. Then

$$\mathcal{C}' \cong \mathcal{C}' \times_{\text{Spec } \mathbb{R}} \text{Spec } \hat{\mathbb{R}}$$

so $\mathcal{C}'$ is regular. $\mathcal{C}'$ is also projective over $\mathbb{R}$, hence a projective $\mathcal{C}$ exists.

Definition (2.1). — $\mathcal{J}$ has stable reduction if $\mathcal{J}_s$ has no unipotent radical.

Definition (2.2). — $\mathcal{C}$ has stable reduction in sense 1 if $\mathcal{C}_s$ is reduced and has only ordinary double points. $\mathcal{C}$ has stable reduction in sense 2 if there is a stable curve $\mathcal{C}'$ over $\mathbb{R}$ with generic fibre $\mathcal{C}'_s = \mathcal{C}$.

Note that if a stable $\mathcal{C}$ exists, then by Theorem (1.11) it is unique.

Proposition (2.3). — The two senses of stable reduction for $\mathcal{C}$ are equivalent.

Proof. — Say a stable $\mathcal{C}'$ exists. Blowing up the singularities of $\mathcal{C}'$ as in Lemma (1.12), we obtain the minimal model $\mathcal{C}$ of $\mathcal{C}$ and it is seen that $\mathcal{C}_s$ is reduced with only ordinary double points. Conversely, suppose the minimal model $\mathcal{C}$ has this property. Let $E_1, \dots, E_n$ be the non-singular rational components of $\mathcal{C}_s$ which meet the other components in only two points. Then the E_i 's divide into several chains of the type:



unless the entire fibre consisted of E_i 's and has the type:

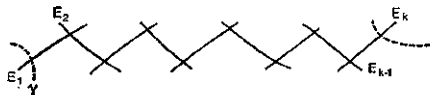


$$n \geq 2$$

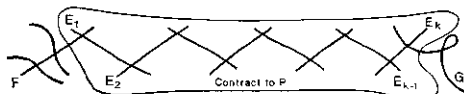
$$\mathcal{C}_s = \text{loop of } E_i\text{'s}$$

$$(E_i^2)_{\text{on } \mathcal{C}} = -2.$$

But in this case $\text{genus}(\mathcal{C}) = \text{genus}(\mathcal{C}_s) = 1$, which contradicts our assumption. Now, according to Theorem (27.1) of Lipman [Li] (generalizing a result of Artin [A₂], which works for surfaces of finite type over a field) any set of k non-singular rational curves connected in a chain as above on a regular surface X , with self-intersection 2 on X , can be blown down to a rational double point P of type A_k on a normal surface X_0 . Reversing the process and blowing up a rational double point of type A_k , it is easy to see that non-singular branches γ on X , crossing transversally only the first or the last rational curve in the chain:



are still non-singular branches when mapped to X_0 ; and if γ_1, γ_2 intersect E_i or E_k in distinct points, then they cross transversally on X_0 . Therefore, suppose we blow down all the chains of E_i 's on $\mathcal{C}$. Let $\mathcal{C}'$ be the normal surface so obtained. Then if one of these chains fits into $\mathcal{C}_s$ like this:



then on $\mathcal{C}'$, the images of F and G still have only ordinary double points, each has one non-singular branch through the singular point P , and these branches cross transversally. Therefore $\mathcal{C}'$ is a stable curve over R . Q.E.D.

We are now ready to prove the key result on which our proof of irreducibility depends:

Theorem (2.4). — J has stable reduction if and only if C has stable reduction.

Proof. — The connection between $\mathcal{C}$ and $\mathcal{J}$ is based on the following result of Raynaud [R]:

Theorem (2.5). — If $\mathcal{C}$ and $\mathcal{J}$ are as above, and the greatest common denominator d of the multiplicities of the components of $\mathcal{C}_s$ is 1, then $\mathcal{J}^0$ represents the functor $\text{Pic}^0(\mathcal{C}/S)$.

(This result is not stated as such in [R]. It comes out like this, in the terminology of this paper:

- a) Condition (N) is verified and $p_*(\mathcal{O}_{\mathcal{C}}) = \mathcal{O}_S$, so
- b) $\mathcal{C}$ is cohomologically flat over S in $\dim. 0$ by Theorem 4;
- c) therefore Pic^0 is representable and separated over S by Theorem 3;
- d) since $E = \overline{\{0\}}$ and $Q = P/E$, we find $P^0 = Q^0$, and since $\mathcal{C}$ is 1-dimensional over S , P^0 and Q^0 are smooth over S ; therefore $R^0 = Q^0$ and $\tilde{R} = R$.
- e) Then by Theorem 5, Pic^0 is the identity component of the Néron model of $\text{Pic}^0(\mathcal{C}_\eta) = J$.)

Now assume that C has stable reduction. Then $\mathcal{C}_s$ is reduced so $d=1$. By Theorem (2.5), $\mathcal{J}^0 = \text{Pic}^0(\mathcal{C}/S)$. Therefore $\mathcal{J}_s^0 = \text{Pic}^0(\mathcal{C}_s/k)$. Since $\mathcal{C}_s$ is reduced with only ordinary double points, its generalized jacobian $\text{Pic}^0(\mathcal{C}_s/k)$ is an extension of an abelian variety by a torus, i.e., has no unipotent radical. Therefore J has stable reduction.

The converse is more difficult. Assume J has stable reduction. We first prove that C has stable reduction under the additional hypothesis that C has a K -rational point ⁽¹⁾. In this case, $\mathcal{C}$ has an R -rational point, and since $\mathcal{C}$ is regular, sections of $\mathcal{C}$ over R pass through components of $\mathcal{C}_s$ of multiplicity one. Therefore $d=1$, and

⁽¹⁾ This is in fact the only case which will be needed in our application to questions of irreducibility.

Theorem (2.5) applies. In particular, $\mathbf{Pic}^0(\mathcal{C}_s/k) = \mathcal{J}_s^0$ so $\mathbf{Pic}^0(\mathcal{C}_s/k)$ has no unipotent radical. We apply:

Lemma (2.6). — Let D be a complete 1-dimensional scheme over k such that $H^0(\mathcal{O}_D) \simeq k$, and such that the generalized jacobian of D has no unipotent radical. Then

- (i) $\chi(\mathcal{O}_D) = \chi(\mathcal{O}_{D_{\text{red}}})$;
- (ii) the singularities of D_{red} are all transversal crossings of a set of non-singular branches (i.e., analytically isomorphic to the union of the coordinate axes in $\mathbb{A}^n$).

Proof. — Let $\mathcal{J} \subset \mathcal{O}_D$ be the ideal of nilpotent elements. Filtering $\mathcal{J}$ by a chain of ideals $\mathcal{J}_k$ such that $\mathcal{J}_k \cdot \mathcal{J}_k \subset \mathcal{J}_{k+1}$, and using the exact sequence:

$$0 \rightarrow \mathcal{J}_k / \mathcal{J}_{k+1} \xrightarrow{a \mapsto 1+a} (\mathcal{O}_D / \mathcal{J}_{k+1})^* \rightarrow (\mathcal{O}_D / \mathcal{J}_k)^* \rightarrow 0$$

it is easy to deduce that $\mathbf{Pic}^0(D/k)$ is an extension of $\mathbf{Pic}^0(D_{\text{red}}/k)$ by a unipotent group. Therefore, since by assumption $\mathbf{Pic}^0(D/k)$ has no unipotent subgroups,

$$\mathbf{Pic}^0(D/k) \cong \mathbf{Pic}^0(D_{\text{red}}/k).$$

Since $H^1(\mathcal{O}_D)$, resp. $H^1(\mathcal{O}_{D_{\text{red}}})$, is naturally isomorphic to the Zariski tangent space to $\mathbf{Pic}^0(D/k)$, resp. $\mathbf{Pic}^0(D_{\text{red}}/k)$, it follows that

$$H^1(\mathcal{O}_D) \cong H^1(\mathcal{O}_{D_{\text{red}}})$$

hence (i) is proven. Let $\pi: C \rightarrow D_{\text{red}}$ be the normalization of D_{red} and let D^* be the local ringed space which, as topological space is D , and whose structure sheaf is given by:

$$\Gamma(U, \mathcal{O}_{D^*}) = \{ f \in \Gamma(U, \pi_* (\mathcal{O}_C)) \mid x_1, x_2 \in \pi^{-1}(U), f(x_1) = f(x_2) \text{ if } \pi(x_1) = \pi(x_2) \}$$

It is easy to check that D^* is a 1-dimensional scheme whose singularities are all transversal crossings of a set of non-singular branches and that π factors:

$$C \xrightarrow{\pi'} D^* \xrightarrow{\pi''} D_{\text{red}}.$$

I claim that $\pi'': D^* \rightarrow D_{\text{red}}$ is an isomorphism. Filter $\mathcal{O}_{D^*} / \mathcal{O}_{D_{\text{red}}}$ so as to obtain a chain of coherent $\mathcal{O}_{D_{\text{red}}}$ -algebras:

$$\mathcal{O}_{D^*} = \mathcal{O}^{(0)} \supset \mathcal{O}^{(1)} \supset \dots \supset \mathcal{O}^{(h)} = \mathcal{O}_{D_{\text{red}}}$$

such that $l(\mathcal{O}^{(n)} / \mathcal{O}^{(n+1)}) = 1$. Equivalently, this factors π'' :

$$D^* = D_0 \rightarrow D_1 \rightarrow \dots \rightarrow D_h = D_{\text{red}}$$

where $\mathcal{O}^{(h)} \cong \mathcal{O}_{D_{\text{red}}}$, and all arrows are homeomorphisms. If $\{x_n\} = \text{Supp}(\mathcal{O}^{(n)} / \mathcal{O}^{(n+1)})$, then we get an exact sequence:

$$0 \rightarrow \mathcal{O}_{D_{n+1}}^* \rightarrow \mathcal{O}_{D_n}^* \rightarrow k_{x_n} \rightarrow 0$$

(k_y denotes the residue field at y , as sheaf on D), and hence:

$$0 \rightarrow k \rightarrow H^1(\mathcal{O}_{D_{n+1}}^*) \rightarrow H^1(\mathcal{O}_{D_n}^*) \rightarrow 0.$$

It follows easily that $\mathbf{Pic}^0(D_{n+1}/k)$ is an extension of $\mathbf{Pic}^0(D_n/k)$ by G_a . But $\mathbf{Pic}^0(D_{\text{red}}/k)$ has no unipotent subgroups, and this can only happen if $D_{\text{red}} = D^*$. Q.E.D. for lemma.

We apply the lemma to $\mathcal{C}_s$. According to Lichtenbaum [L] and Šafarevich [Š], there is a divisor K on $\mathcal{C}$ such that for all positive divisors D lying over the closed point of $\text{Spec}(R)$, we have:

$$\chi(\mathcal{O}_D) = -\frac{\langle D, (D + kK) \rangle}{2}.$$

Let $E_1, \dots, E_n$ be the components of $\mathcal{C}_s$, $d_1, \dots, d_n$ their multiplicities. Then conclusion (i) of the lemma implies that:

$$(\sum_i d_i E_i, (\sum_i d_i E_i + K)) = (\sum_i E_i, (\sum_i E_i + K)).$$

But $(\sum_i d_i E_i, E_k) = 0$, all k , since $\sum_i d_i E_i$ is the divisor of a function $\pi \in R$ if $(\pi) = \text{maximal ideal of } R$. Therefore:

$$(*) \quad ((\sum_i (d_i - 1) E_i), K) = (\sum_i E_i, \sum_i E_i).$$

Note that at least one d_i equals 1 since $\mathcal{C}$ has a section over $\text{Spec}(R)$ and every section must pass through a component of $\mathcal{C}_s$ of multiplicity 1. Moreover the intersection matrix (E_i, E_j) is negative indefinite, with one-dimensional degenerate subspace generated by $\sum_i d_i E_i$, hence if some $d_i > 1$, it follows that $(\sum_i E_i, \sum_i E_i) < 0$. Therefore, by $(*)$, $(E_{i_0}, K) < 0$ for some i_0 . Then we have:

- a) $(E_{i_0}, K) < 0$;
- b) $(E_{i_0}, E_{i_0}) < 0$;
- c) $(E_{i_0}, (E_{i_0} + K)) = -2\chi(\mathcal{O}_{E_{i_0}}) \geq -2$;

hence in fact $(E_{i_0}, E_{i_0}) = (E_{i_0}, K) = -1$ so E_{i_0} is an exceptional curve of the first kind. This contradicts our assumption that on $\mathcal{C}$ all possible curves have been blown down. Therefore $d_i = 1$, all i .

This proves that $\mathcal{C}_s$ is reduced. By conclusion (ii) of the lemma, plus the fact that the dimension of its Zariski tangent-space is everywhere one or two (since $\mathcal{C}_s$ lies on a regular surface $\mathcal{C}$), we deduce that $\mathcal{C}_s$ has only double points. This proves that C has stable reduction in the case that $C(K) \neq \emptyset$.

In the general case, C will acquire a rational point in a finite extension K' of K .

Let S' be the spectrum of the localisation at some maximal ideal of the integral closure of R in K' ; S' is the spectrum of a valuation ring and is faithfully flat over S .

We put $S'' = S' \times_S S'$ and denote by C' and C'' the inverse images of C on $S'' = \text{Spec}(K')$ and S'_n respectively.

$$\begin{array}{ccccc} C'' & \rightrightarrows & C' & \longrightarrow & C \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ S'' & \xrightarrow[p_{S_1}]{p_{S_1}} & S' & \xrightarrow{p} & S \end{array}$$

Let $\bar{C}'$ be the stable curve on S' having C' as generic fibre. The restriction, C' , of $\bar{C}'$ to S'_η carries a descent datum with respect to p , i.e. an isomorphism, φ_η , between the restrictions of $\text{pr}_1^*(\bar{C}')$ and $\text{pr}_2^*(\bar{C}')$ to S'_η . It remains only to extend the isomorphism φ_η to an isomorphism, φ , between the $\text{pr}_i^*(\bar{C}')$. Then φ will be a descent datum for $\bar{C}'$ with respect to p . As $\bar{C}'$ is canonically polarized (1.2), this descent datum will be effective, and so define a stable curve, $\bar{C}$, over S with generic fibre C .

Because $\mathcal{J}_S^0$ has no unipotent radical, the inverse image, $p^*\mathcal{J}^0$, of $\mathcal{J}^0$ on S' is the identity component of the Néron Model of the jacobian of C' , so that, defining $q = p \circ \text{pr}_1 = p \circ \text{pr}_2$, one has

$$\begin{aligned}\text{Pic}^0(\bar{C}'/S') &= p^*\mathcal{J}^0 \\ \text{Pic}^0(\text{pr}_1^*\bar{C}') &= \text{Pic}^0(\text{pr}_2^*\bar{C}') = q^*\mathcal{J}^0\end{aligned}$$

We denote by T the closed subscheme of $\mathbf{Isom}(S'', \text{pr}_1^*(\bar{C}'), \text{pr}_2^*(\bar{C}'))$ corresponding to those isomorphisms which induce (via the preceding identifications) the identity on the inverse image of $\mathcal{J}^0$.

By (1.11), T is finite and unramified over S'' , and by (1.13) T is radical over S'' . We conclude that the morphism from T to S'' identifies T with a closed subscheme X of S'' . As X contains S'_η , which is schematically dense in S'' , we have that X is S'' and T "is" the desired section, φ , of $\mathbf{Isom}(S'', \text{pr}_1^*(\bar{C}'), \text{pr}_2^*(\bar{C}'))$ over S'' which extends φ_η . Q.E.D.

Combining Proposition (2.3), Theorem (2.4), and the stable reduction theorem for abelian varieties quoted in the introduction, we obtain the most important consequence:

Corollary (2.7). — Let R be a discrete valuation ring with quotient field K . Let C be a smooth geometrically irreducible curve over K of genus $g \geq 2$. Then there exists a finite algebraic extension L of K and a stable curve $\mathcal{C}_L$ over R_L , the integral closure of R in L , with generic fibre $\mathcal{C}_{L,\eta} \cong C \times_K L$.

§ 3. Elementary derivation of the theorem.

Let k be an algebraically closed field of char. $p \neq 0$. We use the notation of § 1, except that we will now denote by H_g the product $H_g \times \text{Spec}(k)$ of the previous H_g with $\text{Spec}(k)$: it is a disjoint union of non-singular varieties $H_{g,1}, \dots, H_{g,n}$ over k and is the subscheme of $\text{Hilb}_{p^2g-2g/k}^{p^2g-2g}$ of tri-canonical stable curves. Similarly, H_g^0 is the open dense subset of H_g of tri-canonical non-singular curves. By the results of [M₁], we know that a coarse geometric quotient

$$M_g^0 = H_g^0 / \mathbf{PGL}(5g-6)$$

exists, that it is a disjoint union of normal varieties over k and is the coarse moduli space for non-singular curves of genus g . Let $S^* = H_g - H_g^0$. Then everything decomposes into the same set of components.

Let

$H_{g,i}$ = components of H_g
 then $H_{g,i}^0 = H_{g,i} \cap H_g^0$ = components of H_g^0
 and $M_{g,i}^0 = H_{g,i}^0 / \mathbf{PGL}(5g-6)$ = components of M_g^0
 and $S^* =$ disjoint union of $S_1^*, \dots, S_n^*$, $S_i^* = H_{g,i} \cap S_i$.

We want to prove that M_g^0 , or equivalently H_g^0 , or equivalently H_g is irreducible. We shall use: (i) the fact that these statements are true in char. 0; (ii) the inductive assumption that these statements are true for smaller genus.

Step I. — No component of M_g^0 is complete (i.e., proper over k).

Proof. — Here we use the char. 0 result. By $[M_1]$, there is a scheme X , quasi-projective over $\text{Spec}(W(k))$, $W(k)$ the Witt vectors, whose closed fibre is M_g^0 , and whose generic fibre X_η is the char. 0 coarse moduli space over the quotient field of $W(k)$. In particular, X_η is known to be connected. Since X is quasi-projective over $W(k)$, we can embed X as an open dense subset of a scheme $\bar{X}$ projective over $W(k)$. $\bar{X}_\eta$ is still connected, hence by the connectedness theorem of Enriques-Zariski [EGA 3], the closed fibre $\bar{X}_0$ of $\bar{X}$ is connected. But if Y were a complete variety which is a component of M_g^0 , then: a) Y is an open subset of M_g^0 , which is an open subset of $\bar{X}_0$, and: b) since Y is proper/ k , Y would be a closed subset of $\bar{X}_0$ too. Therefore, $Y = \bar{X}_0$, hence M_g^0 is itself irreducible and complete. On the other hand, if A_g is the coarse moduli space of principally polarized g -dimensional abelian varieties, then the map associating to each curve its jacobian defines a morphism:

$$\theta : M_g^0 \rightarrow A_g.$$

If M_g^0 were complete, the image of θ would be closed. But it is well known that the closure of the image of θ contains all products of lower dimensional jacobians too, so it is not closed. Q.E.D.

Step II. — No component of H_g consists entirely of non-singular curves, i.e., $S_i^* \neq \emptyset$ for all i .

Proof. — Here we combine Step I with the result of § 2. Take any i . Let $T = \text{Spec } k[[t]]$. Since $M_{g,i}^0$ is not complete, there is a morphism φ of the generic point T_η of T into $M_{g,i}^0$ which does not extend to a morphism of T into $M_{g,i}^0$. Now we replace T by its normalization T' in a finite algebraic extension and let $\varphi' : T'_\eta \rightarrow M_{g,i}^0$ be the induced morphism, which still does not extend to a morphism from T' to $M_{g,i}^0$. By the results of § 2, if T' is chosen suitably there exists a stable curve $\pi : C' \rightarrow T'$ over T' whose generic fibre C'_η is a non-singular curve corresponding to the morphism $\varphi' : T'_\eta \rightarrow M_{g,i}^0$ via the functorial properties of the moduli space. Since T' is the spectrum of a local ring, we can choose an isomorphism

$$\mathbf{P}(\pi_*(\omega_{C'/T'}^{\otimes 3})) \cong \mathbf{P}^{5g-6} \times T'$$

and get a tri-canonical embedding $C' \subset \mathbf{P}^{5g-6} \times T'$. C' , with this embedding, is then

induced from the universal tri-canonically embedded stable curve by a morphism $\psi: T' \rightarrow H_g$. Since the generic fibre of C' is C'_η , we get a commutative diagram:

$$\begin{array}{ccc} T' & \xrightarrow{\psi} & H_g \\ U & & U \\ T' & \xrightarrow{\psi \circ \psi^{-1}} & H_g^0 \\ \downarrow \varphi' & & \downarrow \\ M_{g,i}^0 & \subset & M_g^0 \end{array}$$

If $\text{Im}(\psi) \subset H_g^0$, then φ' would extend to a morphism from T' to M_g^0 , hence from T' to $M_{g,i}^0$, and this is a contradiction. Moreover, $\psi(T'_\eta)$ must be a point of $H_{g,i}^0$, since its image in M_g^0 is in $M_{g,i}^0$. Therefore the image x of the closed point of T' by ψ is in the closure of $H_{g,i}^0$, i.e., in $H_{g,i}$, but not in $H_{g,i}^0$ itself. Q.E.D.

Step III. — S^* is connected.

Proof. — This will follow using only the induction assumption of irreducibility for lower genera. Let $Z \subset H_g \times \mathbb{P}^{6g-6}$ be the universal tri-canonically embedded stable curve. Let $S \subset Z$ be the set of points where Z is not smooth over H_g . As we proved in § 1, S is non-singular and is the normalization of S^* . In particular, this shows that if $x \in S^*$, then the corresponding curve Z_x has exactly one double point if and only if x is a non-singular point of S^* . Stable curves C of genus g with exactly one double point belong to one of the following types:

type 0:		C irreducible normalization C' of C has genus $g-1$.
type k :		C has two non-singular components C_1, C_2 $\text{genus}(C_1) = k$ $\text{genus}(C_2) = g-k$
$1 \leq k \leq \left\lfloor \frac{g}{2} \right\rfloor$		

If $0 \leq k \leq \left\lfloor \frac{g}{2} \right\rfloor$ let $S^*(k) = \{x \in S^* \mid Z_x \text{ has one double point and is of type } k\}$. Then the open dense subset of S^* of non-singular points is the disjoint union of open subsets $S^*(0), \dots, S^*\left(\left\lfloor \frac{g}{2} \right\rfloor\right)$. We first check:

(*) Each set $S^*(k)$ is irreducible.

Proof of ().* — Take the case $k=0$: the cases $1 \leq k \leq \left\lfloor \frac{g}{2} \right\rfloor$ are similar. Let

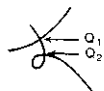
$$T = \{(x_1, x_2) \mid x_1 \neq x_2 \text{ and } \pi(x_1) = \pi(x_2) \in H_{g-1}^0\} \subset Z_{g-1} \times_{H_{g-1}} Z_{g-1}.$$

T is smooth with irreducible fibres over H_{g-1}^0 , hence T is irreducible. Consider the correspondence relating $S^*(0)$ and T :

$$W = \left\{ \begin{array}{l} \text{set of pairs } x \in S^*(o), \{x_1, x_2\} \in T \text{ such that if } y = \pi(x_1) = \pi(x_2), \\ \text{then there exists a birational morphism} \\ f: (Z_{g-1})_y \rightarrow (Z_g)_x \\ \text{such that } f(x_1) = f(x_2). \end{array} \right\}$$

It is easy to check that W is Zariski-closed. Moreover, for any $\{x_1, x_2\} \in T$, $W \cap (S^*(o) \times \{x_1, x_2\})$ is an orbit in $S^*(o)$ under $\mathbf{PGL}(5g-6)$: so these are non-empty irreducible subsets all of the same dimension. It follows that W itself is irreducible. But the projection from W to $S^*(o)$ is surjective, so $S^*(o)$ is irreducible. Q.E.D. for (*).

Now for any k , $1 \leq k \leq \left\lfloor \frac{g}{2} \right\rfloor$, choose any stable curve $C(k)$ of the type:



one non-singular component $C(k)'$ of genus k .

one component $C(k)''$ with one double point, normalization of genus $g-k-1$.

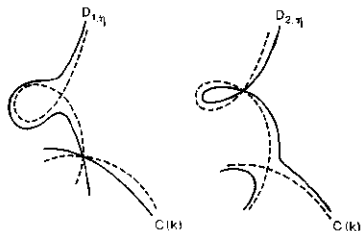
Let $P(k)$ be a point of H_g such that $Z_{P(k)} \cong C(k)$. Step III will be completed if we prove:

(**) $P(k)$ is in the closure of $S^*(o)$ and of $S^*(k)$, hence $S^*(o), S^*(k)$ both lie in the same topological component of S^* .

*Proof of (**).* — Let $T = \text{Spec } k[[t]]$. Using the fact that S^* has two branches through $P(k)$, one for each of the double points of $C(k)$, we see that there exist two morphisms

$$f_1, f_2: T \rightarrow S^*$$

$$f_1(T_s) = f_2(T_s) = P(k), \quad T_s = \text{closed point of } T$$



such that if $\pi_1: D_1 \rightarrow T, \pi_2: D_2 \rightarrow T$ are the two stable curves over T induced by f_1 and f_2 , then: a) the closed fibres $D_{1,s}, D_{2,s}$ are $C(k)$; b) there are sections $s_1: T \rightarrow D_1, s_2: T \rightarrow D_2$ whose images are non-smooth points of π_1, π_2 and such that $s_1(T_s)$ and $s_2(T_s)$ are the two double points Q_1 and Q_2 of $C(k)$ respectively, and: c) the generic fibres $D_{1,\eta}, D_{2,\eta}$ have only one double point (cf. figure). I claim:

A) $D_{1,\eta}$ is of type (k);

B) $D_{2,\eta}$ is of type (o).

To prove A), let D'_1 be the result of blowing up the subscheme $s_1(T)$ of D_1 . Then D'_1 is still flat and proper over T and its special fibre is the special fibre of D_1 with Q_1 blown up (use the fact that formally at Q_1 , D_1 is isomorphic to $k[[t, x, y]]/(x, y)$ with the section given by $x=y=0$). Therefore the special fibre of D'_1 is the disjoint union of $C(k)'$, $C(k)''$, so the general fibre of D'_1 is the disjoint union of two irreducible curves which specialize to $C(k)'$, $C(k)''$ respectively. Since $D_{1,\eta}$ has only one double point, $D'_{1,\eta}$ is non-singular, so $D'_{1,\eta}$ is the disjoint union of two non-singular irreducible curves which must then have the same genera as $C(k)'$ and $C(k)''$, i.e., k , $g-k$. Thus $D_{1,\eta}$ has type (k) .

To prove B), it suffices to check that $D_{2,\eta}$ is geometrically irreducible. If not, $D_{2,\eta}$ would have two components meeting at the single point $s_2(T_\eta)$. Since D_2 is smooth over T at each generic point of its special fibre, distinct geometric components of $D_{2,\eta}$ have to have specializations which are distinct components of $(D_2)_s$. Then $(D_2)_s$ would have two components meeting at the point $Q_3=s_2(T_s)$. This is false, so B) is proven.

Now because of A), $f_1(T_\eta) \in S^*(k)$, hence $P(k)=f_1(T_s)$ is in the closure of $S^*(k)$. And because of B), $f_2(T_\eta) \in S^*(0)$, hence $P(k)=f_2(T_s)$ is in the closure of $S^*(0)$ too. Q.E.D. for (**).

This completes the proof of Step III since we now see that all irreducible components of S^* are part of the same topological component. Finally, from Steps II and III, we see that

- a) S^* , being connected, is part of a single component of H_g , while
- b) each component of H_g contains part of S^* . Thus H_g is irreducible, as was to be proven.

§ 4. Some results on algebraic stacks.

The proofs of the results stated in this section will be given elsewhere.

Let C be a category and let $p: \mathcal{S} \rightarrow C$ be a category over C . For each $U \in \text{Ob } C$, we denote by $\mathcal{S}_U$ the fibre $p^{-1}(U)$. The category $\mathcal{S}$ is *fibered in groupoids* over C if the following two conditions are verified:

- a) For all $\varphi: U \rightarrow V$ in C and $y \in \text{Ob } \mathcal{S}_V$ there is a map $f: x \rightarrow y$ in $\mathcal{S}$ with $p(f) = \varphi$.
- b) Given a diagram

$$\begin{array}{ccc} x & & z \\ & \searrow f & \nearrow s \\ & Y & \end{array}$$

in $\mathcal{S}$, let

$$\begin{array}{ccc} U & & W \\ & \searrow \varphi & \nearrow \psi \\ & V & \end{array}$$

be its image in C . Then for all $\chi: U \rightarrow V$ such that $\varphi = \psi\chi$, there is a unique $h: x \rightarrow y$ such that $f = g \cdot h$ and $p(h) = \chi$.

Condition *b*) implies that the $f: x \rightarrow y$ whose existence is asserted in *a*) is unique up to canonical isomorphism.

Assume that for each $\varphi: U \rightarrow V$ in C and each $Y \in \text{Ob } \mathcal{S}_V$, such an $f: x \rightarrow y$ has been chosen. This x will be written as φ^*y . Then, φ^* "is" a functor from $\mathcal{S}_V$ to $\mathcal{S}_U$ and if $\varphi\psi$ is a composite morphism in C , the functors $(\varphi\psi)^*$ and $\psi^*\varphi^*$ are canonically isomorphic.

We propose the terminology "stack" for the French word "champ" of non-abelian cohomology (Giraud [G]).

Definition (4.1). — Let C be a category with a Grothendieck topology. We assume products and fibre products exist in C . A stack in groupoids over C is a category over C , $p: \mathcal{S} \rightarrow C$ such that:

- (i) $\mathcal{S}$ is fibered in groupoids over C .
- (ii) For any $U \in \text{Ob } C$ and any objects x, y in $\mathcal{S}_U$ the functor from C/U to (sets) which to any $\varphi: V \rightarrow U$ associates $\text{Hom}_{\mathcal{S}_V}(\varphi^*x, \varphi^*y)$ is a sheaf.
- (iii) If $\varphi_i: V_i \rightarrow U$ is a covering family in C , any descent datum relative to the φ_i , for objects in $\mathcal{S}$, is effective.

For each $x \in \text{Ob } \mathcal{S}_U$, there are given isomorphisms between the inverse images of $x_i = \varphi_i^*x$ and $x_j = \varphi_j^*x$ over $V_{ij} = V_i \times_U V_j$, and the pull-backs of these isomorphisms on $V_{ijk} = V_i \times_U V_j \times_U V_k$ satisfy a "cocycle" condition. In (iii) it is required that reciprocally, any such "descent datum" be defined by some $x \in \mathcal{S}_U$.

In what follows, for the sake of brevity, we will use "stack" to mean "stack in groupoids".

If $U \in \text{Ob } C$ and if $\mathcal{S}$ is a stack over C , the fibre $\mathcal{S}_U$ will be called the category of sections of $\mathcal{S}$ over U .

Let C be as in (4.1). The stacks over C are the objects of a 2-category $[B]$ (stacks/ C): 1-morphisms are functors from one stack to another, compatible with the projection into C ; and 2-morphisms are morphisms of functors. In this 2-category every 2-morphism is an isomorphism. Products and 2-fibre products exist in this 2-category.

To each $X \in \text{Ob } C$ is associated the "representable" stack over C whose category of sections over U is the discrete category whose objects are the morphisms from U to X . This stack will be denoted simply X . For any stack $\mathcal{S}$, the category

$$\text{Hom}(X, \mathcal{S})$$

is canonically equivalent to the category of sections of $\mathcal{S}$ over X . Because of this, $\mathcal{S}$ is sometimes said to "classify" its sections over variable $X \in \text{Ob } C$. In the category $\text{Hom}(\mathcal{S}, X)$, all morphisms are identities, i.e., $\text{Hom}(\mathcal{S}, X)$ is just a set.

Let us denote also by C the 2-category having the same objects and morphisms as C , and in which the identities are the only 2-morphisms. The above construction then identifies C with a full sub-2-category of (stacks/ C).

For each $S \in \text{Ob } \mathbf{C}$, the category $\mathbf{C}/S$ satisfies the assumptions of (4.1). Any stack $\mathcal{S}_0$ over $\mathbf{C}/S$ (an "S-stack") gives rise to a stack $\mathcal{S}$ over $\mathbf{C}$; a section (φ, η) of $\mathcal{S}$ over $U \in \text{Ob } \mathbf{C}$ consists of

- (i) a morphism $\varphi : U \rightarrow S$;
- (ii) a section η of $\mathcal{S}_0$ over (U, φ) .

Definition (4.2). — A 1-morphism of stacks over $\mathbf{C}$, $F : \mathcal{S}_1 \rightarrow \mathcal{S}_2$, will be called representable if for any X in $\mathbf{C}$ and any 1-morphism $x : X \rightarrow \mathcal{S}_2$, the fibre product $X \times_{\mathcal{S}_2} \mathcal{S}_1$ is a representable stack.

In down to earth terms, this means the following:

- (i) for any $f : Y \rightarrow X$ in $\mathbf{C}$, the category whose objects are pairs $\{ \text{a section } y, \text{ of } \mathcal{S}_1 \text{ over } Y; \text{ an isomorphism } F(y) \xrightarrow{\sim} f^*(x) \}$

is equivalent to a category $S(f)$ in which all morphisms are identities;

- (ii) the functor $f \mapsto \text{Ob } S(f)$ is representable by some $g : Z \rightarrow X$. Such a Z represents the fibre product $X \times_{\mathcal{S}_2} \mathcal{S}_1$.

Let P be a property of morphisms in $\mathbf{C}$, stable by change of base and of a local nature on the target.

Definition (4.3). — A representable morphism $F : \mathcal{S}_1 \rightarrow \mathcal{S}_2$ of stacks over $\mathbf{C}$ has property P if for any 1-morphism $x : X \rightarrow \mathcal{S}_2$ the morphism in $\mathbf{C}$ deduced by base change: $F' : X \times_{\mathcal{S}_2} \mathcal{S}_1 \rightarrow X$ has that property.

Proposition (4.4). — Let $\mathcal{S}$ be a stack. The diagonal map

$$\mathcal{S} \rightarrow \mathcal{S} \times \mathcal{S}$$

is representable if and only if for all $X, Y \in \text{Ob } \mathbf{C}$ and 1-morphisms $x : X \rightarrow \mathcal{S}$, $y : Y \rightarrow \mathcal{S}$, the fibre product $X \times_{\mathcal{S}} Y$ is representable.

If $X \in \text{Ob } \mathbf{C}$ and x, y are sections of $\mathcal{S}$ over X , we denote by $\text{Isom}(X, x, y)$ the sheaf on $\mathbf{C}/X$ which to every Z over X associates the set of isomorphisms between the inverse images of x and y over Z . Then the object representing $\mathcal{S} \times_{(\mathcal{S} \times \mathcal{S})} X$ (the product taken with the map $(x, y) : X \rightarrow \mathcal{S} \times \mathcal{S}$) is just $\text{Isom}(X, x, y)$. If $x : X \rightarrow \mathcal{S}$, $y : Y \rightarrow \mathcal{S}$ are 1-morphisms, then the object representing $X \times_{\mathcal{S}} Y$ is just $\text{Isom}(X \times Y, p_1^* x, p_2^* y)$.

Henceforth, $\mathbf{C}$ will be the category of schemes with the étale topology (SGAD, IV, (6.3)).

Definition (4.5). — A stack $\mathcal{S}$ is quasi-separated if the diagonal morphism from $\mathcal{S}$ to $\mathcal{S} \times \mathcal{S}$ is representable, quasi-compact and separated.

Definition (4.6). — A stack $\mathcal{S}$ is an algebraic stack ⁽¹⁾ if

- (i) $\mathcal{S} \rightarrow \mathcal{S} \times \mathcal{S}$ is representable;
- (ii) there exists a 1-morphism $x : X \rightarrow \mathcal{S}$ such that for all $y : Y \rightarrow \mathcal{S}$, the projection morphism $X \times_{\mathcal{S}} Y \rightarrow Y$ is surjective and étale (i.e., x is étale and surjective).

⁽¹⁾ This definition is the "right" one only for quasi-separated stacks. It will however be sufficient for our purposes.

The 2-category of algebraic stacks contains the representable stacks and is stable under products and fibre products. If $\mathcal{S}$ is a quasi-separated algebraic stack, the diagonal map is unramified and quasi-affine.

Definition (4.7). — An algebraic stack $\mathcal{S}$ is separated if $\mathcal{S} \rightarrow \mathcal{S} \times \mathcal{S}$ is proper (or, equivalently, finite). A 1-morphism $f: \mathcal{S}_1 \rightarrow \mathcal{S}_2$ is separated (resp. quasi-separated) if for any morphism $x: X \rightarrow \mathcal{S}_2$ from a separated scheme X to $\mathcal{S}_2$, the fibre product $\mathcal{S}_1 \times_{\mathcal{S}_2} X$ is separated (resp. quasi-separated).

Example (4.8). — Let X be a scheme over S . Let G be a group scheme over S , etale, separated and of finite type over S , which operates on X . We will denote by $[X/G]$ the S -stack whose category of sections over an S -scheme T is the category of principal homogeneous spaces (p.h.s.) E over T , with structural group G (i.e., a p.h.s. under G_T), provided with a G -morphism $\varphi: E \rightarrow X$. The principal homogeneous space $G \times X$ over X (G acting only on the first factor) plus the G -morphism $G \times X \rightarrow X$ (given by the action of G on X) is a section of $[X/G]$ over X . The corresponding morphism $q: X \rightarrow [X/G]$ is etale and surjective, so that $[X/G]$ is an algebraic stack. In addition, X is a principal homogeneous space over $[X/G]$; the stack $[X/G]$ is representable if and only if X is a principal homogeneous space over a scheme Y , in which case

$$[X/G] \sim Y.$$

If $X=S$, then $[X/G]=[S/G]$ might be called the “classifying stack” of G over S .

Example (4.9). — Suppose a stack $\mathcal{S}$ has the property that in each category $\mathcal{S}_x$ the only morphisms are the identity morphisms. Then $\mathcal{S}_x$ is just a set $\mathcal{F}(X) = \text{Ob } \mathcal{S}_x$, and this set, under pull-back, is a contravariant functor $\mathcal{F}$ in X . Conditions (ii) and (iii) of (4.1) assert that the functor $\mathcal{F}$ is a sheaf on C . Artin and Knutson [K] have defined an algebraic space to be a sheaf $\mathcal{F}$ such that:

- (i) for any morphisms $X \rightarrow \mathcal{F}$, $Y \rightarrow \mathcal{F}$ of representable functors to $\mathcal{F}$, the fibre product $X \times_{\mathcal{F}} Y$ is representable;
- (ii) there exists a morphism $X \rightarrow \mathcal{F}$, represented by surjective, etale morphisms of schemes.

This is exactly what we have called an algebraic stack in this case.

Definition (4.10). — Let $\mathcal{S}$ be an algebraic stack. The etale site $\mathcal{S}_{\text{et}}$ of $\mathcal{S}$ is the category with objects the etale morphisms

$$x: X \rightarrow \mathcal{S}$$

and where a morphism from (X, x) to (Y, y) is a morphism of schemes $f: X \rightarrow Y$ plus a 2-morphism between the 1-morphism $x: X \rightarrow \mathcal{S}$ and $y \circ f: X \rightarrow \mathcal{S}$. A collection of morphisms $f_i: (X_i, x_i) \rightarrow (X, x)$ is a covering family if the underlying family of morphisms of schemes is surjective.

The site $\mathcal{S}_{\text{et}}$ is in a natural way ringed. When we speak of sheaves on $\mathcal{S}$ we mean sheaves on $\mathcal{S}_{\text{et}}$.

We now explain how many concepts from the theory of schemes may be applied to algebraic stacks.

Let $\mathbf{P}$ be a property of morphisms of schemes, stable by étale change of base, and of a local nature (for the étale topology) on the target.

For instance: being an open immersion with dense image, being dominant, birational...

A representable morphism of algebraic stacks $f: T_1 \rightarrow T_2$, is said to have property $\mathbf{P}$ if for one (and hence for every) surjective étale morphism $x: X \rightarrow T_2$, the morphism of schemes deduced by base change $f': X \times_{T_2} T_1 \rightarrow X$ has that property.

Let $\mathbf{P}$ be a property of morphisms of schemes, which, at source and target, is of a local nature for the étale topology. This means that, for any family of commutative squares

$$\begin{array}{ccc} X_i & \xrightarrow{g_i} & X \\ \downarrow h_i & & \downarrow f \\ Y_i & \xrightarrow{h_i} & Y \end{array}$$

where the g_i (resp. h_i) are étale and cover X (resp. Y):

$$\mathbf{P}(f) \Leftrightarrow \forall_i \mathbf{P}(f_i).$$

For instance: f flat, smooth, étale, unramified, normal, locally of finite type, locally of finite presentation.

If $f: T_1 \rightarrow T_2$ is a morphism of algebraic stacks, we say f has property $\mathbf{P}$ if for one, then necessarily for every, commutative diagram

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{x} & T_1 \\ \downarrow f' & & \downarrow f \\ Y & \xrightarrow{y} & T_2 \end{array}$$

where X and Y are schemes and x, y are étale and surjective, f' has property $\mathbf{P}$.

Similarly, if $\mathbf{P}$ is a property of schemes, of a local nature for the étale topology, an algebraic stack T will be said to have property $\mathbf{P}$ if for one (and hence for every) surjective étale morphism $x: X \rightarrow T$, X has property $\mathbf{P}$. This applies to, for instance, the properties of being regular, normal, locally noetherian, of characteristic p , reduced, Cohen-Macaulay...

An algebraic stack T will be called *quasi-compact* if there exists a surjective étale morphism $x: X \rightarrow T$ with X quasi-compact. A morphism $f: T_1 \rightarrow T_2$ of algebraic stacks will be called *quasi-compact* if for any quasi-compact scheme X over T_2 , the fiber product $T_1 \times_{T_2} X$ is quasi-compact. It is enough to test the condition for a surjective family $f_i: X_i \rightarrow T_2$. We define a morphism $f: T_1 \rightarrow T_2$ to be of *finite type*, if it is quasi-compact, and locally of finite type; of *finite presentation*, if it is quasi-compact, quasi-

separated, and locally of finite presentation. An algebraic stack is *noetherian*, if it is quasi-compact, quasi-separated, and locally noetherian.

The key point in what follows will be the definition of a "proper morphism" and the analogue of Chow's lemma.

A morphism $f: T_1 \rightarrow T_2$ is said to have a property P , locally on T_2 , if there exists a surjective étale morphism $x: X \rightarrow T_2$ such that the morphism f' deduced from f by the change of base by x has property P .

Definition (4.11). — A morphism $f: T_1 \rightarrow T_2$ is proper if it is separated, of finite type and if, locally over T_2 , there exists commutative diagrams

$$\begin{array}{ccc} T_3 & \xrightarrow{g} & T_1 \\ & \searrow h & \swarrow f \\ & T_2 & \end{array}$$

with g surjective and h representable and proper.

The following form of Chow's Lemma will be sufficient for our purposes.

Theorem (4.12). — Let S be a noetherian scheme and f be a morphism from an étale site T to S . We assume f to be separated and of finite type. Then, there exists a commutative diagram

$$\begin{array}{ccccc} T & \xleftarrow{g} & T' & \xrightarrow{j} & T'' \\ \downarrow f & & \searrow f' & & \swarrow f'' \\ & & S & & \end{array}$$

in which T' and T'' are schemes and such that

- (i) g is proper, surjective and generically finite;
- (ii) j is an open immersion;
- (iii) f'' is projective.

Using (4.12), it is easy to extend the cohomological theory of coherent sheaves to the present situation. In fact if $f: T_1 \rightarrow T_2$ is a proper morphism of noetherian algebraic stacks and if $\mathcal{F}$ is a coherent sheaf on T_1 , then the $R^i f_*(\mathcal{F})$ are coherent sheaves on T_2 .

However, the $R^i f_*(\mathcal{F})$ don't need to be zero for i large enough. Let S be a scheme and G a finite group. We denote by p the projection $p: [S/G] \rightarrow S$. Quasi-coherent (resp. coherent) sheaves of modules on $[S/G]$ may (and will) be identified with quasi-coherent (resp. coherent) sheaves of modules on S , on which G acts. One has

$$R^i p_*(\mathcal{F}) \cong H^i(G, \mathcal{F}).$$

In general, the (quasi-coherent sheaf) cohomology of algebraic stacks appears as a mixture of finite group cohomology and of scheme cohomology.

The disjoint sum T of a family $(T_i)_{i \in I}$ of stacks is the stack a section of which over a scheme X consists of

- (i) a decomposition $X = \coprod_i X_i$ of X ;
- (ii) a section of T_i over X_i for each i .

The void stack $\emptyset$ is the one represented by the void scheme.

A stack is *connected* if it is non-void and is not the disjoint sum of two non-void stacks.

Proposition (4.13). — *A locally noetherian algebraic stack is in one and only one way the disjoint sum of a family of connected algebraic stacks (called its connected components).*

We denote by $\pi_0(T)$ the set of connected components of locally noetherian algebraic stack T . If $x: X \rightarrow T$ is surjective and étale, $\pi_0(T)$ is the cokernel of the two maps

$$\pi_0(X \times_T X) \rightrightarrows \pi_0(X) \rightarrow \pi_0(T).$$

Proposition (4.14). — *Let T be an algebraic stack of finite type over a field k . Then, T is connected if and only if there exists a connected scheme X , of finite type over k , and a surjective morphism from X to T .*

An open subset U of an algebraic stack T is a full subcategory $U \subset T$ which is an algebraic stack, which contains together with any $t \in \text{Ob}(T)$ all isomorphic t' and such that the inclusion $j: U \rightarrow T$ is representable by open immersions. The open subsets of T corresponds bijectively to the open subsets of its étale site.

For each open subset U of T , there exists one and only one full subcategory $T-U$ of T , which is an algebraic stack, which contains together with any $t \in \text{Ob}(T)$ all isomorphic t' and such that

- (i) $T-U$ is reduced;
- (ii) the inclusion map $i: T-U \rightarrow T$ is representable by closed immersions;
- (iii) for any étale surjective morphism $x: X \rightarrow T$, the inverse image of $T-U$ on X is the complement of the inverse image of U .

An algebraic stack F in T satisfying (i) and (ii) is a *closed subset* of T , and the functor $U \mapsto T-U$ is an isomorphism of the set of open and the set of closed subsets of T . If F satisfies only (ii), F_{red} satisfies (i) and (ii) so that F defines a closed subset of T .

An algebraic stack T is *irreducible* if it is not the union of two closed subsets, non void and distinct from T .

Proposition (4.15). — *A noetherian algebraic stack T is in one and only one way the union of irreducible closed subsets, none of which contains any other. They are called the irreducible components of T . If U is an open dense subset of T , the irreducible components of U are the non-void intersections of U with the irreducible components of T .*

Each irreducible component of T is contained in a connected component of T . Conversely:

Proposition (4.16). — *The connected components of a normal noetherian algebraic stack are irreducible.*

Theorem (4.17). — *Let f be a morphism of finite type from an algebraic stack T to a noetherian scheme S . For $s \in S$, let $n(s)$ be the number of connected components of the geometric fibre of T at s . Then*

- (i) $n(s)$ is a constructible function of s ;

- (ii) if f is proper and flat, then $n(s)$ is lower-semi-continuous;
 (iii) if f is proper flat, and has geometrically normal fibres, then $n(s)$ is constant.

Let $f: T \rightarrow S$ be a morphism of finite type from an algebraic stack T to a noetherian scheme S . Assume that the diagonal map $T \rightarrow T \times_S T$ is separated and quasi-compact.

Theorem (4.18) (Valuative criterion for separation.) — *The morphism f is separated if and only if, for any complete discrete valuation ring with algebraically closed residue field and any commutative diagram*

$$\begin{array}{ccc} & & T \\ g_1 \nearrow & & \downarrow f \\ \text{Spec}(V) & \longrightarrow & S \end{array}$$

any isomorphism between the restrictions of g_1 and g_2 to the generic point of $\text{Spec}(V)$ can be extended to an isomorphism between g_1 and g_2 .

This criterion is nothing other but the valuative criterion of properness (EGA, II, 7.3.8) applied to the (representable) diagonal morphism.

Theorem (4.19) (Valuative criterion for properness.) — *If f is separated, then f is proper if and only if, for any discrete valuation ring V with field of fractions K and any commutative diagram*

$$\begin{array}{ccc} & & T \\ g \nearrow & & \downarrow f \\ \text{Spec}(K) & \longrightarrow & \text{Spec}(V) \longrightarrow S \end{array}$$

there exists a finite extension K' of K such that g extends to $\text{Spec}(V')$, where V' is the integral closure of V in K'

$$\begin{array}{ccccc} & & T & & \\ & g \nearrow & \downarrow f & \nwarrow & \\ \text{Spec}(K') & \longrightarrow & \text{Spec}(V') & & \\ & \downarrow & \downarrow & & \\ \text{Spec}(K) & \longrightarrow & \text{Spec}(V) & \longrightarrow & S \end{array}$$

To prove a given f is proper, it suffices to verify the above criterion under the additional hypothesis that V is complete and has an algebraically closed residue field. Further, given a dense open subset U of T , it is enough to test only g 's which factor through U .

Proposition (4.20). — *Let $\mathcal{S}$ be an algebraic stack. The functor which, to any algebraic stack over $\mathcal{S}$, $f: \mathcal{E} \rightarrow \mathcal{S}$, associates the $\mathcal{O}_{\mathcal{S}}$ sheaf of algebras $f_* \mathcal{O}_{\mathcal{E}}$ induces an equivalence of categories between:*

- (i) the category of algebraic stacks representable and affine over $\mathcal{S}$;
 (ii) the dual of the category of quasi-coherent $\mathcal{O}_{\mathcal{S}}$ -algebras.

Let $\mathcal{A}$ be a quasi-coherent sheaf of $\mathcal{O}_{\mathcal{S}}$ -algebras on an algebraic stack $\mathcal{S}$. For each étale morphism $x: U \rightarrow \mathcal{S}$, with U affine, let $\mathcal{A}'(U)$ be the integral closure of $\Gamma(U, \mathcal{O}_{\mathcal{S}})$ in $\mathcal{A}(U)$. By (EGA, II, 6.3.4), the $\mathcal{A}'(U)$ for variable U are the sections over U of a quasi-coherent sheaf $\mathcal{A}'$ on $\mathcal{S}$, which will be called the *integral closure* of $\mathcal{O}_{\mathcal{S}}$ in $\mathcal{A}$.

Let $f: \mathcal{E} \rightarrow \mathcal{S}$ be representable and affine. The algebraic stack which is associated by (4.20) to the integral closure of $\mathcal{O}_{\mathcal{S}}$ in $f_*\mathcal{O}_{\mathcal{E}}$ will be called the *normalization* of $\mathcal{S}$ with respect to $\mathcal{E}$. Its formation is compatible with any étale change of basis.

Theorem (4.21). — *Let $\mathcal{S}$ be a quasi-separated stack over a noetherian scheme S .*

Assume that

- (i) *the diagonal map $\mathcal{S} \rightarrow \mathcal{S} \times_S \mathcal{S}$ is representable and unramified;*
- (ii) *there exists a scheme X of finite type over S and a smooth and surjective S -morphism from X to $\mathcal{S}$.*

Then, $\mathcal{S}$ is an algebraic stack of finite type over S .

M. Artin has developed powerful methods to relate pro-representability of a stack to the existence of étale surjective maps $x: X \rightarrow \mathcal{S}$.

§ 5. Second proof of the irreducibility theorem.

Let $\mathcal{M}_g$ ($g \geq 2$) be the stack whose category of sections over a scheme S is the category of stable curves of genus g over S , the morphisms being the isomorphisms of schemes over S . By (1.11), the diagonal morphism $\Delta: \mathcal{M}_g \rightarrow \mathcal{M}_g \times_S \mathcal{M}_g$ is representable, finite and unramified.

We saw in § 1 that the stack classifying the tricanonically embedded stable curves of genus g is represented by a scheme H_g , smooth and of finite type over $\text{Spec}(\mathbb{Z})$. The “forgetful” morphism

$$H_g \rightarrow \mathcal{M}_g$$

is representable, smooth and surjective. Indeed, if $p: C \rightarrow S$ is a stable curve over S , defining a morphism

$$\gamma: S \rightarrow \mathcal{M}_g,$$

then the fibre product $H_g \times_{\mathcal{M}_g} S$ is the scheme, smooth over S , of isomorphisms between the standard projective space of dimension $5g-6$ over S and $\mathbb{P}(p_*(\omega_{C/S}^{\otimes 3}))$. We deduce from this and (4.21) that:

Proposition (5.1). — *$\mathcal{M}_g$ is a separated algebraic stack of finite type over $\text{Spec}(\mathbb{Z})$.*

Let us denote by $\mathcal{M}_g^0$ the open subset of $\mathcal{M}_g$ which “consists of” smooth curves, and by $\mathcal{X}_g$ the “universal curve” over $\mathcal{M}_g$, the algebraic stack classifying pointed stable curves.

Theorem (5.2). — *The algebraic stacks $\mathcal{M}_g$ and $\mathcal{X}_g$ are proper and smooth over $\text{Spec}(\mathbb{Z})$ and the complement of $\mathcal{M}_g^0$ in $\mathcal{M}_g$ is a divisor with normal crossings relative to $\text{Spec}(\mathbb{Z})$.*

Proof. — Let $x: X \rightarrow \mathcal{M}_g$ be étale and consider the following commutative diagram of algebraic stacks of finite type over $\text{Spec}(\mathbf{Z})$:

$$\begin{array}{ccccc}
 X \times_{\mathcal{M}_g} \mathcal{Z}_g & \xrightarrow{\quad} & \mathcal{Z}_g & \searrow & \\
 \downarrow & \searrow & \downarrow & \xrightarrow{\quad} & \downarrow \\
 & X \times_{\mathcal{M}_g} H_g & \xrightarrow{x'} & H_g & \\
 \downarrow & \downarrow q' & \downarrow & \downarrow q & \\
 X \times_{\mathcal{M}_g} \mathcal{Z}_g & \xrightarrow{\quad} & \mathcal{Z}_g & \searrow & \\
 \downarrow & \searrow & \downarrow & \xrightarrow{\quad} & \downarrow \\
 & X & \xrightarrow{x} & \mathcal{M}_g &
 \end{array}$$

In this diagram, the four horizontal arrows are étale and the four vertical arrows are smooth and surjective. As H_g and $\mathcal{Z}_g$ (p. 78), are smooth over $\text{Spec}(\mathbf{Z})$, so are X and $X \times_{\mathcal{M}_g} \mathcal{Z}_g$. In addition, $q'^{-1}x'^{-1}(\mathcal{M}_g^0) = x'^{-1}(H_g^0)$ is the complement of a divisor with normal crossings relative to $\text{Spec}(\mathbf{Z})$, so that the inclusion of $x^{-1}(\mathcal{M}_g)$ in X has the same property. This being true for any $x, \mathcal{M}_g$ and $\mathcal{Z}_g$ are smooth over $\text{Spec}(\mathbf{Z})$ and $\mathcal{M}_g^0$ is the complement of a divisor with normal crossings relative to $\text{Spec}(\mathbf{Z})$. In particular $\mathcal{M}_g^0$ is dense in $\mathcal{M}_g$.

We may now use the valuative criterion for properness in its modified form (4.19) to deduce the properness of $\mathcal{M}_g$ from the stable reduction theorem. The properness of $\mathcal{Z}_g$ then results from that of p .

(5.3) Let $p: X \rightarrow S$ be a stable smooth curve of genus $g \geq 2$ over S . If $k \in \mathbf{N}$ is invertible in $\mathcal{O}_S$, the sheaf $R^1 p_* (\mathbf{Z}/k\mathbf{Z})$ on $S_{\text{ét}}$ is locally free over $\mathbf{Z}/k\mathbf{Z}$, of rank $2g$, and the cup-product is a non degenerate alternating form

$$R^1 p_* (\mathbf{Z}/k\mathbf{Z}) \otimes R^1 p_* (\mathbf{Z}/k\mathbf{Z}) \rightarrow R^2 p_* (\mathbf{Z}/k\mathbf{Z}) \sim \mu_k^{\otimes -1}.$$

Locally on $S_{\text{ét}}$, μ_k is isomorphic to $\mathbf{Z}/k\mathbf{Z}$, and thus, locally, $R^1 p_* (\mathbf{Z}/k\mathbf{Z})$ is provided with a non degenerate symplectic form with values in $\mathbf{Z}/k\mathbf{Z}$, which is determined up to a unit in $\mathbf{Z}/k\mathbf{Z}$, or, as we shall say, $R^1 p_* (\mathbf{Z}/k\mathbf{Z})$ is provided with an homogeneous symplectic structure. The constant sheaf $(\mathbf{Z}/k\mathbf{Z})^{2g}$ will be provided with the homogeneous symplectic structure induced by the standard symplectic structure of $(\mathbf{Z}/k\mathbf{Z})^{2g}$.

Definition (5.4). — A Jacobi structure of level k on X is an isomorphism (respecting their homogeneous symplectic structures) between $R^1 p_* (\mathbf{Z}/k\mathbf{Z})$ and $(\mathbf{Z}/k\mathbf{Z})^{2g}$.

(5.5) Given a section s of p , and a set of prime numbers $\mathbf{P}$ including all residue characteristics of S , the specialisation theorem for the fundamental group enables one to construct a pro-object $\pi_1(X/S, s)^{(\mathbf{P})}$ of the category (l.c. $\text{gr}^{(\mathbf{P})}$) of locally constant sheaves of finite groups of order prime to $\mathbf{P}$, with the properties

(i) $\text{Hom}_s(\pi_1(X/S, s)^{(\mathbf{P})}, G) = R^1 p_* (X \bmod s, p^* G) = R^1 p_* (\text{Ker}(p^* G \rightarrow s_* G))$ functorially in $G \in (\text{l.c. } \text{gr}^{(\mathbf{P})})$;

(ii) the formation of $\pi_1(X/S, s)^{(\mathbf{P})}$ is compatible with any change of base.

If G and H are two sheaves of groups on $S_{\text{ét}}$, we define the sheaf of exterior morphisms from H to G , $\text{Hom}^{\text{ext}}(H, G)$, as the quotient of $\text{Hom}(H, G)$ by the action of H induced by its action on itself by inner automorphism.

The sheaf $\text{Hom}_S^{\text{ext}}(\pi_1(X/S, s)^{(\mathbf{P})}, G) \sim R^1 p_* (p^* G)$ (for $G \in (\text{I.c. gr}^{(\mathbf{P})})$)

is “independent” of the choice of s .

We shall denote it as

$$\text{Hom}_S^{\text{ext}}(\pi_1(X/S)^{(\mathbf{P})}, G).$$

As $p: X \rightarrow S$ admits sections locally for the étale topology, this sheaf makes sense without assuming p to have a global section. It is independent of the choice of $\mathbf{P}$, so long as $\mathbf{P}$ is prime to the order of G and includes all residue characteristics of S .

Definition (5.6). — Let G be a finite group of order n prime to $\mathbf{P}$. A Teichmüller structure of level G on X is a surjective exterior homomorphism from $\pi_1(X/S)$ to G .

The finite generation of $\pi_1(X/S)$ (SGA, 60/61, exp. 10) implies:

Lemma (5.7). — The sheaf on (Sch/S) of the Teichmüller structures of level G on X is represented by an étale covering of S .

We denote by ${}_G\mathcal{M}_g^0$ the stack classifying the stable smooth curves of genus g and characteristic prime to n , with a Teichmüller structure of level G .

For any algebraic stack $\mathcal{M}$, we denote by $\mathcal{M}[1/n]$ its open subset $\mathcal{M} \times \text{Spec}(\mathbf{Z}[1/n])$.

Lemma (5.7) may now be rephrased:

Proposition (5.8). — The “forgetful” morphism

$${}_G\mathcal{M}_g^0 \rightarrow \mathcal{M}_g^0[1/n]$$

is representable, finite and étale.

The stack ${}_G\mathcal{M}_g^0$ thus is an algebraic stack. Let ${}_G\mathcal{M}_g$ be the normalisation of $\mathcal{M}_g[1/n]$ with respect to ${}_G\mathcal{M}_g^0$. The stack ${}_G\mathcal{M}_g$, being representable and finite over $\mathcal{M}_g[1/n]$, is proper over $\text{Spec}(\mathbf{Z}[1/n])$.

Theorem (5.9). — The geometric fibres of the projection of ${}_G\mathcal{M}_g$ onto $\text{Spec}(\mathbf{Z}[1/n])$ are normal, and, fibre by fibre, ${}_G\mathcal{M}_g^0$ is dense in ${}_G\mathcal{M}_g$.

Proof. — We will use Abhyankar-Artin’s lemma, in its “absolute” form:

Lemma (5.10). — Let D be a divisor with normal crossings on an excellent regular scheme X , Y an étale covering of $X - D$ and $\bar{Y}$ the normalisation of X with respect to Y . Assume that the generic points of the irreducible components of D are all of characteristic 0. Then every geometric point of X has an étale neighbourhood $x: X' \rightarrow X$ such that, on X' :

- (i) D becomes a union of regular divisors $(D_i)_{i \in I}$, D_i of equation $t_i = 0$.
- (ii) There exists an integer k prime to residue characteristics of X' such that $\bar{Y}$ becomes isomorphic to a disjoint union of quotients (by subgroups of μ_k^1) of the covering of X' obtained by extracting the k^{th} -roots of the t_i ’s.

If $x: X \rightarrow \mathcal{M}_g \left[\frac{1}{n} \right]$ is an étale morphism, then $X^0 = x^{-1}(\mathcal{M}_g^0)$ is the complement in X of a divisor with normal crossing relative to $\text{Spec}(\mathbf{Z})$, $X_1^0 = X \times_{\mathcal{M}_g} ({}_G\mathcal{M}_g^0)$ is an étale

covering of X^0 and $X_1 = S \times_{\mathcal{M}_g} ({}_G\mathcal{M}_g)$ is the normalisation of X with respect to this covering of X^0 .

By the explicit local description (5.10), for any prime number l prime to n , $X_1 \times \text{Spec}(\overline{\mathbb{F}}_l)$ is the normalisation of $X \times \text{Spec}(\overline{\mathbb{F}}_l)$ with respect to $X_1 \times \text{Spec}(\overline{\mathbb{F}}_l)$. As this is true for any modular family, we get (5.9).

Corollary (5.11). — The geometric fibres of the projection

$${}_G\mathcal{M}_g^0 \rightarrow \text{Spec}\left(\mathbb{Z}\left[\frac{1}{n}\right]\right)$$

all have the same number of connected components.

Proof. — By (4.17), all geometric fibres ${}_G\mathcal{M}_g \times \text{Spec}(\overline{\mathbb{F}}_l)$ of ${}_G\mathcal{M}_g$ over $\text{Spec}(\mathbb{Z}[1/n])$ have the same number of connected components. These connected components are irreducible (4.16). Furthermore ${}_G\mathcal{M}_g^0 \times \text{Spec}(\overline{\mathbb{F}}_l)$ is dense in ${}_G\mathcal{M}_g \times \text{Spec}(\overline{\mathbb{F}}_l)$ and thus has the same number of connected (or irreducible) components as ${}_G\mathcal{M}_g \times \text{Spec}(\overline{\mathbb{F}}_l)$, and this number is independent of l .

(5.12) Let us denote by Π the fundamental group of an oriented closed differentiable surface S_0 of genus g . The group Π may be defined by generators and relations as follows:

- (i) generators: x_i for $1 \leq i \leq 2g$;
- (ii) relation: $(x_1, x_{g+1}) \dots (x_i, x_{g+i}) \dots (x_g, x_{2g}) = e$, where $(a, b) = aba^{-1}b^{-1}$.

Let (e_i) be the standard basis of $\mathbb{Z}^{2g}$. The morphism φ from Π to $\mathbb{Z}^{2g}$ with $\varphi(X_i) = e_i$ identifies $\Pi/(\Pi, \Pi) = H_1(\Pi, \mathbb{Z})$ with $\mathbb{Z}^{2g}$.

The surface S_0 is a $K(\Pi, 1)$ and thus

$$H^2(\Pi, \mathbb{Z}) = H^2(S_0, \mathbb{Z}) = \mathbb{Z},$$

and the cup product defines a symplectic structure on $\Pi/(\Pi, \Pi)$. This structure is identified by φ with the standard symplectic structure of $\mathbb{Z}^{2g}$.

We denote by $\text{Aut}^0(\Pi)$ the subgroup of $\text{Aut}(\Pi)$ which acts trivially on $H^2(\Pi, \mathbb{Z})$. Dehn has proved that each exterior automorphism of Π is induced by a diffeomorphism of S_0 onto itself and that the map induced by φ :

$$\text{Aut}^0(\Pi) \rightarrow \mathbf{Sp}_{2g}(\mathbb{Z}),$$

is surjective (see[Ma]).

Theorem (5.13). — The number of connected components of any geometric fibre of the projection of ${}_G\mathcal{M}_g^0$ onto $\text{Spec}(\mathbb{Z}[1/n])$ is equal to the number of orbits of $\text{Aut}^0(\Pi)$ in the set of exterior epimorphisms from Π to G .

Proof. — By (5.13), it suffices to prove that ${}_G\mathcal{M}_g^0 \times \text{Spec}(\mathbb{C})$ has the said number of connected components. As results from (4.14),

$$\pi_0({}_G\mathcal{M}_g^0 \times \text{Spec}(\mathbb{C})) = \pi_0({}_G\mathcal{M}_g)$$

where ${}_G\mathcal{M}_g$ is the coarse moduli scheme classifying stable smooth curves of genus g over $\mathbb{C}$ with a Teichmüller structure of level G .

Recall that a *Teichmüller curve* of genus g is a stable smooth curve C of genus g over $\mathbb{C}$ together with an exterior isomorphism φ of the transcendental fundamental group $\pi_1(C)$ with Π , which induces a symplectic isomorphism ⁽¹⁾ between

$$H_1(C, \mathbb{Z}) \sim \pi_1(C) / (\pi_1(C), \pi_1(C))$$

and $\Pi/(\Pi, \Pi)$. By Teichmüller's theory [W], the analytic space T_g classifying Teichmüller curves of a given genus $g \geq 2$ is homeomorphic to a ball, and hence connected.

If ψ is a surjective homomorphism from Π to G , the map

$$(C, \varphi) \mapsto (C, \psi\varphi)$$

defines a morphism $t_\psi: T_g \rightarrow {}_G M_g$. Two such maps t_ψ and $t_{\psi'}$ have the same image if and only if $\psi = \psi'\sigma$ for $\sigma \in \text{Aut}^0(\Pi)$, and

$${}_G M_g = \coprod_{\psi \bmod \text{Aut}^0(\Pi)} t_\psi(T_g)$$

which implies (5.13).

(5.14) Let us denote by ${}_n \mathcal{M}_g^0$ the algebraic stack classifying stable smooth curves with a Jacobi structure of level n . This algebraic stack "is" a true scheme for $n \geq 3$ (by [S]).

If φ is a Jacobi structure of level n on a stable smooth curve $p: X \rightarrow S$, we define the "multiplier" $\mu(\varphi)$ of φ by the commutative diagram

$$\begin{array}{ccc} \wedge^2(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^{2g} & \longrightarrow & \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \\ \downarrow \wedge^2 \varphi & & \downarrow \mu(\varphi) \\ \wedge^2 R^1 p_* (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}) & \xrightarrow{\wedge} & \mu_n^{\otimes -1} \sim R^2 p_* (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}) \end{array}$$

The scheme of isomorphisms between $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ and $\mu_n^{\otimes -1}$ is $\text{Spec}(\mathbb{Z}[e^{2\pi i/n}, 1/n])$ thus $\varphi \mapsto \mu(\varphi)$ defines a morphism μ from S to $\text{Spec}(\mathbb{Z}[e^{2\pi i/n}, 1/n])$. This being true for any X and S , μ is induced by

$$\mu: {}_n \mathcal{M}_g^0 \rightarrow \text{Spec}(\mathbb{Z}[e^{2\pi i/n}, 1/n]).$$

Theorem (5.15). — *The geometric fibres of the morphism μ are connected.*

Proof. — By definition, ${}_n \mathcal{M}_g^0$ is open and closed in ${}_G \mathcal{M}_g^0$ for $G = (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^{2g}$. The group $\text{GL}_{2g}(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})$ acts on G , and thus on ${}_G \mathcal{M}_g^0$. One has:

(i) the open subset ${}_n \mathcal{M}_g^0$ of ${}_G \mathcal{M}_g^0$ is stable under the subgroup $H = \text{CSp}_{2g}(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})$ of symplectic similitudes;

(ii) ${}_G \mathcal{M}_g^0 = \coprod_{G/H} \sigma({}_n \mathcal{M}_g^0)$.

⁽¹⁾ An arbitrary isomorphism φ induces an isomorphism between $H_1(C, \mathbb{Z})$ and $\Pi/(\Pi, \Pi)$ which is always symplectic up to sign.

It now results from (5.11) that all geometric fibres of μ have the same number of connected components.

Consider the geometric fibre of μ at the standard complex place of $\text{Spec}(\mathbf{Z}[e^{2\pi i/n}, 1/n])$. This fibre is the algebraic stack classifying complex stable smooth curves C provided with a symplectic isomorphism

$$H^1(C, \mathbf{Z}/n\mathbf{Z}) \xrightarrow{\sim} (\mathbf{Z}/n\mathbf{Z})^g.$$

Reasoning as in (5.13), we are reduced to proving

Lemma (5.16). — *The homomorphism*

$$\text{Aut}^0(\Pi) \rightarrow \mathbf{Sp}_{2g}(\mathbf{Z}/n\mathbf{Z})$$

is surjective.

Proof. — This results from Dehn's theory (5.12) and from the fact that the groups $\mathbf{Sp}_n$, being split semi-simple simply connected groups, are generated by their unipotent elements, so that the reduction map

$$\mathbf{Sp}_{2g}(\mathbf{Z}) \rightarrow \mathbf{Sp}_{2g}(\mathbf{Z}/n\mathbf{Z})$$

is surjective.

BIBLIOGRAPHY

- [Ab] S. ABHYANKAR, Resolution of singularities of arithmetical surfaces, *Proc. Conf. on Arith. Alg. Geom. at Purdue*, 1963.
- [A₁] M. ARTIN, The implicit function theorem in algebraic geometry, *Proc. Colloq. Alg. Geom.*, Bombay, 1968.
- [A₂] M. ARTIN, Some numerical criteria for contractibility, *Am. J. Math.*, **84** (1962), p. 485.
- [B] J. BENABOU, Thèse, Paris, 1966.
- [E] F. ENRIQUES and CHISINI, *Teoria geometrica delle equazioni e delle funzioni algebriche*, Bologna, 1918.
- [F] W. FULTON, Hurwitz schemes and irreducibility of moduli of algebraic curves, *Ann. of Math.* (forthcoming).
- [G] J. GIRAUD, *Cohomologie non abélienne*, University of Columbia.
- [Gr] A. GROTHENDIECK, Techniques de descente et théorèmes d'existence en géométrie algébrique, IV, *Sém. Bourbaki*, **221**, 1960-1961.
- [H] R. HARTSHORNE, Residues and Duality, *Springer Lecture Notes*, **20**, 1966.
- [K] D. KNOTSON, Algebraic spaces, *Thesis*, M.I.T., 1968.
- [Li] J. LIPMAN, Rational singularities, *Publ. Math. I.H.E.S.*, n° 36 (1969).
- [L] M. LICHTENBAUM, Curves over discrete valuation rings, *Am. J. Math.*, **90** (1968), p. 380.
- [Ma] W. MANGER, Die Klassen von topologischen Abbildungen einer geschlossenen Fläche auf sich, *Math. Zeit.*, **44** (1939), p. 541.
- [M₁] D. MUMFORD, *Geometric Invariant Theory*, Springer-Verlag, 1965.
- [M₂] D. MUMFORD, Notes on seminar on moduli problems, Supplementary mimeographed notes printed at A.M.S. Woods Hole Summer Institute, 1964.
- [M₃] D. MUMFORD, Picard groups of moduli problems, *Proc. Conf. on Arith. Alg. Geom. at Purdue*, 1963.
- [N] A. NÉRON, Modèles minimaux des variétés abéliennes sur les corps locaux et globaux, *Publ. Math. I.H.E.S.*, n° 21.
- [R] M. RAYNAUD, Spécialisation du foncteur de Picard, *Comptes rendus Acad. Sci.*, **264**, p. 941 and p. 1001.
- [Š] I. ŠAFAREVICH, Lectures on minimal models, *Tata Institute Lectures notes*, Bombay, 1966.
- [Sc] M. SCHLESINGER, *Thesis*, Harvard.
- [S] J.-P. SERRE, Rigidité du foncteur de Jacobi d'échelon $n \geq 3$, app. à l'exposé 17 du séminaire Cartan 60/61.
- [Se] F. SEVERI and LÖFFLER, *Vorlesungen über algebraische Geometrie*, Teubner, 1924.
- [W] A. WEIL, Modules des surfaces de Riemann, *Sém. Bourbaki*, 158, 1957-58.

Manuscript reçu le 21 janvier 1969.

Formes modulaires et représentations ℓ -adiques

Séminaire Bourbaki, 21e année, 1968/69, n° 355

by Pierre Deligne

June 28, 2004

1 Introduction.

Let

$$D(q) = q \prod_{n=1}^{\infty} (1 - q^n)^{24} = \sum_{n=1}^{\infty} \tau(n) q^n \quad (|q| < 1)$$

and

$$\Delta(z) = D(e^{2\pi iz}) \quad (\text{Im}(z) > 0).$$

One knows that the function Δ is, up to a constant factor, the unique cusp form of weight 12 for the group $SL_2(\mathbb{Z})$.

Put, for p prime,

$$H_p(X) = 1 - \tau(p)X + p^{11}X^2.$$

Following Hecke's theory, the Dirichlet series

$$L_{\tau}(s) = \sum \tau(n) n^{-s} = \prod_p \frac{1}{H_p(p^{-s})}$$

extends to an entire function of s and the function

$$(2\pi)^{-s} \Gamma(s) L_{\tau}(s)$$

is invariant under $s \mapsto 12 - s$. The Ramanujan conjecture affirms that the roots of the polynomial H_p are of absolute value $p^{-11/2}$ (i.e. that $|\tau(p)| < 2p^{11/2}$).

These properties, proven or conjectural, are similar to conjectural properties of zeta functions of algebraic varieties over $\mathbb{Q}$. Suggested by this, in a first approximation, it is tempting to interpret the function L_{τ} as the zeta function of one such variety.

For each prime number ℓ , let K_{ℓ} be the maximal extension of $\mathbb{Q}$ unramified away from ℓ and, for $p \neq \ell$, let F_p the inverse in the Galois group $\text{Gal}(K_{\ell}/\mathbb{Q})$, of the Frobenius element φ_p relative to p . This last object is well defined up to conjugation.

Translating the preceding in terms of ℓ -adic cohomology, Serre has conjectured the existence, for each ℓ , of a representation of $\text{Gal}(K_{\ell}/\mathbb{Q})$ in a $\mathbb{Q}_{\ell}$ -vector space W_{ℓ} of rank 2 such that, for each $p \neq \ell$, one has

$$H_p(X) = \det(1 - F_p X; W_{\ell}).$$

Moreover, the representation W_ℓ ought to lie in the range of application of the Weil conjectures, and the Ramanujan conjecture ought to be a particular case of these.

This program has been carried out, by Kuga–Shimura [4], in the analogous case of modular forms relative to certain subgroups of $SL_2(\mathbb{R})$ with *compact quotient*. Reduced to the present case, the fundamental idea of Sato–Kuga–Shimura is the following: if E is the universal elliptic curve over the moduli scheme S of elliptic curves (we forget that it does not exist) and if E^k is the fibered product of E with itself over S repeated k times, then $L_\tau(s)$ is essentially the zeta function of E^k for $k = 10 = 12 - 2$.

We show in that which follows how to resolve the difficulties created by the points, and how to construct the representations W_ℓ having the above indicated properties. For more historical details and for applications, refer to Serre [6].

Notations.

— One denotes by $\mathbb{A}$ the ring of adeles of $\mathbb{Q}$; by $\mathbb{A}^f$ the ring of “finite” adeles, the restricted product, extended over all prime numbers, of the fields $\mathbb{Q}_p$; and, for S a finite set of prime numbers, one puts

$$\mathbb{A}_S^f = \prod_{p \in S} \mathbb{Q}_p \times \prod_{p \notin S} \mathbb{Q}_p \subset \mathbb{A}^f.$$

For $S = \emptyset$, one write $\widehat{Z} = \mathbb{A}_\emptyset^f$.

— If S is a topological space (or the étale site of a scheme) and G a set, one denotes by $\underline{G}$ the constant sheaf over X defined by G .

— One denotes by $\mathbb{G}_a$ and $\mathbb{G}_m$ the additive and multiplicative groups.

— An elliptic curve is an abelian variety of dimension one, and in particular is equipped with an origin.

— If $\mathcal{L}$ is an invertible sheaf and if $n \in \mathbb{Z}$, one denotes by $\mathcal{L}^n$ the n th tensor power $\mathcal{L}^{\otimes n}$.

— One denotes by $\overline{\mathbb{Q}}$ the algebraic closure of $\mathbb{Q}$ in $\mathbb{C}$.

— The symbol $\square$ marks the end of a proof or its absence.

2 The Shimura Isomorphism.

(2.1) An *elliptic curve* over a complex analytic space S is a proper and flat morphism of analytic spaces $f: E \rightarrow S$, equipped with a section e , whose fibers are elliptic curves. An elliptic curve over S admits one and only one S -group law $\mu: E \times_S E \rightarrow E$, whose unit section is e . Associated to an elliptic curve are the following:

- (a) The invertible sheaf $\omega_E = e^* \Omega_{E/S}^1$. The relative Lie algebra $\underline{\text{Lie}}_S(E)$ is the invertible sheaf ω^{-1} dual to ω . One has $f_* \Omega_{E/S}^1 \xrightarrow{\sim} \omega$.
- (b) The local system of free rank 2 $\mathbb{Z}$ -modules $R^1 f_* \mathbb{Z}$. One puts $T_{\mathbb{Z}}(E) = R^1 f_* \mathbb{Z}^\vee$ and $T_{\mathbb{Q}}(E) = T_{\mathbb{Z}}(E) \otimes \mathbb{Q}$ (the local system of homology of E over S).

The exponential mapping defines an exact sequence of sheaves of sections

$$0 \rightarrow T_{\mathbb{Z}}(E) \xrightarrow{\alpha} \omega^{-1} \rightarrow E \rightarrow 0$$

so that the elliptic curve E can be reconstructed starting from the map α .

The local system $\bigwedge^2 R^1 f_* \mathbb{Z} \sim R^2 f_* \mathbb{Z}$ is canonically isomorphic to $\mathbb{Z}$. An isomorphism between $\mathbb{Z}^2$ and $R^1 f_* \mathbb{Z}$ is said to be *admissible* if it induces 1 on the second exterior powers.

Denote by $\text{Hom}^+(\mathbb{R}^2, \mathbb{C})$ the set of $(\mathbb{R}$ -vector space) isomorphism between $\mathbb{R}^2$ and $\mathbb{C}$ which do respect the natural orientations of $\mathbb{R}^2$ and $\mathbb{C}$ (defined by $e_1 \wedge e_2 > 0$ and $1 \wedge i > 0$). One such homomorphism is determined by its restriction to $\mathbb{Z}^2$, and one puts

$$\text{Hom}^+(\mathbb{Z}^2, \mathbb{C}) = \text{Hom}^+(\mathbb{R}^2, \mathbb{C}).$$

This space is equipped with the complex structure obtained from its inclusion in the complex vector space $\text{Hom}(\mathbb{Z}^2, \mathbb{C})$. One arranges a “universal” exact sequence over this space,

$$0 \rightarrow \mathbb{Z}^2 \xrightarrow{\alpha} \mathbb{G}_a \rightarrow E_0 \rightarrow 0.$$

Proposition 2.2 (i) *The functor which associates to each analytic space S the set of isomorphism classes of elliptic curves E over S , equipped with isomorphisms $\omega_E \sim \mathbb{G}_a$ and $R^1 f_* \mathbb{Z} \sim \mathbb{Z}^2$ (the last being admissible), is representable by the analytic space $\text{Hom}^+(\mathbb{R}^2, \mathbb{C})$, equipped with a universal elliptic curve E_0 .*

(ii) *The functor which associates to each analytic space S the set of isomorphism classes of elliptic curves over S , equipped with an admissible isomorphism $R^1 f_* \mathbb{Z} \sim \mathbb{Z}^2$, is represented by the analytic space $X = \mathbb{C}^* \backslash \text{Hom}^+(\mathbb{R}^2, \mathbb{C})$ (the Poincaré half-plane).*

(iii) *The space $\text{Hom}^+(\mathbb{R}^2, \mathbb{C})$ is a principal homogeneous space of the group $\mathbb{G}_m$ over X .*

One can again regard X as the set of complex structures over $\mathbb{R}^2$. This space is, by (ii), equipped with a universal elliptic curve E_X , whose local system of real cohomology is canonically isomorphic to $\mathbb{R}^2$. Let ω be the invertible sheaf associated to E_X .

The coherent analytic sheaf $R^1 f_* \mathbb{R} \otimes_{\mathbb{R}} \mathcal{O}_X$ is the relative De Rham cohomology sheaf of E_X over X , and as such it is inserted into an exact sequence (the Hodge filtration)

$$0 \rightarrow \omega \rightarrow R^1 f_* \mathbb{R} \otimes_{\mathbb{R}} \mathcal{O}_X \xrightarrow{q} \omega^{-1} \rightarrow 0$$

(since, by Serre duality, $\omega^{-1} \sim R^1 f_* \mathcal{O}_{E_X}$).

The functorial description 2.2(ii) evidently yields a right action of the group $SL_2(\mathbb{Z})$ on (X, E_X) : to $\gamma \in SL_2(\mathbb{Z})$ and to the elliptic curve E , equipped with $\alpha: \mathbb{Z}^2 \xrightarrow{\sim} R^1 f_* \mathbb{Z}$, one associates $(E, \alpha \circ \gamma)$. If one regards X , equipped with

$$q: \mathbb{R}^2 \otimes_{\mathbb{R}} \mathcal{O}_X \sim R^1 f_* \mathbb{R} \otimes_{\mathbb{R}} \mathcal{O}_X \rightarrow \omega^{-1},$$

as classifying the complex structures on $\mathbb{R}^2$, one puts the same evident action of the group $GL_2^+(\mathbb{R})$ on $(X, \mathbb{R}^2, \omega, q)$.

(2.3) We choose a basis (x_1, x_2) of $\mathbb{R}^2$ such that $x_1 \wedge x_2 > 0$. A point $(f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{C}, (\text{mod } \mathbb{C}^\times))$ of X is located by $z = f(x_1)/f(x_2)$ ($\text{Im}(z) > 0$) and the map q is identified with

$$q: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{G}_a \quad : \quad ax_1 + bx_2 \mapsto az + b.$$

This gives an evident trivialization of ω^{-1} over X , which is not equivariant. Relative to this trivialization, a section $f(z)$ of ω^k over X is transformed by an element $\begin{pmatrix} a & c \\ b & d \end{pmatrix}^{-1}$ of $GL^+(\mathbb{R}^2)$ (with respect to the basis (x_1, x_2)) via

$$f \cdot \begin{pmatrix} a & c \\ b & d \end{pmatrix}^{-1}(z) = (cz + d)^{-k} f\left(\frac{az + b}{cz + d}\right).$$

From the identity

$$dz = (cz + d)^2 d\left(\frac{az + b}{cz + d}\right) \cdot \begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix}^{-1},$$

once deduces that dz is a section of $\omega^{-2}\Omega_X^1$ that is invariant under the group $SL_2(\mathbb{R})$. This section is everywhere nonzero and defines an equivariant isomorphism of $SL_2(\mathbb{R})$ -sheaves between ω^2 and Ω_X^1 .

(2.4) Let Γ be a discrete subgroup of the group $SL_2(\mathbb{R})$ that has no elements of finite order and has quotient of finite volume. One knows then that the quotient space X/Γ is identified with a smooth projective curve $\bar{X}/\Gamma$ minus a finite number of points. The group Γ acts on X without fixed points. The equivariant local system $\underline{\mathbb{R}}^2$ on X , as well as the exact sequence

$$0 \rightarrow \omega \rightarrow \underline{\mathbb{R}}^2 \otimes_{\mathbb{R}} \mathcal{O} \rightarrow \omega^{-1} \rightarrow 0,$$

define thus a local system U over X/Γ and an exact sequence

$$0 \rightarrow \omega \rightarrow U \otimes_{\mathbb{R}} \mathcal{O} \rightarrow \omega^{-1} \rightarrow 0. \quad (2.5)$$

In the particular case where $\Gamma \subset SL_2(\mathbb{Z})$, these structures are obtained from an elliptic curve E over X/Γ with inverse image the equivariant elliptic curve E_X over X .

(2.6) The points at infinity of X/Γ are described as follows (see [9]):

(a) They correspond to conjugacy classes in Γ of nontrivial subgroups of Γ that are maximal among the subgroups of Γ consisting of unipotent elements.

(b) Let $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ be one such subgroup and choose a basis (x_1, x_2) of $\mathbb{R}^2$ such that, in this basis, Γ_0 is represented as the set of matrices

$$\left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ n & 1 \end{pmatrix} \middle| n \in \mathbb{Z} \right\}.$$

Let z be the coordinate (2.3) on X defined by (x_1, x_2) . There exists N such that the subset $X_N = \{z \mid \text{Im}(z) > N\}$ of X is disjoint from its conjugates for all $\gamma \in \Gamma/\Gamma_0$, so that $X_N/\Gamma_0 \hookrightarrow X/\Gamma$. The function $q = e^{2\pi iz}$ establishes an isomorphism between X_N/Γ_0 and the punctured disk $0 < q < e^{-2\pi N}$. If P_{Γ_0} is the point of $\bar{X}/\Gamma - X/\Gamma$ associated to Γ_0 , this isomorphism is extended to an isomorphism of a neighborhood of P_{Γ_0} with the disk $0 \leq q < e^{-2\pi N}$.

By virtue of (2.3), the sections of ω over X_N that are invariant under Γ_0 are identified with periodic holomorphic functions of period one on X_N . One denotes again by ω the invertible sheaf over $\bar{X}/\Gamma$ that extends ω and such that in a neighborhood of a point P_{Γ_0} ,

the section of ω over X_N/Γ_0 defined by the function 1 is extended to an invertible section on $\overline{X_N/\Gamma_0}$.

(2.7) Over $\overline{X/\Gamma}$, one has the two invertible sheaves Ω^1 and ω^2 , and an isomorphism φ (2.3) between the restrictions of these sheaves to X/Γ . From the formula

$$dq = de^{2\pi iz} = 2\pi i e^{2\pi iz} dz = 2\pi i q dz$$

results that the map

$$\varphi: \Omega^1 \rightarrow \omega^2$$

extends to $\overline{X/\Gamma}$, and shows a simple zero at each of the points at infinity.

Definition 2.8 *The space of cusp forms of weight $k+2$, relative to the group Γ , is the space of global sections*

$$H^0(\overline{X/\Gamma}, \Omega^1 \otimes \omega^k).$$

By virtue of (2.7), this space is again identified to the space of global sections of ω^{k+2} that vanish at infinity (i.e. at each “point”).

(2.9) Denote by U^k the k th symmetric power of the local system over X/Γ . The map (2.5) induces an map

$$\iota^k: \omega^k \rightarrow U^k \otimes_{\mathbb{R}} \mathcal{O},$$

whence an map, again denoted by ι^k :

$$\iota^k: \Omega^1 \otimes \omega^k \rightarrow \Omega^1(U^k),$$

the target being the sheaf of holomorphic differential forms over X/Γ , with coefficients in the local system U^k .

The De Rham resolution of $U^k \otimes_{\mathbb{R}} \mathbb{C}$

$$0 \rightarrow U^k \otimes_{\mathbb{R}} \mathbb{C} \rightarrow U^k \otimes_{\mathbb{R}} \mathcal{O} \xrightarrow{d} U^k \otimes_{\mathbb{R}} \Omega^1 \rightarrow 0$$

induces an map

$$\delta: H^0(X/\Gamma, \Omega^1(U^k)) \rightarrow H^1(X/\Gamma, U^k \otimes \mathbb{C}).$$

Moreover, the cohomology space $H^1(X/\Gamma, U^k \otimes \mathbb{C})$ is equipped with a natural complex conjugation, such that δ defines a conjugate-linear mapping $\bar{\delta}$ from the space complex conjugate to $H^0(X/\Gamma, \Omega^1(U^k))$ into $H^1(X/\Gamma, U^k \otimes \mathbb{C})$. One obtains thus an map $sh_0 = \delta \circ H^0(\iota^k) \oplus \bar{\delta} \circ H^0(\iota^k)$:

$$sh_0: H^0(X/\Gamma, \Omega^1 \otimes \omega^k) \oplus \overline{H^0(X/\Gamma, \Omega^1 \otimes \omega^k)} \longrightarrow H^1(X/\Gamma, U^k \otimes \mathbb{C}).$$

For an arbitrary sheaf $\underline{F}$ on a space Y , one denotes by $\tilde{H}^i(Y, \underline{F})$ the image of the cohomology with compact supports $H_c^i(Y, \underline{F})$ in the cohomology without supports $H^i(Y, \underline{F})$.

Theorem 4.2.6 of [9] is essentially equivalent to the following theorem (in *loc. cit.*, k is supposed even, but the same proof works in general):

Theorem 2.10 (Shimura [7]) *There exists an isomorphism sh making the following diagram commutative:*

$$\begin{array}{ccc} H^0(\overline{X/\Gamma}, \Omega^1 \otimes \omega^k) \oplus \overline{H^0(\overline{X/\Gamma}, \Omega^1 \otimes \omega^k)} & \xrightarrow{sh} & \tilde{H}^1(X/\Gamma, U^k \otimes \mathbb{C}) \\ \bigcap & & \bigcap \\ H^0(X/\Gamma, \Omega^1 \otimes \omega^k) \oplus \overline{H^0(X/\Gamma, \Omega^1 \otimes \omega^k)} & \xrightarrow{sh_0} & H^1(X/\Gamma, U^k \otimes \mathbb{C}). \end{array}$$

One calls sh the *Shimura isomorphism*.

(2.11) In the particular case where Γ is a subgroup of finite index of $SL_2(\mathbb{Z})$, the elliptic curve E over X/Γ furnishes a elliptic curve schme over the algebraic curve X/Γ (i.e., its modular invariant is meromorphic at infinity); this admits thus a Néron model $\overline{E}$ over $\overline{X/\Gamma}$. One can show that the fibers of $\overline{E}$ at the points at infinity are of multiplicative type, and that over all of $\overline{X/\Gamma}$ one has $\omega = e^* \Omega_{\overline{E}/\overline{X/\Gamma}}^1$.

In this particular case, one has $U = R^1 f_* \mathbb{Z} \otimes \mathbb{R}$, so that the target of the Shimura isomorphism can be rewritten:

$$\tilde{H}^1(X/\Gamma, U^k \otimes \mathbb{C}) \sim \tilde{H}^1(X/\Gamma, \text{Sym}^k(R^1 f_* \mathbb{Z})) \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{C}.$$

3 Hecke Operators and the Fundamental ℓ -adic Representation.

(3.1) Recall (cf. [3]) that the category of “locally constant” constructible $\mathbb{Z}_\ell$ -sheaves (abbreviated lcc) over a scheme S is the category of projective systems $(\underline{F}_n)_{n \in \mathbb{N}}$ over the étale site $S_{\text{ét}}$ of S that satisfy:

- (i) $\underline{F}_n$ is a locally constant sheaf of $\mathbb{Z}/(\ell^n)$ -modules of finite type;
- (ii) if $n \leq m$, then $\underline{F}_m \otimes \mathbb{Z}/(\ell^n) \xrightarrow{\sim} \underline{F}_n$.

The lcc $\mathbb{Z}_\ell$ -sheaves form a stack of abelian categories over S ; the stack of lcc $\mathbb{Q}_\ell$ -sheaves is the quotient of this stack by the thick substack of lcc $\mathbb{Z}_\ell$ -sheaves killed by a power of ℓ . One denotes by $\otimes_{\mathbb{Q}_\ell}$ the canonical functor from the category of lcc $\mathbb{Z}_\ell$ -sheaves into that of lcc $\mathbb{Q}_\ell$ -sheaves.

If S is connected and equipped with a geometric point s , the category of lcc $\mathbb{Z}_\ell$ -sheaves (resp. $\mathbb{Q}_\ell$ -sheaves) over S is equivalent by the functor “fiber over s ”, to the category of continuous representations of the fundamental group $\pi_1(S, s)$ on $\mathbb{Z}_\ell$ -modules of finite type (resp. on $\mathbb{Q}_\ell$ -vector spaces of finite rank).

If T is a finite set of prime numbers, an lcc $\mathbb{A}_T^f$ -sheaf consists in the giving of, for each prime number ℓ , an lcc $\mathbb{Z}_\ell$ -sheaf if $\ell \notin T$ and an lcc $\mathbb{Q}_\ell$ -sheaf if $\ell \in T$. For $T = \emptyset$, one speaks of lcc $\widehat{\mathbb{Z}}$ -sheaves rather than of lcc $\mathbb{A}_\emptyset^f$ -sheaves.

For general T , the category of lcc $\mathbb{A}_T^f$ -sheaves is the inductive limit of the categories of lcc $\mathbb{A}_{T'}^f$ -sheaves for $T' \subseteq T$ finite. One puts:

$$\underline{\mathbb{Z}}_\ell = \varprojlim \underline{\mathbb{Z}}/(\ell^n), \quad \underline{\mathbb{Q}}_\ell = \underline{\mathbb{Z}}_\ell \otimes \mathbb{Q}_\ell, \quad \widehat{\mathbb{Z}} = (\underline{\mathbb{Z}}_\ell), \quad \text{and} \quad \underline{\mathbb{A}}_T^f = \widehat{\mathbb{Z}} \otimes \mathbb{A}_T^f.$$

The stack of *elliptic curves up to isogeny* over S is the stack obtained from the stack of elliptic curves over S by “formally inverting isogenies”. One denotes by $\otimes \mathbb{Q}$ the functor associating to an elliptic curve its underlying elliptic curve up to isogeny. For S quasi-compact, one has

$$\mathrm{Hom}(E, F) \otimes \mathbb{Q} \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}(E \otimes \mathbb{Q}, F \otimes \mathbb{Q}),$$

and, for S normal, every elliptic curve up to isogeny over S underlies an elliptic curve over S .

(3.2) Let $f: E \rightarrow S$ be an elliptic curve over a scheme S . One denotes by $T_\ell(E)$ the projective system of kernels E_{ℓ^n} of multiplication by ℓ^n on E , the transition maps from E_{ℓ^n} to E_{ℓ^m} ($n \geq m$) being multiplication by ℓ^{n-m} . Proceeding the same for $\mathbb{G}_m$, one puts $T_\ell(\mathbb{G}_m) = \mathbb{Z}_\ell(1)$. If ℓ is invertible over S , then $T_\ell(E)$ and $\mathbb{Z}_\ell(1)$ are $\mathbb{Z}_\ell$ -sheaves on S . One defines $T_\infty(E)$ to be the relative Lie algebra of E over S (the invertible dual sheaf to the invertible sheaf ω of (2.1(a))).

Suppose S is of characteristic 0. One defines then the $\widehat{\mathbb{Z}}$ -sheaf $T_f(E)$ over S to be the system of $T_\ell(E)$ and one puts $V_f(E) = T_f(E) \otimes \mathbb{A}^f$. If $u: e \rightarrow F$ is an isogeny, then u induces an isomorphism of $V_f(E)$ onto $V_f(F)$ and of $T_\infty(E)$ onto $T_\infty(F)$; the functors V_f and T_∞ factor thus through the category of elliptic curves up to isogeny over S .

Proposition 3.3 *Let S be a scheme of characteristic 0; $E_1(S)$ the category of elliptic curves over S ; and $E_2(S)$ the category of triples composed of an elliptic curve up to isogeny E over S , a $\widehat{\mathbb{Z}}$ -sheaf T that is a twisted form of $\widehat{\mathbb{Z}}^2$, and an isomorphism $\beta: V_f(E) \xrightarrow{\sim} T \otimes \mathbb{A}^f$. Then the functor $I: E \mapsto (E \otimes \mathbb{Q}, T_f(E), V_f(E) \sim T_f(E) \otimes \mathbb{A}^f)$ from $E_1(s)$ to $E_2(s)$ is an equivalence of categories.*

The question is local on S , which one can suppose to be quasi-compact. If $f: E \rightarrow F$ is a morphism of S -elliptic curves, and if f is an isogeny, then one has an exact sequence

$$0 \rightarrow T_f(E) \rightarrow T_f(F) \rightarrow \ker(f) \rightarrow 0. \quad (3.4)$$

The morphism f is divisible by n if and only if it kills the kernel E_n of multiplication by n , because the map “multiplication by n ” of E/E_n to E is an isomorphism. By (3.4), this takes place if and only if $T_f(f)$ is divisible by n , and one deduces from this that $\mathrm{Hom}_s(E, F)$ is the subgroup of $\mathrm{Hom}_S(E \otimes \mathbb{Q}, F \otimes \mathbb{Q})$ consisting of morphisms f such that $V_f(f)$ sends $T_f(E)$ into $T_f(F)$. The functor I is thus faithfully flat.

Let $X \in \mathrm{Ob}(E_2(S))$. Locally on S , X is defined by an elliptic curve up to isogeny $E \otimes \mathbb{Q}$, and by a “lattice” T in $V_f(E)$ which, for almost all ℓ , coincides with $T_\ell(E)$. For $q \in \mathbb{Q}$, $(E \otimes \mathbb{Q}, T)$ is isomorphic to $(E \otimes \mathbb{Q}, qT)$, which allows us to suppose that $T_f(E) \subseteq T$.

The quotient $K = T/T_f(E)$ is then canonically isomorphic to a finite subgroup of E , and X is the image of E/K under I (cf. 3.4). $\square$

Corollary 3.5 *The functor $F_1(S)$ (resp. $F'_1(S)$) which associates to each scheme S of characteristic 0 the set of isomorphism classes of elliptic curves over S , equipped with an isomorphism $\alpha: T_f(E) \xrightarrow{\sim} \widehat{\mathbb{Z}}^2$ (resp. and an isomorphism $\alpha_\infty: T_\infty(E) \xrightarrow{\sim} \mathbb{G}_a$) is isomorphic to the functor $F_2(S)$ (resp. $F'_2(S)$) which associates to S the set of isomorphism classes of elliptic curves up to isogeny over S , equipped with an isomorphism $\beta: V_f(F) \xrightarrow{\sim} \mathbb{A}^{f^2}$ (resp. and an isomorphism $\beta_\infty: T_\infty(F) \xrightarrow{\sim} \mathbb{G}_a$).*

Proposition 3.6 *The functor F_1 (resp. F'_1) is representable by a schem M_∞ (resp. M'_∞) over $\mathbb{Q}$.*

Let n be an integer ≥ 3 . The functor which associates to each scheme S the set of isomorphism classes of elliptic curves, equipped with an isomorphism $\alpha_n: E_n \xrightarrow{\sim} (\mathbb{Z}/n)^2$ (resp. and $\alpha_\infty: T_\infty(E) \xrightarrow{\sim} \mathcal{O}_X$), is represented by an affine curve M_n (resp. by an affine surface M'_n) over $\text{Spec}(\mathbb{Z}[1/n])$. For $n \mid m$, the morphism of M_m to M_n defined by

$$(E, \alpha_m: E_m \xrightarrow{\sim} (\mathbb{Z}/m)^2) \mapsto (E, \frac{n}{m}\alpha_m: E_n \xrightarrow{\sim} (\mathbb{Z}/n)^2)$$

is finite and étale over $\text{Spec}(\mathbb{Z}[1/m])$, and one has

$$M_\infty = \varprojlim M_n.$$

One goes one proceeds in the same way to represent F'_1 . $\square$

(3.7) The scheme M_∞ (resp. M'_∞) is equipped with a universal elliptic curve $f_\infty: E_\infty \rightarrow M_\infty$ and an isomorphism $\alpha: T_f(E_\infty) \xrightarrow{\sim} \hat{\mathbb{Z}}^2$ (resp. also with an isomorphism $\alpha_\infty: T_\infty(E'_\infty) \xrightarrow{\sim} \mathbb{G}_a$).

Following (3.5), the scheme M_∞ (resp. M'_∞) represents the functor F_2 (resp. F'_2), which makes for an evident left action of the adelic group $GL_2(\mathbb{A}^f)$ on $(M_\infty, E_\infty \otimes \mathbb{Q}, \alpha \otimes \mathbb{A}^{f2})$ (resp. on $(M'_\infty, E'_\infty, \alpha \otimes \mathbb{A}^{f2}, \alpha_\infty)$) given on the functor, for $g \in GL_2(\mathbb{A}^f)$, by

$$g: (F, \beta: V_f(E) \xrightarrow{\sim} \mathbb{A}^{f2}, \beta_\infty) \mapsto (F, g \circ \beta: V_f(E) \xrightarrow{\sim} \mathbb{A}^{f2}, \beta_\infty).$$

Shafarevich first noted this fact.

Let Y be a scheme over $\mathbb{C}$, equal to the projective limit of schemes Y_i of finite type over $\mathbb{C}$, the transition maps being finite. The locally compact [annelé] space Y^{an} , equal to the projective limit of the Y_i^{an} , depends only on Y and not on its representation as a projective limit. If Y is a scheme over $\mathbb{Q}$, equal to the projective limit of schemes Y_i of finite type over $\mathbb{Q}$, the transition maps being finite, one puts $Y^{\text{an}} = (Y \otimes \mathbb{C})^{\text{an}}$. This applies to M_∞ and M'_∞ .

Proposition 3.8 *One has canonically*

$$\begin{aligned} M'^{\text{an}}_\infty &\sim \text{Hom}(\mathbb{Q}^2 \otimes \mathbb{A}, \mathbb{C} \times \mathbb{A}^{f2})/GL_2(\mathbb{Q}) \quad \text{and} \\ M^\text{an}_\infty &\sim \mathbb{C}^\times \backslash \text{Hom}(\mathbb{Q}^2 \otimes \mathbb{A}, \mathbb{C} \times \mathbb{A}^{f2})/GL_2(\mathbb{Q}), \end{aligned}$$

and, less canonically,

$$\begin{aligned} M'^{\text{an}}_\infty &\sim GL_2(\mathbb{A})/GL_2(\mathbb{Q}) \quad \text{and} \\ M^\text{an}_\infty &\sim K_\infty \backslash GL_2(\mathbb{A})/GL_2(\mathbb{Q}), \end{aligned}$$

where K_∞ is [a/the, bad copy] maximal compact subgroup with [bad copy] real. These isomorphisms are compatible with the action of $GL_2(\mathbb{A}^f)$.

The notion of elliptic curve up to isogeny, and its variants, extends to the complex analytic case. On the other hand, an isogeny $\varphi: E \rightarrow F$ induces an isomorphism φ^* between the local systems of rational cohomology of E and F , which allows us to define this last object

for an elliptic curve up to isogeny. Let S be a complex analytic space. One sees with the aid of (2.1) that it amounts to the same to give an elliptic curve up to isogeny over S , or to give an invertible sheaf T_∞ , a local system $T_\mathbb{Q}$ of $\mathbb{Q}$ -vector spaces, and a morphism $\alpha: T_\mathbb{Q} \rightarrow T_\infty$ inducing an isomorphism between $T_\mathbb{Q} \otimes \mathbb{R}$ and T_∞ point-by-point.

Let n be an integer and let K_n be the kernel of the natural mapping of $\prod GL_2(\mathbb{Z}_\ell)$ onto $GL_2(\mathbb{Z}/(n))$.

Let G_1 be the functor which associates to S the set of isomorphism classes of elliptic curves $f: E \rightarrow S$ over S , equipped with an isomorphism $\varphi: \mathbb{Q}^2 \xrightarrow{\sim} T_\mathbb{Q}(E)$, an isomorphism $\alpha_\infty: T_\infty(E) \xrightarrow{\sim} \mathcal{O}_S$, and an isomorphism $\alpha_n: E_n \xrightarrow{\sim} (\mathbb{Z}/(n))^2$. One sees as in (3.3) that G_1 is isomorphic to the functor G_2 which associates to S the set of isomorphism classes of elliptic curves up to isogeny E over S , equipped with $\varphi: \mathbb{Q}^2 \xrightarrow{\sim} T_\mathbb{Q}(E)$, $\alpha_\infty: T_\infty(E) \xrightarrow{\sim} \mathcal{O}_S$, and an isomorphism $V_f(E) \xrightarrow{\sim} \mathbb{A}^{f^2}$, given locally over S up to composition with an element of K_n . One such object is determined by the composite map φ' (given, locally, mod K_n) which is obtained from:

$$\varphi': \mathbb{Q}^2 \xrightarrow{\varphi} T_\mathbb{Q}(E) \rightarrow T_\infty(E) \times V_f(E) \xrightarrow{\sim} \mathcal{O}_S \times \mathbb{A}^{f^2}.$$

One has

$$E = \mathcal{O}_S / \varphi'(\mathbb{Q}^2 \cap \varphi'^{-1}(T_\infty(E) \times T_f(E))) = \widehat{\mathbb{Z}}^2 \backslash \mathcal{O}_S \times \mathbb{A}^{f^2} / \varphi'(\mathbb{Q}^2),$$

So that (cf. 2.2) G_1 and G_2 are represented by

$$K_n \backslash \text{Isom}(\mathbb{Q}^2 \otimes \mathbb{A}, \mathbb{C} \times \mathbb{A}^{f^2}).$$

Suppose still that $n \geq 3$, so that $GL_2(\mathbb{Q})$ acts freely on the preceding space. The analytic space M_n^{an} (resp. $M_n'^{\text{an}}$) represents the analogous functor, in analytic geometry, to the functor that represents M_n (resp. M_n') because this functor, call it X , is representable and the arrow $X \rightarrow M_n^{\text{an}}$ (resp. $X \rightarrow M_n'^{\text{an}}$) induces a bijection on the sets of points with values in a general algebra of finite rank over $\mathbb{C}$.

Once deduces consequently from the preceding that

$$M_n'^{\text{an}} \sim K_n \backslash \text{Isom}(\mathbb{Q}^2 \otimes \mathbb{A}, \mathbb{C} \times \mathbb{A}^{f^2}) / GL_2(\mathbb{Q}).$$

Proceeding the same for M_n , one obtains the first assertion of (3.8) by passage to the limit on n .

A point x of $\text{Isom}(\mathbb{Q}^2 \otimes \mathbb{A}, \mathbb{C} \times \mathbb{A}^{f^2}) / GL_2(\mathbb{Q})$ is identified with a "lattice" L_x of $\mathbb{C} \times \mathbb{A}^{f^2}$, and the curve corresponding to x is

$$E_x \sim \widehat{\mathbb{Z}}^2 \backslash \mathbb{C} \times \mathbb{A}^{f^2} / L_x,$$

equipped with $V_f(E) \sim L_x \otimes \mathbb{A}^f \xrightarrow{\sim} \mathbb{A}^{f^2}$. The last assertion of (3.8) follows easily from this. $\square$

Denote by $f_n: E \rightarrow M_n$ the universal elliptic curve over M_n . The integer k being fixed, one makes the

Definition 3.9 *One denotes by W (or by ${}^k W$ if any confusion arises) the $\mathbb{Q}$ -vector space*

$$W = \varinjlim_n \widetilde{H}^1(M_n^{\text{an}}, \text{Sym}^k(R^1 f_* (\mathbb{Q}))) = \varinjlim_n {}_n W.$$

This vector space doesn't depend on the universal elliptic curve (up to isogeny) $f_\infty: E \rightarrow M_\infty$ so that, by transport of structure, it is equipped with a left action of the adelic group $GL_2(\mathbb{A}^f)$.

If ℓ is a prime number, the vector space $W_\ell = W \otimes \mathbb{Q}_\ell$ admits a purely algebraic definition, in terms of the ℓ -adic cohomology of the scheme over the algebraic closure $\overline{\mathbb{Q}}$ of $\mathbb{Q}$ obtained by extension of scalars from M_n :

$$W_\ell = \varinjlim_n \tilde{H}^1(M_n \otimes \overline{\mathbb{Q}}, \text{Sym}^k(R^1 f_{n*}(\underline{\mathbb{Q}}_\ell))) = \varinjlim_n W_\ell \quad (3.10)$$

so that the Galois group of $\overline{\mathbb{Q}}$ over $\mathbb{Q}$ acts, by transport of structure, on W_ℓ and the ${}_n W_\ell$.

Finally, the space M_n^{an} is the disjoint union of quotients of the Poincaré half-plane by congruence subgroups of $SL_2(\mathbb{Z})$, so that, denoting by ω the invertible sheaf on M_n defined by E , Shimura's theory (2.10) gives

$$W_\infty = W \otimes \mathbb{C} = \varinjlim_n \left(H^0(\overline{M}_n^{\text{an}}, \Omega^1 \otimes \omega^k) \oplus \overline{H^0(\overline{M}_n^{\text{an}}, \Omega^1 \otimes \omega^k)} \right). \quad (3.11)$$

This decomposition of $W \otimes \mathbb{C}$ into two complex conjugate subspaces, one of which is the space of all cusp forms of weight $k + 2$, relative to a general congruence subgroup of $SL_2(\mathbb{Z})$, is analogous to a Hodge decomposition ("of type $(0, k + 1) + (k + 1, 0)$ ").

The action of the adelic group commutes with the action of the Galois group and respects the preceding decomposition.

While the ℓ -adic local system $R^1 f_* \underline{\mathbb{Q}}_\ell$ is trivial on M_∞ , I am unaware of whether there is a relation between W_ℓ and $\varinjlim (\tilde{H}^1(M_n \otimes \overline{\mathbb{Q}}, \underline{\mathbb{Q}}_\ell) \otimes \text{Sym}^k(\mathbb{Q}_\ell^2))$.

(3.12) Let $n \geq 3$ be an integer and K_n as in (3.8). One has then $W^{K_n} = {}_n W$. This is verified by passage to the limit, and results from that in *rational cohomology*, the cohomology of the quotient of a space by a finite group is obtained by taking the invariants of this group in the cohomology.

Put, for p prime, $W^{(p)} = W^{GL_2(\mathbb{Z}_p)}$. By passage to the limit, one obtains

$$W^{(p)} = \varinjlim_{(n,p)=1} {}_n W.$$

On this cohomology space acts again:

- (i) the subgroup $\prod_{\ell \neq p} GL_2(\mathbb{Q}_\ell)$ of $GL_2(\mathbb{A}^f)$, because this subgroup centralizes $GL_2(\mathbb{Z}_p)$;
- (ii) the Hecke algebra $\underline{H}(GL_2(\mathbb{Q}_p), GL_2(\mathbb{Z}_p))$, which is the algebra of integral measures on the discrete space $GL_2(\mathbb{Q}_p)/GL_2(\mathbb{Z}_p)$ invariant on the left by $GL_2(\mathbb{Z}_p)$: this subalgebra of the group algebra of $GL_2(\mathbb{Q}_p)$ acts on W and respects $W^{(p)}$. This algebra acts already on each of the ${}_n W$ for n prime to p .

The Hecke algebra admits as a basis the (measures associated to characteristic functions of) double cosets of $GL_2(\mathbb{Z}_p)$ in $GL_2(\mathbb{Q}_p)$, and one knows that

$$\underline{H}(GL_2(\mathbb{Q}_p), GL_2(\mathbb{Z}_p)) = \mathbb{Z}[T_p, R_p, R_p^{-1}],$$

where T_p and R_p are the double cosets of

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & p^{-1} \end{pmatrix} \quad \text{and} \quad \begin{pmatrix} p^{-1} & 0 \\ 0 & p^{-1} \end{pmatrix}.$$

(3.13) Let p be a prime number, $n \geq 3$ an integer prime to p , and $F_{n,p}$ the functor which associates to each scheme S the set of isomorphism classes of commutative diagrams of S -schemes

$$\begin{array}{ccc}
 & \mathbb{Z}/(n)^2 & \\
 \alpha \nearrow & & \nwarrow \alpha' \\
 E_n & \longrightarrow & F_n \\
 \cap & & \cap \\
 E & \xrightarrow{\varphi} & F
 \end{array} \tag{3.14}$$

where ϕ is a p -isogeny between elliptic curves and α an isomorphism. One denotes by q_1 and $q_2: F_{n,p} \rightarrow M_n$ the morphisms of functors associating to a diagram (3.14) the subdiagrams (E, E_n, α) and (F, F_n, α') .

Proposition 3.15 *The functor $F_{n,p}$ is represented by a scheme $M_{n,p}$, and the morphisms $q_1, q_2: M_{n,p} \rightarrow M_n$ are finite.*

The automorphism σ of $F_{n,p}$ sending $\varphi: E \rightarrow F$ to ${}^t\varphi: F \rightarrow E$ exchanges q_1 and q_2 ; it suffices thus to consider q_1 . This morphism identifies $F_{n,p}$ with the functor of subgroups of order p of the universal elliptic curve E over M_n , so that, by the theory of Hilbert schemes, $F_{n,p}$ is representable and $M_{n,p}$ is proper over M_n . If s is a geometric point of M_n , $q_1^{-1}(s)$ is the set of subgroups of order p of E_s , and has $p+1$ elements if $\text{char}(k(s)) \neq p$, and only one (the kernel of Frobenius) if $\text{char}(k(s)) = p$. $\square$

One can show that $M_{n,p}$ is regular, and that q_1 and q_2 are finite flat; we don't use this delicate result, but we content ourselves here to note that over $\text{Spec}(\mathbb{Z}[1/p])$, each q_i makes $M_{n,p}$ an étale covering of degree $p+1$ of M_n .

The morphisms q_i can be inserted into a commutative diagram

$$\begin{array}{ccccc}
 & q_1^* E & \xrightarrow{\varphi} & q_2^* E & \\
 & \swarrow & u \searrow & \swarrow v & \searrow \\
 E & & M_{n,p} & & E \\
 & f_n \searrow & \swarrow q_1 & q_2 \searrow & \swarrow f_n \\
 & M_n & & M_n &
 \end{array} \tag{3.16}$$

where (φ, u, v) is a part of the universal diagram (3.14).

One denotes by I_p the morphism from M_n to M_n corresponding to the morphism of functors $(E, \alpha) \mapsto (E, \alpha/p)$:

$$\begin{array}{ccc}
 E & \longrightarrow & E \\
 \downarrow & & \downarrow \\
 M_n & \xrightarrow{I_p} & M_n
 \end{array} \quad I_p^*(E, \alpha) = (E, \alpha/p). \tag{3.17}$$

I_p^* is an automorphism of $\tilde{H}^i(M_n^{\text{an}}, \text{Sym}^k(R^1 f_{n*} \mathbb{Z}))$.

It is tiresome, but routine, to prove

Proposition 3.18 (i) The endomorphism T_p of ${}_nW$ is expressed, with the aid of (3.16), as the composite map

$$\begin{aligned} \tilde{H}^1(M_n^{\text{an}}, \text{Sym}^k(R^1 f_{n*} \underline{\mathbb{Q}})) &\xrightarrow{q_2^*} \tilde{H}^1(M_{n,p}^{\text{an}}, \text{Sym}^k(R^1 v_* \underline{\mathbb{Q}})) \\ &\xrightarrow{\varphi^*} \tilde{H}^1(M_{n,p}^{\text{an}}, \text{Sym}^k(R^1 u_* \underline{\mathbb{Q}})) \xrightarrow{q_{1*}} \tilde{H}^1(M_n^{\text{an}}, \text{Sym}^k(R^1 f_{n*} \underline{\mathbb{Q}})), \end{aligned}$$

where q_{1*} is the “trace morphism” for the covering q_1 .

(ii) Similarly, $R_p = p^k I_p^*$. $\square$

The distrustful reader could forget the adelic preliminaries and define T_p by (i).

When $n = 1$ or 2 , one puts ${}_nW = W^{K_n}$, so that

$${}_1W = {}_nW^{GL_2(\mathbb{Z}/(n))}.$$

If S_{k+2} denotes the space of cusp forms, for the group $SL_2(\mathbb{Z})$, of weight $k + 2$, the Shimura isomorphism (3.11) induces an isomorphism

$${}_1^k W_\infty = {}_1^k W \otimes \mathbb{C} = S_{k+2} \oplus \overline{S_{k+2}}.$$

It is tiresome, but routine, to prove

Proposition 3.19 The endomorphism T_p of ${}_1^k W_\infty$ is identified, via the Shimura isomorphism, with the direct sum of the Hecke operator on S_{k+2} (including the factor p^{k-1}), and its conjugate. $\square$

(3.20) One has canonically

$$\bigwedge^2 R^1 f_{n*} \underline{\mathbb{Z}}_\ell \sim R^2 f_{n*} \underline{\mathbb{Z}}_\ell \sim \underline{\mathbb{Z}}_\ell(-1),$$

so that $\text{Sym}^k(R^1 f_{n*} \underline{\mathbb{Z}}_\ell)$ is equipped with a bilinear form (symmetric for k even, alternating for k odd) with values in $\underline{\mathbb{Z}}_\ell(-k)$. The form induced by tensoring with $\mathbb{Q}_\ell$ is nondegenerate.

If $\underline{F}$ is a lcc $\mathbb{Q}_\ell$ -sheaf over a smooth scheme X of pure dimension n over an algebraically closed field k , then Poincaré duality gives

$$\begin{aligned} H^i(X, \underline{F})^\vee &\sim H_c^{2n-i}(X, \underline{\text{Hom}}(\underline{F}, \underline{\mathbb{Q}}_\ell(n))) \\ H_c^i(X, \underline{F})^\vee &\sim H^{2n-i}(X, \underline{\text{Hom}}(\underline{F}, \underline{\mathbb{Q}}_\ell(n))) \\ \tilde{H}^i(X, \underline{F})^\vee &\sim \tilde{H}^{2n-i}(X, \underline{\text{Hom}}(\underline{F}, \underline{\mathbb{Q}}_\ell(n))). \end{aligned}$$

Taking $X = \overline{M}_n$ and $\underline{F} = \text{Sym}^k(R^1 f_{n*} \underline{\mathbb{Q}}_\ell)$ in these considerations, one defines a nondegenerate bilinear form ${}_n(\ , \)$ on ${}_n^k W_\ell$ with values in $\mathbb{Q}_\ell(-k-1)$. This form is symmetric for k odd, and alternating for k even. This is the ℓ -adic analogue of the Peterson inner product. If $n \mid m$, and if the covering $\psi: M_m \rightarrow M_n$ is of degree d , then one has

$${}_m(\psi^* x, \psi^* y) = d \cdot {}_n(x, y).$$

4 The Congruence Formula.

One fixes in this n° integers $k \geq 0$ and $n \geq 3$, and prime numbers p and ℓ . One supposes that p is prime to ℓ and n . One denotes by $f_n: E \rightarrow M_n$ the universal elliptic curve over M_n , equipped with $\alpha: E_n \xrightarrow{\sim} \mathbb{Z}/(n)^2$.

Whatever the scheme Y , one denotes by a the unique morphism of Y to $\text{Spec}(\mathbb{Z})$, or, if necessary, to a subscheme of $\text{Spec}(\mathbb{Z})$. If Y is separated and of finite type over $\text{Spec}(\mathbb{Z})$, and if $\underline{F}$ is a $\mathbb{Z}_\ell$ - or $\mathbb{Q}_\ell$ -sheaf on Y , one denotes by $R^i a_*(Y, \underline{F})$ (resp. $R^i a_!(Y, \underline{F})$, resp. $R^i \hat{a}(Y, \underline{F})$) the $\mathbb{Z}_\ell$ - or $\mathbb{Q}_\ell$ -sheaf over $\text{Spec}(\mathbb{Z})$ that is the i th higher direct image of $\underline{F}$ under a (resp. i th direct image with proper supports, resp. $\text{Im}(R^i a_!(Y, \underline{F}) \rightarrow R^i a_*(Y, \underline{F}))$). One puts, for $m \in \mathbb{N}$, $Y[1/m] = Y \times \text{Spec}(\mathbb{Z}[1/m])$.

Theorem 4.1 (Igusa [1]) *The scheme M_n can be compactified to a scheme of curves M_n^* that is projective and smooth over $\text{Spec}(\mathbb{Z}[1/n])$, such that $M_n^* \setminus M_n$ is an étale covering of $\text{Spec}(\mathbb{Z}[1/n])$.*

The schemes M_n is formally smooth, thus smooth over $\text{Spec}(\mathbb{Z})$.

The modular invariant j of the universal curve over M_n is a morphism of M_n to the affine line A^1 over $\text{Spec}(\mathbb{Z}[1/n])$. The morphism j is finite, and is an étale covering away from the sections 0 and 1728 of A^1 ; in fact:

(a) Two elliptic curves over an algebraically closed field with the same j -invariant are isomorphic (e.g., [8] 6.3), thus the geometric fibers of j are finite. The schemes M_n and A^1 being smooth of the same dimension over $\text{Spec}(\mathbb{Z})$, j is quasi-finite and flat.

(b) If E is an elliptic curve over the field of fractions K of a discrete valuation ring R , of j -invariant in R , and whose points of order n are rational over K , then E has a good reduction. The valuative criterion for properness shows thus that j is proper.

(c) If E and F are two elliptic curves over a scheme S , of the same j -invariant, and if j and $j - 1728$ are invertible, then the scheme $\underline{\text{Isom}}(S; E, F)$ of isomorphisms between E and F is étale over S ([8] 6.3). In the diagram

$$\begin{array}{ccc} \underline{\text{Isom}}(M_n \times_{A^1} M_n; \text{pr}_1^* E, \text{pr}_2^* E) & \sim & M_n \times GL_2(\mathbb{Z}/(n)) \\ \downarrow u & & \downarrow v \\ M_n \times_{A^1} M_n & \xrightarrow{\text{pr}_1} & M_n \end{array},$$

where $j \neq 0, 1728$, u and v are étale surjective, thus pr_1 is étale and, by flat descent, j is étale.

The section at infinity of the projective line $\mathbb{P}^1 \supset A^1$ over $\text{Spec}(\mathbb{Z}[1/n])$ is a regular divisor, whose generic point is of characteristic 0, in a regular scheme. It results then from a theorem of Abyankhar (see [5]) that along this divisor $j = \infty$, M_n is moderately (tamely?) ramified over $\mathbb{P}^1$, and that the normalization M_n^* of $\mathbb{P}^1$ in M_n satisfies (4.1). $\square$

It results from the same theorem that the lcc $\mathbb{Z}_\ell$ -sheaves $R^i f_{n*} \underline{\mathbb{Z}_\ell}$ on $M_n[1/\ell]$ are moderately ramified at infinity. Hence, from (4.1) and the specialization theorems for ℓ -adic cohomology (see [5]), it results that $R^i a_*(M_n, \text{Sym}^k(R^1 f_{n*} \underline{\mathbb{Z}_\ell}))$, $R^i a_!(M_n, \text{Sym}^k(R^1 f_{n*} \underline{\mathbb{Z}_\ell}))$, and thus $R^i \hat{a}(M_n, \text{Sym}^k(R^1 f_{n*} \underline{\mathbb{Z}_\ell}))$ are lcc $\mathbb{Z}_\ell$ -sheaves over $\text{Spec}(\mathbb{Z}[1/n, 1/\ell])$, whose formation is compatible with all base changes.

Corollary 4.2 *The Galois module ${}_nW_\ell$ is the fiber of the lcc $\mathbb{Q}_\ell$ -sheaf*

$$R^i\tilde{a}(M_n, \text{Sym}^k(R^1f_{n*}\underline{\mathbb{Z}}_\ell)) \otimes \mathbb{Q}_\ell$$

over $\text{Spec}(\mathbb{Z}[1/n, 1/\ell])$ at the geometric point $\overline{\mathbb{Q}}$. It is unramified away from n and ℓ . $\square$

Let the two commutative diagrams over $M_n \otimes \mathbb{F}_p$

$$\begin{array}{ccc} & \mathbb{Z}/(n)^2 & \\ \alpha \nearrow & & \nwarrow \alpha^{(p)} \\ E_n & \longrightarrow & E_n^{(p)} \\ \cap & & \cap \\ E & \xrightarrow{F} & E^{(p)} \end{array} \quad \text{and} \quad \begin{array}{ccc} & \mathbb{Z}/(n)^2 & \\ p\alpha^{(p)} \nearrow & & \nwarrow \alpha \\ E_n^{(p)} & \longrightarrow & E_n \\ \cap & & \cap \\ E^{(p)} & \xrightarrow{V} & E \end{array},$$

be written more briefly

$$F: (E, \alpha) \rightarrow (E^{(p)}, \alpha^{(p)}) \quad \text{and} \quad V: (E^{(p)}, p\alpha^{(p)}) \rightarrow (E, \alpha),$$

where F is the Frobenius morphism and V , its transpose, is the “Verschiebung.” These diagrams define morphism Φ_1 and Φ_2 of $M_n \otimes \mathbb{F}_p$ to $M_{n,p}$. These morphisms are finite, considered as sections of q_1 and q_2 , and define a morphism

$$\Phi = \Phi_1 \amalg \Phi_2: M_n \otimes \mathbb{F}_p \amalg M_n \otimes \mathbb{F}_p \rightarrow M_{n,p} \otimes \mathbb{F}_p.$$

Let Φ^h be the restriction of Φ to the opens M_n^h and $M_{n,p}^h$ of $M_n \otimes \mathbb{F}_p$ and $M_{n,p} \otimes \mathbb{F}_p$ corresponding to curves of nonzero Hasse invariant h .

Proposition 4.3 Φ^h is an isomorphism.

Let $\varphi: E_1 \rightarrow E_2$ be a p -isogeny between elliptic curves of invertible Hasse invariant over a scheme S of characteristic p . At each geometric point of S , either the kernel $\ker(\varphi)$ of φ is étale over S , or its Cartier dual, isomorphic to $\ker({}^t\varphi)$, is étale over S . The property “ $\ker(\varphi)$ is étale” is an open property, so that, locally on S , either $\ker(\varphi)$ is purely infinitesimal, or $\ker({}^t\varphi)$ is. The only infinitesimal subgroup of order p of E_1 or E_2 being the kernel of Frobenius, in the first case, φ is isomorphic to $F: E_1 \rightarrow E_1^{(p)}$, and in the second case, ${}^t\varphi$ is isomorphic to $F: E_2 \rightarrow E_2^{(p)}$ and φ to $V: E_2^{(p)} \rightarrow E_2$. $\square$

Proposition 4.4 (i) *The scheme $M_{n,p}$ is smooth over $\text{Spec}(\mathbb{Z})$ away from points of characteristic p where $h = 0$.*

(ii) *The morphisms q_1 and q_2 induce finite flat morphisms q'_1 and q'_2 from the normalization $M'_{n,p}$ of $M_{n,p}$ to M_n .*

(iii) *The morphism Φ can be factored through a surjective morphism*

$$\Phi': M_n \otimes \mathbb{F}_p \amalg M_n \otimes \mathbb{F}_p \rightarrow M'_{n,p} \otimes \mathbb{F}_p.$$

The automorphism σ of (3.15) exchanges φ and ${}^t\varphi$, so that it suffices to prove (i) at the points of characteristic p of $M_{n,p}$ where the kernel of φ is infinitesimal: there is no obstruction to infinitesimally lifting an elliptic curve and the infinitesimal part of the kernel of multiplication by p .

Where $p = h = 0$, the fiber of the finite morphism (3.15) $q_i: M_{n,p} \rightarrow M_n$ is reduced to a point, so that the open of smoothness of $M_{n,p}$ is dense in $M_{n,p}$ and that $M'_{n,p}$ is everywhere of dimension 2. The scheme M_n being regular, following EGA 0_{IV} 16.5.1 and 17.3.5(ii), the morphism $q_i: M'_{n,p} \rightarrow M_n$ is flat. Finally, (iii) results from the fact that Φ is finite and $M_n \otimes \mathbb{F}_p$ is a normal curve. $\square$

The Hecke endomorphism T_p of ${}_nW_\ell$, such as is made explicit in (3.18), is the tensorization with $\mathbb{Q}_\ell$ of the fiber at the geometric point $\overline{\mathbb{Q}}$ of $\text{Spec}(\mathbb{Z}[1/n, 1/\ell])$ of the endomorphism (again denoted by T_p) of $R^1\tilde{a}(M_n, \text{Sym}^k(R^1f_{n*}(\mathbb{Z}_\ell)))$ defined by the “correspondence”

$$\begin{array}{ccccc}
 & q_1^*E & \xrightarrow{\varphi} & q_2^*E & \\
 \swarrow & & \searrow u & v \swarrow & \searrow \\
 E & & M'_{n,p} & & E \\
 \searrow f_n & \swarrow q'_1 & & q'_2 \searrow & \swarrow f_n \\
 & M_n & & M_n & \\
 & T_p = q_{1*}\varphi^*q_2'^* & \text{(cf. 3.18)} & &
 \end{array} \quad (4.5)$$

The endomorphisms R_p and I_p can be interpreted in the same way.

Lemma 4.6 *Let X , Y , Z_1 , and Z_2 be four schemes that are separated and of finite type over a noetherian scheme S , let $\underline{F}$ be a $\mathbb{Z}_\ell$ -sheaf on X , $\underline{G}$ a $\mathbb{Z}_\ell$ -sheaf on Y , and denote by a each of the structural maps from X , Y , Z_1 or Z_2 to S . Suppose we have the following commutative diagram of S -schemes and morphisms of sheaves:*

$$\begin{array}{ccc}
 y_1^*\underline{G} & \xrightarrow{z_1} & x_1^*\underline{F} \\
 Z_1 & \xrightarrow{f} & Z_2 \\
 x_1 \downarrow \swarrow x_2 & & y_1 \searrow \downarrow y_2 \\
 X & & Y
 \end{array}$$

*Suppose that $f^*z_2 = z_1$, that y_1 and y_2 are proper, that x_1 and x_2 are finite and flat, and that, for every geometric point s of Z_2 , the multiplicity of s in its fiber $x_2^{-1}(x_2(s))$ is equal to the sum of the multiplicities in their fibers (for x_1) of the geometric points of Z_1 in the inverse image of s under f . Then, the diagram*

$$\begin{array}{ccccccc}
 R^i\tilde{a}(Y, \underline{G}) & \xrightarrow{y_1^*} & R^i\tilde{a}(Z_1, \underline{G}) & \xrightarrow{z_1} & R^i\tilde{a}(Z_1, \underline{F}) & \xrightarrow{x_1^*} & R^i\tilde{a}(X, \underline{F}) \\
 \parallel & & f^* \uparrow & & f^* \uparrow & & \parallel \\
 R^i\tilde{a}(Y, \underline{G}) & \xrightarrow{y_2^*} & R^i\tilde{a}(Z_2, \underline{G}) & \xrightarrow{z_2} & R^i\tilde{a}(Z_2, \underline{F}) & \xrightarrow{x_2^*} & R^i\tilde{a}(X, \underline{F})
 \end{array}$$

commutes.

This lemma results from the analogous lemmas for $R^i a_!$ and $R^i a_*$. The commutativity of the first squares is trivial. The last is rewritten

$$\begin{array}{ccccc}
 R^i\tilde{a}(Z_1, x_1^*\underline{F}) & \xleftarrow{\sim} & R^i\tilde{a}(X, x_{1*}x_1^*\underline{F}) & \xrightarrow{\text{Tr}} & R^i\tilde{a}(X, \underline{F}) \\
 \uparrow & & \uparrow & & \parallel \\
 R^i\tilde{a}(Z_2, x_2^*\underline{F}) & \xleftarrow{\sim} & R^i\tilde{a}(X, x_{2*}x_2^*\underline{F}) & \xrightarrow{\text{Tr}} & R^i\tilde{a}(X, \underline{F})
 \end{array}$$

and one recalls the definition of the trace in verifying that the square

$$\begin{array}{ccc} x_{1*}x_1^*F & \xrightarrow{\text{Tr}} & \underline{F} \\ \uparrow & & \parallel \\ x_{2*}x_2^*F & \xrightarrow{\text{Tr}} & \underline{F} \end{array}$$

is commutative. $\square$

(4.7) One denotes by $T_p/\mathbb{F}_p$ the endomorphism induced by T_p on the restriction to $\text{Spec}(\mathbb{F}_p)$ of the lcc $\mathbb{Z}_\ell$ -sheaf $R^1\tilde{a}(M_n, \text{Sym}^k R^1 f_{n*}\mathbb{Z}_\ell)$. One has

$$R^1\tilde{a}(M_n, \text{Sym}^k R^1 f_{n*}\mathbb{Z}_\ell) \mid \text{Spec}(\mathbb{F}_p) \xrightarrow{\sim} R^1\tilde{a}(M_n \otimes \mathbb{F}_p, \text{Sym}^k R^1 f_{n*}\mathbb{Z}_\ell);$$

the formation of the trace morphism for a finite flat morphism is compatible with change of base, so that $T_p/\mathbb{F}_p$ can be constructed, over the model (3.18), starting from the *fiber* over $\mathbb{F}_p$ of the “correspondence” (4.5). Lemma (4.6), applied to the commutative diagrams

$$\begin{array}{ccc} M_n \otimes \mathbb{F}_p \amalg M_n \otimes \mathbb{F}_p & \xrightarrow{\Phi'} & M'_{n,p} \otimes \mathbb{F}_p \\ \downarrow & \swarrow q'_1 & \\ M_n \otimes \mathbb{F}_p & & \end{array} \quad \begin{array}{ccc} M_n \otimes \mathbb{F}_p \amalg M_n \otimes \mathbb{F}_p & \xrightarrow{\Phi'} & M'_{n,p} \otimes \mathbb{F}_p \\ q'_2 \searrow & & \downarrow \\ & & M_n \otimes \mathbb{F}_p, \end{array}$$

furnishes then a decomposition of $T_p/\mathbb{F}_p$ into the sum of endomorphisms defined by the two following correspondences:

$$(a) \quad \begin{array}{ccccc} & (E, \alpha) & \xrightarrow{F} & (E^{(p)}, \alpha^{(p)}) = F^*(E, \alpha) & \\ & \parallel & \searrow & \swarrow & \\ (E, \alpha) & & M_n \otimes \mathbb{F}_p & & (E, \alpha) \\ & \searrow & \parallel & \searrow F & \\ & M_n \otimes \mathbb{F}_p & & M_n \otimes \mathbb{F}_p & \end{array}$$

where F is the absolute Frobenius. One recognizes in this correspondence the *geometric* Frobenius

$$(b) \quad \begin{array}{ccccc} & x^*(E, \alpha) = (E^{(p)}, p\alpha^{(p)}) & \xrightarrow{V} & (E, \alpha) & \\ & \swarrow & f_n^{(p)} \searrow & \swarrow f_n & \parallel \\ (E, \alpha) & & M_n \otimes \mathbb{F}_p & & (E, \alpha) \\ & \searrow & \swarrow x & \searrow & \\ & M_n \otimes \mathbb{F}_p & & M_n \otimes \mathbb{F}_p & \end{array}$$

The map x is the composite map $I_p^{-1} \circ F$:

$$\begin{array}{ccccc} (E, \alpha) & \longleftarrow & (E, p\alpha) & \longleftarrow & (E^{(p)}, p\alpha^{(p)}) \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ M_n \otimes \mathbb{F}_p & \xleftarrow{I_p^{-1}} & M_n \otimes \mathbb{F}_p & \xleftarrow{F} & M_n \otimes \mathbb{F}_p \end{array}.$$

The corresponding endomorphism is thus the composite of

$$\begin{aligned} V &: R^1\tilde{a}(M_n \otimes \mathbb{F}_p, \text{Sym}^k(R^1 f_{n*}\mathbb{Z}_\ell)) \xrightarrow{V^*} R^1\tilde{a}(M_n \otimes \mathbb{F}_p, \text{Sym}^k(R^1 f_{n*}^{(p)}\mathbb{Z}_\ell)) \\ &\xrightarrow{\text{Tr}_F} R^1\tilde{a}(M_n \otimes \mathbb{F}_p, \text{Sym}^k(R^1 f_{n*}\mathbb{Z}_\ell)) \end{aligned}$$

and of

$$I_p^* = \text{Tr}_{I_p^{-1}} : \text{endomorphism of } R^1\tilde{a}(M_n \otimes \mathbb{F}_p, \text{Sym}^k R^1 f_{n*} \underline{\mathbb{Z}}_\ell).$$

Proposition 4.8 *One has $T_p/\mathbb{F}_p = F + I_p^*V$, and*

(i) *F can be identified with the inverse of the (“arithmetic”) Frobenius element φ_p of the Galois group $\text{Gal}(\overline{\mathbb{F}}_p/\mathbb{F}_p)$ acting on $\tilde{H}^1(M_n \otimes \overline{\mathbb{F}}_p, \text{Sym}^k(R^1 f_{n*} \underline{\mathbb{Z}}_\ell))$;*

(ii) *F and V are transposes of one another, relative to the scalar product (3.20).*

(iii) *$FV = VF = p^{k+1}$.*

For the relation (i) between the geometric and arithmetic Frobenius, one is referred to the exposé of C. Houzel (SGA 5.XV). The composite VF is the composite of the homomorphisms obtained from the following maps:

$$\begin{array}{ccccccc} E & \leftarrow & E^{(p)} & \xrightarrow{F_E} & E & \xrightarrow{V_E} & E^{(p)} & \rightarrow & E \\ \downarrow & & & \searrow & \downarrow & \swarrow & & & \downarrow \\ M_n & & \xrightarrow{F} & & M_n & & \xrightarrow{F} & & M_n \\ & & & & VF = \text{Tr}_F \circ F_E^* \circ V_E^* \circ F^* & & & & \end{array}$$

The map $F_E^* V_E^* = (F_E V_E)^* = (p \cdot 1_E)^*$ acts by multiplication by p^k on $\text{Sym}^k R^1 f_{n*} \underline{\mathbb{Z}}_\ell$, so that $VF = p^k \cdot \text{Tr}_F \circ F^* = p^k \cdot p = p^{k+1}$ because $F: M_n \rightarrow M_n$ is of degree p .

By transport of structure, φ_p resects the scalar product (3.20) with values in $\mathbb{Q}_\ell(-k-1)$, a group on which φ_p acts by multiplication by p^{-k-1} . One has thus

$$(Fx, y) = p^{k+1}(\varphi_p Fx, \varphi_p y) = (x, p^{k+1} F^{-1}y) = (x, Vy). \quad \square$$

The following theorem, synonymous with (4.8), goes back to Eichler.

Theorem 4.9 (The Congruence Formula) *Let $K_{n,\ell}$ be the largest subextension of $\overline{\mathbb{Q}}$ that is unramified away from n and ℓ , let φ_p be a Frobenius element relative to p in $\text{Gal}(K_{n,\ell}/\mathbb{Q})$, let F be the endomorphism φ_p^{-1} of ${}_n W_\ell$, and let V be the transpose of F relative to the scalar product (3.20). Then,*

$$T_p = F + I_p^*V, \quad FV = p^{k+1}, \quad \text{and} \quad 1 - T_p X + p R_p X^2 = (1 - FX)(1 - I_p^* V X). \quad \square$$

5 Weil implies Ramanujan

If p is a prime number and X a scheme over $\mathbb{F}_p$, then one denotes by $\overline{\mathbb{F}}_p$ an algebraic closure of $\mathbb{F}_p$, by $F: X \rightarrow X$ the (“geometric”) Frobenius endomorphism, and one puts $\overline{X} = X \otimes \overline{\mathbb{F}}_p$; ℓ always denotes a prime number different from p .

By the “Weil conjectures,” one means to claim the following:

— *Let X be a projective smooth scheme over $\mathbb{F}_p$ and ℓ a prime number different from p . Then, the eigenvalues of the endomorphism F^* of $H^i(\overline{X}, \mathbb{Q}_\ell)$ are algebraic integers all of whose complex conjugates have absolute value $p^{i/2}$.*

With the hypotheses and notations of (4.9), one has (recall that $(p, n) = 1$):

Theorem 5.1 *If the Weil conjectures are true, then the absolute values of the endomorphism F of ${}^k W_\ell$ are algebraic integers (all of whose complex conjugates are) of absolute value $p^{k+1/2}$.*

Assume the Weil conjectures.

Lemma 5.2 (modulo Weil) *Let X be a smooth scheme over $\mathbb{F}_p$, which can be represented as an open in a smooth projective scheme X^* . Then, the absolute values of endomorphism F^* of $\tilde{H}^i(\overline{X}, \mathbb{Q}_\ell)$ are algebraic integers of absolute value $p^{i/2}$.*

The natural map of $H_c^i(\overline{X}, \mathbb{Q}_\ell)$ to $H^i(\overline{X}, \mathbb{Q}_\ell)$ can be factored through $H^i(\overline{X}^*, \mathbb{Q}_\ell)$:

$$H_c^i(\overline{X}, \mathbb{Q}_\ell) \rightarrow H^i(\overline{X}^*, \mathbb{Q}_\ell) \rightarrow H^i(\overline{X}, \mathbb{Q}_\ell)$$

so that as a $\text{Gal}(\overline{\mathbb{F}}_p/\mathbb{F}_p)$ -module, $\tilde{H}^i(\overline{X}, \mathbb{Q}_\ell)$ is the quotient of a subobject of $H^i(\overline{X}^*, \mathbb{Q}_\ell)$. $\square$

Lemma 5.3 (modulo Weil) *Let S be a smooth scheme over $\mathbb{F}_p$ and $f: A \rightarrow S$ an abelian scheme over S . Suppose that A can be represented as an open in a projective smooth scheme A^* over $\mathbb{F}_p$. Then, the geometric Frobenius F^* of $\tilde{H}^i(\overline{S}, R^j f_* \underline{\mathbb{Q}}_\ell)$ has eigenvalues that are algebraic integers of absolute value $p^{i+j/2}$.*

Let m be an integer > 1 , and consider the Leray spectral sequences,

$$\begin{aligned} E &: E_2^{ij} = H^i(\overline{S}, R^j f_* \underline{\mathbb{Q}}_\ell) \implies H^{i+j}(\overline{A}, \mathbb{Q}_\ell), \\ {}_c E &: {}_c E_2^{ij} = H_c^i(\overline{S}, R^j f_* \underline{\mathbb{Q}}_\ell) \implies H_c^{i+j}(\overline{A}, \mathbb{Q}_\ell). \end{aligned}$$

The endomorphism of multiplication by m : $\psi_m = m \cdot 1_A$, defines endomorphisms of E and ${}_c E$ that fit into a commutative diagram:

$$\begin{array}{ccc} {}_c E & \rightarrow & E \\ \psi_m^* \downarrow & & \psi_m^* \downarrow \\ {}_c E & \rightarrow & E \end{array}.$$

ψ_m^* acts on $R^j f_* \underline{\mathbb{Q}}_\ell$ by multiplication by m^j , so that ψ_m^* acts on E by multiplication by m^j on the terms ${}_c E_r^{ij}$ and E_r^{ij} of ${}_c E$ and E . The maps d_r ($r \geq 2$) commute with ψ_m^* , and send E_r^{ij} (resp. ${}_c E_r^{ij}$) to $E_r^{i'j'}$ (resp. ${}_c E_r^{i'j'}$) with $j \neq j'$. These are nonzero, and E_2^{ij} (resp. ${}_c E_2^{ij}$) can be identified with a subspace of $H^{i+j}(\overline{A}, \mathbb{Q}_\ell)$ (resp. of $H_c^{i+j}(\overline{A}, \mathbb{Q}_\ell)$) where $\psi_m^* = m^j$. Consequently, $\tilde{H}^i(\overline{S}, R^j f_* \underline{\mathbb{Q}}_\ell)$ is identified, as a Galois module, with a subspace of $\tilde{H}^{i+j}(\overline{A}, \mathbb{Q}_\ell)$ where $\psi_m^* = m^j$ and one applies (5.2). The trick used here is due to Lieberman. $\square$

Let $f_n: E \rightarrow M_n \otimes \mathbb{F}_p$ be the universal elliptic curve over $M_n \otimes \mathbb{F}_p$, let $f_{n,k}: E_k \rightarrow M_n \otimes \mathbb{F}_p$ be its k -fold fiber product with itself. The Kunneth formula shows that the $\mathbb{Q}_\ell$ -sheaf $R^k f_{n,k*} \underline{\mathbb{Q}}_\ell$ admits as a direct factor the k -fold tensor power of $R^1 f_{n*} \underline{\mathbb{Q}}_\ell$; the latter in turn contains as a direct factor the $\mathbb{Q}_\ell$ -sheaf $\text{Sym}^k(R^1 f_{n*} \underline{\mathbb{Q}}_\ell)$. Theorem 5.1 results thus from (5.3) and

Lemma 5.4 *The scheme E_k is an open in a smooth projective scheme E_k^* over $\mathbb{F}_p$.*

Let E^* be the Néron minimal model of E over $M_n^* \otimes \mathbb{F}_p$ (4.1). The scheme E^* is smooth and projective over $\mathbb{F}_p$. Since $n \geq 3$ and the points of order n of E form a trivial covering of $M_n \otimes \mathbb{F}_p$, the Néron model is “semistable” (case a or b_m in Néron’s classification). In particular, the projection $f_n: E^* \rightarrow M_n^*$ has only a finite number of nonsmooth points, and at these points, f_n is nondegenerate (presents an ordinary quadratic singularity).

Let E_k^{**} be the k -fold fiber product of E^* over M_n^* . To prove (5.4), it suffices to resolve the singularities of E_k^{**} without touching the open E_k . We prove first:

Lemma 5.5 *Let V be the subvariety of affine space over a field k (coordinates $(X_i)_{0 \leq i \leq r}$, $(Y_i)_{0 \leq i \leq r}$, $(T_i)_{1 \leq i \leq s}$) with equation*

$$X_0 Y_0 = X_1 Y_1 = \cdots = X_r Y_r.$$

Let $\mathfrak{m}$ be the ideal of $\mathcal{O}_V$ generated by the monomials obtained from the monomial $\prod_{i=0}^r X_i^i$ by a permutation of the coordinates which respects the set of pairs $\{X_i, Y_i\}$ ($0 \leq i \leq r$). Then, $\mathfrak{m} = \mathcal{O}_V$ away from the singular locus of V , and the variety $\tilde{V}$ is obtained from V by blowing up $\mathfrak{m}$ is smooth over k .

The singular locus is the place where the four coordinates X_i, Y_i, X_j, Y_j ($i \neq j$) vanish. The open affine of $\tilde{V}$ defined by the element $\prod_{i=0}^r X_i^i$ of the ideal $\mathfrak{m}$ of blowing up is the spectrum of the regular ring

$$k[Y_0/X_1, X_0/X_1, X_1/X_2, \dots, X_{r-1}/X_r, X_r, T_1, \dots, T_s]$$

(for the proof, note that $X_i/X_{i+1} = Y_{i+1}/Y_i$), and 5.5 results. $\square$

One shows still that, locally for the étale topology, the singularities of E_k^{**} are isomorphic to those of V (for $r = k - 1$), and that this allows the definition on E_k^{**} of an ideal $\mathfrak{m}$ analogous to the ideal $\mathfrak{m}$ of (5.5). Blowing up this ideal, one obtains E_k^* . $\square$

An approximation to the following theorem has been proven by Ihara [2]:

Theorem 5.6 *The Weil conjectures imply the Ramanujan conjecture.*

We note first that (5.1) is true for $n = 1$, because ${}^k_1 W_\ell$ is the Galois submodule of ${}^k_m W_\ell$ invariant under $GL_2(\mathbb{Z}/(m))$. On ${}^k_1 W_\ell$, I_p^* induces the identity, and (4.8) reduces to

$$1 - T_p X + p^{k+1} X^2 = (1 - F X)(1 - V X).$$

The endomorphisms F and V are transposes of each other, so that

$$\det(1 - F X; {}^k_1 W_\ell) = \det(1 - V X; {}^k_1 W_\ell).$$

The action of T_p on ${}^k_1 W_\ell$ is induced by its action on ${}^k_1 W$, and is compatible with the decomposition of ${}^k_1 W \otimes \mathbb{C}$ into the sum of the space S_{k+2} of cusp forms relative to $SL_2(\mathbb{Z})$ of weight $k + 2$, and of the complex conjugate space. From the Hermitian property for T_p (for the Peterson inner product), and from (3.19), one deduces then that

$$\det(1 - T_p X + p^{k+1} X^2; {}^k_1 W_\ell) = \det(1 - T_p X + p^{k+1} X^2; S_{k+2})^2,$$

and

$$\det(1 - T_p X + p^{k+1} X^2; S_{k+2})^2 = \det(1 - FX; {}^k_1 W_\ell)^2,$$

so that

$$\det(1 - T_p X + p^{k+1} X^2; S_{k+2}) = \det(1 - FX; {}^k_1 W_\ell). \quad (5.7)$$

Resume the notations of n° 1 and make $k = 10$. By vurtue of Hecke's theory and of (3.19), (5.7) can be rewritten

$$H_p(X) = \det(1 - FX; {}^{10}_1 W_\ell)$$

and one applies (5.1). $\square$

One verifies in the same way that the Weil conjectures imply Pertersson's generalization of the Ramanujan conjecture.

References

- [1] J. Igusa — *Kroneckerian model of fields of elliptic modular functions*, Am. J. of Math., **81** 1959, p. 561–577.
- [2] Y. Ihara — *Hecke polynomials as congruence zeta functions in elliptic modular case*, Ann. of Math., S.2 **85** 1967, p. 267–295.
- [3] J.-P. Jouanolou — Exposés V and VI of SGA 5.
- [4] M. Kuga and G. Shimura — *On the zeta function of a fibre variety whose fibers are abelian varieties*, Ann. of Math., S.2 **82** 1965, p. 478–539.
- [5] M. Raynaud — Exposé XIII of SGA 1 and appendix (in preparation).
- [6] J.-P. Serre — *Une interprétation des congruences relatives à la fonction τ de Ramanujan*, Sémin. Delange–Pistot–Poitou, 1967/68, n° 14.
- [7] G. Shimura — *Sur les intégrales attachées aux formes automorphes*, J. Math. Soc. of Japan, **11** 1959, p. 291–311.
- [8] J. Tate — *Courbes elliptiques: formulaire — mis au gout du jour par P. Deligne*, Mimeographed notes by I.H.E.S.
- [9] J.-L. Verdier — *Sur les intégrales attachées aux formes automorphes* (d'après G. Shimura). Sémin. Bourbaki, Février 1961, exp. 216.

Initials:

EGA: *Eléments de géométrie algébrique*, by A. Grothendieck and J. Dieudonné, Publ. Math. I.H.E.S.

SGA: *Séminaire de géométrie algébrique du Bois-Marie*, Mimeographed notes by I.H.E.S., in preparation by North-Holland.

TRAVAUX DE GRIFFITHS

par Pierre DELIGNE

Cet exposé contient une partie des résultats fondamentaux de Griffiths sur les familles de structures de Hodge. Il ne contient aucun de ses résultats sur les cycles algébriques.

1. Structures de Hodge.

Soit $H_{\mathbb{R}}$ un espace vectoriel réel de dimension finie.

DÉFINITION 1.1.- Une structure de Hodge réelle sur $H_{\mathbb{R}}$ est une bigraduation de

$$H_{\mathbb{C}} = H_{\mathbb{R}} \otimes_{\mathbb{R}} \mathbb{C}$$

$$H_{\mathbb{C}} = \bigoplus_{p,q} H^{p,q}$$

telle que $H^{p,q}$ et $H^{q,p}$ soient complexes conjugués.

Les nombre de Hodge d'une structure de Hodge réelle H sont les entiers $h^{p,q} = \dim_{\mathbb{C}}(H^{p,q})$. On dit que H est de poids n si $h^{p,q} = 0$ pour $p+q \neq n$.

Une variante de 1.1 est :

DÉFINITION 1.2.- Une structure de Hodge réelle de poids n sur $H_{\mathbb{R}}$ est une filtration finie décroissante F de $H_{\mathbb{C}}$ (la filtration de Hodge) telle que, pour $p+q = n+1$, on ait

$$(1.2.1) \quad F^p(H_{\mathbb{C}}) \oplus \bar{F}^q(H_{\mathbb{C}}) \simeq H_{\mathbb{C}}.$$

On passe de 1.1 à 1.2 en posant

$$(1.2.2) \quad F^p(H_C) = \sum_{p' \geq p} H^{p', q'}$$

et on passe de 1.2 à 1.1 en posant, pour $p + q = n$

$$(1.2.3) \quad H^{p,q} = F^p(H_C) \cap \bar{F}^q(H_C) .$$

1.3. Désignons par $\underline{S}$ le groupe algébrique réel obtenu par restriction des scalaires à la Weil, de $\mathbb{C}$ à $\mathbb{R}$, du groupe multiplicatif $\mathbb{G}_m$. On a $\underline{S}(\mathbb{R}) = \mathbb{C}^*$; on dispose d'un morphisme naturel w de $\mathbb{G}_m$ dans $\underline{S}$ qui, sur les points réels, est l'inclusion de $\mathbb{R}^*$ dans $\mathbb{C}^*$, et on dispose d'un morphisme naturel t de $\underline{S}$ dans $\mathbb{G}_m$ qui, sur les points réels, est la norme. Le composé tw est l'élévation au carré. Une nouvelle variante de 1.1 est

DÉFINITION 1.4.- Une structure de Hodge réelle sur H_R est une action (définie sur $\mathbb{R}$) du groupe algébrique $\underline{S}$ sur H_R .

Si z désigne l'isomorphisme de définition $z : \underline{S}(\mathbb{R}) \xrightarrow{\sim} \mathbb{C}^*$, on passe de 1.1 à 1.4 en définissant $H^{p,q}$ comme le sous-espace de H_C où $\underline{S}(\mathbb{R})$ agit par multiplication par $z^p \bar{z}^q$.

Si H_R est muni d'une structure de Hodge réelle, on définit l'automorphisme C de Weil comme étant la multiplication par i^{p-q} sur $H^{p,q}$. Cet automorphisme est réel, et n'est autre que l'action de l'élément i de $\underline{S}(\mathbb{R}) \simeq \mathbb{C}^*$.

DÉFINITION 1.5.- Une polarisation d'une structure de Hodge réelle, de poids n , H est une forme bilinéaire Ψ sur H_R , invariante par le sous-groupe compact $\text{Ker}(t)$ de $\underline{S}$, et telle que la forme $\Psi(x, Cy)$ soit symétrique et définie positive.

De l'identité $C^2 = (-1)^n$, on tire que

$$\Psi(x, y) = (-1)^n \Psi(x, C^2 y) = (-1)^n \Psi(Cy, Cx) = (-1)^n \Psi(y, x)$$

de sorte que Ψ est alternée ou symétrique selon la parité de n . Les propriétés de variance sous $\underline{S}$ et de positivité s'écrivent :

(1.5.1) l'orthogonal pour Ψ de $F^p(H_C)$ est $F^{n-p}(H_C)$;

(1.5.2) pour x non nul dans $H^{p,q}$, on a

$$i^{p-q} \Psi(x, \bar{x}) > 0$$

(relations bilinéaires de Riemann).

DÉFINITION 1.6.- (i) Une structure de Hodge, de poids n , H consiste en un $\mathbb{Z}$ -module libre de type fini $H_{\mathbb{Z}}$ (le "réseau entier"), et en une structure de Hodge réelle de poids n sur $H_{\mathbb{R}} = H_{\mathbb{Z}} \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{R}$.

(ii) Une polarisation d'une structure de Hodge, de poids n , H est une polarisation Ψ de la structure de Hodge réelle sous-jacente, qui est à valeurs entières sur le réseau entier $H_{\mathbb{Z}}$.

2. Théorie de Hodge.

2.1. Soient $X \subset \mathbb{P}^r(\mathbb{C})$ une variété algébrique complexe projective non singulière, purement de dimension d , et $\eta \in H^2(X, \mathbb{Z})$ la classe de cohomologie d'une section hyperplane de X , i.e. la première classe de Chern de $\mathcal{O}(1)$.

Le complexe de De Rham holomorphe Ω_X^* est une résolution du faisceau constant $\mathbb{C}$ (lemme de Poincaré holomorphe), d'où une suite spectrale

$$(2.1.1) \quad E_1^{p,q} = H^q(X, \Omega_X^p) \Rightarrow H^{p+q}(X, \mathbb{C}).$$

2.2. La théorie de Hodge affirme que

(A) La suite spectrale (2.1.1) dégénère ($E_1 = E_{\infty}$).

(B) La filtration de $H^n(X, \mathbb{C})$ à laquelle elle aboutit est une structure de Hodge de poids n (1.2) sur $H^n(X, \mathbb{R})$.

D'après (A), on a $H^{pq} \simeq H^q(\Omega_X^p)$.

(C) Pour $n \leq d$, désignons par P_Q^n le noyau du cup-produit itéré

$$\eta^{d-n+1} : H^n(X, Q) \rightarrow H^{2d-n+2}(X, Q)$$

(partie primitive de la cohomologie), et par P_Z^n l'intersection de P_Q^n avec l'image de $H^n(X, Z)$ dans $H^n(X, Q)$. La classe η étant de type $(1, 1)$, $P_R^n = P_Z^n \otimes R$ est une sous-structure de Hodge de $H^n(X, R)$. A un signe ne dépendant que de d et n près, la forme

$$\Psi(x, y) = \int \eta^{d-n} \wedge x \wedge y$$

est une polarisation de la structure de Hodge P^n .

(D) L'application naturelle

$$\bigoplus_{n-2k \leq d} \eta^k \wedge : \bigoplus P_Q^{n-2k} \rightarrow H^n(X, Q)$$

est un isomorphisme (décomposition de Hodge-Lepage).

3. Familles de structures de Hodge.

3.1. Soit $f : X \rightarrow S$ un morphisme projectif et lisse d'espaces analytiques, purement de dimension relative d . Pour simplifier, on supposera que S est non singulier et que f est muni d'une factorisation par $P_S^r = S \times P^r(\mathbb{C})$. Les fibres $X_s = f^{-1}(s)$ forment donc une famille analytique, paramétrée par S , de sous-variétés non singulières de $P^r(\mathbb{C})$.

3.2. Du point de vue C^∞ , f est une fibration localement triviale. L'algèbre de cohomologie des fibres de f forme donc un système local sur S , qu'on notera

$$R_Z^*(f) = \Sigma R^n f_* Z.$$

Pour tout faisceau abélien F sur S (par exemple $\underline{Q}$, $\underline{C}$, $\mathcal{O}$), on posera

$$(3.2.1) \quad R_F^n(f) = F \otimes R_Z^n(f) .$$

Puisque f est propre, on a encore $R_F^n(f) \xrightarrow{\sim} R^{n*}f_*(f^*F)$.

Les classes de cohomologie des sections hyperplanes des X_S définissent une section localement constante

$$(3.2.2) \quad \eta \in H^0(S, R_Z^2(f)) .$$

Pour $n \leq d$, les $P_Z^n(X_S)$ forment donc un sous-système local $P_Z^n(f)$ de $R_Q^n(f)$.

Posant $P_F^n(f) = F \otimes P_Z^n(f)$, on a par définition

$$(3.2.3) \quad P_Q^n(f) = \text{Ker}(\eta^{d-n+1} \wedge : R_Q^n(f) \rightarrow R_Q^{2d-n+2}(f))$$

$$(3.2.4) \quad P_Z^n(f) = P_Q^n(f) \cap \text{Im}(R_Z^n(f) \rightarrow R_Q^n(f)) .$$

La forme de polarisation 2.2 (C)

$$(3.2.5) \quad \Psi(x, y) = \pm \int_{X_S} \eta^{d-n} \wedge x \wedge y$$

est localement constante sur S , i.e. définit

$$(3.2.6) \quad \Psi : R_Z^n(f) \otimes R_Z^n(f) \rightarrow \underline{\mathbb{Z}} .$$

3.3. Pour F un faisceau analytique cohérent sur S , on désignera par f^*F son image réciproque faisceautique, et par $f^*F = \mathcal{O}_X \otimes_{f^*\mathcal{O}_S} f^*F$ son image réciproque en tant que faisceau de modules. Pour $s \in S$, on désignera par $F_{(s)}$ le $\mathcal{O}_{S,s}$ -module des germes de sections de F en s ; on appellera fibre de F en s le vectoriel $F_s = F_{(s)} \otimes_{\mathcal{O}_{S,s}} \mathbb{C}$. Rappelons enfin que le complexe de De Rham relatif $\Omega_{X/S}^*$ est le quotient de Ω_X^* de composantes $\Omega_{X/S}^1 = \Omega_X^1 / f^*\Omega_S^1$ et $\Omega_{X/S}^p = \wedge^p \Omega_{X/S}^1$. Si $T_{X/S}^1$, dual de $\Omega_{X/S}^1$, est le fibré tangent relatif, on dispose d'accouplements "produits contractés" :

$$(3.3.1) \quad L : T_{X/S}^1 \otimes \Omega_{X/S}^p \rightarrow \Omega_{X/S}^{p-1} .$$

3.4. D'après le lemme de Poincaré holomorphe relatif, $\Omega_{X/S}^*$ est une résolution de $f^*\mathcal{O}_S$. On dispose donc d'une suite spectrale

$$(3.4.1) \quad E_1^{pq} = R^q f_* \Omega_{X/S}^p \Rightarrow R^n f_* (f^* \mathcal{O}_S) = R_{\mathcal{O}}^n(f).$$

On déduit de 2.2 (A) que les E_1^{pq} sont localement libres, que la suite spectrale (3.4.1) dégénère ($E_1 = E_{\infty}$) et que sa formation commute à tout changement de base. La filtration de $R_{\mathcal{O}}^n(f)$ à laquelle elle aboutit (la filtration de Hodge) induit donc sur $R_{\mathcal{O}}^n(f)_S \simeq H^n(X_S, \mathbb{C})$ la filtration de Hodge 2.2 : cette dernière varie de façon holomorphe avec $s \in S$.

DÉFINITION 3.5.- La connexion de Gauss-Manin sur le fibré vectoriel holomorphe $R_{\mathcal{O}}^n(f)$ (identifié ici à son faisceau de sections holomorphes) est la connexion holomorphe et intégrable

$$\nabla : R_{\mathcal{O}}^n(f) \rightarrow \Omega_S^1 \otimes R_{\mathcal{O}}^n(f)$$

ayant pour sections locales horizontales ($\nabla v = 0$) les sections locales de $R_{\mathbb{C}}^n(f)$.

THÉORÈME DE TRANSVERSALITÉ 3.6.- La filtration de Hodge F sur $R_{\mathcal{O}}^n(f)$ vérifie

$$\nabla F^p(R_{\mathcal{O}}^n(f)) \subset \Omega_S^1 \otimes F^{p-1}(R_{\mathcal{O}}^n(f)).$$

Preuve (d'après Katz-Oda [10] et une communication personnelle de Katz). La question est locale sur S . Soit $\underline{U} = (U_i)_{0 \leq i \leq N}$ un recouvrement fini de X par des ouverts de Stein. Pour $Q \subset [0, N]$, soient $U_Q = \bigcap_{i \in Q} U_i$, j_Q l'inclusion de U_Q dans X , et

$$f_*(U_Q, \Omega_{X/S}^p) = (f j_Q)_*(\Omega_{X/S}^p|_{U_Q}).$$

On désignera par $f_*(\underline{U}, \Omega_{X/S}^*)$ le complexe double de faisceaux sur S de composantes

$$(3.6.1) \quad f_*(\underline{U}, \Omega_{X/S}^*)^{pq} = \bigoplus_{\#Q = q+1} f_*(U_Q, \Omega_{X/S}^p)$$

de première différentielle induite par la différentielle extérieure, et de seconde différentielle "Čechiste". La suite spectrale 3.4.1 est la suite spectrale de ce double complexe déduite de la filtration par le premier degré.

Soit v un champ de vecteurs (holomorphe) sur S , et supposons donné sur chaque U_i un champ de vecteurs v_i relevant v . On désignera par $\theta(v_i)$ l'endomorphisme de $f_*(U, \Omega_{X/S}^*)$, vérifiant, pour $Q = (i_1, \dots, i_q)$, avec $i_1 < \dots < i_q$,

$$\theta(v_{i_1})f_*(U_Q, \Omega_{X/S}^p) \subset f_*(U_Q, \Omega_{X/S}^p) \oplus \bigoplus_{i_0 < i_1} f_*(U_{\{i_0\}} \cup U_Q, \Omega_{X/S}^{p-1})$$

et de coordonnées la dérivée de Lie

$$L_{v_{i_1}} : f_*(U_Q, \Omega_{X/S}^p) \rightarrow f_*(U_Q, \Omega_{X/S}^p)$$

et les produits contractés

$$(-1)^p(v_{i_1} - v_{i_0})L : f_*(U_Q, \Omega_{X/S}^p) \rightarrow f_*(U_{\{i_0\}} \cup U_Q, \Omega_{X/S}^{p-1}).$$

Un calcul facile montre que $\theta(v_i)$ commute à d .

LEMME 3.7.- Sur les faisceaux de cohomologie $R_{\mathcal{O}}^n(f)$ de $f_*(U, \Omega_{X/S}^*)$, l'endomorphisme $\theta(v_i)$ induit ∇_v .

Soit $\mathcal{O}_{\infty}$ le faisceau des fonctions C^{∞} sur S . Si $f_*(U, \Omega_{\infty X/S}^*)$ est l'analogue C^{∞} de (3.6.1), construit en termes du complexe des formes différentielles relatives C^{∞} , à valeurs complexes, sur X , on a

$$R_{\mathcal{O}_{\infty}}^n(f) = \underline{H}^n(f_*(U, \Omega_{\infty X/S}^*)).$$

Les faisceaux $\Omega_{\infty X/S}^p$ étant mous, cette formule reste même valable pour tout recouvrement $\underline{U}'$.

Si les $(v_i')_{0 \leq i \leq N}$ sont des relèvements C^{∞} de v sur les U_i , la construction 3.6 définit encore des endomorphismes $\theta(v_i')$ sur $R_{\mathcal{O}_{\infty}}^n(f)$. Si (v_i') et (v_i'') sont deux systèmes de relèvements, un calcul facile montre que, au niveau des com-

plexes,

$$(3.7.1) \quad \theta(v'_i) - \theta(v''_i) = dH - Hd,$$

H ayant pour coordonnées non nulles les produits contractés

$$v'_{i_1} - v''_{i_1} \in f_*(U_Q, \Omega_{X/S}^p) \rightarrow f_*(U_Q, \Omega_{X/S}^{p-1})$$

$$(Q = \{i_1, \dots, i_q\}, i_1 < \dots < i_q).$$

L'endomorphisme $\theta(v'_i)$ de $R_{\mathcal{O}}^n(f)$ est donc indépendant du choix des v'_i ; il est compatible, via l'injection de $R_{\mathcal{O}}^n(f)$ dans $R_{\mathcal{O}}^n(f)$, à l'endomorphisme $\theta(v_i)$ de 3.7. Il suffit dès lors de vérifier que $\theta(v'_i) = \nabla_v$ sur $R_{\mathcal{O}}^n(f)$. On vérifie que $\theta(v'_i)$, indépendant des v'_i , est aussi indépendant de $\underline{U}$. Prenons $\underline{U} = \{X\}$, et pour v' un relèvement de v . On a alors

$$f_*(\underline{U}, \Omega_{X/S}^*) = f_*(\Omega_{X/S}^*),$$

et $\theta(v')$ est la dérivée de Lie selon v' , visiblement égale à ∇_v .

3.8. Achéons la démonstration de 3.6. Par construction, on a

$$(3.8.1) \quad \theta(v_i) \left(\bigoplus_{p' \geq p} f_*(\underline{U}, \Omega_{X/S}^*)^{p', q'} \right) \subset \bigoplus_{p' \geq p-1} f_*(\underline{U}, \Omega_{X/S}^*)^{p', q'}.$$

Puisque la suite spectrale (3.4.1) se déduit du complexe double $f_*(\underline{U}, \Omega_{X/S}^*)$, on tire de 3.7 et (3.8.1) que

$$(3.8.2) \quad \theta(v_i) F^p(R_{\mathcal{O}}^n(f)) = \nabla_v F^p(R_{\mathcal{O}}^n(f)) \subset F^{p-1}(R_{\mathcal{O}}^n(f)).$$

Ceci étant vrai localement sur S , et pour tout v , implique 3.6.

3.9. Il résulte de la formule de Leibniz

$$\nabla(fh) = df.h + f.\nabla h$$

que l'application induite par ∇

$$\text{def}(\nabla) : \text{Gr}_F^p(R_{\mathcal{O}}^n(f)) \rightarrow \Omega_S^1 \otimes \text{Gr}_F^{p-1}(R_{\mathcal{O}}^n(f))$$

est $\mathcal{O}$ -linéaire. Elle s'identifie d'après 3.4.1 à

$$(3.9.1) \quad \text{def}(\nabla) : R^q f_* \Omega_{X/S}^p \rightarrow \Omega_S^1 \otimes R^{q+1} f_* \Omega_{X/S}^{p-1}.$$

On déduit de la formule 3.7 pour ∇_v que

PROPOSITION 3.10.- L'homomorphisme (3.9.1) est le cup-produit, via l'accouplement (3.3.1), avec la classe de Kodaira-Spencer

$$c \in \Omega_S^1 \otimes R^1 f_* (T_{X/S}^1)$$

qui exprime comment X_s se déforme avec s .

DÉFINITION 3.11.- (i) Une famille de structures de Hodge réelles, de poids n , H sur S consiste en

- a) un système local de vectoriels réels H_R sur S ;
- b) une filtration holomorphe finie F du faisceau analytique localement libre

$$H_{\mathbb{C}} = H_R \otimes_R \mathbb{C},$$

ces données vérifiant les conditions suivantes :

(H.1) La connexion naturelle ∇ de $H_{\mathbb{C}}$ est telle que

$$\nabla F^p(H_{\mathbb{C}}) \subset \Omega_S^1 \otimes F^{p-1}(H_{\mathbb{C}}).$$

(H.2) En tout point $s \in S$, F définit sur $(H_R)_s$ une structure de Hodge de poids n .

(ii) Une polarisation de H est une forme bilinéaire localement constante Ψ sur H_R qui induise en tout point $s \in S$ une polarisation de $(H_R)_s$.

3.12. Une famille de structures de Hodge H de poids n sur S est un système local de $\mathbb{Z}$ -modules libres de type fini $H_{\mathbb{Z}}$ sur S , plus une famille de structures de Hodge réelles sur $H_R = R \otimes H_{\mathbb{Z}}$. Une polarisation de H est une polarisation Ψ de H_R qui soit à valeurs entières sur $H_{\mathbb{Z}}$.

Avec ces définitions, on peut reformuler 2.2 (C) et 3.6 en disant que, sous les

hypothèses de 3.1, $P_{\mathbb{Z}}^n(f)$ est une famille polarisée de structures de Hodge sur S .

4. Le théorème de régularité.

4.1. Lorsqu'on part d'un morphisme projectif et lisse $f : X \rightarrow S$ de schémas de type fini sur $\mathbb{C}$, tel que $f^{\text{an}} : X^{\text{an}} \rightarrow S^{\text{an}}$ vérifie les hypothèses de 3.1, certains des objets construits au n° 3 se déduisent d'objets de nature purement algébrique par application du foncteur de "passage à l'analytique". Ce sont :

a) les faisceaux de modules $R_{\mathbb{Q}}^n(f)$, leur filtration de Hodge, la suite spectrale 3.4.1, et la connexion de Gauss-Manin ;

b) la structure d'algèbre (cup-produit) sur $R_{\mathbb{Q}}^*(f)$, et la "partie primitive" $P_{\mathbb{Q}}^n(f)$;

c) le produit, par une puissance convenable de $2\pi i$, de la forme de polarisation Ψ .

Par contre, le "réseau entier" $R_{\mathbb{Z}}^*(f)$, et la structure réelle qui s'en déduit sur la cohomologie complexe des fibres de f , sont de nature transcendante.

4.2. Soient en effet S un schéma lisse de type fini sur $\mathbb{C}$ et X un sous-schéma fermé de $\mathbb{P}^r(\mathbb{C}) \times S$, tel que la projection $f : X \rightarrow S$ soit un morphisme lisse purement de dimension relative d .

D'après la variante relative de GAGA, pour tout faisceau algébrique cohérent F sur X , on a

$$(R_{f*}^n F)^{\text{an}} \xrightarrow{\sim} R_{f*}^{n,\text{an}}(F^{\text{an}}).$$

Plus généralement, si K^* est un complexe de faisceaux algébriques cohérents dont

les différentielles d_i sont des opérateurs différentiels (algébriques) $f^*\mathcal{O}_S$ -linéaires, alors les images directes en hypercohomologie vérifient

$$R^n f_* (K^*)^{an} \xrightarrow{\sim} R^n f_*^{an} (K^{*an})$$

(ce cas se ramène au précédent via l'une des suites spectrales d'hypercohomologie).

Prenons pour K le complexe de De Rham algébrique relatif $\Omega_{X/S}^*$. On trouve que (notation de 3.2)

$$(R^n f_* \Omega_{X/S}^*)^{an} \xrightarrow{\sim} R^n f_*^{an} (\Omega_{X/S}^{*an}) \xrightarrow{\sim} R^n f_*^{an} (f^{*an} \mathcal{O}_S^{an}) = R_{\mathcal{O}_S}^n(f).$$

De plus, la suite spectrale (3.4.1) provient d'une suite spectrale purement algébrique

$$(4.2.1) \quad E_1^{pq} = R^q f_* \Omega_{X/S}^p \Rightarrow R^{p+q} f_* \Omega_{X/S}^*.$$

D'après 3.4, les E_1^{pq} sont localement libres (puisque les E_1^{pqan} le sont), la suite spectrale (4.2.1) dégénère et sa formation est compatible à tout changement de base. La filtration de Hodge, à laquelle elle aboutit, est ipso facto algébrique.

Le cup-produit se définit en termes du produit extérieur dans $\Omega_{X/S}^*$. La classe de cohomologie de De Rham d'une section hyperplane pouvant se définir algébriquement (à multiplication par une puissance de $2\pi i$ près), à partir de la différentielle logarithmique $df/f : \mathcal{O}_X^* \rightarrow \Omega_{X/S}^1$, la partie primitive $R_{\mathcal{O}_S}^n(f)$ et Ψ sont aussi de nature algébrique.

Enfin, la construction 3.6-3.7 de la connexion de Gauss-Manin se transpose aisément au cas algébrique (Katz-Oda [10]).

4.3. Soient D une surface de Riemann isomorphe au disque unité, 0 un point de D , $D^* = D - \{0\}$, V un fibré vectoriel holomorphe sur D^* , ∇ une connexion holomorphe sur V et V_0 le système local des sections horizontales de V . On a

$V \cong V_0 \otimes_{\mathbb{C}} \mathbb{C}$. Le groupe fondamental (commutatif) $\pi_1(D^*) \cong \mathbb{Z}$ agit sur V_0 . On désigne par T la transformation de monodromie, i.e. l'action sur V_0 ou V du générateur positif de $\pi_1(D^*)$.

Il existe U tel que

$$T = \exp(2\pi i U).$$

Soient $z : D \hookrightarrow \mathbb{C}$ une coordonnée, vérifiant $z(0) = 0$, et $\tilde{D}^*$ le revêtement (universel) de D^* sur lequel $\log z$ est défini. Pour v une section de V_0 sur $\tilde{D}^*$,

$$\exp(-\log z \cdot U)(v)$$

est l'image réciproque d'une section holomorphe de V sur D^* .

Cette construction définit un isomorphisme

$$m_{U,z} : \mathbb{C} \otimes_{\mathbb{C}} H^0(\tilde{D}^*, V_0) \xrightarrow{\sim} V,$$

et par là un prolongement naturel V_U de V sur D , qui ne dépend que de U . Une section v de V sur D^* sera dite ∇ -modérée si, en tant que section de V_U , elle est méromorphe en 0 . Cette notion ne dépend pas du choix de U .

4.4. Soient S le complément dans une courbe projective et lisse $\bar{S}$ d'un ensemble fini T , et V un fibré vectoriel algébrique sur S . Une connexion (algébrique) ∇ sur V est dite régulière si, pour tout $t \in T$, les sections méromorphes de V au voisinage de t sont ∇ -modérées.

THÉOREME 4.5.- Pour $f : X \rightarrow S$ un morphisme de schémas projectif et lisse, la connexion de Gauss-Manin sur $R^n f_* \Omega_{X/S}^*$ est régulière.

Ce théorème est prouvé dans [2]. Une démonstration complètement différente, procédant par voie arithmétique, est due à Katz [9].

4.6. Soient D^* comme en 4.3, H une famille de structures de Hodge réelles sur D^* , T la transformation de monodromie de $H_{\mathbb{C}}$, U une transformation de $H_{\mathbb{C}}$ telle que $T = \exp(2\pi i U)$ et $H_{\theta, U}$ le prolongement localement libre correspondant de H_{θ} sur D .

On dit que H est régulière en 0 si la filtration de Hodge de H_{θ} se prolonge à $H_{\theta, U}$. Cette condition ne dépend pas de U . Le théorème 4.5 a le corollaire suivant, de conclusion purement analytique.

COROLLAIRE 4.7.- Sous les hypothèses de 4.5, les familles de structures de Hodge $R^n(f)$ sur S^{an} sont régulières au voisinage de tout point $t \in T$.

On peut espérer que, en fait, toute famille polarisée de structures de Hodge sur D^* soit automatiquement régulière.

5. Espaces modulaires.

5.1. Soient G un groupe algébrique réel, $C \in G(\mathbb{R})$, et V une représentation réelle de G . Une C-polarisation de V est une forme bilinéaire Ψ sur V , G -invariante, et telle que $\Psi(x, Cy)$ soit symétrique et définie > 0 .

LEMME 5.2.- Si G est connexe (par quoi on entend que $G(\mathbb{C})$ l'est), les conditions suivantes sont équivalentes :

- (i) G admet une représentation $\rho : G \rightarrow GL(V)$ de noyau $\text{Ker}(\rho)$ fini qui soit C-polarisable.
- (ii) Toute représentation de G est C-polarisable.
- (iii) G est réductif et ad C est une involution de Cartan (de G).

La démonstration est laissée au lecteur.

Remarque 5.3. - Il existe dans $G(\mathbb{R})$ des éléments C vérifiant les conditions de 5.2 si et seulement si G est réductif et admet un tore maximal compact. Dans ce cas :

a) Un tel élément C est contenu dans un seul sous-groupe compact maximal, son centralisateur.

b) Pour G adjoint, la correspondance $C \mapsto (\text{centralisateur de } C)$ est une bijection entre l'ensemble de ces éléments et l'ensemble des sous-groupes compacts maximaux de $G(\mathbb{R})$.

5.4. Soit G un groupe algébrique réel, muni d'homomorphismes

$$(5.4.1) \quad \mathbb{G}_m \xrightarrow{w} G \xrightarrow{t} \mathbb{G}_m$$

tels que w soit central et que $tw(x) = x^2$. Une représentation $\rho : G \rightarrow GL(V)$ sera dite homogène de poids n si $\rho w(x) = x^n$.

Par morphisme de $\underline{S}$ dans G on entendra toujours un homomorphisme $h : \underline{S} \rightarrow G$ rendant commutatif le diagramme

$$\begin{array}{ccccc} \mathbb{G}_m & \xrightarrow{w} & G & \xrightarrow{t} & \mathbb{G}_m \\ || & & \downarrow h & & || \\ \mathbb{G}_m & \xrightarrow{w} & G & \xrightarrow{t} & \mathbb{G}_m \end{array}$$

Si $h : \underline{S} \rightarrow G$ est un morphisme et $\rho : G \rightarrow GL(V)$ une représentation réelle de G , on notera h_V la structure de Hodge réelle (1.4) $\rho \circ h$ de V . Pour ρ homogène de poids n , une polarisation de V est une polarisation Ψ de (V, h_V) qui vérifie

$$(5.4.2) \quad \Psi(gx, gy) = t(g)^n \Psi(x, y).$$

On dira que h est positif si toute représentation de G est polarisable.

5.5. Le groupe G , muni de (5.4.1), est uniquement déterminé par $G^0 = \text{Ker}(t)$, muni de l'élément central, d'ordre divisant 2, $\varepsilon = w(-1)$. Le groupe G s'identifie en effet au quotient de $\mathfrak{g}_m \times G^0$ par le sous-groupe engendré par $(-1, \varepsilon)$.

De ce point de vue, un morphisme $h: \underline{S} \rightarrow G$ s'identifie à $h^0: \underline{S}^0 \rightarrow G^0$ tel que $h^0(-1) = \varepsilon$. Une représentation homogène de poids n de G s'identifie à une représentation ρ de G^0 telle que $\rho(\varepsilon) = (-1)^n$, et une polarisation de cette représentation s'identifie à une $h^0(i)$ -polarisation (5.1). D'après 5.2, si G^0 est connexe, h est un morphisme positif si et seulement si G est réductif et que $\text{ad } h^0(i)$ est une involution de Cartan de G^0 .

5.6. On suppose désormais que G^0 est réductif connexe.

Soit h un morphisme de S dans G . Pour $\rho: G \rightarrow \text{GL}(V)$ une représentation de G , on désigne par F_h la filtration de Hodge de $V_{\mathbb{C}}$ déduite de h_V . Pour la représentation adjointe $\text{Lie}(G)$,

$$(5.6.1) \quad F_h^0(\text{Lie}(G)_{\mathbb{C}}) = \bigoplus_{p \geq 0} \text{Lie}(G_{\mathbb{C}})^{p, -p}$$

est l'algèbre de Lie d'un sous-groupe parabolique $P(h)$ de $G_{\mathbb{C}}$. Pour toute représentation $\rho: G \rightarrow \text{GL}(V)$ de G , $P(h)$ respecte la filtration de Hodge F_h de $V_{\mathbb{C}}$; si $\text{Ker}(\rho) \cap G^0$ est central, alors $P(h)$ est exactement le sous-groupe de G qui respecte cette filtration.

Enfin, on désigne par $H(h)$ le centralisateur de h dans $G(\mathbb{R})$.

5.7. Soit X une classe de conjugaison de morphismes de $\underline{S}$ dans G . On désignera par $\check{X}$ l'ensemble des conjugués dans $G(\mathbb{C})$ de $P(h)$, pour $h \in X$.

LEMME 5.8.- L'application $G(\mathbb{R})$ -équivariante $P: h \mapsto P(h)$ identifie X à un ouvert de l'espace de drapeaux $\check{X}$.

Soient $h \in X$ et $\rho : G \rightarrow GL(V)$ une représentation homogène de G telle que $\text{Ker}(\rho) \cap G^0$ soit fini. L'ensemble X s'identifie à l'ensemble des structures de Hodge sur V , conjuguées sous $G(\mathbb{R})$ à h_V , tandis que $\check{X}$ s'identifie à l'ensemble des filtrations sur $V_{\mathbb{C}}$, conjuguées sous $G(\mathbb{C})$ à F_h . Une structure de Hodge homogène étant déterminée par sa filtration de Hodge, l'application P est injective. Elle s'identifie à l'application

$$G(\mathbb{R})/H(h) \rightarrow G(\mathbb{C})/P(h)$$

de différentielle à l'origine

$$\text{Lie}(G)/\text{Lie}(H) \rightarrow \text{Lie}(G_{\mathbb{C}})/\text{Lie}(P(h)),$$

$$\text{i.e. } \text{Lie}(G)/(\mathbb{F}^0 \cap \bar{\mathbb{F}}^0)(\text{Lie}(G)) \rightarrow \mathbb{F}^{-\infty}/\mathbb{F}^0(\text{Lie}(G_{\mathbb{C}})).$$

Cette différentielle est bijective, d'où 5.8.

On a vu en passant que

$$(5.8.1) \quad H(h) = G(\mathbb{R}) \cap P(h).$$

5.9. Soient V une représentation réelle de G , $V(\check{X}, \mathbb{R})$ le faisceau constant sur $\check{X}$ de valeur V , $V(\check{X}, \mathbb{C}) = \mathbb{C} \otimes V(\check{X}, \mathbb{R})$, $V(\check{X}, \mathfrak{O}) = \mathfrak{O} \otimes_{\mathbb{C}} V(\check{X}, \mathbb{C})$ et ∇ la connexion intégrable naturelle de $V(\check{X}, \mathfrak{O})$. L'application $G(\mathbb{R})$ -équivariante $h \rightarrow h_V$ de X dans les structures de Hodge sur V se prolonge de façon unique en une application $G(\mathbb{C})$ -équivariante et donc holomorphe de $\check{X}$ dans les filtrations de $V_{\mathbb{C}}$. Celle-ci correspond à une filtration F de $V(\check{X}, \mathfrak{O})$, la filtration de Hodge. Le système $(V(\check{X}, \mathfrak{O}), \nabla, F)$ est $G(\mathbb{C})$ -équivariant. La structure réelle $V(\check{X}, \mathbb{R})$ de $V(\check{X}, \mathbb{C})$ est $G(\mathbb{R})$ -équivariante. Enfin, en $h \in X$, F induit sur $V_{\mathbb{C}}$ la filtration de Hodge F_h .

5.10. L'action de $G(\mathbb{C})$ sur $\check{X}$ définit un morphisme

$$(5.10.1) \quad \text{Lie}(G)(\check{X}, \Theta) \rightarrow T_{\check{X}},$$

où $T_{\check{X}}$ est le fibré tangent. En $h \in X$, le noyau de (5.10.1) est

$\text{Lie}(P(h)) = F_h^0(\text{Lie}(G_{\mathbb{C}}))$ (5.6), de sorte que (5.10.1) se factorise par un isomorphisme $G(\mathbb{C})$ -équivariant

$$(5.10.2) \quad F^{-\Theta}/F^0(\text{Lie}(G)(\check{X}, \Theta)) \xrightarrow{\sim} T_{\check{X}}.$$

On désigne par $T_{\check{X}}^1$ le sous-fibré holomorphe de $T_{\check{X}}$ image de $F^{-1}(\text{Lie}(G)(\check{X}, \Theta))$. On vérifie facilement que si v est une section locale de $T_{\check{X}}^1$, alors

$$\nabla_v(F^P(v(\check{X}, \Theta))) \subset F^{P-1}(v(\check{X}, \Theta)),$$

quelle que soit la représentation $\rho : G \rightarrow GL(V)$. La réciproque est vraie pour $\text{Ker}(\rho) \cap G^0$ central.

5.11. Supposons maintenant que X soit une classe de conjugaison de morphismes positifs de S dans G . Pour $h \in X$, on posera $C_h = h(i)$ et on désignera par $K(h)$ le centralisateur de C_h dans $G(\mathbb{R})$. Le groupe $K^0(h) = K(h) \cap G^0(\mathbb{R})$ est compact. Soient V une représentation de G et Ψ une forme bilinéaire G -invariante sur V . Si Ψ est une polarisation de (V, h_v) pour un $h \in X$, alors Ψ est une polarisation de (V, h_v) pour tout $h \in X$. En effet, posant $\Phi_h(x, y) = \Psi(x, C_h y)$, on a

$$(5.11.1) \quad \Phi_{gh} = g(\Phi_h).$$

On dira que Ψ est alors une polarisation de V . Par hypothèse, toute représentation de G est polarisable.

5.12. Soit Ψ une polarisation de la représentation adjointe de G sur $\text{Lie}(G)$. D'après 5.10.2, Ψ induit en chaque point $h \in X$ une forme hermitienne définie positive sur

$$(5.12.1) \quad (T_X)_h \simeq F_h^\infty / F_h^0 (\text{Lie}(G)_\mathbb{C}) \simeq \bigoplus_{p < 0} \text{Lie}(G)^p, -p.$$

La polarisation Ψ définit donc une structure hermitienne, invariante sous $G(\mathbb{R})$, sur X .

Si Z est le centre de G , on a déjà

$$(5.12.2) \quad F^\infty / F^0 (\text{Lie}(G/Z)(\check{X}, \Theta)) \simeq T_{\check{X}}^V$$

et une polarisation Ψ de $\text{Lie}(G/Z)$ définit déjà une structure de variété hermitienne sur X . On peut prendre pour Ψ l'opposé de la forme de Killing de G/Z .

Posons

$$(5.12.3) \quad \begin{cases} (T_X^V)_h = \bigoplus_{p < 0} (\text{Lie}(G/Z))^{2p}, -2p \\ (T_X^h)_h = \bigoplus_{p < 0} (\text{Lie}(G/Z))^{2p-1}, -2p+1 \end{cases}.$$

On obtient ainsi une décomposition orthogonale C^∞ du fibré tangent en deux sous-fibrés complexes. On a

$$(5.12.4) \quad (T_X^1)_h \subset (T_X^h)_h \quad (h \in X).$$

5.13. Le sous-groupe $K(h)_\mathbb{C} \cap P(h)$ de $K(h)_\mathbb{C}$ est parabolique, de sorte que $K(h)_\mathbb{C} \subset K(h).P(h)$ et que $K(h).h = K(h)_\mathbb{C}.h$ est une sous-variété analytique complexe compacte de X . Ces variétés sont les fibres de la fibration C^∞ $G(\mathbb{R})$ -équivariante

$$X = G/H(h) \rightarrow G/K(h).$$

On vérifie facilement que T_X^V est le fibré tangent à cette fibration.

5.14. Rappelons que sur un fibré hermitien holomorphe F , il existe une et une seule connexion hermitienne ∇ telle que $\nabla'' = \partial''$. La courbure R du fibré est par définition la courbure de cette connexion. C'est une forme de type $(1,1)$ à valeur dans l'algèbre de Lie du groupe unitaire du fibré.

Si F est le fibré constant défini par un vectoriel F_0 , et si la forme hermi-

tième s'écrit

$$(5.14.1) \quad \Phi(x, y) = \Phi_0(hx, y),$$

alors, pour $x : S \rightarrow F_0$ une section C^∞ de F , on a

$$(5.14.2) \quad \nabla x = \partial x + h^{-1} \partial' h \cdot x.$$

On en tire que, pour u et v deux champs tangents,

$$(5.14.3) \quad R(u, v) = \partial_u (h^{-1} \partial'_v h) - \partial_v (h^{-1} \partial'_u h) - h^{-1} \partial'_{[uv]} h + [h^{-1} \partial'_u h, h^{-1} \partial'_v h].$$

5.15. Soit F le fibré tangent d'une variété analytique complexe hermitienne. Pour u un vecteur tangent à S , on désignera par $u_{1,0}$ et $u_{0,1} = \overline{u_{1,0}}$ ses composantes de type $(1,0)$ et $(0,1)$ dans le complexifié du fibré tangent. On appelle courbure holomorphe de S dans la direction u le nombre réel

$$(5.15.1) \quad R(u) = \Phi(R(u_{1,0}, u_{0,1}))(u, u) / \Phi(u, u)^2.$$

Si on munit X de la structure hermitienne 5.12, on a le résultat fondamental

([8], § 9) :

THÉOREME 5.16.- Il existe $\lambda < 0$, telle que $R(u) \leq \lambda$ dans toute direction appartenant à T_X^h .

Preuve (une esquisse) : Par homogénéité, il suffit de prouver 5.16 en un point $e \in X$. Posons $H = H(e)$, $P = P(e)$, soit N^+ le radical unipotent de P et soit N^- le sous-groupe complexe conjugué d'algèbre de Lie

$$\underline{n}^- = \bigoplus_{p < 0} \text{Lie}(G)^p, {}^{-p}.$$

Dans les calculs qui suivent, on identifiera, près de e , X à N^- par les applications

$$X = G/H \hookrightarrow G(\mathbb{C})/P \rightarrow N^-.$$

Les translations à gauche sur N^- permettent d'identifier le fibré tangent à $\underline{n}^-$.

On désignera par t^+ , t^0 et t^- les projections orthogonales de $\text{Lie}(G)_{\mathbb{C}}$ sur $\underline{n}^-$,

$\text{Lie}(\mathbf{H}_{\mathbf{C}})$ et $\underline{n}^+ = \text{Lie}(\mathbf{N}^+)$. Pour $g = np$ ($g \in G(\mathbf{R})$, $n \in \mathbf{N}^-$, $p \in \mathbf{P}$), la différentielle, en e , de l'action de g sur X s'identifie à

$$t^- \text{ ad } p : \underline{n}^- \rightarrow \underline{n}^-.$$

La structure hermitienne s'écrit donc

$$\Phi_n(x, y) = \Phi_e(t^- \text{ ad } p^{-1}x, t^- \text{ ad } p^{-1}y).$$

Désignant par Ψ la forme de polarisation et par C l'involution de Cartan associée à e , on a

$$\begin{aligned}\Phi_n(x, y) &= \Psi(t^- \text{ ad } p^{-1}x, \overline{t^- \text{ ad } p^{-1}y}) \\ &= \Psi(t^- \text{ ad } p^{-1}x, \text{ad } C(\bar{p})^{-1} \cdot C\bar{y}) \\ &= \Psi(\text{ad } C(\bar{p}) \cdot t^- \cdot \text{ad } p^{-1} \cdot x, C\bar{y}) \\ &= \Phi_e(\text{ad } C(\bar{p}) \cdot t^- \cdot \text{ad } p^{-1} \cdot x, y).\end{aligned}$$

On vérifie que pour $n = \exp(u)$ avec $u \sim 0$, on a au 3ème ordre près

$$p = \exp(\bar{u} - \frac{1}{2} t^0[u, \bar{u}] - t^+[u, \bar{u}])$$

$$\text{et} \quad h = \text{ad } C(\bar{p}) t^- \text{ ad } p^{-1} = \exp(H)$$

$$\text{pour} \quad H = t^- \circ \text{ad}(Cu - \bar{u} + [u, \bar{u}]) - \frac{1}{2} [t^- \text{ ad } Cu, t^- \text{ ad } \bar{u}].$$

Sous les hypothèses de 5.14, si $h = \exp(H)$ et si $H = 0$ en $s_0 \in S$, on déduit de 5.14.3 que, en s_0

$$R(u, v) = (\partial_u'' \partial_v' - \partial_v'' \partial_u') H - \frac{1}{2} [\partial_u'' H, \partial_v' H] + \frac{1}{2} [\partial_v'' H, \partial_u' H] + (\partial_u' \partial_v' - \partial_v' \partial_u' - \partial_{[uv]}') H.$$

Appliquant cette formule, on voit que la courbure est donnée, en e , par

$$R(u, v)_e = S(u, \bar{v}) - S(v, \bar{u}),$$

$$\begin{aligned}\text{avec} \quad S(u, \bar{v}) &= -t^- \circ \text{ad}[u, \bar{v}] + \frac{1}{2} [t^- \text{ ad } Cu, t^- \text{ ad } \bar{v}] \\ &\quad + \frac{1}{2} [-t^- \text{ ad } \bar{v}, t^- \text{ ad } Cu] \\ &= [t^- \text{ ad } Cu, t^- \text{ ad } \bar{v}] - t^- \circ \text{ad}[u, \bar{v}].\end{aligned}$$

Quels que soient $u, v \in \underline{n}^-$, si u_{10} et u_{01} sont les composantes de type (10) et (01) de u comme en 5.15, on a grâce à l'invariance de Ψ ,

$$\begin{aligned}
\Phi(R(u_{10}, u_{01})(v), v) &= \Psi(S(u, \bar{u})(v), C\bar{v}) \\
&= \Psi([Cu, t^-[u, v]] - t^-[u[Cu, v]] - t^-[u\bar{u}], v], C\bar{v}) \\
&= -\Psi(t^-[u, v], [Cu, C\bar{v}]) + \Psi([Cu, v], [\bar{u}, C\bar{v}]) - \Psi([u, \bar{u}], [v, C\bar{v}]) .
\end{aligned}$$

Pour $u = v \in T_X^h$, on a $Cu = -u$ et

$$\begin{aligned}
\Phi(R(u_{10}, u_{01})(u), u) &= \Psi(t^-[u, \bar{u}], [u, \bar{u}]) + \Psi([u, \bar{u}], [v, \bar{v}]) \\
&= -\Phi(t^-[u, \bar{u}], t^-[u, \bar{u}]) - \Phi([u, \bar{u}], [u, \bar{u}]) < 0 ,
\end{aligned}$$

ce qui prouve 5.16.

Une généralisation du lemme de Schwarz permet de déduire de 5.16 (voir [1], III, n° 10) :

COROLLAIRE 5.17.— Soit $f : D \rightarrow X$ une application holomorphe du disque unité dans X . Munissons D de la métrique hyperbolique d pour laquelle il est de courbure -1 , et X de la métrique 4.12. Alors, si $f(D)$ est tangent aux T_X^h , on a

$$d(f(x), f(y)) \leq |\lambda| d(x, y) .$$

6. Le théorème de monodromie, d'après A. Borel.

6.1. Soient S une variété analytique complexe connexe, munie d'un point base $s_0 \in S$, et $p : \tilde{S} \rightarrow S$ son revêtement universel. Soit H une famille polarisée de structures de Hodge de poids n sur S . On désignera par H_0 la structure de Hodge polarisée fibre de H en s_0 .

La polarisation Ψ est une forme bilinéaire sur $H_0 \otimes \mathbb{Q}$. On désignera par G^0 le groupe algébrique, défini sur $\mathbb{Q}$, composante neutre du groupe des automorphismes de $(H_0 \otimes \mathbb{Q}, \Psi)$, par $\varepsilon \in G^0$ l'homothétie de rapport $(-1)^n$, par G le groupe déduit, par le procédé 5.5 de (G^0, ε) et par Γ le groupe discret des automorphismes

de $(H_0 \mathbb{Z}, \Psi)$. On dispose de

$$(6.1.1) \quad T : \pi_1(S, s_0) \rightarrow \Gamma.$$

6.2. Pour chaque point $s \in \tilde{S}$, on dispose d'un isomorphisme naturel

$H_0 \mathbb{Z} \simeq H_{p(s)} \mathbb{Z}$, et la structure de Hodge $H_{p(s)}$ s'identifie à une structure de Hodge sur $H_0 \mathbb{Z}$, définie par $h(s) : \underline{S} \rightarrow G_{\mathbb{R}}$. Les morphismes $h(s)$ sont positifs, et conjugués entre eux, car ils forment une famille continue connexe et que G est réductif. Si X est l'espace modulaire correspondant, défini au § 5, on dispose donc d'une application

$$h : \tilde{S} \rightarrow X.$$

La famille H est l'image réciproque par h du système de structures de Hodge sur X défini (5.9) par la représentation de poids n naturelle de G dans H_0 .

Le morphisme h est équivariant, via (5.5.1), pour les actions de $\pi_1(S, s_0)$ et Γ sur $\tilde{S}$ et X .

D'après 3.4 et 3.6, l'application h est holomorphe et $\text{Im}(dh) \subset T_X^1$ (cf. 5.10).

6.3. Supposons que S soit le disque unité épointé

$$D^* = \{z \mid 0 < |z| < 1\}$$

et prenons pour revêtement universel de D^* le demi-plan de Poincaré Y , muni de

$$\exp(2\pi i y) : Y \rightarrow D^*.$$

Si $T \in \Gamma$ est la transformation de monodromie (4.3) de $H_{\mathbb{Z}}$, l'application h vérifie

$$(6.3.1) \quad h(y+1) = Th(y).$$

Choisissons $h_0 \in X$. Si $h(y) = g_y \cdot h_0$, la distance dans X , pour une métrique (5.12), vérifie

$$(6.3.2) \quad d(h(y+1), h(y)) = d(Tg_y h_0, g_y h_0) = d(g_y^{-1} Tg_y h_0, h_0).$$

D'après 5.17, si Y est muni de sa distance hyperbolique naturelle, l'application h décroît les distances (convenablement normalisées). Dans Y , on a

$$d(y, y+1) \sim (\operatorname{Im}(y))^{-1}$$

et donc

$$(6.3.3) \quad d(g_y^{-1} T g_y h_0, h_0) \rightarrow 0 \quad \text{pour } \operatorname{Im}(y) \rightarrow \infty.$$

Le même argument s'applique à T^2 ; de plus, $T^2 \in G(\mathbb{R})$, et (6.2.3) implique qu'une limite de conjugués de T^2 se trouve dans le sous-groupe compact $H(h_0)$ de $G(\mathbb{R})$. Les valeurs propres de T^2 (et de T) sont donc toutes de valeur absolue 1. Ces valeurs propres forment un ensemble d'entiers algébriques stable par conjugaison. Or,

LEMME 6.4.- Si tous les conjugués complexes d'un entier algébrique α sont de valeur absolue 1, alors α est une racine de l'unité.

Les valeurs propres de T sont donc des racines de l'unité, ce qui prouve

THÉORÈME DE MONODROMIE 6.5 (A. Borel).- Soit H une famille de structures de Hodge polarisée sur le disque épointé D^* . Il existe des entiers N et M tels que la transformation de monodromie T vérifie

$$(T^N - I)^M = 0.$$

BIBLIOGRAPHIE

- [1] P. A. GRIFFITHS - Periods of integrals on algebraic manifolds.
 I (Construction and properties of the modular Varieties), Am. J. Math.,
 XC 2, 1968, p. 568-626.
 II, Am. J. Math., XC 3, 1968, p. 805-865.
 III (Some global differential-geometric properties of the period mapping),
 à paraître aux Publ. I.H.E.S.
- [2] P. A. GRIFFITHS - Some results on Moduli and Periods of Integrals on Algebraic Manifolds III, Notes miméographiées de Princeton.
- [3] P. A. GRIFFITHS - On the periods of integrals on algebraic manifolds, Rice un.
 studies, 54, 4, 1968.
 Cet article résume, sans démonstration [1] I, II.
- [4] P. A. GRIFFITHS - On the periods of certain rational integrals, I, II, Annals
 of Maths., 90 (1969), p. 460-541. III, à paraître aux Annals of Maths.
- [5] P. A. GRIFFITHS - A theorem on periods of integrals on algebraic manifolds,
 Notes miméographiées de Yale.
- [6] P. A. GRIFFITHS - Some results on algebraic cycles on algebraic manifolds, in
 Bombay Colloquium 1968, Oxford University Press.
- [7] P. A. GRIFFITHS - Periods of integrals on algebraic manifolds (Summary of main
 results and discussions of open problems and conjectures), Bull. Am. Math.
 Soc., 75, 2, (1970), p. 228-296.
 Cet article est très intéressant par les nombreuses conjectures qu'il
 discute.
- [8] P. A. GRIFFITHS and W. SCHMID - Locally homogeneous complex manifolds, Acta
 Mathematica, 1970, p. 253-302.

Cet article, très lisible, contient beaucoup d'informations sur les espaces définis au § 5 et la cohomologie de leurs quotients par des sous-groupes discrets.

- [9] N. KATZ - Nilpotent connections and the monodromy theorem, Applications of a results of Turrittin, à paraître aux Publ. I.H.E.S.
- [10] N. KATZ and T. ODA - On the differentiation of De Rham cohomology classes with respect to parameters, J. Math. Kyoto Univ., 8, 2, 1968, p. 199-213.

TRAVAUX DE SHIMURA (*)par Pierre DELIGNE

Soit X/Γ le quotient d'un domaine hermitien symétrique X par un groupe discret arithmétique Γ (supposé défini par des conditions de congruence, voir 1.7). D'après Baily et Borel, X/Γ est une variété algébrique complexe. Dans les articles [10] à [14], Shimura montre entre autres, pour beaucoup de ces variétés, qu'elles peuvent être définies sur des corps de nombres qu'il explicite. C'est là le sujet du présent exposé.

Pour obtenir des énoncés propres, on est contraint à utiliser un langage adélique. Celui-ci conduit à considérer, pour une "condition de congruence" donnée, un schéma sur $\mathbb{C}$, sommes disjointes d'un nombre fini de variétés du type X/Γ (voir §§ 1 et 2). Dans de nombreux cas, ce schéma pourra être défini sur un corps de nombres E , indépendamment de la condition de congruence considérée. Ses composantes connexes géométriques, elles, seront définies sur des corps de classe de E . Ce phénomène, bien qu'essentiel, va être négligé dans la suite de cette introduction.

Dans un petit nombre de cas, X/Γ peut s'interpréter comme l'ensemble des classes d'isomorphie des variétés abéliennes complexes, munies de quelques structures algébriques additionnelles (polarisations, endomorphismes, structures sur les points d'ordre n). La solution, sur $\mathbb{Q}$, d'un problème de modules correspondant fournit alors un schéma M sur un corps de nombres explicite F , dont X/Γ est l'ensemble des points complexes. On appellera M un "modèle" de X/Γ . Le cas fondamental est celui des variétés abéliennes polarisées de la série principales, munies d'une structure de niveau n (1.6, 1.11, 4.16, 4.17 et 4.21).

(*) Texte rédigé en mars 1971

Dans d'autres cas, X/Γ peut s'interpréter comme l'ensemble des classes d'isomorphie des variétés abéliennes complexes A munies de quelques structures comme plus haut, et de quelques classes de cohomologie entières de type (pp) $a_i \in H^{2p}(AX \dots XA, \mathbb{C})$ (cf. Mumford [7]). Dans ce cas, l'idée sera de construire un modèle M de X/Γ comme sous-schéma d'un modèle M' déjà construit d'une variété X'/Γ' . En gros, on commence par construire dans M' les points de M correspondant à des variétés abéliennes de type C.M. (= maximum de multiplication complexe). On définit alors M comme l'adhérence de l'ensemble de ces points. Cette construction repose sur la connaissance détaillée des variétés abéliennes de type C.M. fournie par [16].

Dans les cas considérés plus haut, on dispose de beaucoup d'information sur les corps de définition des points de M correspondant à des variétés abéliennes de type C.M. Ceci permet de donner des solutions partielles au 12^e problème de Hilbert (cf. l'introduction de [15] et 3.15, 3.16).

En regardant ce que ces cas ont en commun, on aboutit à la notion de "modèle canonique" (§ 3). On montre qu'il y a au plus un "modèle canonique" des X/Γ (5.5). Des techniques de descente permettent alors de construire quelques modèles canoniques qui semblent loin d'être des solutions de problèmes de modules ([12] [13] [14] et [5]). Pour la description de ces "modèles étranges", on renvoie aux §§ 5 et 6.

On désignera par $\mathbb{Z}/n(1)$ tant le schéma en groupe μ_n des racines n -ièmes de l'unité que le groupe des racines n -ièmes de l'unité dans un corps algébriquement clos fixé $\bar{k}$. Pour $\bar{k} = \mathbb{C}$, l'exponentielle permet d'identifier $\mathbb{Z}/n(1)$ et $\mathbb{Z}/n$. Les $\mathbb{Z}/n(1)$ forment un système projectif : les applications de transition sont les $\varphi_{n,m} : x \mapsto x^{n/m}$. On pose

$$\hat{\mathbb{Z}} = \varprojlim \mathbb{Z}/n \mathbb{Z} \simeq \prod_p \mathbb{Z}_p, \quad \hat{\mathbb{Z}}(1) = \varprojlim_n \mathbb{Z}/n \mathbb{Z}(1),$$

$$\mathbb{A}^f = \mathbb{Q} \otimes \hat{\mathbb{Z}} \simeq \prod_p \mathbb{Q}_p \text{ (produit restreint), } \mathbb{A}^f(1) = \mathbb{Q} \otimes \hat{\mathbb{Z}}(1) = \mathbb{A}^f \otimes_{\hat{\mathbb{Z}}} \hat{\mathbb{Z}}(1)$$

et on désigne par $\mathbb{A}$ l'anneau des adèles de $\mathbb{Q}$.

On utilisera les notations suivantes :

$\pi_0(X)$ (pour X un espace topologique) : l'ensemble des composantes connexes de X .
 Dans la suite, $\pi_0(X)$, muni de la topologie quotient de celle de X , sera discret ou compact totalement discontinu.

G^0 : composante connexe de l'origine d'un groupe topologique G (ou d'un espace topologique pointé).

$G(K)$, G_K , $G \otimes_F K$: pour G un schéma sur F (par exemple un groupe algébrique sur F) et K une F -algèbre, on désigne par $G(K)$ l'ensemble des points de G à valeurs dans K et par G_K ou par $G \otimes_F K$ le schéma sur K déduit de G par extension des scalaires.

E^* : pour E une algèbre de rang fini sur un corps F , E^* désigne le groupe algébrique sur F des éléments inversibles de E . Pour E un corps de nombres et $F = \mathbb{Q}$, $E^*(\mathbb{A})/E^*(\mathbb{Q})$ est le groupe des classes d'idèles de E .

On dira qu'un groupe algébrique G sur $\mathbb{Q}$ vérifie le principe de Hasse si $H^1(\mathbb{Q}, G) = \text{dfn} H^1(\text{Gal}(\overline{\mathbb{Q}}/\mathbb{Q}), G(\overline{\mathbb{Q}}))$ s'injecte dans le produit étendu à toutes les places des $H^1(\mathbb{Q}_v, G_{\mathbb{Q}_v})$. On utilisera les théorèmes suivants.

(0.1) Principe de Hasse : un groupe semi-simple simplement connexe, sans facteur de type E_8 , vérifie le principe de Hasse [3].

(0.2) Un groupe semi-simple simplement connexe G sur un corps local non archimédien K vérifie $H^1(K, G) = 0$ (une démonstration indépendante de la classification est annoncée dans Bruhat-Tits [1]).

(0.3) Théorème d'approximation fort : soit G un groupe semi-simple simplement connexe sur un corps global K . Si G est K -simple, et si v est une place de K telle que $G(K_v)$ soit non compact, alors $G(K_v)G(K)$ est dense dans $G(\mathbb{A})$ (pour une démonstration indépendante de la classification, voir Platonov [9]).

(0.4) Théorème d'approximation réel : soit G un groupe algébrique connexe (linéaire) sur $\mathbb{Q}$. Alors, $G(\mathbb{Q})$ est dense dans $G(\mathbb{R})$ (pour le prouver, on se ramène aisément au cas des tores, qui est un corollaire de ([4] 5.1).

§ 1. Le langage adélique.

1.1. Soit G un groupe réductif sur $\mathbb{Q}$. On désigne par G' le groupe dérivé de la composante neutre de G , par C le centre de cette composante neutre, et on pose $T = G/G'$. On dispose de suites exactes de groupes algébriques

$$(1.1.1) \quad 0 \longrightarrow C \longrightarrow G \longrightarrow G/C \longrightarrow 0$$

$$(1.1.2) \quad 0 \longrightarrow G' \longrightarrow G \xrightarrow{V} T \longrightarrow 0$$

et les applications canoniques de C dans T et de G' dans G/C sont des isogénies de noyau $C \cap G'$.

1.2. Soit $\underline{S}$ le groupe algébrique réel des éléments inversibles de la $\mathbb{R}$ -algèbre $\mathbb{C}$. C'est encore le groupe algébrique réel déduit par restriction des scalaires à la Weil, de $\mathbb{C}$ à $\mathbb{R}$, du groupe multiplicatif $\mathbb{C}_m$. On a $\underline{S}(\mathbb{R}) = \mathbb{C}^*$, et $\underline{S}_{\mathbb{C}} \cong \mathbb{C}_{m_{\mathbb{C}}} \times \mathbb{C}_{m_{\mathbb{C}}}$. Le groupe $\text{Hom}(\underline{S}_{\mathbb{C}}, \mathbb{C}_{m_{\mathbb{C}}})$ des caractères de $\underline{S}_{\mathbb{C}}$ a pour base les caractères z et $\bar{z}$ tels que le composé

$$\mathbb{C}^* = \underline{S}(\mathbb{R}) \hookrightarrow \underline{S}(\mathbb{C}) \xrightarrow{z, \bar{z}} \mathbb{C}^*$$

soit respectivement l'identité et la conjugaison complexe.

Soit V un espace vectoriel réel. Pour toute représentation $h : \underline{S} \longrightarrow GL(V)$, on désigne par V^{pq} le sous-espace de $V_{\mathbb{C}}$ sur lequel $\underline{S}$ agit par le caractère $z^p \bar{z}^q$. Les V^{pq} forment une bigraduation de $V_{\mathbb{C}}$, et la construction $h \mapsto V^{pq}$ identifie les représentations de $\underline{S}$ dans $GL(V)$ aux bigraduations de Hodge de $V_{\mathbb{C}}$, i.e. aux bigraduations de $V_{\mathbb{C}}$ telles que $\overline{V^{pq}} = V^{qp}$. On désignera par $F(h)$ la filtration de Hodge de $V_{\mathbb{C}}$:

$$F(h)^p = \bigoplus_{p' \geq p} v^{p'q'}$$

1.3. On désigne par $r : \mathbb{C}_m \rightarrow \underline{S}_{\mathbb{C}}$ le $\mathbb{C}$ -homomorphisme tel que $(z^p \bar{z}^q) \circ r = (x \mapsto x^p)$, et par $w : \mathbb{C}_m \rightarrow \underline{S}_{\mathbb{R}}$ le $\mathbb{R}$ -homomorphisme tel que $(z^p \bar{z}^q) \circ w = (x \mapsto x^{p+q})$. Pour $h : \underline{S} \rightarrow GL(V)$ une représentation et $v^{pq} \in v^{pq}$, on a

$$hr(x) \cdot v^{pq} = x^p \cdot v^{pq} \quad \text{et}$$

$$hw(x) \cdot v^{pq} = x^{p+q} \cdot v^{pq}.$$

Le composé $w : \mathbb{R}^* = \mathbb{C}_m(\mathbb{R}) \xrightarrow{w} \underline{S}(\mathbb{R}) = \mathbb{C}^*$ est l'inclusion évidente.

1.4. Soit $h : \underline{S} \rightarrow G_{\mathbb{R}}$ un homomorphisme. Pour toute représentation $\rho : G \rightarrow GL(V)$ de G sur un $\mathbb{Q}$ -espace vectoriel V , ρh définit une bigraduation de $V_{\mathbb{C}}$ (1.2). Si V est fidèle, et si G est le sous-groupe de $GL(V)$ laissant fixes quelques tenseurs s_i , la construction $h \mapsto (v^{pq})$ identifie les homomorphismes h aux bigraduations de Hodge de $V_{\mathbb{C}}$ telles que les s_i soient de type $(0,0)$.

1.5. Soit $h_0 : \underline{S} \rightarrow G_{\mathbb{R}}$ un homomorphisme vérifiant les conditions suivantes (cf. [7] et [2]; (1.5.2) est motivé par le théorème de transversalité de Griffiths).

(1.5.1) L'image de $h_0 w : G_m \rightarrow G_{\mathbb{R}}$ est centrale. On appellera $h_0 w$ le poids de h_0 ;

(1.5.2) la bigraduation de Hodge du complexifié $Lie(G)_{\mathbb{C}}$ de l'espace de la représentation adjointe (1.2) est de type $(-1,1)+(0,0)+(1,-1)$;

(1.5.3) l'automorphisme $\text{ad } h_0(i)$ de G , une involution d'après (1.5.1) induit une involution de Cartan de G' .

Soit K_∞ le centralisateur de h_0 dans $G(\mathbb{R})$; il contient le centre de $G(\mathbb{R})$, et $K_\infty \cap G'(\mathbb{R})^0$ est un sous-groupe compact maximal de $G'(\mathbb{R})^0$, identique au centralisateur dans $G'(\mathbb{R})^0$ de $h_0(i)$. L'espace $K_\infty \backslash G(\mathbb{R})$ s'identifie à l'ensemble X des conjugués de h_0 par un élément de $G(\mathbb{R})$. On vérifie qu'il possède une et une seule structure complexe telle que, pour toute représentation $\rho : G \rightarrow GL(V)$, la filtration $F(\rho h)$ de $V_\mathbb{C}$ dépende holomorphiquement de $h \in X$. Cette structure est invariante à droite sous $G(\mathbb{R})$, et les composantes connexes de X sont des domaines hermitien symétriques. On désignera par X^0 la composante connexe de h_0 .

1.6. Exemple I. Soit $Gp(V)$ le groupe des similitudes symplectiques d'un vectoriel réel V muni d'une forme alternée non dégénérée ψ . Il existe alors une et une seule classe de conjugaison X d'homomorphismes $h : \mathbb{S} \rightarrow Gp(V)$ vérifiant les conditions (1.5. i) et de poids -1 , i.e. de poids $hw : \mathbb{C}_m \rightarrow Gp(V) : x \mapsto \rightarrow$ homothétie de rapport x^{-1} . L'espace X s'identifie à la somme de deux demi-espaces de Siegel.

La construction 1.5 identifie les $h \in X$ aux décompositions $V_\mathbb{C} = V^{-1,0} \oplus V^{0,-1}$ de $V_\mathbb{C} = V \otimes_\mathbb{R} \mathbb{C}$, telles que $\overline{V^{pq}} = V^{qp}$, que $V^{0,-1}$ soit totalement isotrope pour ψ , et que, si C désigne l'endomorphisme de V qui induit la multiplication par i^{p-q} que V^{pq} , la forme symétrique $\psi(x, Cy) = \psi(x, h(i)y)$ sur V soit définie (> 0 ou < 0).

1.7. Soit Γ un sous-groupe arithmétique de $G(\mathbb{Q})$. On s'intéresse au cas où Γ est défini par des conditions de congruence. Si $V_\mathbb{Z}$ est un réseau entier dans une représentation fidèle V de G , ceci signifie qu'il existe n tel que Γ contienne avec un indice fini, le groupe $\Gamma_n \subset G(\mathbb{Q})$ des $\gamma \in G(\mathbb{Q})$ tels que $\gamma \in G(\mathbb{R})^0$,

que $\gamma V_{\mathbb{Z}} = V_{\mathbb{Z}}$ et que $\gamma \equiv \text{Id} \pmod{n}$. D'après Baily et Borel, le quotient X^0/Γ est muni d'une structure naturelle de schéma quasi-projectif sur $\mathbb{C}$. Soit K_n le sous-groupe compact ouvert de $G(\mathbb{A}^f)$ formés des $k = \langle k_p \rangle$ tels que $k_p \cdot V_{\mathbb{Z}} \otimes \mathbb{Z}_p = V_{\mathbb{Z}} \otimes \mathbb{Z}_p$ et que $k_p \equiv 1 \pmod{n}$ pour $p|n$. Le groupe Γ_n est alors l'intersection, dans $G(\mathbb{A})$, de $G(\mathbb{Q})$ et de $G(\mathbb{R})^0 \times K_n$.

1.8. Soit K une sous-groupe compact ouvert de $G(\mathbb{A}^f)$. L'espace $K_{\infty} \times K \backslash G(\mathbb{A})/G(\mathbb{Q}) = K \backslash X \times G(\mathbb{A}^f)/G(\mathbb{Q}) = X \times (K \backslash G(\mathbb{A}^f))/G(\mathbb{Q})$ est alors somme d'une famille finie d'espaces du type considéré en 1.7. C'est donc un schéma quasi-projectif sur $\mathbb{C}$. On le notera ${}_K M_{\mathbb{C}}(G, h_0)$ (voire simplement ${}_K M_{\mathbb{C}}(G)$ ou ${}_K M_{\mathbb{C}}$).

Pour K de plus en plus petit, ces schémas forment un système projectif de schémas à morphismes de transition finis et surjectifs

$$(1.8.1) \quad {}_K M_{\mathbb{C}}(G, h_0) \quad (K \longrightarrow 0) \quad .$$

On désignera par $M_{\mathbb{C}}(G, h_0)$ (voire simplement $M_{\mathbb{C}}(G)$, ou $M_{\mathbb{C}}$) le schéma quasi-compact et séparé (non de type fini pour $G \neq \{1\}$) limite projective de (1.8.1)

$$(1.8.2) \quad M_{\mathbb{C}}(G, h_0) = \varprojlim {}_K M_{\mathbb{C}} \times K \backslash G(\mathbb{A})/G(\mathbb{Q}) \quad .$$

On doit le considérer comme un avatar du système projectif (1.8.1). Le groupe $G(\mathbb{A}^f)$ agit sur $M_{\mathbb{C}}$, ou, si l'on préfère, sur le pro-objet défini par le système projectif (1.8.1), mais bien sûr pas sur les ${}_K M_{\mathbb{C}}$ individuels (cf. 3.2). On a

$$K \backslash M_{\mathbb{C}} = {}_K M_{\mathbb{C}} \quad ,$$

de sorte que

$$(1.8.3) \quad M_{\mathbb{C}} = \varprojlim K \backslash M_{\mathbb{C}} \quad (K \text{ compact ouvert dans } G(\mathbb{A}^f)) \quad .$$

Ceci s'exprime en disant que $G(\mathbb{A}^f)$ agit continûment sur $M_{\mathbb{C}}$.

La construction suivante sera utile pour interpréter les ${}_K M_{\mathbb{C}}$ comme des schémas de modules.

1.9. Soient H un groupe algébrique sur $\mathbb{Q}$ et V une représentation fidèle de H . On définit une H -structure $\bar{i}$ sur un vectoriel W comme étant un isomorphisme de V avec W , donné modulo $H(\mathbb{Q}) : i \in \text{Isom}(V, W)/H(\mathbb{Q})$. Si $H(\mathbb{Q})$ est le groupe des automorphismes d'une structure s d'espace Σ sur V , alors une H -structure sur W s'identifie à une structure t de même espèce sur W , isomorphe à s (avec $\bar{i} = \text{Isom}((V, s), (W, t))$). Soit W muni d'une H -structure $\bar{i}$. Le groupe algébrique $iHi^{-1} \subset GL(W)$ ($i \in \bar{i}$) ne dépend que de $\bar{i}$. On le note $H^{\bar{i}}$. Soit A une $\mathbb{Q}$ -algèbre. L'ensemble $\text{Isom}_{\bar{i}}(W \otimes A, V \otimes A)$ des isomorphismes permis de $W \otimes A$ avec $V \otimes A$ est l'ensemble des isomorphismes k tels que, pour $i \in \bar{i}$, on ait $ki \in H(A)$.

1.10. Soient (G, h_0) comme en 1.5, V une représentation linéaire fidèle de G , K un sous-groupe compact ouvert de $G(\mathbb{A}^f)$, et considérons les objets H du type suivant : H consiste en

- (a) un espace vectoriel $H_{\mathbb{Q}}$ sur $\mathbb{Q}$, muni d'une G -structure $\bar{i}$ (1.8) ;
- (b) un homomorphisme $h : \underline{S} \rightarrow G_{\mathbb{R}}^{\bar{i}}$ tel que, pour $i \in \bar{i}$, $i^{-1}hi : \underline{S} \rightarrow G_{\mathbb{R}}$ soit conjugué à h_0 ;
- (c) une classe $\bar{k} \in K \backslash \text{Isom}_{\bar{i}}(H \otimes \mathbb{A}^f, V \otimes \mathbb{A}^f)$ (1.9) .

1.11. Exemple I (suite de 1.6). Soient V un $\mathbb{Q}$ -vectoriel muni d'une forme alternée non dégénérée ψ , G le groupe des similitudes symplectiques de V , $V_{\mathbb{Z}}$ un réseau entier sur lequel ψ soit à valeurs entières de discriminant 1 et h_0 comme en 1.6. Prenons $K = \prod_{\ell} \text{Gp}(V_{\mathbb{Z}} \otimes \mathbb{Z}_{\ell})$.

Une donnée (a) s'interprète comme un vectoriel H de même dimension que V , muni d'une forme alternée ψ donnée à un facteur rationnel près. Une donnée (b) s'interprète comme une bigraduation de Hodge de $H_{\mathbb{C}}$, de type 1.6. Une donnée (c) s'interprète comme un réseau entier $H_{\mathbb{Z}}$ de H , sur lequel un multiple rationnel de ψ est à valeurs entières et de discriminant 1 : $\bar{k}$ est l'ensemble des k tels que, pour tout ℓ , $V_{\mathbb{Z}} \otimes \mathbb{Z}_{\ell} = k_{\ell}(H_{\mathbb{Z}} \otimes \mathbb{Z}_{\ell})$. On peut normaliser ψ par les condi-

tions d'être à valeurs entières de discriminant 1 sur $H_{\mathbb{Z}}$, et de vérifier $\psi(x, Cx) > 0$ (cf. 1.6).

Soient n un entier, et K_n le sous-groupe de K formé des k tels que $k \equiv 1 \pmod{n}$. Pour K_n , une donnée (c) s'interprète comme $H_{\mathbb{Z}}$ comme plus haut, plus une similitude symplectique $H_{\mathbb{Z}} / nH_{\mathbb{Z}} \xrightarrow{\sim} V_{\mathbb{Z}} / nV_{\mathbb{Z}}$.

1.12. Sous les hypothèses de 1.10, les points de $K^M_{\mathbb{C}}(G, h_o)$ sont en correspondance biunivoque avec les classes d'isomorphie d'objets H de type 1.10. Soit en effet $H = (H_{\mathbb{Q}}, \bar{1}, h, \bar{k})$; à H muni de $\bar{1} \in \bar{1}$, on associe le morphisme $\bar{1}^{-1}h_1: \underline{S} \rightarrow G_{\mathbb{R}}$, élément de $X \simeq K_{\infty} \backslash G(\mathbb{R})$, et $\bar{k}_1$ dans $K \backslash G(\mathbb{A}^f)$, soit au total un élément de $K \backslash X \times G(\mathbb{A}^f)$; à H seul, on associe seulement un élément de $K^M_{\mathbb{C}}(G, h_o) = K \backslash X \times G(\mathbb{A}^f)/G(\mathbb{Q}) = K_{\infty} \times K \backslash G(\mathbb{A})/G(\mathbb{Q})$, qui détermine univoquement la classe d'isomorphisme de H .

Dans certains cas (voir 4.11), se donner un objet H comme plus haut revient à se donner une variété abélienne, munie de quelques structures supplémentaires. On obtient alors une interprétation de $K^M_{\mathbb{C}}(G)$ (et de $M_{\mathbb{C}}(G)$) comme étant le schéma de modules (grossier) de ce type de variétés abéliennes.

1.13. Soient G^i ($i=1,2$) deux groupes réductifs, $h^i: \underline{S} \rightarrow G^i_{\mathbb{R}}$ des homomorphismes vérifiant les conditions de 1.5 et X^i l'ensemble des conjugués de h^i par un élément de $G^i(\mathbb{R})$. Soient $G = G^1 \times G^2$, $h: \underline{S} \rightarrow G_{\mathbb{R}}$ le morphisme (h^1, h^2) et $X = X^1 \times X^2$ l'ensemble des conjugués de h . On définit de façon évidente un isomorphisme

$$(1.13.1) \quad M_{\mathbb{C}}(G^1, h^1) \times M_{\mathbb{C}}(G^2, h^2) = M_{\mathbb{C}}(G, h).$$

Pour K^i compact ouvert dans $G^i(\mathbb{A}^f)$ et $K = K^1 \times K^2$, on a de même

$$(1.13.2) \quad K^1 M_{\mathbb{C}}(G^1, h^1) \times K^2 M_{\mathbb{C}}(G^2, h^2) = K M_{\mathbb{C}}(G, h).$$

1.14. Soit G^1, G^2, h^1, h^2 comme en 1.13. On désignera par $u : (G^1, h^1) \rightarrow (G^2, h^2)$ un homomorphisme $u : G^1 \rightarrow G^2$ tel que $u X^1 \subset X^2$. Un tel homomorphisme définit

$$(1.14.1) \quad u : M_{\mathbb{G}}(G^1, h^1) \longrightarrow M_{\mathbb{G}}(G^2, h^2) .$$

Pour K^1 compact ouvert dans $G^1(\mathbb{A}^f)$, avec $u(K^1) \subset K^2$, il définit

$$(1.14.2) \quad u(K^1, K^2) : {}_{K^1}M_{\mathbb{G}}(G^1, h^1) \longrightarrow {}_{K^2}M_{\mathbb{G}}(G^2, h^2) .$$

Proposition 1.15. Avec les notations de 1.14, supposons que G^1 soit un sous-groupe de G^2 . Alors, pour tout sous-groupe compact ouvert K^1 de $G^1(\mathbb{A}^f)$, il existe un sous-groupe compact ouvert $K^2 \supset K^1$ de $G^2(\mathbb{A}^f)$ tel que $u(K^1, K^2)$ identifie ${}_{K^1}M_{\mathbb{G}}(G^1, h^1)$ à un sous-schéma fermé de ${}_{K^2}M_{\mathbb{G}}(G^2, h^2)$.

Si les K^1 sont assez petit pour que l'application de $X^1 \times (K \backslash G^1(\mathbb{A}^f))$ dans ${}_{K^1}M_{\mathbb{G}}(G^1, h^1)$ soit étale, alors l'application $u(K^1, K^2)$ est finie et non ramifiée. Il suffit de traiter ce cas, et de montrer que $u(K^1, K^2)$ est injectif pour $K^2 \supset K^1$ assez petit. Le graphe de la relation d'équivalence $u(K^1, K^2)(x) = u(K^1, K^2)(y)$ est un sous-schéma fermé de $({}_{K^1}M_{\mathbb{G}}(G^1, h^1))^2$, qui décroît avec K^2 , donc est stationnaire pour $K^2 \supset K^1$ assez petit. Il suffit de montrer que

$$u(K_1) : {}_{K^1}M_{\mathbb{G}}(G^1, h^1) \longrightarrow \varprojlim_{K^2 \supset K^1} {}_{K^2}M_{\mathbb{G}}(G^2, h^2) = \text{defn } {}_{K^1}M_{\mathbb{G}}(G^2, h^2)$$

est injectif. On a

$$\begin{aligned} {}_{K^1}M_{\mathbb{G}}(G^1, h^1) &= K^1 \backslash M_{\mathbb{G}}(G^1, h^1) \\ {}_{K^1}M_{\mathbb{G}}(G^2, h^2) &= K^1 \backslash M_{\mathbb{G}}(G^2, h^2) , \end{aligned}$$

de sorte qu'il suffit de prouver la

Variante 1.15.1. $u : M_{\mathbb{G}}(G^1, h^1) \rightarrow M_{\mathbb{G}}(G^2, h^2)$ est injectif.

Cette assertion se déduit aisément des deux lemmes suivants.

Lemme 1.15.2. Soit $U^1 \subset C^1(Q)$ le groupe des unités du centre de G^1 , et soit
 $G^1(Q)^\wedge = \varprojlim_n (G^1(Q)/(U^1)^n)$. Alors

$$M_{\mathbb{Q}}(G^1, h^1) = K_{\infty}^1 \setminus G^1(\mathbb{A}) / G^1(Q)^\wedge.$$

C'est un corollaire du théorème de Chevalley selon lequel les $(U^1)^n$ sont des sous-groupes de congruence de U^1 .

Lemme 1.15.3. $u : G^1(\mathbb{A}^f)/G^1(Q)^\wedge \longrightarrow G^2(\mathbb{A}^f)/G^2(Q)^\wedge$ est injectif.

Par translation à gauche, il suffit de montrer que $u^{-1}(\{e\}) = \{e\}$: on contemple le diagramme

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & G^1(Q)^\wedge & \longrightarrow & G^2(Q)^\wedge & \longrightarrow & G^2/G^1(Q)^\wedge \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow ! \\ 0 & \longrightarrow & G^1(\mathbb{A}^f) & \longrightarrow & G^2(\mathbb{A}^f) & \longrightarrow & G^2/G^1(\mathbb{A}^f) \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \\ & & \hat{G}(\mathbb{A}^f)/\hat{G}(Q)^\wedge & \longrightarrow & G^2(\mathbb{A}^f)/G^2(Q)^\wedge & & \end{array}$$

$$\text{où } (G^2/G^1)(Q)^\wedge = \varprojlim_n (G^2/G^1)(Q)/(U^2/U^1)^n.$$

§ 2. Composantes connexes.

2.1. Soit G un groupe réductif connexe sur $\mathbb{Q}$. On reprend les notations 1.1 et on suppose que G' n'admet pas de sous-groupe invariant non trivial H (défini sur $\mathbb{Q}$) et tel que $H(\mathbb{R})$ soit compact. Cette hypothèse n'exclut pas que $G'_{\mathbb{R}}$ ait des

facteurs compacts. On désigne par $\tilde{G}'$ le revêtement simplement connexe du groupe dérivé G' .

Proposition 2.2. (i) Le groupe $G(A^f)$ agit transitivement sur l'ensemble $\pi_0(G(A)/G(Q))$ des composantes connexes de $G(A)/G(Q)$.

(ii) Le groupe $\tilde{G}'(A)$ agit trivialement sur $\pi_0(G(A)/G(Q))$.

(iii) Le quotient de $G(A)$ par l'image de $\tilde{G}'(A)$ est un groupe commutatif.

L'assertion (i) résulte de (0.4) : $G(A) = G(A^f) G(\mathbb{R})^0 G(Q)$.

Puisque $\tilde{G}$ est simplement connexe, le groupe $\tilde{G}(\mathbb{R})$ est connexe. D'après (0.3), $\tilde{G}(\mathbb{R}), \tilde{G}(Q)$ est dense dans $\tilde{G}(A)$, de sorte que $\tilde{G}(A)/\tilde{G}(Q)$ est connexe. Pour $x \in G(A)$, on a $\tilde{G}(A).x = x.\tilde{G}(A)$, de sorte que l'image de $\tilde{G}(A).x$ dans $G(A)/G(Q)$ est une image de $\tilde{G}(A)/\tilde{G}(Q)$: elle est connexe, et (ii) en résulte.

Soit Z le centre de $\tilde{G}'$. L'assertion (iii) résulte de ce que l'application "commutateur" : $xyx^{-1}y^{-1} : G \times G \longrightarrow G$ admet une factorisation

$$G \times G \longrightarrow G/C \times G/C \xleftarrow{\sim} \tilde{G}'/Z \times \tilde{G}'/Z \longrightarrow \tilde{G}' \longrightarrow G$$

Définition 2.3. On désigne par $\pi(G)$ le quotient (commutatif) de $G(A)$ (ou $G(A^f)$) qui agit fidèlement sur $\pi_0(G(A)/G(Q))$

En d'autres termes, $\pi(G)$ est $\pi_0(G(A)/G(Q))$, muni de sa structure de groupe commutatif "évidente". Rappelons le théorème suivant

Théorème 2.4. Sous les hypothèses de 2.1, si G' est simplement connexe, alors l'homomorphisme canonique

$$(2.4.1) \quad \pi(G) = \pi_0(G(A)/G(Q)) \longrightarrow \pi_0(T(A)/T(Q))$$

est bijectif.

Pour prouver la surjectivité de (2.4.1), il suffit d'après 2.2 (i) appliqué à T de montrer que $G(\mathbb{A}^f)$ s'envoie sur $T(\mathbb{A}^f)$. Le noyau G' de $\nu: G \rightarrow T$ étant connexe, on sait que, pour presque tout p , $\nu(G(\mathbb{Z}_p)) = T(\mathbb{Z}_p)$ (cette formule a un sens pour presque tout p , et est un corollaire du théorème de Lang appliqué à G' réduit modulo p). Il suffit donc de prouver que pour tout p , $\nu(G(\mathbb{Q}_p)) = T(\mathbb{Q}_p)$, ce qui résulte de (0.2) appliqué à G' .

Le théorème 2.4 équivaut à l'énoncé plus concret

Variante 2.5. Pour tout sous-groupe compact ouvert K de $G(\mathbb{A}^f)$, l'application

$$(2.5.1) \quad \nu: \pi_0(K \backslash G(\mathbb{A}) / G(\mathbb{Q})) \longrightarrow \pi_0(\nu(K) \backslash T(\mathbb{A}) / T(\mathbb{Q}))$$

est bijective.

En effet, $\pi_0(G(\mathbb{A}) / G(\mathbb{Q})) = \varprojlim \pi_0(K \backslash G(\mathbb{A}) / G(\mathbb{Q}))$, et de même pour T . Par ailleurs, $\pi_0(K \backslash G(\mathbb{A}) / G(\mathbb{Q})) = G(\mathbb{R})^0 \times K \backslash G(\mathbb{A}) / G(\mathbb{Q})$. Montrons que si $x, y \in G(\mathbb{A})$ ont même image dans le membre de droite de (2.5.1), alors ils ont même image dans celui de gauche. Une translation à gauche par y^{-1} , qui remplace K par $y^{-1}Ky$, permet de supposer que $y = e$. Modifiant x par un élément de $G(\mathbb{R})^0 \times K$, on peut supposer que $\nu(x) = \tau$ avec $\tau \in T(\mathbb{Q})$. D'après le principe de Hasse (0.1) pour G' , l'équation $m(\gamma) = \tau$ a une solution dans $G(\mathbb{Q})$. Corrigeant x par γ , on peut supposer que $x \in G(\mathbb{A})$. D'après 2.2 (ii), l'image de x dans $G(\mathbb{A}) / G(\mathbb{Q})$ est dans la composante neutre, et a fortiori x et y ont même image dans le membre de gauche de 2.5.1.

Cette démonstration semble utiliser, via (0.1), que G' soit sans facteur E_g . En fait, la classe dans $H^1(\mathbb{Q}, G')$ qui obstrue l'équation $m(\gamma) = \tau$ vient du centre de G' et les facteurs E_g , étant adjoints, comptent pour du beurre.

Proposition 2.6. On a $K_\infty = C(\mathbb{R}) \cdot (K_\infty \cap G'(\mathbb{R})^0)$. Le groupe $K_\infty \cap G'(\mathbb{R})^0$ est connexe, et

$$\pi_0(K_\infty) \xrightarrow{\sim} \text{Im}(\pi_0(C(\mathbb{R})) \rightarrow \pi_0(G(\mathbb{R})))$$

Soit $h' : \underline{S} \rightarrow G_{\mathbb{R}} \rightarrow (G/C)_{\mathbb{R}}$. Le centralisateur de h' dans $(G/C)(\mathbb{R})$ est connexe, car c'est un groupe compact dont le complexifié est connexe (comme centralisateur d'un tore). En particulier, l'image de K_{∞} dans $G/C(\mathbb{R})$ tombe dans la composante neutre, image de $G'(\mathbb{R})^0$, et $K_{\infty} = C(\mathbb{R}) (K_{\infty} \cap G'(\mathbb{R})^0)$. Le groupe $K_{\infty} \cap G'(\mathbb{R})^0$ est connexe en tout que sous-groupe compact maximal d'un groupe connexe. 2.6 en résulte.

2.7. L'image de $\pi_0(K_{\infty})$ dans $\pi_0(G(\mathbb{A})/G(\mathbb{Q}))$ ne dépend que de la classe de conjugaison de h , et $\pi_0(M_{\mathbb{C}}(G, h)) \simeq \lim_{\leftarrow} \pi_0(K_{\infty} \backslash G(\mathbb{A})/G(\mathbb{Q}))$ s'identifie à $\pi(G)/\pi_0(K_{\infty})$.

En particulier, si G' est simplement connexe, on a

$$(2.7.1) \quad \pi_0(M_{\mathbb{C}}(G, h)) \xrightarrow{\sim} \pi_0(T(\mathbb{A})/T(\mathbb{Q}))/\pi_0(K_{\infty}) .$$

Plus concrètement, pour tout sous-groupe compact ouvert K de $G(\mathbb{A}^f)$, $\pi_0(M_{\mathbb{C}}(G, h))$ est alors un espace principal homogène sous $\nu(K_{\infty} \times K) \backslash T(\mathbb{A})/T(\mathbb{Q})$.

§ 3. Modèles.

Soient G un groupe réductif sur $\mathbb{Q}$, $h : \underline{S} \rightarrow G_{\mathbb{R}}$ vérifiant les conditions de 1.5 et E un corps muni d'un plongement complexe $\rho : E \rightarrow \mathbb{C}$. On pose $M_{\mathbb{C}}(G) = M_{\mathbb{C}}(G, h)$.

Définition 3.1. Un modèle sur E de $M_{\mathbb{C}}(G)$ consiste en

- (a) un schéma M sur E , muni d'une action continue de $G(\mathbb{A}^f)$;
- (b) un isomorphisme m de $M \otimes_{E, \rho} \mathbb{C}$ avec $M_{\mathbb{C}}(G)$ compatible à l'action de $G(\mathbb{A}^f)$.

Soit F une extension finie de E , munie d'un plongement complexe qui prolonge celui de E . Si $M_E(G, h)$ est un modèle de $M_{\mathbb{C}}(G, h)$ sur E , on désigne par $M_F(G, h)$ le modèle $M_E(G, h) \otimes_E F$ de $M_{\mathbb{C}}(G, h)$ sur F .

Remarque 3.2. Se donner un schéma M sur E , muni d'une action continue de $G(\mathbb{A}^f)$, revient à se donner

(a) pour tout sous-groupe compact ouvert K de $G(\mathbb{A}^f)$, un schéma ${}_K M$ sur E ;
 (b) pour K et L deux sous-groupes compacts ouverts de $G(\mathbb{A}^f)$ et pour $x \in G(\mathbb{A}^f)$ tel que $xKx^{-1} \subset L$, un homomorphisme $J_{L,K}(x) : {}_K M \longrightarrow {}_L M$, ces homomorphismes vérifiant

$$(\alpha) \quad J_{M,L}(y)J_{L,K}(x) = J_{M,K}(yx) .$$

$$(\beta) \quad J_{K,K}(x) = \text{Id} \quad \text{si } x \in K .$$

(\gamma) Pour K distingué dans L , J définit une action de L/K sur ${}_K M$, et $J_{L,K}(e)$ définit $(L/K) \backslash {}_K M \xrightarrow{\sim} {}_L M$.

On aura

$$(3.2.1) \quad M = \varprojlim {}_K M \quad \text{et}$$

$$(3.2.2) \quad {}_K M = K \backslash M .$$

3.3. Soit $M(G)$ un modèle sur E de $M_{\mathbb{G}}(G)$. Pour K compact ouvert dans $G(\mathbb{A}^f)$, on pose ${}_K M(G) = K \backslash M(G)$. Les ${}_K M(G)$ sont des schémas quasi-projectifs sur E , non nécessairement géométriquement connexes. L'isomorphisme structural m induit des isomorphismes

$$(3.3.1) \quad {}_K M(G) \otimes_{E,\rho} \mathbb{C} \xrightarrow{\sim} {}_K M_{\mathbb{C}}(G) .$$

3.4. Supposons que G vérifie les hypothèses de 2.1, et soit (M,m) un modèle de $M_{\mathbb{G}}(G,h)$ sur E . Soit $\bar{E}$ la clôture algébrique de E dans $\mathbb{C}$. Puisque M est défini sur E , le groupe des Galois $\text{Gal}(\bar{E}/E)$ agit sur l'ensemble profini

$$\pi_0(M \otimes_E \bar{E}) = \varprojlim \pi_0({}_K M \otimes_E \bar{E}) \xrightarrow{m} \pi_0(M_{\mathbb{C}}(G,h)) .$$

Le groupe $G(\mathbb{A}^f)$ agit sur $\pi_0(M \otimes_E \bar{E})$ via son quotient $\pi(G)/\pi_0(K_{\infty})$, et $\pi_0(M \otimes_E \bar{E})$

est un espace principal homogène sous le groupe commutatif $\pi(G)/\pi_0(K_\infty)$ (2.6).
 L'action de $\text{Gal}(\bar{E}/E)$ commute à celle de $G(A^F)$, donc à celle de $\pi(G)/\pi_0(K_\infty)$.
 L'action d'un élément σ de $\text{Gal}(\bar{E}/E)$ ne peut donc être que la translation définie
 par un élément $\lambda(\sigma)$ de $\pi(G)/\pi_0(K_\infty)$, et λ est un homomorphisme

$$(3.4.1) \quad \lambda_M : \text{Gal}(\bar{E}/E) \longrightarrow \pi(G)/\pi_0(K_\infty) .$$

Supposons que E soit un corps de nombres. La théorie du corps de classe identifie
 alors le plus grand quotient abélien de $\text{Gal}(\bar{E}/E)$ à $\pi_0(E^*(A)/E^*(Q))$, et (3.4.1) à

$$(3.4.2) \quad \lambda_M : \text{Gal}(\bar{E}/E)^{\text{ab}} = \pi_0(E^*(A)/E^*(Q)) \longrightarrow \pi(G)/\pi_0(K_\infty) .$$

Dans le cas particulier où G' est simplement connexe, l'homomorphisme
 (3.4.2) s'identifie (2.7.1) à

$$(3.4.3) \quad \lambda_M : \pi_0(E^*(A)/E^*(Q)) \longrightarrow \pi_0(T(A)/T(Q))/\pi_0(K_\infty) .$$

Définition 3.5. Les homomorphismes (3.4.1) (3.4.2) (3.4.3) s'appellent la loi de
 réciprocité du modèle M . Si G' est simplement connexe, et que λ_M provient d'un
 homomorphisme de groupes algébriques sur Q de E^* dans T , ce dernier s'appellera
 encore la "loi de réciprocité" de M .

3.6. Il existe une règle, applicable à chacun des modèles construits par Shimura,
 pour déterminer E et la loi de réciprocité λ_M à partir de G et h . Le corps
 E , pour G quelconque, et λ_M , pour G' simplement connexe, se décrivent comme
 suit.

3.7. L'homomorphisme composé hr (1.3)

$$hr : G_m \xrightarrow{r} S_{\mathbb{C}} \xrightarrow{h} G_{\mathbb{C}}$$

est un homomorphisme sur $\mathbb{C}$ entre groupes algébriques définis sur Q . Le sous-corps

E de $\mathbb{C}$ est le corps de définition $E(G, h)$ de la classe de conjugaison de cet homomorphisme.

Pour G semi-simple adjoint, le corps $E(G, h)$ peut se décrire comme suit. Soient Δ le diagramme de Dynkin de $G_{\mathbb{C}}$ et $|\Delta|$ l'ensemble des sommets de Δ . Le groupe de Galois $\text{Gal}(\bar{\mathbb{Q}}/\mathbb{Q})$ agit sur Δ .

Soit H un tore maximal de $G_{\mathbb{C}}$, muni d'un système de racines simples $(\alpha_i)_{i \in |\Delta|}$. Les α_i identifient H à $G_{m_{\mathbb{C}}}^{|\Delta|}$. Pour tout homomorphisme $u : G_{m_{\mathbb{C}}} \rightarrow G_{\mathbb{C}}$, il existe alors un unique homomorphisme $u' : G_{m_{\mathbb{C}}} \rightarrow H = G_{m_{\mathbb{C}}}^{\Delta} : x \mapsto (x^{n_i})_{i \in |\Delta|}$ avec $n_i \geq 0$, qui soit conjugué à u . La construction $u \mapsto \underline{n}(u) = (n_i)_{i \in |\Delta|}$ identifie l'ensemble des classes de conjugaisons d'applications de $G_{m_{\mathbb{C}}}$ dans $G_{\mathbb{C}}$ avec l'ensemble des fonctions de $|\Delta|$ dans $\mathbb{N}$. On en déduit que le corps $E(G, h)$ est défini par le sous-groupe de $\text{Gal}(\bar{\mathbb{Q}}/\mathbb{Q})$ qui stabilise $\underline{n}(h, r)$.

Proposition 3.8. Soit $G/\mathbb{C} = \prod_{i=1}^g G_i$ la décomposition du groupe adjoint $G/\mathbb{C}$ en facteurs $\mathbb{Q}$ -simples, et soit $h_i : \underline{S} \xrightarrow{h} G_{\mathbb{R}} \rightarrow G_i_{\mathbb{R}}$.

(i) Le sous-corps $E(G, h)$ de $\mathbb{C}$ est le composé des sous-corps $E(T, \nu, h)$ et $E(G_i, h_i)$ ($1 \leq i \leq g$) de $\mathbb{C}$.

(ii) Si l'involution d'opposition du diagramme de Dynkin de G_i respecte $\underline{n}(h_i, r)$, alors $E(G_i, h_i)$ est totalement réel. Sinon, $E(G_i, h_i)$ est une extension quadratique totalement imaginaire d'un corps de nombres totalement réel.

L'assertion (i) est facile à vérifier, et il suffit de prouver (ii) pour G $\mathbb{Q}$ -simple et adjoint. Soit Δ son diagramme de Dynkin. Il résulte des hypothèses 1.5 que $G_{\mathbb{R}}$ admet un tore maximal compact ; ceci implique que la conjugaison complexe agit sur Δ par l'involution d'opposition ι . Celle-ci est dans le centre du groupe des automorphismes de Δ .

Soit E' l'extension galoisienne de $\mathbb{Q}$ définie par le sous-groupe de $\text{Gal}(\bar{\mathbb{Q}}/\mathbb{Q})$ qui agit trivialement sur Δ . Alors, l'image σ de la conjugaison complexe est centrale dans $\text{Gal}(E'/\mathbb{Q})$; il en résulte que E' est totalement réel

ou extension quadratique totalement imaginaire d'un corps totalement réel. Enfin, σ est l'identité sur $E(G, h) \subset E'$ si et seulement si σ respecte $\underline{n}(h, r)$, d'où l'assertion.

3.9. On reprend les notations de 3.6. On suppose que G' est simplement connexe, que E contient $E(G, h)$, et que le plongement complexe de E induit celui de $E(G, h)$. Le morphisme composé

$$r''(h) : \forall h, r : \mathbb{G}_{m, \mathbb{C}} \xrightarrow{r} \mathbb{G}_{m, \mathbb{C}} \xrightarrow{h} G_{\mathbb{C}} \xrightarrow{\nu} T_{\mathbb{C}}$$

ne dépend que de la classe de conjugaison de h, r . Il est donc défini sur E , i.e. provient par extension des scalaires de E à $\mathbb{C}$ d'un homomorphisme de groupes algébriques sur E , encore noté $r''(h) : \mathbb{G}_m \longrightarrow T_E$. Appliquons la restriction des scalaires à la Weil, et soit $r'(h) : E^* \longrightarrow T$, le composé

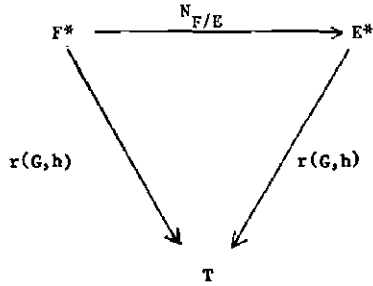
$$E^* = R_{E/\mathbb{Q}}(\mathbb{G}_{m, E}) \xrightarrow{R_{E/\mathbb{Q}}(r''(h))} R_{E/\mathbb{Q}}(T_E) \xrightarrow{N_{E/\mathbb{Q}}} T.$$

La loi de réciprocité de M est l'inverse $r(G, h)$ de $r'(h)$:

$$(3.9.1) \quad r(G, h) = r'(h)^{-1} : E^* \longrightarrow T.$$

3.10. Exemple II. Soient H un tore et $h : \mathbb{G} \longrightarrow H_{\mathbb{R}}$. Les conditions de 1.5 sont automatiquement vérifiées. Les $M_{\mathbb{G}}(H, h)$ sont des ensembles finis. Un schéma réduit fini sur le corps $E(H, h)$ (3.7) s'identifie à un ensemble galoisien. On en déduit qu'il existe à isomorphisme unique près un et un seul modèle de $M_{\mathbb{G}}(H, h)$ sur $E(H, h)$, de loi de réciprocité donnée par 3.9.1. On le note $M(H, h)$.

3.11. Soit F une extension finie de E , munie d'un plongement complexe qui prolonge celui de E . Le diagramme



est commutatif. Si $M_E(G,h)$ est un modèle sur E de $M_G(G,h)$, ayant (3.9.1) pour loi de réciprocité, il en résulte que $M_F(G,h)$ (3.1) a encore (3.9.1) pour la loi de réciprocité.

3.12. Soient $u : (G^1, h^1) \longrightarrow (G^2, h^2)$ comme en 1.14, et $M_{E^1}^{(G^1, h^1)}$ un modèle de $M_G(G^1, h^1)$ sur E^1 . Soit E le composé des sous-corps E^1 et E^2 de $\mathbb{C}$. On a (notation de 3.1)

$$M_E(G^i, h^i) \otimes_E \mathbb{C} = M_{\mathbb{C}}(G^i, h^i) \quad (i = 1, 2).$$

Il a donc un sens de se demander si

$$u : M_{\mathbb{C}}(G^1, h^1) \longrightarrow M_{\mathbb{C}}(G^2, h^2)$$

est défini sur E .

Définition 3.13. Soient G un groupe réductif connexe sur $\mathbb{Q}$ vérifiant la condition de 2.1, $h : \mathbb{S} \longrightarrow G_{\mathbb{R}}$ un homomorphisme vérifiant les conditions de 1.5 et E une extension de $E(G,h)$ (3.7) munie d'un plongement complexe prolongeant celui de $E(G,h)$. Un modèle $M_E(G,h)$ de $M_G(G,h)$ sur E est dit faiblement canonique si, pour tout tore $u : H \hookrightarrow G$ dans G , muni de $h' : \mathbb{S} \longrightarrow H_{\mathbb{R}}$ tel que $u h'$ soit le conjugué de h par un élément de $G(\mathbb{R})$, le morphisme (1.14)

$$M_{\mathbb{C}}(H, h') \longrightarrow M_{\mathbb{C}}(G, h)$$

est défini (3.10) (3.12) sur le composé $E(H, h')$. $E \subset \mathbb{C}$. Un modèle $M_E(G, h)$ est dit canonique s'il est faiblement canonique et que $E = E(G, h)$.

3.14. Traduction. Soit M un modèle canonique de $M_{\mathbb{C}}(G, h)$, de loi de réciprocité λ_M . Si G' est simplement connexe, alors λ_M est donnée par 3.9.1 (5.6). Pour tout sous-groupe compact ouvert K de $G(\mathbb{A}^f)$, désignons encore par $v(K)$ l'image de K dans $\pi(G)/\pi_0(K_{\infty})$, et soit $E(K)$ l'extension de $E(G, h)$ définie par le groupe de classes d'idèles $\lambda_M^{-1}(v(K))$. On vérifie que $E(K)$ est le corps de définition de la composante neutre ${}_K M_{\mathbb{C}}^0$ de ${}_K M_{\mathbb{C}}$, considérée comme sous-schéma de ${}_K M_{\mathbb{C}} = {}_K M_E \otimes_E \mathbb{C}$.

Par définition, ${}_K M_{\mathbb{C}}^0$ provient par extension des scalaires de $E(K)$ à $\mathbb{C}$ d'un sous-schéma ${}_K M'$ de ${}_K M_E \otimes_E (K)$. Le schéma ${}_K M'/E(K)$ est géométriquement connexe sur $E(K)$, et on peut encore décrire le schéma ${}_K M'$ comme celle des composantes connexes (sur E) de ${}_K M$ qui, après extension des scalaires de E à $\mathbb{C}$, contient l'origine

$$\begin{array}{ccccc}
 {}_K M & \longleftrightarrow & {}_K M' & \longleftarrow & {}_K M_{\mathbb{C}}^0 \\
 \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\
 & & \text{Spec}(E(K)) & \longleftarrow & \text{Spec}(\mathbb{C}) \\
 & & \downarrow & & \\
 \text{Spec}(E) & = & \text{Spec}(E) & & .
 \end{array}$$

Shimura a l'habitude de s'exprimer en terme du système des variétés ${}_K M'/E(K)$ et des homomorphismes de type 2.2 qu'on a entre celles-ci. Pour un énoncé typique, voir [14, p. 146]. Pour la traduction, cf. [14, 2.7].

3.15. Pour $u : (H, h') \longrightarrow (G, h)$ comme en 3.13, l'image de $M_G(H, h')$ dans ${}_K M_G(G, h)$ est un ensemble fini. L'hypothèse est que cette partie de ${}_K M_G(G, h)$ soit définie sur $E(H, h')$, que ses points soient définis sur une extension abélienne de $E(H, h')$, et que $\text{Gal}(\bar{E}(H, h')/E(H, h'))$ les permute d'une manière précrite.

On appellera "spéciaux" les points de ${}_K M_G(G, h)$ dans l'image d'un $M_G(H, h')$.

Supposons connu un plongement projectif $q : {}_K M_G^0 \longrightarrow \mathbb{P}^r$, qui soit défini sur $E(K)$. On peut l'interpréter comme $\tilde{q} : X^0 \longrightarrow \mathbb{P}^r$ (cf. 1.7, 1.8). Si $u, h' \in X$ est dans X^0 , alors les coordonnées de $\tilde{q}(u, h')$ engendrent sur $E(K) E(H, h')$ une extension abélienne de $E(H, h')$ qu'on peut expliciter comme corps de classe.

3.16. L'exemple classique d'une telle situation est fourni par le schéma de module des courbes elliptiques (correspondant à $G = \text{GL}_2$, $K = \text{GL}_2(\hat{\mathbb{Z}})$, h comme en 1.6), et par ceux de ses points définis par des courbes elliptiques à multiplication complexe.

Soit j l'invariant modulaire, vu comme fonction sur le demi-plan de Poincaré X^0 . Si $\tau \in X^0$ appartient à un corps quadratique imaginaire K , soit $L(\tau) = \mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z} \tau \subset \mathbb{C}$, et soit $\mathcal{O}(\tau) = \{k \in K \mid k L(\tau) \subset L(\tau)\}$. Le corps $K(j(\tau))$ est l'extension abélienne de K de groupe de Galois le groupe des classes d'idéaux de $\mathcal{O}(\tau)$. Si σ dans Galois correspond à un module inversible L , et si $L(\tau') \simeq L(\tau) \otimes_{\mathcal{O}(\tau)} L$, on a $j(\tau) = j(\tau')^\sigma$.

Pour des exemples explicites plus étranges, voir [15] pg 45-46.

§ 4. Variétés abéliennes.

4.1. Soit k un corps algébriquement clos de caractéristique 0. Soit A une variété abélienne sur k . Pour $n \in \mathbb{N}^+$, on désigne par A_n le noyau de la multiplication par n . Les A_n forment un système projectif

$(\varphi_{nm,n} : A_{nm} \longrightarrow A_n \text{ est } x \mapsto x^m) \text{ et on pose}$

$$\hat{T}(A) = \varprojlim A_n, \quad \hat{V}(A) = A^f \otimes_{\mathbb{Z}} \hat{T}(A).$$

Le $\hat{\mathbb{Z}}$ -module $\hat{T}(A)$ est le produit des modules de Tate (= représentations de Weil) $T_{\chi}(A)$. Si $k = \mathbb{C}$, on a

$$(4.1.1) \quad \hat{T}(A) = \hat{\mathbb{Z}} \otimes H_1(A, \mathbb{Z})$$

$$(4.1.2) \quad \hat{V}(A) = A^f \otimes H_1(A, \mathbb{Q}).$$

4.2. La catégorie des variétés abéliennes à isogénie près sur k est la catégorie dont les objets sont les variétés abéliennes sur k et dans laquelle

$\text{Hom}_{\text{iso}}(A, B) = \text{Hom}(A, B) \otimes \mathbb{Q}$. On désigne par $A \otimes \mathbb{Q}$ la variété abélienne à isogénie près "sous-jacente" à une variété abélienne A . Tout foncteur additif de la catégorie des variétés abéliennes dans une catégorie additive $\mathbb{Q}$ -linéaire se factorise par le foncteur $A \mapsto A \otimes \mathbb{Q}$. Ainsi, le foncteur contravariant "variété duale" $A \mapsto A^*$ se prolonge aux variétés abéliennes à isogénie près. Le foncteur $A \mapsto \hat{V}(A)$ se prolonge de même. De plus, si A_0 est une variété abélienne à isogénie près, il revient au même de se donner B , plus un isomorphisme $B \otimes \mathbb{Q} = A_0$, ou de se donner $\hat{T}(B) \subset \hat{V}(A_0)$.

4.3. Soit A une variété abélienne sur k . On désigne par $\text{NS}(A)$ le groupe des classes d'équivalence algébrique de faisceaux inversibles sur S . On définit une polarisation effective (resp. une polarisation) de A comme un élément de $\text{NS}(A)$

(resp. de $NS(A) \otimes \mathbb{Q}$) dont un multiple positif est défini par un plongement projectif de A . Une polarisation homogène est un élément de $(NS(A) \otimes \mathbb{Q})/\mathbb{Q}^*$ qui est la classe d'une polarisation.

Rappelons que $NS(A) \otimes \mathbb{Q}$ s'identifie par une bijection $p \rightarrow p'$ à l'ensemble des éléments de $Hom(A, A^*) \otimes \mathbb{Q}$ égaux à leur transposé. Un isomorphisme $u \in Hom(A \otimes \mathbb{Q}, B \otimes \mathbb{Q})$ induit des isomorphismes de $Hom(A, A^*) \otimes \mathbb{Q}$ avec $Hom(B, B^*) \otimes \mathbb{Q}$, de $NS(A) \otimes \mathbb{Q}$ avec $NS(B) \otimes \mathbb{Q}$, et transforme polarisation en polarisation. Ceci permet de parler de polarisation d'une variété abélienne à isogénie près.

4.4. Une polarisation p de A définit dans $End(A) \otimes \mathbb{Q}$ une involution positive $u \mapsto p'^{-1} u^* p'$, qui ne dépend que de la polarisation homogène $\mathbb{Q}^* p$.

Soit F un produit de corps totalement réels, et soit $\rho : F \rightarrow End(A) \otimes \mathbb{Q}$. Soit $NS_\rho(A) \subset NS(A)$ l'ensemble des p tels que $p', \rho(f) = \rho(f)^* p'$ pour $f \in F$. Le vectoriel $NS_\rho(A) \otimes \mathbb{Q}$ est muni, pour $f \in F$, d'une action de F : $(f.p)' = p' \circ \rho(f) = \rho(f)^* \circ p'$. Une polarisation faible de A (relative à ρ, F) est un élément de $(NS_\rho(A) \otimes \mathbb{Q})/F^*$ qui est la classe d'une polarisation. L'ensemble des polarisations faibles de A ne dépend que de $A \otimes \mathbb{Q}$. La restriction au centralisateur de F de l'involution de $End(A) \otimes \mathbb{Q}$, définie par une polarisation $p \in NS_\rho(A)$, ne dépend que de la polarisation faible $F^* p$.

4.5. Si A_0^* est la duale d'une variété abélienne à isogénie près A_0 , alors $\hat{V}(A_0)$ et $\hat{V}(A_0^*)$ sont en dualité à valeurs dans $\mathbb{A}^f(1)$. Si p est une polarisation de A_0 , la forme de polarisation $\psi_p(x, y) = \langle x, p'(y) \rangle$ est une forme alternée non dégénérée sur le $\mathbb{A}^f$ -module libre $\hat{V}(A_0)$, à valeurs dans $\mathbb{A}^f(1)$.

Les rappels 4.1 et 4.5 s'étendent aux schémas abéliens sur une base quelconque.

4.6. Faisons $k = \mathbb{C}$. Le foncteur additif $A \mapsto H_1(A, \mathbb{Q})$ se prolonge aux variétés abéliennes à isogénie près sur $\mathbb{C}$ (4.2). Pour A_0 une variété abélienne à isogénie près, $H_1(A_0, \mathbb{Q})$ et $H_1(A_0^*, \mathbb{Q})$ sont en dualité. Via 4.1.2 et l'isomorphisme de $\mathbb{A}^f(1)$ avec $\mathbb{A}^f$ défini par l'exponentielle, cette dualité est compatible à celle considérée en 4.5. La forme alternée $\psi_p(x, y) = \langle x, p'(y) \rangle$ sur $H_1(A_0, \mathbb{Q})$ définie par une polarisation p de A_0 s'appelle encore la forme de polarisation. La structure de Hodge de $H_1(A_0, \mathbb{Q})$ est l'homomorphisme $h : \underline{S} \rightarrow GL(H_1(A_0, \mathbb{Q}))_{\mathbb{R}}$, tel que $\underline{S}$ agisse sur $H_1(A_0, \mathbb{Q}) \otimes \mathbb{C}$ par les caractères z^{-1} et $\bar{z}^{-1}$, et que $F(h)^0$ (1.5) soit le noyau de l'exponentielle $H_1(A_0, \mathbb{Q}) \otimes \mathbb{C} \rightarrow \text{Lie}(A)$.

Théorème 4.7. (Riemann). Les constructions

$$(A, p) \longmapsto (H_1(A, \mathbb{Q}), \psi_p, H_1(A, \mathbb{Z}), h)$$

$$(V, \psi, V_{\mathbb{Z}}, h) \longmapsto F(h)^0 \setminus V \otimes \mathbb{C} / V_{\mathbb{Z}}$$

établissent une équivalence entre

- (a) variétés abéliennes polarisées sur $\mathbb{C}$;
 (b) systèmes formés d'un vectoriel V sur $\mathbb{Q}$, d'une forme alternée non dégénérée ψ sur V , d'un réseau entier $V_{\mathbb{Z}}$ dans V et d'un homomorphisme h de $\underline{S}$ dans le groupe $\text{Gp}(V)_{\mathbb{R}}$ des similitudes symplectiques de $V \otimes \mathbb{R}$, du type 1.6 et tel que

$$\psi(x, h(1)x) > 0 \quad (x \in V \otimes \mathbb{R}, x \neq 0).$$

Variante 4.8. Il revient au même de se donner une variété abélienne à isogénie près A sur $\mathbb{C}$, munie d'une polarisation homogène, ou de se donner un vectoriel sur $\mathbb{Q}$, muni d'une forme alternée non dégénérée ψ , donnée à un facteur près, et de $h : \underline{S} \rightarrow \text{Gp}(V)$ du type 1.6.

4.9. Soient L une algèbre semi-simple à involution sur $\mathbb{Q}$, et V un vectoriel sur $\mathbb{Q}$, muni d'une structure de L -module fidèle et d'une forme alternée non dégénérée ψ telle que

$$(4.9.1) \quad \psi(\ell x, y) = \psi(x, \ell^* y) \quad .$$

On désigne par G le groupe algébrique sur $\mathbb{Q}$ des similitudes symplectiques L -linéaires de V . Le groupe $G(\mathbb{Q})$ est l'ensemble des $g \in GL_L(V)$ tels qu'il existe $\mu(g) \in \mathbb{Q}^*$ vérifiant

$$(4.9.2) \quad \psi(gx, gy) = \mu(g) \psi(x, y) \quad .$$

On suppose donné un homomorphisme $h_0 : \underline{S} \rightarrow G_{\mathbb{R}}$ tel que, via h_0 , $\underline{S}$ agisse sur $V_{\mathbb{Q}}$ par les caractères z^{-1} et $\bar{z}^{-1}$ et que la forme $\psi(x, h_0(i)y)$ soit symétrique et définie positive. Les conditions (1.5.1) à (1.5.3) sont alors vérifiées par (G, h_0) , et l'involution de L est positive.

4.10. Appliquons (1.11) à (G, h_0) et à la représentation V de G . Une G -structure $\bar{i}$ sur un vectoriel H s'interprète, par 1.8, comme la donnée sur H d'une structure de L -module et d'une forme alternée ψ , donnée à un facteur près, le vectoriel H , muni de ces structures, étant isomorphe à V . Soit $\bar{i}$ une G -structure sur H . Une donnée 1.9 (b) $h : \underline{S} \rightarrow G_{\mathbb{R}}^i$ sur H définit alors, d'après 4.8 appliqué à (H, ψ, h) , une variété abélienne à isogénie près A , munie d'une polarisation homogène $\bar{p}$, telle que H soit $H_1(A, \mathbb{Q})$, h la structure de Hodge de $H_1(A, \mathbb{Q})$ et ψ la forme de polarisation. De plus, la structure de L -module de H provient de $\rho : L \rightarrow \text{End}(A)$, et H , muni de $\bar{i}$ et h , est déterminé par $(A, \bar{p}, \rho)$.

Pour qu'un triple $(A, \bar{p}, \rho)$ provienne d'un H comme plus haut, il faut et il suffit que

(4.10.1) $H_1(A, \mathbb{Q})$, muni de sa structure de L -module et de la forme de polarisation (donnée à un facteur près), est isomorphe à V ;

(4.10.2) Pour $t : V \rightarrow H_1(A, \mathbb{Q})$ un isomorphisme, $t^{-1}h_1$ est conjugué à h_0 .

Soit t l'application de L dans $\mathbb{C}$ donnée par

$$(4.10.3) \quad t(\ell) = \text{Tr}(\ell; V_{\mathbb{C}}/F^0(h_0)) .$$

Scholie 4.11. Soit K un sous-groupe compact ouvert de $G(\mathbb{A}^f)$. Les points de $K \backslash M_{\mathbb{C}}(G, h_0)$ correspondent bijectivement aux classes d'isomorphie de variétés abéliennes à isogénie près A , munies de

(a) $\rho : L \rightarrow \text{End}(A)$ tel que

$$\text{Tr}(\rho(\ell), \text{Lie}(A)) = t(\ell) \quad (\ell \in L) ,$$

(b) une polarisation homogène $\bar{p}$ qui induise l'involution donnée de L ,

(c) une classe mod K , $\bar{k}$, de similitudes symplectiques L -linéaire
 $k : \hat{V}(A) \xrightarrow{\sim} V \otimes \mathbb{A}^f$,

et telles que

(*) les conditions (4.10.1) (4.10.2) soient vérifiées.

On applique 1.11 et 4.10, en notant qu'une donnée 1.9 (c) s'identifie à une donnée (c), et que les conditions en (b) et (a) résultent de (4.10.1) et (4.10.2) respectivement.

4.12. Soient K un sous-groupe compact ouvert de $G(\mathbb{A}^f)$, $V_{\mathbb{Z}}$ un réseau entier dans V tel que $V_{\mathbb{Z}}^{\wedge} = V_{\mathbb{Z}} \otimes \hat{\mathbb{Z}}$ soit K -invariant, $L_{\mathbb{Z}}$ un ordre de L tel que $L_{\mathbb{Z}} V_{\mathbb{Z}} \subset V_{\mathbb{Z}}$, $\psi_{\mathbb{Z}}$ un multiple rationnel positif de la forme alternée de V , à valeurs entières sur $V_{\mathbb{Z}}$, et $V_{\mathbb{Z}}^i$ le plus grand réseau de V tel que $\psi_{\mathbb{Z}}(V_{\mathbb{Z}}, V_{\mathbb{Z}}^i) \subset \mathbb{Z}$. Soient n un entier, et $K_n = \{g \in G(\mathbb{A}^f) | (g-1)V_{\mathbb{Z}}^{\wedge} \subset n V_{\mathbb{Z}}^{\wedge}\}$. On suppose n assez grand pour que $K \supset K_n$.

Si A est comme en 4.11, alors $k^{-1}(V_{\mathbb{Z}}^{\wedge}) \subset \hat{V}(A)$ ne dépend pas de $k \in \bar{k}$, et définit une variété abélienne B avec $B \otimes \mathbb{Q} \xrightarrow{\sim} A$ et $\hat{T}(B) = k^{-1}(V_{\mathbb{Z}}^{\wedge}) \subset \hat{V}(A)$.

L'action de L sur A induit une action de $L_{\mathbb{Z}}$ sur B . Il existe un unique polarisation effective p de B , avec $p \in \bar{p}$, telle que $k^{-1}(V_{\mathbb{Z}}^h)$ soit le plus grand "réseau" $\hat{T}'(B) \supset \hat{T}(B)$ vérifiant $\psi_p(\hat{T}(B), \hat{T}(B)) \subset \hat{\mathbb{Z}}(1)$. Enfin, l'ensemble $\bar{k}$ d'isomorphismes symplectiques L -linéaires de $\hat{T}(B)$ avec $V_{\mathbb{Z}}^h$ est l'image réciproque de son image $\bar{k}_n$ dans $\text{Isom}(B_n, V_{\mathbb{Z}} / n V_{\mathbb{Z}})$.

Ceci permet encore d'interpréter les points de $M_{\mathbb{C}}^h(G, h_0)$ comme correspondant aux classes d'isomorphie de système $(B, p, \rho, \bar{k}_n)$ consistant en

- (a) une variété abélienne polarisée (B, p) , à multiplication complexe par $L_{\mathbb{Z}}$, vérifiant 4.11 (a) (b),
- (b) une classe mod K/K_n , $\bar{k}_n$ d'isomorphismes $k_n : B_n \xrightarrow{\sim} V_{\mathbb{Z}} / n V_{\mathbb{Z}}$, qui peuvent se relever en des isomorphismes symplectiques L -linéaires $k : \hat{T}(B) \rightarrow V_{\mathbb{Z}}^h$, et qui vérifient (4.10.1) (4.10.2).

4.13. Désignons par F l'algèbre des invariants par $*$ du centre de L . C'est un produit de corps totalement réels. Il existe une et une seule forme F -bilinéaire alternée ${}_F\psi$ sur V telle que $\text{Tr}_{F/Q}\psi = \psi$.

On désigne par G_1 le groupe des similitudes symplectiques L -linéaires de ${}_F\psi$: $G_1(\mathbb{Q})$ est l'ensemble des $g \in GL_L(V)$ tels qu'il existe $\mu(g) \in F^*$ vérifiant

$$(4.13.1) \quad {}_F\psi(gx, gy) = \mu(g) {}_F\psi(x, y), \quad \text{i.e.}$$

$$(4.13.2) \quad \psi(gx, gy) = \psi(\mu(g)x, y).$$

Comme plus haut, on vérifie la

Variante 4.14. Soit K un sous-groupe compact ouvert de $G_1(\mathbb{A}^f)$. Les points de $M_{\mathbb{C}}^h(G_1, h_0)$ correspondent bijectivement aux classes d'isomorphie de variétés abéliennes à isogénie près A , munies de

- (a) $\rho : L \rightarrow \text{End}(A)$ comme en 4.11,

(b) une polarisation faible (relative à F) $\bar{p}$ qui induise l'involution donnée de L ,

(c) une classe mod K de similitudes symplectiques L -linéaires $k : \hat{V}(A) \xrightarrow{\sim} V \otimes A^f$ (pour les formes $F \otimes A^f$ -bilinéaires des deux membres), et telles que

(*) des conditions analogues à (4.10.1) (4.10.2) soient vérifiées.

4.15. On peut préciser 4.11 et 4.14 en montrant que $K_n^M(G, h)$ est le schéma de modules grossier d'un foncteur évident sur les schémas de type fini sur $\mathbb{C}$.

4.16. Exemple I (suite de 1.6, 1.11). Plaçons-nous dans le cas particulier de 4.9 où $L = \mathbb{Q}$ et où $\dim(V) = 2g$. On a alors $G = G_p(V)$ (groupe des similitudes symplectiques). Pour $h_0 : \underline{S} \rightarrow G_{\mathbb{R}}$ de type 1.6, on a $E(G_p, h_0) = \mathbb{Q}$. Soient $V_{\mathbb{Z}}$, n et K_n comme 1.11. Pour tout schéma S , soit $F(S)$ l'ensemble des classes d'isomorphie de schémas abéliens polarisés de la série principale A/S , munis d'une similitude symplectique $k_n : A_n \xrightarrow{\sim} (V_{\mathbb{Z}}/n V_{\mathbb{Z}})_S$. Pour $n \geq 3$, les objets classifiés n'ont plus d'automorphismes et le foncteur F est représenté par un $\mathbb{Q}$ -schéma $K_n^M [6]$. D'après 1.11, 4.11 et 4.12, on dispose de

$$m_n : K_n^M(\mathbb{C}) \xrightarrow{\sim} K_n^M(\mathbb{C})(G_p, h_0).$$

Dans le langage 3.1, on a

Proposition 4.17. Le $\mathbb{Q}$ -schéma $M(G_p, h_0) = \varprojlim K_n^M$ est un modèle sur $\mathbb{Q} = E(G_p, h_0)$ de $M_{\mathbb{C}}(G_p, h_0)$

4.18. Plaçons-nous dans le cas particulier de 4.9 où V est un L -module monogène. Les groupes G et G_1 sont alors contenus dans le centre de L^* .

Soient $\bar{E}$ une clôture algébrique de $E(G, h)$ et M^+ l'ensemble des classes

d'isomorphie $[A, \rho, k, \bar{p}]$ d'objets $(A, \rho, k, \bar{p})$ consistant en

(a) une variété abélienne à isogénie près $A/\bar{E}$, munie d'une polarisation homogène $\bar{p}$ et de $\rho : L \rightarrow \text{End}(A)$ tel que avec la notation de 4.10.3, on ait pour $\ell \in L$

$$\text{Tr}(\ell, \text{Lie}(A)) = t(\ell) \in E(G, h) ;$$

(b) un isomorphisme $L \otimes \mathbb{A}^f$ -linéaire $k : \hat{V}(A) \xrightarrow{\sim} V \otimes \mathbb{A}^f$. La variété abélienne A est donc "de type CM".

On renvoie à [16] pour la démonstration du théorème fondamental suivant.

Théorème 4.19. (Shimura-Taniyama). Le groupe de Galois $\text{Gal}(\bar{E}/E(G, h))$ agit sur M^+ via son plus grand quotient abélien $\pi_0(E(G, h)^*(\mathbb{A})/E(G, h)^*(\mathbb{Q}))$. Pour $e \in E(G, h)^*(\mathbb{A})$, d'image $\varphi(e)$ dans Galois rendu abélien, et de composante e^i dans $E(G, h)^*(\mathbb{A}^f)$, on a

$$(4.19.1) \quad \varphi(e) ([A, \rho, k, \bar{p}]) = [A, \rho, r(G, h)(e^f), k, \bar{p}] .$$

Soient τ un plongement de $\bar{E}$ dans $\mathbb{C}$ qui prolonge celui de $E(G, h)$, K un sous-groupe compact ouvert de $G(\mathbb{A}^f)$ et ${}_K M(G, h)(\bar{E})$ l'ensemble des classes d'isomorphie d'objets $(A, \rho, \bar{k}, \bar{p})$ où

- (a) A, ρ et $\bar{p}$ sont comme plus haut ;
- (b) $\bar{k}$ est une classe mod K de similitudes symplectiques $L \otimes \mathbb{A}^f$ -linéaires $k : \hat{V}(A) \xrightarrow{\sim} V \otimes \mathbb{A}^f$;
- (c) le vectoriel $H_1(A_{\mathbb{C}}, \mathbb{Q})$ (où $A_{\mathbb{C}}$ est défini via τ), muni de l'action de L et de la forme de polarisation (donnée à un facteur près) est isomorphe à V .

D'après 4.19, la condition (c) est indépendante du choix de τ , de sorte que l'ensemble fini ${}_K M(G, h)(\bar{E})$ est muni d'une action de $\text{Gal}(\bar{E}/E(G, h))$; en tant qu'ensemble galoisien, il s'identifie à l'ensemble des points sur $\bar{E}$ d'un $E(G, h)$ -schéma fini étale ${}_K M(G, h)$. D'après 4.14, ${}_K M(G, h)(\mathbb{C}) = G(\mathbb{R}) \backslash K \backslash G(\mathbb{A}) / G(\mathbb{Q})$, et par 4.19, on a :

Proposition 4.20. Le $E(G, h)$ -schéma $M(G, h) = \varprojlim_K M(G, h)$ est un modèle canonique de $M_G(G, h)$.

Théorème 4.21. Le modèle $M(G_p, h_o)$ construit en 4.17 est un modèle canonique.

Soient (V, ψ) comme en 4.16, $L, \rho : L \rightarrow \text{End}(V)$, G et $h : \underline{S} \rightarrow G_{\mathbb{R}}$ comme en 4.18. On dispose de $u : (G, h) \hookrightarrow (G_p, h_o)$. Soit $K \subset G(\mathbb{A}^f)$, tel que $u(K) \subset K_n$ (4.16). Si $\bar{E}$ est une clôture algébrique de $E(G, h)$, on définit

$$u : {}_K M(G, h)(\bar{E}) \longrightarrow {}_{K_n} M(G_p, h_o)(\bar{E})$$

par "oubli de la multiplication complexe", en associant à $[A, \rho, \bar{k}, \bar{p}]$ le triple formé de

(a) la variété abélienne B , munie de $B \otimes \mathbb{Q} \simeq A$ et telle que

$$\hat{T}(B) = k^{-1}(V_{\mathbb{Z}}^{\wedge}) \subset \hat{V}(A) \quad (k \in \bar{k}) ;$$

(b) la polarisation $\bar{p}$ de B

(c) l'isomorphisme $k : B_n \xrightarrow{\sim} V_{\mathbb{Z}}/nV_{\mathbb{Z}} \quad (k \in \bar{k})$.

Les applications u définissent un morphisme de modèles

$$u : M(G, h) \longrightarrow M(G_p, h_o) \otimes E(G, h) .$$

On achève la démonstration en montrant ([8]) que pour tout $u : (H, h') \rightarrow (G_p, h_o)$ comme en 3.13, il existe $v : (G, h) \rightarrow (G_p, h_o)$ comme plus haut (pour L convenable) tel que $uh' = vh$.

Variante 4.22. Soient F un corps de nombre totalement réel, $n = [F : \mathbb{Q}]$, et $Gp_{2g}(F)$ le groupe des similitudes symplectiques d'un F -vectoriel symplectique de dimension $2g$. Soit $h_o : \underline{S} \rightarrow Gp_{2g}(F)_{\mathbb{R}} \simeq Gp_{2g}(\mathbb{R})^n$ comme en 1.6. On peut construire un modèle canonique de $M_G(Gp_{2g}(F), h_o)$ à partir de modules des schémas abéliens faiblement polarisés.

5. Techniques de construction.

La définition 3.13 n'est utilisable que parce qu'il y a "beaucoup" de points spéciaux.

Théorème 5.1 . Soient G et h comme en 3.13 . Pour toute extension finie F de $E(G,h)$, il existe $(H, h', u : H \hookrightarrow G)$ comme en 3.13 tels que l'extension $E(H,h')$ de $E(G,h)$ soit linéairement disjointe de F .

Soit $Y = \text{Hom}(\mathbb{G}_m, G)/G$ le schéma des classes de conjugaison de morphismes de $\mathbb{G}_m$ dans G . Le groupe de Galois $\text{Gal}(\bar{\mathbb{Q}}/\mathbb{Q})$ agit sur l'ensemble (discret infini) $Y(\mathbb{C})$ des classes de conjugaison de morphisme de $\mathbb{G}_{m\mathbb{C}}$ dans $G_{\mathbb{C}}$. Soit Y_0 le sous-schéma fini de Y tel que $Y_0(\mathbb{C})$ soit l'orbite sous Galois de la classe de h . C'est le spectre de $E(G, h)$.

Soient $V' = \text{Lie}(G)$, considéré comme espace affine sur $\mathbb{Q}$, et soit V le sous-schéma ouvert des éléments réguliers de l'algèbre de Lie. Pour v dans V , on désigne par T_v le centralisateur de v (un tore maximal). Soit W le schéma de module des tores maximaux T de G , munis de $s : \mathbb{G}_m \longrightarrow T$ et $v \in \text{Lie}(T)$ tels que

- (a) v est régulier dans $\text{Lie}(G)$;
- (b) la classe de $s : \mathbb{G}_m \longrightarrow G$ est dans Y_0 .

Le morphisme $f : W \longrightarrow V : (T,s,v) \longmapsto v$ est fini étale surjectif (noter que $T = T_v$). Soit p le morphisme de W dans $Y_0 : (T,s,v) \longmapsto (\text{classe de } s)$.

$$(5.1.1) \quad \begin{array}{ccc} W & \xrightarrow{f} & V \\ p \downarrow & & \downarrow \\ \text{Spec}(E(G,h)) & \longrightarrow & \text{Spec}(\mathbb{Q}) \end{array}$$

Lemme 5.1.2. Le schéma W est irréductible, et les fibres géométriques de p sont (géométriquement) irréductibles.

Puisque Y_0 est irréductible (le spectre d'une extension de $\mathbb{Q}$), il suffit de prouver la seconde assertion. Elle résulte de ce que

- (a) puisque G est connexe, le schéma sur $\mathbb{C}$ des homomorphismes de $\mathbb{C}_{m_{\mathbb{C}}}$ dans $G_{\mathbb{C}}$, conjugués à un homomorphisme donné, est irréductible ;
- (b) pour $i : G_{m_{\mathbb{C}}} \longrightarrow G_{\mathbb{C}}$ donné, d'après le théorème de conjugaison des tores maximaux appliqué au centralisateur (connexe) de $i(\mathbb{C}_{m_{\mathbb{C}}})$, le schéma des tores maximaux de $\mathbb{C}_{m_{\mathbb{C}}}$ contenant $i(\mathbb{C}_{m_{\mathbb{C}}})$ est irréductible.

Soit $U \subset V(\mathbb{R})$ l'ensemble des $v \in V(\mathbb{R})$ tels que $T_v/C(\mathbb{R})$ soit compact. Pour la topologie usuelle, U est un ouvert.

Pour $v \in U$ et $w \in W(\mathbb{C})$ tel que $f(w) = v \in V(\mathbb{R}) \subset V(\mathbb{C})$, il existe un et un seul homomorphisme $h(w) : \underline{S} \longrightarrow T_v$, tel que $h(w) \circ r = s_w$: après extension des scalaires à $\mathbb{C}$

$$h(w) = s_w \circ z \cdot \overline{s_w} \circ \overline{z} \quad .$$

Soit $v \in U$. D'après le théorème de conjugaison des sous-groupes compacts maximaux dans $G/C(\mathbb{R})^0$, il existe $g \in G(\mathbb{R})$ (même $g \in G'(\mathbb{R})^0$) tel que $g T_v g^{-1} \subset K_{\infty}$. Puisque T_v est un tore maximal, $g T_v g^{-1}$ contient le centre de K_{∞} . On en déduit l'existence de $w \in W(\mathbb{C})$ tel que $f(w) = v$ et que $h(w)$ soit conjugué à h .

On conclut la démonstration de 5.1 en appliquant au diagramme (5.1.1) et à U la variante suivante du théorème d'irréductibilité de Hilbert, dont je dois la démonstration à J.P. Serre.

Lemme 5.13. Soient E une extension finie de $\mathbb{Q}$, et un diagramme commutatif

$$\begin{array}{ccc} W & \xrightarrow{f} & V \\ p \downarrow & & \downarrow \\ \text{Spec}(E) & \longrightarrow & \text{Spec}(\mathbb{Q}) \end{array}$$

dans lequel

- (i) V est un ouvert de Zariski d'un espace affine sur $\mathbb{Q}$
- (ii) les fibres géométriques de p sont irréductibles, et W est réduit.
- (iii) f est quasi-fini et dominant.

Alors, pour tout ouvert $U \subset V(\mathbb{R})$ (topologie usuelle) et toute extension F de E, il existe $v \in V(\mathbb{Q}) \cap U$ tel que $f^{-1}(v)$ soit le spectre d'une extension de E linéairement disjointe de F.

Soit $W' = W \otimes_E F$. Les hypothèses de 4.12 sont encore vérifiées pour W'/F et $f' : W' \rightarrow W \rightarrow V$, et il faut construire $v \in V(\mathbb{Q}) \cap U$ tel que $f'^{-1}(v) = f^{-1}(v) \otimes_E F$ soit le spectre d'un corps. Ceci nous ramène au cas où $E = F$, qui résulte du théorème d'irréductibilité de Hilbert (cf. Lang, Diophantine Geometry, Chap VIII).

Proposition 5.2. Pour $x \in M_{\mathbb{C}}(G, h)$ et K compact ouvert dans $G(\mathbb{A}^f)$, l'image dans $M_K(G, h)$ de $G(\mathbb{A}^f).x \subset M_{\mathbb{C}}(G, h)$ est dense.

C'est une conséquence de (0.4). Le lecteur vérifiera :

Proposition 5.3. Soient E un corps muni d'un plongement complexe ρ , X un schéma sur E et Y un sous-schéma réduit fermé de $X_{\mathbb{C}}$. Supposons qu'il existe des extensions finies E_i de E dans $\mathbb{C}$, des schémas $M_{i, \alpha}/E_i$ et des E_i -morphismes $v_{i, \alpha} : M_{i, \alpha} \rightarrow X \otimes_E E_i$, soit $v_i : \coprod_{\alpha} M_{i, \alpha} \rightarrow X \otimes_E E_i$, tels que $E = \bigcap_i E_i$, que $v_i(\coprod_{\alpha} M_{i, \alpha} \otimes_{E_i} \mathbb{C}) \subset Y$ et que $v_i(\coprod_{\alpha} M_{i, \alpha} \otimes_{E_i} \mathbb{C})$ soit dense dans Y.

Alors, Y est défini sur E.

Corollaire 5.4. Soit $u : (G^1, h^1) \rightarrow (G^2, h^2)$ comme en 1.14. Soient $M_E(G^1, h^1)$ et $M_E(G^2, h^2)$ des modèles faiblement canoniques des $M_{\mathbb{C}}(G^i, h^i)$ sur un corps de nombre E ($E(G^i, h^i) \subset E \subset \mathbb{C}$). Alors $v : M_E(G^1, h^1) \rightarrow M_E(G^2, h^2)$ est défini sur E (cf. 3.12)

Soit $u : (H, h') \hookrightarrow (G^1, h^1)$ comme en 3.13, et pour $g \in G^1(A^f)$, soit $a(g)$ l'homomorphisme composé, défini sur $F = E.E(H, h')$:

$$a(g) : M_F(H, h') \longrightarrow M_F(G^1, h^1) \xrightarrow{v(g)} M_F(G^2, h^2) \longrightarrow {}_{K^2}M_F(G^2, h^2).$$

Grâce à 5.1 et 5.2, on conclut en appliquant 5.3 à $X = {}_2M_E(G^2, h^2)$, à

$Y = {}_{K^1}M_E(G^1, h^1)$, aux $E_i = E.E(H, h')$ pour (H, h', u) variable et aux

$$a(g) : M_{E_i}(H, h') \longrightarrow X_{E_i}.$$

Exemple 5.8. Pour (G, h_0) comme en 4.9, on construit par 5.7 et 4.21 un modèle canonique $M(G^0, h_0) \subset M(\text{Gp}(V, \dagger), h_0) \otimes_{\mathbb{Q}} E(G^0, h^0)$.

Variante 5.9. Soit (G_1, h_0) tel que, avec les notations de 4.22, il existe $u : (G_1, h_0) \hookrightarrow (\text{Gp}_{2g}(F), h_0)$ (par exemple (G_1^0, h_0) avec (G_1, h_0) comme en 4.13). Une application de 5.7 fournit un modèle canonique de $M(G_1, h_0)$.

Proposition 5.10. Soient (G, h) comme en 3.13, des corps de nombres

$E_1 : E(G, h) \subset E_1 \subset \mathbb{C}$, E l'intersection des E_i , et $M_{E_1}(G, h)$ un modèle faiblement canonique de $M_E(G, h)$ sur E_1 . Il existe alors un unique modèle $M_E(G, h)$ de $M_E(G, h)$ sur E , tel que pour tout i le modèle $M_E(G, h) \otimes_{E_1} M_{E_i}$ sur E_i soit isomorphe à $M_{E_i}(G, h)$.

Vu l'assertion d'unicité, on peut supposer les E_i en nombre fini. Soit F l'extension de E dans $\mathbb{C}$ qu'ils engendrent, et soit $\mathfrak{F}$ l'ensemble des sous-extensions de F contenant l'un des E_i . Utilisant 5.5, on obtient pour tout $F' \in \mathfrak{F}$ un modèle $M_{F'}(G, h)$, et pour toute inclusion $F' \subset F''$ ($F', F'' \in \mathfrak{F}$) un isomorphisme de modèles $\alpha(F'', F') : M_{F'}(G, h) \otimes_{F'} F'' \longrightarrow M_{F''}(G, h)$.

Soit $u : (H, h') \longrightarrow (G, h)$ comme 3.13, avec $E(H, h')$ linéairement disjoint de F sur $E(G, h)$ (5.1). Posons $E_1 = E(H, h').E$ et $F'_1 = E_1.F' = E(H, h').F'$ ($F' \in \mathfrak{F}$). Soit $g \in G(A^f)$ et $K \subset G(A^f)$ un sous-groupe compact ouvert. Puisque $M_{F'_1}(G, h)$ est faiblement canonique, on dispose d'un F'_1 -morphisme

$a'(g) : M_{F_1}(H, h') \longrightarrow M_{F_1}(G, h) \xrightarrow{g} M_{F_1}(G, h) \longrightarrow {}_K M_{F_1}(G, h)$. Puisque $F_1' = E_1 \otimes_E F'$, on peut "l'interpréter" comme un morphisme de F' -schémas

$$a(g) : M_{E_1}(H, h') \otimes_E F' \longrightarrow {}_K M_{F'}(G, h).$$

Les $a(g)$ vérifient $\alpha(F'', F') a(g)_{F''} = a(g)$. On conclut par 5.2 et le lemme suivant, appliqué à $X^1 = \coprod_{g \in G(A^F)} M_{E_1}(H, h)$. Sa démonstration est laissée en exercice au lecteur.

Lemme 5.10.1. Soient F/E une extension finie de corps et $\mathfrak{F}$ un ensemble de sous-corps de F , d'intersection réduite à E , telle que

$$F \in \mathfrak{F} \text{ et } F' \subset F'' \subset F \implies F'' \in \mathfrak{F}.$$

(i) Le foncteur qui a un schéma X/E associe le système $X_{\mathfrak{F}}$ des schémas $X_{F'}/F'$ ($F' \in \mathfrak{F}$) et des isomorphismes $(X_{F'},) \otimes_{F', F''} \xrightarrow{\sim} X_{F''}$ ($F' \subset F''$, $F', F'' \in \mathfrak{F}$) est pleinement fidèle.

(ii) Pour qu'un système $X = \{X(F')/F' \mid (F' \in \mathfrak{F}); \alpha(F'', F') : X(F') \otimes_{F', F''} \xrightarrow{\sim} X(F'')\}$ ($F' \subset F''$, $F', F'' \in \mathfrak{F}$) provienne d'un schéma X/E , il suffit que les $X(F')/F'$ soient quasi-projectifs et qu'il existe un schéma X^1/E et un morphisme $u : X_{\mathfrak{F}}^1 \longrightarrow X$ tel que les $u(F') : X_{F'}^1 \longrightarrow X(F')$ soient d'image dense.

Remarque 5.10.2. Sous les hypothèses de 5.10, pour $u : (H, h') \hookrightarrow (G, h)$ comme en 3.13, le corps de définition de $u : M_G(H, h') \longrightarrow M_G(G, h)$ est contenu dans l'extension $\bigcap_1 E(H, h').E_i$ de $E(H, h').E$.

Proposition 5.11. Soient $h : \underline{S} \longrightarrow G_{\mathbb{R}}$ comme en 3.13 et $\delta : \underline{S} \longrightarrow C_{\mathbb{R}}^0$ (C centre de G). Si $E(G, h), E(C, \delta) \subset E \subset \mathbb{C}$ et si $M_G(G, h)$ admet un modèle faiblement canonique sur E , alors $M_G(G, h, \delta)$ en admet un aussi.

Soit K un sous-groupe compact ouvert de $G(A^F)$ et $L = K \cap C^0(A^F)$.

Sur $\mathbb{C}$, le morphisme

$$u : (G \times C^0, (h, \delta)) \longrightarrow (G, h\delta) : (g, c) \longrightarrow gc$$

induit des morphismes

$$u_K : {}_K M_{\mathbb{C}}(G, h) \times {}_L M_{\mathbb{C}}(C^{\circ}, \delta) \longrightarrow {}_K M_{\mathbb{C}}(G, h\delta) \quad .$$

Soit d le morphisme $d : C^{\circ} \longrightarrow G \times C^{\circ} : c \longmapsto (c, c^{-1})$. Le sous-groupe $d(C^{\circ}(\mathbb{A}^f))$ de $G \times C^{\circ}(\mathbb{A}^f)$ agit sur $M_{\mathbb{C}}(G, h) \times M_{\mathbb{C}}(C^{\circ}, \delta)$ via le quotient $\pi_0(C^{\circ}(\mathbb{A}))$ de $C^{\circ}(\mathbb{A}^f)$, et u_K induit un isomorphisme

$$\bar{u}_K : ({}_K M_{\mathbb{C}}(G, h) \times {}_L M_{\mathbb{C}}(C^{\circ}, \delta)) / (L \backslash \pi_0(C^{\circ}(\mathbb{A}))) \xrightarrow{\sim} {}_K M_{\mathbb{C}}(G, h\delta) \quad .$$

On définit ${}_K M_E(G, h\delta)$ comme le quotient

$${}_K M_E(G, \delta) \times {}_L M_E(C^{\circ}, \delta) / (L \backslash \pi_0(C^{\circ}(\mathbb{A})))$$

et on vérifie qu'on trouve ainsi un modèle faiblement canonique. Par construction, on dispose de

$$(5.11.1) \quad M_E(G, h) \times_E M_E(C^{\circ}, \delta) \longrightarrow M_E(G, h\delta) \quad .$$

Conjecture 5.12. Pour tout (G, h_0) comme 3.13, il existe un modèle canonique de $M_{\mathbb{C}}(G, h_0)$.

Supposons, c'est un cas typique, que G soit $\mathbb{Q}$ -simple et adjoint. Soit $\tilde{G}$ le revêtement universel de G et ω un poids de $\tilde{G}_{\mathbb{C}}$. Si, avec les notations de 3.7, la classe de conjugaison de $h_0 r$ est décrite par des entiers $(n_i)_{i \in |\Delta|}$, et que $\omega = \sum m_i \alpha_i$, on pose $\langle \omega, h_0 r \rangle = \sum n_i m_i$. Jusqu'ici, on n'a pu attaquer 5.12 que lorsque $\tilde{G}$ admet une représentation non triviale V telle que toutes les composantes irréductibles V' de $V_{\mathbb{C}}$ vérifient :

(*) pour ω parcourant les poids de V' , $\langle \omega, h_0 r \rangle$ prend au plus deux valeurs.

Soit σ l'involution d'opposition. La condition (*) signifie encore que le poids dominant ω de V' vérifie $\langle \omega, h_0 r \rangle + \langle \sigma \omega, h_0 r \rangle = 0$ ou 1. Il n'existe pas de telle représentation V si G est exceptionnel (les facteurs non compact de $G_{\mathbb{R}}$ sont alors de type $E_{6(-14)}$ ou $E_{7(-25)}$), ou de type D_4 trialitaire, ni si G est de type D_n et que $G_{\mathbb{R}}$ a des facteurs non compacts des deux types D_n^{H} et $D_n^{\text{R}, 2}$.

§ 6. Modèles étranges.

6.1. Soit F un corps de nombres totalement réel, et soit

$$(6.1.1) \quad {}_F\Sigma : 0 \longrightarrow {}_FG' \longrightarrow {}_FG \longrightarrow \mathbb{G}_m \longrightarrow 0$$

une forme sur F de la suite exacte

$$(6.1.2) \quad {}_F\Sigma_0 : 0 \longrightarrow Sp_{2n} \longrightarrow Gp_{2n} \xrightarrow{u} \mathbb{G}_m \longrightarrow 0 ,$$

où Gp désigne un groupe de similitudes symplectiques.

On suppose que, pour chaque place réelle τ de F , $\Sigma \otimes_{F,\tau} \mathbb{R}$ est de l'un des types suivants :

- (a) ${}_F\Sigma \otimes_{F,\tau} \mathbb{R}$ est isomorphe à ${}_F\Sigma_0 \otimes_{F,\tau} \mathbb{R}$, ou
- (b) $G' \otimes_{F,\tau} \mathbb{R}$ est compact.

On désigne par $\tau_1, \dots, \tau_g$ les places réelles de F , et on suppose que les places de type (a) sont les places $\tau_1, \dots, \tau_r$ avec $r > 0$.

6.2. Le groupe ${}_FG$ peut se décrire de la manière suivante :

- (a) On choisit une algèbre de quaternions B sur F , indéfinie en les places τ_i pour $i \leq r$, et définie pour $i > r$. On désigne par $x \mapsto \bar{x}$ son involution canonique.
- (b) On choisit un B -module libre V , muni d'une forme F -bilinéaire non dégénérée $\tilde{\varphi}$, symétrique et telle que

$$\tilde{\varphi}(bx, y) = \tilde{\varphi}(x, \bar{b}y) .$$

- (c) On suppose que, pour $i > r$, la forme déduite de $\tilde{\varphi}$ par l'extension des scalaires $\tau_i : F \longrightarrow \mathbb{R}$ est définie positive.
 - (d) On prend pour ${}_FG$ le groupe des similitudes B -linéaires de $\tilde{\varphi}$; en d'autres termes, les $g \in G(Q)$ sont les $g \in GL_B(V)$ tels qu'il existe $\mu(g) \in F^*$ vérifiant
- $$\tilde{\varphi}(gx, gy) = \mu(g)\tilde{\varphi}(x, y) .$$

6.3. Désignons par

$$\Sigma : 0 \longrightarrow G' \longrightarrow G \longrightarrow F^* \longrightarrow 0$$

la suite exacte de groupes algébriques sur $\mathbb{Q}$ déduite de ${}_F\Sigma$ par restriction des scalaires à la Weil de F à $\mathbb{Q}$. On a

$$(6.3.1) \quad G_{\mathbb{R}} = \prod_{\tau} {}_F G_{F, \tau} \otimes_{F, \tau} \mathbb{R} \quad (\tau \text{ place réelle}).$$

Un morphisme $h : \underline{S} \longrightarrow G_{\mathbb{R}}$ est défini par ses coordonnées $h_i : \underline{S} \longrightarrow {}_F G_{F, \tau_i} \otimes_{F, \tau_i} \mathbb{R}$. D'après 1.6, il existe une et une seule classe de conjugaison de morphismes h tels que, pour $i \leq r$, h_i soit du type 1.6, et que, pour $i > r$, h_i soit trivial. Soit h_0 dans cette classe.

Le corps $E(G, h_0)$ est le sous-corps totalement réel de $\mathbb{C}$ engendré par les $\sum_{i=1}^r \tau_i(f)$ pour $f \in F$.

Théorème 6.4. Avec les notations précédentes, $M_{\mathbb{Q}}(G, h_0)$ admet un modèle canonique $M(G, h_0)$.

Soit Z une extension quadratique totalement imaginaire de F . Soient $V' = V \otimes_F Z$, $L = B \otimes_F Z$, et G' le sous-groupe algébrique de $GL_L(V')$ engendré par G et Z^* :

$$(6.4.1) \quad 0 \longrightarrow F^* \xrightarrow{(F, f^{-1})} G \times Z^* \xrightarrow{q} G' \longrightarrow 0.$$

Soit $x \longmapsto \bar{x}$ l'involution de L produit tensoriel des involutions de B et Z . A un facteur dans F près, il existe sur Z une unique forme F -bilinéaire alternée ψ_Z . Si ${}_F\psi$ est la forme F -bilinéaire alternée sur V' produit tensoriel de ψ et ψ_Z , on a

$${}_F\psi(Lx, y) = {}_F\psi(x, \bar{L}y).$$

Posons $\psi(x, y) = \text{Tr}_{F/\mathbb{Q}} {}_F\psi(x, y)$.

Choisissons, pour chaque place réelle de F , un plongement complexe de Z

qui l'induit. On a alors $Z^*(\mathbb{R}) \xrightarrow{\sim} \prod_1^g \mathbb{G}^*$. Soit h_Z l'homomorphisme de $\underline{S}$ dans $Z_{\mathbb{R}}^*$ de coordonnées $h_i : S(\mathbb{R}) = \mathbb{G}^* \rightarrow \mathbb{G}^*$ ($1 \leq i \leq g$) égales à ($z \mapsto 1$) pour $i \leq r$, à ($z \mapsto z^{-1}$) pour $i > r$.

Pour chaque $h : \underline{S} \rightarrow G_{\mathbb{R}}$ comme en 6.3, on pose,

$$h' = q \circ (h \times h_Z) : \underline{S} \rightarrow G_{\mathbb{R}}'.$$

Lemme 6.4.2. Il existe $b \in L$ tel que, pour un choix convenable de ψ_Z , la forme

$$\psi(x, b h'_0(i)y) \quad \text{sur} \quad V' \otimes_{\mathbb{Q}} \mathbb{R}$$

soit symétrique et définie positive.

Ceci se vérifie après extension des scalaires de $\mathbb{Q}$ à $\mathbb{R}$.

Ce lemme et 5.9 permettent de construire un modèle canonique de $M(G', h'_0)$ (car G' est contenu dans le groupe des similitudes symplectiques de $_{\mathbb{P}}\psi(x, by)$. Appliquant 5.11 et 5.7, on en déduit un modèle faiblement canonique de $M_{\mathbb{C}}(G, h_0)$ sur l'extension $E(Z^*, h_Z)$ de $E(G, h_0)$. On conclut par 5.10, 5.10.2 et le lemme suivant, qu'on peut déduire de 5.13.

Lemme 6.5. Soit F un corps de nombre totalement réel, muni d'un ensemble S de plongements réels. Soit F^* le corps de nombres correspondant au sous-groupe de $\text{Gal}(\bar{\mathbb{Q}}/\mathbb{Q})$ qui stabilise S . Pour Z une extension quadratique totalement imaginaire de F , munie d'un ensemble T de plongements complexes, un au-dessus de chaque élément de S , soit de même $Z^* \supset F^*$ le corps des invariants du stabilisateur de T . Alors, pour toute extension E de F^* , il existe Z et T tels que Z^* soit linéairement disjoint de E .

Remarque 6.6. L'application canonique 1.13, 1.14

$$(6.6.1) \quad M_{\mathbb{C}}(G, h_0) \times M_{\mathbb{C}}(Z^*, h_Z) \longrightarrow M_{\mathbb{C}}(G', h'_0)$$

s'interprète de la façon suivante. Chaque conjugué de h définit sur $V_{\mathbb{C}}$ une

bigraduation de Hodge invariante par F

$$V_{\mathbb{C}} = V^{-1,0} \oplus V^{0,-1} \oplus V^{0,0} \quad (\overline{V^{pq}} = V^{qp}) .$$

On prendra garde que la graduation (par le poids) de $V_{\mathbb{C}}$ par les $V^n = \sum_{p+q=n} V^{pq}$ n'est pas définie sur $\mathbb{Q}$ si $r \neq g$.

De même, $Z_{\mathbb{C}}$ est bigradué :

$$Z_{\mathbb{C}} = Z^{-1,0} \oplus Z^{0,-1} \oplus Z^{0,0} .$$

Le miracle est que le $\mathbb{Q}$ -vectoriel $V^* = V \otimes_{\mathbb{F}} \mathbb{Z}$, muni de la bigraduation de Hodge produit tensoriel

$$V_{\mathbb{C}}^* = V_{\mathbb{C}}^{-1,0} \oplus V_{\mathbb{C}}^{0,-1} \quad (!)$$

est le H_1 d'une variété abélienne.

BIBLIOGRAPHIE

- [1] F. BRUHAT et J. TITS - Groupes algébriques simples sur un corps local,
Proc. on a conf. on local fields, p. 23-26, Driebergen 1966, Springer-Verlag.
- [2] P. DELIGNE - Travaux de Griffiths, Sémin. Bourbaki, 1969/70, exposé n° 376,
Lectures Notes 180, Springer-Verlag.
- [3] G. HARDER - Über die Galoiskohomologie halbeinfacher Matrizen Gruppen II,
Math. Zeitschrift, 92 (1966), p. 396-415.
- [4] M. KNESER - Schwache Approximation in algebraischen Gruppen, Coll. sur
la théorie des groupes algébriques, p. 41-52, Bruxelles 1962, CBRM.
- [5] K. MIYAKE - On models of certain automorphic function fields.
- [6] D. MUMFORD - Geometric invariant theory, Ergebnisse 34, 1965, Springer-Verlag.
- [7] D. MUMFORD - Families of abelian varieties, in Alg. groups and discontinuous
subgroups, p. 347-351, Boulder 1965, AMS.
- [8] D. MUMFORD - A Note on Shimura's Paper "Discontinuous groups and Abelian
Varieties" . Math. Ann. 181 345-351 (1969)
- [9] V.P. PLATONOV - Le problème d'approximation forte et l'hypothèse de Kneser-Tits,
Izvestia Acad. Nauk CCCP, 33 (1969), p. 1211-1219 et 34 (1970), p. 775-777.
- [10] G. SHIMURA - On analytic families of polarized abelian varieties and automor-
phic functions, Ann. of Math., 78 1 (1963), p. 149-192 .
- [11] G. SHIMURA - On the field of definition for a field of automorphic functions
I, II, III, Ann. of Math., 80 1 (1964), p. 160-189 ; 81 1 (1965),
p. 124-165 et 83 2 (1966), p. 377-385.
- [12] G. SHIMURA - Construction of class fields and zeta functions of algebraic
curves, Ann. of Math. 85 1 (1967), p. 58-159.

- [13] G. SHIMURA - Algebraic number fields and symplectic discontinuous groups,
Ann. of Math., 86 3 (1967), p. 503-592.
- [14] G. SHIMURA - On canonical models of arithmetic quotients of bounded symmetric domains, Ann. of Math., 91 1 (1970), p. 144-222.
- [15] G. SHIMURA - Automorphic functions and number theory, Lecture Notes in
Math. 54, 1968, Springer-Verlag.
- [16] G. SHIMURA and T. TANIYAMA - Complex multiplication of abelian varieties and its applications to number theory, Publ. Math. Soc. Jap., 6 (1961).

THÉORIE DE HODGE I

par PIERRE DELIGNE

On se propose de donner un dictionnaire heuristique entre énoncés en cohomologie l -adique et énoncés en théorie de Hodge. Ce dictionnaire a notamment pour sources [3] et la théorie conjecturale des motifs de Grothendieck [2]. Jusqu'ici, il a surtout servi à formuler, en théorie de Hodge, des conjectures, et il en a parfois suggéré une démonstration.

DÉFINITION 1.1. — Une structure de Hodge mixte H consiste en

- (a) Un $\mathbb{Z}$ -module de type fini $H_{\mathbb{Z}}$ (le « réseau entier »);
- (b) Une filtration croissante finie W sur $H_{\mathbb{Q}} = H_{\mathbb{Z}} \otimes \mathbb{Q}$ (la « filtration par le poids »);
- (c) Une filtration décroissante finie F sur $H_{\mathbb{C}} = H_{\mathbb{Z}} \otimes \mathbb{C}$ (la « filtration de Hodge »).

Ces données sont soumises à l'axiome :

Il existe sur $\mathrm{Gr}_W(H_{\mathbb{C}})$ une (unique) bigraduation par des sous-espaces $H^{p,q}$ telle que

$$(i) \quad \mathrm{Gr}_W^n(H_{\mathbb{C}}) = \bigoplus_{p+q=n} H^{p,q}$$

(ii) la filtration F induit sur $\mathrm{Gr}_W(H_{\mathbb{C}})$ la filtration

$$\mathrm{Gr}_W(F)^p = \bigoplus_{p' \geq p} H^{p',q'}$$

(iii) $\overline{H^{p,q}} = H^{q,p}$.

Un morphisme $f: H \rightarrow H'$ est un homomorphisme $f_{\mathbb{Z}}: H_{\mathbb{Z}} \rightarrow H'_{\mathbb{Z}}$ tel que $f_{\mathbb{Q}}: H_{\mathbb{Q}} \rightarrow H'_{\mathbb{Q}}$ et $f_{\mathbb{C}}: H_{\mathbb{C}} \rightarrow H'_{\mathbb{C}}$ soient respectivement compatibles aux filtrations W et F .

Les nombres de Hodge de H sont les entiers

$$(1.2) \quad h^{p,q} = \dim H^{p,q} = h^{q,p}.$$

On dit que H est pure de poids n si $h^{p,q} = 0$ pour $p+q \neq n$ (i. e. si $\mathrm{Gr}_W^i(H) = 0$ pour $i \neq n$). On dit encore que H est une structure de Hodge de poids n .

La structure de Hodge de Tate $\mathbb{Z}(1)$ est la structure de Hodge de poids -2 , purement de type $(-1, -1)$, pour laquelle $\mathbb{Z}(1)_{\mathbb{C}} = \mathbb{C}$ et $\mathbb{Z}(1)_{\mathbb{Z}} = 2\pi i\mathbb{Z} = \mathrm{Ker}(\exp: \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}^*) \subset \mathbb{C}$. On pose $\mathbb{Z}(n) = \mathbb{Z}(1)^{\otimes n}$.

On peut montrer que les structures de Hodge mixtes forment une catégorie abélienne. Si $f: H \rightarrow H'$ est un morphisme, alors $f_{\mathbb{Q}}$ et $f_{\mathbb{C}}$ sont strictement compatibles aux filtrations W et F ([1], 2.3.5).

2. Soient A un anneau normal intègre de type fini sur $\mathbb{Z}$, K son corps des fractions

et $\bar{K}$ une clôture algébrique de K . Soit K_m la plus grande sous-extension de $\bar{K}$ non ramifiée en chaque idéal premier de A . On sait que, ou on pose

$$\pi_1(\operatorname{Spec}(A), \bar{K}) = \operatorname{Gal}(K_m/K).$$

Pour chaque point fermé x de $\operatorname{Spec}(A)$, défini par un idéal maximal m_x de A , le corps résiduel $k_x = A/m_x$ est fini; le point x définit une classe de conjugaison de « substitutions de Frobenius » $\varphi_x \in \pi_1(\operatorname{Spec}(A), \bar{K})$. On pose $q_x = \# k_x$ et $F_x = \varphi_x^{-1}$.

Soient K un corps de type fini sur le corps premier de caractéristique p , $\bar{K}$ une clôture algébrique de K , l un nombre premier $\neq p$ et H un $\mathbb{Z}_l$ - (ou un $\mathbb{Q}_l$ -) module de type fini muni d'une action continue ρ de $\operatorname{Gal}(\bar{K}/K)$. On supposera toujours par la suite qu'il existe A comme plus haut, avec l inversible dans A , tel que ρ se factorise par $\pi_1(\operatorname{Spec}(A), \bar{K}) = \operatorname{Gal}(K_m/K)$. On dira que H est *pur de poids n* si pour tout point fermé x d'un ouvert non vide de $\operatorname{Spec}(A)$, les valeurs propres α de F_x agissant sur H sont des entiers algébriques dont tous les conjugués complexes sont de valeur absolue $|\alpha| = q_x^{n/2}$.

PRINCIPE 2.1. — *Si le module galoisien H « provient de la géométrie algébrique », il existe sur $H_{\mathbb{Q}_l} = H \otimes_{\mathbb{Z}_l} \mathbb{Q}_l$ une (unique) filtration croissante W (la « filtration par le poids »), invariante par Galois, telle que $\operatorname{Gr}_n^W(H)$ soit pur de poids n .*

On peut penser que $\operatorname{Gr}_n^W(H)$ est de plus semi-simple.

Lorsqu'on dispose de la résolution des singularités, on peut souvent donner de W une définition conjecturale, dont la correction résulte des conjectures de Weil [5] (cf. 6).

Soit μ le sous-groupe de $\bar{K}^*$ formé des racines de l'unité. Le module de Tate $\mathbb{Z}_l(1)$, défini par

$$\mathbb{Z}_l(1) = \operatorname{Hom}(\mathbb{Q}_l/\mathbb{Z}_l, \mu)$$

est pur de poids -2 . On pose $\mathbb{Z}_l(n) = \mathbb{Z}_l(1)^{\otimes n}$.

Il est trivial que tout morphisme $f: H \rightarrow H'$ est strictement compatible à la filtration par le poids.

Le principe 2.1 concorde avec le fait que toute extension de G_m (« poids -2 ») par une variété abélienne (« poids $-1 > -2$ ») est triviale.

3. TRADUCTION. — *Les modules galoisiens qui apparaissent en cohomologie l -adique ont pour analogue, sur $\mathbb{C}$, les structures de Hodge mixte. On a de plus le dictionnaire*

module pur de poids n	structure de Hodge de poids n
filtration par le poids	filtration par le poids
homomorphisme compatible à Galois	morphisme
module de Tate $\mathbb{Z}_l(1)$	structure de Hodge de Tate $\mathbb{Z}(1)$

4. Soit X une variété algébrique complexe (= schéma de type fini sur $\mathbb{C}$, qu'on supposera séparé). Il existe un sous-corps K de $\mathbb{C}$, de type fini sur $\mathbb{Q}$ tel que X puisse être défini sur K (i. e. provienne par extension des scalaires de K à $\mathbb{C}$ d'un K -schéma X'). Soit $\bar{K}$ la fermeture algébrique de K dans $\mathbb{C}$. Le groupe de Galois $\operatorname{Gal}(\bar{K}/K)$ agit alors sur les groupes de cohomologie l -adique $H^*(X, \mathbb{Z}_l)$; on a

$$H^*(X(\mathbb{C}), \mathbb{Z}) \otimes \mathbb{Z}_l = H^*(X, \mathbb{Z}_l) = H^*(X'_{\bar{K}}, \mathbb{Z}_l).$$

D'après 3, il y a lieu de s'attendre à ce que les groupes de cohomologie $H^n(X(C), \mathbb{Z})$ portent des structures de Hodge mixtes naturelles. C'est ce qu'on peut prouver (voir [1], 3.2.5, pour le cas où X est lisse; la démonstration est algébrique, à partir de la théorie de Hodge classique [6]). Pour X projectif et lisse, les conjectures de Weil impliquent que $H^n(X, \mathbb{Z}_l)$ est pur de poids n , tandis que la théorie de Hodge classique munit $H^n(X, \mathbb{Z})$ d'une structure de Hodge de poids n . Pour tout morphisme $f: X \rightarrow Y$ et pour K assez grand, $f^*: H^*(Y, \mathbb{Z}_l) \rightarrow H^*(X, \mathbb{Z}_l)$ commute à Galois (par transport de structure); de même, $f^*: H^*(Y, \mathbb{Z}) \rightarrow H^*(X, \mathbb{Z})$ est un morphisme de structures de Hodge mixte. Pour X lisse, la classe de cohomologie dans $H^{2n}(X, \mathbb{Z}_l(n))$ d'un cycle algébrique de codimension n , Z , défini sur K , est invariante par Galois, i. e. définit

$$c(Z) \in \text{Hom}_{\text{Gal}}(\mathbb{Z}_l(-n), H^{2n}(X, \mathbb{Z}_l)).$$

De même, la classe de cohomologie $c(Z) \in H^{2n}(X(C), \mathbb{Z})$ est purement de type (n, n) , i. e. correspond à

$$c(Z) \in \text{Hom}_{H.M.}(\mathbb{Z}(-n), H^{2n}(X(C), \mathbb{Z})).$$

5. Si $f: H \rightarrow H'$ est un morphisme, compatible à Galois, entre $\mathbb{Q}_l$ -vectoriels de poids différents, on a $f = 0$. De même, si $f: H \rightarrow H'$ est un morphisme de structures de Hodge mixte pures de poids différents, alors f est de torsion. Une remarque plus utile est la

SCHOLIE 5.1. — Soient H et H' des structures de Hodge de poids n et n' , avec $n > n'$. Soit $f: H_{\mathbb{Q}} \rightarrow H'_{\mathbb{Q}}$ un homomorphisme tel que $f: H_{\mathbb{C}} \rightarrow H'_{\mathbb{C}}$ respecte F . Alors $f = 0$.

6. Soient X une variété projective et lisse sur $\mathbb{C}$, $D = \sum_1^n D_i$ un diviseur à croisements normaux dans X , somme de diviseurs lisses, et j l'inclusion dans X de $U = X - D$. Pour $Q \subset [1, n]$, on pose $D_Q = \bigcap_{i \in Q} D_i$.

En cohomologie l -adique, on a canoniquement

$$(6.1) \quad R^q j_* \mathbb{Z}_l = \bigoplus_{\#Q=q} \mathbb{Z}_l(-q)_{D_Q},$$

et la suite spectrale de Leray pour j s'écrit

$$(6.2) \quad E_2^{pq} = \bigoplus_{\#Q=q} H^p(D_Q, \mathbb{Q}_l) \otimes \mathbb{Z}_l(-q) \Rightarrow H^{p+q}(U, \mathbb{Q}_l).$$

D'après les conjectures de Weil [5], $H^p(D_Q, \mathbb{Q}_l)$ est pur de poids p , de sorte que E_2^{pq} est pur de poids $p + 2q$. En tant que quotient d'un sous-objet de E_2^{pq} , E_r^{pq} aussi est pur de poids $p + 2q$. D'après 5, $d_r = 0$ pour $r \geq 3$, car les poids $p + 2q$ et $p + 2q - r + 2$ de E_r^{pq} et $E_r^{p+r, q-r+1}$ sont différents. On a donc $E_\infty^{pq} = E_2^{pq}$. A une renumérotation près, la filtration par le poids de $H^*(U, \mathbb{Q}_l)$ est l'aboutissement de (6.2)

$$(6.3) \quad \text{Gr}_n^W(H^k(U, \mathbb{Q}_l)) = E_3^{2k-n, n-k}$$

7. En cohomologie entière, pour la topologie usuelle, la suite spectrale de Leray pour j s'écrit

$$(7.1) \quad {}'E_2^{pq} = \bigoplus_{\#Q=q} H^p(D_Q, \mathbb{Z}) \Rightarrow H^{p+q}(U, \mathbb{Z}).$$

Puisque chaque D_Q est une variété projective non singulière, E_2^{pq} est muni d'une structure de Hodge de poids p . On pose $E_2^{pq} = {}'E_2^{pq} \otimes \mathbb{Z}(-q)$ (structure de Hodge de poids $p + 2q$). Comme groupe abélien, $E_2^{pq} = {}'E_2^{pq}$; il y a intérêt à considérer (7.1) comme une suite spectrale de terme initial E_2^{pq} . D'après 3, il faut s'attendre à ce que $d_2: E_2^{pq} \rightarrow E_2^{p+2, q-1}$ soit un morphisme de structure de Hodge. On le prouve en interprétant d_2 comme un morphisme de Gysin. Dès lors, E_3^{pq} est muni d'une structure de Hodge de poids $p + 2q$. D'après 3, on s'attend à ce que, *modulo torsion*, la suite spectrale (6.4) dégénère au terme E_3 ($E_3 = E_\infty$), et à ce que la nullité des d_r ($r \geq 3$) soit une application de 5.1. Ce programme est mené à bien dans [1] 3.2. On y définit la filtration par le poids de $H^*(U, \mathbb{Q})$ comme aboutissement de (7.1), à la renumérotation (6.3) près.

En fait, pour munir des groupes de cohomologie H^* d'une structure de Hodge mixte, le point clef a toujours été jusqu'ici de trouver une suite spectrale E d'aboutissement H^* telle que l'analogue l -adique de E_2^{pq} soit conjecturalement pur (de poids $p + 2q$); E_2^{pq} doit alors porter une structure de Hodge naturelle (de poids $p + 2q$), et la filtration W est l'aboutissement de E .

8. Soit $\text{Spec}(V)$ le spectre d'un anneau de valuation discrète hensélien (un *trait hensélien*) de corps de fractions K et de corps résiduel k de type fini sur le corps premier de caractéristique p . Soient $\bar{K}$ une clôture algébrique de K et H un vectoriel de dimension finie sur $\mathbb{Q}_l$ ($l \neq p$), sur lequel $\text{Gal}(\bar{K}/K)$ agit continûment. D'après Grothendieck, on sait ([4], appendice) qu'un sous-groupe d'indice fini du groupe d'inertie I agit de façon unipotente. Remplaçant V par une extension finie, on se ramène au cas où l'action de I tout entier est unipotente (cas *semi-stable*); elle se factorise alors le plus grand pro- l -groupe I_l quotient de I , canoniquement isomorphe à $\mathbb{Z}_l(1)$.

PRINCIPE 8.1. — *Dans le cas semi-stable, si le module galoisien H « provient de la géométrie algébrique », il existe une (unique) filtration croissante W de H (la « filtration par le poids ») telle que I agisse trivialement sur $\text{Gr}_n^W(H)$ et que $\text{Gr}_n^W(H)$, en tant que module galoisien sous $\text{Gal}(\bar{k}/k) \simeq \text{Gal}(\bar{K}/K)/I$, soit pur de poids n .*

On comparera à 2.1 et à l'appendice de [4].

Lorsqu'on dispose de la résolution des singularités, on peut parfois donner de W une définition conjecturale, dont la validité résulte des conjectures de Weil. À l'aide de la résolution et de Weil, il est souvent facile de montrer qu'en tout cas H se dévisse en modules galoisiens (sous $\text{Gal}(\bar{k}/k)$) purs.

Supposons H semi-stable. Pour $T \in I_l$, on définit $\log T$ comme la somme finie $-\sum_{n>0} (Id - T)^n/n$. L'application $(T, x) \rightarrow \log T(x)$ s'identifie à un homomorphisme

$$(8.2) \quad M: \mathbb{Z}_l(1) \otimes H \rightarrow H.$$

Puisque $\mathbb{Z}_l(1)$ est de poids -2 , on a nécessairement (cf. 5)

$$(8.3) \quad M(\mathbb{Z}_l(1) \otimes W_n(H)) \subset W_{n-2}(H)$$

et M induit

$$(8.4) \quad \text{Gr}(M): \mathbb{Z}_l(1) \otimes \text{Gr}_n^W(H) \rightarrow \text{Gr}_{n-2}^W(H).$$

8.5. Si X est une variété projective non singulière sur un corps algébriquement clos k_0 , on définit

$$L: \mathbb{Z}_l(-1) \otimes H^*(X, \mathbb{Z}_l) \rightarrow H^*(X, \mathbb{Z}_l)$$

comme étant le cup-produit avec la classe de cohomologie d'une section hyperplane. On notera une analogie formelle entre L et M ; de même que M est défini par une action de $\mathbb{Z}_l(1)$, on peut regarder L comme défini par une action de $\mathbb{Z}_l(-1)$; L augmente le degré de 2, et $\text{Gr } M$ (8.4) le diminue de 2.

9. Soient D le disque unité, $D^* = D - \{0\}$ et X

$$\begin{array}{ccc} X & \hookrightarrow & \mathbb{P}^r(\mathbb{C}) \times D \\ & \searrow f & \swarrow \text{pr}_2 \\ & D & \end{array}$$

une famille de variétés projectives paramétrée par D , avec f propre et $f|_{D^*}$ lisse. Gardons les notations de 8, et rappelons que dans l'analogie entre trait hensélien et petit voisinage de 0 dans la droite complexe on a le dictionnaire suivant (noter que le spectre de l'anneau des germes de fonctions holomorphes en 0 est un trait hensélien):

9.1.	D	$\text{Spec}(V)$
	D^*	$\text{Spec}(K)$
	un revêtement universel $\tilde{D}^*$ de D^*	$\text{Spec}(\bar{K})$
	groupe fondamental $\pi_1(D^*)$	groupe d'inertie I
	(avec $\pi_1(D^*) = \mathbb{Z} \simeq \mathbb{Z}(1)_{\mathbb{Z}}$)	(avec $I_1 = \mathbb{Z}_l(1)$)
	X	schéma projectif X sur $\text{Spec}(V)$
	$X^* = f^{-1}(D^*)$	X_K
	$\tilde{X} = X \times_D \tilde{D}^*$	$X_{\bar{K}}$
	système local $R^i f_* \mathbb{Z} D^*$	module galoisien $H^i(X_{\bar{K}}, \mathbb{Z}_l)$
	$H^i(\tilde{X}, \mathbb{Z})$	$H^i(X_K, \mathbb{Z}_l)$

On notera que $\tilde{X}$ est homotopiquement équivalent à chacune des fibres $X_t = f^{-1}(t)$ ($t \in D^*$): $H^i(X_K, \mathbb{Z}_l)$ a encore pour analogue $H^i(X_t, \mathbb{Z})$ et à l'action de I correspond la transformation de monodromie T .

Ici encore, on sait qu'un sous-groupe d'indice fini de $\pi_1(D^*)$ agit de façon unipotente sur $H^i(\tilde{X}, \mathbb{Q}) = H^i(X_t, \mathbb{Q})$. Plaçons-nous dans le cas semi-stable où $\pi_1(D^*)$ tout entier agit de façon unipotente (ceci revient à remplacer D par un revêtement fini), et soit T l'action du générateur canonique de $\pi_1(D^*)$.

Par 3 et 8, on s'attend à ce que $H^i(\tilde{X}, \mathbb{Q}) \simeq H^i(X_t, \mathbb{Q})$ soit muni d'une filtration croissante W , que $\text{Gr}_n^W(H^i(\tilde{X}, \mathbb{Q}))$ soit muni d'une structure de Hodge de poids n , que $\log T(W_n) \subset W_{n-2}$ et que $\log T$ induise un morphisme de structures de Hodge

$$M_n: \mathbb{Z}(-1) \otimes \text{Gr}_n^W(H^i) \rightarrow \text{Gr}_{n-2}^W(H^i).$$

On aimerait de plus que (8.2), et non seulement (8.3) et (8.4), aient un analogue.

On parvient en fait à définir, pour chaque vecteur u de l'espace tangent à D en $\{0\}$, une structure de Hodge mixte $\mathcal{H}_u$ sur $H^i(\tilde{X}, \mathbb{Z})$. La filtration W et les structures de Hodge sur les $\text{Gr}_n^W(H^i)$ sont indépendantes de u , et la dépendance en u de $\mathcal{H}_u$ s'exprime

simplement en terme de T . En analogie avec (8.2), on trouve que, quel que soit u , $\log T$ induit un homomorphisme de structures de Hodge mixtes

$$M: \mathbb{Z}(1) \otimes H^i(\tilde{X}, \mathbb{Z}) \rightarrow H^i(\tilde{X}, \mathbb{Z}).$$

Enfin, l'analogie 8.5 n'est pas trompeuse (mais ici, le fait que $f|D^*$ soit supposé propre et lisse est sans doute essentiel). On prouve que

$$(\log T)^k: \mathrm{Gr}_{n+k}^W(H^n(\tilde{X}, \mathbb{Q})) \rightarrow \mathrm{Gr}_{n-k}^W(H^n(\tilde{X}, \mathbb{Q}))$$

est un isomorphisme pour tout k (cf. [6], IV 6, cor. au th. 5). Ceci caractérise la filtration W . Jusqu'ici, on ne dispose d'un analogue du théorème de positivité de Hodge (cf. [6], IV 7, cor. au th. 7) que dans des cas très particuliers. On espère que les structures mixtes $\mathcal{H}_u$ déterminent le comportement asymptotique, pour $t \rightarrow 0$, de la famille de structures pures $H^i(X_t, \mathbb{Z})$ ($t \in D^*$).

BIBLIOGRAPHIE

- [1] P. DELIGNE. — Théorie de Hodge, à paraître aux *Publ. Math. I. H. E. S.*, 40.
- [2] M. DEMAZURE. — Motifs des variétés algébriques, *Sém. Bourbaki* (1969-1970), exp. 365.
- [3] J.-P. SERRE. — Analogues kähleriens de certaines conjectures de Weil, *Ann. of Math.*, 71, 2 (1960), pp. 392-394.
- [4] — and J. TATE. — Good reduction of abelian varieties, *Ann. of Math.*, 88, 3 (1968), pp. 492-517.
- [5] A. WEIL. — Number of solutions of equations in finite fields, *Bull. Amer. math. Soc.*, 55 (1949), pp. 497-508.
- [6] —. — Introduction à l'étude des variétés kähleriennes, *Act. Sci. et Ind.*, 1267, Hermann (1958).

I. H. E. S.
35, route de Chartres,
91-Bures-sur-Yvette
(France)

THÉORIE DE HODGE, II

par PIERRE DELIGNE ⁽¹⁾

SOMMAIRE

1. Filtrations	6
1.1. Objets filtrés	6
1.2. Filtrations opposées	9
1.3. Le lemme des deux filtrations	14
1.4. Hypercohomologie de complexes filtrés	19
2. Structures de Hodge	24
2.1. Structures pures	24
2.2. La théorie de Hodge	27
2.3. Structures mixtes	30
3. Théorie de Hodge des variétés algébriques non singulières	31
3.1. Pôles logarithmiques et résidus	31
3.2. Théorie de Hodge mixte	34
4. Applications et compléments	40
4.1. Le théorème de la partie fixe	40
4.2. Le théorème de semi-simplicité	43
4.3. Complément à [2]	49
4.4. Homomorphismes de schémas abéliens	50

INTRODUCTION

D'après Hodge, l'espace de cohomologie $H^n(X, \mathbf{C})$ d'une variété kählérienne compacte X est munie d'une « structure de Hodge » de poids n , i.e. d'une bigraduation naturelle

$$H^n(X, \mathbf{C}) = \bigoplus_{p+q=n} H^{pq}$$

vérifiant $\overline{H^{pq}} = H^{qp}$. On montre ici que la cohomologie complexe d'une variété algébrique non singulière, non nécessairement compacte, est munie d'une structure d'espèce un peu plus générale, qui fait apparaître $H^n(X, \mathbf{C})$ comme « extension successive » de structures de Hodge de poids décroissants, contenus entre $2n$ et n , dont les nombres de Hodge $h^{pq} = \dim H^{pq}$ sont nuls pour $p > n$ ou $q > n$.

Le lecteur trouvera exposé dans [14] le yoga qui sous-tend cette construction.

(1) Travail présenté comme thèse de doctorat à l'Université d'Orsay.

La démonstration, essentiellement algébrique, repose d'une part sur la théorie de Hodge, d'autre part sur la résolution des singularités à la Hironaka qui permet, *via* une suite spectrale, « d'exprimer » la cohomologie d'une variété algébrique non singulière quasi-projective en terme de la cohomologie de variétés projectives non singulières.

Le § 1, outre quelques sorites sur les filtrations réunis pour la commodité du lecteur, contient deux résultats-clés :

a) Le théorème (1.2.10), qui ne sera utilisé que *via* son corollaire (2.3.5), donnant les propriétés fondamentales des « structures de Hodge mixtes ».

b) Le « lemme des deux filtrations » (1.3.16).

Le § 2 rappelle la théorie de Hodge et introduit les structures de Hodge mixtes.

Le cœur de ce travail est le n° 3.2, qui définit la structure de Hodge mixte de $H^n(X, \mathbb{C})$ et établit quelques dégénérescences de suites spectrales.

Le § 4 donne diverses applications, toutes déduites de (4.1.1) et de la théorie de la (K/k) -trace pour les structures de Hodge qui en résulte (4.1.2). Les principales sont (4.2.6) et (4.4.15).

1. Filtrations

1.1. Objets filtrés.

(1.1.1) Soit $\mathcal{A}$ une catégorie abélienne.

On aura à considérer des filtrations de type $\mathbb{Z}$, en général finies, sur les objets de $\mathcal{A}$:

Définition (1.1.2). — Une filtration décroissante (resp. croissante) F d'un objet A de $\mathcal{A}$ est une famille $(F^n(A))_{n \in \mathbb{Z}}$ (resp. $(F_n(A))_{n \in \mathbb{Z}}$) de sous-objets de A , vérifiant

$$\begin{aligned} \forall n, m \quad n \leq m &\Rightarrow F^m(A) \subset F^n(A) \\ (\text{resp. } \forall n, m \quad n \leq m &\Rightarrow F_n(A) \subset F_m(A)). \end{aligned}$$

Un objet filtré est un objet muni d'une filtration. Quand il n'y aura pas danger de confusion, on désignera souvent par une même lettre des filtrations sur des objets différents de $\mathcal{A}$.

Si F est une filtration décroissante (resp. croissante) sur A , on pose $F^\infty(A) = 0$ et $F^{-\infty}(A) = A$ (resp. $F_{-\infty}(A) = 0$ et $F_\infty(A) = A$).

Les filtrations décalées d'une filtration décroissante W sont définies par

$$W[n]^p(A) = W^{n+p}(A).$$

(1.1.3) Si F est une filtration décroissante (resp. croissante) de A , alors les $F_n(A) = F^{-n}(A)$ (resp. les $F^n(A) = F_{-n}(A)$) forment une filtration croissante (resp. décroissante) de A . Ceci permet en principe de ne considérer que des filtrations

décroissantes; *sauf mention explicite du contraire, par « filtration » on entendra dorénavant « filtration décroissante ».*

(1.1.4) Une *filtration* F de A est dite *finie* s'il existe n et m tels que $F^n(A) = A$ et $F^m(A) = 0$.

(1.1.5) Un *morphisme* d'un objet filtré (A, F) dans un objet filtré (B, F) est un morphisme f de A dans B qui vérifie $f(F^n(A)) \subset F^n(B)$ pour $n \in \mathbb{Z}$.

Les objets filtrés (resp. filtrés de filtration finie) de $\mathcal{A}$ forment une catégorie additive dans laquelle existent les limites inductives et projectives finies (et donc les noyaux, conoyaux, images et coimages d'un morphisme).

Un morphisme $f: (A, F) \rightarrow (B, F)$ est dit *strict*, ou *strictement compatible aux filtrations*, si la flèche canonique de $\text{Coim}(f)$ dans $\text{Im}(f)$ est un isomorphisme d'objets filtrés (cf. (1.1.11)).

(1.1.6) Soit $^\circ$ le foncteur contravariant identique de $\mathcal{A}$ dans la catégorie duale $\mathcal{A}^\circ$. Si (A, F) est un objet filtré de $\mathcal{A}$, les $(A/F^n(A))^\circ$ s'identifient à des sous-objets de A° . La filtration sur A° *duale* de F est définie par

$$F^n(A^\circ) = (A/F^{1-n}(A))^\circ.$$

Le bidual de (A, F) s'identifie à (A, F) . Cette construction identifie la duale de la catégorie des objets filtrés de $\mathcal{A}$ à la catégorie des objets filtrés de $\mathcal{A}^\circ$.

(1.1.7) Si (A, F) est un objet filtré de $\mathcal{A}$, son *gradué associé* est l'objet de $\mathcal{A}^\mathbb{Z}$ défini par

$$\text{Gr}^n(A) = F^n(A)/F^{n+1}(A).$$

La convention (1.1.6) est justifiée par la formule simple

$$\text{Gr}^n(A^\circ) = \text{Gr}^{-n}(A)^\circ$$

qui se vérifie sur le diagramme autodual

(1.1.7.1)

$$\begin{array}{ccccc}
 A/F^n(A) & \xleftarrow{\quad} & A/F^{n+1}(A) & & 0 \\
 & \nwarrow & \nearrow & \searrow & \\
 & A & & \text{Gr}^n(A) & \\
 & \nearrow & \nwarrow & \nearrow & \\
 F^{n+1}(A) & \xrightarrow{\quad} & F^n(A) & & 0
 \end{array}$$

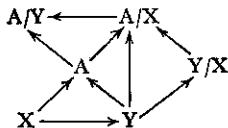
(1.1.8) Soient (A, F) un objet filtré et $j: X \hookrightarrow A$ un sous-objet de A . La *filtration induite* sur X par F est l'unique filtration sur X telle que j soit strictement compatible aux filtrations; on a

$$F^n(X) = j^{-1}(F^n(A)) = X \cap F^n(A).$$

Dualement, la *filtration quotient* sur A/X (unique filtration telle que $p: A \rightarrow A/X$ soit strictement compatible aux filtrations) est donnée par

$$F^n(A/X) = p(F^n(A)) \approx (X + F^n(A))/X \approx F^n(A)/(X \cap F^n(A)).$$

Lemme (1.1.9). — Si X et Y sont deux sous-objets de A , avec $X \subset Y$, alors sur $Y/X \xrightarrow{\sim} \text{Ker}(A/X \rightarrow A/Y)$, la filtration quotient de celle de Y coïncide avec celle induite par celle de A/X . Dans le diagramme



les flèches sont strictes.

(1.1.10) On appellera la filtration (1.1.9) sur Y/X la *filtration induite* par celle de A . D'après (1.1.9), sa définition est autoduale.

En particulier, si $\Sigma: A \xrightarrow{f} B \xrightarrow{g} C$ est une $\circ$ -suite, et si B est filtré, alors $H(\Sigma) = \text{Ker}(g)/\text{Im}(f) = \text{Ker}(\text{Coker}(f) \rightarrow \text{Coim}(g))$ est muni d'une filtration induite canonique.

Le lecteur vérifiera que :

Proposition (1.1.11). — (i) Soit $f: (A, F) \rightarrow (B, F)$ un morphisme d'objets filtrés de filtration finie. Pour que f soit strict, il faut et il suffit que la suite

$$0 \rightarrow \text{Gr}(\text{Ker}(f)) \rightarrow \text{Gr}(A) \rightarrow \text{Gr}(B) \rightarrow \text{Gr}(\text{Coker}(f)) \rightarrow 0$$

soit exacte.

(ii) Soit $\Sigma: (A, F) \rightarrow (B, F) \rightarrow (C, F)$ une $\circ$ -suite de morphismes stricts. On a alors canoniquement

$$H(\text{Gr}(\Sigma)) \approx \text{Gr}(H(\Sigma)).$$

En particulier, si Σ est exacte dans $\mathcal{A}$, alors $\text{Gr}(\Sigma)$ est exacte dans $\mathcal{A}^{\mathbb{Z}}$.

Dans une catégorie de modules, dire qu'un morphisme $f: (A, F) \rightarrow (B, F)$ soit strict signifie que tout $b \in B$, de filtration $\geq n$ ($b \in F^n(B)$) qui est dans l'image de A , est déjà dans l'image de $F^n(A)$:

$$f(F^n(A)) = f(A) \cap F^n(B).$$

(1.1.12) Si $\otimes: \mathcal{A}_1 \times \dots \times \mathcal{A}_n \rightarrow \mathcal{B}$ est un foncteur multiadditif exact à droite, et si A_i est un objet de filtration finie de $\mathcal{A}_i$ ($1 \leq i \leq n$), on définit une filtration sur $\bigotimes_{i=1}^n A_i$ par

$$F^k(\bigotimes_{i=1}^n A_i) = \sum_{\sum k_i = k} \text{Im}(\bigotimes_{i=1}^n F^{k_i}(A_i) \rightarrow \bigotimes_{i=1}^n A_i)$$

(somme de sous-objets).

Dualement, si H est exact à gauche, on pose

$$F^k(H(A_i)) = \bigcap_{\sum k_i = k} \text{Ker}(H(A_i) \rightarrow H(A_i/F^{k_i}(A_i))).$$

Pour H exact, les deux définitions sont équivalentes.

On étend ces définitions à des foncteurs contravariants en certaines variables par (1.1.6). En particulier, pour le foncteur exact à gauche Hom , on pose

$$F^*(\text{Hom}(A, B)) = \{f : A \rightarrow B \mid \forall n, f(F^n(A)) \subset F^{n+k}(B)\}.$$

On a donc $\text{Hom}((A, F), (B, F)) = F^*(\text{Hom}(A, B))$.

Sous les hypothèses précédentes, on dispose de morphismes évidents

$$\bigotimes_{i=1}^n \text{Gr}(A_i) \rightarrow \text{Gr}\left(\bigotimes_{i=1}^n A_i\right)$$

et

$$\text{Gr } H(A_i) \rightarrow H(\text{Gr}(A_i)).$$

Pour H exact, ce sont des isomorphismes inverses l'un de l'autre.

Ces constructions sont compatibles à la composition des foncteurs, en un sens qu'on laisse au lecteur le soin de ne pas expliciter.

1.2. Filtrations opposées.

(1.2.1) Soit A un objet de $\mathcal{A}$ muni de deux filtrations F et G . Par définition, $\text{Gr}_F^n(A)$ est un quotient d'un sous-objet de A , et, en tant que tel, se trouve muni d'une filtration induite par G (1.1.10). Passant au gradué associé, on définit un objet bigradué $(\text{Gr}_G^n \text{Gr}_F^m(A))_{n,m \in \mathbb{Z}}$. D'après un lemme de Zassenhaus, $\text{Gr}_G^n \text{Gr}_F^m(A)$ et $\text{Gr}_F^m \text{Gr}_G^n(A)$ sont canoniquement isomorphes : si on définit les filtrations induites (1.1.10) comme filtrations quotients de filtrations induites sur un sous-objet, on a

$$\text{Gr}_G^n \text{Gr}_F^m(A) \approx (F^m(A) \cap G^n(A)) / ((F^{m+1}(A) \cap G^n(A)) + (F^m(A) \cap G^{n+1}(A)))$$

$$\vdots$$

$$\text{Gr}_F^m \text{Gr}_G^n(A) \approx (G^n(A) \cap F^m(A)) / ((G^{n+1}(A) \cap F^m(A)) + (G^n(A) \cap F^{m+1}(A))).$$

(1.2.2) Soit H une troisième filtration de A . Elle induit une filtration sur $\text{Gr}_F(A)$, et donc sur $\text{Gr}_G \text{Gr}_F(A)$. Elle induit aussi une filtration sur $\text{Gr}_F \text{Gr}_G(A)$. On prendra garde que ces filtrations ne se correspondent en général pas par l'isomorphisme (1.2.1). Dans l'expression $\text{Gr}_H \text{Gr}_G \text{Gr}_F(A)$, G et H jouent donc un rôle symétrique, mais non F et G .

Définition (1.2.3). — Deux filtrations finies F et $\bar{F}$ sur A sont dites n -opposées si $\text{Gr}_F^p \text{Gr}_{\bar{F}}^q(A) = 0$ pour $p + q \neq n$.

(1.2.4) Si $A^{p,q}$ est un objet bigradué de $\mathcal{A}$, tel que :

- a) $A^{p,q} = 0$ sauf pour un nombre fini de couples (p, q) ,
- b) $A^{p,q} = 0$ pour $p + q \neq n$,

alors, on définit deux filtrations finies n -opposées de $A = \sum_{p,q} A^{p,q}$ en posant

$$(1.2.4.1) \quad F^p(A) = \sum_{p' \geq p} A^{p',q'}$$

$$(1.2.4.2) \quad \bar{F}^q(A) = \sum_{q' \geq q} A^{p',q'}.$$

On a

$$(1.2.4.3) \quad \text{Gr}_F^p \text{Gr}_{\bar{F}}^q(A) = A^{p,q}.$$

Réciproquement :

Proposition (1.2.5). — (i) Soient F et $\bar{F}$ deux filtrations finies sur A . Pour que F et $\bar{F}$ soient n -opposées, il faut et il suffit que

$$\forall p, q, \quad p + q = n + 1 \Rightarrow F^p(A) \oplus \bar{F}^q(A) \simeq A.$$

(ii) Si F et $\bar{F}$ sont n -opposées, et si on pose

$$\begin{cases} A^{p,q} = 0 & \text{pour } p + q \neq n \\ A^{p,q} = F^p(A) \cap \bar{F}^q(A) & \text{pour } p + q = n, \end{cases}$$

alors A est somme directe des $A^{p,q}$, et F et $\bar{F}$ se déduisent de la bigraduation $A^{p,q}$ de A par le procédé (1.2.4).

Preuve. — (i) La condition $\text{Gr}_F^p \text{Gr}_{\bar{F}}^q(A) = 0$ pour $p + q > n$ signifie que $F^p \cap \bar{F}^q = (F^{p+1} \cap \bar{F}^q) + (F^p \cap \bar{F}^{q+1})$ pour $p + q > n$. Par hypothèse, $F^p \cap \bar{F}^q$ est nul pour $p + q$ assez grand; par récurrence descendante, on en déduit que la condition $\text{Gr}_F^p \text{Gr}_{\bar{F}}^q(A) = 0$ pour $p + q > n$ équivaut à la condition $F^p(A) \cap \bar{F}^q(A) = 0$ pour $p + q > n$. Dualement ((1.1.6), (1.1.7), (1.1.10)) la condition $\text{Gr}_F^p \text{Gr}_{\bar{F}}^q(A) = 0$ pour $p + q < n$ équivaut à $A = F^p(A) + \bar{F}^q(A)$ pour $(1-p) + (1-q) > -n$, i.e. pour $p + q \leq n + 1$, et (i) en résulte.

(ii) Si F et $\bar{F}$ sont n -opposées, prouvons par récurrence descendante sur p que

$$(1.2.5.1) \quad \bigoplus_{p' \geq p} A^{p',q'} \simeq F^p(A).$$

a) Pour $F^p(A) = 0$, l'assertion est évidente.

b) La décomposition $A = F^{p+1}(A) \oplus \bar{F}^{n-p}(A)$ induit sur $F^p(A) \supset F^{p+1}(A)$ une décomposition

$$F^p(A) = F^{p+1}(A) \oplus (F^p(A) \cap \bar{F}^{n-p}(A)),$$

et on conclut par récurrence.

Pour p assez petit, on a $F^p(A) = A$. D'après (1.2.5.1), les $A^{p,q}$ forment donc une bigraduation de A et F vérifie (1.2.4.1). Que $\bar{F}$ vérifie (1.2.4.2) en résulte par symétrie.

(1.2.6) Les constructions (1.2.4) et (1.2.5) établissent des équivalences de catégories quasi-inverses l'une de l'autre entre objets de $\mathcal{A}$ munis de deux filtrations finies n -opposées et objets bigradués de $\mathcal{A}$ du type considéré en (1.2.4).

Définition (1.2.7). — Trois filtrations finies W , F et $\bar{F}$ sur un objet A de $\mathcal{A}$ sont dites opposées si

$$\mathrm{Gr}_F^p \mathrm{Gr}_{\bar{F}}^q \mathrm{Gr}_W^n(A) = 0$$

pour $p + q + n \neq 0$.

Cette condition est symétrique en F et $\bar{F}$. Elle signifie que F et $\bar{F}$ induisent sur $W^n(A)/W^{n+1}(A)$ deux filtrations $(-n)$ -opposées. On pose

$$\Lambda^{p,q} = \mathrm{Gr}_F^p \mathrm{Gr}_{\bar{F}}^q \mathrm{Gr}_W^{-p-q}(A),$$

d'où des décompositions (1.2.4), (1.2.5)

$$(1.2.7.1) \quad W^n(A)/W^{n+1}(A) = \bigoplus_{p+q=-n} \Lambda^{p,q}$$

qui font de $\mathrm{Gr}_W(A)$ un objet bigradué.

Lemme (1.2.8). — Soient W , F et $\bar{F}$ trois filtrations finies opposées sur A , et σ une suite $(p_i, q_i)_{i \geq 0}$ de couples d'entiers vérifiant :

- a) $p_i \leq p_j$ et $q_i \leq q_j$ pour $i \geq j$.
- b) Pour $i > 0$, $p_i + q_i = p_0 + q_0 - i + 1$.

On pose $p = p_0$, $q = q_0$, $n = -p - q$ et

$$A_\sigma = \left(\sum_{0 \leq i} (W^{n+i}(A) \cap F^{p_i}(A)) \right) \cap \left(\sum_{0 \leq i} (W^{n+i}(A) \cap \bar{F}^{q_i}(A)) \right).$$

Alors, la projection de $W^n(A)$ sur $\mathrm{Gr}_W^n(A)$ induit un isomorphisme

$$A_\sigma \xrightarrow{\sim} \Lambda^{p,q} \subset \mathrm{Gr}_W^n(A).$$

Prouvons par récurrence sur k l'assertion suivante :

(*) La projection de $W^n(A)/W^{n+k}(A)$ dans $\mathrm{Gr}_W^n(A)$ induit un isomorphisme de $((\sum_{i < k} (W^{n+i}(A) \cap F^{p_i}(A))) + W^{n+k}(A)) \cap ((\sum_{i < k} (W^{n+i}(A) \cap \bar{F}^{q_i}(A))) + W^{n+k}(A)) / W^{n+k}(A)$ sur $\Lambda^{p,q} \subset \mathrm{Gr}_W^n(A)$.

Pour $k=1$, c'est la définition même de $\Lambda^{p,q}$.

D'après (1.2.5) (i), on a

$$(1.2.8.1) \quad F^{p_k}(\mathrm{Gr}_W^{n+k}(A)) \oplus \bar{F}^{q_k}(\mathrm{Gr}_W^{n+k}(A)) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Gr}_W^{n+k}(A).$$

Posons

$$B = \sum_{i < k} (W^{n+i}(A) \cap F^{p_i}(A))$$

$$C = \sum_{i < k} (W^{n+i}(A) \cap \bar{F}^{q_i}(A))$$

$$B' = (W^{n+k}(A) \cap F^{p_k}(A)) + W^{n+k+1}(A)$$

$$C' = (W^{n+k}(A) \cap \bar{F}^{q_k}(A)) + W^{n+k+1}(A)$$

$$D = W^{n+k}(A)$$

$$E = W^{n+k+1}(A).$$

La formule (1.2.8.1) se transcrit en

$$B' + C' = D$$

et

$$B' \cap C' = E.$$

On a par ailleurs, puisque $p_k \leq p_i$ ($i \leq k$),

$$B \cap D \subset F^p(A) \cap W^{n+k}(A) \subset B'$$

et puisque $q_k \leq q_i$ ($i \leq k$),

$$C \cap D \subset \bar{F}^{q_k}(A) \cap W^{n+k}(A) \subset C'.$$

L'assertion $(*_k)$ résulte alors de $(*_k)$ et du

Lemme (1.2.9). — Soient des sous-objets B, C, B', C', D, E de A . On suppose que

$$B' + C' = D, \quad B' \cap C' = E,$$

$$B \cap D \subset B', \quad C \cap D \subset C'.$$

Alors, $((B + B') \cap (C + C'))/E \xrightarrow{\sim} ((B + D) \cap (C + D))/D$.

Pour prouver la surjectivité, on écrit

$$\begin{aligned} ((B + B') \cap (C + C')) + D &= (((B + B') \cap (C + C')) + B') + C' \\ &= ((B + B') \cap (C + C' + B')) + C' = (B + B' + C') \cap (C + C' + B') = (B + D) \cap (C + D). \end{aligned}$$

Pour prouver l'injectivité, on écrit

$$(B + B') \cap (C + C') \cap D = ((B + B') \cap D) \cap ((C + C') \cap D).$$

Puisque $B' \subset D$, on a

$$(B + B') \cap D = (B \cap D) + B' = B';$$

de même,

$$(C + C') \cap D = C',$$

et

$$(B + B') \cap (C + C') \cap D = B' \cap C' = E.$$

On achève enfin la démonstration de (1.2.8) en notant que (1.2.8) équivaut à $(*_k)$ pour k grand.

Théorème (1.2.10). — Soit $\mathcal{A}$ une catégorie abélienne, et désignons provisoirement par $\mathcal{A}'$ la catégorie des objets de $\mathcal{A}$ munis de trois filtrations opposées W, F et $\bar{F}$. Les morphismes dans $\mathcal{A}'$ sont les morphismes dans $\mathcal{A}$ compatibles aux trois filtrations.

(i) $\mathcal{A}'$ est une catégorie abélienne.

(ii) Le noyau (resp. conoyau) d'une flèche $f: A \rightarrow B$ dans $\mathcal{A}'$ est le noyau (resp. conoyau) de f dans $\mathcal{A}$, muni des filtrations induites par celles de A (resp. quotient de celles de B).

(iii) Tout morphisme $f: A \rightarrow B$ dans $\mathcal{A}'$ est strictement compatible aux filtrations W, F et $\bar{F}$; le morphisme $\text{Gr}_W(f)$ est compatible aux bigraduations de $\text{Gr}_W(A)$ et $\text{Gr}_W(B)$; les morphismes $\text{Gr}_F(f)$ et $\text{Gr}_{\bar{F}}(f)$ sont strictement compatibles à la filtration induite par W .

(iv) Les foncteurs « oubli des filtrations », Gr_W , Gr_F , $\text{Gr}_{\bar{F}}$, et

$$\text{Gr}_W \text{Gr}_F \simeq \text{Gr}_F \text{Gr}_W \simeq \text{Gr}_{\bar{F}} \text{Gr}_F \text{Gr}_W \simeq \text{Gr}_{\bar{F}} \text{Gr}_W \simeq \text{Gr}_W \text{Gr}_{\bar{F}}$$

de $\mathcal{A}'$ dans $\mathcal{A}$ sont exacts.

Désignons par $\sigma_0(p, q)$ et $\sigma_1(p, q)$ les suites

$$\sigma_0(p, q) = (p, q), (p, q), (p, q-1), (p, q-2), (p, q-3), \dots$$

$$\sigma_1(p, q) = (p, q), (p, q), (p-1, q), (p-2, q), (p-3, q), \dots$$

et, avec les notations de (1.2.8), posons

$$A_i^{p,q} = A_{\sigma_i(p,q)} \quad (i=0, 1).$$

Si $f: A \rightarrow B$ est compatible à W , F et $\bar{F}$, on a

$$(1.2.10.1) \quad f(A_i^{p,q}) \subset B_i^{p,q} \quad (i=0, 1).$$

L'assertion (iii) résulte donc du lemme suivant :

Lemme (1.2.11). — Les $A_i^{p,q}$ forment une bigraduation de A . On a

$$(1.2.11.1) \quad W^n(A) = \sum_{n+p+q \leq 0} A_i^{p,q} \quad (i=0, 1)$$

$$(1.2.11.2) \quad F^p(A) = \sum_{p' \geq p} A_0^{p',q'}$$

$$(1.2.11.3) \quad \bar{F}^q(A) = \sum_{q' \geq q} A_1^{p',q'}.$$

Par symétrie, il suffit de prouver les assertions relatives à $i=0$. Posons $A_0 = \bigoplus A_0^{p,q}$, et définissons sur A_0 des filtrations W et F par les formules de (1.2.11). L'application canonique i de A_0 dans A est compatible aux filtrations W et F . De plus, d'après (1.2.8), $\text{Gr}_W(i)$ est un isomorphisme, et induit des isomorphismes d'objets gradués

$$(1.2.11.4) \quad \sum_{p+q=n} A_0^{p,q} \xrightarrow{\sim} \text{Gr}_W^{-n}(A) = \sum_{p+q=n} A^{p,q}.$$

Le morphisme i est donc un isomorphisme, et les $A_0^{p,q}$ forment une bigraduation de A .

La formule (1.2.11.1) exprime alors que $\text{Gr}_W(i)$ est un isomorphisme. D'après (1.2.11.4), $\text{Gr}_F \text{Gr}_W(i)$ est un isomorphisme, donc aussi $\text{Gr}_W \text{Gr}_F(i)$ et $\text{Gr}_F(i)$. La formule (1.2.11.2) en résulte.

(1.2.12) Prouvons (1.2.10). Soit $f: A \rightarrow B$ dans $\mathcal{A}'$ et munissons $K = \text{Ker}(f)$ des filtrations induites par celles de A . D'après (1.2.11), $\text{Gr}_W(K) \hookrightarrow \text{Gr}_W(A)$; de plus, la filtration F (resp. $\bar{F}$) de K induit sur $\text{Gr}_W(K)$ la filtration image réciproque de la filtration F de $\text{Gr}_W(A)$. Le sous-objet $\text{Gr}_W(K)$ de $\text{Gr}_W(A)$ est enfin compatible à la bigraduation de $\text{Gr}_W(A)$:

$$\text{Gr}_W(K) = \bigoplus_{p,q} (\text{Gr}_W(K) \cap A^{p,q}).$$

On en tire que

$$\text{Gr}_F^p \text{Gr}_{\bar{F}}^q \text{Gr}_W^n(K) \hookrightarrow \text{Gr}_F^p \text{Gr}_{\bar{F}}^q \text{Gr}_W^n(A);$$

les filtrations de W , F et $\bar{F}$ de K sont donc opposées et K est un noyau de f dans $\mathcal{A}'$. Ceci, joint au résultat dual, prouve (ii).

Si f est une flèche de $\mathcal{A}'$, le morphisme canonique de $\text{Coim}(f)$ dans $\text{Im}(f)$ est un isomorphisme dans $\mathcal{A}$; d'après (iii), c'est aussi un isomorphisme dans $\mathcal{A}'$, qui est donc abélienne.

Le foncteur « oublié des filtrations » est exact d'après (ii). L'exactitude des autres foncteurs (iv) résulte aussitôt de (ii), (iii) et (1.1.11), (i) ou (ii).

(1.2.13) Soit A un objet de $\mathcal{A}$ muni d'une filtration finie croissante $W_\bullet$ et de deux filtrations finies décroissantes F et $\bar{F}$. La construction (1.1.3) associe à $W_\bullet$ une filtration décroissante W^* . On dira que les filtrations $W_\bullet$, F et $\bar{F}$ sont *opposées* si les filtrations W^* , F et $\bar{F}$ le sont, i.e. si pour tout n les filtrations induites par F et $\bar{F}$ sur

$$Gr_n^W(A) = W_n(A)/W_{n-1}(A)$$

sont n -opposées.

Le théorème (1.2.10) se transpose trivialement à cette variante.

1.3. Le lemme des deux filtrations.

(1.3.1) Soit K un complexe différentiel d'objets de $\mathcal{A}$, muni d'une filtration F . Celle-ci est dite *birégulière* si elle induit sur chaque composante de K une filtration finie.

Rappelons la définition des termes $E_r^{pq}(K, F)$ ou simplement E_r^{pq} de la suite spectrale définie par F . On pose

$$Z_r^{pq} = \text{Ker}(d : F^p(K^{p+q}) \rightarrow K^{p+q+1}/F^{p+r}(K^{p+q+1}))$$

et on définit dualement B_r^{pq} par la formule

$$K^{p+q}/B_r^{pq} = \text{coker}(d : F^{p-r+1}(K^{p+q-1}) \rightarrow K^{p+q}/F^{p+1}(K^{p+q})).$$

Ces formules gardent un sens pour $r = \infty$.

On prendra garde que l'usage fait ici de la notation B_r^{pq} est différent de celui de Godement [TF].

On a par définition :

$$(1.3.1.1) \quad E_r^{pq} = \text{Im}(Z_r^{pq} \rightarrow K^{p+q}/B_r^{pq})$$

$$(1.3.1.2) \quad = Z_r^{pq} / (B_r^{pq} \cap Z_r^{pq})$$

$$(1.3.1.3) \quad = \text{Ker}(K^{p+q}/B_r^{pq} \rightarrow K^{p+q}/(Z_r^{pq} + B_r^{pq})).$$

On peut encore écrire

$$(1.3.1.4) \quad B_r^{pq} \cap Z_r^{pq} = (dF^{p-r+1} + F^{p+1}) \cap (d^{-1}F^{p+r} \cap F^p) \\ = (dF^{p-r+1} \cap F^p) + (F^{p+1} \cap d^{-1}F^{p+r}),$$

puisque $dF^{p-r+1} \subset d^{-1}F^{p+r}$ et que $F^{p+1} \subset F^p$.

Pour $r < \infty$, les E_r forment un complexe gradué par le degré $p - r(p + q)$, et E_{r+1} s'exprime comme cohomologie de ce complexe :

$$(1.3.1.5) \quad E_{r+1}^p = H(E_r^{p-r, q+r-1} \xrightarrow{d_r} E_r^p \xrightarrow{d_r} E_r^{p+r, q-r+1}).$$

Pour $r = 0$, on a

$$(1.3.1.6) \quad E_0^{**} = \text{Gr}_F^*(K^*).$$

Proposition (1.3.2). — Soit K un complexe muni d'une filtration birégulière F . Les conditions suivantes sont équivalentes :

- (i) La suite spectrale définie par F dégénère ($E_1 = E_\infty$).
- (ii) Les morphismes $d : K^i \rightarrow K^{i+1}$ sont strictement compatibles aux filtrations.

Vérifions-le lorsque $\mathcal{A}$ est une catégorie de modules. Pour p et q fixés, l'hypothèse que les flèches d_r de sources les E_r^p soient nulles pour $r \geq 1$ signifie que, si $x \in F^p(K^{p+q})$ vérifie $dx \in F^{p+1}(K^{p+q+1})$, alors il existe y dans K^{p+q} tel que $dy = 0$ et que x et y aient même image dans E_1^p . Modifiant y par un bord, et posant $z = x - y$, on a alors

$$\forall x \in F^p(K^{p+q}) (dx \in F^{p+1}(K^{p+q+1}) \Rightarrow \exists z (z \in F^{p+1}(K^{p+q}) \text{ et } dz = dx))$$

soit en d'autres termes

$$(1) \quad F^{p+1}(K^{p+q+1}) \cap dF^p(K^{p+q}) = dF^{p+1}(K^{p+q}).$$

Si cette condition est vérifiée quels que soient p et q , on a par récurrence sur r

$$F^{p+r} \cap dF^p = dF^{p+r},$$

ce qui pour $p + r$ grand s'écrit

$$(2) \quad F^p \cap dK = dF^p.$$

L'assertion (2) implique trivialement (1), et équivaut à (ii), ce qui prouve (1.3.2).

(1.3.3) Si (K, F) est un complexe filtré, on désignera par $\text{Dec}(K)$ le complexe K muni de la filtration décalée

$$\text{Dec}(F)^p K^n = Z_1^{p+n, -p}.$$

Cette filtration est compatible aux différentielles :

$$dZ_1^{p+n, -p} \subset F^{p+n+1}(K^{n+1}) \cap \text{Ker}(d) \subset Z_0^{p+n+1, -p} \subset Z_1^{p+n+1, -p}.$$

Puisque

$$(1.3.3.1) \quad Z_1^{p+1+n, -p-1} \subset F^{p+1+n}(K^n) \subset B_1^{p+n, -p} \subset Z_1^{p+n, -p},$$

la flèche évidente de $Z_1^{p+n, -p}/Z_1^{p+1+n, -p-1}$ dans $Z_1^{p+n, -p}/B_1^{p+n, -p}$ est un morphisme

$$(1.3.3.2) \quad u : E_0^{p, n-p}(\text{Dec } K) \rightarrow E_1^{p+n, -p}(K).$$

Proposition (1.3.4). — (i) Les morphismes (1.3.3.2) forment un morphisme de complexes gradués de $E_0(\text{Dec } K)$ dans $E_1(K)$.

(ii) Ce morphisme induit un isomorphisme sur la cohomologie.

(iii) Il induit de proche en proche (via (1.3.1.5)) des isomorphismes de complexes gradués $E_r(\text{Dec}(K)) \xrightarrow{\sim} E_{r+1}(K)$ ($r \geq 1$).

Preuve. — Soit F' la filtration de K définie par

$$F'^p(K^n) = \text{Dec}(F)^{p-n}(K^n) = Z_1^{p,n-p}.$$

On a trivialement des isomorphismes, compatibles aux d_r et à (1.3.1.5)

$$(1.3.4.1) \quad E_r^{p,n-p}(\text{Dec } K) = E_{r+1}^{p+n,-p}(K, F').$$

L'application u se déduit de (1.3.4.1) et du morphisme identique

$$(K, F') \rightarrow (K, F).$$

Ceci prouve (i), et il reste à vérifier que pour $r \geq 2$,

$$E_r^{pq}(K, F') \simeq E_r^{pq}(K, F).$$

On a en effet

$$Z_r^{pq}(K, F') = Z_r^{pq}(K, F) \quad \text{pour } r \geq 1,$$

et $Z_r^{pq}(K, F') \cap B_r^{pq}(K, F') = Z_r^{pq}(K, F) \cap B_r^{pq}(K, F)$ pour $r \geq 2$,

et on applique (1.3.1.2).

(1.3.5) La construction (1.3.3) n'est pas autoduale. La construction duale consiste à définir

$$\text{Dec}^*(F)^p K^n = B_1^{p+n-1, -p+1}.$$

On dispose alors de morphismes

$$E_0^{p,n-p}(\text{Dec } K) \rightarrow E_1^{p+n,p}(K) \rightarrow E_0^{p,n-p}(\text{Dec}^* K)$$

et, pour $r \geq 1$, d'isomorphismes

$$E_r^{p,n-p}(\text{Dec } K) \simeq E_{r+1}^{p+n,p}(K) \simeq E_r^{p,n-p}(\text{Dec}^* K).$$

Rappelons qu'un morphisme de complexes est appelé un *quasi-isomorphisme* s'il induit un isomorphisme sur la cohomologie.

Définition (1.3.6). — (i) Un morphisme $f: (K, F) \rightarrow (K', F')$ de complexes filtrés de filtration birégulière est un *quasi-isomorphisme filtré* si $\text{Gr}_F(f)$ est un *quasi-isomorphisme*, i.e. si les $E_1^{pq}(f)$ sont des isomorphismes.

(ii) Un morphisme $f: (K, F, W) \rightarrow (K, F', W')$ entre complexes bifiltrés biréguliers est un *quasi-morphisme bifiltré* si $\text{Gr}_F \text{Gr}_{W'}(f)$ est un *quasi-isomorphisme*.

(1.3.7) Soit K un complexe différentiel d'objets de $\mathcal{A}$, muni de deux filtrations F et W . Soit E_r^{pq} la suite spectrale définie par W . La filtration F induit sur les E_r^{pq} diverses filtrations, qu'on se propose de comparer.

(1.3.8) La formule (1.3.1.2) identifie E_r^{pq} à un quotient d'un sous-objet de K^{p+q} . Le terme E_r^{pq} se trouve par là muni d'une filtration F_d induite par F , appelée la *première filtration directe*.

(1.3.9) Dualement, la formule (1.3.1.3) identifie E_r^{pq} à un sous-objet d'un quotient de K^{p+q} , d'où une nouvelle filtration F_{d^*} induite par F , la *seconde filtration directe*.

Lemme (1.3.10). — Sur E_0 et E_1 , on a $F_d = F_{d^*}$.

Pour $r=0$ ou 1 , on a $B_r^{pq} \subset Z_r^{pq}$ et on applique (1.1.9).

(1.3.11) La formule (1.3.1.5) identifie E_{r+1}^{pq} à un quotient d'un sous-objet de E_r^{pq} . On définit la *filtration récurrente* F_r des E_r^{pq} par les conditions

(i) Sur E_0^{pq} , $F_r = F_d = F_{d^*}$.

(ii) Sur E_{r+1}^{pq} , la filtration récurrente est celle induite par la filtration récurrente de E_r^{pq} .

(1.3.12) Les définitions (1.3.8) et (1.3.9) gardent un sens pour $r=\infty$. Si la filtration de K est birégulière, les filtrations directes de E_∞^{pq} coïncident avec celles de $E_r^{pq} = E_\infty^{pq}$, pour r assez grand, et on définit la filtration récurrente de E_∞^{pq} comme coïncidant avec celle de E_r^{pq} pour r assez grand.

Les filtrations F et W induisent chacune une filtration de $H^*(K)$, et $E_\infty^{**} = \text{Gr}_W^*(H^*(K))$. La filtration F de $H^*(K)$ induit dès lors sur E_∞^{pq} une nouvelle filtration.

Proposition (1.3.13). — (i) Pour la première filtration directe, les morphismes d , sont compatibles aux filtrations. Si E_{r+1}^{pq} est considéré comme quotient d'un sous-objet de E_r^{pq} , alors la première filtration directe sur E_{r+1}^{pq} est plus fine que la filtration F' induite par la première filtration directe sur E_r^{pq} : on a $F_d(E_{r+1}^{pq}) \subset F'(E_r^{pq})$.

(ii) Dualement, les morphismes d , sont compatibles à la seconde filtration directe, et la seconde filtration directe sur E_{r+1}^{pq} est moins fine que la filtration induite par celle de E_r^{pq} .

(iii) $F_d(E_r^{pq}) \subset F_r(E_r^{pq}) \subset F_{d^*}(E_r^{pq})$.

(iv) Sur E_∞^{pq} , la filtration induite par la filtration F de $H^*(K)$ (1.3.12) est plus fine que la première filtration directe et moins fine que la seconde.

(i) est évident, (ii) en est dual et (iii) s'en déduit par récurrence. La première assertion de (iv) est aisée à vérifier, la seconde en est duale.

(1.3.14) Désignons par $\text{Dec}(K)$ (resp. $\text{Dec}^*(K)$) le complexe K muni des filtrations $\text{Dec}(W)$ et F (resp. $\text{Dec}^*(W)$ et F).

Il est clair sur (1.3.4.1) que l'isomorphisme (1.3.4) transforme la première filtration directe de $E_r(\text{Dec } K)$ en la première filtration directe de $E_{r+1}(K)$ ($r \geq 1$). L'isomorphisme dual (1.3.5) transforme la seconde filtration directe de $E_r(\text{Dec}^* K)$ en la seconde filtration directe de $E_{r+1}(K)$.

Lemme (1.3.15). — Si la filtration F est birégulière, et si, sur les $\text{Gr}_W^p(K)$, les morphismes d sont strictement compatibles à la filtration induite par F , alors :

(i) Le morphisme (1.3.3.2) de complexes gradués filtrés par F

$$u : \text{Gr}_{\text{Dec}(W)}(K) \rightarrow E_1(K, W)$$

est un quasi-isomorphisme filtré.

(ii) Dualement, le morphisme (1.3.5)

$$u : E_1(K, W) \rightarrow \text{Gr}_{\text{Dec}^*(W)}(K)$$

est un quasi-isomorphisme filtré.

Il suffit, par dualité, de prouver (i).

D'après (1.3.3) et (1.3.4), le complexe $E_1(K, W)$ filtré par F est un quotient du complexe filtré $\text{Gr}_{\text{Def}(W)}(K)$. Soit U le complexe filtré noyau, acyclique d'après (1.3.4) (ii). La suite exacte longue de cohomologie associée à la suite exacte de complexes

$$0 \rightarrow \text{Gr}_F(U) \rightarrow \text{Gr}_F(\text{Gr}_{\text{Def}(W)}(K)) \rightarrow \text{Gr}_F(E_1(K, W)) \rightarrow 0$$

montre que u est un quasi-isomorphisme filtré si et seulement si $\text{Gr}_F(U)$ est un complexe acyclique. D'après (1.3.2), et parce que U est acyclique, cela revient à demander que les différentielles de U soient strictement compatibles à la filtration F . De (1.3.3.1), on tire que U est somme sur p des complexes

$$(U^p)^n = B_1^{p+n} - p/Z_1^{p+1+n} - p-1,$$

munis de la filtration induite par F .

Chaque différentielle d de chacun des complexes U^p s'insère dans un diagramme commutatif d'objets filtrés du type suivant, où, pour simplifier, on a omis d'indiquer le degré total ou complémentaire :

$$\begin{array}{ccccc}
 B^p/Z^{p+1} & \xrightarrow{d} & B^{p+1}/Z^{p+1} & & \\
 & \searrow & \uparrow & & \\
 & & \text{Coim}(d) & \xrightarrow{\textcircled{2}} & \text{Im}(d) \\
 & \nearrow & \downarrow & & \\
 W^{p+1}/Z^{p+1} & \xrightarrow{\textcircled{3}} & B^{p+1}/W^{p+2} & & \\
 & \nearrow & \downarrow & & \\
 W^{p+1}/W^{p+2} & \xrightarrow{\textcircled{1}} & W^{p+1}/W^{p+2} & &
 \end{array}$$

④
⑤

Par hypothèse, le morphisme ① est strict. Le carré ② n'étant autre que la décomposition canonique de ①, la flèche ③ est un isomorphisme filtré. Les flèches du trapèze ④ sont des isomorphismes; ce sont donc des isomorphismes filtrés, puisque ③ en est un. Que ⑤ soit un isomorphisme filtré signifie que d est strict. Ceci prouve (1.3.15).

Théorème (1.3.16). — Soit K un complexe muni de deux filtrations W et F , la filtration F étant birégulière. Soit $r_0 \geq 0$ un entier, et supposons que pour $0 \leq r < r_0$, les différentielles du complexe gradué $E_r(K, W)$ sont strictement compatibles à la filtration F_r . Alors, pour $r \leq r_0 + 1$, $F_d = F_r = F_{d^*}$ sur E_r^{pq} .

On prouvera le théorème par récurrence sur r_0 . Pour $r_0 = 0$ l'hypothèse est vide et on applique (1.3.10) et (1.3.13), (iii). Pour $r_0 \geq 1$, d'après l'hypothèse de récurrence, on a $F_d = F_r = F_{d^*}$ sur E_r^{pq} pour $r \leq r_0$.

D'après (1.3.15), le morphisme $u : E_0(\text{Dec } K) \rightarrow E_1(K)$ est un quasi-isomorphisme filtré. Il induit donc un isomorphisme filtré de $H^*(\text{Dec } K)$ dans $H^*(E_1(K))$:

$$u : (E_1(\text{Dec } K), F_r) \xrightarrow{\sim} (E_2(K), F_r).$$

De proche en proche, on en déduit que l'isomorphisme canonique de $E_s(\text{Dec } K)$ dans E_{s+1} ($s \geq 1$) est un isomorphisme filtré, pour la filtration récurrente.

Sur $E_1(\text{Dec}(K))$, $F_r = F_d$ (1.3.10), et on sait déjà (1.3.14) que u' est un isomorphisme filtré

$$u' : (E_1(\text{Dec } K), F_d) \xrightarrow{\sim} (E_2(K), F_d).$$

Sur $E_2(K)$, on a donc $F_d = F_r$. Ceci, joint au résultat dual, prouve (1.3.16) pour $r_0 = 1$.

Supposons que $r_0 \geq 2$. Alors, les flèches d_1 de $E_1(K)$ sont strictement compatibles aux filtrations, donc aussi les flèches d_0 de $E_0(\text{Dec } K)$ (u induit en effet un isomorphisme de suites spectrales, et on applique le critère (1.3.2)).

Pour $0 < s < r_0 - 1$, l'isomorphisme $(E_s(\text{Dec } K), F_r) \approx (E_{s+1}(K), F_r)$ montre que les d_s sont strictement compatibles aux filtrations récurrentes.

D'après l'hypothèse de récurrence, on a donc $F_d = F_r$ sur $E_s(\text{Dec } K)$ pour $s \leq r_0$. L'isomorphisme $(E_s(\text{Dec } K), F_d) \approx (E_{s+1}(K), F_d)$ (1.3.13) montre alors que $F_d = F_r$ sur $E_r(K)$ pour $r \leq r_0 + 1$. Ceci, joint au résultat dual, prouve (1.3.16).

Corollaire (1.3.17). — *Sous les hypothèses générales de (1.3.16), supposons que pour tout r les différentielles d_r soient strictement compatibles aux filtrations récurrentes des E_r . Alors, sur E_∞ , les filtrations F_d, F_r, F_a coïncident, et coïncident avec la filtration induite par la filtration F de $H^*(K)$.*

Ceci résulte aussitôt de (1.3.16) et (1.3.13) (iv).

1.4. Hypercohomologie de complexes filtrés.

Dans ce numéro, on rappelle quelques constructions standard en hypercohomologie. On n'utilise pas le langage des catégories dérivées, qui serait le plus naturel ici.

Dans tout le numéro, par « complexe », on entendra « complexe borné inférieurement ».

(1.4.1) Soit T un foncteur exact à gauche d'une catégorie abélienne $\mathcal{A}$ dans une catégorie abélienne $\mathcal{B}$. On suppose que tout objet de $\mathcal{A}$ s'injecte dans un objet injectif; les foncteurs dérivés $R^i T : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$ sont donc définis. Un objet A de $\mathcal{A}$ sera dit *acyclique* pour T si $R^i T(A) = 0$ pour $i > 0$.

(1.4.2) Soient (A, F) un objet filtré de filtration finie, et TF la filtration de TA par ses sous-objets $TF^p A$ (ce sont des sous-objets car T est exact à gauche). Si $\text{Gr}_F(A)$ est T -acyclique, alors les $F^p(A)$ sont T -acycliques en tant qu'extensions successives d'objets T -acycliques. L'image par T de la suite

$$0 \rightarrow F^{p+1}(A) \rightarrow F^p(A) \rightarrow \text{Gr}_F^p(A) \rightarrow 0$$

est donc exacte, et

$$(1.4.2.1) \quad \mathrm{Gr}_{\mathrm{FT}} \mathrm{TA} \xrightarrow{\sim} \mathrm{T} \mathrm{Gr}_{\mathrm{F}} \mathrm{A}.$$

(1.4.3) Soit A un objet muni de deux filtrations finies F et W telles que $\mathrm{Gr}_{\mathrm{F}} \mathrm{Gr}_{\mathrm{W}} \mathrm{A}$ soit T-acyclique. Les objets $\mathrm{Gr}_{\mathrm{F}} \mathrm{A}$ et $\mathrm{Gr}_{\mathrm{W}} \mathrm{A}$ sont alors T-acycliques, ainsi que les $\mathrm{F}^q(\mathrm{A}) \cap \mathrm{W}^p(\mathrm{A})$. Les suites

$$0 \rightarrow \mathrm{T}(\mathrm{F}^q \cap \mathrm{W}^{p+1}) \rightarrow \mathrm{T}(\mathrm{F}^q \cap \mathrm{W}^p) \rightarrow \mathrm{T}((\mathrm{F}^q \cap \mathrm{W}^p)/(\mathrm{F}^q \cap \mathrm{W}^{p+1})) \rightarrow 0$$

sont donc exactes, et $\mathrm{T}(\mathrm{F}^q(\mathrm{Gr}_{\mathrm{W}}^p(\mathrm{A})))$ est l'image dans $\mathrm{T}(\mathrm{Gr}_{\mathrm{W}}^p(\mathrm{A}))$ de $\mathrm{T}(\mathrm{F}^p \cap \mathrm{W}^q)$. Le diagramme

$$\begin{array}{ccccc} \mathrm{T}(\mathrm{F}^q \cap \mathrm{W}^p) & \longrightarrow & \mathrm{T}(\mathrm{F}^q \mathrm{Gr}_{\mathrm{W}}^p \mathrm{A}) & \longrightarrow & \mathrm{T} \mathrm{Gr}_{\mathrm{W}}^p \mathrm{A} \\ \downarrow & & & & \downarrow \\ \mathrm{TF}^q \cap \mathrm{TW}^p & \longrightarrow & & \longrightarrow & \mathrm{Gr}_{\mathrm{TW}}^p \mathrm{TA} \end{array}$$

montre alors que l'isomorphisme (1.4.2.1) relatif à W transforme la filtration $\mathrm{Gr}_{\mathrm{TW}}(\mathrm{TF})$ en la filtration $\mathrm{T}(\mathrm{Gr}_{\mathrm{W}}(\mathrm{F}))$.

(1.4.4) Soit K un complexe d'objets de $\mathcal{A}$. Les objets d'hypercohomologie $\mathrm{R}^i \mathrm{T}(\mathrm{K})$ se calculent comme suit :

a) On choisit un quasi-isomorphisme $i : \mathrm{K} \rightarrow \mathrm{K}'$, tel que les composantes de K' soient acycliques pour T. Par exemple, on peut prendre pour K' le complexe simple associé à une résolution injective de Cartan-Eilenberg de K.

b) On pose

$$\mathrm{R}^i \mathrm{T}(\mathrm{K}) = \mathrm{H}^i(\mathrm{T}(\mathrm{K}')).$$

On vérifie que $\mathrm{R}^i \mathrm{T}(\mathrm{K})$ ne dépend pas du choix de K' , dépend fonctoriellement de K, et qu'un quasi-isomorphisme $f : \mathrm{K}_1 \rightarrow \mathrm{K}_2$ induit des isomorphismes

$$\mathrm{R}^i \mathrm{T}(f) : \mathrm{R}^i \mathrm{T}(\mathrm{K}_1) \rightarrow \mathrm{R}^i \mathrm{T}(\mathrm{K}_2).$$

(1.4.5) Soit F une filtration birégulière de K. Une résolution filtrée T-acyclique de K est un quasi-isomorphisme filtré $i : \mathrm{K} \rightarrow \mathrm{K}'$ de K dans un complexe filtré birégulier tel que les $\mathrm{Gr}^p(\mathrm{K}')$ soient acycliques pour T. Si K' est une telle résolution, les K'^n sont acycliques pour T et le complexe filtré (cf. (1.4.2)) $\mathrm{T}(\mathrm{K}')$ définit une suite spectrale

$$\mathrm{E}_1^{pq} = \mathrm{R}^{p+q} \mathrm{T}(\mathrm{Gr}^p(\mathrm{K})) \Rightarrow \mathrm{R}^{p+q} \mathrm{T}(\mathrm{K}).$$

Celle-ci est indépendante du choix de K' . On l'appelle la suite spectrale d'hypercohomologie du complexe filtré K.

Elle dépend fonctoriellement de K et un quasi-isomorphisme filtré induit un isomorphisme de suites spectrales.

Les différentielles d_1 de cette suite spectrale sont les morphismes de connexion définis par les suites exactes courtes

$$0 \rightarrow \text{Gr}^{p+1}K \rightarrow F^pK/F^{p+2}K \rightarrow \text{Gr}^pK \rightarrow 0.$$

(1.4.6) Soit K un complexe. On désigne par $\tau_{\leq p}(K)$ le sous-complexe suivant :

$$\tau_{\leq p}(K)^n = \begin{cases} K^n & \text{pour } n < p \\ \text{Ker}(d) & \text{pour } n = p \\ 0 & \text{pour } n > p. \end{cases}$$

La *filtration*, dite *canonique*, de K par les $\tau_{\leq p}(K)$ se déduit par décalage de la filtration triviale G pour laquelle $G^r(K) = K$ et $G^1(K) = 0$. On a, pour la filtration canonique,

$$\begin{aligned} E_1^{pq} &= 0 & \text{si } p+q \neq -p \\ H^{-p} & & \text{si } p+q = -p. \end{aligned}$$

Un quasi-isomorphisme $f: K \rightarrow K'$ est automatiquement un quasi-isomorphisme filtré pour les filtrations canoniques.

(1.4.7) Les sous-complexes $\sigma_{\geq p}(K)$ de K :

$$\sigma_{\geq p}(K)^n = \begin{cases} 0 & \text{si } n < p \\ K^n & \text{si } n \geq p \end{cases}$$

définissent une filtration birégulière, la *filtration bête* de K .

Les suites spectrales d'hypercohomologie attachées aux filtrations bête ou canonique de K sont les deux *suites spectrales d'hypercohomologie* de K .

Exemple (1.4.8). — Soit $f: X \rightarrow Y$ une application continue entre espaces topologiques et soit $\mathcal{F}$ un faisceau abélien sur X . Soit $\mathcal{F}^*$ une résolution de $\mathcal{F}$ par des faisceaux f_* -acycliques. On a $R^i f_* \mathcal{F} \simeq \mathcal{H}^i(f_* \mathcal{F}^*)$. Prenons pour foncteur T le foncteur $\Gamma(Y, \cdot)$. La suite spectrale d'hypercohomologie du complexe $f_* \mathcal{F}^*$ muni de sa filtration canonique (1.4.6)

$$E_1^{pq} = H^{2p+q}(Y, R^{-p} f_* \mathcal{F}) \Rightarrow H^{p+q}(X, \mathcal{F})$$

n'est autre, à la rénumérotation $E_r^{pq} \mapsto E_{r+1}^{2p+q, -p}$ près que la *suite spectrale de Leray* pour f et $\mathcal{F}$.

(1.4.9) Soit (K, W, F) un complexe bifiltré birégulier. A ce complexe, on associe :

a) Une suite spectrale

$${}_W E_1^{p, n-p} = H^n(\text{Gr}_W^p(K)) \Rightarrow H^n(K),$$

de différentielles ${}_W d_1$ les morphismes de connexion déduits des suites exactes courtes

$$0 \rightarrow \text{Gr}_W^{p+1}(K) \rightarrow W^p(K)/W^{p+2}(K) \rightarrow \text{Gr}_W^p(K) \rightarrow 0;$$

- b) Une suite spectrale analogue pour la filtration F;
 c) Des carrés exacts

$$\begin{array}{ccccccc}
 & & 0 & & 0 & & 0 \\
 & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\
 0 \rightarrow & \mathrm{Gr}_F^{p+1} \mathrm{Gr}_W^{q+1} K & \longrightarrow & F^p/F^{p+2}(\mathrm{Gr}_W^{q+1} K) & \longrightarrow & \mathrm{Gr}_F^p \mathrm{Gr}_W^{q+1} K & \longrightarrow 0 \\
 & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & \\
 0 \rightarrow & \mathrm{Gr}_F^{p+1}(W^q/W^{q+2}(K)) & \rightarrow & F^p/F^{p+2}(W^q/W^{q+2}(K)) & \rightarrow & \mathrm{Gr}_F^p(W^q/W^{q+2}(K)) & \rightarrow 0 \\
 & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & \\
 0 \rightarrow & \mathrm{Gr}_F^{p+1} \mathrm{Gr}_W^q K & \longrightarrow & F^p/F^{p+2} \mathrm{Gr}_W^q K & \longrightarrow & \mathrm{Gr}_F^p \mathrm{Gr}_W^q K & \longrightarrow 0 \\
 & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & \\
 & 0 & & 0 & & 0 &
 \end{array}$$

Les lignes et colonnes extérieures de ce carré définissent des morphismes de connexion

$${}_{F,W}d_1 : H^n \mathrm{Gr}_F^p \mathrm{Gr}_W^q K \rightarrow H^{n+1} \mathrm{Gr}_F^{p+1} \mathrm{Gr}_W^q K$$

$${}_{W,F}d_1 : H^n \mathrm{Gr}_F^p \mathrm{Gr}_W^q K \rightarrow H^{n+1} \mathrm{Gr}_F^p \mathrm{Gr}_W^{q+1} K.$$

Ces morphismes vérifient

$${}_{FW}d_1 \circ {}_{WF}d_1 + {}_{WF}d_1 \circ {}_{FW}d_1 = 0$$

$${}_{FW}d_1^2 = 0 \quad {}_{WF}d_1^2 = 0.$$

Les morphismes ${}_{FW}d_1$ sont les morphismes d_1 des suites spectrales $E_1^{(q)p, n-p}$ égal à

$$(1.4.9.1) \quad E_1^{p, q, n-p-q} = H^n(\mathrm{Gr}_F^p \mathrm{Gr}_W^q K) \xrightarrow{\mathrm{d}_1} H^n(\mathrm{Gr}_W^q K) = {}_W E_1^{q, n-q},$$

définie par le complexe filtré $\mathrm{Gr}_W^q(K)$. Cette suite spectrale aboutit à la filtration induite par F sur $H^* \mathrm{Gr}_W^q K$. De même, les ${}_{WF}d_1$ sont les d_1 des suites spectrales de mêmes termes initiaux

$$(1.4.9.2) \quad E_1^{p, q, n-p-q} = H^n(\mathrm{Gr}_F^p \mathrm{Gr}_W^q K) \xrightarrow{\mathrm{d}_1} H^n(\mathrm{Gr}_F^p K).$$

$$\begin{array}{ccccc}
 & & H^n \mathrm{Gr}_W^q K & & \\
 & \nearrow \scriptstyle ({}_{F,W}d_1) & & \searrow \scriptstyle ({}_W d_1) & \\
 H^n \mathrm{Gr}_F^p \mathrm{Gr}_W^q K & & & & H^n K \\
 & \searrow \scriptstyle ({}_{W,F}d_1) & & \nearrow \scriptstyle ({}_F d_1) & \\
 & & H^n \mathrm{Gr}_F^p K & &
 \end{array}$$

Ces constructions sont symétriques en F et W , *via* l'isomorphisme

$$\mathrm{Gr}_F^p \mathrm{Gr}_W^q \sim \mathrm{Gr}_W^q \mathrm{Gr}_F^p.$$

(1.4.10) On peut encore interpréter les ${}_W F d_1$ comme les morphismes initiaux d'un morphisme de suites spectrales (1.4.9.2), aboutissant à ${}_W d_1$.

Soit en effet C^q le cône du morphisme

$$W^q(K)/W^{q+2}(K) \rightarrow \mathrm{Gr}_W^q(K).$$

Dans le diagramme

$$\Sigma : \mathrm{Gr}_W^{q+1}(K)[1] \xrightarrow{u} C^q \xleftarrow{i} \mathrm{Gr}_W^q(K),$$

u est un quasi-isomorphisme, et on a

$${}_W d_1 = H(u)^{-1} \circ H(i).$$

En fait, u est même un quasi-isomorphisme filtré (pour F), et la construction précédente définit un morphisme de la suite spectrale définie par $(\mathrm{Gr}_W^q(K), F)$ dans celle définie par $(\mathrm{Gr}_W^{q+1}(K)[1], F)$, morphisme qui aboutit à ${}_W d_1$. Le terme initial de ce morphisme, déduit de $\mathrm{Gr}_F(\Sigma)$, n'est autre que ${}_W F d_1$.

(1.4.11) Ces constructions passent telles quelles à l'hypercohomologie. Soit en effet K un complexe muni de deux filtrations birégulières F et W .

Une *résolution T-acyclique bifiltrée* de K est un quasi-isomorphisme bifiltré $i : K \rightarrow K'$ tel que les $\mathrm{Gr}_F^p \mathrm{Gr}_W^q(K'^m)$ soient T-acycliques. Il en existe toujours. Dans le cas particulier où $\mathcal{A}$ est la catégorie des faisceaux de A -modules sur un espace topologique X , et où T est le foncteur Γ de $\mathcal{A}$ dans les A -modules, un exemple de résolution T-acyclique bifiltrée de K est le complexe simple associé au complexe double résolution de Godement $\mathcal{C}^*(K)$ de K , filtré par les $\mathcal{C}^*(F^p(K))$ et par les $\mathcal{C}^*(W^n(K))$. Puisque $\mathcal{C}^*$ est exact, on a en effet

$$\mathrm{Gr}_F \mathrm{Gr}_W(\mathcal{C}^*(K)) \simeq \mathcal{C}^*(\mathrm{Gr}_F \mathrm{Gr}_W(K)).$$

On n'aura besoin ici d'aucun autre cas.

Si K' est une résolution bifiltrée T-acyclique de K , le complexe TK' est filtré par les $TF^p K'$ et par les $TW^q K'$ (1.4.3). De plus, $\mathrm{Gr}_W^n(K')$ est une résolution filtrée (pour F) T-acyclique de $\mathrm{Gr}_W^n(K)$, $\mathrm{Gr}_F^n(K')$ est une résolution filtrée (pour W) T-acyclique de $\mathrm{Gr}_F^n(K)$, $\mathrm{Gr}_F^p \mathrm{Gr}_W^q(K')$ est une résolution T-acyclique de $\mathrm{Gr}_F^p \mathrm{Gr}_W^q(K)$, et

$$T \mathrm{Gr}_F K' \approx \mathrm{Gr}_F TK' \quad (\text{comme complexe } W\text{-filtré})$$

$$T \mathrm{Gr}_W K' \approx \mathrm{Gr}_W TK' \quad (\text{comme complexe } F\text{-filtré})$$

$$T \mathrm{Gr}_F \mathrm{Gr}_W K' \approx \mathrm{Gr}_F \mathrm{Gr}_W TK'.$$

Lemme (1.4.12). — *Sous les hypothèses de (1.4.11) :*

(i) *Les termes initiaux des suites spectrales d'hypercohomologie*

$$(1) \quad {}_W E_1^{q, n-q} = R^n T(\mathrm{Gr}_W^q K) \Rightarrow R^n T(K)$$

$$(2) \quad {}_F E_1^{p, n-p} = R^n T(\mathrm{Gr}_F^p K) \Rightarrow R^n T(K)$$

sont aboutissements des suites spectrales d'hypercohomologie des complexes filtrés $\mathrm{Gr}_W^q K$ et $\mathrm{Gr}_F^p K$, de terme E_1 donné par

$$(3) \quad E_1^{p,q,n-p-q} = R^n T(\mathrm{Gr}_F^p \mathrm{Gr}_W^q K) \Rightarrow {}_W E_1^{q,n-q} \quad (q \text{ fixe})$$

$$(4) \quad E_1^{p,q,n-p-q} = R^n T(\mathrm{Gr}_F^p \mathrm{Gr}_W^q K) \Rightarrow {}_F E_1^{p,n-p} \quad (p \text{ fixe}).$$

(ii) La filtration de ${}_W E_1^{p,n-p}$, aboutissement de la suite spectrale (3), est la filtration de ${}_W E_1^{p,n-p}(\mathrm{TK}')$ induite par la filtration F de TK' .

(iii) Pour que les différentielles des complexes $\mathrm{Gr}_W^n(T(K'))$ soient strictement compatibles à la filtration F , il faut et il suffit que les suites spectrales d'hypercohomologie (3) dégénèrent au terme E_1 .

(iv) Les morphismes d_1 de la suite spectrale (4) sont les termes initiaux de morphismes de degré 1 de suites spectrales (3) aboutissant aux morphismes d_1 de la suite spectrale (1).

Les assertions (i) et (iv) résultent de (1.4.9) et (1.4.10) appliquées à TK' , via les isomorphismes (1.4.11). L'assertion (ii) est alors triviale sur la définition de la filtration récurrente F (identique aux filtrations directes par (1.3.10) et (1.3.13) (iii)) et l'assertion (iii) résulte de (1.3.2).

2. Structures de Hodge

2.1. Structures pures.

(2.1.1) Dans toute la suite, on désignera par $\mathbf{C}$ une clôture algébrique de $\mathbf{R}$: on ne suppose pas avoir choisi une racine i de l'équation $x^2 + 1 = 0$. La théorie sera invariante par conjugaison complexe (cf. (2.1.14)).

(2.1.2) On désignera par S le groupe algébrique réel $\mathbf{C}^*$, déduit par restriction des scalaires à la Weil de $\mathbf{C}$ à $\mathbf{R}$ du groupe $\mathbf{G}_m$:

$$S = \prod_{\mathbf{C}/\mathbf{R}} \mathbf{G}_m.$$

$$S(\mathbf{R}) = \mathbf{C}^*.$$

Le groupe S est un tore, i.e. est connexe et de type multiplicatif. Il est donc décrit par le groupe abélien libre de type fini

$$X(S) = \mathrm{Hom}(S_{\mathbf{C}}, \mathbf{G}_m) = \mathrm{Hom}(S, \mathbf{G}_m)(\mathbf{C})$$

de ses caractères complexes, muni de l'action de $\mathrm{Gal}(\mathbf{C}/\mathbf{R}) = \mathbf{Z}/(2)$.

Le groupe $X(S)$ a pour générateurs z et $\bar{z}$, induisant respectivement l'identité et la conjugaison complexe :

$$\mathbf{C}^* = S(\mathbf{R}) \rightarrow S(\mathbf{C}) \rightarrow \mathbf{G}_m(\mathbf{C}) = \mathbf{C}^*.$$

La conjugaison complexe échange z et $\bar{z}$.

(2.1.3) On dispose d'une application canonique

$$(2.1.3.1) \quad w : \mathbf{G}_m \rightarrow S$$

qui, sur les points réels, induit l'inclusion de $\mathbf{R}^*$ dans $\mathbf{C}^*$. On a

$$(2.1.3.2) \quad zw = \bar{z}w = \text{Id}.$$

On dispose aussi d'une application

$$(2.1.3.3) \quad N : S \rightarrow \mathbf{G}_m$$

qui sur les points réels s'identifie à la norme $N_{\mathbf{C}/\mathbf{R}} : \mathbf{C}^* \rightarrow \mathbf{R}^*$. On a

$$(2.1.3.4) \quad N = z\bar{z}$$

$$(2.1.3.5) \quad N \circ w = (x \mapsto x^2).$$

Définition (2.1.4). — Une structure de Hodge réelle est un vectoriel réel V de dimension finie muni d'une action du groupe algébrique réel S .

(2.1.5) D'après la théorie générale des groupes de type multiplicatif, il revient au même de se donner une structure de Hodge réelle sur V , ou de se donner une bigraduation V^{pq} de $V_{\mathbf{C}} = \mathbf{C} \otimes_{\mathbf{R}} V$ qui vérifie $\overline{V^{pq}} = V^{qp}$. L'action de S et la bigraduation se déterminent mutuellement *via* la condition :

(2.1.5.1) Sur V^{pq} , S agit par multiplication par $z^p \bar{z}^q$.

(2.1.6) Soit $(\mathbf{C}, \times)$ le monoïde multiplicatif, et soit

$$\bar{S} = \prod_{\mathbf{C}/\mathbf{R}} (\mathbf{C}, \times).$$

Si V est un vectoriel réel, on vérifie qu'il revient au même de se donner une action de $\bar{S}$ sur V ou de se donner sur V une bigraduation telle que $\overline{V^{pq}} = V^{qp}$ et $V^{pq} = 0$ pour $p < 0$ ou $q < 0$.

(2.1.7) Soit V une structure de Hodge réelle, définie par une représentation σ de S et une bigraduation V^{pq} . La graduation de $V_{\mathbf{C}}$ par les $V_{\mathbf{C}}^n = \sum_{p+q=n} V^{pq}$ est alors définie sur $\mathbf{R}$. On l'appelle la graduation par le poids. Sur $V^n = V \cap V_{\mathbf{C}}^n$, la représentation σw de $\mathbf{G}_m$ est la multiplication par x^n .

On dira que V est de poids n si $V^{pq} = 0$ pour $p+q \neq n$, i.e. si σw est la multiplication par x^n .

(2.1.8) Soit V une structure de Hodge réelle. La filtration de Hodge sur $V_{\mathbf{C}}$ est définie par

$$F^p(V_{\mathbf{C}}) = \sum_{p' \geq p} V^{p'q'}.$$

D'après (1.2.6), on a

Proposition (2.1.9). — Soit n un entier. La construction (2.1.8) établit une équivalence de catégories entre :

- a) la catégorie des structures de Hodge réelles de poids n ;
- b) la catégorie des couples formés d'un vectoriel réel de dimension finie V et d'une filtration F sur $V_{\mathbf{C}} = \mathbf{C} \otimes_{\mathbf{R}} V$ qui soit n -opposée à sa complexe conjuguée $\bar{F}$.

Définition (2.1.10). — Une structure de Hodge H , de poids n , consiste en

- a) un $\mathbf{Z}$ -module de type fini $H_{\mathbf{Z}}$ (le « réseau entier »);
- b) une structure de Hodge réelle de poids n sur $H_{\mathbf{R}} = \mathbf{R} \otimes_{\mathbf{Z}} H_{\mathbf{Z}}$.

(2.1.11) Un morphisme $f: H \rightarrow H'$ est un homomorphisme $f: H_{\mathbf{Z}} \rightarrow H'_{\mathbf{Z}}$ tel que $f_{\mathbf{R}}: H_{\mathbf{R}} \rightarrow H'_{\mathbf{R}}$ soit compatible à l'action de S (i.e. tel que $f_{\mathbf{C}}$ soit compatible à la bigraduation, ou à la filtration de Hodge).

Les structures de Hodge de poids n forment une catégorie abélienne. Si H est de poids n et H' de poids n' , on définit une structure de Hodge $H \otimes H'$ de poids $n + n'$ par les formules :

$$a) (H \otimes H')_{\mathbf{Z}} = H_{\mathbf{Z}} \otimes H'_{\mathbf{Z}};$$

b) l'action de S sur $(H \otimes H')_{\mathbf{R}} = H_{\mathbf{R}} \otimes H'_{\mathbf{R}}$ est produit tensoriel des actions de S sur $H_{\mathbf{R}}$ et $H'_{\mathbf{R}}$.

La bigraduation (resp. la filtration de Hodge) de $(H \otimes H')_{\mathbf{C}} = H_{\mathbf{C}} \otimes H'_{\mathbf{C}}$ est le produit tensoriel des bigraduations (resp. des filtrations de Hodge (cf. (1.1.12)) de $H_{\mathbf{C}}$ et $H'_{\mathbf{C}}$.

On définit de façon analogue la structure de Hodge $\text{Hom}(H, H')$ (de poids $n' - n$), les structures de Hodge $\bigwedge^p H$ (de poids pn), et la structure de Hodge H' duale de H .

Le « Hom interne » précédent, et le groupe des homomorphismes, sont liés par la Remarque (2.1.11.1). — $\text{Hom}(H, H')$ est le sous-groupe de

$$\text{Hom}(H, H')_{\mathbf{Z}} = \text{Hom}_{\mathbf{Z}}(H_{\mathbf{Z}}, H'_{\mathbf{Z}})$$

formé des éléments de type $(0, 0)$.

Les actions de S sur $H_{\mathbf{R}}$, $H'_{\mathbf{R}}$ et $\text{Hom}(H, H')_{\mathbf{R}} = \text{Hom}(H_{\mathbf{R}}, H'_{\mathbf{R}})$ sont en effet liées par

$$s(f(x)) = s(f)(s(x)).$$

Que f soit de type $(0, 0)$, i.e. invariant par S , signifie donc qu'il commute à l'action de S .

(2.1.12) Pour A un sous-anneau noethérien de $\mathbf{R}$, on définit une A -structure de Hodge de poids n comme étant formée d'un A -module de type fini H_A et d'une structure de Hodge réelle de poids n sur $H_{\mathbf{R}} = \mathbf{R} \otimes_A H_A$. Ces définitions sont surtout utilisées pour $A = \mathbf{Q}$. Une A -structure de Hodge consiste en un A -module de type fini H_A et en une structure de Hodge réelle sur $H_{\mathbf{R}} = H_A \otimes_A \mathbf{R}$, telle que la graduation par le poids soit définie sur le corps des fractions de A .

Définition (2.1.13). — La structure de Hodge de Tate $\mathbf{Z}(1)$ est la structure de Hodge de poids -2 , de rang 1, purement de bidegré $(-1, -1)$, de réseau entier $2\pi i \mathbf{Z} \subset \mathbf{C}$.

L'action de S est donc la multiplication par l'inverse de la norme (2.1.3.3).

Pour $n \in \mathbf{Z}$, on définit $\mathbf{Z}(n)$ comme étant la $n^{\text{ième}}$ puissance tensorielle de $\mathbf{Z}(1)$: $\mathbf{Z}(n)$ est la structure de Hodge de poids $-2n$, de rang 1, purement de bidegré $(-n, -n)$, de réseau entier $(2\pi i)^n \mathbf{Z} \subset \mathbf{C}$. L'action de S est la multiplication par $N(x)^{-n}$.

(2.1.14) Le choix dans $\mathbf{C}$ d'une solution i de l'équation $x^2 + 1 = 0$ détermine sur chaque variété complexe X purement de dimension n une orientation $\text{or}_i(X)$. Quand on change i en $-i$, on a

$$\text{or}_{-i}(X) = (-1)^n \text{or}_i(X).$$

Le choix de i définit aussi un élément C d'ordre 4 dans $S(\mathbf{R})$: l'image de i par l'isomorphisme $S(\mathbf{R}) \simeq \mathbf{C}^*$.

Il définit enfin un isomorphisme entre $\mathbf{Z}$ et le réseau entier de $\mathbf{Z}(n)$: la multiplication par $(2\pi i)^n$.

Quand i , une orientation de X , $\mathbf{C}$, ou une identification $\mathbf{Z} \sim \mathbf{Z}(n)_{\mathbf{Z}}$ figureront dans une formule, il sera en principe entendu qu'ils sont subordonnés à un même choix de i , et qu'en changeant i en $-i$, on trouverait une définition ou formule équivalente.

Définition (2.1.15). — Une polarisation d'une structure de Hodge H de poids n est un homomorphisme

$$(x, y) : H \otimes H \rightarrow \mathbf{Z}(-n)$$

tel que la forme bilinéaire réelle $(2\pi i)^n(x, Cy)$ sur $H_{\mathbf{R}}$ soit symétrique et définie positive.

(2.1.16) La structure de Hodge réelle de Tate est la structure de Hodge réelle $\mathbf{R}(1)$ sous-jacente à $\mathbf{Z}(1)$. On définit de même $\mathbf{R}(n)$ sous-jacent à $\mathbf{Z}(n)$. Une polarisation d'une structure de Hodge réelle H de poids n est un homomorphisme

$$(x, y) : H \otimes H \rightarrow \mathbf{R}(-n)$$

tel que la forme bilinéaire réelle $(2\pi i)^n(x, Cy)$ sur $H_{\mathbf{R}}$ soit symétrique et définie positive. Une polarisation est entièrement définie par la forme quadratique définie positive $(2\pi i)^n(x, Cy)$ sur $H_{\mathbf{R}}$, soumise à la seule condition d'être invariante par le sous-tore compact de S , noyau de N .

$$\text{On a} \quad (x, y) = (Cx, Cy) = (y, C^2x) = (-1)^n(y, x).$$

La forme (x, y) est donc symétrique ou alternée selon la parité de n .

(2.1.17) Le lecteur généralisera ces définitions aux A -structures de Hodge de poids n (2.1.12).

2.2. La théorie de Hodge.

(2.2.1) Soit X une variété kählérienne compacte (par exemple projective lisse). D'après le lemme de Poincaré holomorphe, le complexe de De Rham Ω_X^* est une résolution du faisceau constant $\mathbf{C}$. On a donc un isomorphisme (1.4.2)

$$H^*(X, \mathbf{C}) \sim H^*(X, \Omega_X^*),$$

et la filtration bête de Ω_X^* (1.4.5) définit la suite spectrale d'hypercohomologie

$$(2.2.1.1) \quad E_1^p = H^q(X, \Omega_X^p) \Rightarrow H^{p+q}(X, \mathbf{C}),$$

d'aboutissement la filtration de Hodge de $H^*(X, \mathbf{C})$.

D'après la théorie de Hodge [9], [12], on a :

(A) La suite spectrale (2.2.1.1) est dégénérée : $E_1 = E_\infty$.

(B) La filtration de Hodge de $H^n(X, \mathbf{C})$ est n -opposée à la filtration complexe conjuguée.

(2.2.2) Soit V un système local de vectoriels réels sur X , i.e. un faisceau de $\mathbf{R}$ -vectoriels localement isomorphe à un faisceau constant $\mathbf{R}^n$. Supposons qu'il existe sur V une forme bilinéaire

$$Q : V \otimes V \rightarrow \mathbf{R}$$

localement constante et définie. Pour X connexe, tel est le cas si V est défini par une représentation d'un quotient fini du groupe fondamental de X .

Les points (A) et (B) ci-dessus restent valables tels quels, sans qu'il faille rien changer aux démonstrations, pour la cohomologie à coefficients dans $V_{\mathbf{C}} = V \otimes_{\mathbf{R}} \mathbf{C}$: la suite spectrale

$$E_1^p = H^q(X, \Omega_X^p(V)) \Rightarrow H^{p+q}(X, V_{\mathbf{C}})$$

déduite de la résolution de De Rham de $V_{\mathbf{C}}$ par $\Omega_X^*(V_{\mathbf{C}})$ dégénère, et aboutit à une filtration sur $H^n(X, V_{\mathbf{C}})$ n -opposée à la filtration complexe conjuguée.

Le vectoriel $H^n(X, V)$ est donc muni d'une structure de Hodge réelle de poids n canonique.

(2.2.3) On montre dans [2] que les énoncés (2.2.1) restent valables pour X une variété algébrique complète non singulière, non nécessairement kählérienne. La démonstration de *loc. cit.*, basée sur une réduction au cas projectif *via* le lemme de Chow et la résolution des singularités, s'étend au cadre (2.2.2).

(2.2.4) Soit $\mathcal{L}$ un faisceau inversible. Voici deux façons de définir la classe $c_1(\mathcal{L})$.

(2.2.4.1) Le faisceau $\mathcal{L}$ définit un élément c dans $H^1(X, \mathcal{O}^*)$. Son image par $df/f : \mathcal{O}^* \rightarrow \Omega^1$ se trouve dans $H^1(X, \Omega^1)$. Plus précisément, df/f définit un morphisme de complexes

$$d \log : \mathcal{O}^*[-1] \rightarrow [0 \rightarrow \Omega_X^1 \rightarrow \Omega_X^2 \rightarrow \dots] = \sigma_{\geq 1}(\Omega_X^*).$$

Ce complexe s'envoie dans Ω_X^* , d'où

$$d \log : \mathcal{O}^*[-1] \rightarrow \Omega_X^*,$$

et l'image de c par $d \log$ est dans $H^2(\Omega_X^*)$. Cette construction garderait un sens pour une variété algébrique sur un corps k quelconque. Pour $k = \mathbf{C}$, on a de plus

$$H^2(X, \mathbf{C}) \xrightarrow{\sim} H^2(X, \Omega_X^*)$$

d'où une classe

$$c_1(\mathcal{L}) \in H^2(X, \mathbf{C}).$$

(2.2.4.2) La suite exacte exponentielle

$$0 \rightarrow \mathbf{Z}(1) \rightarrow \mathcal{O}^* \rightarrow \mathcal{O}^* \rightarrow 0$$

définit un homomorphisme

$$\partial : H^1(X, \mathcal{O}^*) \rightarrow H^2(X, \mathbf{Z}(1)),$$

d'où une classe

$$\partial c = c_1''(\mathcal{L}) \in H^2(X, \mathbf{Z}(1)).$$

Si i est choisi, cette classe s'identifie à

$$c_1'''(\mathcal{L}) \in H^2(X, \mathbf{Z}),$$

et pour $\mathcal{L} = \mathcal{O}(D)$, $c_1'''(\mathcal{L})$ n'est autre que la classe de cohomologie entière définie par D (les orientations étant définies par i).

(2.2.5) Prouvons que :

(2.2.5.1) Pour α l'injection naturelle de $\mathbf{Z}(1)$ dans $\mathbf{C}$, on a

$$- \alpha c_1''(\mathcal{L}) = c_1'(\mathcal{L}).$$

(2.2.5.2) Pour β l'injection naturelle de $\mathbf{Z}$ dans $\mathbf{C}$, on a

$$- \beta c_1'''(\mathcal{L}) = \frac{1}{2\pi i} c_1'(\mathcal{L}).$$

On le vérifie en contemplant le diagramme de complexes suivant, dans lequel $\approx$ désigne un quasi-isomorphisme, et dont le rectangle supérieur est anticommutatif à homotopie près

$$\begin{array}{ccccc} \mathbf{C} & \xrightarrow{\approx} & \Omega_X^* & \xleftarrow{\quad} & \sigma_{\geq 1} \Omega^* \\ \parallel & & & & \parallel \\ \mathbf{C} & \xleftarrow{\quad} & [\mathbf{C} \rightarrow \mathcal{O}] & \xrightarrow[\partial]{\approx} & \sigma_{\geq 1} \Omega^* \\ \uparrow & & \uparrow & & \uparrow \partial \log \\ \mathbf{Z}(1) & \xleftarrow{\quad} & [\mathbf{Z}(1) \rightarrow \mathcal{O}] & \xrightarrow[\exp]{\approx} & \mathcal{O}^*[-1] \end{array}$$

(2.2.6) Soit X une variété projective non singulière purement de dimension n . Un choix de i définit une orientation de X et un isomorphisme $\mathbf{Z}(1) \simeq \mathbf{Z}$. Le morphisme trace correspondant :

$$H^{2n}(X, \mathbf{Z}(n)) \rightarrow \mathbf{Z}$$

qui s'en déduit ne dépend pas du choix de i .

D'après Hodge, pour $i \leq n$, le morphisme

$$L^{n-i} = \wedge c_1'(\mathcal{O}(1))^{n-i} : H^i(X, \mathbf{Z}) \rightarrow H^{2n-i}(X, \mathbf{Z}(n-i)),$$

est un isomorphisme et, combiné à la dualité de Poincaré

$$H^i(X, \mathbf{Z}) \otimes H^{2n-i}(X, \mathbf{Z}(n-i)) \rightarrow H^{2n}(X, \mathbf{Z}(n-i)) \rightarrow \mathbf{Z}(-i),$$

il fournit une polarisation sur la *partie primitive* $\text{Ker}(L^{n-i+1})$ de $H^i(X, \mathbf{Z})$.

On en déduit que les structures de Hodge rationnelles $H^i(X, \mathbf{Q})$ sont polarisables.

2.3. Structures mixtes.

Définition (2.3.1). — Une structure de Hodge mixte H consiste en :

- a) Un $\mathbf{Z}$ -module de type fini $H_{\mathbf{Z}}$ (le « réseau entier »).
- b) Une filtration finie croissante W_n de $H_{\mathbf{Q}} = \mathbf{Q} \otimes_{\mathbf{Z}} H_{\mathbf{Z}}$, appelée la filtration par le poids.
- c) Une filtration finie F^p de $H_{\mathbf{C}} = \mathbf{C} \otimes_{\mathbf{Z}} H_{\mathbf{Z}}$, appelée la filtration de Hodge.

On exige que sur $H_{\mathbf{C}}$, la filtration $W_{\mathbf{C}}$ déduite de W par extension des scalaires, la filtration F et sa complexe conjuguée $\bar{F}$ forment un système $(W_{\mathbf{C}}, F, \bar{F})$ de trois filtrations opposées ((1.2.7) et (1.2.13)).

(2.3.2) Désignons encore par W la filtration de $H_{\mathbf{Z}}$ image réciproque de la filtration W de $H_{\mathbf{Q}}$. L'axiome des structures de Hodge mixtes signifie que pour chaque n , la filtration F induit sur $\mathbf{C} \otimes_{\mathbf{Z}} \text{Gr}_n^W(H_{\mathbf{Z}})$ une filtration n -opposée à sa complexe conjuguée. D'après (2.1.9), $\text{Gr}_n^W(H_{\mathbf{Z}})$ se trouve muni d'une structure de Hodge de poids n , de filtration de Hodge induite par F .

Exemple (2.3.3). — Si H est une structure de Hodge de poids n , on définit une structure de Hodge mixte de même réseau entier et de même filtration de Hodge en posant

$$W_i(H_{\mathbf{Q}}) = 0 \quad \text{pour } i < n \quad \text{et} \quad W_i(H_{\mathbf{Q}}) = H_{\mathbf{Q}} \quad \text{pour } i \geq n.$$

(2.3.4) Un morphisme $f: H \rightarrow H'$ de structures de Hodge est un homomorphisme $f: H_{\mathbf{Z}} \rightarrow H'_{\mathbf{Z}}$ compatible aux filtrations W et F (et donc compatible à $\bar{F}$). On déduit aussitôt de (1.2.10) le théorème suivant.

Théorème (2.3.5). — (i) La catégorie des structures de Hodge mixtes est abélienne.

(ii) Le noyau (resp. conoyau) d'un morphisme $f: H \rightarrow H'$ a pour réseau entier le noyau (resp. conoyau) K de $f: H_{\mathbf{Z}} \rightarrow H'_{\mathbf{Z}}$, $K \otimes \mathbf{Q}$ et $K \otimes \mathbf{C}$ étant munis des filtrations induites (resp. quotients) des filtrations W et F de $H_{\mathbf{Q}}$ et $H_{\mathbf{C}}$ (resp. de $H'_{\mathbf{Q}}$ et $H'_{\mathbf{C}}$).

(iii) Tout morphisme $f: H \rightarrow H'$ est strictement compatible à la filtration W de $H_{\mathbf{Q}}$ et $H'_{\mathbf{Q}}$ et à la filtration F de $H_{\mathbf{C}}$ et $H'_{\mathbf{C}}$. Il induit des morphismes de $\mathbf{Q}$ -structures de Hodge :

$$\text{Gr}_n^W(f) : \text{Gr}_n^W(H_{\mathbf{Q}}) \rightarrow \text{Gr}_n^W(H'_{\mathbf{Q}})$$

et des morphismes strictement compatibles à la filtration induite par $W_{\mathbf{C}}$:

$$\text{Gr}_F^p(f) : \text{Gr}_F^p(H_{\mathbf{C}}) \rightarrow \text{Gr}_F^p(H'_{\mathbf{C}}).$$

(iv) Le foncteur Gr_n^W est un foncteur exact de la catégorie des structures de Hodge mixtes dans la catégorie des $\mathbf{Q}$ -structures de Hodge de poids n .

(v) Le foncteur Gr_F^p est exact.

(2.3.6) Soit H une structure de Hodge mixte. Les $W_n(H_{\mathbf{Z}})$, munis des filtrations induites par W et F , forment alors des sous-structures de Hodge mixtes $W_n(H)$ de H . Le quotient $W_n(H)/W_{n-1}(H)$ s'identifie à $\text{Gr}_n^W(H_{\mathbf{Z}})$, muni de sa structure de Hodge (2.3.2), (2.3.3). Cette structure de Hodge se notera $\text{Gr}_n^W(H)$.

(2.3.7) On pose $H^{pq} = \text{Gr}_F^p \text{Gr}_{\bar{F}}^q \text{Gr}_{p+q}^W(H_0) = (\text{Gr}_{p+q}^W(H))^{p,q}$. Les nombres de Hodge de H sont les entiers

$$h^{pq} = \dim_{\mathbb{C}} H^{pq}.$$

Le nombre de Hodge h^{pq} de H est donc le nombre de Hodge h^{pq} de la structure de Hodge $\text{Gr}_{p+q}^W(H)$.

(2.3.8) On définit une $\mathbf{Q}$ -structure de Hodge mixte H comme consistant en un vectoriel de dimension finie H_0 sur $\mathbf{Q}$, une filtration finie croissante W de H_0 et une filtration finie décroissante F de H_0 , les filtrations W_0 , F et $\bar{F}$ étant opposées. Le théorème (2.3.5) se généralise trivialement à cette variante.

3. Théorie de Hodge des variétés algébriques non singulières

3.1. Pôles logarithmiques et résidus.

(3.1.1) Rappelons quelques propriétés classiques des « pôles logarithmiques » des formes différentielles holomorphes. Le lecteur trouvera des démonstrations dans [3], II, (3.1) à (3.7), par exemple.

(3.1.2) Un diviseur Y dans une variété analytique complexe lisse X sera dit être à croisements normaux si l'inclusion de Y dans X est localement isomorphe à l'inclusion d'une réunion d'hyperplans de coordonnées dans $\mathbb{C}^n$; ceci n'implique pas que Y soit réunion de diviseurs lisses. Soient Y un diviseur à croisements normaux dans X et j l'inclusion de $X^* = X - Y$ dans X . On désigne par $\Omega_X^p(Y)$ le sous- $\mathcal{O}$ -Module localement libre de $j_*\Omega_{X^*}^p$, engendré par Ω_X^p et par les $\frac{dz_i}{z_i}$ pour z_i équation locale d'une composante irréductible locale de Y . Le faisceau $\Omega_X^p(Y)$ des p -formes différentielles sur X à pôle logarithmique le long de Y est par définition le sous-faisceau localement libre $\bigwedge^p \Omega_X^p(Y)$ de $j_*\Omega_{X^*}^p$.

Proposition (3.1.3). — (i) Une section α de $j_*\Omega_X^p$ appartient à $\Omega_X^p(Y)$ si et seulement si α et $d\alpha$ présentent au plus des pôles simples le long du diviseur Y .

(ii) Les $\Omega_X^p(Y)$ forment le plus petit sous-complexe de $j_*\Omega_{X^*}^p$, stable par produit extérieur, contenant Ω_X^p , et contenant la différentielle logarithmique df/f de toute section locale méromorphe le long de Y de $j_*\mathcal{O}_{X^*}^p$.

On appelle $\Omega_X^*(Y)$ le complexe de De Rham logarithmique de X le long de Y . D'après (3.1.3), (ii), ce complexe est contravariant en le couple (X, X^*) .

(3.1.4) Localement sur X , Y est réunion de diviseurs lisses Y_i , et on désigne par Y^n (resp. $\tilde{Y}^n$) la réunion (resp. la somme disjointe) des intersections n à n des Y_i . Les Y^n se recollent en un sous-espace Y^n de X , et les $\tilde{Y}^n$ se recollent en la variété normalisée de Y^n . On a $\tilde{Y}^0 = Y^0 = X$ et on pose $\tilde{Y} = \tilde{Y}^1$.

On définit l'ensemble à deux éléments des orientations d'un ensemble fini à

n éléments E comme étant l'ensemble des générateurs de $\bigwedge^n \mathbf{Z}^E$. Pour $n \geq 2$, cet ensemble est celui des classes de conjugaison sous le groupe alterné d'ordres totaux sur E .

Si, à chaque point y de $\tilde{Y}^n$, on associe l'ensemble des n composantes locales de Y qui contiennent l'image dans X d'un voisinage de y dans $\tilde{Y}^n$, on définit sur $\tilde{Y}^n$ un système local E_n d'ensembles à n éléments. Le système local des orientations de ces ensembles est un torseur sous $\mathbf{Z}/(2)$. Ce torseur définit, via l'inclusion de $\mathbf{Z}/(2)$ dans $\mathbf{C}^*$, un système local complexe ε^n de rang 1 sur $\tilde{Y}^n$, muni d'un isomorphisme $(\varepsilon^n)^{\otimes 2} \simeq \mathbf{C}$. On a

$$\varepsilon^n \simeq \bigwedge^n \mathbf{C}^{\otimes n}.$$

Localement sur $\tilde{Y}^n$, ε^n est muni de deux isomorphismes opposés $\pm \alpha : \varepsilon^n \xrightarrow{\sim} \mathbf{C}$. On pose

$$\varepsilon_{\mathbf{Z}}^n = \alpha^{-1}((2\pi i)^{-n} \mathbf{Z}).$$

Il y a lieu de voir ε^n , muni de $\varepsilon_{\mathbf{Z}}^n$, comme une forme tordue de $\mathbf{Z}(-n)$ sur $\tilde{Y}^n$.

On désignera par ε_X^n (resp. par $(\varepsilon_X^n)_{\mathbf{Z}}$) l'image directe de ε^n (resp. de $\varepsilon_{\mathbf{Z}}^n$) par l'application de $\tilde{Y}^n$ dans X . On a

$$(3.1.4.1) \quad \varepsilon_X^n \simeq \bigwedge^n \varepsilon_X^1 \quad (n \geq 0).$$

Si Y est une réunion de diviseurs lisses distincts $(Y_i)_{i \in I}$, le choix d'un ordre total sur I trivialisait les ε^n .

(3.1.5) Désignons par $W_n(\Omega_X^p \langle Y \rangle)$ le sous-Module de $\Omega_X^p \langle Y \rangle$ formé des combinaisons linéaires de produits

$$\alpha \wedge \frac{dt_{i(1)}}{t_{i(1)}} \wedge \dots \wedge \frac{dt_{i(m)}}{t_{i(m)}} \quad (m \leq n),$$

avec α holomorphe et les $t_{i(j)}$ équations locales de composantes locales distinctes Y_j de Y . On appelle *filtration par le poids* de $\Omega_X^p \langle Y \rangle$ la filtration *croissante* par les sous-complexes $W_n(\Omega_X^p \langle Y \rangle)$. On a

$$(3.1.5.1) \quad W_n(\Omega_X^p \langle Y \rangle) \wedge W_m(\Omega_X^q \langle Y \rangle) \subset W_{n+m}(\Omega_X^{p+q} \langle Y \rangle).$$

Désignant par i_n l'application de $\tilde{Y}^n$ dans X , on vérifie que la correspondance

$$\alpha \wedge \frac{dt_{i(1)}}{t_{i(1)}} \wedge \dots \wedge \frac{dt_{i(n)}}{t_{i(n)}} \mapsto (\alpha | Y_{i(1)} \cap \dots \cap Y_{i(n)}) \otimes (\text{orientation } i(1) \dots i(n))$$

définit des isomorphismes de complexes

$$(3.1.5.2) \quad \text{Rés} : \text{Gr}_n^W(\Omega_X^p \langle Y \rangle) \approx i_{n*} \Omega_{\tilde{Y}^n}^p(\varepsilon^n)[-n]$$

(le « résidu de Poincaré »).

(3.1.6) L'interprétation qui suit, en terme de (3.1.5.2), de la suite spectrale de Leray pour l'inclusion de X' dans X , m'a été signalée par N. Katz. Elle permettra de vérifier un point que j'avais tout d'abord considéré comme évident ((3.2.5), (ii), 1^{re} partie).

(3.1.7) Tout point de X admet un système fondamental de voisinages ouverts de Stein dont la trace sur X^* soit de Stein. Pour $\mathcal{F}$ un faisceau analytique cohérent sur X^* , on a donc $R^i j_* \mathcal{F} = 0$ pour $i > 0$. Le complexe de De Rham $\Omega_{X^*}^*$ est donc une résolution du faisceau constant $\mathbf{C}$ par des faisceaux acycliques pour le foncteur j_* . Dès lors

$$(3.1.7.1) \quad H^*(X^*, \mathbf{C}) \simeq H^*(X^*, \Omega_{X^*}^*) \simeq H^*(X, j_* \Omega_{X^*}^*)$$

et la suite spectrale de Leray pour le morphisme j s'identifie à la suite spectrale d'hypercohomologie pour $j_* \Omega_{X^*}^*$, correspondant à la filtration τ par les sous-complexes $\tau_{\leq -n}(j_* \Omega_{X^*}^*)$ (1.4.6).

Proposition (3.1.8). — Les morphismes de complexes filtrés

$$(\Omega_X^* \langle Y \rangle, W) \xleftarrow{\alpha} (\Omega_X^* \langle Y \rangle, \tau) \xrightarrow{\beta} (j_* \Omega_{X^*}^*, \tau)$$

sont des quasi-isomorphismes filtrés. Ils définissent un isomorphisme entre la suite spectrale de Leray pour j en cohomologie complexe et la suite spectrale d'hypercohomologie du complexe filtré $(\Omega_X^* \langle Y \rangle, W)$ sur X .

D'après (1.4.5) et (3.1.7), il suffit de prouver la première assertion. On trouvera dans [3], II, (6.9) ou dans [1], la démonstration du fait que β est un quasi-isomorphisme, donc un quasi-isomorphisme filtré. On peut aussi calculer directement les faisceaux de cohomologie des deux membres : ceux de $\Omega_X^* \langle Y \rangle$ sont déterminés par (3.1.5.2), tandis que ceux de $j_* \Omega_{X^*}^*$ sont les $R^i j_* \mathbf{C}$, qui peuvent se calculer par voie topologique.

Pour $n \geq p$, on a

$$W_n(\Omega_X^* \langle Y \rangle) = \Omega_X^p \langle Y \rangle,$$

de sorte que α est un morphisme de $\Omega_X^* \langle Y \rangle$, muni de τ , dans $\Omega_X^* \langle Y \rangle$, muni de la filtration décroissante associée à W (1.1.3). D'après (3.1.5.2), on a

$$(3.1.8.1) \quad \mathcal{H}^i(G_n^W(\Omega_X^* \langle Y \rangle)) = \begin{cases} 0 & \text{pour } i \neq n \\ \varepsilon_X^n & \text{pour } i = n; \end{cases}$$

on déduit de la première ligne de cette formule que α est un quasi-isomorphisme filtré. Ceci prouve (3.1.8).

D'après (3.1.7), l'isomorphisme (3.1.8.1) définit un isomorphisme

$$(3.1.8.2) \quad R^n j_* \mathbf{C} \simeq \mathcal{H}^n(j_* \Omega_{X^*}^*) \simeq \mathcal{H}^n(\Omega_X^* \langle Y \rangle) \simeq \varepsilon_X^n.$$

Les isomorphismes (3.1.4.1) correspondent, via (3.1.8.2), au cup-produit.

Proposition (3.1.9). — Le morphisme canonique de $R^n j_ \mathbf{Z}$ dans $R^n j_* \mathbf{C}$ identifie, via (3.1.8.2), le faisceau $R^n j_* \mathbf{Z}$ à $(\varepsilon_X^n)_{\mathbf{Z}}$ (3.1.4).*

La question est locale sur X . On peut donc supposer que X est un polycylindre ouvert D^m , avec

$$D = \{z \in \mathbf{C} \mid |z| < 1\},$$

et que $Y = \bigcup_{k=1}^l Y_k$, $Y_k = \text{pr}_k^{-1}(0)$. La fibre en 0 de $R^n j_* \mathbf{Z}$ est alors la cohomologie entière de $X^* = D^{n'} \times D^{(m-l)}$, avec

$$D^* = \{z \in \mathbf{C} \mid 0 < |z| < 1\}.$$

L'espace X^* a le type d'homotopie d'un tore; sa cohomologie est donc sans torsion, et le cup-produit définit des isomorphismes

$$\bigwedge^n (R^1 j_* \mathbf{Z})_0 \xrightarrow{\sim} (R^n j_* \mathbf{Z})_0.$$

Il suffit donc de prouver (3.1.9) pour $n=1$.

L'homologie entière $H_1(X^*)$ est engendrée par les lacets γ_k tournant autour des divers Y_k . On a

$$\oint_{\gamma_k} \frac{dz_k}{z_k} = \pm 2\pi i;$$

la cohomologie entière est donc engendrée par les $\frac{1}{2\pi i} \frac{dz_k}{z_k}$ et ceci prouve (3.1.9).

(3.1.10) Soit $\mathcal{F}$ un faisceau analytique cohérent sur X^* , donné comme restriction à X^* d'un faisceau analytique cohérent $\mathcal{F}'$ sur X . On appelle *image directe méromorphe* $j_*^m \mathcal{F}$ de $\mathcal{F}$ la limite inductive

$$j_*^m \mathcal{F} = \varinjlim \mathcal{F}'(nY).$$

Localement sur X , Y est somme d'une famille finie $(Y_i)_{i \in I}$ de diviseurs lisses, et on définit la *filtration par l'ordre du pôle* P sur $j_*^m \mathcal{O}_X^*$ par la formule

$$(3.1.10.1) \quad P^p(j_*^m \mathcal{O}_X^*) = \sum_{\mathbf{a} \in \Delta_p} \mathcal{O}_X(\sum (n_i + 1) Y_i)$$

pour

$$\Delta_p = \{ (n_i)_{i \in I} \mid \sum_i n_i \leq -p \text{ et } \forall i, n_i \geq 0 \}.$$

Cette construction se globalise et fournit sur $j_*^m \mathcal{O}_X^*$, une filtration exhaustive telle que $P^p = 0$ pour $p > 0$.

On appelle *filtration par l'ordre du pôle* du complexe $j_*^m \Omega_{X^*}^* = j_*^m \mathcal{O}_X^* \otimes \Omega_X^*$ la filtration

$$(3.1.10.2) \quad P^p(j_*^m \Omega_{X^*}^k) = P^{p-k}(j_*^m \mathcal{O}_X^*) \otimes \Omega_X^k.$$

La filtration P induit sur le sous-complexe $\Omega_X^k \langle Y \rangle$ de $j_*^m \Omega_{X^*}^k$, la filtration bête par les $\sigma_{\geq p}(\Omega_X^k \langle Y \rangle)$, filtration encore appelée la *filtration de Hodge* F .

Proposition (3.1.11). — Le morphisme d'inclusion

$$(\Omega_X^k \langle Y \rangle, F) \rightarrow (j_*^m \Omega_{X^*}^k, P)$$

est un quasi-isomorphisme filtré.

Cet énoncé m'a été suggéré par [4]. Une démonstration figure dans [3], II, (3.13).

3.2. Théorie de Hodge mixte.

Rappelons qu'on entend dorénavant par schéma, un schéma de type fini sur $\mathbf{C}$, et par faisceau sur S un faisceau sur S^n .

(3.2.1) Soit X un schéma lisse et séparé. D'après Nagata [11], X est un ouvert de Zariski d'un schéma complet $\bar{X}$. D'après Hironaka [8], on peut prendre $\bar{X}$ lisse, et tel que $Y = \bar{X} - X$ soit un diviseur à croisements normaux.

Le lecteur qui voudrait éviter la référence à Nagata pourra supposer X quasi-

projectif. La complétion lisse $\bar{X}$ peut alors être choisie projective, et telle que Y soit réunion de diviseurs lisses. Lorsqu'on se limite à de telles compactifications, on n'a besoin de la théorie de Hodge que sous la forme standard (2.2.1).

(3.2.2) D'après (3.1.7) et (3.1.8), on a

$$H^*(X, \mathbf{C}) \simeq H^*(\bar{X}, \Omega_{\bar{X}}^*(Y)).$$

On définit la *filtration de Hodge* F sur le complexe $\Omega_{\bar{X}}^*(Y)$ comme étant la filtration $F^p = \sigma_{\geq p}$ par les tronqués bêtes (1.4.5). Sur $\Omega_{\bar{X}}^*(Y)$, on dispose donc de deux filtrations : F et W (3.1.5).

(3.2.3) Nous aurons à utiliser qu'il existe des résolutions bifiltrées $i : \Omega_{\bar{X}}^*(Y) \rightarrow K^*$ telles que les $\text{Gr}_F^p \text{Gr}_W^n(K_j)$ soient des faisceaux acycliques pour le foncteur Γ :

$$H^i(\bar{X}, \text{Gr}_F^p \text{Gr}_W^n(K^j)) = 0 \quad \text{pour } i > 0.$$

Voici deux méthodes pour en construire :

a) On peut prendre pour K^* la résolution canonique de Godement $\mathcal{C}^*(\Omega_{\bar{X}}^*(Y))$, filtrée par les $\mathcal{C}^p(W_n(\Omega_{\bar{X}}^*(Y)))$ et les $\mathcal{C}^q(F^n(\Omega_{\bar{X}}^*(Y)))$. C'est une résolution bifiltrée car $\mathcal{C}^*$ est un foncteur exact.

b) On peut prendre pour K^* la d'' -résolution de $\Omega_{\bar{X}}^*(Y)$. Soit $\Omega_{\bar{X}}^{pq}$ le faisceau des formes C^∞ de type (p, q) ; K^* est alors le complexe simple associé au complexe double des $\Omega_{\bar{X}}^p(Y) \otimes_{\mathcal{O}} \Omega_{\bar{X}}^{0,q}$ (sous-complexe des $j_* \Omega_X^{p,q}$). Ce complexe est filtré par les $F^p(\Omega_{\bar{X}}^*(Y)) \otimes \Omega_{\bar{X}}^{0,*}$ et par les $W_n(\Omega_{\bar{X}}^*(Y)) \otimes \Omega_{\bar{X}}^{0,*}$; pour prouver que c'est une résolution bifiltrée, on utilise que le faisceau $\mathcal{O}_\infty$ des fonctions complexes C^∞ sur $\bar{X}$ est plat sur $\mathcal{O}$ (corollaire au théorème de préparation C^∞ de Malgrange). Les faisceaux $\text{Gr}_F^p \text{Gr}_W^n(K^*)$ sont fins, car ce sont des faisceaux de modules sur le faisceau mou $\mathcal{O}_\infty$.

(3.2.4) Avec les notations de (3.2.3), la cohomologie complexe de X apparaît comme la cohomologie du complexe bifiltré $\Gamma(\bar{X}, K^*)$. On dispose donc de deux suites spectrales aboutissant à $H^*(X, \mathbf{C})$. Elles s'écrivent, avec les notations de (3.1.4) :

$$(3.2.4.1) \quad {}_w E_1^{pq} = H^{p+q}(\bar{X}, \mathcal{C}_{\bar{X}}^{-p}[\rho]) = H^{2p+q}(\tilde{Y}^p, \mathcal{C}^{-p}) \Rightarrow H^n(X, \mathbf{C})$$

$$(3.2.4.2) \quad {}_F E_1^{pq} = H^q(\bar{X}, \Omega_{\bar{X}}^p(Y)) \Rightarrow H^n(X, \mathbf{C}).$$

La première d'entre elles, à la renumérotation ${}_w E_1^{pq} \mapsto E_2^{2p+q-p}$ près, n'est autre que la suite spectrale de Leray de l'inclusion j .

Théorème (3.2.5). — (i) Sur les termes ${}_w E_r^{pq}$ de la suite spectrale (3.2.4.1), la première filtration directe, la seconde filtration directe et la filtration récurrente définies par F coïncident.

(ii) La filtration sur $H^n(X, \mathbf{C})$ aboutissement de la suite spectrale ${}_w E$ se déduit d'une filtration W de $H^n(X, \mathbf{Q})$. Ni elle, ni la filtration F aboutissement de la suite spectrale ${}_F E$, ne dépendent de la compactification choisie $\bar{X}$ de X ou du choix de K^* .

(iii) Les filtrations $W[n]$ (1.1.2) et F définissent sur $H^n(X, \mathbf{Z})$ une structure de Hodge mixte, fonctorielle en X .

D'après (3.1.7), la suite spectrale ${}_wE$ est la suite spectrale de Leray pour j_* (à une renumérotation près). Elle se déduit donc par tensorisation avec $\mathbf{C}$ d'une suite spectrale de $\mathbf{Q}$ -vectoriel et la première assertion (ii) est vraie. La conjugaison complexe agit sur les ${}_wE$; elle peut se calculer *via* (3.1.10).

Lemme (3.2.6). — *Les suites spectrales d'hypercohomologie des complexes filtrés $\mathrm{Gr}_n^W(\Omega_{\bar{X}}^*(Y))$, munis de la filtration induite par la filtration de Hodge, dégèrent au terme E_1 .*

Définissons les Y^n et $\tilde{Y}^n$ comme en (3.1.4) et soit $i_n: \tilde{Y}^n \rightarrow X$. D'après (3.1.5.2), on a

$$\mathrm{Gr}_n^W(\Omega_{\bar{X}}^*(Y)) \sim i_{n*} \Omega_{\tilde{Y}^n}^*(\varepsilon^n)[-n].$$

De plus, la filtration de Hodge induit la filtration bête (1.4.5), de sorte que la suite spectrale (3.2.6) se déduit par translations sur les degrés de la suite spectrale classique

$$E_1^p = H^p(\tilde{Y}^n, \Omega_{\tilde{Y}^n}^*(\varepsilon^n)) \Rightarrow H^{p+q}(\tilde{Y}^n, \varepsilon^n).$$

Si $\bar{X}$ est projectif et Y réunion de diviseurs lisses, alors $\tilde{Y}^n$ est projectif, ε^n est un système local trivial et la théorie de Hodge classique (2.2.1) fournit la dégénérescence (3.2.6). Pour le cas général, il faut référer à [2] (voir (2.2.2), (2.2.3)).

La théorie de Hodge fournit encore que la filtration de Hodge sur $H^k(\tilde{Y}^n, \varepsilon^n)$ est k -opposée à sa complexe conjuguée (la conjugaison complexe étant définie en terme de $\varepsilon_{\mathbb{Z}}^n$ (3.1.4)). On a ici, compte tenu des translations sur les degrés :

Lemme (3.2.7). — *La filtration sur*

$${}_wE_1^{-n, k+n} = H^k(\bar{X}, \mathrm{Gr}_n^W(\Omega_{\bar{X}}^*(Y))) \approx H^{k-n}(\tilde{Y}^n, \varepsilon^n),$$

aboutissement de la suite spectrale (3.2.6), est $(k+n)$ -opposée à sa complexe conjuguée.

Lemme (3.2.8). — *Les différentielles d_1 de la suite spectrale ${}_wE$ sont strictement compatibles à la filtration F .*

Sur les termes E_1 , il n'y a qu'une filtration induite par F à considérer ((1.3.10) et (1.3.13), (iii)), et d_1 est compatible à cette filtration ((1.3.13), (i)). Cette filtration est l'aboutissement de la suite spectrale (3.2.6) ((1.4.8), (ii)). D'après (3.2.7), la flèche d_1

$$d_1: H^k(\bar{X}, \mathrm{Gr}_n^W(\Omega_{\bar{X}}^*(Y))) \rightarrow H^{k+1}(\bar{X}, \mathrm{Gr}_{n-1}^W(\Omega_{\bar{X}}^*(Y))),$$

soit

$$(3.2.8.1) \quad d_1: H^{k-n}(\tilde{Y}^n, \varepsilon^n) \rightarrow H^{k-n+2}(\tilde{Y}^{n-1}, \varepsilon^{n-1})$$

est compatible à des filtrations $(k+n)$ -opposées à leur complexe conjuguée. Puisque d_1 commute à la conjugaison complexe, d_1 respecte la bigraduation (de poids $k+n$) définie par F et $\bar{F}$, ce qui prouve (3.2.8). De plus, la cohomologie du complexe E_1 sera encore bigradué :

Lemme (3.2.9). — *Sur ${}_wE_2^p$, la filtration récurrente F est q -opposée à sa complexe conjuguée.*

Prouvons par récurrence sur r que :

Lemme (3.2.10). — *Pour $r \geq 0$, les différentielles d_r de la suite spectrale ${}_wE$ sont strictement compatibles à la filtration récurrente F . Pour $r \geq 2$, elles sont nulles.*

Pour $r=0$ (resp. $r=1$), on applique (3.2.6) et (1.4.8), (iii) (resp. (3.2.8)). Pour $r \geq 2$, il suffit de prouver que $d_r = 0$. Par récurrence et d'après (1.3.16), on peut supposer que sur les termes ${}_W E_s$ ($s \geq r+1$), on a $F_s = F_r = F_{s^*}$, et que ${}_W E_r = {}_W E_2$. D'après (1.3.13), (i), d_r est donc compatible à la filtration F_r .

Sur ${}_W E_r^{pq} = {}_W E_2^{pq}$, la filtration F_r est q -opposée à sa complexe conjuguée. Le morphisme

$$d_r : {}_W E_r^{pq} \rightarrow {}_W E_r^{p+r, q-r+1}$$

vérifie donc, pour $r-1 > 0$

$$\begin{aligned} d_r({}_W E_r^{pq}) &= d_r \left(\sum_{a+b=q} (F^a({}_W E_r^{pq}) \cap \bar{F}^b({}_W E_r^{pq})) \right) \\ &\subset \sum_{a+b=q} (F^a({}_W E_r^{p+r, q-r+1}) \cap \bar{F}^b({}_W E_r^{p+r, q-r+1})) = 0. \end{aligned}$$

Ceci prouve (3.2.10), qui, d'après (1.3.16), implique (3.2.5) (i).

D'après (1.3.17), la filtration de ${}_W E_\infty^{pq}$ induite par la filtration F de $H^{p+q}(X, \mathbf{C})$ est q -opposée à sa complexe conjuguée. Puisque $q = -p + (p+q)$, ceci prouve la première partie de (3.2.5) (iii).

(3.2.11) Prouvons (ii) et (iii), ce qui achèvera la démonstration.

A. *Indépendance du choix de K^* .*

Les filtrations F et W de $H^*(X, \mathbf{C})$ sont les aboutissements des suites spectrales d'hypercohomologie de $\Omega_X^*(Y)$ pour les filtrations F et W . Ces suites spectrales toutes entières ne dépendent pas du choix de K^* .

B. *Functorialité.*

Soit $f: X_1 \rightarrow X_2$ un morphisme de schéma. Supposons donné un morphisme de compactifications lisses

$$(3.2.11.1) \quad \begin{array}{ccc} X_1 & \xrightarrow{f} & X_2 \\ j_1 \downarrow & & \downarrow j_2 \\ \bar{X}_1 & \xrightarrow{\bar{f}} & \bar{X}_2 \end{array}$$

les $Y_i = \bar{X}_i - X_i$ étant des diviseurs à croisements normaux. Le morphisme canonique (voir (3.1.3)) de $\bar{f}^* \Omega_{\bar{X}_2}^*(Y_2)$ dans $\Omega_{\bar{X}_1}^*(Y_1)$ est alors un morphisme de complexes bifiltrés; sur l'hypercohomologie, il induit un morphisme compatible à F et W , et donc $f^*: H^n(X_2, \mathbf{Z}) \rightarrow H^n(X_1, \mathbf{Z})$ est un morphisme de structures de Hodge mixtes, pour les structures définies par les compactifications $\bar{X}_i$.

C. *Indépendance de la compactification.*

Avec les notations de B, si f est un isomorphisme, alors f^* est un morphisme bijectif de structures de Hodge mixtes, donc un isomorphisme (2.3.5).

Si $\bar{X}_1$ et $\bar{X}_2$ sont deux compactifications lisses de X , avec $Y_i = \bar{X}_i - X_i$ diviseur

à croisements normaux, il existe une troisième compactification lisse $\bar{X}$, avec $Y = \bar{X} - X$ diviseur à croisements normaux, qui s'insère dans un diagramme commutatif

$$\begin{array}{ccc} & X & \\ \swarrow & \downarrow & \searrow \\ \bar{X}_1 & \longleftarrow \bar{X} & \longrightarrow \bar{X}_2 \end{array}$$

À savoir, on prend pour $\bar{X}$ une résolution des singularités de l'adhérence de l'image diagonale de X dans $\bar{X}_1 \times \bar{X}_2$. L'application identique de $H^n(X, \mathbf{Z})$ muni de la structure de Hodge mixte définie par $\bar{X}_1$, dans $H^n(X, \mathbf{Z})$ muni de celle définie par $\bar{X}_2$, est donc composée de deux isomorphismes.

Pour achever la démonstration de (ii) et (iii), on remarque que tout morphisme f s'insère dans un diagramme (3.2.11.1) : on choisit des compactifications $\bar{X}_1'$ et $\bar{X}_2$ de X_1 et X_2 , puis on prend pour $\bar{X}_1$ une résolution des singularités de l'adhérence de l'image de X_1 dans $\bar{X}_1' \times \bar{X}_2$.

Définition (3.2.12). — La structure de Hodge mixte de la cohomologie d'une variété algébrique lisse séparée est la structure de Hodge mixte (3.2.5), (iii).

Corollaire (3.2.13). — Avec les notations précédentes :

(i) La suite spectrale (3.2.4.1) dégénère en E_2 , i.e. la suite spectrale de Leray pour l'inclusion $j : X^* \hookrightarrow X$ dégénère en E_3 ($E_3 = E_\infty$).

(ii) La suite spectrale (3.2.4.2)

$${}_p E_1^{pq} = H^q(\bar{X}, \Omega_{\bar{X}}^p \langle Y \rangle) \Rightarrow H^{p+q}(X, \mathbf{C})$$

dégénère en E_1 .

(iii) La suite spectrale définie par le faisceau $\Omega_X^p \langle Y \rangle$, muni de la filtration W :

$$\begin{aligned} E_1^{-n, k+n} &= H^k(\bar{X}, \mathrm{Gr}_n^W(\Omega_X^p \langle Y \rangle)) \\ &\approx H^k(\hat{Y}^n, \Omega_{\hat{Y}^n}^{p-n}(\epsilon^n)) \Rightarrow H^k(\bar{X}, \Omega_X^p \langle Y \rangle) \end{aligned}$$

dégénère en E_2 .

L'assertion (i) est prouvée en (3.2.10).

Considérons les quatre suites spectrales de (1.4.12), relatives au complexe bifiltré $\Omega_X^* \langle Y \rangle$. D'après (i), on a

$$\sum_n \dim H^n(X, \mathbf{C}) = \sum_{p,q} \dim {}_w E_2^{p,q}.$$

Les termes ${}_w E_1^{n, k-n}$ sont, pour n fixe, aboutissement d'une suite spectrale dégénérée en E_1 (3.2.6) de termes initiaux $E_1^{p, n, k-p-n}$ (notations de (1.4.12)) les termes initiaux de la suite spectrale (iii). Puisque ${}_w d_1$ est strictement compatible à la filtration F aboutissement

de cette suite spectrale (3.2.7), et est (1.4.12) l'aboutissement d'un morphisme entre ces suites spectrales, qui débute par les différentielles de (iii), on a

$$\mathrm{Gr}_F^p({}_W E_2^{n, k-n}) \approx H^*(E_1^{p, n-1, k-n-p} \rightarrow E_1^{p, n, k-n-p} \rightarrow E_1^{p, n+1, k-n-p})$$

et $\mathrm{Gr}_F^p({}_W E_2^{**})$ est la somme des termes E_2^{***} des suites spectrales (iii). On a donc

$$(3.2.13.1) \quad \sum_n \dim H^n(X, \mathbf{C}) = \sum \dim E_2^{***}.$$

Par ailleurs, on a

$$\sum_n \dim H^n(X, \mathbf{C}) \leq \sum \dim {}_F E_1^{**}$$

avec égalité si et seulement si la suite spectrale (ii) dégénère en E_1 , et

$$\sum \dim {}_F E_1^{**} \leq \sum \dim E_2^{**},$$

avec égalité si et seulement si les suites spectrales (iii) dégénèrent en E_2 . Comparant avec (3.2.13.1), on obtient (3.2.13).

Corollaire (3.2.14). — Soit ω une p -forme différentielle méromorphe sur $\bar{X}$, holomorphe sur X et présentant au pis des pôles logarithmiques le long de Y . Alors, la restriction $\omega|_X$ de ω à X est fermée, et si la classe de cohomologie dans $H^p(X, \mathbf{C})$ définie par ω est nulle, on a $\omega = 0$.

C'est le cas particulier ${}_F E_1^0 = {}_F E_2^0$ de (3.2.13), (ii).

Corollaire (3.2.15). — (i) Si X est une variété algébrique complète lisse, la structure de Hodge mixte sur $H^n(X, \mathbf{Z})$ est la structure de Hodge de poids n classique.

(ii) Les nombres de Hodge h^{pq} de la structure de Hodge mixte de $H^n(X, \mathbf{Z})$ (X algébrique lisse) ne peuvent être non nuls que pour $p \leq n$, $q \leq n$ et $p+q \geq n$.

L'assertion (i) est claire; pour prouver (ii), on remarque que, pour Y réunion de diviseurs lisses, la structure de Hodge rationnelle $\mathrm{Gr}_F^W(H^n(X, \mathbf{Q}))$ est quotient d'un sous-objet d'une structure de Hodge de poids $n+k$, à savoir

$$H^{n-k}(\tilde{Y}^n, \mathbf{Q}) \otimes \mathbf{Q}(-k).$$

(3.2.16) Soit X un schéma lisse et séparé. On sait que X admet des compactifications lisses $\bar{X}$ et que le sous-groupe de $H^n(X, \mathbf{Z})$ image de $H^n(\bar{X}, \mathbf{Z})$ est indépendant du choix de $\bar{X}$ (cf. [6], (9.1) à (9.4)).

Corollaire (3.2.17). — Sous les hypothèses (3.2.16), l'image de $H^n(\bar{X}, \mathbf{Q})$ dans $H^n(X, \mathbf{Q})$ est $W_n(H^n(X, \mathbf{Q}))$ (W désignant la filtration par le poids (3.2.12)).

On peut supposer que $\bar{X} - X$ est un diviseur à croisements normaux. L'assertion résulte alors de ce que $W[-n]$ est l'aboutissement de la suite spectrale de Leray pour l'inclusion $j: X \hookrightarrow \bar{X}$.

Corollaire (3.2.18). — Soit f un morphisme d'un schéma propre et lisse Y dans un schéma lisse X admettant une compactification lisse $\bar{X}$:

$$Y \xrightarrow{f} X \xrightarrow{j} \bar{X}.$$

Alors, les groupes $H^n(X, \mathbf{Q})$ et $H^n(\bar{X}, \mathbf{Q})$ ont même image dans $H^n(Y, \mathbf{Q})$.

Puisque f^* et $(jf)^*$ sont strictement compatibles à la filtration par le poids ((3.2.5), (iii)), il suffit de prouver que $\mathrm{Gr}^w(f^*)$ et $\mathrm{Gr}^w(f^*j^*)$ ont même image dans $\mathrm{Gr}^w(H^n(Y, \mathbf{Q}))$. D'après (3.2.17) et (3.2.15), $\mathrm{Gr}_m^w(j^*)$ est un isomorphisme, tandis que $\mathrm{Gr}_m^w(f^*) = 0$ pour $m \neq n$ puisque $\mathrm{Gr}_m^w(H^n(Y, \mathbf{Q})) = 0$ pour $m \neq n$.

Remarque (3.2.19). — D'après (3.1.11) et (1.4.5), sous les hypothèses de (3.2.5) la filtration de Hodge sur $H^n(X, \mathbf{C})$ est l'aboutissement de la suite spectrale d'hypercohomologie du complexe $j_{*}\Omega_{X,*}$, muni de la filtration par l'ordre du pôle (3.1.10) : cette suite spectrale coïncide avec (3.2.4.2).

4. Applications et compléments

4.1. Le théorème de la partie fixe.

Théorème (4.1.1). — Soient S un schéma lisse séparé, et $f : X \rightarrow S$ un morphisme propre et lisse.

(i) En cohomologie rationnelle, la suite spectrale de Leray

$$E_2^p = H^p(S, R^q f_* \mathbf{Q}) \Rightarrow H^{p+q}(X, \mathbf{Q})$$

dégénère ($E_2 = E_\infty$).

(ii) Si $\bar{X}$ est une compactification non singulière de X , le morphisme canonique

$$H^n(\bar{X}, \mathbf{Q}) \rightarrow H^0(S, R^n f_* \mathbf{Q})$$

est surjectif.

Pour f projectif et lisse, l'assertion (i) est prouvée dans [2]. La démonstration de [2] est réécrite de façon plus lisible dans [5]; elle n'utilise pas la lissité de S .

Fixons f , et prouvons que (i) $\Rightarrow$ (ii). On se ramène à supposer S connexe non vide. Si $s \in S$ est un point de S , le système local $R^n f_* \mathbf{Q}$ est entièrement décrit par sa fibre $(R^n f_* \mathbf{Q})_s$ en s , et par l'action du groupe fondamental $\pi = \pi_1(S, s)$ sur cette fibre. On a

$$H^0(S, R^n f_* \mathbf{Q}) \simeq [(R^n f_* \mathbf{Q})_s]^\pi.$$

Si $X_s = f^{-1}(s)$, la flèche composée

$$H^0(S, R^n f_* \mathbf{Q}) \rightarrow (R^n f_* \mathbf{Q})_s \approx H^n(X_s, \mathbf{Q})$$

est donc injective. Soient les flèches

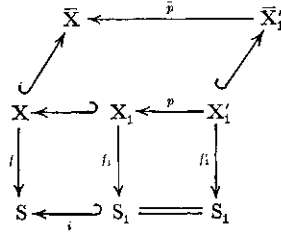
$$H^n(\bar{X}, \mathbf{Q}) \xrightarrow{a} H^n(X, \mathbf{Q}) \xrightarrow{b} H^0(S, R^n f_* \mathbf{Q}) \xrightarrow{c} H^n(X_s, \mathbf{Q}).$$

Les flèches cb et cba ont même image d'après (3.2.18). La flèche b est un « edge-homomorphism » de la suite spectrale de Leray, donc est surjective par hypothèse. Puisque c est injective, b et ba ont même image et ba est surjective.

Ceci prouve (ii) pour f projectif. Déduisons-en le cas général. On se ramène encore à supposer S connexe non vide.

D'après le lemme de Chow et la résolution des singularités, il existe un schéma

quasi-projectif et lisse X' et un morphisme projectif et birationnel $p : X' \rightarrow X$. Il existe alors (par Bertini, ou Sard) un ouvert de Zariski non vide S_1 de S tel que $X'_1 = (fp)^{-1}(S_1)$ soit lisse sur S_1 . Soient enfin $X_1 = f^{-1}(S_1)$, $\bar{X}$ une compactification lisse de X et $\bar{X}'_1$ une compactification lisse de X'_1 qui domine $\bar{X}$.



Si $s \in S_1$, le morphisme $i_s : \pi_1(S_1, s) \rightarrow \pi_1(S, s)$ est surjectif car la codimension topologique de $S - S_1$ est ≥ 2 . On a donc

$$H^0(S, R^n f_* \mathbf{Q}) \simeq H^0(S_1, R^n f_{1*} \mathbf{Q})$$

et il suffit de prouver que

$$H^n(\bar{X}, \mathbf{Q}) \rightarrow H^n(S_1, R^n f_{1*} \mathbf{Q})$$

est surjectif.

Les flèches verticales du diagramme

$$\begin{array}{ccccc} H^n(\bar{X}, \mathbf{Q}) & \longrightarrow & H^n(X_1, \mathbf{Q}) & \longrightarrow & H^0(S_1, R^n f_{1*} \mathbf{Q}) \\ \downarrow \bar{p}^* & & \downarrow p^* & & \downarrow p^* \\ H^n(\bar{X}'_1, \mathbf{Q}) & \longrightarrow & H^n(X'_1, \mathbf{Q}) & \longrightarrow & H^0(S_1, R^n f_{1*} \mathbf{Q}) \end{array}$$

admettent pour inverse à gauche les morphismes de Gysin $\bar{p}_!$, $p_!$ et $f_{1!}$, définis par dualité de Poincaré comme transposés des flèches analogues aux précédentes en cohomologie à support propre. De plus, le diagramme

$$\begin{array}{ccc} H^n(\bar{X}, \mathbf{Q}) & \xrightarrow{u} & H^0(S_1, R^n f_{1*} \mathbf{Q}) \\ \uparrow \bar{p}_! & & \uparrow p_! \\ H^n(\bar{X}'_1, \mathbf{Q}) & \xrightarrow{v} & H^0(S_1, R^n f_{1*} \mathbf{Q}) \end{array}$$

est commutatif. La flèche u est donc facteur direct de la flèche v . Cette dernière étant surjective (puisque $f_{1!}$ est projectif), il en est de même de u .

Prouvons (i) dans le cas général. On se ramène à supposer f purement de dimension relative n . Soit $f \times f$ la projection de $X \times_S X$ sur S .

Soit δ l'image de la classe de cohomologie de la diagonale de $X \times_S X$ dans $H^0(S, R^n(f \times f)_* \mathbf{Q})$. On a par Künneth

$$R^n(f \times f)_* \mathbf{Q} = \sum_{p+q=n} (R^p f_* \mathbf{Q} \otimes R^q f_* \mathbf{Q}).$$

On désignera par δ'_{pq} ($p+q=n$) les composantes de δ dans cette décomposition, et par δ_{pq} des classes dans $H^n(X \times_S X)$ d'images les δ'_{pq} .

Les δ_{pq} définissent dans la catégorie dérivée $D^+(S)$ des homomorphismes

$$\delta_p : Rf_* \mathbf{Q} \rightarrow Rf_* \mathbf{Q}$$

tels que $\mathcal{H}^q(\delta_p)$ soit 0 pour $p \neq q$, et soit l'identité pour $p = q$. D'après [2], on a donc dans $D^+(S)$

$$(4.1.1.1) \quad Rf_* \mathbf{Q} \approx \sum_p R^p f_* \mathbf{Q}[-p],$$

et la suite spectrale de Leray dégénère.

Corollaire (4.1.2). — Soit $f : X \rightarrow S$ un morphisme propre et lisse de but un schéma réduit connexe et séparé S . Soit $(R^n f_* \mathbf{Q})^0$ le plus grand sous-système local constant de $R^n f_* \mathbf{Q}$, de fibre $H^0(S, R^n f_* \mathbf{Q})$. Alors, pour chaque $s \in S$, $(R^n f_* \mathbf{Q})_s^0$ est une sous-structure de Hodge de $(R^n f_* \mathbf{Q})_s \simeq H^n(X_s, \mathbf{Q})$, et la structure de Hodge induite sur $H^0(S, R^n f_* \mathbf{Q})$ est indépendante de s .

Soient $s \in S$ et $X_s = f^{-1}(s)$. Si S est lisse, et si $\bar{X}$ est une compactification lisse de X , alors d'après (4.1.1), le sous-espace $(R^n f_* \mathbf{Q})_s^0$ de $(R^n f_* \mathbf{Q})_s$ est l'image de $H^n(\bar{X}, \mathbf{Q})$. Puisque l'application de restriction

$$H^n(\bar{X}, \mathbf{Q}) \rightarrow H^n(X_s, \mathbf{Q})$$

est un morphisme de structures de Hodge, son image est une sous-structure de Hodge et la structure de Hodge induite sur $H^0(S, R^n f_* \mathbf{Q})$, quotient de celle de $H^n(\bar{X}, \mathbf{Q})$, est indépendante de s .

Dans le cas général, (4.1.2) signifie encore que si a est une section globale de $R^n f_* \mathbf{C}$, alors ses composantes $a^{p,q}$ de type (p, q) , *a priori* seulement des sections continues du fibré complexe défini par $R^n f_* \mathbf{C}$, sont en fait localement constantes, i.e. des sections de $R^n f_* \mathbf{C}$. Tel est le cas, car $a^{p,q}$ est continue, et localement constante sur l'ouvert de lissité (dense) de S d'après ce qui précède.

(4.1.3) Dans le cas où S est compact, une généralisation de (4.1.2) est prouvée par voie analytique dans Griffiths [5].

Comme corollaires de (4.1.2), citons :

(4.1.3.1) (Griffiths [5]) Soit $f : X \rightarrow S$ un morphisme propre et lisse comme en (4.1.2). Si une section globale a de $R^n f_* \mathbf{C}$ est de type de Hodge (p, q) en un point, alors a est de type (p, q) partout. En particulier, si $n=2$ et si a est en un point s la classe

de cohomologie d'un diviseur de X_s , alors a est en tout point la classe de cohomologie d'un diviseur et, pour S lisse, est même définie par un diviseur D sur X .

(4.1.3.2) (Grothendieck [7]) Soit S un schéma réduit et connexe de type fini sur $\mathbf{C}$, et soient $f_1 : X_1 \rightarrow S$ et $f_2 : X_2 \rightarrow S$ deux schémas abéliens sur S . Si un morphisme $u : R^1 f_{2*} \mathbf{Z} \rightarrow R^1 f_{1*} \mathbf{Z}$ provient en un point s de S d'un morphisme de variétés abéliennes $\tilde{u}_s : (X_1)_s \rightarrow (X_2)_s$, alors u provient d'un (et d'un seul) morphisme de schémas abéliens $\tilde{u} : X_1 \rightarrow X_2$.

(4.1.3.3) (Cf. Katz [10]) Soient S un schéma lisse connexe, s un point de S , $f : X \rightarrow S$ un morphisme propre et lisse et P un facteur direct du système local $R^1 f_* \mathbf{Q}$, qui soit point par point une sous-structure de Hodge. Les conditions suivantes sont équivalentes :

- a) La structure de Hodge de P est localement constante.
- b) La représentation P_s de $\pi_1(S, s)$ se factorise par un quotient fini de $\pi_1(S, s)$.
- c) Il existe un revêtement étale fini non vide $u : S' \rightarrow S$ tel que $u^* P$ soit une famille constante de structures de Hodge.

4.2. Le théorème de semi-simplicité.

(4.2.1) Soit S un espace topologique. Une famille continue de structures de Hodge sur S consiste en :

- a) Un système local $H_{\mathbf{Z}}$ de $\mathbf{Z}$ -modules de type fini sur S .
- b) Pour tout point $s \in S$, une structure de Hodge sur la fibre $(H_{\mathbf{Z}})_s$, cette structure variant continûment avec s .

Une famille continue H de structures de Hodge sur S est dite de poids n si les fibres H_s ($s \in S$) sont de poids n .

On définit de même une famille continue de $\mathbf{Q}$ -structures de Hodge comme un système local de $\mathbf{Q}$ -vectoriels, muni en chaque point d'une $\mathbf{Q}$ -structure de Hodge variant continûment.

Une polarisation d'une famille continue H de $\mathbf{Q}$ -structures de Hodge de poids n est un morphisme de systèmes locaux de $H_{\mathbf{Q}} \otimes H_{\mathbf{Q}}$ dans le système local constant $\mathbf{Q}(-n)_{\mathbf{Q}}$, qui en chaque point $s \in S$ définisse une polarisation de H_s .

(4.2.2) Supposons S connexe, et soit $\mathcal{C}$ une sous-catégorie strictement pleine de la catégorie des familles continues de $\mathbf{Q}$ -structures de Hodge sur S . On aura à considérer les conditions suivantes :

(4.2.2.1) $\mathcal{C}$ est stable par facteur direct, par somme directe et par produit tensoriel; les familles constantes de Tate $\mathbf{Q}(n)$ ($n \in \mathbf{Z}$) sont dans $\mathcal{C}$.

(4.2.2.2) Toute structure de Hodge homogène (= d'un poids n) dans $\mathcal{C}$ est polarisable.

(4.2.2.3) Pour tout $H \in \text{Ob } \mathcal{C}$, il existe un système local $H'_{\mathbf{Z}}$ de $\mathbf{Z}$ -modules libres sur S tel que $H'_{\mathbf{Z}} \otimes \mathbf{Q} \approx H_{\mathbf{Q}}$.

(4.2.2.4) Pour tout H dans $\mathcal{C}$, le plus grand sous-système local constant H^l de H est une famille constante de sous-structures de Hodge de H .

Lemme (4.2.3). — Si $\mathcal{C}$ vérifie les conditions (4.2.2.1) et (4.2.2.2), alors :

(i) $\mathcal{C}$ est une sous-catégorie abélienne semi-simple de la catégorie abélienne des familles continues de $\mathbf{Q}$ -structures de Hodge sur S .

(ii) Si $H \in \text{Ob } \mathcal{C}$, alors son dual H^* et les $\bigwedge^p H$ sont dans $\mathcal{C}$; si $H_1, H_2 \in \text{Ob } \mathcal{C}$, alors $\text{Hom}(H_1, H_2) \in \text{Ob } \mathcal{C}$.

Si $H \in \text{Ob } \mathcal{C}$ et si H_1 est un sous-objet de H , dans la catégorie des familles continues de $\mathbf{Q}$ -structures de Hodge, prouvons que H_1 est facteur direct de H dans cette catégorie. On peut supposer H homogène. Si ψ est une forme de polarisation pour H , l'orthogonal de H_1 pour ψ est en effet un sous-objet de H supplémentaire de H_1 . Ceci prouve (i).

Si $H \in \text{Ob } \mathcal{C}$ est de poids n , une polarisation de H définit un isomorphisme entre H^* et $H \otimes \mathbf{Q}(n)$. D'après (4.2.2.1), on a donc $H^* \in \text{Ob } \mathcal{C}$. Pour H quelconque dans $\mathcal{C}$, si on décompose H en ses composantes homogènes, on a $H^* = \bigoplus_n (H^n)^*$, d'où encore $H^* \in \text{Ob } \mathcal{C}$. Enfin, $\bigwedge^p H$ est facteur direct dans $\bigotimes^p H$ et $\text{Hom}(H_1, H_2) \simeq H_1^* \otimes H_2$.

Soit $f: X \rightarrow S$ un morphisme propre et lisse de schémas réduits. Le faisceau $R^i f_* \mathbf{Q}$ est alors un système local, et pour $s \in S$, $(R^i f_* \mathbf{Q})_s \simeq H^i(X_s, \mathbf{Q})$ est muni d'une $\mathbf{Q}$ -structure de Hodge. Celle-ci varie continûment avec s .

Définition (4.2.4). — Soit S un schéma lisse et connexe. Une famille continue H de $\mathbf{Q}$ -structures de Hodge sur S^{an} sera dite algébrique s'il existe un ouvert de Zariski non vide U de S , un entier k et un morphisme projectif et lisse $f: X \rightarrow U$ tel que $H|_U$ soit facteur direct dans $R^i f_* \mathbf{Q} \otimes \mathbf{Q}(k)$.

Proposition (4.2.5). — (i) La catégorie des familles continues algébriques de $\mathbf{Q}$ -structures de Hodge sur S vérifie les conditions de (4.2.2).

(ii) Si une famille continue H de structures de Hodge sur S est telle que sa restriction à un ouvert de Zariski dense U de S soit algébrique, alors H est algébrique.

(iii) Si $f: X \rightarrow S$ est propre et lisse, alors $R^i f_* \mathbf{Q}$ est algébrique.

L'assertion (ii) est évidente. Prouvons (i). Soit $\mathcal{C}_0$ l'ensemble des familles continues de structures de Hodge sur S qui sont de la forme $R^i f_* \mathbf{Q}$ (f projectif et lisse). Alors :

a) D'après la formule de Künneth

$$R^i(f \times g)_* \mathbf{Q} \simeq R^j f_* \mathbf{Q} \otimes R_{g,*} \mathbf{Q},$$

$\mathcal{C}_0$ est stable par produit tensoriel.

b) $\mathcal{C}_0$ est stable par somme directe :

$$R^i(f \sqcup g)_* \mathbf{Q} \simeq R^j f_* \mathbf{Q} \oplus R_{g,*} \mathbf{Q}.$$

- c) Les composantes homogènes de tout $H \in \mathcal{C}_0$ sont polarisables (cf. (2.2.6)).
 d) Les objets $H \in \mathcal{C}_0$ vérifient (4.2.2.3), puisque

$$Rf_* \mathbf{Q} \simeq Rf_* \mathbf{Z} \otimes \mathbf{Q}.$$

- e) Les objets $H \in \mathcal{C}_0$ vérifient (4.2.2.4), d'après (4.1.2).

Soit $\mathcal{C}_1$ l'ensemble des facteurs directs d'objets de $\mathcal{C}_0$. Alors, $\mathcal{C}_1$ est stable par produit tensoriel, somme directe, facteur direct et vérifie (4.2.2.2) à (4.2.2.4). De plus, $\mathbf{Q}(-1)$ est dans $\mathcal{C}_1$, car de la forme $R^1 f_* \mathbf{Q}$ pour $f: \mathbf{P}_S^1 \rightarrow S$ le fibré projectif. La catégorie $\mathcal{C}_2$ des $H \otimes \mathbf{Q}(k)$ ($k \in \mathbf{N}$) vérifie donc (4.2.2.1) à (4.2.2.4).

Pour en déduire (i), il suffit de noter que si H est une famille continue de structures de Hodge, et U un ouvert de Zariski dense de S , alors un sous-objet, une polarisation, ou un réseau entier de $H|_U$ se prolongent de façon unique à H .

Prouvons (iii). Si $f: X \rightarrow S$ est projectif et lisse, il existe un ouvert de Zariski dense U de S et un diagramme commutatif

$$\begin{array}{ccc} X' & \xrightarrow{p} & X|_U \\ & \searrow f' & \swarrow f|_U \\ & U & \end{array}$$

avec f' projectif et lisse et p birationnel surjectif (appliquer le lemme de Chow et la résolution des singularités à la fibre générique de f). L'application de restriction

$$p^*: (Rf_* \mathbf{Q})|_U \rightarrow Rf'_* \mathbf{Q}$$

est alors une injection directe de familles continues de structures de Hodge, d'inverse à gauche le morphisme de Gysin $p_!$, d'où l'algébraïcité de $Rf_* \mathbf{Q}$.

Théorème (4.2.6)⁽¹⁾. — Soit S un espace topologique connexe, localement connexe et localement simplement connexe, muni d'un point base s . Soit $\mathcal{C}$ une catégorie de familles continues de structures de Hodge sur S qui vérifie les conditions (4.2.2). Alors, si $H \in \text{Ob } \mathcal{C}$, la représentation de $\pi_1(S, s)$ sur la fibre $(H_Q)_s$ est semi-simple.

⁽¹⁾ (Ajouté sur épreuves.) Soit S un schéma lisse et connexe. Une famille de structures de Hodge sur S est une famille continue H de structures de Hodge sur S qui vérifie les conditions suivantes :

- a) La filtration de Hodge de $(H_Q)_s$ varie de façon holomorphe avec s , i.e. correspond à une filtration F de $H_Q = H_{\mathbf{Z}} \otimes \mathbf{Q}$.
 b) La dérivée covariante ∇ vérifie $\nabla F^p \subset \Omega_S^1 \otimes F^{p-1}$.

Soit $\mathcal{C}$ la catégorie de celles des familles continues de $\mathbf{Q}$ -structures de Hodge sur S qui sont sous-jacentes à une famille de structures de Hodge, et dont les facteurs directs homogènes sont polarisables. Il est clair que $\mathcal{C}$ vérifie (4.2.2.1) à (4.2.2.3). On peut déduire de résultats de W. Schmid (août 1970, non publié) et de P.A. Griffiths [5] que $\mathcal{C}$ vérifie (4.2.2.4). Ce théorème, dont (4.1.2) est un corollaire, permet d'appliquer (4.2.6) et ses corollaires aux objets de $\mathcal{C}$.

Soit $H \in \text{Ob } \mathcal{C}$. Le système local H_0 définit un système local complexe $H_c = H_0 \otimes \mathbb{C}$. Pour tout système local complexe V sur S , on désigne par V^c le fibré vectoriel complexe qu'il définit, identifié au faisceau de ses sections continues.

Par définition, le groupe $S(2, 1, 2)$ agit sur H_0^c . Un sous-fibré de H_0^c sera dit *horizontal* ou *localement constant* s'il est défini par un sous-système local de H_c .

Lemme (4.2.7). — Soit V un sous-système local de rang un de H_c . Supposons qu'une puissance tensorielle $V^{\otimes n}$ ($n \geq 1$) de V soit un système local trivial, i.e. que $\pi_1(S, s)$ agisse sur V_s via un groupe fini (nécessairement cyclique). Alors, pour $t \in S$, tV^c est encore localement constant.

Pour que tV^c soit localement constant, il suffit que $(tV^c)^{\otimes n} = tV^c \otimes^n \mathbb{C} \otimes H_c$ le soit. Or, $V^{\otimes n}$ est engendré par une section globale horizontale v , et par hypothèse tv est encore horizontal (4.2.2.4).

Procédons par récurrence sur $\dim(H_0)_s$. On peut supposer H homogène non nul. Soit d la dimension minimale des sous-systèmes locaux complexes non nuls de H_c . La somme W de tous les sous-systèmes locaux de H_c de dimension d (automatiquement simples) est « définie sur $\mathbb{Q}$ », i.e. est de la forme $W_0 \otimes \mathbb{C}$ pour W_0 sous-système local de H_0 . Par construction, W_s est un $\pi_1(S, s)$ -module semi-simple complexe, donc $(W_0)_s$ est un $\pi_1(S, s)$ -module semi-simple sur $\mathbb{Q}$.

Soit H_Z un système local de $\mathbb{Z}$ -modules libres tels que $H_Z \otimes \mathbb{Q} \simeq H_0$, et soit $W_Z = H_Z \cap W_0$. Si W est de dimension e , le système local $(\wedge^e W)^{\otimes 2}$ est trivial. En effet :

$$\wedge^e W \simeq \wedge^e W_Z \otimes \mathbb{C},$$

et $\pi_1(S, s)$ ne peut agir sur $(\wedge^e W)_s$ que par ± 1 .

Soit V un sous-système local complexe de dimension d de H_c , et soit V' un supplémentaire de V dans W (semi-simplicité de W). On a

$$\wedge^e W \simeq \wedge^d V \otimes \wedge^{e-d} V'.$$

Appliquons (4.2.7) au sous-système local $\wedge^d V \otimes \wedge^{e-d} V'$ de $\wedge^e H_c \otimes \wedge^{e-d} H_c$. On trouve que pour $t \in S$:

$$t(\wedge^d V \otimes \wedge^{e-d} V')^c = \wedge^d tV^c \otimes \wedge^{e-d} tV'^c \subset \wedge^e H_c \otimes \wedge^{e-d} H_c$$

est localement constant. Dès lors, $\wedge^d tV^c \subset \wedge^d H_c$ et $tV'^c \subset H_c$ sont localement constants.

Par définition de W , on a $tV^c \subset W^c$: W^c est stable par S , et W_0 est une sous-structure de Hodge de H . Si ψ est une polarisation de H , H est dès lors somme directe de W et de son orthogonal, tous deux dans $\mathcal{C}$, et on conclut par récurrence.

Corollaire (4.2.8). — Sous les hypothèses de (4.2.6) :

(i) L'algèbre A des endomorphismes du système local H_0 est semi-simple. Elle admet une (et une seule) $\mathbb{Q}$ -structure de Hodge telle que, en chaque point s , $A \otimes H_s \rightarrow H_s$ soit un morphisme de structures de Hodge.

(ii) Le centre de A est de type $(0, 0)$ et la loi de composition $\cdot : A \otimes A \rightarrow A$ est un morphisme de structures de Hodge.

(iii) Soit W un sous-système local complexe de dimension d de H_c :

a) Pour $t \in S$, $tW^c \subset H_c$ est localement constant et définit un sous-système local tW isomorphe à W .

b) Une puissance $(\bigwedge^d W)^{\otimes n}$ ($n \geq 1$) du système local $\bigwedge^d W$ est un système local trivial.

L'algèbre A est le commutant de $\pi_1(S, s)$ dans $(H_q)_s$. Sa semi-simplicité résulte donc de (4.2.6) et de Bourb., *Alg.*, chap. 8, § 5, n° 2, prop. 4. Par ailleurs, A est la fibre du plus grand sous-système local constant de $\text{Hom}(H_q, H_q)$. Puisque $\text{Hom}(H, H) \in \mathcal{C}$ ((4.2.3), (ii)), l'existence de la structure de Hodge (i) résulte de l'hypothèse (4.2.2.4). Il est clair que la loi de composition est un morphisme de structures de Hodge. Il en résulte que le centre Z de A est une sous-structure de Hodge : Z_c est bigradué, comme intersection des noyaux des morphismes bihomogènes $[x, \cdot]$ pour x bihomogène. Enfin, Z , donc Z_c , est semi-simple, et, pour $(p, q) \neq (0, 0)$, Z^{pq} est nul car nilpotent.

Un sous-système local complexe W de H_c est défini par un projecteur e de A_c . Pour $t \in S$, tW^c est défini par le projecteur $t \cdot e$, donc est localement constant. Puisque le groupe S est connexe, pour vérifier que tW est isomorphe à W , il suffit de vérifier que pour t dans un voisinage assez petit de 1, le $\mathbb{C}[\pi_1(S, s)]$ -module tW_s est isomorphe à W_s . Soient H_i les composantes isotypiques du $\mathbb{C}[\pi_1(S, s)]$ -module $(H_c)_s$. On a

$$W_s = \bigoplus_i (W_s \cap H_i)$$

et

$$tW_s = \bigoplus_i (tW_s \cap H_i).$$

De plus, pour t assez proche de 1, tW_s est proche de W_s dans la grassmannienne, et donc

$$(4.2.8.1) \quad \dim(tW_s \cap H_i) \leq \dim(W_s \cap H_i).$$

En fait, puisque $\dim(tW_s) = \dim(W_s)$, on a égalité dans (4.2.8.1). Les diverses composantes isotypiques de W_s et tW_s ont donc respectivement même longueur, et W_s est isomorphe à tW_s .

Prouvons (iii), b). Il suffit de traiter le cas où H est homogène et où W_s est un $\mathbb{C}[\pi_1(S, s)]$ -module simple. Soit H_1 la composante isotypique de $(H_c)_s$ qui contient W_s . D'après a), H_1 est stable par S . Si W_s est de dimension d et H_1 de longueur k , on a

$$\bigwedge^{kd} H_1 \approx (\bigwedge^d W_s)^{\otimes k}$$

comme $\mathbb{C}[\pi_1(S, s)]$ -module. Si χ est le caractère de $\pi_1(S, s)$ défini par $\bigwedge^d W$, le caractère χ_1 défini par $\bigwedge^{kd} H_1$ est donc χ^k . Soit $H_2 = H_1 + \bar{H}_1$. Puisque H_1 est stable par S , H_2 est défini par une sous-structure de Hodge réelle de $(H_R)_s$. Toute forme de polarisation sur H induit donc sur H_2 une forme bilinéaire non dégénérée invariante par $\pi_1(S, s)$.

Si $\dim(H_2) = e$, la représentation $(\wedge^e H_2)^{\otimes 2}$ de $\pi_1(S, s)$ est donc triviale. Dès lors :

- a) Pour H_1 réel : χ^{2k} est trivial.
- b) Pour H_1 non réel $(H_1 \oplus \bar{H}_1)$: $\chi^{2k} \cdot \bar{\chi}^{2k}$ est trivial.

Dans les deux cas, on a $|\chi| = 1$.

La représentation de $\pi_1(S, s)$ sur $(H_0)_s$ provient par extension des scalaires d'une représentation définie sur $\mathbf{Q}$ (savoir $(H_0)_s$). Les représentations conjuguées de W figurent donc dans $(H_0)_s$; il y en a au plus $N = \dim(H)$, et pour tout automorphisme σ de $\mathbf{C}$, on a

$$|\sigma(\chi)| = 1.$$

Pour $\gamma \in \pi_1(S, s)$, $\chi(\gamma)$ est un entier algébrique ayant au plus N conjugués complexes, et ceux-ci sont tous de valeur absolue 1; $\chi(\gamma)$ est donc une racine $k^{\text{ième}}$ de l'unité, avec $k \leq N$. On a donc $\chi^N = 1$, ce qui prouve b).

Corollaire (4.2.9). — Soit S un schéma lisse, connexe et séparé, muni d'un point base $s \in S$. Soient $f : X \rightarrow S$ un morphisme de schémas tel que $R^*f_* \mathbf{Q}$ soit un système local sur S , G l'adhérence de Zariski de l'image de $\pi_1(S, s)$ dans $\text{Aut}_{\mathbf{C}}(R^*f_* \mathbf{C}_s)$ et G^0 la composante neutre de G . Alors :

- a) Si f est propre et lisse, G^0 est semi-simple.
- b) En général, G^0 n'admet aucun quotient de type multiplicatif (i.e., le radical de G^0 est unipotent).

Prouvons a). Quitte à remplacer S par un revêtement étale fini, on se ramène au cas où $G = G^0$. Par ((4.2.5), (iii)), le système local $R^*f_* \mathbf{Q}$ est sous-jacent à une famille algébrique H de structures de Hodge, donc est justiciable de (4.2.8) ((4.2.5), (i)). Le groupe G est réductif, car il admet une représentation semi-simple fidèle (à savoir $(R^*f_* \mathbf{C})_s$). Si G (supposé connexe) n'était pas semi-simple, il admettrait une représentation complexe non triviale ρ de rang un; puisque H_s est fidèle, ρ serait facteur direct dans $((H + H^*)^{\otimes m})_s$ pour un m . Ceci contredit (4.2.8), (iii), b), car $(H + H^*)^{\otimes m}$ est algébrique et aucune puissance tensorielle de ρ n'est triviale.

Soit π un groupe, et considérons la propriété suivante d'une représentation ρ de π dans un vectoriel complexe V de dimension finie :

(*) La composante neutre G^0 de l'adhérence de Zariski G de $\rho(\pi)$ dans $\text{Aut}(V)$ n'admet aucun quotient de type multiplicatif.

Lemme (4.2.10). — Soit $0 \rightarrow V' \rightarrow V \rightarrow V'' \rightarrow 0$ une suite exacte de représentations du type précédent. Alors, V vérifie (*) si (et seulement si) V' et V'' vérifient (*).

Soient G , G' et G'' les groupes définis par V , V' et V'' . Comme π , G laisse V' stable, d'où un morphisme

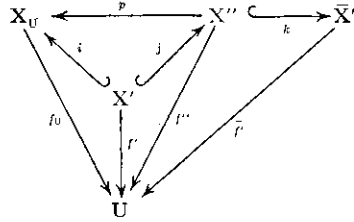
$$u = (u', u'') : G \rightarrow G' \times G'',$$

de noyau unipotent, et tel que u' et u'' soient surjectifs. Soit N la composante neutre du noyau de u'' . Puisque u' est surjectif, $u'(N)$ est distingué dans G' , et n'admet donc aucun

quotient de type multiplicatif. Si χ est un caractère de G^0 , χ se factorise par $u(G^0)$, s'annule sur N , une puissance de χ se factorise par G'^0 , et χ est trivial.

Prouvons (4.2.9), *b*) par dévissage et par récurrence sur la dimension relative de f . On peut supposer X réduit.

Supposons tout d'abord X quasi-projectif. Il existe alors un ouvert non vide U de S , un ouvert dense X' de $X_U = f^{-1}(U)$ lisse sur U , et une compactification $\bar{X}'$ de X' au-dessus de U , propre et lisse sur U . On peut choisir $\bar{X}'$ tel qu'un ouvert X'' de $\bar{X}'$ contienne X' et soit propre sur X_U .



On dispose de suites exactes longues de faisceaux

$$\begin{aligned} &\rightarrow R^i f_{U*}(i_! \mathbb{Q}) \rightarrow R^i f_{U*} \mathbb{Q} \rightarrow R^i f_{U*}(\mathbb{Q}/i_! \mathbb{Q}) \rightarrow \\ &\rightarrow R^i f_*''(j_! \mathbb{Q}) \rightarrow R^i f_*'' \mathbb{Q} \rightarrow R^i f_*''(\mathbb{Q}/j_! \mathbb{Q}) \rightarrow \\ &\rightarrow R^i f_i'' \mathbb{Q} \rightarrow R^i \bar{f}_i' \mathbb{Q} \rightarrow R^i \bar{f}_i'(\mathbb{Q}/k_i \mathbb{Q}) \rightarrow \end{aligned}$$

Pour U assez petit, ces faisceaux sont des systèmes locaux et l'hypothèse de récurrence s'applique à $R^* f_{U*}(\mathbb{Q}/i_! \mathbb{Q})$, à $R^* f_*''(\mathbb{Q}/j_! \mathbb{Q})$, et à $R^* \bar{f}_i'(\mathbb{Q}/k_i \mathbb{Q})$. D'après *a*) la condition (*) est vérifiée par $R^* \bar{f}_i' \mathbb{Q}$. D'après (4.2.10), elle est dès lors vérifiée par $R^* f_i'' \mathbb{Q}$, et par le système local dual $R^* f_*'' \mathbb{Q}$ (dualité de Poincaré). D'après (4.2.10), la condition (*) est vérifiée par $R^* f_*''(j_! \mathbb{Q})$, isomorphe à $R^* f_{U*}(i_! \mathbb{Q})$ car p est propre, ainsi que par $R^* f_{U*} \mathbb{Q}$. Puisque le morphisme $\pi_1(U) \rightarrow \pi_1(S)$ est surjectif, $R^i f_* \mathbb{Q}$ vérifie (4.2.9), *b*).

Pour passer du cas f quasi-projectif au cas général, il suffit d'utiliser la suite spectrale de Leray pour un recouvrement (U_i) de X par des ouverts quasi-projectifs :

$$R^* f_* (\bigcap_i U_i, \mathbb{Q}) \Rightarrow R^* f_* \mathbb{Q},$$

et (4.2.10).

4.3. Complément à [2].

Dans [2], (5.4) (footnote), j'affirme sans démonstration que

Proposition (4.3.1). — Soit X un schéma propre et lisse sur $\mathbb{C}$. Si une forme C^∞ sur X vérifie $d'\alpha = d''\alpha = 0$ et est cohomologue à zéro, alors il existe β tel que $\alpha = d'd''\beta$.

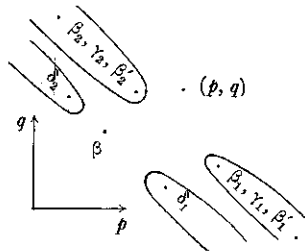
Voici la démonstration. Comme en *loc. cit.*, on se ramène au cas où α est bihomogène, d'un bidegré (p, q) . Puisque la suite spectrale du complexe double $H^0(X, \Omega^{\otimes q})$ dégénère, la différentielle extérieure d est strictement compatible à la filtration par le premier degré p (1.3.2). Si $\alpha \sim 0$, il existe donc une forme β_1 telle que $d\beta_1 = \alpha$ et que les composantes $\beta_1^{p'q'}$ de β_1 soient nulles pour $p' < p$.

Par conjugaison complexe, il existe de même β_2 tel que $d\beta_2 = \alpha$ et que $\beta_2^{p'q'} = 0$ pour $q' < q$. On a $d(\beta_1 - \beta_2) = 0$.

Soit γ une forme vérifiant $d'\gamma = d''\gamma = 0$ dans la classe de cohomologie de $\beta_1 - \beta_2$ (*loc. cit.*). Soit γ_1 (resp. γ_2) la somme des composantes de γ de type (p', q') pour $p' \geq p$ (resp. $q' \geq q$). Posant $\beta'_1 = \beta_1 - \gamma_1$ et $\beta'_2 = \beta_2 + \gamma_2$, on a encore $d\beta'_1 = d\beta'_2 = \alpha$; de plus, $\beta'_1 - \beta'_2 = \beta_1 - \beta_2 - \gamma$ est cohomologue à zéro : il existe δ tel que

$$d\delta = \beta'_1 - \beta'_2.$$

Soient δ_1 la somme des composantes de type (p', q') de δ avec $p' < p-1$, δ_2 la somme des composantes pour lesquelles $q' > q-1$ et β la composante de type $(p-1, q-1)$,



$$\text{On a } \beta'_2 = d\delta_2 + d''\beta \quad \text{et} \quad \alpha = d\beta'_2 = dd\delta_2 + dd''\beta = d'd''\beta.$$

4.4. Homomorphismes de schémas abéliens.

On se propose de montrer comment, dans quelques cas, on peut débarrasser (4.1.3.2) de l'hypothèse d'algébraïcité en un point.

(4.4.1) Pour $f: X \rightarrow S$ un morphisme propre et lisse, on désignera par $R_1 f_* \mathbf{Z}$ le système local sur S^{an} de l'homologie des fibres de f . En chaque point $s \in S$, $(R_1 f_* \mathbf{Z})_s \simeq H_1(X_s, \mathbf{Z})$ est muni d'une structure de Hodge de poids -1 , duale de la structure de Hodge de $H^1(X_s, \mathbf{Z})$. Cette structure varie continûment avec $s \in S$.

(4.4.2) Si $f: X \rightarrow S$ est un schéma abélien, l'exponentielle définit une suite exacte de faisceaux sur S^{an}

$$0 \rightarrow R_1 f_* \mathbf{Z} \rightarrow \text{Lie}(X) \rightarrow X \rightarrow 0,$$

et la filtration de Hodge est la suite exacte courte

$$0 \rightarrow \text{Ker}(\alpha) \rightarrow R_1 f_* \mathbf{Z} \otimes \mathcal{O} \xrightarrow{\alpha} \text{Lie}(X) \rightarrow 0.$$

Il est connu que

Rappel (4.4.3). — Soit S un schéma lisse de type fini sur $\mathbf{C}$. La construction (4.4.2) établit une équivalence de catégorie entre :

- a) la catégorie des schémas abéliens sur S ;
- b) la catégorie des familles continues polarisables de structures de Hodge H de type $(-1, 0) + (0, -1)$ sur S , telles que $H_{\mathbf{Z}}$ soit sans torsion et que la filtration de Hodge varie holomorphiquement sur S .

La surjectivité essentielle du foncteur $a) \mapsto b)$ résulte de Borel [13]; la pleine fidélité résulte que ce que, pour X_1 et X_2 deux schémas abéliens sur S , le S -schéma $\text{Hom}_S(X_1, X_2)$ est non ramifié sur S , donc a mêmes sections algébriques ou holomorphes.

(4.4.4) Soient Z un corps commutatif, H une algèbre centrale simple sur Z et $*$ un antiautomorphisme Z -linéaire de H . Après extension des scalaires, on a $H \simeq \text{End}(V)$ pour V un vectoriel sur Z , et $*$ est alors la transposition par rapport à une forme bilinéaire Φ sur V , unique à un facteur près. Supposons que $*$ soit involutif; les formes $\Phi(X, Y)$ et $\Phi(Y, X)$ sont alors proportionnelles : $\Phi(X, Y) = \lambda \Phi(Y, X)$, avec $\lambda^2 = 1$. On pose $\varepsilon_* = \lambda$. Si $[H : Z] = d^2$, on a

$$\text{Tr}(* : H \rightarrow H) = \varepsilon_* \cdot d.$$

Tout automorphisme Z -linéaire C de H est intérieur : $Cx = cxc^{-1}$. Si C est involutif et commute à $*$, les éléments c^2 et cc^* sont centraux, de sorte que $c^* = \lambda c$ avec λ central. Puisque $c^{**} = c$, on a $\lambda^2 = 1$. On pose $\varepsilon_C = \lambda$.

On vérifie aisément que l'involution $C \circ *$ satisfait à

$$\varepsilon_{C \circ *} = \varepsilon_C \cdot \varepsilon_*.$$

Rappel (4.4.5). — Soient X une variété abélienne simple sur un corps K et H le corps $\text{End}_K(X) \otimes \mathbf{Q}$. Toute polarisation de X définit une involution positive $*$ de H :

$$\text{Tr}(hh^*) > 0 \quad \text{si} \quad h \neq 0.$$

Si Z_0 est le sous-corps invariant par $*$ du centre Z de H , Z_0 est donc totalement réel et on est dans l'un des cas suivants :

- a) $Z = Z_0$, pour toute place réelle ρ de Z , $H \otimes_{\rho} \mathbf{R}$ est une algèbre de matrices sur $\mathbf{R}$, et $\varepsilon_* = 1$.
- b) $Z = Z_0$, pour toute place réelle ρ de Z , $H \otimes_{\rho} \mathbf{R}$ est une algèbre de matrices sur $\mathbf{H}$, et $\varepsilon_* = -1$.
- c) Z est une extension quadratique totalement imaginaire de Z_0 .

(4.4.6) Soient $f_i : X_i \rightarrow S$ ($i = 1, 2$) deux schémas abéliens sur un schéma lisse S . Le groupe abélien libre

$$\text{Hom}(R_1 f_{1*} \mathbf{Z}, R_1 f_{2*} \mathbf{Z}) \simeq \Gamma(S, \text{Hom}(R_1 f_{1*} \mathbf{Z}, R_1 f_{2*} \mathbf{Z}))$$

est alors muni d'une structure de Hodge de poids 0 (4.2.8). De plus, d'après (2.1.11.1) et (4.4.3), le groupe $\text{Hom}_S(X_1, X_2)$ est la composante de type (0, 0) de ce groupe.

(4.4.7) Soit S un schéma lisse connexe non vide de point générique η et soit $f: X \rightarrow S$ un schéma abélien sur S . Le centre Z de $H = \text{End}(R_1 f_* \mathbf{Z})$ est alors de type (0, 0) (4.2.8), donc contenu dans $\text{End}_S(X) \simeq \text{End}_{H(\eta)}(X_\eta)$.

Une polarisation de X définit une involution $*$ de H . La restriction de celle-ci à $\text{End}_S(X)$ est positive, de sorte que Z est produit de corps totalement réels ou extensions quadratiques imaginaires de corps totalement réels.

Désignons par C les actions de $i \in S(\mathbf{R})$ sur $H_{\mathbf{R}} = H \otimes \mathbf{R}$ et sur les $(R_1 f_* \mathbf{R})_s$, pour $s \in S$. Sur $H_{\mathbf{R}}$, $C^2 = 1$, et C commute à $*$; sur $(R_1 f_* \mathbf{R})_s$, $C^2 = -1$. Si ψ est la forme alternée sur $R_1 f_* \mathbf{Z}$, à valeurs entières, déduite de la polarisation de X , on a

$$\psi(hx, Cy) = \psi(x, h^* Cy) = \psi(x, C \cdot C(h^*) \cdot y).$$

On en déduit que

$$(4.4.7.1) \quad \text{Tr}(h \cdot C(h^*)) > 0 \quad \text{pour } h \neq 0.$$

(4.4.8) Supposons maintenant que X_η soit simple, de sorte que Z soit un corps. Soit $\rho: Z \rightarrow \mathbf{C}$ un plongement complexe. L'algèbre

$$H_\rho = H \otimes_{Z, \rho} \mathbf{C}$$

est alors une algèbre de matrices et un facteur direct bigradué dans $H_{\mathbf{C}} = H \otimes_{\mathbf{Q}} \mathbf{C}$. Choisissons un isomorphisme

$$(4.4.8.1) \quad H_\rho \simeq \text{End}(V_\rho).$$

Du fait que les générateurs infinitésimaux de S agissent sur H_ρ par des dérivations, nécessairement intérieures, on déduit que V_ρ admet une bigraduation, unique à translation près, telle que (4.4.8.1) soit un isomorphisme bigradué. Soit $(R_1 f_* \mathbf{C})_\rho$ le système local bigradué

$$(R_1 f_* \mathbf{C}) \otimes_{Z \otimes_{\mathbf{Q}}, \rho} \mathbf{C},$$

facteur direct de $R_1 f_* \mathbf{C}$. Désignons par T_ρ le système local

$$T_\rho = \text{Hom}_{H_\rho}(V_\rho, (R_1 f_* \mathbf{C})_\rho).$$

On a

$$(4.4.8.2) \quad V_\rho \otimes_{\mathbf{C}} T_\rho \xrightarrow{\sim} (R_1 f_* \mathbf{C})_\rho$$

(isomorphisme bigradué). Puisque $(R_1 f_* \mathbf{C})_\rho$ est du type $(-1, 0) + (0, -1)$, une des conditions suivantes est vérifiée :

- a) V_ρ est bihomogène;
- b) T_ρ est bihomogène.

Il est clair que la condition a) (resp. b)) est simultanément vérifiée pour ρ et pour $\bar{\rho}$. Si la condition a) est vérifiée en chaque place, alors H est de type (0, 0). Si la condition b) est vérifiée en chaque place, alors la structure de Hodge sur $R_1 f_* \mathbf{Q}$ est localement constante.

(4.4.9) Supposons maintenant que Z soit totalement réel. Pour chaque plongement réel φ de Z , on posera $\varepsilon_{H, \varphi} = +1$ si $H \otimes_{Z, \varphi} \mathbf{R}$ est une algèbre de matrices et $\varepsilon_{H, \varphi} = -1$ sinon. Si un plongement complexe ρ induit un plongement réel φ , on pose $\varepsilon_{H\rho} = \varepsilon_{H\varphi}$.

Soit $\rho : Z \rightarrow \mathbf{C}$, se factorisant par $\varphi : Z \rightarrow \mathbf{R}$. La conjugaison complexe sur H_ρ est induite par un automorphisme antilinéaire σ_1 de V_ρ , unique à un facteur scalaire réel près, de carré scalaire. Puisque σ_1 commute à σ_1^2 , σ_1^2 est réel et, normalisant σ_1 , on peut supposer que $\sigma_1^2 = \pm 1$. On a alors

$$(4.4.9.1) \quad \sigma_1^2 = \varepsilon_{H\rho}.$$

L'automorphisme de conjugaison complexe sur

$$(\mathbf{R}_1 f_* \mathbf{C})_\rho = ((\mathbf{R}_1 f_* \mathbf{Q}) \otimes_{Z, \varphi} \mathbf{R}) \otimes_{\mathbf{R}} \mathbf{C}$$

est « compatible » à (4.4.8.2) et peut s'écrire

$$\sigma = \sigma_1 \otimes \sigma_2.$$

Puisque $\sigma^2 = 1$, on a par (4.4.9.1)

$$(4.4.9.2) \quad \sigma_1^2 = \sigma_2^2 = \varepsilon_{H\rho}.$$

Soit Φ une forme de polarisation sur $\mathbf{R}_1 f_* \mathbf{Z}$. Cette forme est nécessairement du type

$$\Phi = \text{Tr}_{\mathbf{Z}/\mathbf{Q}}(\psi)$$

où ψ est une forme Z -bilinéaire alternée sur $\mathbf{R}_1 f_* \mathbf{Q}$.

Soit ψ_ρ la forme induite sur $V_\rho \otimes_{\mathbf{C}} T_\rho$. La forme alternée ψ_ρ est invariante par $\pi_1(S, s)$. Puisque T_ρ est irréductible, on peut l'écrire

$$(4.4.9.3) \quad \psi_\rho = A_\rho \otimes B_\rho,$$

avec A_ρ sur V_ρ , et B_ρ sur T_ρ invariante par $\pi_1(S, s)$.

Puisque T_ρ est irréductible, B_ρ est symétrique ou alternée. Puisque ψ_ρ est alternée, A_ρ est alors alternée ou symétrique. Puisque les T_ρ sont conjugués entre eux, qu'on soit dans l'un ou l'autre cas ne dépend pas de ρ . On pose

$$(4.4.9.4) \quad A_\rho(X, Y) = \varepsilon_V A_\rho(Y, X)$$

$$(4.4.9.5) \quad B_\rho(X, Y) = \varepsilon_T B_\rho(Y, X).$$

On a donc

$$(4.4.9.6) \quad \varepsilon_V \varepsilon_T = -1$$

et il est clair sur (4.4.4) que si $*$ est l'involution de H déduite de ψ ,

$$(4.4.9.7) \quad \varepsilon_* = \varepsilon_V.$$

Dans le cas (4.4.8), a) (resp. b)) normalisons les bigraduations de sorte que V_ρ (resp. T_ρ) soit de bidegré $(0, 0)$. On a alors pour x, y non nuls dans V_ρ et T_ρ :

$$\text{cas a)} \quad A_\rho(x, \sigma_1 x) B_\rho(y, C \sigma_2 y) > 0;$$

$$\text{cas b)} \quad A_\rho(x, C \sigma_1 x) B_\rho(y, \sigma_2 y) > 0.$$

Normalisant A_p et B_p (dont seul le produit tensoriel est donné), on peut supposer que

$$\text{cas } a) \quad A_p(x, \sigma_1 x) > 0 \quad \text{et} \quad B_p(y, C\sigma_2 y) > 0;$$

$$\text{cas } b) \quad A_p(x, C\sigma_1 x) > 0 \quad \text{et} \quad B_p(y, \sigma_2 y) > 0.$$

De plus, A_p et B_p , tout comme Φ , sont invariantes par le sous-tore compact $\text{Ker}(N)$ de S , et en particulier par C . On a dans le cas $a)$

$$0 < A_p(\sigma_1 x, \sigma_1 \sigma_1 x) = \varepsilon_V \cdot \varepsilon_{H_0} A_p(x, \sigma_1 x),$$

d'où $\varepsilon_V \cdot \varepsilon_{H_0} = 1$. De même, dans le cas $b)$, on trouve que $\varepsilon_T \cdot \varepsilon_{H_0} = 1$.

Lemme (4.4.10). — Pour $\varepsilon_T = \varepsilon_{H_0}$, on est dans le cas $b)$; pour $\varepsilon_T = -\varepsilon_{H_0}$, on est dans le cas $a)$.

Proposition (4.4.11). — Soient S un schéma lisse connexe non vide, de point générique η , $f: X \rightarrow S$ un schéma abélien sur S , $H = \text{End}(R_1 f_* \mathbf{Q})$, et Z le centre de H . On suppose que :

- (a) X_η est simple sur $k(\eta)$.
- (b) X ne devient constant sur aucun revêtement fini de S .
- (c) Une des conditions suivantes est vérifiée (cf. (4.4.5)) :
- (c₁) Z est quadratique imaginaire;
- (c₂) Z est totalement réel, et pour chaque plongement réel $\varphi: Z \rightarrow \mathbf{R}$, $H \otimes_{Z, \varphi} \mathbf{R}$ est une algèbre de matrices sur $\mathbf{R}$;
- (c₃) Z est totalement réel, et pour chaque plongement réel $\varphi: Z \rightarrow \mathbf{R}$, $H \otimes_{Z, \varphi} \mathbf{R}$ est une algèbre de matrices sur $\mathbf{H}$.

On a alors

$$\text{End}(X) \simeq \text{End}(R_1 f_* \mathbf{Z}).$$

Montrons qu'on est dans le cas (4.4.8), $a)$, ou (4.4.8), $b)$ pour toutes les places de Z simultanément. C'est clair (4.4.8) sous l'hypothèse (c₁), et résulte de (4.4.10) sous les hypothèses (c₂) ou (c₃), car non seulement ε_T , mais encore ε_{H_0} est alors indépendant de ρ .

La condition (4.4.8), $b)$ ne peut pas être vérifiée en chaque place de Z , car la structure de Hodge serait alors localement constante, ce qui d'après (4.1.3.3) et (4.4.3) viole $b)$. La condition $a)$ est donc vérifiée en chaque place de Z , de sorte que H est de type (0, 0) (4.4.8). Compte tenu de (4.4.3), ceci achève la démonstration.

Proposition (4.4.12). — Soit $f: X \rightarrow S$ un schéma abélien sur un schéma lisse S . Les conditions suivantes sont équivalentes :

- (i) Pour tout schéma abélien $g: Y \rightarrow S$, on a

$$\text{Hom}_S(X, Y) \simeq \text{Hom}_S(R_1 f_* \mathbf{Z}, R_1 g_* \mathbf{Z}).$$

- (ii) La condition (i) est vérifiée pour $X=Y$, et le centre Z de $\text{End}_S(X) \otimes \mathbf{Q}$ n'admet aucune place complexe $\rho: Z \rightarrow \mathbf{C}$ telle que le facteur direct $R_1 f_* \mathbf{Q}^{\otimes_{Z, \rho} \mathbf{C}}$ de $R_1 f_* \mathbf{C}$ soit purement de type de Hodge $(-1, 0)$.

On se ramène à supposer que S est connexe non vide, de point générique η , et que X_η est une variété abélienne simple sur $k(\eta)$. Si (i) ou (ii) est vérifiée, $D = \text{End}(X_\eta) \otimes \mathbf{Q}$ est alors un corps, et, pour $s \in S$, $(R_1 f_* \mathbf{Q})_s$ est une représentation irréductible de $\pi_1(S, s)$.

Pour prouver que (ii) $\Rightarrow$ (i), on peut supposer Y_η simple, et $(R_1 g_* \mathbf{Q})_s$ isotypique de type $(R_1 f_* \mathbf{Q})_s$. On a alors un isomorphisme de familles continues de $\mathbf{Q}$ -structures de Hodge (D étant de type $(0, 0)$)

$$R_{1g_*} \mathbf{Q} \approx R_{1f_*} \mathbf{Q} \otimes_D \text{Hom}(R_{1f_*} \mathbf{Q}, R_{1g_*} \mathbf{Q}).$$

On a $D \otimes \mathbf{C} \simeq \mathbf{M}_n(\mathbf{Z} \otimes \mathbf{C})$. Si $e \in D \otimes \mathbf{C}$ se transforme par un tel isomorphisme en l'idempotent e_{11} , on a encore un isomorphisme de vectoriels bigradués

$$(R_{1g_*} \mathbf{C})_s \approx (R_{1f_*} \mathbf{C})_s \otimes_{\mathbf{Z} \otimes \mathbf{C}} e(\text{Hom}(R_{1f_*} \mathbf{C}, R_{1g_*} \mathbf{C})).$$

Si la condition (ii) est vérifiée, et si $e(\text{Hom}(R_{1f_*} \mathbf{C}, R_{1g_*} \mathbf{C}))$ n'est pas purement de type $(0, 0)$, alors $(R_{1g_*} \mathbf{C})_s$ ne pourrait pas être purement de type $(-1, 0) + (0, -1)$, ce qui est absurde. On en déduit que $\text{Hom}(R_{1f_*} \mathbf{Z}, R_{1g_*} \mathbf{Z})$ est purement de type $(0, 0)$, et (i) en résulte par (4.4.3) et (2.1.11.1).

Soit Z une extension quadratique totalement imaginaire d'un corps de nombres totalement réel Z^0 . Si $Z \otimes \mathbf{R} \approx \mathbf{C} \oplus \dots \oplus \mathbf{C}$, on définit une action par homothéties de S sur $Z \otimes \mathbf{R}$ en envoyant $s \in S(\mathbf{R}) \simeq \mathbf{C}^*$ sur $(s^2 \cdot N(s)^{-1}, 1, \dots, 1)$. Le couple formé de Z et de cette action de S sur $Z \otimes \mathbf{R}$ est une structure de Hodge polarisable Z_ρ de type $(-1, 1) + (0, 0) + (1, -1)$, qui dépend de Z et de la place choisie $\rho : Z \rightarrow \mathbf{C}$.

Soit X un schéma abélien sur S , tel que X_η soit simple. Si le centre Z de $\text{End}(R_{1f_*} \mathbf{Q})$ n'est pas totalement réel, il est extension quadratique totalement imaginaire d'un corps de nombres totalement réel. Si la seconde hypothèse de (ii) est violée, le facteur direct $R_{1f_*} \mathbf{Q} \otimes_{\mathbf{Z}} Z_\rho$ de la famille continue de structures de Hodge polarisable $R_{1f_*} \mathbf{Q} \otimes_{\mathbf{Q}} Z_\rho$ est purement de type $(-1, 0) + (0, -1)$.

D'après (4.4.3), le choix d'un réseau entier dans $R_{1f_*} \mathbf{Q} \otimes_{\mathbf{Z}} Z_\rho$ définit un schéma abélien $g : Y \rightarrow S$, et $\text{Hom}(R_{1f_*} \mathbf{Q}, R_{1g_*} \mathbf{Q})$ n'est pas purement de type $(0, 0)$, ce qui viole (i).

Corollaire (4.4.13). — Soient S un schéma lisse connexe de point générique η et $f : X \rightarrow S$ un schéma abélien sur S de dimension relative $g \leq 3$. On suppose que sur aucun revêtement étale fini de S , X n'admet de sous-schéma abélien constant. Alors, pour tout schéma abélien $g : Y \rightarrow S$, on a

$$\text{Hom}(X, Y) \xrightarrow{\sim} \text{Hom}(R_{1f_*} \mathbf{Z}, R_{1g_*} \mathbf{Z})$$

et

$$\text{Hom}(Y, X) \xrightarrow{\sim} \text{Hom}(R_{1g_*} \mathbf{Z}, R_{1f_*} \mathbf{Z}).$$

Par dualité, on se ramène à ne prouver que la première assertion. On se ramène aussi à supposer X_η simple. Vérifions que X satisfait à l'une des conditions (c) de (4.4.11).

Posons $H = \mathbf{M}_c(D)$, D étant un corps gauche de rang b^2 sur son centre Z , que l'on sait être totalement réel ou totalement imaginaire. Posant $a = [Z : \mathbf{Q}]$, on a

$$(4.4.13.1) \quad ab^2 c | 2g \leq 6.$$

1) Si Z est totalement imaginaire, et non quadratique imaginaire, on doit avoir $a = 2g = 4$. Pour $s \in S$, le commutant de Z agissant sur $(R_1 f_* \mathbf{Q})_s$ est alors commutatif, de sorte que l'action de $\pi_1(S, s)$ est abélienne, donc se factorise par un groupe fini ((4.2.8), (iii), b) ou (4.2.9)). Ceci est absurde ((4.1.3.3) et (4.4.3)).

Avec les notations de (4.4.8), on pourrait aussi noter que les T_p sont alors de rang un, de sorte que la condition (4.4.8), b) est vérifiée en chaque place et que la structure de Hodge est localement constante.

2) Si Z est totalement réel et si les conditions (c_1) et (c_2) sont violées, alors $a \geq 2$ et $b \geq 2$, ce qui est absurde.

Vérifions que X satisfait aux conditions de (4.4.12). Si Z est quadratique imaginaire, et s'il existe $\rho : Z \rightarrow \mathbf{C}$ tel que $R_1 f_* \mathbf{Q} \otimes_{\mathbf{Z}, \rho} \mathbf{C}$ soit purement de type de Hodge $(-1, 0)$, alors la structure de Hodge de $R_1 f_* \mathbf{Q}$ est localement constante, ce qui est absurde. Ceci prouve (4.4.13).

(4.4.14) Soit $f : X \rightarrow S$ un schéma abélien polarisé de dimension g sur une base lisse et connexe S . Si $s \in S$, le groupe fondamental $\pi_1(S, s)$ agit sur la fibre $H^1(X_s, \mathbf{Z})$ de $R_1^* f_* \mathbf{Z}$ en s . La polarisation de X définit une forme alternée sur $H^1(X_s, \mathbf{Z})$, à valeurs dans $\mathbf{Z}(-1)$, non dégénérée sur $\mathbf{Q}$, et l'action de $\pi_1(S, s)$ se fait en respectant cette forme. Considérons l'hypothèse :

(4.4.14.1) Le morphisme défini par X de S dans l'une des composantes irréductibles du schéma de modules de variétés abéliennes polarisées correspondant est un morphisme dominant.

Le résultat suivant m'a été suggéré par J.-P. Serre.

Corollaire (4.4.15). — Soient S un schéma lisse connexe et $f : X \rightarrow S$ un schéma abélien polarisé sur S qui vérifie (4.4.14.1). Alors, pour tout schéma abélien $g : Y \rightarrow S$, on a

$$\mathrm{Hom}(X, Y) \simeq \mathrm{Hom}(R_1 f_* \mathbf{Z}, R_1 g_* \mathbf{Z}).$$

Soit $s \in S$. D'après (4.4.11) et (4.4.12), il suffit de montrer que la représentation de $\pi_1(S, s)$ sur $(R_1 f_* \mathbf{Q})_s$ est absolument irréductible, de sorte que $H = \mathbf{Q}$. C'est ce qui résulte du lemme suivant :

Lemme (4.4.16). — Si X vérifie (4.4.14.1), alors l'image de $\pi_1(S, s)$ dans le groupe des automorphismes symplectiques de $H^1(X_s, \mathbf{Z})$ est d'indice fini.

Soit n un entier. Quitte à remplacer S par un revêtement étale surjectif, défini par un sous-groupe d'indice fini de $\pi_1(S, s)$, on peut supposer que le système local ${}_n X = \mathrm{Ker}(n \cdot \mathrm{id} : X \rightarrow X)$ est trivial sur S . Remplaçant X par un schéma abélien isogène, on se ramène ensuite et de plus à supposer X polarisé de la série principale. Supposons $n \geq 3$.

Le schéma abélien X définit alors un morphisme dominant x de S dans le schéma de modules « de Jacobi » M_n des schémas abéliens polarisés de la série principale munis d'un isomorphisme symplectique entre ${}_n X$ et $(\mathbf{Z}/n)^{2g}$; de plus, X est une image réciproque par x du schéma abélien universel sur M_n . On sait que $\pi_1(M_n, x(s))$ s'envoie isomorphi-

quement sur le sous-groupe de $\mathbf{Sp}(H^1(X_s, \mathbf{Z}))$ noyau de l'application de réduction mod n . Il reste donc à vérifier que :

Lemme (4.4.17). — Soit $p : S \rightarrow M$ un morphisme dominant de schémas lisses connexes. Le sous-groupe $p(\pi_1(S, s))$ de $\pi_1(M, p(s))$ est alors d'indice fini.

Soit t un point fermé de la fibre générique de p , et soit T' son adhérence dans S . Il existe un ouvert de Zariski dense U de M tel que $T = p^{-1}(U) \cap T'$ soit un revêtement étale de U .

On ne restreint pas la généralité en prenant $s \in T$. Dans le diagramme

$$\begin{array}{ccc} \pi_1(T, s) & \xrightarrow{\quad} & \pi_1(S, s) \\ \downarrow a & & \downarrow c \\ \pi_1(U, p(s)) & \xrightarrow{b} & \pi_1(M, p(s)) \end{array}$$

la flèche a a une image d'indice fini, car T est un revêtement fini étale, et la flèche b est surjective, car $M - U$ est de codimension réelle ≥ 2 . La flèche c a donc une image d'indice fini.

BIBLIOGRAPHIE

- [1] M. F. ATIYAH and W. V. D. HODGE, Integrals of the second kind on an algebraic variety, *Ann. of Math.*, **62** (1955), 56-91.
- [2] P. DELIGNE, Théorème de Lefschetz et critères de dégénérescence de suites spectrales, *Publ. Math. I.H.E.S.*, **35** (1968), 107-126.
- [3] P. DELIGNE, Equations différentielles à points singuliers réguliers, *Lectures Notes in mathematics*, **163**, Springer, 1970.
- [4] P. A. GRIFFITHS, On the periods of certain rational integrals, I, *Ann. of Math.*, **90**, 3 (1969), 460-495.
- [5] P. A. GRIFFITHS, Periods of integrals on algebraic manifolds, III, *Publ. Math. I.H.E.S.*, **38** (1970), 125-180.
- [6] A. GROTHENDIECK, Le groupe de Brauer, III : Exemples et compléments. *Dix exposés sur la cohomologie des schémas*, North-Holland Publ. Co., 1968.
- [7] A. GROTHENDIECK, Un théorème sur les homomorphismes de schémas abéliens, *Inv. Math.*, **2** (1966), 59-78.
- [8] H. HIRONAKA, Resolution of singularities of an algebraic variety over a field of characteristic zero, *Ann. of Math.*, **79** (1964), 109-326.
- [9] W. V. D. HODGE, *The theory and applications of harmonic integrals*, Cambridge Univ. Press, 2^e éd., 1952.
- [10] N. KATZ, Nilpotent connections and the monodromy theorem. Applications of a result of Turritin, *Publ. Math. I.H.E.S.*, **39** (1971), 175-232.
- [11] M. NAGATA, Imbedding of an abstract variety in a complete variety, *J. Math. Kyoto*, **2**, 1 (1962), 1-10.
- [12] A. WEIL, Variétés kähleriennes, *Publ. Inst. Math. Univ. Naneago*, VI, Paris, Hermann, 1958.
- [13] A. BOREL, non publié.
- [14] P. DELIGNE, Théorie de Hodge, I, *Actes du Congrès international des mathématiciens*, Nice, 1970.
- TF R. GODEMENT, Topologie algébrique et théorie des faisceaux, *Publ. Inst. Math. Univ. Strasbourg*, XIII, Paris, Hermann, 1958.

Manuscrit reçu le 15 septembre 1970.

UNE CONGRUENCE ENTRE COEFFICIENTS MULTINOMIAUX

par P. DELIGNE

Institut des Hautes Études Scientifiques, Bures sur Yvette

Soit p un nombre premier. Pour tout entier $m \neq 0$, on désigne par $v(m)$ l'exposant de la plus haute puissance de p qui divise m . On pose de plus $v(0) = \infty$.

Pour $\mathbf{n} = (n_1, \dots, n_k)$ un k -uple d'entiers ≥ 0 , on pose

$$|\mathbf{n}| = \sum_1^k n_i, \quad a\mathbf{n} = (an_1, \dots, an_k), \quad X^{\mathbf{n}} = \prod_1^k X_i^{n_i}, \quad \mathbf{n}! = \prod_1^k n_i!$$

et on désigne par $C(\mathbf{n})$ le coefficient du monôme $X^{\mathbf{n}}$ dans

$$\left(\sum_1^k X_i\right)^{|\mathbf{n}|}$$

(coefficients multinômiaux).

On a donc

$$\left(\sum_1^k X_i\right)^n = \sum_{|\mathbf{n}|=n} C(\mathbf{n}) X^{\mathbf{n}} \quad (1)$$

$$C(\mathbf{n}) = \frac{|\mathbf{n}|!}{\mathbf{n}!} \quad (2)$$

Pour $k = 2$, ce sont là les coefficients binômiaux.

$$C(n_1, n_2) = \binom{n_1 + n_2}{n_1} \quad (3)$$

PROPOSITION. — Soient $\mathbf{n}$ un k -uple d'entiers ≥ 0 , et $n = |\mathbf{n}|$. Si p est un nombre premier ≥ 5 , on a

$$C(p\mathbf{n}) \equiv C(\mathbf{n}) \pmod{p^{v(n)+3}} \quad (4)$$

EXEMPLE. — Pour $p = 5$, $k = 2$, $l = 1$ et $\pi = (1, 1)$, on a

$$\binom{10}{5} = 252 = \binom{2}{1} + 2 \cdot 5^3$$

PREUVE. — On sait, ou on déduit de (2) que

$$\left(\sum_1^k X_i\right)^{p^l} = \left(\sum_1^k X_i^{p^l}\right) + pQ \quad (5)$$

où Q est un polynôme à coefficients entiers, de degré $< p^l$ en chaque variable. La formule du binôme fournit alors

$$\left(\sum_1^k X_i\right)^{p^l \cdot n} = \left(\sum_1^k X_i^{p^l}\right)^n + \sum_1^n p^i \binom{n}{i} R_i \quad (6)$$

$$R_i = \left(\sum_1^k x_i^{p^l}\right)^{n-i} \cdot Q^i \quad (7)$$

Pour A et B deux polynômes à coefficients entiers, on écrira $A \equiv B \pmod{r}$ si les coefficients de $X^{p^l n}$ dans A et B sont congrus modulo r . Avec cette notation, (4) se réécrit

$$\left(\sum_1^k X_i\right)^{p^l n} \equiv \left(\sum_1^k X_i^{p^l}\right)^n \pmod{p^{v(n)+3}} \quad (8)$$

LEMME 1.

$$v\left(\binom{n}{i}\right) \geq v(n) - v(i) \quad (9)$$

Faisons agir le groupe additif $\mathbb{Z}/(n)$ sur lui-même par translation⁽¹⁾; si une partie à i éléments P de $\mathbb{Z}/(n)$ a pour stabilisateur⁽²⁾ un sous-groupe H de $\mathbb{Z}/(n)$ ($H \cdot P = P$), alors P est réunion de classes latérales de H , et $\# H \mid i$. Le cardinal $r_p = n/\# H$ de l'orbite de P sous $\mathbb{Z}/(n)$, dans $\mathcal{P}(\mathbb{Z}/(n))$, vérifie donc

$$p^{v(n)-v(i)} \mid r_p,$$

d'où, puisque l'ensemble des parties à i éléments de $\mathbb{Z}/(n)$ est somme disjointe d'orbites,

$$p^{v(n)-v(i)} \mid \binom{n}{i}$$

(1) A tout $x \in \mathbb{Z}/(n)$, est donc associée la permutation de $\mathbb{Z}/(n)$ qui applique y sur $x + y$.

(2) Si un groupe G opère dans un ensemble E , le stabilisateur d'une partie P de E est l'ensemble des $g \in G$ pour lesquels P est stable.

LEMME 2. — Pour $p \neq 2, 3$ et $i \geq 3$, on a

$$p^i \binom{n}{i} \equiv 0 \pmod{p^{v(n)+3}} \quad (10)$$

On a

$$v\left(p^i \binom{n}{i}\right) = i + v\left(\binom{n}{i}\right) \geq v(n) + (i - v(i)) \text{ (lemme 1)}$$

Pour $3 \leq i < p$, on a $v(i) = 0$ et $i - v(i) \geq 3$. Pour $i \geq p$, on a $i - v(i) \geq i - \log i / \log p$. Cette dernière fonction de i est croissante pour $i \geq p$, et vaut $p - 1 \geq 3$ pour $i = p$.

LEMME 3. — Le coefficient de X^{p^n} dans R_1 est nul.

Aucun des monômes X^r apparaissant dans Q n'a un exposant r divisible par p^l . Le polynôme

$$R_1 = \left(\sum_1^k X_i^{p^l}\right)^{n-1} \cdot Q$$

hérite de cette propriété.

Il résulte des lemmes 2 et 3 que

$$\left(\sum_1^k X_i\right)^{p^n} \equiv \left(\sum_1^k X_i^{p^l}\right)^n + \binom{n}{2} p^2 R^2, \pmod{p^{v(n)+3}} \quad (11)$$

De cette congruence résulte déjà (d'après le lemme) 1 que

$$C(p^l n) \equiv C(n) \pmod{p^{v(n)+2}} \quad (12)$$

Les seuls monômes X^r d'exposant divisible par p^l qui figurent dans $(pQ)^2$ sont les monômes

$$X_i^{p^l} \cdot X_j^{p^l} \quad (i < j)$$

Le coefficient de chacun d'eux est

$$\sum_{i \neq 0, p^l} \binom{p^l}{i} \binom{p^l}{p^l - i} = \sum \binom{p^l}{i}^2 - 2 = \binom{2p^l}{p^l} - 2 \quad (13)$$

et

$$\binom{2p^l}{p^l} - 2 \equiv \binom{2p}{p} - 2 \pmod{p^3}$$

d'après (12).

On a donc

$$\left(\sum_1^k X_i\right)^{p^{l,n}} \equiv \left(\sum_1^k X_i^{p^l}\right)^n + \binom{n}{2} \left[\binom{2p}{2} - 2 \right] \cdot R_2 \pmod{p^{v(n)+3}}$$

avec R polynôme à coefficients entiers.

Puisque

$$v\left(\binom{n}{2}\right) \geq v(n) \text{ (lemme 1),}$$

la proposition résulte du

LEMME 4. — On a, pour p premier ≥ 5 :

$$\binom{2p}{p} \equiv 2 \pmod{p^3}.$$

On a

$$p^{-1} \binom{p}{i} \equiv (-1)^{i-1} \cdot i^{-1} \pmod{p}$$

pour $1 \leq i \leq p-1$ et donc

$$p^{-2} \left[\binom{2p}{p} - 2 \right] = \sum_1^{p-1} p^{-2} \binom{p}{i}^2 \equiv \sum_1^{p-1} (1/i)^2 \pmod{p} \quad (14)$$

Définissons

$$z \in \mathbb{Z}/(p) \quad \text{par} \quad z = \sum_{i \in \mathbb{Z}/(p)^*} 1/i^2$$

Pour

$$u \in \mathbb{Z}/(p)^*,$$

on a

$$z = \sum_{i \in \mathbb{Z}/(p)^*} 1/(u^{-1}i)^2 = u^2 z$$

et

$$(u^2 - 1)z = 0.$$

Puisque $p \neq 2, 3$, il existe u tel que $u^2 \neq 1$, et $z = 0$.

La formule (14) se simplifie donc en

$$p^{-2} \left[\binom{2p}{p} - 2 \right] \equiv 0 \pmod{p},$$

ce qui achève la démonstration.

La conjecture de Weil pour les surfaces $K3$

Pierre Deligne* (Bures-sur-Yvette)

1. Énoncé du théorème

Soient $\mathbf{F}_q$ un corps à q éléments, $\bar{\mathbf{F}}_q$ une clôture algébrique de $\mathbf{F}_q$, $\varphi \in \text{Gal}(\bar{\mathbf{F}}_q/\mathbf{F}_q)$ la substitution de Frobenius $x \mapsto x^q$ et $F = \varphi^{-1}$ le «Frobenius géométrique».

Soit X un schéma (séparé de type fini) sur $\mathbf{F}_q$, et soit $\bar{X}$ le schéma sur $\bar{\mathbf{F}}_q$ qui s'en déduit par extension des scalaires. Pour tout point fermé x de X , soit $\deg(x) = [k(x) : \mathbf{F}_q]$ le degré sur $\mathbf{F}_q$ de l'extension résiduelle. La fonction zêta $Z(X, t) \in \mathbb{Z}[[t]]$ est définie par

$$Z(X, t) = \prod_{x \in X} (1 - t^{\deg(x)})^{-1} \quad (x \text{ point fermé de } X),$$

$$\log Z(X, t) = \sum_{n \geq 0} \# X(\mathbf{F}_{q^n}) \frac{t^n}{n}.$$

Pour tout nombre premier ℓ premier à q , la cohomologie ℓ -adique à supports propres $H_c^i(\bar{X}, \mathbf{Q}_\ell)$ de $\bar{X}$ est un espace vectoriel de dimension finie sur $\mathbf{Q}_\ell$, sur lequel $\text{Gal}(\bar{\mathbf{F}}_q/\mathbf{F}_q)$ agit par transport de structures. D'après Grothendieck, on a

$$Z(X, t) = \prod_i \det(1 - Ft, H_c^i(\bar{X}, \mathbf{Q}_\ell))^{(-1)^{i+1}}.$$

Prenons pour X une surface projective non singulière. On sait dans ce cas que les facteurs

$$P_i(t) = \det(1 - Ft, H^i(\bar{X}, \mathbf{Q}_\ell))$$

de $Z(X, t)$ sont des polynômes à coefficients entiers rationnels indépendants de ℓ . La conjecture de Weil affirme ici que les racines du polynôme $P_i(t)$ sont de valeur absolue complexe $q^{-i/2}$. Cette conjecture est invariante par extension finie du corps fini de base. Pour X comme plus haut, et $i \neq 2$, elle résulte de Weil [9]. Si, pour simplifier, on suppose X géométriquement connexe, on a en effet

$$P_0(t) = 1 - t \quad P_4(t) = 1 - q^2 t$$

$$P_1(t) = \det(1 - \varphi t; T_\ell(\text{Pic}^0(X)_{\text{red}}))$$

$$P_3(t) = P_1(qt).$$

* Cet article a été rédigé pendant un séjour à l'Université de Warwick, que je remercie de son hospitalité.

Soient k un corps de caractéristique 0 et X une surface projective non singulière géométriquement connexe sur k . On dit que X est une surface K3 si X est régulière et de diviseur canonique trivial, c'est-à-dire si $H^1(X, \mathcal{O}) = 0$ et que Ω_X^2 est isomorphe à $\mathcal{O}_X$. Pour les propriétés de ces surfaces, on renvoie à [8]. Nous utiliserons surtout les faits suivants.

1.1. **Lemme.** (i) On a $h^{2,0} = h^{0,2} = 1$.

(i) On a $H^2(X, T_X^1) = 0$ (les déformations infinitésimales ne sont pas obstruées), l'application déduite du produit intérieur

$$(1.1.1) \quad H^1(X, T_X^1) \otimes H^0(X, \Omega_X^2) \xrightarrow{\sim} H^1(X, \Omega_X^1)$$

est bijective, et $H^0(X, T_X^1) = 0$ (X n'a pas d'automorphismes infinitésimaux).

On a $h^{2,0} = \dim_{\text{afn}} H^0(X, \Omega_X^2) = \dim H^0(X, \mathcal{O}_X) = 1$, et (i) s'en déduit par symétrie de Hodge. Puisque $H^1(X, \mathcal{O}_X) = 0$, on a par symétrie de Hodge et dualité de Serre $h^{0,1} = h^{1,0} = h^{2,1} = h^{1,2} = 0$. Puisque $\Omega_X^2 = \mathcal{O}_X$, l'isomorphisme « produit intérieur »

$$T_X^1 \otimes \Omega_X^2 \xrightarrow{\sim} \Omega_X^1$$

induit des isomorphismes $T_X^1 \simeq \Omega_X^1$. La nullité de $H^2(X, T_X^1)$ se déduit donc de celle de $h^{1,2}$, et il est clair que (1.1.1) est bijectif. Le même argument donne $H^0(X, T_X^1) = 0$.

1.2. **Lemme.** Soit Y_0 une surface projective non singulière sur un corps fini $\mathbb{F}_q$. Les conditions suivantes sont équivalentes.

(i) Il existe un anneau de valuation discrète complet d'inégale caractéristique V de corps résiduel fini k , un morphisme propre et lisse $f_V: Y \rightarrow \text{Spec}(V)$ de fibre générale une surface K3 et $i: \mathbb{F}_q \rightarrow k$ tel que $Y_0 \otimes_{\mathbb{F}_q} k \simeq Y \otimes_V k$.

(ii) Il existe un schéma intègre S de corps des fractions de caractéristique 0, un point $s \in S$, un morphisme propre et lisse $f: Y \rightarrow S$ de fibre générale une surface K3 et $i: \mathbb{F}_q \rightarrow k(s)$ tel que $Y_0 \otimes_{\mathbb{F}_q} k(s) \simeq Y_s$.

La démonstration utilise un passage à la limite standard. Si les conditions équivalentes de 1.2 sont remplies, on dit que Y_0 se relève en une surface K3.

1.3. **Théorème.** Une surface projective non singulière sur un corps fini $\mathbb{F}_q$ qui se relève en une surface K3 vérifie la conjecture de Weil.

Ce théorème a été obtenu indépendamment par Pjateckii-Shapiro et Šafarevitch.

Il s'applique par exemple aux surfaces de degré 4 dans $\mathbb{P}^3$. Les nombres de Betti d'une K3 sont $(1, 0, 22, 0, 1)$; le théorème implique

donc que

$$|\# X(\mathbf{F}_q) - \# \mathbf{P}^2(\mathbf{F}_q)| \leq 21q.$$

La théorie conjecturale des motifs de Grothendieck (en particulier sa théorie du «groupe de Galois motivique») m'a été très utile pour construire la démonstration. Dans ce langage (qui ne sera pas utilisé par la suite), l'idée est, en gros, de construire par réduction de $\mathbf{C}$ à $\mathbf{F}_q$ une variété abélienne A et un «morphisme» injectif de motifs

$$H^2(X) \hookrightarrow H^1(A) \otimes H^1(A),$$

pour déduire la conjecture de Weil pour X du théorème de Weil pour A . Toutefois, nous ne définissons pas ce «morphisme» par un cycle algébrique; ce n'est donc pas un morphisme au sens de [5]. En théorie de Hodge, son mode de définition a l'analogue suivant (qui ne sera pas utilisé par la suite).

1.4. Lemme. *Soit H une variation de structures de Hodge de poids n sur un schéma S . Si le système local $H_{\mathbf{Z}}$ n'a pour sections globales que la section s et ses multiples, alors s est en tout point de S de type $(n/2, n/2)$.*

1.5. Notations. 1.5.1. On notera en indice les extensions de scalaires: si M_A est un module sur un anneau (commutatif à unité) A (ou un schéma sur A , par exemple un groupe algébrique sur A), on désignera par M_B le module sur la A -algèbre B (ou le schéma sur B) qui s'en déduit par extension des scalaires.

1.5.2. Si un groupe G agit sur un ensemble X , on notera $g \cdot x$ le transformé de x par g .

1.5.3. Quand une égalité est la définition de l'un des membres, on la note $=_{\text{dfn}}$.

2. Structures de Hodge polarisées

Pour manier les structures de Hodge, nous utiliserons le formalisme exposé dans [4] et brièvement rappelé ci-dessous.

2.1. Soient $\underline{S}$ le groupe algébrique réel des éléments inversibles de la $\mathbf{R}$ -algèbre $\mathbf{C}$, $w: \mathbf{G}_{m\mathbf{R}} \rightarrow \underline{S}$ l'inclusion de $\mathbf{R}^*$ dans $\mathbf{C}^*$ et $t: \underline{S} \rightarrow \mathbf{G}_{m\mathbf{R}}$ l'inverse de la norme; on a $t w(x) = x^{-2}$. Soit V un vectoriel réel de dimension finie. Il revient au même de se donner

- a) $\rho: \underline{S} \rightarrow GL(V)$ de poids n : $\rho w(x) \cdot v = x^n \cdot v$;
- b) une bigraduation de Hodge de poids n de $V_{\mathbf{C}} = V \otimes_{\mathbf{R}} \mathbf{C}$:

$$V_{\mathbf{C}} = \bigoplus_{p+q=n} V^{p,q} \quad \text{avec} \quad \overline{V^{p,q}} = V^{q,p};$$

- c) une filtration de Hodge de poids n de $V_{\mathbf{C}} = V \otimes_{\mathbf{R}} \mathbf{C}$: c'est une filtration décroissante avec $F^p(V_{\mathbf{C}}) \oplus \overline{F^{n-p+1}(V_{\mathbf{C}})} \xrightarrow{\sim} V_{\mathbf{C}}$.

On a $F^p(V_{\mathbb{C}}) = \bigoplus_{p' \geq p} V^{p', q'}$; pour $z \in S(\mathbb{R}) = \mathbb{C}^*$ et $v^{p, q} \in V^{p, q}$, on a $z * v^{p, q} = z^p \bar{z}^q v^{p, q}$. On pose $C = \rho(i)$: c'est l'opérateur C de Weil. On a $C v^{p, q} = i^{p-q} v^{p, q}$. Pour $\mathcal{E}$ une partie de $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$, un bigraduation de Hodge est dite de type $\mathcal{E}$ si les nombres de Hodge $h^{p, q} = \dim V^{p, q}$ sont nuls pour $(p, q) \notin \mathcal{E}$.

2.2. On appellera ici *structure de Hodge de poids nH* la donnée d'un $\mathbb{Z}$ -module libre de type fini $H_{\mathbb{Z}}$ et d'une bigraduation de Hodge de poids n de $H_{\mathbb{C}} = H_{\mathbb{Z}} \otimes \mathbb{C}$. La *structure de Hodge de Tate $\mathbb{Z}(n)$* est la structure de Hodge de type $\{(-n, -n)\}$ donnée par

$$\mathbb{Z}(n)_{\mathbb{C}} = \mathbb{C} \quad \text{et} \quad \mathbb{Z}(n)_{\mathbb{Z}} = (2\pi i)^n \mathbb{Z} \subset \mathbb{C}.$$

Une polarisation d'une structure de Hodge de poids nH est un morphisme de structures de Hodge $\psi: H \otimes H \rightarrow \mathbb{Z}(-n)$ telle que, sur $H_{\mathbb{R}} = H_{\mathbb{Z}} \otimes \mathbb{R}$, la forme bilinéaire réelle

$$(2\pi i)^n \psi(x, Cy)$$

soit symétrique et définie positive. La forme ψ est alors $(-1)^n$ -symétrique.

Une *structure de Hodge de poids n rationnelle* consiste en un $\mathbb{Q}$ -vectoriel $H_{\mathbb{Q}}$ et une bigraduation de Hodge de poids n de $H_{\mathbb{C}} = H_{\mathbb{Q}} \otimes \mathbb{C}$. On désigne par $\mathbb{Q}(n)$ la structure de Hodge rationnelle sous-jacente à $\mathbb{Z}(n)$. La définition des polarisations est laissée au lecteur.

L'énoncé suivant reformule un théorème de Riemann.

2.3. **Scholie.** Le foncteur $A \mapsto H^1(A, \mathbb{Z})$ identifie les variétés abéliennes polarisées aux structures de Hodge polarisées de type $\{(0, 1), (1, 0)\}$.

De la fin de ce n^0 , nous n'utiliserons que 2.11 (iii') $\Rightarrow$ (ii). Pour prouver cette implication, on peut se limiter à ne considérer que des groupes connexes, ce qui rend 2.5 inutile ou évident.

2.4. Soit G un groupe algébrique linéaire réel. On dit que G est *compact* si $G(\mathbb{R})$ est compact et que toute composante connexe de $G(\mathbb{C})$ a un point réel. Le foncteur évident est alors une équivalence de la catégorie des représentations linéaires algébriques de G avec la catégorie des représentations linéaires du groupe compact $G(\mathbb{R})$.

2.5. **Lemme.** Tout sous-groupe algébrique réel H d'un groupe algébrique réel compact G est compact.

On sait que l'application

$$(g, \ell) \mapsto g \cdot \exp(i\ell): G(\mathbb{R}) \times \text{Lie}(G) \rightarrow G(\mathbb{C})$$

est bijective. Il suffit de prouver que pour tout sous-groupe réel H de G et tout $h = g \cdot \exp(i\ell) \in H(\mathbb{C})$, on a $\ell \in \text{Lie}(H)$. Puisque $h \in H(\mathbb{C})$, on a

$\exp(2i\ell) = \bar{h}^{-1} h \in H(\mathbb{C})$. Regardons $G(\mathbb{C})$ comme l'ensemble des points réels d'un groupe algébrique réel. Soit $\bar{J} \subset H(\mathbb{C})$ l'adhérence de Zariski, dans ce groupe, de $J = \{\exp(ni\ell) | n \in 2\mathbb{Z}\}$. Les $g \in J$, donc les $g \in \bar{J}$, vérifient $g^{-1} = \bar{g}$, d'où $\text{Lie}(\bar{J}) \subset i \text{Lie}(G)$. L'algèbre de Lie $\text{Lie}(\bar{J})$ est abélienne, et $\exp(\text{Lie}(\bar{J}))$ est un groupe, nécessairement d'indice fini dans $\bar{J}$. Il existe donc n et $\ell' \in \text{Lie}(\bar{J})$ tel que

$$\exp(ni\ell) = \exp(\ell').$$

On a alors $i\ell \in \text{Lie}(\bar{J}) \subset \text{Lie}(H)$ et $\ell' \in \text{Lie}(H)$, ce qui achève la démonstration.

2.6. Lemme. Soit G un groupe algébrique réel. Les conditions suivantes sont équivalentes:

- (i) G est compact;
- (ii) Pour toute représentation linéaire réelle (resp. complexe) de G , il existe une forme bilinéaire (resp. sesquilinéaire) symétrique (resp. hermitienne) définie positive et G -invariante;
- (iii) Pour une représentation fidèle de G , il existe une forme comme en (ii).

Pour G connexe, ces conditions équivalent encore à

- (iii') Pour une représentation de G , de noyau fini, il existe une forme comme en (ii).

Pour G compact, la G -invariance équivaut à la $G(\mathbb{R})$ -invariance et (ii) est classique. Si (iii) est vérifié, G est sous-groupe d'un groupe orthogonal ou unitaire, et on applique 2.5. La condition (iii') implique que $G(\mathbb{R})$ est compact (comme revêtement fini d'un groupe compact); si G est connexe, G est donc compact.

2.7. Soit G un groupe algébrique linéaire réel. Pour tout automorphisme involutif σ de G , soit $G^{(\sigma)}$ la forme réelle de $G_{\mathbb{C}}$ définie par l'involution antilinéaire $g \mapsto \sigma(\bar{g})$. On dit que σ est une *involution de Cartan* si $G^{(\sigma)}$ est compact.

Soit C un élément de $G(\mathbb{R})$ de carré central. Une représentation réelle (resp. complexe) de G sera dite C -polarisable s'il existe sur V une forme bilinéaire (resp. sesquilinéaire) G -invariante ψ telle que la forme $\psi(x, Cy)$ soit symétrique (resp. hermitienne) et définie positive. On dit alors que ψ est une C -polarisation de V . Un cas particulier du lemme suivant est énoncé sans démonstration dans [4].

2.8. Lemme. a) Que ψ soit une C -polarisation de V ne dépend que de la classe de $G(\mathbb{R})$ -conjugaison de C .

b) Les conditions suivantes sont équivalentes:

- (i) *ad C est une involution de Cartan de G;*
- (ii) *toute représentation réelle (resp. complexe) de G est C-polarisable;*
- (iii) *G admet une représentation réelle (resp. complexe) C-polarisable fidèle.*

Si G est connexe, ces conditions équivalent encore à

- (iii') *G admet une représentation réelle (resp. complexe) C-polarisable de noyau fini.*

Pour prouver a), on note que $\psi(x, g C g^{-1} y) = \psi(g^{-1} x, C g^{-1} y)$.

Une forme sesquilinéaire ψ sur une représentation complexe de G est G-invariante si et seulement si

$$\psi(g x, \bar{g} y) = \psi(x, y) \quad \text{pour } g \in G(\mathbb{C}).$$

Cette condition équivaut à

$$\psi(g x, C C^{-1} \bar{g} C y) = \psi(x, C y) \quad \text{pour } g \in G(\mathbb{C})$$

(remplacer y par C y), i.e. à la $G^{\text{ad}(\mathbb{C})}$ -invariance de $\psi(x, C y)$. La forme respée de 2.8 résulte donc de 2.6. La forme non respée s'en déduit:

- a) la complexifiée (resp. réellifiée) d'une représentation réelle (resp. complexe) C-polarisable est C-polarisable;
- b) une polarisation de V induit une polarisation de toute sous-représentation de V;
- c) pour V réel (resp. complexe), on a $V \hookrightarrow V \otimes_{\mathbb{R}} \mathbb{C}$.

2.9. Soient G un groupe réductif sur $\mathbb{Q}$, et t et w des morphismes définis sur $\mathbb{Q}$

$$G_m \xrightarrow{w} G \xrightarrow{t} G_m$$

avec $t w(x) = x^{-2}$ et w central. Soit de plus un diagramme commutatif

$$\begin{array}{ccccc} G_{m\mathbb{R}} & \xrightarrow{w} & S & \xrightarrow{t} & G_{m\mathbb{R}} \\ \parallel & & \downarrow h & & \parallel \\ G_{m\mathbb{R}} & \xrightarrow{w} & G_{\mathbb{R}} & \xrightarrow{t} & G_{m\mathbb{R}} \end{array}$$

Une représentation définie sur $\mathbb{Q}$ $V_{\mathbb{Q}}$ de G est dite *homogène de poids n* si $w(x) * v = x^n \cdot v$ ($v \in V$). Toute représentation est somme de représentations homogènes. Soit $V_{\mathbb{Q}}$ une représentation de poids n. Alors, h munit $V_{\mathbb{Q}}$ d'une structure de Hodge rationnelle de poids n.

On regardera $\mathbb{Q}(n)_{\mathbb{Q}}$ comme une représentation de G, par la règle

$$g * x = t(g)^n \cdot x.$$

Cette convention est raisonnable, car $\underline{S}$ agit sur $\mathbf{Q}(n)_{\mathbf{R}}$ par la même formule. Une polarisation d'une représentation de poids n $V_{\mathbf{Q}}$ de G est une forme G -invariante

$$\psi: V_{\mathbf{Q}} \otimes V_{\mathbf{Q}} \rightarrow \mathbf{Q}(n)$$

telle que $\psi(x, h(i)y)$ soit une forme symétrique et définie positive sur $V_{\mathbf{R}}$. Une polarisation ψ , étant G -invariante, est aussi $\underline{S}$ -invariante, donc une polarisation de la structure de Hodge rationnelle $V_{\mathbf{Q}}$.

2.10. Lemme. *Pour que la représentation $V_{\mathbf{Q}}$ soit polarisable, il faut et il suffit que la représentation $V_{\mathbf{R}}$ soit $h(i)$ -polarisable.*

Soit $P_{\mathbf{Q}}$ (resp. $P_{\mathbf{R}}$) l'espace des formes bilinéaires $(-1)^n$ -symétriques G -invariantes sur $V_{\mathbf{Q}}$ (resp. $V_{\mathbf{R}}$). On a $P_{\mathbf{R}} = \mathbf{R} \otimes P_{\mathbf{Q}}$. Les $h(i)$ -polarisations forment un ouvert de $P_{\mathbf{R}}$, et les polarisations de $V_{\mathbf{Q}}$ forment la trace de cet ouvert sur $P_{\mathbf{Q}}$. Le lemme en résulte.

2.11. Proposition. a) *Que ψ soit une polarisation de V ne dépend que de la classe de $G(\mathbf{R})$ -conjugaison de h .*

b) *Les conditions suivantes sont équivalentes:*

- (i) *ad $h(i)$ est une involution de Cartan de $\text{Ker}(t)_{\mathbf{R}}$;*
- (ii) *toute représentation homogène de G est polarisable;*
- (iii) *G admet une famille fidèle de représentations homogènes polarisables.*

Si G est connexe, ces conditions équivalent à

(iii') *G admet une représentation polarisable ρ telle que $\text{Ker}(\rho) \cap \text{Ker}(t)$ soit fini.*

L'assertion a) résulte de 2.8.a). Si G est connexe, alors $\text{Ker}(t)$ est connexe: sinon t serait de la forme t_0^n , avec $n > 1$. Puisque $t w x = x^{-2}$, on aurait $n = 2$, et $w(-1) \notin \text{Ker}(t)^0$. Ceci est absurde, car

$$w(-1) \in h(\text{Ker}(t: \underline{S} \rightarrow \mathbf{G}_{m\mathbf{R}})),$$

qui est connexe. Ceci dit, b) résulte de 2.10 et 2.8.b).

3. Rappels sur le groupe spinoriel

Pour les rappels contenus dans ce n^0 , on pourra consulter [3].

3.1. Soit V un module libre sur un anneau A , muni d'une forme quadratique Q . Le module V s'identifie à un sous-module de l'algèbre de Clifford $C(V)$; dans $C(V)$, on a

$$v \cdot v = Q(v).$$

On désignera par $C^+(V)$ la partie paire de $C(V)$.

Si V est un module libre sur A , muni d'une forme bilinéaire symétrique ψ , on désignera par $C(V)$ (ou par $C(V, \psi)$) l'algèbre de Clifford de V muni de la forme quadratique $\psi(x, x)$.

3.2. Supposons que A soit un corps de caractéristique 0, et que Q soit non dégénérée. On note $C\text{Spin}(V)$ le *groupe de Clifford*. C'est le groupe algébrique des éléments inversibles g de $C^+(V)$ tels que $g V g^{-1} = V$. On définit un morphisme de $C\text{Spin}(V)$ dans $SO(V)$ par

$$g \mapsto (v \mapsto g v g^{-1}).$$

Le noyau de ce morphisme est réduit aux scalaires: on dispose d'une suite exacte de groupes algébriques

$$0 \rightarrow \mathbf{G}_m \xrightarrow{w} C\text{Spin}(V) \rightarrow SO(V) \rightarrow 0.$$

Le groupe spinoriel $\text{Spin}(V)$ est le sous-groupe algébrique de $C\text{Spin}(V)$ noyau de la norme spinorielle

$$N: C\text{Spin}(V) \rightarrow \mathbf{G}_m.$$

Désignons par t l'inverse de N ; on dispose d'un diagramme commutatif

$$(3.2.1) \quad \begin{array}{ccccccc} & & & 0 & & & \\ & & & \downarrow & & & \\ & & & \text{Spin}(V) & & \searrow & \\ & & & \downarrow & & & \\ 0 & \longrightarrow & \mathbf{G}_m & \xrightarrow{w} & C\text{Spin}(V) & \longrightarrow & SO(V) \longrightarrow 0 \\ & & \searrow & & \downarrow t & & \\ & & & & \mathbf{G}_m & & \\ & & & & \downarrow & & \\ & & & & 0 & & \end{array}$$

Par définition, on dispose aussi de

$$(3.2.2) \quad \alpha: C\text{Spin}(V) \hookrightarrow C^+(V)^*.$$

3.3. On note $(C^+(V))_s$ la représentation de $C\text{Spin}(V)$ sur $C^+(V)$ donnée par

$$(3.3.1) \quad g * x = \alpha(g) \cdot x.$$

On note $(C^+(V))_{\text{ad}}$ la représentation de $C\text{Spin}(V)$ sur $C^+(V)$ déduite de l'action de $SO(V)$ sur $C^+(V)$ par transport de structures. On a

$$(3.3.2) \quad g *_{\text{ad}} x = \alpha(g) \cdot x \cdot \alpha(g)^{-1}.$$

L'action de $C\text{Spin}(V)$ sur $(C^+(V))_s$ est compatible à la structure de $C^+(V)$ -module à droite de $(C^+(V))_s$. On a un isomorphisme de représentations

$$(3.3.3) \quad \text{End}_{C^+(V)}((C^+(V))_s) = (C^+(V))_{\text{ad}}.$$

On a un isomorphisme de représentations

$$(3.3.4) \quad (C^+(V))_{\text{ad}} = \bigoplus^{\frac{2}{i}} V.$$

3.4. Supposons A algébriquement clos. Distinguons deux cas.

1) $\dim(V)$ impair: $C^+(V)$ est ici une algèbre de matrices. Soit W un $C^+(V)$ -module simple; W est une représentation spinorielle de $C\text{Spin}(V)$:

$$g * w = \alpha(g) \cdot w.$$

On a des isomorphismes de représentations

$$(3.4.1) \quad (C^+(V))_s = \text{somme de copies de } W,$$

$$(3.4.2) \quad (C^+(V))_{\text{ad}} = \text{End}_A(W).$$

2) $\dim(V)$ pair: $C^+(V)$ est ici produit de deux algèbres de matrices. Soient W_1 et W_2 deux $C^+(V)$ -modules simples non-isomorphes et soit $W = W_1 + W_2$; W_1 et W_2 sont les représentations semi-spinorielles.

On a des isomorphismes de représentations

$$(3.4.3) \quad (C^+(V))_s = \text{somme de copies de } W,$$

$$(3.4.4) \quad (C^+(V))_{\text{ad}} = \text{End}_A(W_1) \times \text{End}_A(W_2).$$

Dans les deux cas, $C^+(V)$ est le bicommutant de la représentation W .

3.5. **Proposition.** Soient Γ un sous-groupe Zariski-dense de $\text{Spin}(V)$ et a un automorphisme de la A -algèbre $C^+(V)$, qui commute à l'action de Γ donnée par $\gamma \mapsto \alpha(\gamma) \cdot x \cdot \alpha(\gamma)^{-1}$. Alors, a est l'identité.

Il suffit de traiter le cas où A est un corps algébriquement clos et où Γ est le groupe Spin tout entier (en effet, commuter avec a est une condition Zariski-fermée).

Avec les notations de 3.4, identifions $C^+(V)$ à une sous-algèbre de $\text{End}_A(W)$.

Il existe un automorphisme $\bar{a}$ de W tel que

$$a(x) = \bar{a} x \bar{a}^{-1} \quad (x \in C^+(V)).$$

Pour $\gamma \in \text{Spin}(V)$, on a par hypothèse

$$\alpha(\gamma) \bar{a} \alpha(\gamma)^{-1} \bar{a}^{-1} \cdot x \cdot \bar{a} \alpha(\gamma) \bar{a}^{-1} \alpha(\gamma)^{-1} = x \quad (x \in C^+(V));$$

le commutateur $(\alpha(\gamma), \bar{a}) = \alpha(\gamma) \bar{a} \alpha(\gamma)^{-1} \bar{a}^{-1}$ est donc dans le centre de $C^+(V)$.

1) *dim(V) impair*: ici, $C^+(V) = \text{End}_A(W)$, et $\det_W((\alpha(\gamma), \bar{a})) = 1$, de sorte que $\alpha(\gamma) \bar{a} \alpha(\gamma)^{-1} \bar{a}^{-1}$ est une racine de l'unité v . Puisque $\text{Spin}(V)$ est connexe, et que, pour $\gamma = e$, on a $v = 1$, on a même

$$(\alpha(\gamma), \bar{a}) = 1, \quad \text{i.e. } \alpha(\gamma) \bar{a} = \bar{a} \alpha(\gamma).$$

2) *dim(V) pair*: ici, $C^+(V) = \text{End}_A(W_1) \times \text{End}_A(W_2)$ et soit $\bar{a}$ permute les W_i , soit il les respecte. Dans les deux cas, on déduit de ce que

$$\det_{W_i}(\alpha(\gamma)) = 1 \quad (i = 1, 2)$$

que

$$\det_{W_i}((\alpha(\gamma), \bar{a})) = 1 \quad (i = 1, 2)$$

et on conclut comme plus haut que

$$\alpha(\gamma) \bar{a} = \bar{a} \alpha(\gamma).$$

Dans les deux cas, $\bar{a}$ est dans le commutant de la représentation, donc commute au bicommutant $C^+(V)$: a est l'identité.

4. Construction de variétés abéliennes

Dans ce paragraphe et une partie du suivant, nous exposons des résultats de [7].

4.1. Soit $V_{\mathbf{Z}}$ un $\mathbf{Z}$ -module libre de rang $n+2$ muni d'une forme bilinéaire de discriminant $\neq 0$

$$B: V_{\mathbf{Z}} \otimes V_{\mathbf{Z}} \rightarrow \mathbf{Z}.$$

On suppose B d'indice $(n+, 2-)$. On s'intéresse aux morphismes de poids 0 $h: \underline{S} \rightarrow SO(V_{\mathbf{R}})$ tels que

- 1) B est une polarisation de la représentation $V_{\mathbf{Q}}$ de $SO(V_{\mathbf{Q}})$;
- 2) les nombres de Hodge de $V_{\mathbf{C}}$ sont

$$h^{-1,1} = h^{1,-1} = 1 \quad \text{et} \quad h^{0,0} = n.$$

4.2. Un morphisme h comme plus haut se relève de façon unique en $\tilde{h}: \underline{S} \rightarrow C\text{Spin}(V_{\mathbf{R}})$ rendant commutatif le diagramme

$$\begin{array}{ccccc} \mathbf{G}_{m\mathbf{R}} & \xrightarrow{w} & \underline{S} & \xrightarrow{t} & \mathbf{G}_{m\mathbf{R}} \\ \parallel & & \downarrow \tilde{h} & & \parallel \\ \mathbf{G}_{m\mathbf{R}} & \longrightarrow & C\text{Spin}(V_{\mathbf{R}}) & \xrightarrow{t} & \mathbf{G}_{m\mathbf{R}} \end{array}$$

4.3. Lemme. *Relativement à $\tilde{h}$, toute représentation de $C\text{Spin}(V_{\mathbf{Q}})$ est polarisable (2.9).*

On applique le critère 2.11. b) (iii') à la représentation $V_{\mathbf{Q}}$ de $C\text{Spin}(V_{\mathbf{Q}})$.

4.4. Lemme. *La structure de Hodge de $C^+(V_{\mathbf{Q}})_{\text{ad}}$ définie par $\tilde{h}$ est de type $\{(-1, 1), (0, 0), (1, -1)\}$.*

On a $C^+(V_{\mathbf{Q}})_{\text{ad}} \simeq \bigoplus \wedge^{2i} V_{\mathbf{Q}}$, et on conclut en utilisant que $h^{-1,1}(V_{\mathbf{Q}}) = 1$.

4.5. Proposition. *La structure de Hodge de $C^+(V_{\mathbf{Q}})_s$ définie par $\tilde{h}$ est de type $\{(0, 1), (1, 0)\}$. La structure de Hodge $C^+(V_{\mathbf{Q}})_s$, munie du réseau $C^+(V_{\mathbf{Z}})$, définit donc une variété abélienne.*

Supposons tout d'abord n impair. Après extension des scalaires à $\mathbf{C}$, $C^+(V_{\mathbf{Q}})$ devient une algèbre de matrices

$$C^+(V_{\mathbf{C}}) \simeq \text{End}(W).$$

Sur W , $C\text{Spin}(V_{\mathbf{Q}})_{\mathbf{C}}$ agit par $g \cdot w = \alpha(g) \cdot w$: c'est la représentation spinorielle. La représentation $C^+(V_{\mathbf{C}})_s$ est somme de $\dim(W)$ copies de W , de sorte qu'il suffit de prouver que la représentation de poids un W est purement de type $\{(0, 1), (1, 0)\}$. Sinon, la représentation $\text{End}(W) \simeq C^+(V_{\mathbf{C}})_{\text{ad}}$ ne pouvait pas être purement de type $\{(-1, 1), (0, 0), (1, -1)\}$.

Pour n impair, on a de même

$$C^+(V_{\mathbf{C}}) \simeq \text{End}(W') \oplus \text{End}(W''),$$

où W' et W'' sont les représentations semi-spinorielles. Comme plus haut, on prouve que W' et W'' sont de type $\{(0, 1), (1, 0)\}$, donc aussi $C^+(V_{\mathbf{C}})_s$.

La seconde assertion résulte de 2.3 et 3.3.

4.6. La construction donnée dans ce n^0 cache le fait (dont nous ne ferons pas usage) suivant, qui se lit sur le diagramme de Dynkin et est la vraie raison pour laquelle tout marche.

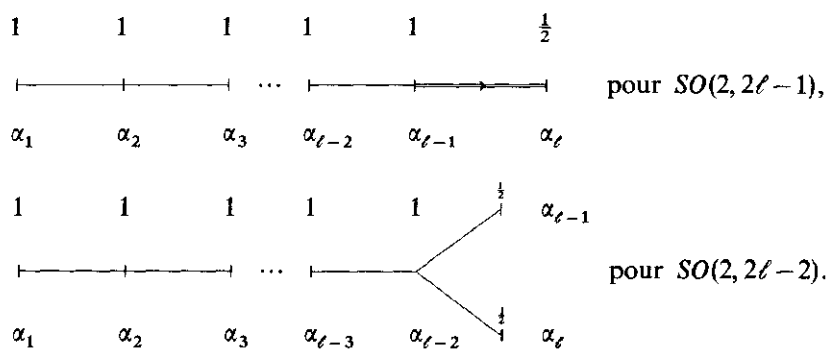
Soit $V_{\mathbf{Z}}$ une structure de Hodge polarisée de poids 0 et de type $\{(1, -1), (0, 0), (-1, 1)\}$, avec $h^{1,-1} = 0$. Soit

$$r: \mathbf{G}_m \rightarrow \text{SO}(V_{\mathbf{C}})$$

l'homomorphisme tel que $r(x) \cdot v^{pq} = x^p v^{pq}$ pour v^{pq} de type (p, q) . Soient T un tore maximal de $\text{SO}(V_{\mathbf{C}})$, muni d'un système de racines simples Φ , $\tilde{T}$ l'image réciproque de T dans $\text{Spin}(V_{\mathbf{C}})$, et $(w_{\alpha})_{\alpha \in \Phi}$ les poids fondamentaux de $\tilde{T}$. L'homomorphisme r admet un et un seul conjugué

$$r_0: \mathbf{G}_m \rightarrow T$$

tel que les nombres rationnels $\langle w_\alpha, r_0 \rangle \in \frac{1}{2}\mathbb{Z}$ soient tous positifs. On vérifie que r_0 est l'homomorphisme $H_{\alpha_1}: \mathbf{G}_m \rightarrow T$ relatif à la racine notée ci-dessous α_1 . Les nombres $\langle w_\alpha, r_0 \rangle$ sont les suivants



Soient w un poids dominant d'une représentation spinorielle ou semi-spinorielle et σ l'involution d'opposition. Le point est que

$$\langle w, r_0 \rangle + \langle \sigma w, r_0 \rangle = 1.$$

5. Construction de familles de variétés abéliennes

Nous ferons usage du théorème (à paraître) suivant de A. Borel.

5.1. Théorème (A. Borel). Soit X/Γ le quotient d'un domaine hermitien symétrique par un groupe arithmétique sans torsion. On sait [2] que X/Γ est de façon naturelle une variété algébrique quasi-projective. Soient S un schéma réduit sur $\mathbb{C}$ et $f: S^{\text{an}} \rightarrow X/\Gamma$ un morphisme d'espaces analytiques. Alors, f est algébrique.

Soit S lisse sur $\mathbb{C}$. Pour la notion de *variation de structures de Hodge* $\underline{H}$ sur S , et celle de *polarisation* de $\underline{H}$, on renvoie à Griffiths [6]. On notera $\underline{H}_{\mathbb{Z}}$ le système local de $\mathbb{Z}$ -modules libres sur S défini par $\underline{H}$, et par $\underline{H}_s$ la structure de Hodge fibre de $\underline{H}$ en $s \in S$.

Pour X le demi-espace de Siegel, le théorème 5.1 a le corollaire suivant, qui généralise 2.3.

5.2. Scholie. Le foncteur $(a: A \rightarrow S) \mapsto R^1 a_* \mathbb{Z}$ identifie les schémas abéliens polarisés A sur S aux variations de structures de Hodge polarisées de type $\{(0, 1), (1, 0)\}$ sur S .

5.3. Dans la catégorie des variations de structures de Hodge sur S , toutes les opérations tensorielles habituelles ont un sens. Ainsi

a) si $\underline{H}$ et $\underline{H}'$ sont des variations de structures de Hodge, on dispose de variations de structures de Hodge $\underline{H} \otimes \underline{H}'$, $\underline{\text{Hom}}(\underline{H}, \underline{H}')$, ${}^{\wedge} \underline{H}$, $\underline{H}^\vee$, $\underline{\text{End}}(\underline{H})$, ...

b) si $\underline{H}$ est une variation de structures de Hodge de poids 0, et ψ une polarisation de $\underline{H}$ (ou un quelconque morphisme de structures de Hodge symétrique $\underline{H} \otimes \underline{H} \rightarrow \mathbf{Z}(0)$), on dispose de $C(\underline{H}, \psi)$ et $C^+(\underline{H}, \psi)$. En tout point $t \in S$, on a avec les notations de 3.4.

$$C^+(\underline{H}, \psi)_t = C^+(\underline{H}_t, \psi)_{\text{ad}}.$$

5.4. Soit $(V_{\mathbf{Z}}, B)$ comme en 4.1, et soit X l'ensemble des $h: \mathcal{S} \rightarrow SO(V_{\mathbf{R}})$ du type considéré en 4.1. Se donner un tel h revient à se donner un sous-espace $V_{\mathbf{R}}^-$ de dimension 2 de $V_{\mathbf{R}}$, sur lequel B est défini négatif, et une orientation de $V_{\mathbf{R}}^-$: pour $z = \tau \cdot e^{i\theta} \in S(\mathbf{R}) = \mathbf{C}^*$, $h(z)$ induit l'identité sur l'orthogonal de $V_{\mathbf{R}}^-$ et la rotation d'angle 2θ sur $V_{\mathbf{R}}^-$. Le groupe $O(V_{\mathbf{R}})$ agit sur X par transport de structure: $(g * h)(z) = g \cdot h(z) \cdot g^{-1}$, et la description ci-plus haut rend géométriquement évident que X est un espace homogène sous $SO(V_{\mathbf{R}})$. Le stabilisateur de $h \in X$ est un sous-groupe $SO(2) \times SO(n)$, composante neutre d'un sous-groupe compact maximal.

5.5. Pour $h \in X$, soit F_h la filtration de Hodge correspondante de $V_{\mathbf{C}}$. La fonction $h \mapsto F_h^1$ identifie X à un ouvert de l'espace des droites isotropes de $V_{\mathbf{C}}$. Cette construction munit X d'une structure complexe pour laquelle F_h est fonction holomorphe de h . On sait que, pour cette structure, les (deux) composantes connexes de X sont des domaines hermitiens symétriques.

5.6. Soit $W_{\mathbf{Q}}$ une représentation de poids n du groupe algébrique $C\text{Spin}(V_{\mathbf{Q}})$: $w(x) * y = x^n \cdot y$. Soit $\underline{W}_{\mathbf{Q}}$ le système local constant sur X , de fibre $W_{\mathbf{Q}}$. Le groupe $C\text{Spin}(V_{\mathbf{Q}})$ agit sur $(X, \underline{W}_{\mathbf{Q}})$ par

$$\gamma * (w \text{ en } h \in X) = (\gamma w \text{ en } \gamma h \gamma^{-1} \in X).$$

Chaque $h \in X$ définit $\tilde{h}: \mathcal{S} \rightarrow C\text{Spin}(V_{\mathbf{R}})$, d'où une $\mathbf{Q}$ -structure de Hodge sur la fibre de $\underline{W}_{\mathbf{Q}}$ en $h \in X$. On obtient ainsi une variation de $\mathbf{Q}$ -structures de Hodge de poids n sur S , encore notée $\underline{W}_{\mathbf{Q}}$:

a) la filtration de Hodge est fonction holomorphe de h ;

b) l'axiome de transversalité est vérifié (nous ne l'utiliserons que dans un cas trivial).

Cette construction est compatible au produit tensoriel. En particulier, une polarisation $\psi: W_{\mathbf{Q}} \otimes W_{\mathbf{Q}} \rightarrow \mathbf{Q}(-n)$ de la représentation $W_{\mathbf{Q}}$ définit une polarisation de $\underline{W}_{\mathbf{Q}}$.

Soient $W_{\mathbf{Z}}$ un réseau entier dans $W_{\mathbf{Q}}$ et Γ un sous-groupe de $C\text{Spin}(V_{\mathbf{Q}})$, discret dans $C\text{Spin}(V_{\mathbf{R}})$, agissant librement sur X et tel que $\Gamma W_{\mathbf{Z}} = W_{\mathbf{Z}}$. Alors, le système local constant $\underline{W}_{\mathbf{Z}}$ sur X , de fibre $W_{\mathbf{Z}}$ est sous-jacent à une variation de structure de Hodge Γ -équivariante $\underline{W}$ sur X , comme plus haut. Par passage au quotient, elle définit une variation de structures de Hodge $\underline{W}$ sur X/Γ .

Si $W_{\mathbf{Q}}$ est une représentation de $SO(V_{\mathbf{Q}})$, la même construction s'applique aux-sous-groupes discrets de $SO(V_{\mathbf{Q}})$.

5.7. Proposition. Soit $(\underline{H}, \psi)$ une variation de structures de Hodge polarisée de type $\{(-1, 1), (0, 0), (1, -1)\}$, avec $h^{1,-1} = 1$, sur un schéma lisse et connexe S . Il existe

- a) un revêtement fini étale surjectif $u: S_1 \rightarrow S$;
- b) un schéma abélien A sur S_1 ;
- c) une $\mathbf{Z}$ -algèbre C , et $\mu: C \hookrightarrow \text{End}_{S_1}(A)$;
- d) un isomorphisme de variations de structures de Hodge

$$u: C^+(\underline{H}, \psi) \xrightarrow{\sim} \underline{\text{End}}_C(R^1 a_* \mathbf{Z})$$

qui induise un isomorphisme de systèmes locaux d'algèbres

$$u_{\mathbf{Z}}: C^+(\underline{H}_{\mathbf{Z}}, \psi) \xrightarrow{\sim} \underline{\text{End}}_C(R^1 a_* \mathbf{Z}).$$

Soit $(V_{\mathbf{Z}}, B)$ un $\mathbf{Z}$ -module muni d'une forme bilinéaire symétrique, isomorphe aux $(H_{s_{\mathbf{Z}}}, \psi)$ et reprenons les notations de 5.4. Soient n un entier,

$$\Gamma = \{\gamma \in SO(V_{\mathbf{Z}}) | \gamma \equiv 1 \pmod{n}\}$$

et

$$\tilde{\Gamma} = \{\gamma \in C\text{Spin}(V_{\mathbf{Q}}) | \alpha(\gamma) \equiv 1 \pmod{n} \text{ dans } C^+(V_{\mathbf{Z}})\}.$$

On suppose n assez grand pour que Γ et $\tilde{\Gamma}$ soient sans torsion.

Il existe un revêtement fini étale $v: S'_1 \rightarrow S$ tel que le système local $v^* \underline{H}_{\mathbf{Z}/n\mathbf{Z}}$ soit trivial. Choisissons un isomorphisme σ_n entre ce système local et le système local constant $\underline{V}_{\mathbf{Z}/n\mathbf{Z}}$. Soient $s \in S'_1$ et $\sigma: V_{\mathbf{Z}} \xrightarrow{\sim} H_{s_{\mathbf{Z}}}$ une isométrie telle que $\sigma \equiv \sigma_n \pmod{n}$ (on choisit σ_n de sorte que de tels σ existent). La structure de Hodge h_s de H_s définit $\sigma^{-1}(h_s) \in X$. L'image de $\sigma^{-1}(h_s)$ dans X/Γ ne dépend que de s . On définit ainsi

$$m: S'_1 \rightarrow X/\Gamma$$

et un isomorphisme compatible aux polarisations

$$\underline{H} \simeq m^* \underline{V}.$$

Soit $S_1 = S'_1 \times_{X/\Gamma} X/\tilde{\Gamma}$:

$$\begin{array}{ccccc} & & S_1 & & \\ & \nearrow p_1 & & \nwarrow p_2 & \\ S & \xleftarrow{v} S'_1 & & & X/\tilde{\Gamma} \\ & \searrow m & & \nearrow & \\ & & X/\Gamma & & \end{array}$$

Sur S_1 , on dispose de

- a) un isomorphisme $(v p_1)^* H \simeq (m p_1)^* \underline{V}$;
- b) une variation de structure de Hodge, image réciproque par p_2 de celle sur $X/\tilde{F}$ définie par la représentation $(C^+(V_Q))_s$ et le réseau $C^+(V_Z)$.

D'après 5.2, 5.6 et 4.5, cette variation de structures de Hodge correspond à un schéma abélien $a: A \rightarrow S_1$.

c) Soit C l'algèbre $C^+(V_Z)$. Le schéma abélien construit en b) est à multiplication complexe par C , et la variation de structures de Hodge $\text{End}_C(R^1 a_* Z)$ est $p_2^*((C^+(V_Z))_{\text{ad}})$.

Combinant ceci avec a), on trouve un isomorphisme de système locaux d'algèbres et de variation de structures de Hodge

$$C^+(v p_1^* H) \simeq \text{End}_C(R^1 a_* Z).$$

Ceci prouve 5.7.

6. Surfaces K3

6.1. Une surface K3 polarisée sur un corps de caractéristique 0 K est une surface K3 sur K , soit Y , munie de $\eta \in NS(Y) = \text{Pic}(Y)$ qui soit la classe d'un faisceau inversible ample. Pour $K = \mathbb{C}$, on identifiera $NS(Y)$ à une partie de $H^2(X, \mathbb{Z})$.

6.2. Une famille de surfaces K3 paramétrée par un schéma S de caractéristique 0, est un morphisme propre et plat $f: Y \rightarrow S$ dont les fibres sont des surfaces K3. Une polarisation de $f: Y \rightarrow S$ est une section η de $\text{Pic}_S(Y)$, qui en chaque $s \in S$ est une polarisation de $Y_s = f^{-1}(s)$.

Pour tout nombre premier ℓ , on identifie η à une section de $R^2 f_* Z_\ell$; on désigne par $P^2 f_* Z_\ell$ l'orthogonal de η (pour le cup-produit); c'est un sous- Z_ℓ -faisceau de $R^2 f_* Z_\ell$. Le cup-produit

$$R^2 f_* Z_\ell \otimes R^2 f_* Z_\ell \rightarrow R^4 f_* Z_\ell$$

et le morphisme trace

$$R^4 f_* Z_\ell \xrightarrow{\sim} Z_\ell(-2)$$

induisent

$$(6.2.1) \quad \psi_\ell: P^2 f_* Z_\ell(1) \otimes P^2 f_* Z_\ell(1) \rightarrow Z_\ell.$$

6.3. Prenons pour S un schéma de type fini sur $\mathbb{C}$. Alors, $R^2 f_* Z$ est une variation de structures de Hodge sur $\mathbb{C}$; η est en tout point de type (1, 1) et son orthogonal $P^2 f_* Z$ est encore une variation de structures de Hodge. Comme plus haut, le cup-produit définit

$$(6.3.1) \quad \psi: P^2 f_* Z(1) \otimes P^2 f_* Z(1) \rightarrow \mathbb{Z}.$$

Cette fois, l'opposé de ψ est une polarisation de la variation de structures de Hodge $P^2 f_* \mathbf{Z}(1)$. De plus, ψ_ℓ se déduit de ψ via l'isomorphisme $(P^2 f_* \mathbf{Z}(1)_{\mathbf{Z}}) \otimes \mathbf{Z}_\ell \simeq P^2 f_* \mathbf{Z}_\ell(1)$.

Pour tout $s \in S$, la fibre en s $(P^2 f_* \mathbf{Z}(1))_s$ est la partie primitive de la cohomologie de $H^2(Y_s, \mathbf{Z})$. La structure de Hodge de $(P^2 f_* \mathbf{Z}(1))_s$ est de type $\{(-1, 1), (0, 0), (1, -1)\}$, avec $h^{-1,1} = 1$ ((1.1)(i)).

L'action de $\pi_1(S, s)$ sur $H^2(Y_s, \mathbf{Z})$ induit

$$(6.3.2) \quad \pi: \pi_1(S, s) \rightarrow O(P^2(Y_s, \mathbf{Z})(1)_{\mathbf{Z}}, \psi).$$

6.4. Proposition. *Pour toute surface K3 polarisée complexe Y_0 , il existe une famille de surfaces K3 polarisées $f: Y \rightarrow S$ comme plus haut, avec $Y_s \simeq Y_0$ pour un $s \in S$, et telle que l'image de π (6.3.2) soit d'indice fini.*

Soit $f_T^\wedge: Y_T^\wedge \rightarrow T^\wedge$ la déformation formelle verselle de Y_0 . Puisque $H^0(Y_0, T^1) = 0$, $T^\wedge$ est même un schéma formel de modules pour Y_0 , mais peu importe. Puisque $H^2(Y_0, T^1) = 0$ ((1.1)(i)), $T^\wedge$ est le spectre d'un anneau de séries formelles sur $\mathbf{C}$. De $f^\wedge$, on déduit une variation de structures de Hodge (non polarisée) sur $T^\wedge$. D'après (1.1.1), celle-ci est la déformation universelle de $\{ \text{la structure de Hodge } H^2(Y_0, \mathbf{Z}), \text{ munie du cup-produit} \}$.

Soit $\bar{\eta}$ l'image de η par l'application composée

$$H^2(Y_0, \mathbf{Z}) \rightarrow H_{DR}^2(Y_T^\wedge/T^\wedge) \rightarrow R^2 f_{T*}^\wedge \mathcal{O}.$$

Soit $S^\wedge$ le sous-schéma formel de $T^\wedge$ d'équation $\bar{\eta} = 0$ et soit $f^\wedge: Y^\wedge \rightarrow S^\wedge$ induit par $f_T^\wedge$. Puisque $h^{0,2} = 1$, $S^\wedge \subset T^\wedge$ est défini par une équation; celle-ci fait partie d'un système régulier de paramètres, de sorte que $S^\wedge$ est un anneau de séries formelles. Sur $S^\wedge$, η provient d'un faisceau inversible $\mathcal{O}(1)$ ample sur $X^\wedge$; $f^\wedge$ est donc algébrisable. En outre, sur $S^\wedge$, la variation de structure de Hodge polarisée $(P^2(Y^\wedge/S^\wedge, \mathbf{Z})(1), \psi)$ est une déformation universelle de $(P^2(Y_0, \mathbf{Z})(1), \psi)$.

Posons $S^\wedge = \text{Spec}(A^\wedge)$, et exprimons $A^\wedge$ comme limite inductive d'anneaux de type fini sur $\mathbf{C}$. Puisque $Y^\wedge$ est algébrisable, il existe un diagramme cartésien

$$\begin{array}{ccc} Y^\wedge & \longrightarrow & Y \\ \downarrow f^\wedge & & \downarrow f \\ S^\wedge & \longrightarrow & S \end{array}$$

avec S de type fini sur $\mathbf{C}$ et Y une famille de surfaces K3 polarisée sur S (on ne suppose pas que $S^\wedge$ soit un complété de S). On peut prendre S normal et connexe; soit $s \in S$ l'image du point fermé de $S^\wedge$.

En fait, grâce au théorème d'approximation d'Artin [1], on peut trouver S tel que $S^\wedge$ en soit un complété. S est alors lisse au voisinage de s . Les simplifications qui résultent d'un tel choix sont surtout psychologiques.

Montrons que $f: Y \rightarrow S$ vérifie 6.2. Quitte à remplacer S par un revêtement étale fini, on définit comme en 5.7 une application holomorphe

$$m: S \rightarrow X/\Gamma$$

de S dans un espace de module de structures de Hodge polarisées, telle que l'image réciproque de la famille de structures de Hodge universelle sur X/Γ soit $(P^2(Y/S, \mathbb{Z})(1), \psi)$.

D'après Borel (5.1), m est un morphisme de schémas. Le morphisme m est dominant, car le composé $m^\wedge: S^\wedge \rightarrow X/\Gamma$ l'est. Il en résulte (voir par exemple P. Deligne, Théorie de Hodge II. Publ. Math. IHES **40**, lemme 4.4.17) que $m(\pi_1(S, s))$ est d'indice fini dans $\pi_1(X/\Gamma, m(s)) = \Gamma$, lui-même d'indice fini dans le groupe orthogonal.

6.5. Proposition. Soit Y_0 une surface K3 polarisée sur un corps K de caractéristique 0. Il existe:

- a) un schéma S de type fini sur $\mathbb{Q}$, et une famille $f: Y \rightarrow S$ de surfaces K3 polarisées, paramétrée par S ;
- b) une extension finie K' de K et $v: \text{Spec}(K') \rightarrow S$ tel que u^*Y soit isomorphe à $Y_0 \otimes_K K'$;
- c) un schéma abélien $a: A \rightarrow S$ sur S ;
- d) une $\mathbb{Z}$ -algèbre C et $\mu: C \rightarrow \text{End}_S(A)$;
- e) un isomorphisme de $\mathbb{Z}_\ell$ -faisceaux d'algèbres sur S

$$u: C^+(P^2 f_* \mathbb{Z}_\ell(1), \psi_\ell) \simeq \underline{\text{End}}_C(R^1 a_* \mathbb{Z}_\ell).$$

On se ramène à supposer K de type fini sur $\mathbb{Q}$. Choisissons un plongement complexe $\sigma: K \rightarrow \mathbb{C}$ et appliquons 6.4 à $Y_0 \otimes_K \mathbb{C}$ pour obtenir une famille de surfaces K3 polarisées $f_1: Y_1 \rightarrow S_1$. Appliquons 5.7 à f_1 ; on obtient une famille $f_2: Y_2 \rightarrow S_2$, vérifiant encore la conclusion de 6.4, et, sur S_2 , un schéma abélien $a_2: A_2 \rightarrow S_2$ à multiplication complexe $\mu_2: C \rightarrow \text{End}_{S_2}(A_2)$ et un isomorphisme

$$u_2: C^+(P^2 f_{2*} \mathbb{Z}(1), \psi) \simeq \underline{\text{End}}_C(R^1 a_{2*} \mathbb{Z})$$

de système locaux d'algèbres. Le système de schémas complexes et de morphismes $\mathcal{E}_2 = (S_2, f_2, Y_2, a_2, A_2, \mu_2)$ sont définis par un nombre fini d'équations. Il existe donc une extension de type fini K_3 de K , avec $K \subset K_3 \subset \mathbb{C}$, et, sur K_3 , un système $\mathcal{E}_3 = (S_3, f_3, Y_3, a_3, A_3, \mu_3)$ qui, par extension des scalaires de K_3 à $\mathbb{C}$, fournit $\mathcal{E}_2$.

6.5.1. Lemme. *Il existe un unique isomorphisme de $\mathbf{Z}_\ell$ -faisceaux d'algèbres*

$$u_3: C^+(P^2 f_{3*} \mathbf{Z}_\ell(1), \psi_\ell) \simeq \underline{\text{End}}_C(R^1 a_{3*} \mathbf{Z}_\ell).$$

Il suffit de vérifier qu'un tel isomorphisme existe et est *unique* après extension des scalaires à une clôture algébrique de K_3 , par exemple $\mathbf{C}$. On a l'existence par construction, et l'unicité résulte de 3.5. En effet, pour $s \in S_2$, l'image de $\pi_1(S_2, s)$ dans $O(P^2(Y_{2,s}, \mathbf{Z}), \psi)$ est d'indice fini, donc contient un sous-groupe Zariski-dense dans le groupe SO .

Soit T un schéma intègre de type fini sur $\mathbf{Q}$, de corps des fonctions K_3 . Pour T convenable, Ξ_3 est la fibre générique d'un système $\Xi = (S, f, Y, a, A, \mu)$ sur T , et u_3 se prolonge en

$$u: C^+(Pf_* \mathbf{Z}_\ell(1), \psi_\ell) \simeq \underline{\text{End}}_C(R^1 a_* \mathbf{Z}_\ell).$$

On vérifie facilement l'existence de K' comme en b), et ceci achève la démonstration.

6.6. Prouvons le théorème 1.3. Soit donc $f_V: Y_V \rightarrow \text{Spec}(V)$ comme en 1.2(i). Soit K le corps des fractions de V , et appliquons 6.5 à la surface $Y_K = Y \otimes_V K$ sur K , munie d'une quelconque polarisation. Quitte à remplacer V par son normalisé dans une extension finie de K , on peut supposer qu'il existe $\Xi = (S, f, Y, a, A, \mu, u)$ comme en 6.5, tel que Y_K soit l'image réciproque de Y par $v: \text{Spec}(K) \rightarrow S$. Par image réciproque, on en déduit une variété abélienne à multiplication complexe (A_K, μ) sur K .

Soit $\bar{K}$ une clôture algébrique de K et k la clôture algébrique correspondante de k (le corps résiduel du normalisé de V dans K). De u , on tire un isomorphisme de $\text{Gal}(\bar{K}/K)$ -modules

$$(6.6.1) \quad C^+(P^2(Y_{\bar{K}}, \mathbf{Z}_\ell)(1), \psi_\ell) \simeq \underline{\text{End}}_C(H^1(A_{\bar{K}}, \mathbf{Z}_\ell)).$$

Puisque Y_V est lisse sur V , le groupe d'inertie I agit trivialement sur $H^2(Y_{\bar{K}}, \mathbf{Z}_\ell) \simeq H^2(Y_{\bar{k}}, \mathbf{Z}_\ell)$. La polarisation définit un invariant η dans $H^2(Y_{\bar{k}}, \mathbf{Z}_\ell)(1)$, d'orthogonal $P^2(Y_{\bar{k}}, \mathbf{Z}_\ell)(1)$, et I agit trivialement sur

$$C^+(P^2(Y_{\bar{K}}, \mathbf{Z}_\ell(1), \psi_\ell) \simeq C^+(P^2(Y_{\bar{k}}, \mathbf{Z}_\ell)(1), \psi_\ell).$$

Puisque I agit trivialement sur $\underline{\text{End}}_C(H^1(A_{\bar{K}}, \mathbf{Z}_\ell))$, et commute à la multiplication complexe, il agit via le centre de $C \otimes \mathbf{Q}_\ell$. On sait par ailleurs qu'un sous-groupe d'indice fini de I agit sur $H^1(A_{\bar{K}}, \mathbf{Z}_\ell)$ de façon unipotente; il en résulte que I agit via un de ses quotients finis. Quitte à encore remplacer K par une extension finie, on peut donc supposer que A_K ait bonne réduction sur V .

Pour A_k la fibre spéciale de sa réduction, (6.6.1) se réduit à un isomorphisme de $\text{Gal}(\bar{k}/k)$ -modules

$$(6.6.2) \quad C^+(P^2(Y_{\bar{k}}, \mathbf{Z}_\ell)(1), \psi_\ell) \simeq \underline{\text{End}}_C(H^1(A_{\bar{k}}, \mathbf{Z}_\ell)).$$

D'après la théorie de Weil pour A_k , les valeurs propres de Frobenius agissant sur $C^+(P^2(Y_k, Z_\ell)(1), \psi_\ell)$ sont des nombres algébriques dont tous les conjugués complexes sont de valeur absolue 1. On a

$$\wedge^2 (P^2(Y_k, Z_\ell)(1) \subset C^+(P^2(Y_k, Z_\ell)(1), \psi_\ell),$$

et, pour $\dim P^2(Y_k, Z_\ell) > 2$ (tel est le cas ici), on en tire que les valeurs propres de Frobenius agissant sur $P^2(Y_k, Z_\ell)(1)$, elles aussi, sont de valeur absolue complexe 1. Le même énoncé vaut pour $H^2(Y_k, Z_\ell)(1)$, et le théorème en résulte.

7. Remarques

7.1. Soit H une structure de Hodge rationnelle. On appellera *groupe de Mumford-Tate* de H le plus petit sous-groupe algébrique G de $GL(H_{\mathbf{Q}})$, défini sur $\mathbf{Q}$, et tel que $G(\mathbf{R})$ contienne l'image de $h: \underline{S} \rightarrow GL(V_{\mathbf{R}})$. Pour H polarisable, G est réductif. Cette définition diffère de celle de Mumford: si H est de poids $n \neq 0$, notre G contient les homothéties. D'après 2.9, toute représentation homogène de G est munie d'une structure de Hodge naturelle.

Un des points-clé dans la démonstration de 1.3 a été que la structure de Hodge $H^2(X, \mathbf{Q})$, pour X une K3, «s'exprime» à l'aide de variétés abéliennes, au sens suivant.

7.2. **Définition.** Une structure de Hodge rationnelle H s'exprime à l'aide de variétés abéliennes si elle appartient à la plus petite catégorie de structures de Hodge rationnelles stable par facteur direct, sommes directes, produits tensoriels, et qui contient les $H^1(A, \mathbf{Q})$ pour A une variété abélienne, ainsi que les $\mathbf{Q}(n)$.

Dans ce numéro, on montre que cette propriété des K3 est exceptionnelle.

Considérons la propriété suivante d'une structure de Hodge rationnelle, de groupe de Mumford-Tate G .

(*) La structure de Hodge de la représentation adjointe $\text{Lie}(G)$ de G est purement de type $\{(-1, 1), (0, 0), (1, -1)\}$.

7.3. **Proposition.** Si une structure de Hodge rationnelle H s'exprime à l'aide de variétés abéliennes, alors la condition (*) est vérifiée.

En effet,

(a) les structures de Hodge $H^1(A, \mathbf{Q})$ et $\mathbf{Q}(n)$ vérifient (*);

(b) la condition (*) est stable par facteurs directs, sommes directes et produits tensoriels.

7.4. Des arguments analogues permettent de montrer que si H s'exprime à l'aide de variétés abéliennes, alors le groupe réductif $G_{\mathbb{C}}$ n'a pas de «facteurs» de type exceptionnel.

7.5. **Proposition.** Soit H une variation de structures de Hodge polarisée sur un schéma irréductible S . Pour $s \in S$ en dehors d'une partie maigre de S , il existe un sous-groupe d'indice fini de $\pi_1(S, s)$ dont l'image dans $GL(\underline{H}_s, \mathbb{Z})$ soit contenue dans le groupe de Mumford-Tate de $\underline{H}_s$.

En tout point de S , le groupe de Mumford-Tate G_s de H_s peut se décrire ainsi. C'est le sous-groupe algébrique de $GL(H_s, \mathbb{Q})$ qui laisse fixes tous les tenseurs $t \in H_s^{\otimes n} \otimes H_s^{*\otimes n}$ ($n > 0$) qui sont rationnels de type $(0, 0)$.

De cette description, on déduit aisément que, en dehors d'une partie maigre M de S , G_s est localement constant: pour $s \notin M$, le plus grand sous-espace de type $(0, 0)$ $V(n)_s \subset H_s^{\otimes n} \otimes H_s^{*\otimes n}$ est localement constant, et définit un système local $V(n)$ sur S . Ce système local est sous-jacent à une variation de structures de Hodge polarisée de type $(0, 0)$; il existe donc sur $V(n)_s$ une forme quadratique définie positive invariante par $\pi_1(S, s)$, et $\pi_1(S, s)$ agit sur $V(n)_s$ à travers un groupe fini. On conclut en notant qu'il existe une suite finie d'entiers n_i telle que G_s soit le sous-groupe algébrique de $GL(H_s, \mathbb{Q})$ qui agit trivialement sur les $V(n_i)_s$.

7.6. Considérons un pinceau de Lefschetz d'hypersurfaces de degré d et de dimension impaire $2r-1$.

$$\begin{array}{ccc} X & \hookrightarrow & \mathbb{P}^{2r}(\mathbb{C}) \times \mathbb{P}^1(\mathbb{C}) \\ \downarrow f & \searrow p_{\mathbb{P}^1} & \\ & & \mathbb{P}^1(\mathbb{C}). \end{array}$$

Soit $U \subset \mathbb{P}^1(\mathbb{C})$ le complément de l'ensemble fini des $t \in \mathbb{P}^1(\mathbb{C})$ tels que l'hypersurface $X_t = f^{-1}(t)$ soit singulière, et soit $s \in U$. Le cup-produit est une forme alternée ψ sur $H^{2r-1}(X_s, \mathbb{Z})$, respectée par la monodromie, d'où

$$m: \pi_1(U, s) \rightarrow Sp(H^{2r-1}(X_s, \mathbb{Z}), \psi).$$

D'après un théorème de Kajdan et Margulis, l'image de m est Zariski-dense dans le groupe symplectique. D'après 7.5, pour s en dehors d'une partie maigre (en fait, dénombrable) de $\mathbb{P}^1(\mathbb{C})$, le groupe de Mumford-Tate de la structure de Hodge rationnelle $H^{2r-1}(X_s, \mathbb{Q})$ est donc le groupe des similitudes symplectiques tout entier. Si cette structure de Hodge n'est pas de niveau de Hodge au plus un (i.e. si un $h^{p,q}$ avec $|q-p| \neq 1$ est non nul), on déduit de 7.3 qu'elle ne s'exprime pas à l'aide de variétés abéliennes.

Bibliographie

1. Artin, M.: Algebraisation of formal moduli I. Global analysis. Papers in honor of K. Kodaira. Princeton University Press.
2. Baily, W.L., Borel, A.: Compactification of arithmetic quotients of bounded symmetric domains. *Annals of Math. (2)* **84**, 442 – 528 (1966). (MR **35**, 6870).
3. Bourbaki, N.: Algèbre – Chapitre 9. Paris: Hermann 1959. Act. Sci. et Ind. 1272.
4. Deligne, P.: Travaux de Griffiths – Séminaire Bourbaki 376 – mai 1970. *Lecture Notes in mathematics* **180**. Berlin-Heidelberg-New York: Springer 1971.
5. Demazure, M.: Motifs des variétés algébriques – Séminaire Bourbaki 365 – mai 1970. *Lecture Notes in mathematics* **180**. Berlin-Heidelberg-New York: Springer 1971.
6. Griffiths, P. A.: Periods of integrals on algebraic manifolds. (Summary of main results and discussions of open problems and conjectures.) *Bull. Am. Math. Soc.* **75**, 228 – 296 (1970).
7. Kuga, M., Satake, I.: Abelian varieties attached to polarized $K3$ -surfaces. *Math. Ann.* **169**, 239 – 242 (1967). (MR **35** 1602).
8. Šafarevitch, Chafonevitch, I.R., Averbuch, B.C., Vaĭnberg, Ju. R., Jujtchenko, A.B., Manin, Ju. I., Moishezon, B.C., Tjurina, C. I., Tjurin, A. I.: Algebraic surfaces. *Trudi Mat. Inst. Steklov* LXXV.
9. Weil, A.: Variétés abéliennes et courbes algébriques. Paris: Hermann 1948.

Pierre Deligne
 Institut des Hautes Etudes Scientifiques
 35, Route de Chartres
 F-91 Bures-sur-Yvette
 France

(Reçu le 6 août 1971/1 octobre 1971)

Les intersections complètes de niveau de Hodge un

Pierre Deligne (Bures-sur-Yvette)

Introduction

Dans tout cet article, nous désignerons par $n=2m+1$ un entier impair ≥ 3 fixe et par $a=(a_1, \dots, a_v)$ une suite fixe d'entiers >1 tels que les intersections complètes lisses $V_n(a) \subset \mathbb{P}^{n+v}(\mathbb{C})$ de dimension n et de multidegré a soient de *niveau de Hodge* 1. Cette condition signifie que, pour une telle intersection complète X , intersection de v hypersurfaces de degrés $a_1, \dots, a_v$ qui, en les points de X , sont lisses et se coupent transversalement,

a) pour $p+q=n$ et $|q-p|>1$, on a $H^q(X, \Omega_X^p)=0$;

b) $H^m(X, \Omega_X^{m+1}) \neq 0$.

Rappelons que, d'après Lefschetz,

c) $H^*(X, \mathbb{Z})$ est sans torsion;

d) pour k impair, $k \neq n$, on a $H^k(X, \mathbb{Z})=0$;

e) pour $p \leq n$, $H^{2p}(X, \mathbb{Z})$ est de rang 1, purement de type (p, p) ; si $\eta \in H^{2p}(X, \mathbb{Z})$ est la classe de cohomologie d'une section hyperplane, alors $H^{2p}(X, \mathbb{Q}) = \mathbb{Q} \cdot \eta^p$.

La liste des valeurs possibles de (n, a) figure dans [10].

La *jacobienne intermédiaire* $J(X)$ de X est par définition le tore complexe

$$\begin{aligned} J(X) &= H^n(X, \mathbb{Z}) \setminus H^n(X, \mathbb{C}) / H^{m+1, m}(X) \\ &= H^{m, m+1} / H^n(X, \mathbb{Z}). \end{aligned}$$

Le cup produit sur $H^n(X, \mathbb{Z})$ définit une forme de Riemann sur $J(X)$, qui est donc une variété abélienne polarisée de la série principale (=principalement polarisée). On montre que la construction $X \mapsto J(X)$ est «purement algébrique», i.e. indépendante de la topologie de $\mathbb{C}$. En particulier, si X est définie sur un corps $k \subset \mathbb{C}$, alors $J(X)$ est définie sur le même corps k . Dans le cas où $n=1$ (que nous n'excluons par la suite que pour des raisons de commodité), $J(X)$ est la jacobienne de X . Pour les $V_3(3)$, $J(X)$ est la jacobienne de la surface de Fano de X (voir [1]). Pour $n=3$ et X unirrationnelle, les méthodes de Manin [8] permettent d'exprimer $J(X)$ à l'aide de jacobiniennes. Pour les $V_n(2, 2)$, si $(L_i)_{i \in \mathbb{P}^1}$ est

un pinceau de Lefschetz de sections hyperplanes, et si C est le revêtement de $\mathbf{P}^1$ de points les sous-espaces linéaires de dimension $\frac{n-1}{2}$ des L_t , alors $J(X)$ est facteur direct à isogénie près de la jacobienne de C . Dans les autres cas, je ne connais pas d'interprétation directe de $J(X)$. D'après Lieberman [7], il résulte de la conjecture de Hodge que $J(X)$ est le quotient de l'ensemble des cycles algébriques sur X , de codimension $\frac{n+1}{2}$ et homologiquement équivalents à zéro, par une relation d'équivalence convenable.

Comme corollaire de la théorie, on obtient (pour n et q comme fixés) que les intersections complètes lisses de dimension n et multidegré q sur un corps fini $\mathbf{F}_q$ vérifient la conjecture de Weil. Pour les $V_3(3)$ et les $V_3(4)$, ce résultat est, à ma connaissance, nouveau.

1. Sur $\mathbf{C}$

1.1. Soit X une variété algébrique complexe projective non singulière, connexe et de dimension k . La théorie de dualité des faisceaux algébriques cohérents fournit un isomorphisme (purement algébrique)

$$(1.1.1) \quad H^k(X, \Omega_X^k) \simeq \mathbf{C}.$$

Par ailleurs, la théorie de Hodge (ici GAGA + le lemme de Poincaré) fournit un isomorphisme

$$(1.1.2) \quad H^k(X, \Omega_X^k) \simeq H^{2k}(X, \mathbf{C}).$$

On sait que l'image par (1.1.1) de la cohomologie entière $H^{2k}(X, \mathbf{Z}) \subset H^{2k}(X, \mathbf{C})$ est le réseau $(2\pi i)^{-k} \mathbf{Z} \subset \mathbf{C}$.

Ceci conduit à définir la *structure de Hodge de Tate* $\mathbf{Z}(s)$ comme la structure de Hodge de rang un, purement de type $(-s, -s)$, de réseau entier $\mathbf{Z}(s)_{\mathbf{Z}} = (2\pi i)^s \mathbf{Z} \subset \mathbf{Z}(s)_{\mathbf{C}} = \mathbf{C}$. Le cup-produit définit un morphisme de structures de Hodge

$$(1.1.3) \quad H^k(X, \mathbf{Z}) \otimes H^k(X, \mathbf{Z}) \rightarrow \mathbf{Z}(-k).$$

Les analogues de (1.1.3) en cohomologie l -adique ou de De Rham sont les suivants.

1.2. Rappelons que $\mathbf{Z}/r(1)$ désigne le groupe des racines $r^{\text{ièmes}}$ de l'unité. On identifie $\mathbf{Z}(1)_{\mathbf{Z}/r} =_{\text{def}} \mathbf{Z}(1)_{\mathbf{Z}} \otimes \mathbf{Z}/r$ à $\mathbf{Z}/r(1)$ par l'application $x \mapsto \exp(x/r)$. Pour tout nombre premier ℓ , on pose

$$\mathbf{Z}_{\ell}(1) = \varprojlim_r \mathbf{Z}/\ell^r(1) \quad (\text{morphisme de transition } x \mapsto x^{\ell^{r'-r}}).$$

L'application exponentielle identifie $\mathbf{Z}(1)_{\mathbf{Z}_\ell}$ à $\mathbf{Z}_\ell(1)$ et $\mathbf{Z}(s)_{\mathbf{Z}_\ell}$ à

$$\mathbf{Z}_\ell(s) =_{\text{def}} \mathbf{Z}_\ell(1)^{\otimes s}.$$

Si on tensorise (1.1.3) par $\mathbf{Z}_\ell$, le morphisme

$$(1.2.1) \quad H^k(X, \mathbf{Z}_\ell) \otimes H^k(X, \mathbf{Z}_\ell) \rightarrow \mathbf{Z}_\ell(-k)$$

obtenu n'est autre que le cup-produit en cohomologie ℓ -adique. Il a un sens purement algébrique.

1.3. On a

$$(1.3.1) \quad H^k(X, \mathbf{Z}) \otimes \mathbf{C} = H^k(X, \Omega_X^*) =_{\text{def}} H_{DR}^k(X).$$

Ici et par la suite, nous identifierons toujours $\mathbf{Z}(k)_{\mathbf{C}} = \mathbf{Z}(k)_{\mathbf{Z}} \otimes \mathbf{C}$ avec $\mathbf{C}$ par l'isomorphisme «de définition» qui envoie le réseau entier sur $(2\pi i)^k \mathbf{Z}$. Tensorisons (1.1.3) avec $\mathbf{C}$. Le morphisme obtenu

$$(1.3.2) \quad H_{DR}^k(X) \otimes H_{DR}^k(X) \rightarrow \mathbf{C}$$

n'est autre que le cup-produit en cohomologie de De Rham. Il a un sens purement algébrique.

1.4. Prenons pour X une intersection complète $V_n(\underline{a})$. Tensorisons (1.1.3) par $\mathbf{Z}(2m)$ et multiplions le morphisme obtenu par $(-1)^m$. On obtient

$$(1.4.1) \quad \psi: H^n(X)(m) \otimes H^n(X)(m) \rightarrow \mathbf{Z}(-1).$$

Par hypothèse, la structure de Hodge $H^n(X)(m)$ est de type $(0, 1) + (1, 0)$. La forme ψ est une polarisation de $H^n(X)(m)$ et, d'après la dualité de Poincaré pour X , la forme alternée $\psi_{\mathbf{Z}}$ sur le réseau entier $H^n(X)(m)_{\mathbf{Z}}$ est de discriminant un.

Il existe donc une (unique) variété abélienne polarisée de la série principale $J(X)$, munie d'un isomorphisme de structures de Hodge polarisées

$$\alpha: H^n(X)(m) \xrightarrow{\sim} H^1(J(X)).$$

On appelle $J(X)$ la *jacobienne intermédiaire* de X .

1.5. Soit S un schéma lisse de type fini sur $\mathbf{C}$ et soit $f: X \rightarrow S$ un morphisme propre et lisse dont les fibres sont des intersections complètes $V_n(\underline{a})$. Alors, $R^n f_* \mathbf{Z}(m)$ est une variation de structures de Hodge polarisées sur S , de type $(0, 1) + (1, 0)$ (voir [5] I 2). D'après un théorème de Borel (voir [4] 5.1 et 5.2 pour l'énoncé) elle définit un schéma abélien polarisé de la série principale $u: J(X/S) \rightarrow S$, muni d'un isomorphisme

de variations de structures de Hodge polarisées

$$\alpha: R^n f_* \mathbf{Z}(m) \xrightarrow{\sim} R^1 u_* \mathbf{Z}.$$

Cette construction exprime que $J(X)$ varie algébriquement avec X ; il ne serait pas difficile de l'étendre au cas où S est un schéma sur $\mathbf{C}$ quelconque.

Les analogues en cohomologie ℓ -adique ou de De Rham de la variation de structures de Hodge $R^n f_* \mathbf{Z}(m)$ et de α sont les suivants.

1.6. Par tensorisation avec $\mathbf{Z}_\ell$, α définit un isomorphisme de $\mathbf{Z}_\ell$ -faisceaux

$$(1.6.1) \quad \alpha_\ell: R^n f_* \mathbf{Z}_\ell(m) \xrightarrow{\sim} R^1 u_* \mathbf{Z}_\ell.$$

Le cup-produit en cohomologie ℓ -adique, multiplié par $(-1)^m$, est un morphisme de $\mathbf{Z}_\ell$ -faisceaux

$$(1.6.2) \quad \psi_\ell: R^n f_* \mathbf{Z}_\ell(1) \otimes R^n f_* \mathbf{Z}_\ell(1) \rightarrow \mathbf{Z}_\ell(-1)$$

et α_ℓ transforme ψ_ℓ en la forme de polarisation

$$(1.6.3) \quad {}_J\psi_\ell: R^1 u_* \mathbf{Z}_\ell \otimes R^1 u_* \mathbf{Z}_\ell \rightarrow \mathbf{Z}_\ell(-1).$$

Les formes (1.6.2) et (1.6.3) ont un sens purement algébrique.

1.7. Le faisceau analytique cohérent localement libre $Rf_* \mathbf{Z} \otimes \mathcal{O}$ est sous-jacent au faisceau algébrique cohérent

$$R^n f_* \Omega_{X/S}^* = {}_{\text{dfn}} H_{\text{DR}}^n(X/S).$$

La connexion intégrable évidente de $R^n f_* \mathbf{Z} \otimes \mathcal{O}$ s'identifie à la connexion de Gauss-Manin de $H_{\text{DR}}^n(X/S)$. Par tensorisation avec $\mathcal{O}$, α définit un isomorphisme de faisceaux analytiques

$$(1.7.1) \quad \alpha_{\text{DR}}: H_{\text{DR}}^n(X/S) \xrightarrow{\sim} H_{\text{DR}}^1(J(X/S)/S).$$

Les connexions de Gauss-Manin de $H_{\text{DR}}^n(X/S)$ et de $H_{\text{DR}}^1(J(X/S)/S)$ sont régulières ([5] I 4 ou [2] II § 7) et α_{DR} est un isomorphisme horizontal. α_{DR} est donc algébrique ([2] II 5.9).

Le cup-produit en cohomologie de De Rham multiplié par $(-1)^m$, est un morphisme horizontal

$$(1.7.2) \quad \psi_{\text{DR}}: H_{\text{DR}}^n(X/S) \otimes H_{\text{DR}}^n(X/S) \rightarrow \mathcal{O}_S$$

et α_{DR} transforme ψ_{DR} en la forme de polarisation

$$(1.7.3) \quad {}_J\psi_{\text{DR}}: H_{\text{DR}}^1(J(X/S)/S) \otimes H_{\text{DR}}^1(J(X/S)/S) \rightarrow \mathcal{O}_S.$$

1.8. Soit S_Z le sous-schéma du schéma de Hilbert (sur Z) qui paramétrise les intersections complètes lisses de dimension n et multidegré $\underline{a}$ dans $\mathbf{P}^{n+v}$. Soit $f: X_Z \rightarrow S_Z$, la famille « universelle » de $V_n(\underline{a})$ paramétrisée par S_Z . Pour tout anneau A , nous désignerons par $f: X_A \rightarrow S_A$ le morphisme déduit de f par extension des scalaires de Z à A .

Posons $G = PGL_{n+v+1}$. Le schéma en groupe G (sur Z) agit sur X_Z/S_Z via son action sur $\mathbf{P}^{n+v}$.

1.9. **Proposition.** Soit $g: Y \rightarrow T$ un morphisme propre et lisse dont les fibres géométriques sont des intersections complètes $V_n(\underline{a})$.

(i) Localement sur T pour la topologie étale, Y est isomorphe à l'intersection de v hypersurfaces $H_1 \dots H_v$ de degrés $a_1 \dots a_v$ dans l'espace projectif $\mathbf{P}_T^{n+v}$ sur T .

(ii) En particulier, localement sur T pour la topologie étale, il existe $u: T \rightarrow S_Z$ et un T -isomorphisme $\iota: Y \xrightarrow{\sim} u^*(X_Z/S_Z)$.

(iii) Si (u', ι') est un autre système comme en (ii), alors, localement sur T pour la topologie étale, il existe $a \in G(T)$ tel que $(u', \iota') = a(u, \iota)$.

(iv) S_Z est lisse sur $\text{Spec}(Z)$.

Dans ce paragraphe, le seul corollaire de 1.9 que nous n'utiliserons est la lissité de S_C . On pourrait même s'en dispenser en remplaçant par la suite S_Z par le schéma S'_Z introduit ci-dessous.

Pour toute fibre géométrique $Y_{\bar{t}}$ de g , on a $H^1(Y_{\bar{t}}, \mathcal{O}) = H^2(Y_{\bar{t}}, \mathcal{O}) = 0$, de sorte que $\text{Pic}_T(Y)$ est étale sur T . De plus, $\text{Pic}(Y_{\bar{t}}) \simeq \mathbf{Z}$, engendré par la classe de l'unique faisceau inversible (très) ample $\mathcal{O}(1)$ de degré $\prod a_i$. Localement sur T pour la topologie étale, il existe donc sur Y un faisceau inversible relativement ample de degré $\prod a_i$, soit $\mathcal{O}(1)$. Localement sur T , il est unique. Puisque $H^1(Y_{\bar{t}}, \mathcal{O}(k)) = 0$ (FAC), $g_* \mathcal{O}(k)$ est localement libre de formation compatible aux changements de base ([9] p. 19 ou EGA III); dès lors, $\mathcal{O}(1)$ est très ample et tout choix d'une base de $g_* \mathcal{O}(1)$ fournit un diagramme

$$\begin{array}{ccc} Y & \xrightarrow{j} & \mathbf{P}_T^{n+v} \\ & \searrow g & \swarrow p \\ & T & \end{array}$$

avec $j^* \mathcal{O}(1) = \mathcal{O}(1)$.

Prouvons que $j(Y)$ est une intersection de type (i); (iii) résultera de l'unicité de $\mathcal{O}(1)$. Les morphismes $H^0(\mathbf{P}_T^{n+v}, \mathcal{O}(k)) \rightarrow H^0(Y_{\bar{t}}, \mathcal{O}(k))$ sont surjectifs, donc aussi $p_* \mathcal{O}(k) \rightarrow g_* \mathcal{O}(k)$ et le noyau de cet épimorphisme de faisceaux localement libres est localement libre; l'assertion en résulte aisément.

Soit $\bar{S}_Z$ le schéma sur Z qui paramétrise les v -uples d'hypersurfaces $H_i \subset \mathbb{P}^{n+v}$, avec $\deg(H_i) = a_i$. Soit S'_Z le sous-schéma ouvert de $\bar{S}_Z$ qui paramétrise les v -uples (H_i) avec $\bigcap H_i$ lisse de dimension n . Le schéma S'_Z est lisse sur $\text{Spec}(Z)$, car ouvert d'un produit d'espaces projectifs. L'application évidente de S'_Z dans S_Z est surjective par (i). Elle est lisse (à l'aide de (i), on vérifie aisément un critère infinitésimal de lissité). Dès lors, S_Z est lisse sur $\text{Spec}(Z)$.

Posons $S = S_C$, $X = X_C$ et soit $f: X \rightarrow S$ la famille universelle 1.8.

1.10. Lemme fondamental. Soit $a: A \rightarrow S$ un schéma abélien sur S .

(i) S'il existe un nombre premier ℓ et un isomorphisme de $\mathbf{Q}_\ell$ -faisceaux

$$v_\ell: R^1 u_* \mathbf{Q}_\ell \xrightarrow{\sim} R^1 a_* \mathbf{Q}_\ell,$$

ou s'il existe un isomorphisme horizontal

$$v_{DR}: H_{DR}^1(J(X/S)/S) \xrightarrow{\sim} H_{DR}^1(A/S),$$

alors A est isomorphe à $J(X/S)$. L'isomorphisme

$$v': J(X/S) \rightarrow A$$

est unique au signe près.

(ii) Si de plus A est muni d'une polarisation de la série principale, alors v' est compatible aux polarisations. Si v_ℓ (resp. v_{DR}) comme en (i) est compatible aux formes de polarisation, alors v_ℓ (resp. v_{DR}) est induit par v' ou par $-v'$.

Nous nous appuyerons sur le théorème suivant de Lefschetz.

1.11. Théorème (Lefschetz). Soient $s \in S$ et $X_s = f^{-1}(s)$.

(i) La représentation de monodromie de $\pi_1(S, s)$ sur $H^n(X_s, \mathbf{Q})$ est absolument irréductible.

(ii) Pour tout nombre premier ℓ , la représentation de monodromie de $\pi_1(S, s)$ sur $H^n(X_s, \mathbf{Z}/\ell)$ est absolument irréductible.

Pour un exposé en cohomologie ℓ -adique de ce théorème, suivant de très près la démonstration de Lefschetz (cf. [6] Ch V, III p. 106), voir SGA 7 bis.

Prouvons 1.10. Considérons les représentations de monodromie

$$\rho_J: \pi_1(S, s) \rightarrow GL(H^1(J(X_s), \mathbf{Z})) \simeq GL(H^n(X_s, \mathbf{Z}))$$

$$\rho_A: \pi_1(S, s) \rightarrow GL(H^1(A_s, \mathbf{Z})).$$

L'hypothèse de (i) implique que, après extension des scalaires à $\mathbf{Q}_\ell$ ou à $\mathbf{C}$, ces représentations deviennent isomorphes. L'isomorphisme de deux

représentations est invariante par extension du corps de base, d'où l'existence d'un isomorphisme $\pi_1(S, s)$ -équivariant

$$v'': H^1(J(X_s), \mathbf{Q}) \xrightarrow{\sim} H^1(A_s, \mathbf{Q}).$$

D'après 1.11(i), l'image de $v''^{-1}(H^1(A_s, \mathbf{Z})) \cap H^1(J(X_s), \mathbf{Z})$ dans $H^1(J(X_s), \mathbf{Z}/\ell)$ est tout ou rien. Il en résulte qu'un multiple rationnel de v'' est un isomorphisme

$$v'_Z: H^1(J(X_s), \mathbf{Z}) \xrightarrow{\sim} H^1(A_s, \mathbf{Z}).$$

D'après 1.11(i), v'_Z est uniquement déterminé au signe près.

D'après [3] 4.4.11 et 4.4.12, v'_Z provient d'un isomorphisme de schéma abélien

$$v': J(X/S) \rightarrow A,$$

qui, comme v'_Z , est unique au signe près. Rappelons le principe de la démonstration. On interprète v'_Z comme une section du système local $\underline{\text{Hom}}(R^1 u_* \mathbf{Z}, R^1 a_* \mathbf{Z})$; d'après 1.11(i), c'est l'unique section de ce système local, à un facteur près. On sait par ailleurs ([3] 4.12) que le module de toutes les sections définit en chaque point de S une sous-structure de Hodge de $\text{Hom}(H^1(J(X_s), \mathbf{Z}), H^1(A_s, \mathbf{Z}))$. On en tire que v'_Z est en chaque point de S de type de Hodge $(0, 0)$, i.e. un morphisme de structures de Hodge, et l'assertion en résulte.

Prouvons (ii). D'après 1.11(i), toute polarisation ψ' de $J(X/S)$ est un multiple rationnel $b {}_J\psi$ de la polarisation donnée. Pour ψ' de la série principale, b est un entier inversible positif, i.e. $\psi' = \psi$, ce qui prouve la première assertion. Quant à la seconde, on a a priori par 1.11(i) $v_\ell = b v'_\ell$ avec $b \in \mathbf{Q}_\ell^*$ (resp. $v_{DR} = b' v'_{DR}$ avec $b' \in \mathbf{C}^*$) et la compatibilité aux formes ψ_ℓ ou ψ_{DR} fournit $b^2 = 1$, i.e. $b = \pm 1$.

1.12. D'après 1.11(i), l'isomorphisme α_ℓ est caractérisé au signe près par le fait qu'il transforme ψ_ℓ en ${}_J\psi_\ell$ (1.6). Il serait facile d'adapter (en les simplifiant) les arguments de [4] § 6 pour déduire de là que les intersections complètes $V_n(a)$ sur les corps finis vérifient les conjectures de Weil. On prouverait de même le résultat peut-être plus général suivant.

1.13. **Théorème.** Soit

$$\begin{array}{ccc} X & \longrightarrow & \mathbf{P}_V^r \\ & \searrow & \swarrow \\ & \text{Spec}(V) & \end{array}$$

une variété projective et lisse de dimension $2m+2$ sur un anneau de valuation discrète V d'inégale caractéristique à corps résiduel fini $\mathbf{F}_q$. Soient X_0

et X_K les fibres spéciale et générale de X . Supposons que la «nouvelle» partie de la cohomologie des sections hyperplanes lisses H de X_K soit de niveau ≤ 1 au sens suivant.

(*) Pour $p+q=2m+1$ et $|q-p|>1$, le conoyau

$$\text{Coker}(H^q(X_K, \Omega_{X_K}^p) \rightarrow H^q(H, \Omega_H^p))$$

est nul.

Alors, pour toute section hyperplane lisse H_0 de X_0 , les valeurs propres de l'endomorphisme de Frobenius de $\text{Coker}(H^{2m+1}(X_0, \mathbb{Z}_\ell) \rightarrow H^{2m+1}(H_0, \mathbb{Z}_\ell))$ sont des entiers algébriques dont tous les conjugués complexes sont de valeur absolue $q^{\frac{2m+1}{2}}$. Ces entiers algébriques sont divisibles par q^m .

2. Sur $\mathbb{Q}$

2.1. Soit ℓ_0 un nombre premier. Pour toute extension K de $\mathbb{Q}$, considérons le problème suivant:

(J, K) Construire un schéma abélien polarisé de la série principale $u: J_K \rightarrow S_K$ sur S_K (1.8), muni d'un isomorphisme

$$\alpha_{\ell_0}: R^n f_* \mathbb{Z}_{\ell_0}(m) \xrightarrow{\sim} R^1 u_* \mathbb{Z}_{\ell_0}$$

qui transforme ψ_{ℓ_0} , défini comme en (1.6.2), en la forme de polarisation.

Pour $K=\mathbb{C}$, le problème (J, K) a d'après 1.10 une solution unique à isomorphisme unique près.

2.2. Un principe général veut qu'un problème P défini sur un sous-corps k de $\mathbb{C}$ et ayant sur $\mathbb{C}$ une solution unique à isomorphisme unique près ait une solution (tout aussi unique) sur k . Ici, on trouve qu'il existe un schéma abélien $u: J_{\mathbb{Q}} \rightarrow S_{\mathbb{Q}}$ sur $S_{\mathbb{Q}}$, muni d'une polarisation principale ${}_J\psi$ et d'un isomorphisme α_{ℓ_0} comme en (J, K). De plus, le triple $(J_{\mathbb{Q}}, {}_J\psi, \alpha_{\ell_0})$ est unique à isomorphisme unique près.

2.3. Le principe énoncé plus haut se justifie ainsi.

a) Si le problème P est de trouver un nombre a , a ayant quelque propriété géométrique, le principe est évident: k est le corps des invariants de $\text{Aut}(\mathbb{C}/k)$, et une solution a de P sur $\mathbb{C}$, étant unique, est invariante par $\text{Aut}(\mathbb{C}/k)$. «Géométrique» signifie: «invariant par extension des scalaires».

b) Si le problème P est de trouver un sous-espace vectoriel d'un espace vectoriel défini sur k , ayant quelque propriété géométrique, on applique de même Bourbaki, Alg Chap 2 § 8 Th 1 à $\text{Aut}(\mathbb{C}/k)$. Il n'est pas requis que V soit de dimension finie.

c) Si le problème P est de trouver un sous-schéma Y d'un schéma affine W défini sur k , ayant quelques propriétés géométriques, on applique b); l'idéal de Y est un sous-espace vectoriel de l'anneau de coordonnées.

d) Le cas où, dans c), W ne serait pas affine se ramène à c) par recollement.

e) Pour tout entier $b \geq 3$, soit M_b le schéma sur $S_{\mathbf{Z}[1/b]}$ dont les sections sur tout $S_{\mathbf{Z}[1/b]}$ -schéma $t: T \rightarrow S_{\mathbf{Z}[1/b]}$ classifient les schémas abéliens polarisés de la série principale $a: A \rightarrow T$ munis d'un isomorphisme $t^* R^n f_* \mathbf{Z}/b(m)_* \simeq R^n a_* \mathbf{Z}/b$. (Cet isomorphisme étant compatible aux formes d'intersection.)

Une solution du problème (J, K) s'interprète comme une section sur S_K de $M_{\ell_0^\infty} = \varprojlim_c M_{\ell_0^c}$. On applique d) à cette section, vue comme sous-schéma de $(M_{\ell_0^\infty})_K$.

2.4. Remarque. Lorsque le problème P a une solution sur une extension finie de k , le principe énoncé plus haut se démontre par descente galoisienne. On peut souvent se ramener à ce cas en utilisant le principe de l'extension finie EGA IV 9.1.1.

Soit ℓ un nombre premier. Soient K le corps des fonctions de $S_{\mathbf{Q}}$ et $\bar{K}$ une clôture algébrique de K . Tout $\mathbf{Z}_\ell$ -faisceau F sur $S_{\mathbf{Q}}$ définit une représentation ℓ -adique de $\text{Gal}(\bar{K}/K)$ sur la fibre générique géométrique $F_{\bar{K}}$ de F .

2.5. Lemme. Les représentations ℓ -adiques de $\text{Gal}(\bar{K}/K)$ définies par $R^n f_* \mathbf{Z}_\ell(m)$ et par $R^1 u_* \mathbf{Z}_\ell$ ont le même caractère.

Soit U un ouvert de Zariski de $S_{\mathbf{Z}}$ où ℓ et ℓ_0 soient inversibles, contenant $S_{\mathbf{Q}}$, et tel que $J_{\mathbf{Q}}$ soit la restriction à $S_{\mathbf{Q}}$ d'un schéma abélien $u': J' \rightarrow U$. Les représentations ℓ -adique 2.5 de $\text{Gal}(\bar{K}/K)$ sont alors non ramifiées en dehors de U : elles se factorisent par une représentation de $\pi_1(U, \bar{K})$. De même pour leurs analogues ℓ_0 -adiques. Chaque point fermé s de U définit une classe de conjugaison de substitutions de Frobenius $\varphi_s \in \pi_1(U, \bar{K})$. On a

$$(2.5.1) \quad \text{Tr}(\varphi_s^{-1}, (R^1 u_* \mathbf{Z}_\ell)_{\bar{K}}) = \text{Tr}(\varphi_s^{-1}, (R^1 u_* \mathbf{Z}_{\ell_0})_{\bar{K}}) \in \mathbf{Z};$$

c'est la trace de l'endomorphisme de Frobenius de J'_s . De même,

$$(2.5.2) \quad \text{Tr}(\varphi_s^{-1}, (R^n f_* \mathbf{Z}_\ell(m))_{\bar{K}}) = \text{Tr}(\varphi_s^{-1}, (R^n f_* \mathbf{Z}_{\ell_0}(m))_{\bar{K}}) \in \mathbf{Q};$$

les deux membres valent (d'après la formule des traces de Lefschetz en cohomologie ℓ -adique)

$$\frac{1}{q^m} (\# \mathbf{P}(k(s)) - \# X_s(k(s))).$$

Par hypothèse, on a

$$\mathrm{Tr}(\varphi_s^{-1}, (R^1 u_* \mathbf{Z}_{\ell_0})_{\bar{K}}) = \mathrm{Tr}(\varphi_s^{-1}, (R^n f_* \mathbf{Z}_{\ell_0}(m))_{\bar{K}}),$$

d'où, par (2.5.1) et (2.5.2),

$$\mathrm{Tr}(\varphi_s^{-1}, (R^1 u_* \mathbf{Z}_{\ell})_{\bar{K}}) = \mathrm{Tr}(\varphi_s^{-1}, (R^n f_* \mathbf{Z}_{\ell}(m))_{\bar{K}}).$$

On conclut en notant que la trace est une fonction continue sur $\pi_1(U, \bar{K})$ et que d'après le théorème de densité de Čebotarev, les Frobenius φ_s sont denses dans $\pi_1(U, \bar{K})$.

2.6. Lemme. *Les représentations de $\mathrm{Gal}(\bar{K}/K)$ sur $R^n f_* \mathbf{Q}_{\ell}(m)$ et sur $R^n f_* \mathbf{Z}/\ell(m)$ sont irréductibles.*

En effet, l'image de $\mathrm{Gal}(\bar{K}/K)$ dans $GL(R^n f_* \mathbf{Q}_{\ell}(m))$ ou $GL(R^n f_* \mathbf{Z}_{\ell}(m))$ contient celle du groupe fondamental géométrique $\pi_1(S_{\bar{Q}}, \bar{K})$. Il résulte de 1.11 que l'action de ce dernier est déjà irréductible.

De 2.5 et 2.6 on tire que les représentations ℓ -adiques de $\mathrm{Gal}(\bar{K}/K)$ sur $(R^n f_* \mathbf{Z}_{\ell}(m))_{\bar{K}}$ et sur $(R^1 u_* \mathbf{Z}_{\ell})_{\bar{K}}$ sont isomorphes. Tout isomorphisme entre ces représentations provient d'un isomorphisme

$$\alpha'_{\ell}: R^n f_* \mathbf{Z}_{\ell}(m) \xrightarrow{\sim} R^1 u_* \mathbf{Z}_{\ell}.$$

D'après 1.11, après extension des scalaires de $\mathbf{Q}$ à $\mathbf{C}$, α'_{ℓ} devient un multiple ℓ -adique de l'isomorphisme (1.6.1): $\alpha'_{\ell} = b \alpha_{\ell}$ avec $b \in \mathbf{Z}_{\ell}^*$. Sur $\mathbf{Q}$, on pose $\alpha_{\ell} = b^{-1} \alpha'_{\ell}$.

2.7. Nous avons ainsi obtenu:

- a) un schéma abélien polarisé de la série principale $J_{\mathbf{Q}}$ sur $S_{\mathbf{Q}}$;
- b) pour tout nombre premier ℓ , un isomorphisme compatible aux formes d'intersection

$$\alpha'_{\ell}: R^n f_* \mathbf{Z}_{\ell}(m) \xrightarrow{\sim} R^1 u_* \mathbf{Z}_{\ell};$$

- c) un isomorphisme $J_{\mathbf{Q}} \times_{S_{\mathbf{Q}}} S_{\mathbf{C}} \simeq J(X_{\mathbf{C}}/S_{\mathbf{C}})$ qui identifie les isomorphismes précédents aux isomorphismes (1.6.1).

2.8. Pour toute extension K de $\mathbf{Q}$, soit W_K le K -espace vectoriel des morphismes horizontaux

$$\alpha': H_{DR}^n(X_K/S_K) \rightarrow H_{DR}^1(J_K/S_K).$$

On a $W_K = W_{\mathbf{Q}} \otimes K$. Pour $K = \mathbf{C}$, W_K est de dimension un, et ses éléments non nuls sont des isomorphismes. On en déduit qu'il existe un isomorphisme

$$\alpha': H_{DR}^n(X_{\mathbf{Q}}/S_{\mathbf{Q}}) \xrightarrow{\sim} H_{DR}^1(J_{\mathbf{Q}}/S_{\mathbf{Q}}).$$

De plus, α' est unique à multiplication près par $\lambda \in \mathbf{Q}^*$. On vérifie sur $\mathbf{C}$ que

- a) α' respecte les filtrations de Hodge des deux membres: $\alpha'(F^{n+1}) = F^1$;
- b) α' transforme ψ_{DR} en un multiple de $J\psi_{DR}$:

$$\alpha'(\psi_{DR}) = \mu(\alpha') J\psi_{DR} \quad (\mu(\alpha') \in \mathbf{Q}^*).$$

On a $\mu(\lambda \alpha') = \lambda^{-2} \mu(\alpha')$.

2.9. Proposition. *Le multiplicateur $\mu(\alpha')$ est positif.*

Ceci se vérifie après extension des scalaires de $\mathbf{Q}$ à $\mathbf{R}$.

2.10. Conjecture. *Le multiplicateur $\mu(\alpha')$ est un carré.*

Cette conjecture équivaut aux suivantes.

(2.10.1) Pour un choix convenable de α' , on a $\alpha'(\psi_{DR}) = J\psi_{DR}$.

(2.10.2) Sur $\mathbf{C}$, l'isomorphisme déduit de α' transforme cohomologie rationnelle en cohomologie rationnelle.

(2.10.3) Via 2.7 c), l'isomorphisme α_{DR} (1.7.1) est défini sur $\mathbf{Q}$.

Que cette conjecture résulte tant de la conjecture de Hodge que de la conjecture de Tate est une maigre consolation.

Rappelons que $G = PGL_{n+v+1}$ agit sur $X_{\mathbf{Q}}/S_{\mathbf{Q}}$ (1.8).

2.11. Lemme. *Il existe une et une seule action de G sur $J_{\mathbf{Q}}/S_{\mathbf{Q}}$, prolongeant l'action de G sur $S_{\mathbf{Q}}$. Pour cette action, les isomorphismes α_{ψ} (2.7. b)) sont équivariants.*

Pour toute extension K de $\mathbf{Q}$, considérons le problème suivant.

(I, K). Soit $\mu: G_K \times_K S_K \rightarrow S_K$ l'action de G_K sur S_K . Trouver un isomorphisme $a: \mu^* J_K \xrightarrow{\sim} \text{pr}_2^* J_K$ qui définisse une action de G_K sur J_K/S_K .

Puisque G est connexe, les α_{ψ} sont automatiquement équivariants. De là, ou de Mumford [9] 6.1 p. 115 résulte que a , s'il existe, est unique. D'après le principe énoncé en 2.2, il suffit donc de montrer que, sur $\mathbf{C}$, a existe. Ceci résulte de ce que, sur $\mathbf{C}$, la jacobienne intermédiaire est bien définie à isomorphisme unique près et de ce que $\mu^*(X_K/S_K)$ est donné comme isomorphe à $\text{pr}_2^*(X_K/S_K)$.

On déduit de 1.9 et 2.11 le théorème suivant.

2.12. Théorème. *A isomorphisme unique près, il existe un et un seul foncteur du type suivant J , muni des données additionnelles suivantes.*

a) Pour T un schéma de caractéristique 0 et $g: Y \rightarrow T$ un morphisme propre et lisse, de fibres des $V_n(\underline{a})$, $u: J(Y/T) \rightarrow T$ est un schéma abélien polarisé de la série principale.

b) J est compatible aux changements de base $c: T' \rightarrow T$: des isomorphismes $J(c^* Y/T') \simeq c^* J(Y/T)$ sont donnés.

c) Des isomorphismes compatibles aux changements de base

$$\alpha_\ell: R^n g_* \mathbf{Z}_\ell(m) \xrightarrow{\sim} R^1 u_* \mathbf{Z}_\ell$$

sont donnés.

d) Quand on se restreint aux schémas sur $\mathbf{C}$ lisses, le foncteur $(J, (\alpha_\ell))$ devient isomorphe au foncteur «jacobienne intermédiaire» construit au § 1.

3. Sur $\mathbf{Z}$

La théorie, sur $\mathbf{Z}$, est aussi peu satisfaisante qu'en cohomologie de De Rham (2.8 à 2.10).

3.1. **Proposition.** *Il existe un morphisme propre et birationnel $b: \tilde{S} \rightarrow S_{\mathbf{Z}}$ tel que*

- a) *b induit un isomorphisme de $\tilde{S}_{\mathbf{Q}}$ avec $S_{\mathbf{Q}}$;*
- b) *il existe un schéma abélien polarisé de la série principale $\tilde{J}$ sur $\tilde{S}$, dont la restriction à $S_{\mathbf{Q}}$ soit $J_{\mathbf{Q}}$.*

On utilise le lemme suivant.

3.2. **Lemme.** *Soient V un anneau de valuation discrète de corps de fraction K de caractéristique 0 et $g: \text{Spec}(V) \rightarrow S_{\mathbf{Z}}$ un morphisme. Alors, la variété abélienne sur K image réciproque de $J_{\mathbf{Q}}$ a bonne réduction.*

Soient $\bar{K}$ une clôture algébrique de K , X_V l'image réciproque de X sur V , J_K l'image réciproque de J sur $\text{Spec}(K)$, $X_{\bar{K}}$ et $J_{\bar{K}}$ les images réciproques X_V et J_K sur $\bar{K}$.

Soit k un entier ≥ 3 inversible sur V . Puisque X_V est lisse sur V , il résulte du théorème de spécialisation en cohomologie ℓ -adique que le $\text{Gal}(\bar{K}/K)$ -module $H^n(X_{\bar{K}}, \mathbf{Z}/k)(m)$ est non ramifié. D'après 2.7, ce $\text{Gal}(\bar{K}/K)$ -module est isomorphe à $H^1(J_{\bar{K}}, \mathbf{Z}/k)$, et il reste à appliquer le critère de bonne réduction de Néron-Ogg-Chafarevitch.

Une méthode brève, mais trop compliquée, pour déduire 3.1 de 3.2 est la suivante. Soit k un entier ≥ 3 et soit M_k comme en 2.3.e). Alors, $J_{\mathbf{Q}}$ définit une section de M_k sur $S_{\mathbf{Q}}$. Soit $\tilde{S}_k$ l'adhérence de cette section dans M_k . Pour prouver que $b: \tilde{S}_k \rightarrow S_{\mathbf{Z}[1/k]}$ est propre, il suffit de tester le critère valuatif de propreté pour les anneaux de valuations discrètes de corps des fractions de caractéristique 0: en effet, $\tilde{S}_{k\mathbf{Q}}$ est dense dans $\tilde{S}_k$. Pour ceux-ci, il suffit d'appliquer 3.2.

On vérifie aisément que, au-dessus de $\text{Spec}(\mathbf{Z}[1/k_1 k_2])$, $\tilde{S}_{k_1}$ coïncide avec $\tilde{S}_{k_2}$. Les $\tilde{S}_k$ se recollent en le $\tilde{S}$ cherché.

3.3. Je conjecture que, dans 3.1, on peut prendre $\tilde{S} = S$. Si tel était le cas, 2.12 resterait vrai sur $\mathbf{Z}$.

On vérifie aisément:

3.4. Proposition. Soit $a: \tilde{J} \rightarrow \tilde{S}$ comme en 3.1. Pour chaque nombre premier ℓ , l'isomorphisme α_ℓ (2.7) se prolonge sur $\tilde{S}[1/\ell]$ en

$$\alpha_\ell: R^n f_* \mathbf{Z}_\ell(m) \xrightarrow{\sim} R^1 a_* \mathbf{Z}_\ell.$$

3.5. La conjecture de Weil pour les $V_n(\underline{a})$.

A l'aide de 3.4, on peut donner une variante de la démonstration indiquée en 1.12 de la conjecture de Weil pour les $V_n(\underline{a})$.

Soit X une intersection complète lisse de dimension n et de multidegré $\underline{a}$ dans $\mathbf{P}^{n+v}(\mathbf{F}_q)$. X correspond à un point $x \in S_{\mathbf{Z}}(\mathbf{F}_q)$.

a) il existe un point $\tilde{x} \in \tilde{S}(\mathbf{F}_q)$ au-dessus de x .

En effet, on peut relever X en une intersection complète sur les vecteurs de Witt $W(\mathbf{F}_q)$, ce qui relève x en $x' \in S_{\mathbf{Z}}(W(\mathbf{F}_q))$. Le point x' définit un point de $\tilde{S}(W(\mathbf{F}_q) \otimes \mathbf{Q})$, et, puisque b est propre, ce dernier se prolonge en $x' \in \tilde{S}(W(\mathbf{F}_q))$. On déduit $\tilde{x}$ de x' par réduction.

b) Soit J la variété abélienne sur $\mathbf{F}_q$, fibre de $\tilde{J}$ en $\tilde{x}$. Si $\bar{X}$ et $\bar{J}$ se déduisent de X et J par extension des scalaires de $\mathbf{F}_q$ à une de ses clôtures algébriques $\mathbf{F}_q$, 3.4 fournit un isomorphisme

$$H^n(\bar{X}, \mathbf{Z}_\ell)(m) \simeq H^1(\bar{J}, \mathbf{Z}_\ell).$$

Cet isomorphisme commute aux endomorphismes de Frobenius (géométriques), de sorte que

$$(3.5.1) \quad \det(1 - Ft, H^n(\bar{X}, \mathbf{Z}_\ell)) = \det(1 - q^m Ft, H^1(\bar{J}, \mathbf{Z}_\ell)).$$

La conjecture de Weil pour X résulte donc d'un théorème de Weil [11] pour J .

Bibliographie

1. Clemens, C. H., Griffiths, P. A.: The intermediate jacobian of the cubic threefold (à paraître).
2. Deligne, P.: Equations différentielles à points singuliers réguliers. Lecture Notes in mathematics 163. Berlin-Heidelberg-New York: Springer 1970. Je signale que II 1.23 et II 1.24 de [2] sont faux. La démonstration de 4.1 doit être modifiée. J'envoie un erratum à quiconque me le demande.
3. Deligne, P.: Théorie de Hodge II. Publ. Math. IHES 40 (to appear).
4. Deligne, P.: La conjecture de Weil pour les surfaces $K3$. Inventiones math. 15, 206–226 (1972).
5. Griffiths, P. A.: Period of integrals on algebraic manifolds: Summary of main results and discussion of open problems. Bull. AMS 76, 228–296 (1970).
6. Lefschetz, S.: L'analysis situs et la géométrie algébrique. Paris: Gauthier-Villars 1924. Reproduit dans Selected Papers. New York: Chelsea publ. Co. 1971.
7. Lieberman, D.: Higher Picard varieties. Am. J. Math. 90, 1165–1199 (1968).
8. Manin, Y.: Correspondences, motives and monoidal transformation. Matematički Sbornik 77 (119), 475–507.

9. Mumford, D.: Geometric invariant theory. *Ergebnisse* **34**. Berlin-Heidelberg-New York: Springer 1965.
 10. Rapoport, M.: Complément à l'article de P. Deligne: «la conjecture de Weil pour les surfaces $K3$ ». *Inventiones math.* **15**, 227 – 236 (1972).
 11. Weil, A.: Variétés abéliennes et courbes algébriques. Paris: Hermann 1948.
- EGA. *Eléments de géométrie algébrique* par A. Grothendieck et J. Dieudonné. Publ. Math. IHES.
- SGA 7 bis *Séminaire de géométrie algébrique 7–2^e partie* par P. Deligne et N. Katz. (Diffusé par l'IHES.)

Pierre Deligne
Institut des Hautes Etudes Scientifiques
35, Route de Chartres
F-91 Bures-sur-Yvette
France

(Reçu le 26 août 1971)

Les immeubles des groupes de tresses généralisés

Pierre Deligne (Bures-sur-Yvette)

Introduction

Le résultat principal de ce travail est le suivant.

Théorème. Soit V un espace vectoriel réel de dimension finie, $\mathcal{M}$ un ensemble fini d'hyperplans homogènes de V , $V_{\mathbb{C}}$ le complexifié de V et $Y = V_{\mathbb{C}} - \bigcup_{M \in \mathcal{M}} M_{\mathbb{C}}$. On suppose que les composantes connexes de $V - \bigcup_{M \in \mathcal{M}} M$ sont des cônes simpliciaux ouverts. Alors, Y est un $K(\pi, 1)$.

Soient V comme plus haut, et $W \subset GL(V)$ un groupe fini engendré par des réflexions. On suppose qu'aucun vecteur non nul de V n'est fixe sous W :

$$V^W = 0.$$

Soit Φ une quelconque structure euclidienne sur V , invariante par W , et soit $\mathcal{M}$ l'ensemble des hyperplans M tels que la réflexion orthogonale par rapport à M soit dans W . On sait alors que $(V, \mathcal{M})$ vérifie l'hypothèse du théorème, et que W agit librement sur l'espace Y_W correspondant. Le quotient $X_W = Y_W/W$ est donc aussi un $K(\pi, 1)$.

Ce résultat avait été conjecturé par Brieskorn. Il n'est nouveau que pour W de type H_3 , H_4 , E_6 , E_7 ou E_8 (Brieskorn [2]). Nous donnons aussi une nouvelle démonstration de ce que le groupe fondamental de X_W est le groupe de tresses généralisé $\tilde{W}$ correspondant à W (Brieskorn [3]).

Réduit au cas particulier considéré plus haut, le plan de la démonstration est le suivant.

- On construit un immeuble $I(\tilde{W})$ sur lequel $\tilde{W}$ agit, et un ensemble $\mathcal{S}$ de sphères dans $I(\tilde{W})$, isomorphes à la sphère unité de V . Le groupe $\tilde{W}$ agit de façon strictement simplement transitive sur $\mathcal{S}$.
- On montre qu'à homotopie près $I(\tilde{W})$ est le bouquet des sphères $S \in \mathcal{S}$.
- On relie X_W et $I(\tilde{W})$.

La description de $\mathcal{S}$ et la possibilité de c) étaient apparues lors d'une conversation avec Brieskorn et Tits au printemps 1970. Les idées requises pour établir b) m'ont été fournies par Garside [4], que je suis souvent de très près.

Dans le paragraphe 4, on détermine le centre de $\tilde{W}$ et on résout le problème des mots et le problème de conjugation dans $\tilde{W}$. Ces résultats ont été obtenus indépendamment par E. Brieskorn et K. Saito, qui utilisent comme nous les méthodes de Garside [4].

Le langage géométrique utilisé et les techniques de démonstration sont essentiellement dues à Tits, avec les idées duquel j'ai pu me familiariser en assistant à un de ses séminaires et lors de conversations.

Je suis heureux de pouvoir lui dire ici ma reconnaissance.

0. Notations

- (0.1) $L^+(D)$: monoïde à unité libre engendré par un ensemble D .
- (0.2) $L(D)$: groupe libre engendré par un ensemble D .
- (0.3) A^- : adhérence d'une partie A d'un espace topologique.
- (0.4) Pour x, y dans un monoïde à unité et $n \geq 0$, on pose $\text{prod}(n; x, y) = x y x y \dots$ (n facteurs); on a $\text{prod}(2n; x, y) = (x y)^n$,
 $\text{prod}(2n+1; x, y) = (x y)^n x$.

§ 1. Galeries

(1.1) Soit $\mathcal{M}$ un ensemble fini d'hyperplans (les *murs*) dans un espace vectoriel réel de dimension finie V . Nous utiliserons la terminologie (*murs, chambres, faces, facettes*) de [1] V §1 (les facettes forment une partition de E). Le *support* P d'une facette F est l'intersection des murs contenant F ; F est ouverte dans P . Pour toute chambre A et tout mur M , on note $D_M(A)$ l'ensemble des chambres du même côté de M que A . Si A et B sont deux chambres, on note $D(A, B)$ l'intersection des $D_M(A)$ pour A et B du même côté de M . Nous écartant de la terminologie de [1] IV 1 ex 15, nous dirons que deux chambres A et B sont *mitoyennes* si $A \neq B$ et que A et B ont une face en commun. Nous utiliserons constamment les faits triviaux suivants.

(1.2) **Lemme.** (i) Soit M un mur d'une chambre B . Il existe une et une seule chambre B' , mitoyenne à B , ayant M pour mur. M est le seul mur qui sépare B de B' .

(ii) Soient B_1, B_2, B_3 trois chambres, et $\mathcal{M}(B_i, B_j)$ l'ensemble des murs qui séparent B_i de B_j . On a

$$\mathcal{M}(B_1, B_3) = (\mathcal{M}(B_1, B_2) - \mathcal{M}(B_2, B_3)) \cup (\mathcal{M}(B_2, B_3) - \mathcal{M}(B_1, B_2)).$$

Une *galerie de longueur* n ($n \geq 0$) de *source* A et de *but* B est une suite de chambres $(C_0, \dots, C_n)$ avec $A = C_0$, C_{i+1} mitoyenne de C_i ($0 \leq i \leq n$) et $C_n = B$. Le *composé* de deux galeries $G = (C_0, \dots, C_n)$ et $G' = (C'_0, \dots, C'_m)$

est défini si $C_n = C'_0$, et vaut alors

$$GG' = (C_0, \dots, C_n, C'_1, \dots, C'_m).$$

Si G est une galerie de source A , $A.G$ désigne son but.

La galerie G^* opposée à une galerie $G = (C_0, \dots, C_n)$ est la galerie $(C_n, \dots, C_0)$. On a $(GG')^* = G'^* G^*$.

La galerie $-G$ antipodique d'une galerie $G = (C_0, \dots, C_n)$ est la suite des chambres antipodiques $-G = (-C_0, \dots, -C_n)$.

On a $-(GG') = (-G)(-G')$, et $-(G^*) = (-G)^*$.

La distance $d(A, B)$ d'une chambre A à une chambre B est la plus petite longueur d'une galerie de A à B . Une galerie de A à B est *minimale* si elle est de longueur $d(A, B)$.

(1.3) **Proposition.** La distance $d(A, B)$ est le nombre de murs qui séparent A de B . Pour qu'une galerie G de A à B soit minimale, il faut et suffit qu'elle traverse une fois les murs qui séparent A de B et 0 fois les autres.

Il est clair que toute galerie de A à B traverse tout mur qui sépare A de B , et il suffit de prouver l'existence d'une galerie G de A à B , de longueur égale au nombre k de murs qui séparent A de B . On procède par récurrence sur k . L'intersection des $D_M(A)$ pour M un mur de A est réduite à A . Dès lors, ou bien $A = B$, auquel cas on prend $G = (A)$, ou bien il existe un mur M de A qui sépare A de B . Soit A' la chambre mitoyenne de A ayant M pour mur. M est le seul mur qui sépare A de A' , de sorte qu'un mur N sépare A' de B si et seulement si $M \neq N$ et que N sépare A de B . D'après l'hypothèse de récurrence, il existe une galerie G' de longueur $k - 1$ allant de A' à B , et on prend $G = (AA')G'$.

(1.4) **Corollaire.** Soient A, B, C trois chambres. Les conditions suivantes sont équivalentes.

- (i) $d(A, C) = d(A, B) + d(B, C)$, i.e. il existe une galerie minimale de A à C passant par B .
- (ii) Pour qu'un mur sépare A de C , il faut et suffit qu'il sépare A de B ou B de C . En d'autres termes, $\mathcal{M}(A, B) \subset \mathcal{M}(A, C)$ (cf. 1.2(ii)).
- (iii) $B \in D(A, C)$.

(1.5) **Proposition.** Soient P une intersection de murs, $V_P = V/P$, $\text{pr}_P: V \rightarrow V_P$ la projection et $\mathcal{M}_P$ l'ensemble des hyperplans N de V_P tels que $\text{pr}_P^{-1}(N)$ soit un mur. On note π'_P l'unique application des facettes de $(V, \mathcal{M})$ dans celles de $(V_P, \mathcal{M}_P)$ telle que $\text{pr}_P(F) \subset \pi'_P(F)$.

- (i) π'_P respecte la relation d'incidence $F_1 \subset F_2^-$: si $F_1 \subset F_2^-$, on a

$$\text{codim}(F_1 \text{ dans } F_2^-) \geq \text{codim}(\pi'_P[F_1] \text{ dans } \pi'_P[F_2]).$$

π'_p transforme chambre en chambre; si A et B sont mitoyennes, soit $\pi'_p(A) = \pi'_p(B)$, soit $\pi'_p(A)$ et $\pi'_p(B)$ sont mitoyennes.

(ii) Soit F une facette de support P (1.1). La restriction de π'_p à l'ensemble des facettes E de $(V, \mathcal{M})$ telles que $F \subset E^-$ est bijective. Ainsi que son inverse π_F , elle respecte la codimension, l'incidence $E_1 \subset E_2^-$ et donc la mitoyenneté des chambres. On notera encore π_F la bijection pr_P^{-1} entre intersections de murs dans V_P et intersections de murs dans V , contenant P .

(iii) Si $C = \pi_F(C')$, on a, pour toute chambre X de $(V, \mathcal{M})$,

$$\pi_F^{-1} D(C, X) = D(C', \pi'_p(X)) \quad \text{et} \quad \pi_F^{-1} \mathcal{M}(C, X) = \mathcal{M}_p(C', \pi'_p(X)).$$

Pour $X = \pi_F(X')$, on a

$$\pi_F(D(C', X')) = D(C, X) \quad \text{et} \quad \pi_F(\mathcal{M}_p(C', X')) = \mathcal{M}(C, X);$$

π_p induit alors une bijection entre galeries minimales de C' à X' et de C à X .

La vérification est laissée au lecteur ((iii) se déduit de 1.4(ii) $\Leftrightarrow$ (iii)).

(1.6) **Notations.** (i) Pour F une facette de support P , V_P , $\mathcal{M}_P$, pr_P , π'_p se notent encore V_F , $\mathcal{M}_F$, pr_F , π'_F .

(ii) Soient P une intersection de murs et C une chambre. On suppose qu'il existe une facette de C (i.e. dans C^-) de support P . Cette facette est alors unique. On la note $F(P)$ et on pose

$$C.\Delta(P) = \pi_{F(P)}(-\pi_{F(P)}^{-1}(C)).$$

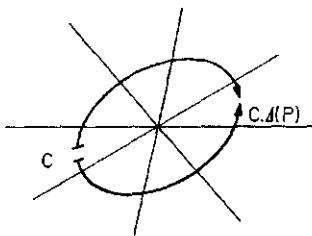
(1.7) **Lemme.** (i) Pour qu'un mur sépare C de $C.\Delta(P)$, il faut et suffit qu'il contienne P ((1.5)(iii)).

(ii) Pour M un mur de C , $C.\Delta(M)$ est l'unique chambre mitoyenne à C ayant M pour mur (cf. 1.5(iii), 1.2(i)).

(iii) Soient $M \neq N$ deux murs de C , dont l'intersection P contient une facette de C ouverte dans P . Il existe exactement deux galeries minimales de C à $C.\Delta(P)$. L'une commence par $(C, C.\Delta(M))$, l'autre par $(C, C.\Delta(N))$.

L'assertion (iii) se vérifie par réduction au rang deux, (cf. 1.5(iii)), où le dessin est

(1.7.1)



Nous supposons désormais remplie la condition suivante.

(1.8) **Hypothèse.** *Les chambres sont des cônes simpliciaux ouverts.*

En d'autres termes, chaque chambre est l'ensemble des points à coordonnées > 0 dans une base convenable de V .

(1.9.1) *Remarque.* Soit P une intersection de murs.

(i) $(V_P, \mathcal{M}_P)$ vérifie encore (1.8);

(ii) l'ensemble $\mathcal{M}^P$ des traces sur P des murs ne contenant pas P vérifie encore (1.8).

Si $\mathcal{M}$ est défini par un «groupe de Weyl» W (voir l'introduction), $\mathcal{M}^P$ n'est plus en général de ce type.

(1.9.2) *Remarque.* L'hypothèse (1.8) assure que si P est une intersection de murs d'une chambre C , la condition de (1.6) est vérifiée. La chambre $C.\Delta(P)$ est donc définie.

(1.10) **Définition.** Deux galeries de mêmes extrémités G et G' sont équivalentes (notation: $G \sim G'$) s'il existe une suite de galeries $G = G_0, \dots, G_n = G'$ ($n \geq 0$) telle que G_{j+1} se déduise de G_j de la façon suivante ($0 \leq j < n$):

a) on a des décompositions $G_j = E_1 F E_2$, $G_{j+1} = E_1 F' E_2$;

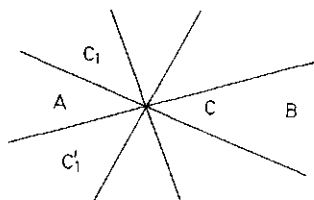
b) il existe une chambre C et deux murs M, N de C tels que F et F' soient les deux galeries minimales de C à $C.\Delta(M \cap N)$.

La composition des galeries, les opérations $G \rightarrow G^*$ et $G \rightarrow -G$, les applications source et but, la fonction «longueur» sont compatibles à cette relation d'équivalence et passent donc au quotient. On notera en principe par des minuscules les classes de galeries. On dit qu'une classe de galeries e commence (resp. finit) par une classe de galeries f s'il existe g tel que $e = fg$ (resp. $e = gf$). On vérifie:

(1.11) **Proposition.** Deux galeries équivalentes traversent le même nombre de fois chaque mur.

(1.12) **Proposition.** Deux galeries minimales de mêmes extrémités sont équivalentes.

Soient $G = (C_0, \dots, C_n)$ et $G' = (C'_0, \dots, C'_n)$, d'extrémités A et B . On procède par récurrence sur la longueur des galeries considérées. Le cas $n=0$ est trivial et l'hypothèse de récurrence permet de supposer que $C_1 \neq C'_1$. Soient M et M' les murs qui séparent $A = C_0 = C'_0$ de C_1 et C'_1 , et $C = A.\Delta(M \cap M')$. Les murs M et M' séparent A de B . Par réduction au rang deux (1.5)(iii), on en déduit que tout mur qui sépare A de C sépare A de B .



(dessin dans $V_{M \cap M'}$; on omet d'écrire $\pi'_{M \cap M'}(\quad)$).

Soient F (resp. F') la galerie minimale de A à C qui passe par C_1 (resp. C'_1), et E une galerie minimale de C à B . Les galeries FE et $F'E$ sont minimales et équivalentes. Les galeries minimales G et FE (resp. G' et $F'E$) commencent par (A, C_1) (resp. par (A, C'_1)). L'hypothèse de récurrence implique qu'elles sont équivalentes, et (1.12) en résulte.

(1.13) **Notation.** (i) On désigne par $u(A, B)$ la classe d'équivalence des galeries minimales de A à B .

(ii) Pour I un ensemble de murs d'une chambre C , d'intersection P , on pose $\Delta(P) = u(C, C \cdot \Delta(P))$ (cf. (1.9.2)). Pour I l'ensemble de tous les murs, on pose $\Delta = u(C, -C)$.

L'intérêt de la notation réside dans l'ambiguïté sur C .

(1.14) **Proposition.** Soient A une chambre et $\mathcal{G}$ un ensemble de classes de galeries de longueur bornée de source A . Supposons que $\mathcal{G}$ vérifie la conjonction (i) de

(i_a) $(A) \in \mathcal{G}$.

(i_b) Si $g \in \mathcal{G}$, alors $g \in \mathcal{G}$.

(i_c) Soient g de but B et M, N deux murs de B . Si $g \Delta(M)$ et $g \Delta(N)$ sont dans $\mathcal{G}$, alors $g \Delta(M \cap N) \in \mathcal{G}$.

On a alors

(ii) Il existe une (unique) classe de galeries x de source A telle que

$$\mathcal{G} = \{g | x \text{ commence par } g\}.$$

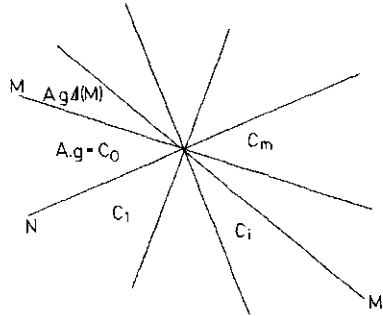
L'unicité est claire: si x commence par y et que $x \neq y$, y est de longueur strictement plus petite que x . Soit x de longueur maximale dans $\mathcal{G}$. Pour s'assurer que x convient, il suffit de prouver l'assertion suivante.

(*) Soient g et M tels que (a) x commence par g et (b) x ne commence pas par $g \Delta(M)$, et $g \Delta(M) \in \mathcal{G}$. Il existe alors g' et M' , vérifiant encore (a) et (b), avec g' strictement plus long que g .

Puisque $g \Delta(M) \in \mathcal{G}$, la maximalité de x entraîne que $g \neq x$, donc que x commence par $g \Delta(N)$ pour N convenable, nécessairement distinct de M . D'après (i_c), on a alors $g \Delta(M \cap N) \in \mathcal{G}$.

Puisque $g \Delta(M \cap N)$ commence par $g \Delta(M)$, x ne commence pas par $g \Delta(M \cap N)$.

Soit $(C_0, \dots, C_m)$ la galerie minimale de $A.g$ à $A.g \Delta(M \cap N)$ qui commence par $(A.g, A.g \Delta(N))$. Soit i ($0 < i < m$) le plus grand i tel que x commence par $g' = g(C_0, \dots, C_i)$. Alors, g' et le mur M' entre C_i et C_{i+1} vérifient (a)(b).



(projection dans $V_{M \cap N}$).

(1.15) **Proposition.** Soient A une chambre et $\mathcal{B}$ un ensemble de chambres. Pour que $\mathcal{B}$ vérifie la conjonction (i) de

(i_a) $A \in \mathcal{B}$.

(i_b) Si $B \in \mathcal{B}$, alors $D(A, B) \subset \mathcal{B}$.

(i_c) Soient M et N deux murs d'une chambre B . Si A et B sont du même côté de M et de N et que $B.\Delta(M)$ et $B.\Delta(N)$ sont dans $\mathcal{B}$, alors $B.\Delta(M \cap N) \in \mathcal{B}$.

Il faut et il suffit que

(ii) Il existe une (unique) chambre C telle que $\mathcal{B} = D(A, C)$.

On vérifie facilement que (ii) $\Rightarrow$ (i). Pour prouver que (i) $\Rightarrow$ (ii), on applique (1.14) à l'ensemble $\mathcal{G}$ des $u(A, B)$ pour $B \in \mathcal{B}$ (noter que d'après (1.3) et (1.11) toute galerie G de classe g telle qu'un $u(A, B)$ commence par g est automatiquement minimale) et on applique (1.4)(i) $\Leftrightarrow$ (iii) à la classe de galeries $x = u(A, X)$ obtenue.

Appliquant le critère (1.15), on trouve:

(1.16) **Corollaire.** Soient A et B deux chambres mitoyennes séparées par le mur M , et C du même côté de M que B . Il existe C' tel que

$$D(A, C) \cap D_M(B) = D(B, C').$$

(1.17) **Corollaire.** (i) Soient A, C_1, C_2 trois chambres. Il existe C telle que

$$(1.17.1) \quad D(A, C) = D(A, C_1) \cap D(A, C_2).$$

(ii) Soient A et C_1 deux chambres, et M un mur de A . Il existe C' telle que

$$(1.17.2) \quad D(A, C') = D(A, C_1) \cap D_M(A).$$

En fait, (ii) est le cas particulier de (i) pour $C_2 = -(A, \Delta(M))$.

(1.18) **Lemme.** Soient M, M', M'' trois murs distincts d'une chambre A , $A_1 = A, \Delta(M)$, $B = A, \Delta(M \cap M' \cap M'')$, $B' = A, \Delta(M \cap M')$ et $B'' = A, \Delta(M \cap M'')$. Pour toute chambre C , si $B' \in D(A_1, C)$ et $B'' \in D(A_1, C)$, on a $B \in D(A_1, C)$.

La facette F de A ouverte dans $M \cap M' \cap M''$ est une facette de toutes les chambres A, A_1, B, B' et B'' . Appliquant (1.5)(iii), nous pouvons donc nous ramener au cas où $\dim V = 3$. Appliquant (1.17)(ii), on peut supposer de plus que A_1 et C sont du même côté de M . Faisons ces hypothèses, et supposons que $B', B'' \in D(A_1, C)$. Puisque M' (resp. M'') sépare A_1 de B' (resp. B''), A_1 et C sont séparés par M', M'' (et du même côté de M): A et C sont donc séparés par M, M' et M'' , et $C = -A = B$.

Le résultat clef suivant est inspiré de [4].

(1.19) **Proposition.** (i) Soient A, B, C trois chambres, F une galerie de A à B et G_1, G_2 deux galeries de B à C . Si $FG_1 \sim FG_2$, alors $G_1 \sim G_2$.

(ii) De même, si $G_1 E \sim G_2 E$, alors $G_1 \sim G_2$.

(iii) Soit g une classe d'équivalence de galeries, de source A . Il existe une chambre C telle que g commence par $u(A, B)$ si et seulement si $B \in D(A, C)$.

On déduit (ii) de (i) par passage aux galeries opposées.

Soient $G = (C_0, \dots, C_n)$ et $G' = (C'_0, \dots, C'_n)$ deux galeries de longueur n et de mêmes extrémités. Si $n \geq 1$, on pose $G_1 = (C_1, \dots, C_n)$ et $G'_1 = (C'_1, \dots, C'_n)$. Si de plus $C_1 \neq C'_1$, on note M et M' les murs qui séparent $C_0 = C'_0$ de C_1 et C'_1 , et on pose $A = C_0, \Delta(M \cap M')$. Considérons la relation $R_n(G, G')$ suivante entre galeries G, G' comme plus haut.

$R_n(G, G') \Leftrightarrow$ on a soit

$\alpha) n = 0$;

$\beta) n \neq 0, C_1 = C'_1$ et $G_1 \sim G'_1$;

$\gamma) n \neq 0, C_1 \neq C'_1$ et il existe une galerie F de A à $C_n = C'_n$ telle que $G_1 \sim u(C_1, A).F$ et $G'_1 \sim u(C'_1, A).F$.

Nous prouverons par récurrence sur n l'assertion suivante

$(A_n) R_n$ est une relation d'équivalence.

Admettons (A_i) pour $i < n$, et prouvons (1.19.1) à (1.19.3) ci-dessous.

(1.19.1) Pour les galeries de longueur $i < n$, $R_i(G, G') \Leftrightarrow G \sim G'$.

Il est trivial que $R_i(G, G') \Rightarrow G \sim G'$, et, avec les notations de (1.10), si $G \sim G'$, on a $R_i(G_j, G_{j+1})$.

(1.19.2) L'assertion (i) pour FG_1 de longueur $< n$ est vraie.

Ceci résulte de (1.19.1) et de la seconde clause dans la définition des R_i .

(1.19.3) L'assertion (iii) est vraie pour g de longueur $< n$.

Ceci résulte de (1.15) appliqué à l'ensemble $\mathcal{B}$ des chambres B telles que g commence par $u(A, B)$: L'hypothèse (i) de (1.15) se vérifie à l'aide de (1.19.2), de (1.18) et de la troisième clause dans la définition des R_i .

Il reste à prouver que si G, G' et G'' sont trois galeries de longueur n allant de A à C et que $R_n(G, G')$ et $R_n(G, G'')$, on a $R_n(G', G'')$. Si $n=0$, ou que $C_1 = C'_1$, ou que $C_1 = C''_1$, c'est trivial.

Pour $n>0$, nous noterons M, M', M'' les murs qui séparent $A = C_0 = C'_0 = C''_0$ de C_1, C'_1 et C''_1 . Distinguons deux cas

Cas 1. $C_1 \neq C'_1 = C''_1$. Soit $B = A.\Delta(M \cap M')$. On a par hypothèse

$$(C_1, \dots, C_n) \sim u(C_1, B) F' \sim u(C_1, B) F'',$$

$$(C'_1, \dots, C'_n) \sim u(C'_1, B) F',$$

$$(C''_1, \dots, C''_n) \sim u(C''_1, B) F''.$$

De (1.19.2), on tire alors que $F' \sim F''$, et donc que $R_n(G', G'')$.

Cas 2. $C_1 \neq C'_1 \neq C''_1 \neq C_1$. Soient $B_1 = A.\Delta(M' \cap M'')$, $B' = A.\Delta(M \cap M')$, $B'' = A.\Delta(M \cap M'')$ et $B = A.\Delta(M \cap M' \cap M'')$. On a

$$G_1 = (C_1, \dots, C_n) \sim u(C_1, B') F' \sim u(C_1, B'') F''$$

$$G'_1 = (C'_1, \dots, C'_n) \sim u(C'_1, B') F'$$

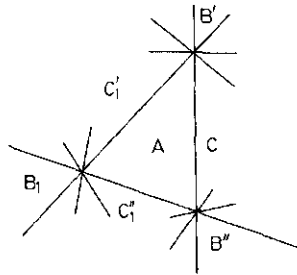
$$G''_1 = (C''_1, \dots, C''_n) \sim u(C''_1, B'') F''$$

de sorte que la classe g_1 de G_1 commence par $u(C_1, B')$ et $u(C_1, B'')$. Il résulte alors de (1.19.3) et du lemme (1.18) que g_1 commence par $u(C_1, B)$: $G_1 \sim u(C_1, B) F$. D'après (1.19.2), on a $F' \sim u(B', B) F$ et $F'' \sim u(B'', B) F$, donc $G_1 \sim u(C_1, B) F$, $G'_1 \sim u(C'_1, B) F$ et $G''_1 \sim u(C''_1, B) F$. Dès lors,

$$G'_1 \sim u(C'_1, B_1) u(B_1, B) F$$

$$G''_1 \sim u(C''_1, B_1) u(B_1, B) F,$$

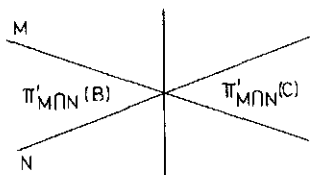
de sorte que $R_n(G', G'')$.



(dessin sur la sphère unité de $V_{M \cap M' \cap M''}$).

(1.20) **Corollaire.** Les conditions (i) et (ii) de (1.14) sont équivalentes.

Supposons (ii) et prouvons (i). Sous les hypothèses de (i), si $x = gh$ (h de source B), il résulte de (1.19)(i) que h commence par $\Delta(M)$ et $\Delta(N)$. Soit C la chambre garantie par (1.19)(iii) pour h . Puisque M et N séparent B de C , $\pi'_{M \cap N}(C)$ ne peut être que $\pi'_{M \cap N}(B)$. Δ et (i) résulte de (1.5)(iii).



(1.21) **Corollaire.** Pour toute chambre A , soit $n(A, i)$ le nombre de classes de galeries de source A et de longueur i . Posons

$$f_A = \sum_0^\infty n(A, i) t^i \in \mathbb{Z}[[t]].$$

Pour toute chambre A , et pour P parcourant les intersections de murs de A (y compris $\{0\}$ et V), on a

$$\sum_P (-1)^{\text{codim}(P)} t^{d(A, A \cdot \Delta(P))} f_{A \cdot \Delta(P)} = 1.$$

Ceci exprime que

a) le nombre de classes de galeries de longueur i qui commencent par $\Delta(P)$ est $n(A \cdot \Delta(P), i - d(A, A \cdot \Delta(P)))$ ((1.19)(i));

b) les classes de galeries qui commencent par $\Delta(P)$ et $\Delta(Q)$ commencent par $\Delta(P \cap Q)$ (résulte de (1.19)(iii)).

(1.22) **Algorithme.** Soient $G = (A_0, \dots, A_n)$ une galerie de longueur $n \geq 1$, $G_1 = (A_1, \dots, A_n)$, M le mur qui sépare A_0 de A_1 , C la chambre dont l'existence est garantie par (1.19)(iii) (pour G) et C_1 la chambre analogue pour G_1 . On peut calculer C par récurrence à l'aide de la formule suivante (cf. (1.16))

$$(1.22.1) \quad D(A_1, C) = D_M(A_1) \cap D(A_1, C_1).$$

Puisque $A_1 \in D(A, C)$, M sépare en effet A de C et $C \in D_M(A_1)$. D'après (1.19)(i), on a aussi $D(A_1, C) \subset D(A_1, C_1)$, d'où l'inclusion $\subset$. Enfin, si $B \in D_M(A_1) \cap D(A_1, C_1)$, G_1 commence par $u(A_1, B)$ et G commence par $u(A, A_1) \cdot u(A_1, B) = u(A, B)$, d'où (1.22.1).

(1.23) **Corollaire.** Soient G et H deux galeries composable. Soient A la source de G , B celle de H et C garantie par (1.19)(iii): on a $H \sim u(B, C) \cdot H'$. Alors, pour toute chambre D , pour que la classe de GH commence par $u(A, D)$, il faut (et il suffit) que celle de $Gu(B, C)$ commence par $u(A, D)$.

(1.24) **Proposition.** Soient A une chambre, P une intersection de murs de A , $F = F(P)$ (1.6) et g une classe d'équivalence de galeries de source A . Il existe une classe de galeries g' de $(V_P, \mathcal{M}_P)$, de source $\pi_F^{-1}(A)$, telle que pour toute galerie H de $(V_P, \mathcal{M}_P)$, g commence par $\pi_F(H)$ si et seulement si g' commence par H .

Soit $\mathcal{G}$ l'ensemble des classes de galeries h de source $\pi_F^{-1}(A)$ de $(V_P, \mathcal{M}_P)$ telles que g commence par $\pi_F(h)$. Appliquons (1.14) à $(V_P, \mathcal{M}_P)$ et à $\mathcal{G}$. D'après (1.19) la condition (i) est vérifiée (cf. la preuve de (1.20)), et (1.24) résulte de (1.14)(ii).

(1.25) On peut regarder l'ensemble des galeries comme étant l'ensemble des flèches d'une catégorie $\text{Gal}_0(V, \mathcal{M})$ ayant les chambres pour objets. De même, les classes d'équivalence de galeries sont les flèches d'une catégorie quotient $\text{Gal}_+(V, \mathcal{M})$. Soient A, B et C trois chambres, E une galerie de A à B et F une galerie de B à C . Bien que les conventions générales dans les catégories soient autres, nous continuerons à noter EF le composé de E et F . La loi $*$ (resp. $G \rightarrow -G$) est une antiéquivalence (resp. une équivalence) de $\text{Gal}_0(V, \mathcal{M})$ ou $\text{Gal}_+(V, \mathcal{M})$ avec elle-même, induisant l'identité (resp. $C \rightarrow -C$) sur l'ensemble des objets.

Quand aucune confusion ne sera à craindre, nous écrirons simplement Gal_0 et Gal_+ pour $\text{Gal}_0(V, \mathcal{M})$ et $\text{Gal}_+(V, \mathcal{M})$ (ou pour une catégorie $\text{Gal}_0(V_P, \mathcal{M}_P)$ ou $\text{Gal}_+(V_P, \mathcal{M}_P)$). Par abus de langage, nous appellerons souvent galeries les flèches de Gal_+ .

(1.26) **Lemme.** (i) Dans Gal_+ , pour toute galerie g , on a

$$g\Delta = \Delta(-g).$$

(ii) Quels que soient g et h de source A dans Gal_+ , il existe n tel que $g\Delta^n$ commence par h . Si h est composé de k galeries $u(A_i, A_{i+1})$, on peut prendre $n=k$.

Procédant par récurrence, on se ramène à prouver (i) pour g de longueur un. Pour $g = (B, C)$, on a

$$\begin{aligned} g\Delta &= u(B, C)u(C, -C) = u(B, C)u(C, -B)u(-B, -C) \\ &= u(B, -B)u(-B, -C) = \Delta(-g). \end{aligned}$$

Quelle que soit la chambre B , $\Delta = u(A, -A)$ commence par $u(A, B)$. Dès lors, (ii) se déduit de (i) par récurrence sur k .

La proposition suivante résulte aussitôt de (1.26), de son transformé par $*$ et de (1.19)(i), (ii).

(1.27) **Proposition.** (i) Dans Gal_+ l'ensemble de toutes les flèches donne lieu à un calcul de fractions à gauche et à droite.

(ii) Soit $\text{Gal}(V, \mathcal{M})$, ou simplement Gal , la catégorie (un groupoïde) déduite de Gal_+ en rendant inversibles toutes les flèches; appelons positives les flèches de Gal dans l'image de Gal_+ . Le foncteur canonique de Gal_+ dans Gal est fidèle, et toute flèche g de Gal peut se mettre sous les formes $g = g_1 \Delta^{-n} = \Delta^{-n} g_2$ avec g_1 et g_2 positifs.

Si une catégorie C n'a qu'un seul objet A et que le monoïde $\text{Hom}(A, A)$ est simplifiable, que l'ensemble de toutes les flèches de C donne lieu à un calcul des fractions à gauche et à droite signifie que $\text{Hom}(A, A)$ vérifie la condition de Öre à gauche et à droite. La «théorie du calcul des fractions» utilisée en (1.27) et ci-dessous est une généralisation immédiate de la théorie de Öre pour plonger un tel monoïde dans un groupe.

(1.28) Pour tout mur M , le nombre de fois que g dans Gal_+ traverse M est bien défini (1.11). Cette fonction de g se prolonge par additivité pour $g \in \text{Gal}$. Plus généralement, pour toute intersection de murs P , on pourrait utiliser la propriété universelle de Gal pour définir des foncteurs

$$\pi'_P: \text{Gal}(V, \mathcal{M}) \rightarrow \text{Gal}(V_P, \mathcal{M}_P).$$

(1.29) Soient A une chambre, P une intersection de murs de A et $F = F(P)$ (1.6). La fonction π_F induit un foncteur

$$(1.29.1) \quad \pi_F: \text{Gal}_0(V_P, \mathcal{M}_P) \rightarrow \text{Gal}_0(V, \mathcal{M}).$$

L'image de ce foncteur est stable par équivalence, et il induit un foncteur fidèle

$$(1.29.2) \quad \pi_F: \text{Gal}_+(V_P, \mathcal{M}_P) \rightarrow \text{Gal}_+(V, \mathcal{M}).$$

De la théorie du calcul des fractions et de (1.19)(i) résulte alors la

(1.30) **Proposition.** *Sous les hypothèses précédentes, le foncteur déduit de (1.29.2)*

$$\pi_F: \text{Gal}(V_P, \mathcal{M}_P) \rightarrow \text{Gal}(V, \mathcal{M})$$

est fidèle.

(1.31) **Proposition.** *Soient C une chambre, I et J deux ensembles de murs de C , $K = I \cap J$, P, Q et R les intersections des murs dans I, J et K et $F(P), F(Q)$ et $F(R)$ les facettes correspondantes dans C (1.6). La facette $F(R)$ est la plus petite facette contenant $F(P)$ et $F(Q)$. Dans le groupoïde $\text{Gal}(V, \mathcal{M})$, on a*

$$\pi_{F(P)}(\text{Gal}(V_P, \mathcal{M}_P)) \cap \pi_{F(Q)}(\text{Gal}(V_Q, \mathcal{M}_Q)) = \pi_{F(R)}(\text{Gal}(V_R, \mathcal{M}_R)).$$

Une chambre admettant $F(P)$ et $F(Q)$ pour facettes admet aussi $F(R)$ pour facette. Ceci prouve (1.31) pour les objets.

Soit $g \in \text{Hom}_{\text{Gal}}(A, B)$, et supposons que

$$g = \pi_{F(P)}(g'_1) = \pi_{F(Q)}(g'_2).$$

D'après (1.27) (ii), on a

$$g'_1 = \Delta(P)^{-n} g''_1 \quad \text{et} \quad g'_2 = \Delta(Q)^{-n} g''_2$$

avec g''_i positif, pour $n \geq 0$ assez grand. Soient $g_1 = \pi_{F(P)} g'_1$ et $g_2 = \pi_{F(Q)} g'_2$.

D'après (1.26) (ii) (transformé par $*$), $\Delta^n \Delta(P)^{-n}$ est positif; on a dans $\text{Gal}_+(V, \mathcal{M})$

$$(1.31.1) \quad (\Delta^n \Delta(P)^{-n}) g_1 = (\Delta^n \Delta(Q)^{-n}) g_2.$$

(1.31.2) **Lemme.** Si $h \in \text{Hom}_{\text{Gal}_+}(A, B)$ commence tant par $(\Delta^n \Delta(P)^{-n})$ que par $(\Delta^n \Delta(Q)^{-n})$, alors h commence par $(\Delta^n \Delta(R)^{-n})$.

Déduisons (1.31) de (1.31.2). D'après (1.31.2), on a

$$(\Delta^n \Delta(P)^{-n}) g_1 = (\Delta^n \Delta(Q)^{-n}) g_2 = (\Delta^n \Delta(R)^{-n}) g_3$$

avec g_3 positif. On a donc $g = \Delta(R)^{-n} g_3$. La galerie positive $g_3 = \Delta(R)^n g$ appartient à l'image de $\pi_{F(P)}$ et de $\pi_{F(Q)}$. Elle traverse (1.28) donc zéro fois tout mur ne contenant pas P ou Q , i.e. ne contenant pas R . Elle appartient donc à l'image de $\pi_{F(R)}$.

Prouvons (1.31.2). Soit $A(P) = A \cdot \Delta \cdot \Delta(P)$, et de même pour Q et R . La galerie $\Delta \Delta(P)^{-1}$ de source A est $u(A, A(P))$; celle de source $A(P)$ est $u(A(P), A)$. De (1.26) (i) résulte que $\Delta \Delta(P) = \Delta(P) \Delta$. On a donc

$$(1.31.3) \quad \Delta^n \Delta(P)^{-n} = u(A, A(P)) \cdot u(A(P), A) u(A, A(P)) \dots \quad (n \text{ facteurs}).$$

$$(1.31.4) \quad \textbf{Lemme.} \quad A(R) \in D(A(P), A(Q)).$$

Avec les notations de (1.2), $\mathcal{M}(A \Delta, A(P))$ est l'ensemble des murs qui contiennent P et $\mathcal{M}(A \Delta, A(Q))$ l'ensemble de ceux qui contiennent Q . D'après (1.2), $\mathcal{M}(A(P), A(Q))$ est l'ensemble de ceux qui contiennent P ou Q , mais non R , soit $\mathcal{M}(A(P), A(R)) \cup \mathcal{M}(A(Q), A(R))$, et on applique (1.4).

D'après (1.19) (iii), une classe de galeries qui commence par $\Delta \Delta(P)^{-1}$ et $\Delta \Delta(Q)^{-1}$ commence donc aussi par $\Delta \Delta(R)^{-1}$, et (1.31.2) résulte par récurrence du

(1.31.5) **Lemme.** Soient P et R des intersections de murs d'une chambre A , avec $P \subset R$. Soit h dans Gal_+ de source A . Si h commence tant par $\Delta^n \Delta(P)^{-n}$ ($n > 0$) que par $\Delta \Delta(R)^{-1}$, alors h commence par $(\Delta \Delta(R)^{-1})(\Delta \Delta(P)^{-1})^{n-1}$.

On peut supposer que $n \geq 2$. Posons $h = (\Delta \Delta(P)^{-1}) h'$. Avec les notations précédentes, h' commence alors tant par $\Delta \Delta(P)^{-1} = u(A(P), A)$ que par $u(A(P), A(R))$. Appliquons (1.19) (iii).

La chambre C de loc. cit. est alors séparée de $A(P)$ par tout mur M qui sépare $A(P)$ de A (i.e. $M \nabla P$) ou $A(P)$ de $A(R)$ (i.e. $M \supset P$ et $M \nabla R$). La chambre C n'est donc séparée de $A(P) \Delta$ que par des murs $M \supset R$,

et $C \in D(A(P), \Delta, A(P), \Delta\Delta(R))$. Dès lors, h' commence tant par $(\Delta\Delta(R)^{-1})$ que par $(\Delta\Delta(P)^{-1})^{n-1}$. Procédant par récurrence sur n , on en déduit que h' commence par $(\Delta\Delta(R)^{-1})(\Delta\Delta(P)^{-1})^{n-2}$, de sorte que h commence par $(\Delta\Delta(P)^{-1})(\Delta\Delta(R)^{-1})(\Delta\Delta(P)^{-1})^{n-2}$ et on conclut en notant que

$$\Delta\Delta(P)^{-1} \Delta\Delta(R)^{-1} = \Delta\Delta(R)^{-1} \Delta\Delta(P)^{-1}.$$

(1.32) **Proposition.** *Pour F une facette d'une chambre C , engendrant une intersection de murs P , on a*

$$\pi_F^{-1}(\text{Gal}_+(V, \mathcal{M})) = \text{Gal}_+(V_P, \mathcal{M}_P) \subset \text{Gal}(V_P, \mathcal{M}_P).$$

Supposons que $\pi_F(\Delta^{-n}g) = h$ soit dans $\text{Gal}_+(V, \mathcal{M})$. On a alors $\pi_F(g) = \Delta(P)^n h$ et, d'après (1.28), toute galerie H représentant h ne traverse que des murs passant par F . On a donc $h = \pi_F(h_1)$ avec h_1 dans $\text{Gal}_+(V_P, \mathcal{M}_P)$ et on conclut par (1.30).

§ 2. Immeubles

(2.1) Soient $(V, \mathcal{M})$ comme au § 1 (vérifiant (1.8)) et $r = \dim V$. Soit S la sphère de rayon un dans V , pour une quelconque structure euclidienne sur V (on pourrait plus intrinsèquement poser $S = V - \{0\}/\mathbb{R}_+^*$). Les hyperplans $M \in \mathcal{M}$ découpent une triangulation de S , et nous noterons encore S l'espace simplicial (schéma simplicial) correspondant, et sa réalisation géométrique. Nous transporterons à S la terminologie utilisée pour V (chambres, facettes, mitoyenneté, galerie, ...).

(2.2) Choisissons une «chambre fondamentale» A_0 dans S . Nous noterons I_+ l'espace construit ci-dessous; il dépend de $V, \mathcal{M}$ et A_0 , et est muni de $q: I_+ \rightarrow S$.

a) Soit $\mathcal{Z}_+$ l'ensemble des classes d'équivalence de galeries g de source A_0 ,

$$\mathcal{Z}_+ = \coprod_B \text{Hom}_{\text{Gal}_+}(A_0, B).$$

b) Soit Z la somme disjointe, indexée par $g \in \mathcal{Z}_+$, du simplexe fermé de S , adhérence du simplexe ouvert de dimension $r-1$ qu'est le but de g

$$Z_+ = \coprod_{g \in \mathcal{Z}_+} (\text{but de } g)^-.$$

Soit q' l'application évidente de Z_+ sur S .

c) I_+ (muni de q) est un quotient de Z_+ (muni de q'). Si G est une galerie de A_0 à B et C une chambre mitoyenne à B , on recolle $(\text{but de } g)^-$ et $(\text{but de } g(BC))^-$ selon la face fermée commune de leurs images dans S .

(2.3) L'espace I_+ est décomposé en facettes, images de facettes de Z_+ et s'envoyant bijectivement sur une facette de S . Ses *chambres* (resp.

faces, resp. sommets) sont ses facettes de dimension $r-1$ (resp. $r-2$, resp. 0).

Les sommets d'une facette F sont les sommets contenus dans l'adhérence $\bar{F}$ de F . Les chambres de I^+ sont indexées par $\mathcal{L}_+$; on note $\tilde{A}_0.g$ celle d'indice g et $\tilde{A}_0$ celle d'indice (A_0) .

Soient $g \in \text{Hom}_{\text{Gal}_+}(A_0, A)$, $\tilde{A} = \tilde{A}_0.g$ et $H = (C_0, \dots, C_n)$ une galerie de A à B , de classe h .

On pose

$$\tilde{A}.h = \tilde{A}_0.g h$$

Les chambres $\tilde{A}.(C_0, \dots, C_i)$ ($0 \leq i \leq n$) forment une galerie dans I_+ . On appellera *positives* les galeries ainsi obtenues.

(2.4) **Lemme.** Soit F une facette de S , A et B deux chambres de S ayant F pour facette, $g \in \text{Hom}_{\text{Gal}_+}(A_0, A)$ et $h \in \text{Hom}_{\text{Gal}_+}(A_0, B)$. Les conditions suivantes sont équivalentes

- (a) dans I_+ , les facettes $q^{-1}(F)$ de $\tilde{A}_0.g$ et $\tilde{A}_0.h$ coïncident;
- (b) $g^{-1}h \in \text{Hom}_{\text{Gal}}(A, B)$ est dans $\pi_F(\text{Gal})$;
- (c) il existe g_1 et h_1 dans $\pi_F(\text{Gal}_+)$ tels que $g g_1 = h h_1$.

La condition (b) est une relation d'équivalence entre galeries de A_0 à une chambre dont F est facette. On en déduit que (a) $\Rightarrow$ (b). Que (b) $\Rightarrow$ (c) résulte de (1.26)(i). Enfin, (c) $\Rightarrow$ (a) est trivial sur les définitions.

De (2.4) (a) $\Leftrightarrow$ (b) et (1.31), on déduit aussitôt le résultat suivant.

(2.5) **Proposition.** Chaque facette de I_+ est uniquement déterminée par l'ensemble de ses sommets. On peut donc décrire I_+ comme la réalisation géométrique du schéma simplicial suivant.

a) Pour x sommet de S , soit $\mathcal{G}(x)$ l'ensemble des g dans Gal_+ de source A_0 et de but une chambre dont x est sommet. Soit $\mathcal{G}(x)/\pi_x$ le quotient de $\mathcal{G}(x)$ par la relation d'équivalence (2.4)(b) (pour $F=x$). Alors, l'ensemble des sommets est

$$\coprod_x \mathcal{G}(x)/\pi_x.$$

b) Pour qu'un ensemble E de sommets tende un simplexe, il faut et suffit qu'il existe une galerie g de source A_0 telle que pour $y \in E$, g soit dans $\mathcal{G}(q y)$ et que y soit l'image de g dans $\mathcal{G}(q y)/\pi_{q y}$.

(2.6) **Proposition.** Soit F une facette de I_+ . Il existe une classe de galeries g telle que, pour que F soit une facette d'une chambre $B = \tilde{A}_0.h$, il soit nécessaire et suffisant que l'on ait

$$h = g \pi_F(h')$$

pour h' convenable dans Gal_+ .

Prenons pour g une galerie de longueur minimum telle que F soit facette de $A = \tilde{A}_0 \cdot g$. Soit $B = \tilde{A}_0 \cdot h$ une chambre dont F soit facette. D'après (2.4)(a) $\Leftrightarrow$ (c), il existe des galeries h_1 et h_2 dans $(V_{qF}, \mathcal{M}_{qF})$, avec

$$g \pi_F(h_1) = h \pi_F(h_2).$$

Appliquons le transformé par $*$ de (1.24). Vu la minimalité de g , on trouve que h_1 finit par $h_2: h_1 = h' h_2$. D'après (1.19)(ii), on a

$$g \pi_F(h') = h$$

et ceci prouve (2.6).

(2.7) **Notation.** Soit A une chambre de I_+ . On désigne par $S(A)$ la réunion des chambres fermées $(A \cdot (q, A, B))^-$ pour B chambre de S .

On vérifie que $q|S(A)$ est un isomorphisme entre $S(A)$ et S .

(2.8) **Définition.** $\hat{I}_+$ est l'espace déduit de I_+ en « bouchant » les sphères $S(A)$.

De façon précise, soit B^r une boule dont S soit le bord. Quand on voudra travailler simplicialement, on prendra pour B^r le cône sur l'espace simplicial S . On définit $\hat{I}_+$ comme déduit de I_+ par attachement d'une famille de copies $b(A)$ de B^r , famille indexée par l'ensemble des chambres de I_+ . Les applications d'attachements sont les

$$\partial b(A) \xrightarrow{\sim} S \xleftarrow{q} S(A).$$

Les applications d'attachement sont simpliciales, de sorte que $\hat{I}_+$ apparaît encore comme la réalisation géométrique d'un schéma simplicial (de sommets ceux de I_+ et les « centres des boules »). L'espace $\hat{I}_+$ est muni d'une application (simpliciale) évidente

$$q: \hat{I}_+ \rightarrow B^r.$$

(2.9) **Proposition.** L'espace $\hat{I}_+$ est contractile.

L'espace I_+ est donc le bouquet des sphères $S(A)$.

Soient $(I_+)_n$ la réunion des chambres fermées $(\tilde{A}_0 \cdot g)^-$ pour g de longueur $\leq n$, et $(\hat{I}_+)_n$ la réunion de $(I_+)_n$ et de l'ensemble des boules $b(A)$ pour $\partial b(A) \subset (I_+)_n$.

On a $(\hat{I}_+)_0 = A_0^-$ (contractile), et

$$\hat{I}_+ = \varinjlim (\hat{I}_+)_n.$$

La proposition résulte du

(2.9.1) **Lemme.** $(\hat{I}_+)_n$ est rétracte par déformation de $(\hat{I}_+)_{n+1}$.

Nous devons construire une famille continue $(\varphi_t)_{0 \leq t \leq 1}$ d'applications continues de $(\hat{I}_+)_{n+1}$ dans lui-même, avec $\varphi_0 = \text{Id}$, $\varphi_t|(\hat{I}_+)_n = \text{Id}$ et $\varphi_1((\hat{I}_+)_{n+1}) = (\hat{I}_+)_n$.

Soient $A = \tilde{A}_0 \cdot g$ une chambre de $(I_+)_{n+1}$ qui n'est pas dans $(I_+)_n$, et F une facette de A .

(2.9.2) **Lemme.** *Supposons qu'il existe une chambre $B = \tilde{A}_0 \cdot h$ dans $(I_+)_{n+1}$, distincte de A , dont F soit une facette. Il existe alors une chambre $B' = \tilde{A}_0 \cdot h'$ dans $(I_+)_n$, et un mur M de qB' , contenant qF , tel que $A = B' \cdot \Delta(M)$.*

Soit g_0 la galerie considérée en (2.6). On a

$$g = g_0 \pi_F(g_1) \quad \text{et} \quad h = g_0 \pi_F(h_1).$$

Les hypothèses impliquent que la longueur $\text{lg}(g_1) \neq 0$ (sinon, puisque $A \neq B$, on aurait $\text{lg}(h) > \text{lg}(g) = n+1$). Pour un mur convenable M de qA , on a alors $g_1 = h' \Delta(M)$, et on pose $B' = \tilde{A}_0 h'$.

Pour la chambre fermée A^- , $A^- \cap (I_+)_n$ est donc réunion d'un ensemble (non vide) de faces fermées, et, dans $(I_+)_{n+1}$, les points de $A^- - (A^- \cap (I_+)_n)$ n'appartiennent qu'à la seule chambre fermée A^- .

Distinguons deux cas

$$\text{Cas 1. } A^- \cap (I_+)_n \neq \partial A^-.$$

Dans ce cas, il n'existe pas de sphère $S(B)$ avec

$$A \subset S(B) \subset (I_+)_{n+1}.$$

Nous prendrons pour $\varphi_t|A^-$ un effondrement de A^- sur $A^- \cap (I_+)_n$.

$$\text{Cas 2. } A^- \cap (I_+)_n = \partial A^-.$$

Posons $A = \tilde{A}_0 \cdot g$. Pour tout mur M de qA , il résulte alors de (2.7.2) que g finit par $\Delta(M)$.

D'après ((1.19) (iii)), g finit donc par Δ : on a $A = B \cdot \Delta$, avec B uniquement défini par A , d'après (1.19) (ii). Quand on passe de $(\hat{I}_+)_{n+1}$ à $(\hat{I}_+)_n$, A et l'intérieur de la boule $b(B)$ disparaissent. On prend pour $\varphi_t|b(B)$ un effondrement de $b(B)$ sur $S(B) - A$.

D'après ce qui a été vu au cas 1, toute boule qui disparaît est du type précédent. Ceci achève la construction de φ_t et prouve (2.7).

(2.10) *L'espace I , muni de $q: I \rightarrow S$ se définit comme I_+ , en remplaçant Gal_+ par Gal .*

a) On pose $\mathcal{Z} = \coprod_B \text{Hom}_{\text{Gal}}(A_0, B)$.

b) On pose $Z = \coprod_{g \in \mathcal{Z}} (\text{but de } g)^-$.

c) Soit q' l'application évidente de Z sur S . L'espace I , muni de q , est un quotient de Z muni de q' . Pour $g \in \mathcal{Z}$ de but B et C une chambre mitoyenne à B , on recolle $(\text{but de } g)^-$ et $(\text{but de } g(BC))^-$ selon la face fermée commune de leurs images dans S . En d'autres termes, si deux

chambres B et C ont une facette commune F , si $g \in \text{Hom}_{\text{Gal}}(A_0, B)$ et que $h \in \text{Hom}_{\text{Gal}}(A_0, C)$, alors, dans I , les facettes fermées $q'^{-1}(F)^-$ de (but de g) $^-$ et de (but de h) $^-$ sont identifiées si et seulement si

$$hg^{-1} \in \pi_F \text{Hom}_{\text{Gal}}(\pi_F^{-1}(B), \pi_F^{-1}(C)).$$

(2.11) On définit comme pour I_+ les *chambres*, *faces*, *facettes* ouvertes ou fermées de I . On définit $\tilde{A}_0$, et $\tilde{A}.h$ (pour $\tilde{A}$ une chambre et h dans Gal de source $q\tilde{A}$) comme en (2.3). L'analogue de (2.4)(a) $\Leftrightarrow$ (b) est ici trivialement vrai. Comme en (2.5), on déduit alors de (1.31) que chaque facette de I est uniquement déterminée par l'ensemble de ses sommets, et I apparaît comme la réalisation géométrique d'un schéma simplicial qui admet une description de type (2.5). Pour toute chambre A de I , on définit comme en (2.7) une sphère $S(A)$; q induit un isomorphisme de $S(A)$ sur S . Comme en (2.8) on définit un immeuble $\hat{I}$, muni de $q: \hat{I} \rightarrow B'$, en «bouchant» toutes les sphères $S(A)$.

(2.12) Outre q et sa décomposition en chambres, I est muni de la structure additionnelle suivante:

— Une «composition» $\tilde{B}.g$ est définie qui à une chambre $\tilde{B}$ de I d'image B dans S et à $g \in \text{Hom}_{\text{Gal}}(B, C)$ associe une chambre de I d'image C dans S . La construction $g \mapsto \tilde{B}.g$ définit un isomorphisme de l'espace analogue à I obtenu en prenant B pour chambre fondamentale avec l'espace I (pour $A_0 = B$, on trouve des automorphismes de I). En particulier,

$$\tilde{B}.(gh) = (\tilde{B}.g).h.$$

(2.13) Pour toute chambre A de I au-dessus de A_0 , on définit une application

$$i_A: I_+ \rightarrow I \quad (\text{resp. } \hat{I}_+ \rightarrow \hat{I}),$$

compatible à la projection sur S (resp. B') en envoyant la chambre fermée $(A.g)^-$ de I_+ (resp. la boule $b(A.g)$ de $\hat{I}_+$) sur la chambre (resp. la boule) de même nom de I (resp. $\hat{I}$).

(2.14) **Proposition.** (i) i_A identifie I_+ à un sous-espace fermé de I et $\hat{I}_+$ à un sous-espace fermé de $\hat{I}$.

(ii) On a

$$I = \varinjlim_n i_{\tilde{A}_0, A^{-2n}}(I_+) \quad \text{et} \quad \hat{I} = \varinjlim_n i_{\tilde{A}_0, A^{-2n}}(\hat{I}_+).$$

Les assertions (i) ou (ii) pour $\hat{I}_+$ et $\hat{I}$ résultent des assertions (i) ou (ii) pour I_+ et I .

Prouvons (i) pour I_+ et I . Soient B et C deux chambres de S ayant une facette commune F . Soient $g \in \text{Hom}_{\text{Gal}_+}(A_0, B)$ et $h \in \text{Hom}_{\text{Gal}_+}(A_0, C)$. Supposons que les facettes $q^{-1}F$ de $(A.g)^-$ et $(A.h)^-$ soient égales dans I .

On a alors

$$g^{-1}h = \pi_F(e) \quad \text{pour } e \in \text{Hom}_{\text{Gal}}(\pi_F^{-1}B, \pi_F^{-1}C).$$

D'après (1.26), on peut écrire $e = e_1 e_2^{-1}$ avec e_i dans Gal_+ . D'après (1.29), on a alors $g \pi_F(e_1) = h \pi_F(e_2)$ dans Gal_+ , et les facettes $q^{-1}F$ de $(A.g)^-$ et $(A.h)^-$ sont donc déjà égales dans I_+ .

Pour prouver (ii), il suffit de remarquer que toute galerie g de source A_0 dans Gal peut s'écrire $g = \Delta^{-2n} g'$ avec g' dans Gal_+ .

De (2.14) on tire que $\pi_i(\hat{I}) = \varinjlim \pi_i(\hat{I}_+)$. Puisque I est un CW -complexe, on déduit de (2.9) le résultat suivant.

(2.15) **Théorème.** *L'espace $\hat{I}$ est contractile.*

L'espace I est donc le bouquet des sphères $S(A)$ pour A parcourant les chambres de I .

§ 3. Revêtements

(3.1) Soient $V_{\mathbb{C}}$ le complexifié de V , $M_{\mathbb{C}}$ le complexifié de M pour $M \in \mathcal{M}$ et

$$Y = V_{\mathbb{C}} - \bigcup_{M \in \mathcal{M}} M_{\mathbb{C}}.$$

Dans ce paragraphe, nous construisons par recollement un espace $\hat{Y}$ au-dessus de Y . La donnée de recollement sera décrite à l'aide de I et de $\hat{I}$. Les facettes de S et les facettes de V autre que $\{0\}$ sont en bijection canonique, et nous aurons constamment à passer des unes aux autres. En général, nous noterons de même les facettes correspondantes; en cas de besoin la correspondance se notera $F \mapsto [F]$.

(3.2) **Lemme.** *Soient A, B et C trois chambres de I , avec $C \subset S(A) \cap S(B)$. Alors, q induit un isomorphisme de $S(A) \cap S(B)$ avec l'intersection de S et des demi-espaces fermés $D'_M(qC)$ contenant qC limités par un mur M qui sépare qA de qB .*

L'intersection des $D'_M(qC)$ est réunion de chambres fermées. Si C' est l'une d'elles, qA et qB sont du même côté de tout mur qui sépare qC de C' . On en déduit que les relèvements sur $S(A)$ ou $S(B)$ d'une galerie minimale de qC à C' coïncident, et $(C')^- \subset q(S(A) \cap S(B))$.

Réciproquement, si une facette F n'est pas dans l'intersection des $D'_M(qC)$, il existe un mur M tel que $F \not\subset M$ qui sépare qA de qB et F de qC . Supposons que par impossible $F \subset q(S(A) \cap S(B))$. Soient D une chambre de S dont F est facette et $(C_0, C_1 \dots C_{n+1})$ une galerie de qC à D . Soit M_i le mur qui sépare C_i de C_{i+1} et α_i (resp. β_i) = ± 1 selon que C_{i+1} et A (resp. B) sont ou ne sont pas du même côté de M_i . Par hypothèse, F est facette de $C \Delta (M_0)^{\alpha_0} \dots \Delta (M_n)^{\alpha_n}$ et de $C \Delta (M_0)^{\beta_0} \dots \Delta (M_n)^{\beta_n}$.

D'après (2.4) et (1.24), on a alors (puisque $M \nabla F$)

$$\sum_{M_i=M} \alpha_i = \sum_{M_i=M} \beta_i,$$

ce qui est absurde: un membre vaut un, l'autre -1 .

(3.3) **Lemme.** Soit $\mathcal{R}$ et $\mathcal{J}$ les applications « partie réelle » et « partie imaginaire » de $V_{\mathbb{C}}$ dans V . Soit $v \in V_{\mathbb{C}}$, et F la facette de V telle que $\mathcal{R}v \in F$. Pour que $v \in Y$, il faut et suffit que $\text{pr}_F(\mathcal{J}v)$ soit dans une chambre de $(V_F, \mathcal{M}_F)$.

C'est clair.

Ce qui suit a pour fondement intuitif le fait qu'à toute « promenade » dans I (accomplie en suivant une galerie de la forme $\Delta(M_1)^{\varepsilon_1} \dots \Delta(M_k)^{\varepsilon_k}$, $\varepsilon_i = \pm 1$) correspond un chemin ch (une classe de chemin) dans Y . L'image par $\mathcal{R}$ de ch dans V passe de chambre en chambre, en traversant successivement les murs $M_1, \dots, M_k$ en des points m_i . Pour $\varepsilon_i = 1$ (resp. -1) le chemin passe par l'une des deux composantes R de $\mathcal{R}^{-1}(m_i) \cap Y$ (en bijection par $\mathcal{J}$ avec $V - M$): celle telle que $\mathcal{J}R$ contienne (resp. ne contienne pas) la chambre précédente.

(3.4) **Notations.** (i) Soit C une chambre de $(V, \mathcal{M})$. On note $Y(C)$ l'ouvert de Y formé des $x \in V_{\mathbb{C}}$ vérifiant la condition suivante:

— si F est la facette de V telle que $\mathcal{R}x \in F$, alors $\text{pr}_F \mathcal{J}x \in \pi'_F(C)$.

(ii) Soient A et B deux chambres de I . Si $S(A) \cap S(B)$ contient une chambre C , notons provisoirement $Y'(A, B)$ l'intersection des demi-espaces ouverts $D'_M(qC)^0$, pour M comme en 3.2. On pose

$$Y(A, B) = Y(qA) \cap Y(qB) \cap \mathcal{R}^{-1} Y'(A, B) \subset V_{\mathbb{C}}.$$

Si $S(A) \cap S(B)$ ne contient pas de chambre, on pose $Y(A, B) = \emptyset$.

(iii) Pour F une facette de V , l'étoile $Et(F)$ est la réunion des facettes (ouvertes) G de $(V, \mathcal{M})$ telles que $F \subset G^-$.

(iv) Pour F une facette de V et C une chambre de $(V_F, \mathcal{M}_F)$, on pose

$$V(F, C) = \{v \in V_{\mathbb{C}} \mid \mathcal{R}v \in Et(F) \text{ et } \text{pr}_F \mathcal{J}v \in C\}.$$

(3.5) **Lemme.** Soit G une facette de V . Les $V(F, C)$ pour F une facette telle que $G \subset F^-$ et C une chambre de V_F forment un recouvrement ouvert de $Y \cap \mathcal{R}^{-1}(Et G)$. En particulier (faire $G = \{0\}$), les $V(F, C)$ recouvrent Y .

Si $x \in Y \cap \mathcal{R}^{-1}(Et G)$ et que $\mathcal{R}x \in F$, x est dans l'un des $V(F, C)$ (3.3).

(3.6) Soit Y' la somme disjointe, indexée par les boules $b(A)$ de $\hat{I}$,

$$Y' = \coprod_{b(A)} Y(qA).$$

On note $Y'(b(A))$ la composante d'indice $b(A)$. On dispose d'une projection évidente $p': Y' \rightarrow Y$. Soit R la relation suivante sur Y' :

Pour $x \in Y'(b(A))$ et $y \in Y'(b(B))$, $R(x, y)$ signifie que $p'(x) = p'(y)$ et que $p'(x), p'(y) \in Y(A, B)$.

C'est une relation d'équivalence car (cf. (3.2)) $Y(A, B) \cap Y(B, C) \subset Y(A, C)$. On a

(3.6.1) Le saturé pour R d'un ouvert de Y' est encore ouvert.

On pose $\tilde{Y} = Y'/R$. On dispose d'une projection évidente

$$p: \tilde{Y} \rightarrow Y.$$

Pour toute boule $b(A)$ de $\hat{I}$, on note $\tilde{Y}(b(A))$ l'image de $Y'(b(A))$ dans $\tilde{Y}$.

Le théorème suivant implique celui par lequel débute l'introduction.

(3.7) **Théorème.** $\tilde{Y}$ est un revêtement contractile de Y .

A. $\tilde{Y}$ est un revêtement de Y .

Nous montrerons, pour $V(F, C)$ comme en (3.4)(iv), que $p^{-1}V(F, C)$ est somme de copies de $V(F, C)$.

a) Soit $b(A)$ une boule de $\hat{I}$. Pour B une chambre telle que $F \subset B^-$, soit la chambre de I

$$C'_B = A.u(A, B)u(\pi_F(C), B)^{-1}.$$

Par construction, $B \subset q(S(A) \cap S(C'_B))$ et en particulier, si $F \neq \{0\}$

$$(3.7.1) \quad [F] \subset q(S(A) \cap S(C'_B)).$$

Prouvons que

$$(3.7.2) \quad \tilde{Y}(b(A)) \cap p^{-1}V(F, C) \subset \bigcup_{F \subset B^-} \tilde{Y}(b(C'_B)).$$

Soit x dans le membre de gauche. Soit G la facette de V à laquelle $\mathcal{R}p x$ appartient. On a $F \subset G^-$. Prenons pour B une chambre dont G est facette. Par hypothèse, on a

$$\text{pr}_G \mathcal{R}p x \in \pi'_G(A) \quad \text{et} \quad \text{pr}_F \mathcal{R}p x \in C.$$

On a donc $\pi'_G(A) = \pi'_G(\pi_F C)$. On déduit alors de (3.2) que toute chambre dont G est facette est dans $q(S(A) \cap S(C'_B))$, que px est dans $Y(A, C'_B)$ et que donc $x \in \tilde{Y}(b(C'_B))$.

b) Posons $Y'(F, C) = \bigcup_{q(C')=C} (Y'(b(C')) \cap p'^{-1}(V(F, C)))$. D'après a), on a ensemblistement

$$p^{-1}V(F, C) = Y'(F, C)/R.$$

C'est même un isomorphisme d'espaces topologiques, d'après (3.6.1), car $Y'(F, C)$ est ouvert dans Y' . D'après (3.2), la relation d'équivalence

induite par R sur $\bigcup_{q(C_i)=C} Y'(b(C'))$ est triviale. On conclut en remarquant que, pour tout C' au-dessus de C ,

$$V(F, C) \subset Y(b(C')).$$

B. Un recouvrement ouvert de $\hat{Y}$.

(3.7.3) **Notations.** (i) Pour F une facette de I ,

$$\tilde{Y}(F) = \bigcup_{F \subset S(C)} (\tilde{Y}(b(C)) \cap p^{-1} \mathcal{R}^{-1} Et(qF)).$$

(ii) Pour $o(A)$ centre d'une boule $b(A)$ de $\hat{I}$,

$$\tilde{Y}(o(A)) = \tilde{Y}(b(A)) \cap p^{-1} V(\{0\}, A).$$

(3.7.4) **Lemme.** (i) Les $\tilde{Y}(s)$ pour s sommet de $\hat{I}$ forment un recouvrement de $\tilde{Y}$ dont $\hat{I}$ est le nerf (i.e., une famille de $\tilde{Y}(s)$ a une intersection non vide si et seulement si les s correspondant sont les sommets d'une facette de $\hat{I}$).

(ii) Si une facette F de I a pour sommets $s_0, \dots, s_p$, alors

$$\tilde{Y}(F) = \tilde{Y}(s_0) \cap \dots \cap \tilde{Y}(s_p).$$

(iii) Si $F \subset S(A)$, alors $\tilde{Y}(o(A)) \cap \tilde{Y}(F)$ est contractile; $\tilde{Y}(o(A))$ est contractile.

(3.7.4.1) Soient F_i ($i=1, 2$) deux facettes de I et C_i ($i=1, 2$) deux chambres de I telles que $F_i \subset S(C_i)$ et que

$$(\tilde{Y}(b(C_1)) \cap p^{-1} \mathcal{R}^{-1} Et(qF_1)) \cap (\tilde{Y}(b(C_2)) \cap p^{-1} \mathcal{R}^{-1} Et(qF_2)) \neq \emptyset.$$

Alors, F_1 et F_2 tendent une facette F de I (unique d'après (2.5)–(2.11)), $F \subset S(C_i)$ et l'intersection précédente coïncide avec

$$\tilde{Y}(b(C_1)) \cap \tilde{Y}(b(C_2)) \cap p^{-1} \mathcal{R}^{-1} Et(F).$$

Par hypothèse

$$Y(C_1, C_2) \cap \mathcal{R}^{-1} Et(qF_1) \cap \mathcal{R}^{-1} Et(qF_2) \neq \emptyset;$$

F_1 et F_2 sont dans $S(C_1) \cap S(C_2)$ et y tendent une facette F . De plus, $Et(qF_1) \cap Et(qF_2) = Et(qF)$, d'où la formule annoncée.

De (3.7.4.1), on déduit que $\tilde{Y}(F_1) \cap \tilde{Y}(F_2)$ est vide si F_1 et F_2 ne tendent pas de facette commune F , et vaut

$$\bigcap_{F \subset S(C)} \tilde{Y}(b(C)) \cap p^{-1} \mathcal{R}^{-1} Et(F) = \tilde{Y}(F)$$

sinon (faire $C_1 = C_2$). Ceci prouve (ii) et une partie de (i).

(3.7.4.2) Si $o(A) \neq o(B)$, alors $\tilde{Y}(o(A)) \cap \tilde{Y}(o(B)) = \emptyset$.

Si $qA = qB$, on a $\tilde{Y}(b(A)) \cap \tilde{Y}(b(B)) = \emptyset$. Si $qA \neq qB$, on a

$$p\tilde{Y}(o(A)) \cap p\tilde{Y}(o(B)) = \emptyset.$$

(3.7.4.3) Si $F \not\subset S(A)$, alors $\tilde{Y}(o(A)) \cap \tilde{Y}(F) = \emptyset$.

Si $F \subset S(B)$, on a $F \not\subset S(A) \cap S(B)$ et

$$Et(qF) \cap Y(A, B) = Et(qF) \cap p(\tilde{Y}(b(A)) \cap \tilde{Y}(b(B))) = \emptyset.$$

Il est clair que:

(3.7.4.4) Si $F \subset S(A)$, alors p induit un isomorphisme de $\tilde{Y}(o(A)) \cap \tilde{Y}(F)$ avec $Y(qA) \cap \mathcal{R}^{-1}Et(qF)$.

Le lemme (3.7.4) résulte alors de:

(3.7.5) **Lemme.** Pour toute facette F de V , et toute chambre A ,

$$Y(A) \cap \mathcal{R}^{-1}Et(F)$$

est contractile.

Soit v_0 un vecteur tel que $\mathcal{R}v_0 \in F$ et que $\mathcal{J}v_0 \in A$. Alors pour $0 \leq t \leq 1$, $\varphi_t: v \mapsto v_0 + t(v - v_0)$ est une application de $Y(A)$ et de $\mathcal{R}^{-1}Et(F)$ dans eux-mêmes. On a $\varphi_0(Y(A) \cap \mathcal{R}^{-1}Et(F)) = \{v_0\}$ et $\varphi_1 = \text{Id}$.

C. Etude de $\tilde{Y}(F)$ (F facette de I).

D'après (3.5), (3.7.1) et (3.7.2), on a

$$(3.7.6) \quad \tilde{Y}(F) = \bigcup_{F \subset B^-} \tilde{Y}(b(B)) \cap p^{-1}\mathcal{R}^{-1}Et(F).$$

Choisissons une «chambre fondamentale» $A_{F,0}$ dans $(V_F, \mathcal{M}_F)$ et notons I_F l'immeuble correspondant. Choisissons aussi $\tilde{A}_{F,0}^I$ dans I au-dessus de $\pi_F(A_{F,0})$. Pour chaque chambre $B = \tilde{A}_{0,g_F}$ de I_F , nous noterons $\pi_F(B)$ la chambre $\tilde{A}_{F,0}^I \cdot \pi_F(g_F)$ de I . D'après (2.10), (3.7.6) peut se récrire

$$\tilde{Y}(F) = \bigcup_{B \text{ dans } I_F} \tilde{Y}(b(\pi_F(B))) \cap p^{-1}\mathcal{R}^{-1}Et(F).$$

Soient

$$Y_F = (V_F)_{\mathbb{C}} - \bigcup_{M \in \mathcal{M}_F} M_{\mathbb{C}}$$

et $\tilde{Y}_F$ le revêtement de Y_F défini à l'aide de I_F .

Quels que soient B et C dans I_F , il résulte de (1.30) que les chambres de S dans $Y(\pi_F(B), \pi_F(C)) \cap Et(F)$ sont exactement les $\pi_F(D)$, pour D dans $Y_F(B, C)$.

Les recollements qui définissent $\tilde{Y}(F)$ et $\tilde{Y}_F$ sont donc compatibles, et il existe un unique diagramme cartésien

$$(3.7.7) \quad \begin{array}{ccc} \tilde{Y}_F & \longleftarrow & \tilde{Y}(F) \\ \downarrow & & \downarrow \\ Y_F & \xleftarrow{\text{pr}_F} & \mathcal{R}^{-1} Et(F) \subset Y \end{array}$$

qui envoie $\tilde{Y}(b(\pi_F(B))) \cap p^{-1} \mathcal{R}^{-1} Et(F)$ dans $\tilde{Y}_F(b(B))$ pour B une chambre de I_F . La première flèche verticale donc aussi la seconde sont des revêtements.

On vérifie facilement que l'application pr_F de (3.7.7) est une équivalence d'homotopie, d'où

(3.7.8) **Lemme.** $\tilde{Y}_F$ et $\tilde{Y}(F)$ ont même type d'homotopie.

D. Fin de la démonstration.

Nous prouverons (3.7) par récurrence sur $r = \dim V$. Soit $\mathcal{U}$ le recouvrement ouvert de $\tilde{Y}$ par les $\tilde{Y}(s)$, pour s sommet de $\hat{I}$. D'après (3.7.4)(i), $\hat{I}$ est le nerf de $\mathcal{U}$. D'après (3.7.4), (3.7.8) et l'hypothèse de récurrence, les intersections non vides d'ouverts appartenant à $\mathcal{U}$ sont contractiles. Ceci implique [6] que $\tilde{Y}$ et $\hat{I} = \text{Nerf}(\mathcal{U})$ ont même type d'homotopie. On conclut par (2.15).

§ 4. Groupes de tresses

(4.1) Soient V un espace vectoriel réel de dimension finie et $W \subset GL(V)$ un groupe fini engendré par des réflexions. On suppose que $V^W = \{0\}$. Soit Φ une quelconque structure euclidienne invariante par W et soit $\mathcal{M}$ l'ensemble des hyperplans M tels que la réflexion orthogonale par rapport à M soit dans W . On sait que

a) $(V, \mathcal{M})$ vérifie 1.6 ([1] V 3.9 prop. 7);

b) W permute les chambres de $(V, \mathcal{M})$ de façon strictement simplement transitive ([1] V 3.2 Th. 1);

c) si $x \in V$ appartient à la chambre fermée $\bar{A}$, son stabilisateur est engendré par les réflexions par rapport aux murs de A contenant x ([1] V 3.3 prop. 1);

d) (résulte de c)) le groupe W agit librement sur $Y_W = V_{\mathbb{C}} - \bigcup_{M \in \mathcal{M}} M_{\mathbb{C}}$.

D'après b), si C_0 et C_1 sont deux chambres, il existe un unique $w \in W$ tel que $w C_0 = C_1$; ces w induisent un système transitif de bijections entre les murs des différentes chambres. Passant au quotient, on obtient un ensemble D à $\dim(V)$ éléments et, pour chaque chambre C , une bijec-

tion φ_C de D avec l'ensemble des murs de C . On a

$$(4.1.1) \quad \varphi_{wC}(i) = w \varphi_C(i) \quad (w \in W).$$

Pour la définition de la *matrice de Coxeter* $(m_{ij})_{i,j \in D}$ et celle du *graphe de Coxeter*, on renvoie à [1] V 3.4.

(4.2) Choisissons une chambre A_0 de $(V, \mathcal{M})$. Pour $i \in D$, soit w_i la réflexion par rapport au mur $\varphi_{A_0}(i)$. [1] V 3.2 Th.1 dit que W est engendré par les w_i , ces générateurs étant soumis aux seules relations

$$(w_i w_j)^{m_{ij}} = e.$$

(4.3) Soit $X_W = Y_W/W$: d'après (4.1)d), Y_W est un revêtement de X_W , de groupe W . Soit $y_0 \in A_0$ d'image $x_0 \in X_W$. Pour chaque $i \in D$, soit ℓ'_i la classe d'homotopie de chemins dans Y_W , de y_0 à $w_i(y_0)$, qui, pour $y \in A_0$, contient la ligne brisée de sommets successifs $y_0, y_0 + i y_0, w_i(y_0) + i y_0, w_i(y_0)$. L'image ℓ_i de ℓ'_i dans X_W est un lacet de point base x_0 .

(4.4) **Théorème.** (i) *Le groupe fondamental $\pi_1(X_W, x_0)$ est engendré par les ℓ_i ; ceux-ci sont soumis aux seules relations*

$$(4.4.1) \quad \text{prod}(m_{ij}, \ell_i, \ell_j) = \text{prod}(m_{ji}, \ell_j, \ell_i).$$

(ii) *Le revêtement universel de X_W est contractile: X_W est un $K(\pi; 1)$.*

L'assertion (i) est prouvée dans Brieskorn [3]. Une autre démonstration sera esquissée en (4.18) ci-dessous. Comme expliqué dans l'introduction, (ii) résulte de (3.7) et de (4.1).

(4.5) Dans le §1, nous nous sommes largement inspiré de l'étude faite par Garside [4] du groupe des tresses d'Artin; nous pouvons maintenant déduire des résultats obtenus des informations sur tous les groupes du type $\pi_1(X_W, x_0)$ (Garside avait déjà considéré certains d'entre eux). La traduction repose sur (4.6), (4.7) ci-dessous.

(4.6) Soient $G = (C_0, \dots, C_n)$ une galerie et M_i le mur qui sépare C_{i-1} de C_i ($1 \leq i \leq n$). On a $\varphi_{C_{i-1}}^{-1}(M_i) = \varphi_{C_i}^{-1}(M_i)$. On note $\ell(G)$ l'élément $\varphi_{C_1}^{-1}(M_1) \dots \varphi_{C_n}^{-1}(M_n)$ de $L^+(D)$ (0.1).

L'application ℓ induit une bijection de l'ensemble des galeries G de source donnée avec $L^+(D)$. On a

$$(4.6.1) \quad \ell(w(G)) = \ell(G) \quad (\text{pour } w \in W);$$

$$(4.6.2) \quad \ell(G_0 G_1) = \ell(G_0) \ell(G_1) \quad (\text{pour } G_0 \text{ et } G_1 \text{ composables}).$$

Soit $w: L(D) \rightarrow W$ l'homomorphisme qui prolonge l'application $i \mapsto w_i$ de D dans W .

(4.7) **Proposition.** *Pour toute galerie G de source A_0 , on a*

$$A_0 \cdot G = w(\ell(G))(A_0).$$

C'est un avatar de l'identité

$$\begin{aligned} & [(w_1 \dots w_{n-1}) w_n (w_1 \dots w_{n-1})^{-1}] \\ & \cdot [(w_1 \dots w_{n-2}) w_{n-1} (w_1 \dots w_{n-2})^{-1}] \dots [w_1] = w_1 \dots w_n. \end{aligned}$$

(4.8) De cette proposition on déduit que, pour $w \in W$, l'entier $d(A_0, w(A_0))$ est la plus petite longueur des mots en les w_i qui valent w ; plus précisément, ℓ induit une bijection de l'ensemble des galeries minimales de A_0 à wA_0 avec l'ensemble des mots $m \in L(D)$, de longueur minimale, tels que $w = w(m)$.

(4.9) **Définition.** (i) *Le monoïde des tresses G^+ de type D est le monoïde à unité engendré par D , les générateurs $i \in D$ étant soumis aux seules relations*

$$(4.9.1) \quad \text{prod}(m_{ij}; i, j) = \text{prod}(m_{ij}; j, i).$$

(ii) *Le groupe des tresses G (ou groupe des tresses généralisé) de type D est le groupe engendré par D , les générateurs étant soumis à (4.9.1).*

(4.10) On notera que W admet encore la présentation

$$(4.10.1) \quad \text{prod}(m_{ij}; w_i, w_j) = \text{prod}(m_{ij}; w_j, w_i),$$

$$(4.10.2) \quad w_i^2 = e.$$

de sorte que $i \mapsto w_i$ se prolonge en un homomorphisme de G dans W .

(4.11) On vérifie sur les définitions que deux galeries G_0 et G_1 de même source sont équivalentes si et seulement $\ell(G_0)$ et $\ell(G_1)$ ont même image dans G^+ . Compte tenu de (4.9), (1.12) admet donc la traduction suivante ([1] IV 1.6 prop. 5).

(4.12) **Rappel.** *Soit $w \in W$. L'image dans G^+ des mots $m \in L(D)$, de longueur minimale parmi ceux tels que $w = w(m)$, ne dépend que de w .*

Cette image se notera $r(w)$; r est une section de $w: G^+ \rightarrow W$. D'après (4.7), on a $r(w) = \ell(u(A_0, wA_0))$.

De même, [1] IV 1.4 lemme 2 correspond à (1.11).

(4.13) La catégorie « quotient » de $\text{Gal}_+(V, \mathcal{M})$ par W est définie ainsi:

a) L'ensemble de ses objets est réduit à un élément: c'est

$$\text{Ob}(\text{Gal}_+(V, \mathcal{M})/W).$$

b) Le monoïde de ses flèches est $\text{Fl}(\text{Gal}_+(V, \mathcal{M}))/W$, et le passage au quotient

$$\text{Gal}_+(V, \mathcal{M}) \rightarrow \text{Gal}_+(V, \mathcal{M})/W$$

est un foncteur.

Cette catégorie, n'ayant qu'un objet, s'identifie au monoïde de ses flèches. D'après (4.6.1), (4.6.2) et (4.11), ℓ identifie ce monoïde à G^+ .

On définit de même $\text{Gal}(V, \mathcal{M})/W$. Cette catégorie n'a qu'un objet et, d'après sa propriété universelle, ℓ se prolonge en un isomorphisme du groupe de ses flèches avec G :

$$\begin{array}{ccccc} \text{Gal}_+(V, \mathcal{M}) & \longrightarrow & \text{Gal}_+(V, \mathcal{M})/W & \xrightarrow[\ell]{\sim} & G^+ \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ \text{Gal}(V, \mathcal{M}) & \longrightarrow & \text{Gal}(V, \mathcal{M})/W & \xrightarrow[\ell]{\sim} & G \end{array}$$

(4.14) **Théorème.** (i) Dans G^+ , les translations à gauche et à droite sont injectives.

(ii) G^+ vérifie la condition de Öre à gauche et à droite. Il résulte donc de (i) que G^+ se plonge dans G .

(iii) Pour J une partie de D , soit G_J^+ (resp. G_J) le sous-monoïde (resp. sous-groupe) de G^+ (resp. G) engendré par les $i \in J$. Alors, l'application évidente identifie G_J^+ (resp. G_J) au monoïde (resp. groupe) des tresses de type J .

(iv) On a $G_J^+ = G_J \cap G^+$.

(v) Si J et K sont deux parties de D , on a $G_J \cap G_K = G_{J \cap K}$.

(vi) Soit $n(i)$ le nombre d'éléments de G^+ de longueur i et posons $f = \sum n(i) t^i$. Pour $J \subset D$, soit $m(J)$ le nombre des murs qui passent par l'intersection des murs d'une (quelconque) chambre A , d'indice dans J (= nombre de réflexions dans le groupe de Weyl W_J). On a

$$f = \left(\sum_{J \subset D} (-1)^{|J|} t^{m(J)} \right)^{-1}.$$

Ces assertions traduisent respectivement: (i): (1.1)(i) et (ii); (ii): (1.26)(ii) et son transformé par passage aux galeries opposées (cf. aussi (4.16) ci-dessous); (iii): (1.30); (iv): (1.32); (v): (1.31); (vi): (1.21) (les f_A de loc. cit. sont tous égaux à f).

Soient $x, y \in G^+$. On dit que x commence par y s'il existe z dans G^+ avec $x = yz$. La proposition (1.19)(iii) se traduit ainsi

(4.15) **Lemme.** Soit $x \in G^+$. Il existe une chambre C telle que, pour tout $w \in W$, x commence par $r(w)$ si et seulement si $w A_0 \in D(A_0, C)$.

(4.16) Soient J une partie de D et P l'intersection des murs $\varphi_{A_0}(i)$ ($i \in J$). On note $\Delta(J)$ l'élément $\ell(u(A_0, A_0, \Delta(P)))$ de G^+ ; on pose $\Delta = \Delta(D)$. Soit $i \mapsto \bar{i} = \varphi_c^{-1} \varphi_c(i)$ l'involution d'opposition de D . On note encore $w \mapsto \bar{w}$ les automorphismes de $L^+(D)$, G^+ et G qui envoient i sur $\bar{i}$ (on a $m_{ij} = m_{i\bar{j}}$). Traduisant (1.26) à l'aide de (4.4), on trouve que pour g dans G^+ ou G , on a

$$(4.16.1) \quad g\Delta = \Delta\bar{g}.$$

En particulier, Δ^2 est central.

Quel que soit $i \in D$, Δ «commence» par i : on a $\Delta = ix$, dans G^+ . Dès lors

(4.17) **Proposition.** G se déduit de G^+ en rendant inversible l'élément central Δ^2 .

(4.18) La description (2.11), (2.5) – (2.7) de l'immeuble I attaché à $(V, \mathcal{M})$ peut se traduire ainsi.

a) L'ensemble des sommets de I est

$$I^0 = \coprod_{i \in D} G/G_{D-(i)}.$$

b) Pour qu'un ensemble de sommets tende un simplexe, il faut et il suffit qu'il soit contenu dans l'ensemble des classes $gG_{D-(i)}$, pour un $g \in G$.

c) La sphère fondamentale $S_0 = S(A_0)$ est réunion du simplexe fondamental, tendu par les classes latérales de e dans les $G/G_{D-(i)}$, et de ses transformés par les $r(w)$ ($w \in W$).

La description précédente rend évidente une action à gauche de G sur I . Elle respecte l'ensemble des sphères $S(A)$ et la correspondance $A \mapsto S(A)$.

Par transport de structure, G agit sur le revêtement $\tilde{Y}_W$ de Y_W (3.6), on a un morphisme équivariant

$$(G - \tilde{Y}_W) \rightarrow (W - Y_W).$$

On en tire que G est le groupe fondamental de $X_W = Y_W/W$, et (4.4)(i).

(4.19) Pour être complet, montrons que le problème des mots, le problème de conjugaison et la question de calculer le centre de G peuvent se résoudre comme dans [4]. Si le graphe de Coxeter D de W est somme disjointe de graphes D_α , le groupe de tresses de type D est produit des groupes de tresses des types D_α . Le cas essentiel est donc celui d'un graphe D connexe.

(4.20) *Le problème des mots*: il y a un procédé de décision pour savoir si deux éléments m et n de $L(D)$ ont même image dans G .

a) Savoir si m et n dans $L^+(D)$ ont même image dans G^+ est décidable, car les relations imposées ne changent pas la longueur des mots, et qu'il n'y a qu'un nombre fini de mots de longueur donnée. On peut aussi utiliser (1.22).

b) Quel que soit m_i ($i=1,2$) dans le groupe libre $L(D)$ engendré par D , on peut calculer $m'_i \in L^+(D)$ et $k \geq 0$ tels que m_i et $m'_i \Delta^{-k}$ aient même image dans G (cf. (4.17)), m_1 et m_2 ont alors même image dans G si et seulement si m'_1 et m'_2 ont même image dans G^+ .

(4.21) **Théorème.** *Si le graphe de Coxeter D est connexe (non vide) et que l'involution d'opposition est triviale (resp. non triviale), le centre de G est monogène infini, engendré par Δ (resp. Δ^2).*

Considérons la propriété suivante de $x \in G^+$.

(*) Quel que soit $i \in D$, il existe $i' \in D$ tel que $ix = xi'$.

Il suffit de prouver que, si x vérifie (*) et que $x \neq e$, alors $x = \Delta y$ avec $y \in G^+$. Par récurrence sur la longueur de x , on en déduira que si x vérifie (*), x est de la forme Δ^k . En particulier, le centre de G^+ est contenu dans l'ensemble des Δ^k ($k \geq 0$); d'après (4.14)(i) et (4.17), celui de G est contenu dans l'ensemble des Δ^k ($k \in \mathbb{Z}$) et l'assertion résulte de (4.16.1).

Soit donc $x \in G^+$ qui vérifie (*). Soient C comme en (4.15) et w l'image dans W de $\ell u(A_0, C)$. On peut écrire $x = r(w)y$, avec $y \in G^+$. Soit $i \in D$. D'après (*), $ix = r(w)yi'$ commence par $r(w)$; de (1.23), on tire alors que $ir(w)$ commence par $r(w)$; $ir(w) = r(w)i'$. En particulier, pour tout i , il existe i' avec $iw = wi'$; ceci signifie que tout mur de A_0 est aussi un mur de wA_0 . Parmi les $2^{|D|}$ cônes simpliciaux ouverts limités par les murs de A_0 , seuls A_0 et $-A_0$ sont de chambres: ce sont les seuls dont les angles entre les faces soient tous $\leq \pi/2$ (on utilise ici la connexité de D). Si $x \neq e$, on a $w \neq e$ et donc $wA_0 = -A_0$. Puisqu'alors $\Delta = r(w)$, ceci achève la démonstration.

(4.22) *Le groupe dérivé.* Soit D' le graphe ayant D pour ensemble de sommets, deux sommets étant reliés par un trait si et seulement si m_{ij} est impair. Soit D_0 l'ensemble des composantes connexes de D' . On définit un épimorphisme

$$\text{Lg}: G \rightarrow \mathbb{Z}^{D_0}$$

en envoyant i sur le vecteur de base d'indice la composante connexe de i dans D' . On vérifie aussitôt que Lg identifie $\mathbb{Z}^{D_0}$ au plus grand quotient abélien de G .

(4.23) *Problème de conjugaison.* Il s'agit de donner un procédé de décision pour savoir si deux éléments x et y de G (donnés explicitement comme images de mots dans $L(D)$) sont conjugués. Puisque Δ^2 est central, $\Delta^{-2k}a$ et $\Delta^{-2k}b$ sont conjugués si et seulement si a et b le sont. D'après

(4.17), il suffit donc de traiter le cas où $x, y \in G^+$. De même, si x et y sont conjugués, il existe a dans G^+ tel que $xa = ay$. Si x et y sont conjugués, $\text{Lg}(x) = \text{Lg}(y)$. Il n'y a qu'un nombre fini de $x \in G^+$ de «longueur» $\text{Lg}(x)$ donnée et W est fini. L'existence d'un procédé de décision résulte alors de (4.20) et du lemme suivant.

(4.24) *Lemme. Soient x, y dans G^+ . Si x et y sont conjugués, il existe une suite $x_0 = x, x_1, \dots, x_n = y$ d'éléments de G^+ et une suite d'éléments w_i de W telle que*

$$x_{i+1} r(w_i) = r(w_i) x_i.$$

Soit $a \in G^+$ tel que $xa = ay$. Posons $a = r(w_0) \dots r(w_{n-1})$, w_i étant l'élément de W de longueur maximum tel que $r(w_i) \dots r(w_{n-1})$ s'écrive sous la forme $r(w_i) b_i$ avec $b_i \in G^+$ (4.15). Soit $a_i = r(w_0) \dots r(w_i)$. Nous prouverons que $x_i = a_i^{-1} x a_i$ est dans G^+ , de sorte que les x_i et w_i répondent au problème.

Il résulte de (1.23) que, quel que soit $w \in W$, si xa commence par $r(w)$, alors $xr(w_0)$ commence aussi par $r(w)$. En particulier, puisque $xa = ay = r(w_0) b_0 y$ commence par $r(w_0)$, $xr(w_0) = r(w_0) x_1$ avec $x_1 \in G^+$. On achève la démonstration en procédant par récurrence sur n .

Remarque. Soit σ un automorphisme du graphe de Coxeter D , et notons encore σ l'automorphisme correspondant de G . On a $\Delta^\sigma = \Delta$. Les arguments précédents s'appliquent encore à la question de savoir, pour $x, y \in G$, s'il existe a dans G tel que $xa = a^\sigma y$. On se ramène à prendre x, y et a dans G^+ . Dans ce cas et, avec les notations précédentes, si $xa = a^\sigma y$, les $(a_i^{-1})^\sigma x a_i$ sont dans G^+ . Prenant pour σ l'involution $i \mapsto \bar{i}$, on trouve un critère analogue à (4.24) pour la conjugaison de Δx et Δy ($x, y \in G^+$).

Bibliographie

Le lecteur trouvera une bibliographie plus complète sur les groupes de tresses dans [2].

1. Bourbaki, N.: Groupes et algèbres de Lie. Chap. 4, 5, 6. Paris: Hermann 1968.
2. Brieskorn, E.: Sur les groupes de tresses. Sémin. Bourbaki 401, nov. 71.
3. Brieskorn, E.: Die Fundamentalgruppe des Raumes der regulären Orbits einer endlichen komplexen Spiegelungsgruppe. Inventiones math. **12**, 57–61 (1971).
4. Garside, F.A.: The braid groups and other groups. Quart. J. Math. Oxford, 2^e ser. **20**, 235–254 (1969).
5. Tits, J.: Normalisateurs de Tores. I Groupes de Coxeter étendus. J. of algebra **4** (1), 96–116 (1966).
6. Weil, A.: Sur les théorèmes de De Rham. Comm. Math. Helv. **26** (1952).

Pierre Deligne
Institut des Hautes Études Scientifiques
35 Route de Chartres
F-91440 Bures-sur-Yvette
France

(Reçu le 24 avril 1972)